

OPOSICIONES CANAL SUR · RTVA · BOJA NÚM. 186, DE 24 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Cámara Operador

Los temas del **temario específico** del puesto de Cámara Operador
de la convocatoria de la RTVA y Canal Sur Radio y Televisión

Redacción vigente en **septiembre de 2026**

Diecisiete temas · diecisiete esquemas de repaso · **sin preguntas de examen**

Generado el 25/09/2026

Cómo usar este volumen

Las bases de esta convocatoria no fijan fecha de corte. Cada tema estudia la redacción vigente el día en que se escribió —septiembre de 2026—, y su ficha lo dice. Donde una norma cambió, el cambio va en el cuerpo del tema con una línea: qué cambió, por qué norma y desde cuándo. **Antes del examen conviene comprobar que no haya reformas posteriores.**

Cada tema trae dos partes. El **cuerpo**, para leer, y el **esquema**, para repasar, que va detrás y no delante a propósito.

Los procedimientos internos de Canal Sur (equipos concretos, protocolos de ingesta y de seguridad propios) no constan en documento publicado: los temas dan la técnica y la norma, y lo dicen donde falta lo propio de la casa.

Este volumen no trae preguntas de examen porque no las hay. Es la primera convocatoria de estas características en más de veinte años y no se ha publicado ningún cuadernillo anterior. **Se dice y no se disimula:** un temario que inventara preguntas para rellenar sería peor que uno que no las tiene.

Nada de aquí se ha escrito de memoria. Cada dato se ha leído en el texto consolidado del BOE, en el BOJA o en la fuente oficial que se cita en la trazabilidad de cada tema. **Lo que no se ha podido confirmar no está afirmado:** va en «Lo que este tema no da», con lo que habría que buscar.

Índice general

TEMA 1 – La cámara de televisión y vídeo	19
1.1 La cámara de televisión y vídeo	20
1.1.1 Las familias de cámara	20
1.1.2 Quién ajusta qué	20
1.1.3 La clasificación de la EBU por niveles de calidad	20
1.1.4 Del fotón al número	21
1.2 Sensores	21
1.2.1 CCD y CMOS	21
1.2.2 El obturador de persiana	22
1.2.3 Un sensor con máscara de Bayer o tres sensores con prisma	22
1.2.4 El tamaño del sensor, el píxel y la sensibilidad	23
1.2.5 Resolución, aliasing y píxeles blancos	23
1.3 Ópticas	23
1.3.1 La distancia focal y el ángulo de visión	23
1.3.2 Cómo se lee la referencia de un objetivo	24
1.3.3 El diafragma y el número f	24
1.3.4 El extensor	25
1.3.5 La difracción	25
1.3.6 La profundidad de campo	25
1.3.7 El círculo de confusión y la distancia hiperfocal	26
1.3.8 El tamaño del sensor y la profundidad de campo	26
1.3.9 Las aberraciones y el *bokeh*	26
1.3.10 La montura y la distancia de brida	27
1.3.11 El estabilizador	27
1.4 Enfoque	27
1.4.1 El foco manual	27
1.4.2 El ajuste de tiraje	28
1.4.3 Las ayudas al enfoque: realce de contornos y lupa	28
1.4.4 El autofocus	29
1.5 Exposición	29
1.5.1 Los cuatro mandos de la exposición	29
1.5.2 La obturación: velocidad, ángulo y parpadeo	30
1.5.3 Las ayudas a la exposición: cebra, monitor de forma de onda y falso color	30
1.5.4 Los límites de la señal según la EBU	31
1.5.5 El *knee* y las altas luces	31
1.5.6 El margen de exposición	32
1.5.7 Las curvas logarítmicas y el visor	32
1.5.8 La sensibilidad de catálogo	32
1.6 Balance de blancos	33
1.6.1 Qué es y qué hace la cámara	33
1.6.2 Cómo se hace	33
1.6.3 El balance automático continuo	34
1.6.4 El balance de negros	34
1.7 Ganancia	35
1.7.1 Decibelios y pasos	35
1.7.2 El precio: el ruido	35
1.7.3 La ganancia es el último recurso	36
1.8 Filtros	36
1.8.1 La densidad neutra	36
1.8.2 El ND para abrir el diafragma	36

1.8.3 Los filtros de conversión y la corrección electrónica	37
1.8.4 Los filtros delanteros	37
1.9 Recomendaciones técnicas que el tema cita	37
1.10 Lo que este tema no da, y dónde está	37
1.11 Trazabilidad	38
TEMA 2 – Lenguaje visual	44
2.1 Encuadre	45
2.1.1 El encuadre como selección	45
2.1.2 La escala de planos	45
2.1.3 La angulación	46
2.1.4 El punto de vista: objetivo, subjetivo y escorzo	46
2.1.5 La focal, la distancia y el tamaño de plano	47
2.1.6 El encuadre en la entrevista y en el directo	47
2.1.7 La relación de aspecto y las zonas seguras	49
2.1.8 Las guías de encuadre del visor	49
2.2 Composición	49
2.2.1 Las reglas de composición	49
2.2.2 El peso visual	50
2.2.3 La composición en el informativo	50
2.3 Eje	51
2.3.1 El eje de acción y la regla de los 180 grados	51
2.3.2 El salto de eje	51
2.3.3 Las clases de eje	51
2.3.4 Los ejes de miradas	52
2.3.5 Campo y contracampo	52
2.3.6 Cómo se cruza el eje	52
2.3.7 El eje en el plano secuencia	53
2.3.8 El eje en multicámara	53
2.4 Continuidad	53
2.4.1 El *raccord*	53
2.4.2 Los cuatro aspectos del *raccord* según el Libro de estilo	53
2.4.3 Las clases de *raccord* en el oficio	54
2.4.4 El *raccord* se garantiza al grabar	55
2.4.5 El falso *raccord* y el *jump cut*	55
2.5 Movimientos	55
2.5.1 Movimientos de cámara y movimientos ópticos	55
2.5.2 *Travelling* frente a *zoom*	56
2.5.3 El *travelling* compensado	56
2.5.4 La deriva y el plano fijo de colchón	57
2.5.5 El criterio de Canal Sur sobre los movimientos	57
2.5.6 El movimiento y el *aliasing*	58
2.6 Profundidad de campo	58
2.6.1 Qué es y de qué depende	58
2.6.2 La profundidad de campo como recurso de lenguaje	58
2.6.3 El cambio de foco	59
2.6.4 Profundidad de campo y trabajo de reportaje	59
2.7 Narrativa de imagen	59
2.7.1 Las unidades del relato	59
2.7.2 El plano secuencia	60
2.7.3 El tiempo del relato: elipsis, analepsis y prolepsis	60
2.7.4 Grabar para el montaje	61

2.7.5 Las cuatro condiciones del montaje (6.3, pp. 90-91)	62
2.7.6 Una cámara y multicámara	62
2.7.7 Imagen y realidad	62
2.8 Documentos que el tema cita	63
2.9 Lo que este tema no da, y dónde está	63
2.10 Trazabilidad	64
TEMA 3 – Captación ENG, en estudio, en exteriores, en unidad móvil, en retransmisión y en directo	69
3.1 Captación ENG	70
3.1.1 Las familias de cámara y su forma de trabajar	70
3.1.2 El tándem cámara/periodista en el Libro de estilo	70
3.1.3 La grabación adecuada: las cuatro condiciones mínimas	70
3.1.4 Soporte, altura de cámara y estética	71
3.1.5 Cuánto se graba y cómo	71
3.1.6 El código de tiempo, la luz, la ganancia y la comprobación	72
3.1.7 El sonido en ENG: canal 1 y canal 2	72
3.1.8 Dos o más cámaras ENG	73
3.1.9 La jornada de un equipo ENG	73
3.2 Estudio	74
3.2.1 El operador en un plató multicámara	74
3.2.2 El piloto: anticipo y aire	74
3.2.3 La intercomunicación y el retorno	75
3.2.4 Las cámaras robotizadas en el estudio	75
3.3 Exteriores	76
3.3.1 Qué cambia fuera del plató	76
3.3.2 La luz y el sonido en exteriores	76
3.3.3 La cámara cambia lo que graba	76
3.3.4 Situaciones extremas y seguridad	77
3.4 Unidades móviles	77
3.4.1 Qué es una unidad móvil	77
3.4.2 Qué hay dentro	77
3.4.3 El cable de cámara	78
3.4.4 Cómo sale la señal	78
3.4.5 El montaje de una unidad móvil	79
3.4.6 La entrevista grabada en unidad móvil	80
3.5 Retransmisiones	80
3.5.1 Qué es una retransmisión	80
3.5.2 Las retransmisiones en el Libro de estilo	80
3.5.3 Contribución, distribución y control central	80
3.5.4 La realización de una retransmisión	81
3.5.5 La operativa del cámara en una retransmisión	81
3.5.6 La señal *pool*	82
3.6 Directos informativos	82
3.6.1 La preparación	82
3.6.2 El encuadre y el emplazamiento del directo	83
3.6.3 La prueba de la señal y el retardo	83
3.6.4 La coordinación con el control desde la mochila	83
3.6.5 Los eventos no controlables: grabar siempre	84
3.6.6 El falso directo	84
3.7 Normas técnicas que el tema cita	84
3.8 Lo que este tema no da, y dónde está	85

3.9 Trazabilidad	85
TEMA 4 – Soportes y accesorios	91
4.1 Soportes y accesorios	92
4.1.1 La cadena: soporte, cabeza, anclaje	92
4.1.2 Los soportes, de menos a más máquina	92
4.1.3 Las cabezas de cámara	92
4.1.4 Las partes de una cabeza	93
4.1.5 El anclaje: la cola de milano	93
4.1.6 El criterio de Canal Sur: trípode por norma, hombro para recursos	93
4.2 Trípode	94
4.2.1 Qué es y qué permite	94
4.2.2 El nivelado	94
4.2.3 El montaje y el equilibrado	95
4.2.4 Las barras de panorámica y los mandos de zoom y foco	95
4.2.5 Trípodes bajos y bases bajas	95
4.2.6 La estabilidad en exteriores	95
4.3 Pedestal	96
4.3.1 Qué es y en qué se distingue del trípode	96
4.3.2 Sus componentes	96
4.3.3 El nivelado y el equilibrado	96
4.4 Grúa	97
4.4.1 Qué es	97
4.4.2 Sus componentes	97
4.4.3 Grúa fija y grúa telescópica	97
4.4.4 El equilibrado: dos nivelaciones	98
4.4.5 *Overslung* y *underslung*	98
4.4.6 La seguridad	98
4.5 *Steady*: el estabilizador corporal	98
4.5.1 Qué es y a qué familia pertenece	98
4.5.2 Los dos balances	99
4.5.3 Las técnicas de trabajo	99
4.6 *Gimbal*: el cardán motorizado	100
4.6.1 Qué es y qué mantiene fijo	100
4.6.2 Lo que declara un fabricante	100
4.6.3 El equilibrado	101
4.7 Hombro	101
4.7.1 El hombro en el informativo	101
4.7.2 Los soportes corporales pasivos	101
4.8 *Slider*, *dolly* y *travelling*	102
4.8.1 Las palabras	102
4.8.2 El *slider*	102
4.8.3 El *dolly* y el *travelling*	102
4.9 Sistemas remotos	103
4.9.1 Cuando el operador no está detrás de la cámara	103
4.9.2 La cabeza caliente	103
4.9.3 Los tres ejes y los tres módulos	103
4.9.4 Las tres líneas y el cableado	104
4.9.5 Los controles de una cabeza caliente	105
4.9.6 El montaje paso a paso	105
4.9.7 La cámara PTZ	105
4.9.8 El control remoto desde el exterior	106

4.9.9 El control remoto de la imagen: CCU y RCP	106
4.10 Documentos que el tema cita	106
4.11 Lo que este tema no da, y dónde está	107
4.12 Trazabilidad	107
TEMA 5 – Iluminación básica para cámara	113
5.1 Iluminación básica para cámara	114
5.1.1 Qué decide la luz	114
5.1.2 Las magnitudes de la luz	114
5.1.3 La ley inversa del cuadrado	114
5.1.4 El equipo ligero de un operador	115
5.2 Temperatura de color	115
5.2.1 Qué es	115
5.2.2 La luz de día y el blanco D65	116
5.2.3 El balance de blancos frente a la luz	117
5.2.4 El mired	117
5.2.5 Los filtros de conversión: CTO y CTB	118
5.2.6 Medir el color de una fuente	118
5.2.7 La dominante verde y la mezcla de fuentes	119
5.2.8 La fidelidad de color: IRC y TLCI	119
5.3 Contraste	120
5.3.1 La relación de contraste	120
5.3.2 Medir el contraste en pasos	120
5.3.3 Bajar o subir el contraste	120
5.3.4 Clave alta y clave baja	121
5.3.5 El contraste que admite la cámara	121
5.4 Sombras	122
5.4.1 Luz dura y luz suave	122
5.4.2 La dirección de la luz y el esquema de tres puntos	122
5.4.3 Los accesorios que controlan la sombra	123
5.4.4 La luz por el eje óptico	123
5.5 Luz natural	124
5.5.1 En exterior no se ilumina: se corrige	124
5.5.2 La luz natural cambia	124
5.5.3 Interior con ventana	125
5.6 Luz artificial	126
5.6.1 Los aparatos	126
5.6.2 El LED	126
5.6.3 El regulador y el color	126
5.6.4 El parpadeo	126
5.6.5 La seguridad de las fuentes	127
5.7 Recomendaciones técnicas que el tema cita	127
5.8 Lo que este tema no da, y dónde está	127
5.9 Trazabilidad	128
TEMA 6 – Captación de sonido asociada a cámara	134
6.1 Captación de sonido asociada a cámara	135
6.1.1 Por qué el sonido es del operador de cámara	135
6.1.2 El sonido y sus magnitudes	135
6.1.3 El margen de frecuencias audibles	136
6.1.4 Los transductores	136
6.1.5 La cadena de audio de una cámara	136

6.1.6 El conector XLR y la línea balanceada	137
6.2 Microfonía	138
6.2.1 Los micrófonos por su transductor	138
6.2.2 Los patrones polares	138
6.2.3 El efecto de proximidad	139
6.2.4 Los micrófonos por su forma y su uso	140
6.2.5 Los soportes, el viento y el roce	141
6.2.6 Los inalámbricos y los grupos de frecuencia	141
6.2.7 Dos inalámbricos en la misma cámara	142
6.3 Niveles	142
6.3.1 El margen dinámico	142
6.3.2 El nivel de alineación: -18 dBFS	143
6.3.3 Por qué 18 dB de reserva	143
6.3.4 La sonoridad: EBU R 128	144
6.3.5 Qué hace la sonoridad en la cámara	144
6.3.6 Los mandos de nivel de la cámara	145
6.3.7 Ajustar el nivel en la práctica	146
6.4 Sincronía	146
6.4.1 Sonido en la cámara o sonido aparte	146
6.4.2 La cámara fotográfica y el sonido aparte	146
6.4.3 La claqueta	147
6.4.4 El código de tiempo	147
6.4.5 Lo que rompe la sincronía	148
6.5 Ambiente	148
6.5.1 El ambiente se graba siempre	148
6.5.2 El canal 2 y el micrófono de cámara	148
6.5.3 Cuando el sonido es la noticia	149
6.5.4 Los ambientes ruidosos	149
6.5.5 El ambiente no se falsea	149
6.5.6 La continuidad del sonido	150
6.6 Criterios básicos	150
6.6.1 El reparto de canales	150
6.6.2 Antes de grabar	150
6.6.3 Mientras se graba	151
6.6.4 Después de grabar	151
6.6.5 Los errores típicos	151
6.7 Recomendaciones técnicas que el tema cita	152
6.8 Lo que este tema no da, y dónde está	152
6.9 Trazabilidad	152
TEMA 7 – Formatos de grabación, códecs, tarjetas, metadatos, ingesta, copia de seguridad y entrega de material	158
7.1 Formatos de grabación	159
7.1.1 De la cinta al fichero	159
7.1.2 Esencia, códec, contenedor, metadatos y proyecto	159
7.1.3 Qué define un formato de grabación	160
7.1.4 Cómo se lee el nombre de un formato	161
7.1.5 Los contenedores	161
7.1.6 Los formatos de proyecto	162
7.1.7 El *proxy*	163
7.1.8 La tasa y la capacidad	163
7.2 Códecs	164

7.2.1 Qué es un códec y qué se pierde	164
7.2.2 Intracuarto y GOP largo	164
7.2.3 H.264 y H.265	165
7.2.4 XAVC (Sony)	165
7.2.5 Apple ProRes	165
7.2.6 Avid DNxHD (SMPTE VC-3)	166
7.2.7 AVC-Intra (Panasonic)	167
7.2.8 Cuadro resumen	167
7.3 Tarjetas	167
7.3.1 Los soportes de estado sólido	167
7.3.2 Las clases de velocidad	168
7.3.3 Dos ranuras: relevo y grabación simultánea	169
7.3.4 Sacar la tarjeta	169
7.3.5 Formatear	169
7.3.6 Proteger y cuidar la tarjeta	170
7.3.7 Los avisos de la tarjeta	170
7.4 Metadatos	171
7.4.1 Qué son y quién los pone	171
7.4.2 El clip y su nombre	171
7.4.3 El código de tiempo	171
7.4.4 Los bits de usuario	172
7.4.5 La aritmética del código de tiempo	172
7.4.6 Sincronizar el código de dos equipos	172
7.4.7 Marcas y banderas	173
7.4.8 Los metadatos dentro del fichero	173
7.5 Ingesta	173
7.5.1 Qué es la ingesta	173
7.5.2 La ingesta de una tarjeta, paso a paso	174
7.5.3 La ingesta desde el lugar	174
7.6 Copia de seguridad	175
7.6.1 Por qué	175
7.6.2 La primera copia: en la cámara	175
7.6.3 La copia comprobada: suma de verificación	175
7.6.4 La regla 3-2-1	175
7.6.5 Lo que no es una copia de seguridad: el RAID	176
7.6.6 El archivo a largo plazo: la LTO	176
7.7 Entrega de material	176
7.7.1 Lo que recomendaba el Libro de estilo	176
7.7.2 Qué se entrega	176
7.7.3 El envío por red	177
7.7.4 Un supuesto práctico	177
7.8 Documentos técnicos que el tema cita	178
7.9 Lo que este tema no da, y dónde está	178
7.10 Trazabilidad	179
TEMA 8 – Trabajo con redacción y realización	187
8.1 Trabajo con redacción y realización	187
8.1.1 Un trabajo de equipo	187
8.1.2 Quién decide qué	188
8.1.3 La redacción: el periodista y el cámara	189
8.1.4 La realización	190
8.1.5 El operador ejecuta o decide	190

8.1.6 La producción	191
8.1.7 Retrasos, cambios y escaleta	191
8.2 Planificación de cobertura	192
8.2.1 La agenda y la decisión de cobertura	192
8.2.2 Los cuatro elementos de la planificación básica	192
8.2.3 Ruedas de prensa y convocatorias	193
8.2.4 La orden de trabajo y la jornada	193
8.2.5 Cuánto se graba: la noticia tipo	194
8.2.6 La cobertura según el tipo de pieza	194
8.2.7 Las situaciones de trabajo	195
8.3 Toma de recursos	196
8.3.1 Qué es un recurso y por qué se graba siempre	196
8.3.2 Grabar para el montaje	196
8.3.3 El soporte para los recursos	197
8.3.4 El raccord que el montaje necesita	197
8.3.5 Los recursos de la entrevista y de la rueda de prensa	198
8.3.6 El sonido de los recursos	198
8.3.7 Lo que no se usa	198
8.4 Entrevistas	199
8.4.1 Dos formas de entrevista	199
8.4.2 Las condiciones fuera de plató	199
8.4.3 Plano, encuadre y escenario	199
8.4.4 Fondos y posición del personaje	199
8.4.5 La mirada: dónde se pone el periodista	200
8.4.6 El total: diez a quince segundos	200
8.4.7 La entrevista para emisión íntegra	200
8.4.8 La entrevista en plató	201
8.4.9 El periodista ante la cámara: entradilla, medianilla y salidilla	201
8.5 Directos	202
8.5.1 La preparación	202
8.5.2 El pacto con la redacción y la realización	202
8.5.3 Encuadre, mirada y emplazamiento	202
8.5.4 La prueba de la señal, el retorno y el retardo	203
8.5.5 Durante el directo	203
8.5.6 El falso directo: dos usos de la misma expresión	204
8.5.7 Indumentaria y seguridad del equipo	204
8.6 Lo que este tema no da, y dónde está	204
8.7 Trazabilidad	205
TEMA 9 – Calidad técnica de imagen	210
9.1 La calidad técnica de imagen	211
9.1.1 Qué se mide cuando se habla de calidad	211
9.1.2 Quién responde de ella	211
9.1.3 Los niveles de calidad de la EBU	212
9.1.4 Los instrumentos de medida	213
9.2 Foco	213
9.2.1 Qué hace nítida una imagen	213
9.2.2 El punto dulce y la difracción	214
9.2.3 El ajuste de tiraje	214
9.2.4 Las ayudas al enfoque	215
9.2.5 Resolución, *aliasing* y *moiré*	215
9.3 Exposición	216

9.3.1 La exposición correcta y el orden de los mandos	216
9.3.2 Los límites de la señal según la EBU	216
9.3.3 Las altas luces: el *knee*	217
9.3.4 Las sombras: los negros	218
9.3.5 El margen de exposición	218
9.3.6 Las ayudas a la exposición	219
9.3.7 La exposición en alto rango dinámico	219
9.4 Color	219
9.4.1 La colorimetría de referencia	219
9.4.2 El balance de blancos	220
9.4.3 La matriz y la saturación	220
9.4.4 La luz que la cámara no reproduce bien	221
9.4.5 Profundidad de bits y submuestreo	221
9.4.6 Medir el color	221
9.5 Estabilidad	221
9.5.1 La imagen estable: el soporte	221
9.5.2 El estabilizador de la cámara	222
9.5.3 El parpadeo	222
9.5.4 El obturador de persiana	223
9.6 Ruido	223
9.6.1 Qué es y de dónde sale	223
9.6.2 Cómo se mide	224
9.6.3 El realce de detalle y el ruido	224
9.6.4 La reducción de ruido en cámara	224
9.7 Compresión	225
9.7.1 Qué hace la compresión y qué se pierde	225
9.7.2 Intracuarto y *Long GoP*	225
9.7.3 Las tasas mínimas de la EBU	225
9.7.4 Lo que el operador hace por la compresión	226
9.8 Continuidad	226
9.8.1 La continuidad técnica	226
9.8.2 La continuidad con una sola cámara	226
9.8.3 La continuidad entre cámaras	227
9.9 Recomendaciones técnicas que el tema cita	227
9.10 Lo que este tema no da, y dónde está	228
9.11 Trazabilidad	228
TEMA 10 – Cobertura de noticias, deportes, actos institucionales, cultura, sucesos y eventos	235
no controlados	
10.1 De dónde sale este tema	236
10.2 Noticias	236
10.2.1 El tratamiento según el tipo de pieza	236
10.2.2 Cuánto se graba para una noticia	237
10.2.3 Qué es noticia y qué no	237
10.2.4 La convocatoria: condiciones para la imagen	237
10.2.5 La rueda de prensa	237
10.2.6 Manifestaciones y protestas	238
10.3 Deportes	239
10.3.1 Qué pide el Libro de estilo a la información deportiva	239
10.3.2 La retransmisión deportiva	239
10.3.3 La operativa del cámara en deporte	239
10.3.4 El deporte en ENG	240

10.4 Actos institucionales	241
10.4.1 El acto institucional para la cámara	241
10.4.2 Lo que pide el Libro de estilo	241
10.4.3 La imagen de los cargos públicos	241
10.5 Cultura	242
10.5.1 Qué es cultura en Canal Sur	242
10.5.2 El sonido en actuaciones y exposiciones	242
10.5.3 Fiestas populares y toros	243
10.5.4 La operativa en espectáculos y espacios culturales	243
10.6 Sucesos	244
10.6.1 El límite: el material objetable	244
10.6.2 El cámara ante las víctimas	244
10.6.3 Víctimas de violencia de género	245
10.6.4 Reconstrucciones y estética	245
10.6.5 Desaparecidos y suicidio	245
10.6.6 Del suceso al juicio: la cámara en la sede judicial	246
10.7 Eventos no controlados	247
10.7.1 Qué es un evento no controlado	247
10.7.2 Grabar siempre, y seguir grabando	247
10.7.3 Ninguna imagen vale una vida	248
10.7.4 Cuando algo falla	248
10.8 Normativa que el tema invoca	249
10.9 Lo que este tema no da, y dónde está	249
10.10 Trazabilidad	250
TEMA 11 – Seguridad del equipo, transporte, montaje, verificación, mantenimiento básico y comunicación de incidencias	255
11.1 Seguridad del equipo	256
11.1.1 La cámara es un equipo de trabajo	256
11.1.2 Dónde no se usa ni se guarda una cámara	257
11.1.3 La condensación	257
11.1.4 El láser y el sensor	257
11.1.5 Lo que parece avería y no lo es	258
11.1.6 Las baterías, primer riesgo del equipo	258
11.1.7 Las tarjetas de memoria	259
11.2 Transporte	259
11.2.1 La cámara viaja en su maleta	259
11.2.2 Cómo se guarda una óptica	259
11.2.3 Las baterías en el vehículo y en el bolsillo	260
11.2.4 Las baterías de litio en avión	260
11.2.5 Cargar el equipo sin lesionarse	261
11.3 Montaje	262
11.3.1 Qué cámara se monta: con CCU o sin ella	262
11.3.2 Los elementos que se montan	262
11.3.3 La alimentación: qué cable la lleva	262
11.3.4 El orden del montaje seguro	263
11.3.5 El cable, lo que más tira	263
11.3.6 Lo que la norma exige del montaje	264
11.4 Verificación	264
11.4.1 Lo que la norma llama comprobación	264
11.4.2 La lista de comprobación antes de salir	265
11.4.3 La comprobación en el sitio	265

11.4.4 La verificación antes de recoger	266
11.4.5 La operativa de una jornada	266
11.5 Mantenimiento básico	266
11.5.1 Qué mantenimiento es del operador	266
11.5.2 La limpieza	267
11.5.3 Las piezas que se gastan	268
11.5.4 Las baterías: carga y almacenamiento	268
11.5.5 Las tarjetas: formateo y fragmentación	269
11.6 Comunicación de incidencias	269
11.6.1 El deber de informar	269
11.6.2 Cuando se deja de usar un equipo	270
11.6.3 Lo que dice la cámara	270
11.6.4 A quién se comunica durante el trabajo	271
11.6.5 El parte de averías	271
11.6.6 El convenio y el cuidado del material	272
11.6.7 Un caso completo	272
11.7 Normativa que el tema invoca	273
11.8 Lo que este tema no da, y dónde está	273
11.9 Trazabilidad	273
 TEMA 12 – Derechos de imagen, privacidad, menores, víctimas, espacios públicos y uso ético	 280
de imágenes sensibles	
12.1 De dónde sale este tema	281
12.2 Derechos de imagen	281
12.2.1 El marco: Constitución, ley audiovisual y normas de la RTVA	281
12.2.2 La Ley Orgánica 1/1982	281
12.2.3 Lo que la ley dice de la captación	282
12.2.4 Fallecidos y tutela judicial	283
12.2.5 La imagen como dato personal	284
12.3 Privacidad	284
12.3.1 Intimidad y vida privada en el Libro de estilo	284
12.3.2 Enfermos y hospitales	285
12.3.3 Cámara oculta, identidades falsas y medios ilegales	285
12.4 Menores	286
12.4.1 La imagen y los datos de los menores en los medios	286
12.4.2 Quién sanciona	287
12.4.3 Las edades del consentimiento	287
12.4.4 La pauta del Libro de estilo y de la Carta	288
12.5 Víctimas	288
12.5.1 Las leyes que se suman	288
12.5.2 El Estatuto de la víctima del delito	289
12.5.3 La LECrim: víctimas que no se graban nunca	289
12.5.4 La pauta del Libro de estilo	290
12.6 Espacios públicos	290
12.6.1 Grabar en la calle: lo que no es el artículo 22 de la LOPDGDD	290
12.6.2 Propiedad privada	291
12.6.3 Grabar a policías y autoridades	291
12.6.4 Grabar en un juicio	292
12.7 Uso ético de imágenes sensibles	293
12.7.1 El criterio del cámara en la RTVA	293
12.7.2 Material objetable (9.9)	293
12.7.3 Imágenes de archivo y cercanía a las víctimas (9.9.1)	294

12.7.4 Selección de imagen (9.9.2)	294
12.7.5 Sucesos, suicidio y catástrofes	294
12.8 Qué le toca al cámara	296
12.9 Normativa que el tema invoca	298
12.10 Lo que este tema no da, y dónde está	298
12.11 Trazabilidad	300
TEMA 13 – Producción móvil y transmisión: mochilas, enlaces, *streaming*, señales IP y coordinación con control	305
13.1 Producción móvil y transmisión	306
13.1.1 Directo o diferido: la distinción que ordena el tema	306
13.1.2 Qué pide la casa: producción prevé, el equipo se comunica	307
13.2 Mochilas	307
13.2.1 Qué es una mochila de transmisión	307
13.2.2 Lo que una mochila no promete	308
13.2.3 Por dónde se conecta una mochila	308
13.2.4 Un ejemplo documentado: la LiveU LU800	308
13.2.5 El retardo de la mochila y cómo se trabaja con él	309
13.3 Enlaces	309
13.3.1 Las vías de la contribución	309
13.3.2 Lo que la UIT-R pide al equipo de satélite	310
13.3.3 Contribución, distribución y control central	310
13.3.4 La unidad móvil como punto de enlace	311
13.3.5 El enlace inalámbrico de cámara	311
13.4 *Streaming*	312
13.4.1 Qué es el *streaming*	312
13.4.2 Dos usos del *streaming*: contribuir y distribuir	312
13.4.3 Emitir hacia una plataforma: URL, clave, RTMP y HLS	312
13.4.4 SRT, un protocolo de contribución por Internet	313
13.4.5 El *streaming* en Canal Sur: Canal Sur Más	314
13.5 Señales IP	314
13.5.1 Por qué IP: de un cable por señal a una red	314
13.5.2 La familia SMPTE ST 2110	315
13.5.3 El reloj común: PTP	316
13.5.4 Redundancia y límites de paquete	316
13.5.5 NMOS: descubrir, conectar y dar piloto en la red	316
13.5.6 NDI	317
13.5.7 Comparación	317
13.6 Coordinación con control	317
13.6.1 Quién coordina y qué dice el Libro de estilo	317
13.6.2 Los canales entre el cámara y el control	318
13.6.3 El procedimiento: antes, durante y después	318
13.6.4 Un supuesto práctico	319
13.7 Normas técnicas que el tema cita	320
13.8 Lo que este tema no da, y dónde está	320
13.9 Trazabilidad	321
TEMA 14 – Prevención de riesgos en exteriores, conducción, cargas, climatología, aglomeraciones y trabajo nocturno	327
14.1 Lo que vale para todas las rúbricas	328
14.1.1 El puesto sale a la calle	328
14.1.2 Los principios de la acción preventiva	328

14.1.3 El riesgo grave e inminente	329
14.1.4 Las obligaciones del cámara	330
14.1.5 El criterio de la casa	331
14.2 Exteriores	331
14.2.1 El exterior también es lugar de trabajo	331
14.2.2 Lo que se mira al llegar	331
14.2.3 Cerca del tráfico: hacerse ver	332
14.2.4 En altura	332
14.2.5 Si algo sale mal: proteger, avisar, socorrer	333
14.3 Conducción	334
14.3.1 El tráfico, riesgo del trabajo	334
14.3.2 Lo que exige el Reglamento General de Circulación	334
14.3.3 Quién conduce y con qué vehículo	336
14.3.4 Las medidas preventivas	336
14.4 Cargas	337
14.4.1 Qué es manipular una carga, según la norma	337
14.4.2 El orden de las obligaciones: evitar antes que reducir	337
14.4.3 Los factores de riesgo del anexo	338
14.4.4 Los pesos de referencia: la guía de 2024	338
14.4.5 Distancias, transporte y manipulación en equipo	339
14.4.6 La técnica de levantamiento	339
14.4.7 El equipo del cámara, aplicado	340
14.5 Climatología	340
14.5.1 La norma del trabajo al aire libre: disposición adicional única del RD 486/1997	340
14.5.2 El anexo III: temperaturas sólo para locales cerrados	341
14.5.3 Lo que añade el Estatuto de los Trabajadores (2024)	342
14.5.4 La insolación es accidente de trabajo	343
14.5.5 El calor	343
14.5.6 El frío	344
14.5.7 Las medidas frente al calor y el frío	344
14.5.8 Lluvia, viento y tormenta	345
14.6 Aglomeraciones	345
14.6.1 No hay norma preventiva propia	345
14.6.2 El chaleco de prensa: el convenio del Ministerio del Interior	346
14.6.3 El seguro de zonas de riesgo	347
14.6.4 Cómo se trabaja en una aglomeración	347
14.7 Trabajo nocturno	347
14.7.1 Qué es trabajo nocturno: el Estatuto de los Trabajadores	347
14.7.2 Lo que dice el convenio de la RTVA	348
14.7.3 Los riesgos de la noche	349
14.8 Normativa que el tema invoca	350
14.9 Lo que este tema no da, y dónde está	350
14.10 Trazabilidad	351
TEMA 15 – Creatividad visual, cámara lenta, *time lapse*, estabilización y multicámara	358
15.1 Técnicas de creatividad visual	359
15.1.1 La creatividad al servicio de la información: el criterio de Canal Sur	359
15.1.2 La angulación como recurso expresivo	359
15.1.3 El plano inclinado	360
15.1.4 El *travelling* compensado	360
15.1.5 Otros recursos de imagen	360
15.2 Recursos narrativos	361

15.2.1 El plano de recurso	361
15.2.2 La elipsis y sus marcas	361
15.2.3 Analepsis y prolepsis	362
15.2.4 El plano secuencia	362
15.2.5 El plano subjetivo y el escorzo	363
15.2.6 Reconstrucciones e imagen subjetiva	363
15.3 Cámara lenta	363
15.3.1 El principio: cadencia de captación y cadencia de reproducción	363
15.3.2 La cuenta: qué velocidad da cada cadencia	363
15.3.3 Lo que exige la alta cadencia: luz, obturador y parpadeo	364
15.3.4 Lo que la cámara deja de hacer	364
15.3.5 Las cámaras especiales	365
15.3.6 La cámara lenta en Canal Sur: la repetición al servicio del juicio	365
15.4 *Time lapse*	366
15.4.1 Qué es y cómo lo hace la cámara	366
15.4.2 La cuenta: intervalo, fotogramas y duración	366
15.4.3 Cómo se graba	367
15.5 Estabilización	367
15.5.1 Las cinco familias	367
15.5.2 Pasiva contra activa: orientación, no posición	367
15.5.3 La estabilización dentro de la cámara	368
15.5.4 El obturador de persiana y el movimiento rápido	368
15.5.5 El criterio de Canal Sur: trípode por norma	368
15.6 Cobertura multicámara	368
15.6.1 Una cámara frente a multicámara	368
15.6.2 El eje y la planta de cámaras	369
15.6.3 El operador en multicámara	369
15.6.4 La sincronización de las cámaras	369
15.6.5 La homogeneidad de las cámaras	370
15.6.6 Repeticiones y cámaras de apoyo	370
15.7 Documentos que el tema cita	370
15.8 Lo que este tema no da, y dónde está	371
15.9 Trazabilidad	371
TEMA 16 – Accesibilidad y diversidad en la representación visual de personas y territorios	377
16.1 De dónde sale este tema	378
16.2 Accesibilidad	378
16.2.1 El principio: artículo 7 de la Ley 13/2022	378
16.2.2 En la Ley 13/2022	378
16.2.2.1 Artículo 101. Obligaciones generales	378
16.2.2.2 Artículos 102 a 104. Las cuotas	379
16.2.2.3 Artículos 105 a 109. Mantenimiento, control y apoyo	380
16.2.3 En la Ley 10/2018	380
16.2.3.1 Artículo 9. Derechos de las personas con discapacidad	381
16.2.3.2 Disposición transitoria primera: el calendario que sigue en el texto	381
16.2.3.3 Las obligaciones del artículo 31.1	382
16.2.4 En la Ley 4/2017 de Andalucía	383
16.2.5 En la Ley 18/2007 y en los compromisos de Canal Sur	383
16.2.5.1 Los informativos	383
16.2.5.2 La programación en general	384
16.2.6 Qué pide la accesibilidad a quien maneja la cámara	384
16.3 Diversidad en la representación visual de las personas	385
16.3.1 La Ley 13/2022: dignidad, igualdad de género y discapacidad	385

16.3.1.1 Artículo 4. Dignidad humana	385
16.3.1.2 Artículo 6. Igualdad de género e imagen de las mujeres	386
16.3.2 Igualdad y no discriminación	386
16.3.2.1 La Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres	386
16.3.2.2 La Carta del Servicio Público 2024-2029	387
16.3.2.3 La discapacidad en la Constitución y en la LAA	388
16.3.3 La discapacidad: la Ley 4/2017 y la Guía del Consejo Audiovisual de Andalucía	388
16.3.3.1 Artículo 67 de la Ley 4/2017	388
16.3.3.2 La Guía del CAA (2025)	388
16.3.4 Los compromisos de Canal Sur	389
16.3.5 El Libro de estilo: personas con discapacidad	390
16.3.6 El Libro de estilo: inmigración y minorías	391
16.3.7 El plano: cómo se traduce en la cámara	392
16.3.7.1 La mirada de la cámara en el Libro de estilo	392
16.3.7.2 El detalle del rasgo: la pauta extranjera	392
16.3.7.3 Pautas por situación	393
16.4 Diversidad en la representación visual de los territorios	394
16.4.1 La Ley 18/2007: los mandatos territoriales de la programación	394
16.4.2 La Carta del Servicio Público 2024-2029: el territorio	394
16.4.3 El Libro de estilo: Andalucía sin tópicos	395
16.4.4 Cómo se traduce en la cámara	395
16.5 Normativa que el tema invoca	396
16.6 Lo que este tema no da, y dónde está	396
16.7 Trazabilidad	397
TEMA 17 – Prevención de riesgos laborales aplicada al puesto de trabajo	402
17.1 De dónde sale este tema	403
17.2 Derechos y obligaciones de las personas trabajadoras en materia preventiva	403
17.2.1 Artículo 14. Derecho a la protección frente a los riesgos laborales	403
17.2.2 Artículo 15. Principios de la acción preventiva	404
17.2.3 Artículo 17. Equipos de trabajo y medios de protección	405
17.2.4 Artículo 18. Información, consulta y participación de los trabajadores	405
17.2.5 Artículo 19. Formación de los trabajadores	405
17.2.6 Artículo 20. Medidas de emergencia	406
17.2.7 Artículo 21. Riesgo grave e inminente	406
17.2.8 Artículo 22. Vigilancia de la salud	407
17.2.9 Artículo 29. Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos	408
17.3 Riesgos generales y específicos del puesto en RTVA/CSRTV	409
17.3.1 Los riesgos generales: las cuatro disciplinas preventivas	409
17.3.2 La organización preventiva de la RTVA	409
17.3.3 El puesto de cámara operador en el convenio	410
17.3.4 Los riesgos específicos del cámara operador	411
17.3.5 Ruido y riesgo eléctrico	412
17.3.6 Otros riesgos del puesto: estrés y trabajo a turnos	414
17.4 Pantallas de visualización de datos, ergonomía y trastornos musculoesqueléticos	415
17.4.1 La norma: el Real Decreto 488/1997	415
17.4.2 El anexo: disposiciones mínimas del puesto	417
17.4.3 La colocación de la pantalla (Guía Técnica)	418
17.4.4 Los riesgos, según la Guía Técnica	418
17.4.5 Ergonomía y trastornos musculoesqueléticos	419
17.4.6 La cámara al hombro: hombro, cuello y espalda	420
17.5 Accidente in itinere y en misión	422
17.5.1 El artículo 156 de la LGSS	422

17.5.2 El accidente in itinere	423
17.5.3 El accidente en misión	423
17.5.4 Las medidas preventivas	424
17.6 Equipos de protección individual y medidas preventivas	425
17.6.1 El Real Decreto 773/1997	425
17.6.2 Los EPI en la RTVA y en el trabajo del cámara operador	426
17.6.3 Las medidas preventivas del puesto, en resumen	427
17.7 Normativa que el tema invoca	429
17.8 Lo que este tema no da, y dónde está	429
17.9 Trazabilidad	430

TEMA 1 – La cámara de televisión y vídeo

Bloque	Temario específico de Cámara Operador · punto 1
Sirve para	Puesto 2.8, Cámara Operador (grupo B03), y la prueba práctica del puesto
Fuente	Sin norma jurídica. Recomendaciones técnicas de la Unión Europea de Radiodifusión: EBU R 103 v3.0 (mayo de 2020), EBU R 118 v2 (abril de 2017) y EBU Tech 3335 (agosto de 2014). Documentación de fabricante: Sony, <i>PXW-Z200/HXR-NX800 Help Guide</i> (5-060-574-13(1), 2024) y <i>PXW-FS5/FS5K Operating Guide</i> (4-581-849-11(1)); Blackmagic Design, <i>URSA Broadcast G2 Installation and Operation Manual</i> (noviembre de 2021); Canon, <i>XF605 Instruction Manual</i> (PUB. DIE-0559-000B); Sony, <i>PXW-X400 Operating Instructions</i> (4-587-873-13(1), 2015); nota de producto Fujinon UA22x4.8BERD (18 de marzo de 2026), su ficha de especificaciones y las preguntas frecuentes de soporte de FUJINON. Lo demás, oficio
Redacción que se estudia	Las ediciones de las recomendaciones EBU vigentes el 24/09/2026 (R 103 en su versión 3.0; R 118 en su versión 2)
Extensión	10.700 palabras aproximadamente

Siglas que usa el tema: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (**RTVA**); Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (**CSRTV**); Unión Europea de Radiodifusión (**EBU**, *European Broadcasting Union*, que firma así sus recomendaciones); Sector de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (**UIT-R**); captación electrónica de noticias (**ENG**, *electronic news gathering*) y producción electrónica en campo (**EPF**, *electronic field production*); unidad de control de cámara (**CCU**, *camera control unit*); dispositivo de acoplamiento de carga (**CCD**) y semiconductor complementario de óxido metálico (**CMOS**); conversor analógico-digital (**ADC**, *analog-to-digital converter*); tabla de consulta (**LUT**, *look-up table*); interfaz digital serie (**SDI**); televisión de definición estándar (**SDTV**), alta definición (**HD**, **HDTV**) y ultra alta definición (**UHD**, **UHDTV**); rango dinámico estándar (**SDR**) y alto rango dinámico (**HDR**), con su curva híbrida logarítmica-gamma (**HLG**, *hybrid log-gamma*); control automático de ganancia (**AGC**, *automatic gain control*); escala de sensibilidad de la Organización Internacional de Normalización (**ISO**); densidad neutra (**ND**, *neutral density*); enfoque automático (**AF**, *autofocus*); balance de blancos automático continuo (**ATW**, *auto tracing white*); decibelio (**dB**); kelvin (**K**), unidad de la temperatura de color; lux (**lx**); cuadros por segundo (**fps**); los tres primarios rojo, verde y azul (**RGB**) y la luminancia (**Y**).

Los rótulos de menú y de panel se escriben tal como los imprime el fabricante (**Peaking**, **Zebra**, **Auto ND Filter**, **ATW**, **KNEE**, **NG**...): son rótulos de la máquina, no siglas, y cambian de una marca a otra.

Enunciado del programa (concurso-oposición de la RTVA y CSRTV, BOJA núm. 186, de 24 de septiembre de 2026, anexo V, temario específico del puesto 2.8, punto 1):

Cámara de televisión y vídeo: sensores, ópticas, enfoque, exposición, balance de blancos, ganancia y filtros.

Qué se puede preguntar. No hay exámenes anteriores de este puesto. Por el enunciado, un tribunal puede preguntar: qué pieza convierte la carga del sensor en números; en qué se diferencian un CCD y un CMOS y qué defecto da cada uno; qué es una máscara de Bayer y qué la distingue de un bloque de tres sensores con prisma; cómo se relacionan focal, ángulo, diafragma, distancia y profundidad de campo; qué es la velocidad de un objetivo y cómo se lee su referencia; qué hace el extensor y cuánta luz cuesta; cómo se ajusta el tiraje; para qué sirven el realce de contornos, la lupa y la cebra; qué hace el *knee*; qué niveles de señal recomienda la EBU; qué es el balance de blancos y cuándo no conviene el automático continuo; cuándo hay que hacer el balance de negros; a cuántos pasos equivalen 6, 12 o

18 dB de ganancia y qué cuestan; qué filtro usar para oscurecer un cielo o para abrir el diafragma con mucha luz. En la prueba práctica: preparar y ajustar una cámara de reportaje antes de una toma (tiraje, balance, exposición, filtro, foco).

1.1 La cámara de televisión y vídeo

1.1.1 Las familias de cámara

Las cámaras de televisión se agrupan en familias, y cada una tiene su forma de trabajar (oficio):

Familia	Dónde	Cómo trabaja
ENG	Reportaje e informativos	Autónoma: batería, tarjeta, un operador. Al hombro
EFP y estudio	Retransmisiones, plató y producción en exteriores	En cadena: cuelga de una unidad de control por triax o fibra
Cinematografía digital	Ficción	Autónoma, con registro propio y flujo de etalonaje

La distinción que ordena el resto del tema: una cámara ENG lo lleva todo dentro y decide sola; una EFP o de estudio delega el control de imagen en el control de cámara.

1.1.2 Quién ajusta qué

En una producción multicámara el ajuste de imagen no lo hace el operador: lo hace el control de imagen, desde la unidad de control de cámara. El operador ejecuta lo que se le pide por la intercomunicación, y para eso tiene que conocer el vocabulario (oficio).

Puesto	De qué responde
Operador de cámara	El encuadre, el foco y el movimiento. Y ejecutar en la cámara lo que el control le pide
Control de imagen	Que todas las cámaras casen: nivel, color, sombras, altas luces, detalle

En reportaje el operador es también el control de imagen, y hace los ajustes él mismo en el menú. En multicámara los hace otro, y el operador sólo tiene que entender la orden. Los nombres de los circuitos de ajuste varían de un fabricante a otro; lo que importa es qué hace cada uno.

1.1.3 La clasificación de la EBU por niveles de calidad

La EBU propone clasificar las cámaras por niveles (*tiers*) según su especificación y su calidad medida: «**a practical approach be taken to the grading, or Tiering of cameras according to their technical specifications and their measured quality based on the results of tests that are specified in EBU Tech 3335**» (EBU R 118 v2). La finalidad es asignar cada cámara a un género: «**Knowing which quality Tier a camera corresponds to will enable its targeting to programme genres and applications [...] and, in the case of News, to balance speed of delivery against quality.**»

La recomendación da por supuesta la producción en rango dinámico estándar: «**these guidelines assume Standard Dynamic Range production. The broadcaster must be consulted if High Dynamic Range (as described in ITU-R BT.2100) images are required.**»

Los niveles de alta definición, literales (§ 1.2):

Nivel	Qué cámaras
HD Tier 1	«Shoulder mounted or handheld single or 3 sensor professional cameras»
HD Tier 2L	«(Long-form) professional cameras»
HD Tier 2J	«(Journalism) professional cameras»
HD Tier 3	«Small, high quality semi-professional for production use»
HD Tier 4	«Small consumer HD cameras (broadcaster approval required before use)»
Tier SP	«Specialist or special effects cameras (broadcaster approval required before use)»

Para UHD hay además dos niveles en cada una de sus dos resoluciones, según la resolución medida a la salida: UHD1 Tier 1 (**3840 x 2160**) y UHD1 Tier 2 (**at least 2715 x 1527**), y UHD2 Tier 1 (**7680 x 4320**) y UHD2 Tier 2 (**at least 5430 x 3054**).

Tres datos de la recomendación que tocan al informativo:

- El nivel 2J existe porque en noticias se acepta «**a relaxation of some of the criteria to take account of the balance between speed to air and quality that News programmes may have to make**».
- El nivel 3 se limita: «**Broadcasters will usually limit the amount of Tier 3 material allowed in an HD programme to around 33%**».
- El códec de a bordo puede rebajar una cámara: «**Although a camera can meet the requirements of a Tier, it may be let down (or even be downgraded by the on-board codec.**» (el paréntesis está sin cerrar en el original).

Los criterios de clasificación son el códec y cinco áreas de imagen: «**Noise · Sensitivity · Exposure Range · Spatial Resolution · Spatial Alias artefacts**»; «**Apart from spatial aliasing, each factor can be measured using the procedures of EBU Tech 3335.**» El códec «**does not apply to system cameras unless on-board recording in used**» (así en el original). Ruido, sensibilidad y margen de exposición se tratan más abajo, cada uno en su epígrafe.

1.1.4 Del fotón al número

Cuatro pasos separan la luz de un fichero (oficio):

1. El fotosito convierte fotones en carga eléctrica. Cada fotosito es un pozo que acumula carga en proporción a la luz que recibe.
2. La carga se convierte en tensión y se amplifica.
3. El conversor analógico-digital traduce esa tensión en un número binario.
4. El procesador aplica la ganancia, el balance de blancos, la curva de transferencia y la compresión, y escribe el fichero.

El dispositivo que convierte las tensiones eléctricas almacenadas en cada píxel en valores digitales de código binario es el ADC o conversor analógico-digital. Ni el sensor, que convierte luz en carga, ni el amplificador de cada fotosito, que amplifica, digitalizan.

1.2 Sensores

1.2.1 CCD y CMOS

Son las dos tecnologías de sensor, y la diferencia está en dónde se hace la conversión (oficio).

	CCD	CMOS
Dónde se lee la carga	Se transporta pozo a pozo hasta un conversor común	Cada fotosito tiene su propio amplificador
Obturación	Global: toda la imagen a la vez	Normalmente por barrido de líneas
Defecto característico	<i>Smear</i> : una raya vertical bajo una luz muy fuerte	<i>Rolling shutter</i> : verticales inclinadas en movimiento rápido
Consumo	Mayor	Menor
Dónde se usa hoy	Cámaras de estudio antiguas	Prácticamente todo

El *smear* del CCD es una columna vertical clara que atraviesa la imagen cuando entra una luz intensa en el cuadro. Las cámaras de reportaje actuales son CMOS: la Sony PXW-Z200 lleva un «**1.0 inch stacked CMOS image sensor**» y la Canon XF605 un «**Type 1.0 (1.0 in.) single-plate CMOS sensor**» (fichas técnicas del fabricante).

1.2.2 El obturador de persiana

La EBU describe así el defecto temporal del CMOS: «**Cameras with CCD sensors usually exhibit no odd temporal effects, but cameras with one or more CMOS sensor can produce visible effects from the use of a ‘rolling shutter’. The effect is identical to that seen in focal plane film stills cameras; leaning verticals, distorted edges, and jelly-like images from rapid motion.**» (EBU Tech 3335, § 2.9). El obturador de persiana inclina las verticales cuando la cámara panea rápido o el sujeto se mueve deprisa, porque la imagen no se lee de golpe sino de arriba abajo.

1.2.3 Un sensor con máscara de Bayer o tres sensores con prisma

Un fotosito no distingue color: cuenta fotones y da un número, sin saber de qué longitud de onda venían. Hay dos maneras de captar color (oficio):

- Tres sensores con prisma dicróico. Un prisma separa la luz en rojo, verde y azul y cada sensor recibe uno de los tres. Es el bloque clásico de las cámaras de estudio y de hombro de 2/3 de pulgada.
- Un sensor con máscara de Bayer. Una máscara de Bayer es una superposición de microfiltros para sensores de imagen que permiten que los píxeles registren las longitudes de onda de la luz. Es un mosaico de filtros rojo, verde y azul en el que la mitad de los elementos son verdes y una cuarta parte rojos y otra cuarta parte azules. Se pone el doble de verdes porque el ojo humano obtiene del verde la mayor parte de la información de brillo.

La consecuencia de la máscara: cada píxel conoce sólo uno de los tres colores y los otros dos hay que interpolarlos a partir de sus vecinos. Ese proceso se llama *demosaicing*, y es la razón de que un mismo sensor pueda dar imágenes distintas según el procesado. La máscara reduce la sensibilidad y la resolución de color, porque cada fotosito recibe sólo una parte del espectro.

No hay que confundirla con el filtro óptico paso bajo, otra pieza que va delante del sensor y que limita el detalle más fino para que no aparezca muaré. La distinción: la máscara de Bayer da color; el filtro paso bajo evita el muaré.

La EBU admite los dos diseños en los niveles de su tabla (para el HD Tier 4 y el Tier SP remite a lo que indique la emisora) y da el tamaño de sensor recomendado para cada uno (EBU R 118 v2, tabla 2):

Nivel	Un sensor	Tres sensores
UHD1 Tier 1	1 x 1"	3 x 2/3"
HD Tier 1	1 x 2/3"	3 x 1/2"
HD Tier 2L	1 x 1/2"	3 x 1/3"
HD Tier 2J	1 x 1/3"	3 x 1/4"

Para HD Tier 1 pide «**10-bit**» y «**4:2:2**»; para 2L y 2J, «**8-bit (10-bit preferred)**».

1.2.4 El tamaño del sensor, el píxel y la sensibilidad

A igual superficie de sensor, más píxeles quieren decir píxeles más pequeños, y un píxel más pequeño recoge menos luz. La EBU lo usa para explicar por qué cada salto de resolución cuesta sensibilidad: «**for a given sensor size, the pixels of a HDTV camera are much smaller than those of a SDTV camera and similarly the pixels of a UHDTV camera are smaller than an HDTV camera**» (EBU R 118 v2). Por la misma razón, a igual número de píxeles, un sensor grande tiene fotositos mayores y es más sensible (oficio).

La relación entre el tamaño del sensor y la profundidad de campo se explica en «Ópticas».

1.2.5 Resolución, aliasing y píxeles blancos

Tres avisos de la EBU y del fabricante sobre lo que el sensor no dice en su ficha:

- El número de píxeles no es la resolución: «**The sensor pixel count is not an acceptable measure of a camera's actual resolution.**» (EBU R 118 v2, § 3.1.4).
- El aliasing se mueve al revés que la cámara: «**Aliasing is also highly distracting in a finished programme as it tends to move in the opposite direction to the movement of the camera**», y además estropea la compresión: «**Aliasing causes motion-dependent video compression to fail in the extreme**» (EBU R 118 v2, § 3.1.5). En la práctica, aparece al panear sobre texturas finas (rejillas, tejidos, ladrillo).
- Los puntos blancos aislados no son una avería: «**fine white flecks may be generated on the screen in rare cases, caused by cosmic rays, etc.**», y se ven sobre todo «**When operating at a high environmental temperature**» y «**When you have raised the gain (sensitivity)**» (Sony, PXW-Z200 Help Guide, «Camera CMOS image sensor phenomena»).

1.3 Ópticas

1.3.1 La distancia focal y el ángulo de visión

La distancia focal de un objetivo se define, en términos ópticos, como la distancia en milímetros entre el centro óptico del objetivo y el plano de imagen cuando el objetivo está enfocado al infinito (oficio). Las dos condiciones importan: del centro óptico al plano de imagen, no del cristal delantero ni de la montura; y enfocado al infinito, porque al enfocar más cerca el grupo de lentes se desplaza y la distancia deja de ser la focal nominal.

El campo de visión desde la posición de la cámara se denomina ángulo, y su relación con la focal es inversa: a más distancia focal, menos ángulo de visión. Depende también del tamaño del sensor: el mismo objetivo da más ángulo sobre un sensor grande que sobre uno pequeño.

Tipo de objetivo	Distancia focal	Ángulo
Gran angular	Corta	Amplio
Normal	La que iguala aproximadamente la diagonal del sensor	Parecido al de la visión humana
Teleobjetivo	Larga	Estrecho

Como el ángulo depende del sensor, los fabricantes dan también la focal «equivalente» a la de un formato de 35 mm, que permite comparar ópticas montadas sobre sensores distintos. El zoom de la Sony PXW-Z200 es «**f = 7.71 to 154.21 mm, 24 to 480 mm (35 mm equivalent)**»; el de la Canon XF605, «**f=8.3 – 124.5 mm, F/2.8 – 4.5, 15x optical zoom, 9-bladed iris diaphragm**» (fichas del fabricante). La distinción que hay que fijar: el ángulo es cuánto se ve; la profundidad de campo es cuánto está nítido. Uno se mide en grados y la otra en metros.

1.3.2 Cómo se lee la referencia de un objetivo

Los objetivos zoom de televisión se nombran con una referencia que codifica sus datos (convención del sector): las letras iniciales son la serie del fabricante; el número antes de la «x», la relación de zoom (cuántas veces cabe la focal mínima en la máxima); el número después de la «x», la distancia focal mínima en milímetros; y las letras finales, los accesorios (servos, extensor, versión). La focal máxima es la relación de zoom multiplicada por la focal mínima.

Un ejemplo con ficha del fabricante: el Fujinon UA22x4.8BERD es «**a portable zoom lens for 2/3-inch sensor broadcast cameras, covering the wide to telephoto focal range from 4.8mm to 106mm**» (nota de Fujifilm de 18 de marzo de 2026): $22 \times 4,8 \text{ mm} = 105,6 \text{ mm}$, que la ficha redondea a 106. La regla: para saber qué objetivo es más tele hay que multiplicar los dos números, no comparar el primero; un zoom de relación mayor no es más tele si parte de una focal mínima más corta.

1.3.3 El diafragma y el número f

El número f expresa la apertura relativa del diafragma, y se calcula como la distancia focal dividida por el diámetro efectivo de la pupila de entrada (oficio). De ahí sale la particularidad que desconcierta: cuanto menor es el número f, más abierto está el diafragma y más luz pasa.

Número f	Apertura	Luz que pasa
f/1,4	Muy abierto	Mucha
f/2,8	Abierto	—
f/5,6	Medio	—
f/22	Muy cerrado	Poca

La escala de números f va de raíz de dos en raíz de dos, y cada paso completo duplica o reduce a la mitad la luz: $1,4 \cdot 2 \cdot 2,8 \cdot 4 \cdot 5,6 \cdot 8 \cdot 11 \cdot 16 \cdot 22$.

La velocidad de un objetivo es su menor número f, es decir, su apertura máxima. Se llama así porque un objetivo que abre más deja pasar más luz, y con más luz se puede usar un obturador más rápido. El mayor número f es lo contrario: la apertura mínima.

En muchos zooms la apertura máxima no es la misma en todo el recorrido: la ficha de la Z200 da una «**Open aperture (F-number) F2.8 to F4.5, minimum aperture (F-number) F11**», y la de la XF605 «**F/2.8 – 4.5**». La cifra mayor corresponde al extremo tele: al cerrar el plano con el zoom, la óptica pierde luz (oficio).

1.3.4 El extensor

Hay zooms de televisión que llevan un extensor óptico incorporado, que multiplica todas las focales. La ficha del Fujinon UA22x4.8BERD da «**Extender 2x**» y dos recorridos, «**[1x] 4.8-106mm**» y «**[2x] 9.6-212mm**»; con él, el ángulo horizontal en tele baja de «**106mm 5.2°x 2.9°**» a «**212mm 2.6°x 1.5°**» (Fujifilm, especificaciones del UA22x4.8BERD). Es decir: el extensor dobla la focal y reduce el ángulo a la mitad, sin cambiar la relación de zoom.

El precio es la luz. FUJINON lo explica así: «**F-stops are determined by dividing the focal length of your lens by the diameter of the aperture opening. Adding a teleconverter to your lens reduces the amount of light hitting the sensor by the factor of magnification, so a 2x conversion will reduce the light falling on the sensor by two stops.**» (FUJINON, preguntas frecuentes de soporte). La cuenta casa con la escala de números f: doblar la focal con la misma abertura dobla el número f, y doblar el número f son dos pasos de raíz de dos ($f/1,8$ pasa a $f/3,6$). Esa pérdida se suma a la que ya tiene el zoom en el extremo tele: el mismo UA22x4.8BERD abre «**1:1.8 (4.8-61 m m) 1:3.15 (106mm)**».

La cámara avisa de que el extensor está puesto: en la PXW-X400, el indicador «**EX: Appears when the lens extender function is ON**» (Sony, *PXW-X400 Operating Instructions*). La consecuencia de oficio: con poca luz, meter el extensor obliga a abrir dos pasos más o a subir ganancia, y hay que acordarse de quitarlo, porque la imagen oscurecida no delata por sí sola la causa.

1.3.5 La difracción

Cerrar mucho el diafragma no da más nitidez sin límite. Los fabricantes lo advierten: «**When shooting a brightly lit subject, closing the iris too much may cause diffraction blur, producing an image starting to go out of focus (typical phenomena in video cameras). You can suppress this effect to obtain better shooting results using the ND filter.**» (Sony, PXW-Z200 Help Guide, «Adjusting the Light Level»). El remedio, el filtro de densidad neutra, se explica en «Filtros».

1.3.6 La profundidad de campo

La profundidad de campo es la zona, delante y detrás del punto enfocado, que se percibe aceptablemente nítida (oficio). Depende de tres cosas:

Factor	Efecto
Apertura del diafragma	Diafragma más cerrado → más profundidad
Distancia focal	Focal más larga → menos profundidad, a igual distancia de enfoque
Distancia de enfoque	Más lejos → más profundidad

A esos tres factores físicos se añade el criterio con el que se juzga qué es nítido, el círculo de confusión, que entra en el cálculo (se explica en el epígrafe siguiente); una lista de «factores de la profundidad de campo» puede incluirlo.

Reduciendo la apertura del diafragma se aumenta la profundidad de campo, porque un diafragma más cerrado hace más estrecho el cono de rayos que llega a cada punto del sensor, así que los puntos que están fuera del plano de enfoque dibujan un círculo más pequeño y caen dentro del límite de lo que se percibe nítido. El diafragma no cambia el encuadre.

La afirmación «a mayor distancia focal, menor profundidad de campo» sólo es cierta si se mantiene la distancia de enfoque. Si al poner una focal más larga se retrocede para mantener el mismo encuadre, la profundidad de campo apenas cambia. Lo que reduce la profundidad no es la focal por sí sola, es la focal larga usada desde la misma

distancia, que da un plano más cerrado.

1.3.7 El círculo de confusión y la distancia hiperfocal

El círculo de confusión es el tamaño máximo que puede tener el punto desenfocado sin que el ojo lo distinga de un punto nítido. Es el criterio con el que se decide qué es nítido, y por eso aparece en el cálculo de la profundidad de campo y de la hiperfocal. No hay un punto nítido y todo lo demás borroso; hay una zona en la que el desenfoco no se nota.

La distancia hiperfocal es la distancia de enfoque con la que todo, desde la mitad de esa distancia hasta el infinito, queda dentro de la profundidad de campo. Es el ajuste que da la máxima profundidad posible con una focal y un diafragma dados. Los tres factores que intervienen en su cálculo son la distancia focal, la apertura del diafragma y el círculo de confusión. La obturación no influye: la nitidez de un punto fuera de foco es un problema de geometría, no de tiempo.

1.3.8 El tamaño del sensor y la profundidad de campo

Las cámaras con sensores grandes dan menores profundidades de campo que las de sensores de dos tercios de pulgada, a igual encuadre y distancia, porque un sensor grande abarca más escena con la misma óptica y exige una focal más larga para el mismo encuadre (oficio). El razonamiento:

1. La profundidad de campo depende de la focal, del diafragma y de la distancia de enfoque, con el círculo de confusión como criterio de nitidez. El tamaño del sensor no aparece en esa lista de factores físicos.
2. Pero un sensor grande abarca más escena con la misma óptica, así que para conseguir el mismo encuadre desde el mismo sitio hay que poner una focal más larga.
3. Y a más focal, menos profundidad de campo, manteniendo la distancia de enfoque.

Por tanto, el sensor grande no reduce la profundidad de campo por sí mismo: la reduce la focal más larga que obliga a usar. Al revés, son los sensores pequeños los que «multiplican» la focal equivalente. La consecuencia de oficio: con una cámara de sensor grande cuesta mucho más mantener el foco, y por eso los informativos han trabajado durante décadas con sensores pequeños, cuya mayor profundidad de campo perdona el error de foco cuando no hay tiempo de medir.

1.3.9 Las aberraciones y el *bokeh*

Una aberración es un defecto de formación de la imagen que un sistema óptico introduce, y no se corrige enfocando: es propio del diseño y de los materiales del objetivo (oficio). Las cinco aberraciones básicas de Seidel son monocromáticas:

Aberración	Qué hace
Esférica	Los rayos que pasan por el borde de la lente enfocan en un punto distinto que los del centro
Coma	Un punto fuera del eje se dibuja como una coma o un cometa
Astigmatismo	Las líneas radiales y las tangenciales no enfocan a la vez
Curvatura de campo	La imagen nítida se forma sobre una superficie curva y el sensor es plano: si se enfoca el centro, los bordes salen blandos
Distorsión	Las líneas rectas salen curvadas: de barril hacia fuera, o de corsé hacia dentro

La aberración cromática es aparte, y viene de que el índice de refracción depende de la longitud de onda. La de barril no es una aberración distinta: es un tipo de distorsión.

El *bokeh* es la calidad estética de las zonas desenfocadas: no cuánto desenfoque hay, que es la profundidad de campo, sino cómo se ve. Depende de la forma y el número de láminas del diafragma —más láminas y más redondeadas dan círculos más redondos— y del diseño del objetivo. Otros dos términos que no hay que confundir con él: el *flare*, el velo o los destellos que produce la luz parásita dentro del objetivo, y el *knee*, que es un ajuste electrónico de la cámara, no óptico.

1.3.10 La montura y la distancia de brida

La montura es la unión mecánica y óptica entre objetivo y cuerpo, y cada una tiene su distancia de brida. Sony la define como la distancia «**from the lens attachment surface and the plane of the imaging device**» (PXW-Z200 Help Guide, «Adjusting the Flange Focal Distance»). Los objetivos de televisión de 2/3 de pulgada usan la montura B4 (oficio).

La consecuencia práctica de la distancia de brida (oficio): con un simple anillo, un objetivo se puede adaptar a un cuerpo cuya brida sea más corta, rellenando la diferencia; a uno cuya brida sea más larga, no, porque el objetivo quedaría demasiado lejos del sensor. FUJINON lo dice de una serie suya de objetivos para cámaras sin espejo: «[...] **designed for cameras with a short flange distance, so while you could design a mount adapter to physically mount it, it won't focus to the sensor.**» Hay además adaptadores con óptica, que no rellenan una distancia sino que cambian el tamaño de la imagen, y cuestan luz: para montar objetivos de 2/3 de pulgada en cámaras Super 35, «**many types of B4 to PL mount expanders are available on the market. Typically, there will be between 1 and 1½ stops less light with any lens expander when changing the image circle of your lens.**» (FUJINON, preguntas frecuentes de soporte).

1.3.11 El estabilizador

Las cámaras de reportaje llevan estabilización óptica o electrónica de la imagen. Sony advierte de dos cosas: con trípode hay que apagarla, «**When shooting using a tripod for stability, set image stabilization to [Off]. If you perform slow pan/tilt movements with image stabilization set to [Standard] or [Active], the image may become distorted.**»; y el modo más fuerte cierra el plano: «**[Active]: Applies more powerful correction than [Standard] for correcting stronger camera shake, such as shooting while walking. The framing shifts slightly to the telephoto side.**» (PXW-Z200 Help Guide, «Using Image Stabilization»). La XF605 combina «**Optical-shift image stabilizer + digital compensation**».

1.4 Enfoque

1.4.1 El foco manual

En televisión el foco es sobre todo manual: es el operador quien decide qué está nítido. El fabricante enumera los casos en los que el manual es necesario: «**Subjects on the far side of a window covered in water droplets**», «**Subjects with low contrast against the background**», «**Subjects further away than nearby subjects**» y «**When focus is lost due to a large change in the ambient temperature (changes due to the temperature characteristics of the lens)**» (Sony, PXW-Z200 Help Guide, «Adjusting the Focus Manually»).

La técnica de oficio con zoom: se cierra al máximo el plano (extremo tele) sobre el sujeto, se enfoca ahí, donde la profundidad de campo es mínima y el error se ve, y se abre al encuadre deseado. Si el tiraje está bien ajustado, el foco se mantiene en todo el recorrido del zoom.

1.4.2 El ajuste de tiraje

El ajuste de tiraje de un zoom es el *back focus* o foco de carro: el ajuste de la distancia entre el plano de la montura y el plano del sensor (oficio). Si esa distancia no es exactamente la que el objetivo espera, el enfoque no se mantiene al recorrer el zoom. Sony lo dice así: «**This adjustment will be required if the focus is not correct at the wide-angle and telephoto ends of the optical zoom. When adjusted correctly, the focus will be maintained if you change the zoom position after adjusting the focus.**» (PXW-Z200 Help Guide, «Adjusting the Flange Focal Distance»).

Hay que hacerlo cada vez que se cambia de objetivo o de cuerpo, cuando el equipo ha sufrido un golpe y cuando hay un cambio grande de temperatura (oficio). El método, en cuatro pasos:

1. Se va al tele sobre un punto alejado o una carta y se enfoca ahí, porque en el tele la profundidad de campo es mínima.
2. Se va al angular sin tocar el foco. Si el tiraje está mal, la imagen se desenfoca al llegar al angular.
3. Se corrige con el anillo de tiraje, no con el de foco.
4. Se repite y se recorre el zoom entero comprobando que el enfoque se mantiene.

Se hace con el diafragma abierto, para que la profundidad de campo no disimule el error. En el habla de plató, «cerrar» un zoom es ir al tele y «abrir» es ir al angular, sin relación con el diafragma.

Algunas cámaras de óptica fija lo hacen solas sobre una carta: la Z200 pide colocar la carta de ajuste «**about 2 m (6 ft) away**», encuadrarla en tele, pasar al angular con el diafragma a «**F2.8 (open)**» y la ganancia a «**0 dB**», y ejecutar «**[Technical] – [Lens] – [Auto FB Adjust] – [Execute]**» (PXW-Z200 Help Guide).

1.4.3 Las ayudas al enfoque: realce de contornos y lupa

El visor de una cámara de reportaje es pequeño, y la resolución de la imagen es mayor que la del visor. Para juzgar el foco las cámaras traen dos ayudas que no se graban:

- El realce de contornos (*peaking*): «**You can display an image on the LCD screen with its outlines enhanced. This function helps you to adjust the focus.**»; se elige color («**WHITE, RED, YELLOW**») y sensibilidad («**HIGH, MIDDLE, LOW**»); y «**The enhanced outlines will not be recorded on the memory card.**» (Sony, PXW-FS5 Operating Guide). En la Z200 el nivel es «**[High] / [Mid] / [Low]**» con «**[Mid]**» de fábrica, y el color «**[B&W] / [Red] / [Yellow] / [Blue]**» (Help Guide, menú [Monitoring]). Blackmagic ofrece dos modos, «**‘peaking’ and ‘colored lines’**».
- La lupa de enfoque: «**The selected area on the LCD screen is magnified and displayed. This is useful when adjusting the focus.**» (FS5). En la Z200 amplía el centro «**approximately three times**» y, con otra pulsación, «**approximately six times**»; y «**The recorded image or SDI/HDMI output image is not magnified when the focus is magnified.**»

Las dos se combinan: «**You can focus more easily using this function in combination with the focus magnifier function**» (FS5). El nivel de realce depende del plano: «**When focusing on actors, for example, a higher level of focus assistance can help resolve edge detail in faces. A shot of foliage or brickwork, on the other hand, may show distracting amounts of focus information at higher settings.**» (Blackmagic, URSA Broadcast G2).

1.4.4 El autofocus

Los autofocus de las cámaras de reportaje actuales combinan dos métodos: «**The unit uses phase detection AF for high-speed focusing and contrast AF for high-accuracy focusing. The combination of these two AF methods provides auto focus with both high speed and high accuracy.**» (Sony, PXW-Z200 Help Guide). Canon distingue en la XF605 «**Dual Pixel CMOS AF, contrast-detection AF**» y ofrece «**Manual focus, autofocus (AF-boosted MF, continuous AF, Face AF); face detection and subject tracking available**».

Lo que un operador ajusta del autofocus:

- La zona: en la Z200, «**[Wide]**» busca el sujeto en una zona amplia del cuadro, «**[Zone]**» dentro de una zona y «**[Flexible Spot]**» en un punto elegido.
- La velocidad de transición: con «**[1(Slow)]**», «**the focus moves slowly when the subject to be focused changes**»; con «**[7(Fast)]**», el cambio es inmediato, «**ideal for documentary shooting which requires quick focusing**».
- La sensibilidad al cambio de sujeto: con «**[1(Locked On)]**», «**the focus does not readily shift even if another subject moves in front of the in-focus subject**»; con «**[5(Responsive)]**», da prioridad al que se cruza.
- La detección de caras o personas, que prioriza «**the focusing/tracking on the face/eye/head/body**» (Z200). Tiene límites: «**Faces may not be detected depending on the recording environment, the condition of the subject or the settings.**» (FS5).

Y un mando mixto muy usado en informativos: el autofocus momentáneo. Con el foco en manual, se pulsa un botón y la cámara enfoca sola mientras se mantiene pulsado: «**The focus returns to manual focus when you release the button.**» (Z200, «Using Auto Focus Temporarily»). El autofocus no sustituye al criterio: «**Accuracy may not be obtained depending on the shooting conditions.**» (Z200).

1.5 Exposición

1.5.1 Los cuatro mandos de la exposición

La exposición es la cantidad de luz que llega al sensor y cómo la cámara la convierte en señal. Un operador la gobierna con cuatro mandos (oficio):

Mando	Qué cambia además de la luz
Diafragma	La profundidad de campo
Obturación	La nitidez del movimiento y el parpadeo
Filtro ND	Nada más: quita luz sin tocar el color
Ganancia	El ruido

El orden correcto cuando falta luz es: abrir el diafragma, bajar la obturación si el movimiento lo permite, añadir luz y, sólo entonces, subir ganancia. Cuando sobra, se mete filtro ND antes de cerrar el diafragma hasta la zona de difracción.

Cada mando puede ir en automático. En la Z200, con el conmutador en AUTO, «**the auto ND filter, auto iris, auto gain control, auto shutter, and ATW mode are enabled, and the brightness and white balance are adjusted automatically. To adjust these items separately, set the AUTO/MANUAL switch to MANUAL.**» (PXW-Z200 Help Guide, «Shooting in FULL AUTO mode»). Entre el manual y el automático está el automático momentáneo:

con el diafragma en manual, un botón de diafragma automático corrige mientras se pulsa, y **«The iris returns to the previous setting when you release the button.»** (Z200, «Adjusting the Iris»). En reportaje el automático permanente se evita porque el diafragma «respira» cuando entra o sale del cuadro algo claro u oscuro (oficio).

1.5.2 La obturación: velocidad, ángulo y parpadeo

La obturación fija cuánto tiempo recibe luz el sensor en cada cuadro. Se expresa como velocidad (una fracción de segundo) o como ángulo, heredado del obturador de disco del cine: 360° es todo el tiempo del cuadro y 180° la mitad (oficio). La Z200 admite las dos formas: **«You can set the shutter speed as an angle, or set the shutter speed value directly according to the frequency of the light source.»** La EBU toma como nominal **«1/50 second for 50 Hz, 1/60 for 59.94 Hz, or 180 degrees for either»** (EBU Tech 3335, § 2.9).

Ojo con esa equivalencia: 180° sólo son 1/50 s cuando se graba a 25 cuadros por segundo. El tiempo de obturación es el ángulo dividido por 360 y multiplicado por la duración del cuadro: a 25 cuadros, 180° son 1/50 s; a 50 cuadros, 180° son 1/100 s, y 360° son 1/50 s.

Un obturador más corto congela el movimiento y quita luz; uno más largo deja estela. Y la cadencia también cuesta luz: **«if you switch from 25 to 50 frames per second, the amount of light reaching the sensor will be halved. To maintain your exposure you need to compensate for this change by opening up your lens an extra stop, by opening up your shutter angle from 180° to 360° or by adding some extra lighting»** (Blackmagic, URSA Broadcast G2).

El parpadeo aparece cuando la obturación no casa con la frecuencia de la luz: **«If shooting under lighting produced by fluorescent lights, sodium lamps, mercury-vapor lamps, or LEDs, the screen may flicker or colors may vary.»** (Sony, PXW-Z200 Help Guide). Blackmagic avisa de que puede no verse en el visor: **«You may not see these flicker issues when previewing the scene on your LCD and SDI feed or while recording, so it's important to perform a test shoot with the lights you plan to use»**, y de que **«Your shutter setting can also affect the visibility of flicker when shooting under lights»**. La Z200 trae una corrección de parpadeo con modo **«[Auto] / [On] / [Off]»** y la frecuencia de la red que alimenta las luces, **«[50Hz] / [60Hz]»**. En Europa la red es de 50 Hz, y la obturación a 1/50 o 1/100 es la que evita el parpadeo de la iluminación de red (oficio).

1.5.3 Las ayudas a la exposición: cebrá, monitor de forma de onda y falso color

El ojo se engaña con el visor; la exposición se mide. Tres ayudas, ninguna de las cuales se graba:

- La cebrá: **«The zebra pattern is a stripe pattern that appears in areas of brightness equal to or exceeding the brightness level you have set.»** y **«Zebra is not recorded onto the memory card.»** (Sony, PXW-FS5 Operating Guide). La Z200 tiene dos cebras con nivel ajustable **«0% to 109%»**: la 1 viene a **«70%»**, con un margen de apertura de **«10%»** (ajustable de **«2% to 20%»**), y la 2 a **«100%»** (menú [Monitoring] – [Zebra]). Blackmagic explica su uso: **«setting zebra to 100% shows which areas are completely overexposed»**, y **«If you're shooting in variable light such as outdoors on a partly overcast day, setting your zebra level lower than 100 can warn you of potential overexposure.»** En oficio, la cebrá alta avisa del blanco quemado y la baja, con su margen, sirve para colocar el nivel de un rostro.
- El monitor de señal: la Z200 muestra en el visor **«a waveform, vectorscope, and histogram»**, y **«The orange line indicates the set value of the zebra level.»** El monitor de forma de onda enseña el nivel de cada zona de la imagen en su posición horizontal; el histograma, cuántos puntos hay en cada nivel; el vectorscopio, el tono y la saturación del color (oficio).

- El falso color: «**False color overlays different colors onto your image that represent exposure values for different elements in your image.**» En la escala de Blackmagic, «**pink represents optimum exposure for lighter skin tones, while green is a good match to darker skin tones**», y «**when elements in your image change from yellow to red, that means they are now over exposed**». Los colores del falso color no están normalizados: cada fabricante tiene su escala.

1.5.4 Los límites de la señal según la EBU

La EBU fija los márgenes de la señal digital en valores de código (EBU R 103 v3.0, tabla 1):

Bits	Rango nominal	Mínimo/máximo preferente	Rango total
8 bits	16 - 235	5 - 246	1 - 254
10 bits	64 - 940	20 - 984	4 - 1019

El rango nominal va del negro al blanco de pico; el preferente deja un margen por arriba y por abajo; y lo que sale del preferente es error de gama: «**Any signals outside the "Preferred Minimum/Maximum" range are described as having a gamut error (or as being out-of-gamut). Signals shall not exceed the "Total Video Signal Range", overshoots that attempt to "exceed" these values may clip.**» La recomendación general es que la señal «**should not normally exceed the "Preferred Minimum/Maximum" range**», y que los aparatos de medida sólo avisen «**after the error exceeds 1% of the image**».

Para la cámara en directo, la regla es ésta: «**Care should be taken with live productions, especially those with uncontrolled lighting, to prevent clipping of highlights during temporary excursions to extremes of code values, i.e. camera clippers should be set to Preferred Range limits (as per this document). For pre-produced and colour graded material, the nominal limits contained in this document should be followed closely.**» En analógico, el rango normal equivale a «**0 mV to 700 mV luminance amplitude**».

Un aviso: los porcentajes «-1 % y 103 %» que circulan como «norma EBU» no están en la versión 3.0 vigente de la R 103, que se expresa en valores de código.

1.5.5 El *knee* y las altas luces

El *knee* es el circuito que comprime las altas luces para que la información por encima del blanco de referencia quepa dentro del margen de la señal en lugar de recortarse de golpe (oficio). La respuesta de la cámara es aproximadamente recta hasta un punto —el codo, que es lo que significa la palabra— y a partir de ahí se tumba. Todo lo que hay por encima del codo se representa con muchos menos niveles, así que cabe más margen de luz en la señal a cambio de menos matiz en las luces.

Ajuste	Qué controla
Punto del codo	A qué nivel empieza la compresión
Pendiente del codo	Cuánto se tumba la curva a partir de ahí
Recorte de blancos	El techo absoluto: por encima, todo es blanco

El *knee* no cambia la sensibilidad ni oscurece la imagen: reparte de otra manera lo que ya se captó para conservar información en las luces, como la ventana de una entrevista en interior.

1.5.6 El margen de exposición

El margen de exposición (latitud) es la distancia entre la luz más baja y la más alta que la cámara registra con detalle: **«It is limited at the low end by noise levels, and at the high end by the clipping level.»** (EBU R 118 v2, § 3.1.3). La EBU da cifras de referencia (EBU Tech 3335, § 2.4 y 4.4):

- Margen sobre el blanco: **«This ‘headroom’ varies in cameras between about 1 stop and 3 stops.»**
- Margen total: **«A typical broadcast camera with video noise levels of about -50dB can capture about 7.5 stops, with the controls set to factory settings.»**
- El ruido se lo come: **«the effective dynamic range will be reduced by about 1 stop per 6dB of video noise level increase.»**
- La curva lo amplía: **«most cameras [...] can be set to capture at least 1 extra photographic stop by manipulation of the gamma curve and/or knee. In some extreme cases, cameras can capture up to 3 extra stops, and effectively handle 12 to 13 stops.»**

1.5.7 Las curvas logarítmicas y el visor

Una curva logarítmica reparte los valores disponibles a lo largo de todo el rango dinámico del sensor, en lugar de concentrarlos donde quedarían bien a la vista (oficio). El resultado es una imagen de bajo contraste y baja saturación que conserva información en luces y sombras, y que exige etalonaje.

Si se graba con curva logarítmica, la imagen del visor parecerá lavada, plana y sin contraste, y para previsualizar el aspecto final hay que aplicar una LUT. El operador juzga la exposición, el foco y el encuadre por lo que ve en el visor; con una imagen lavada no se ve si una zona está quemada ni si un rostro está bien expuesto. La LUT de monitorización devuelve al visor un contraste juzgable sin tocar lo que se graba.

	Lo que se graba	Lo que se ve en el visor o en la salida
Sin LUT	Logarítmico	Logarítmico: lavado
Con LUT de monitorización	Logarítmico, sin cambios	Con el contraste aplicado: juzgable

La LUT se activa por separado para cada salida. La Z200 tiene un ajuste para las salidas de vídeo, **«[SDI/HDMI] (PXW-Z200 only) [LUT On] / [LUT Off]»**, que **«Selects whether to apply a monitor LUT to the SDI and HDMI output video.»**, y otro para **«[LCD/VF/Proxy/Stream]»**, que **«Selects whether to apply a monitor LUT to the LCD, viewfinder, and proxy output video.»**; los dos vienen de fábrica en **«[LUT Off]»** y sólo se configuran en el modo logarítmico (**«Configurable in log shooting mode.»**, PXW-Z200 Help Guide). Por tanto, un monitor conectado por SDI verá la imagen lavada si la LUT de esa salida está apagada, aunque el visor la tenga encendida, y verá el contraste corregido si se activa; también puede aplicarla el propio monitor.

Las cámaras de reportaje traen curvas logarítmicas y de alto rango dinámico junto a las de televisión estándar: la Z200 ofrece, entre sus aspectos base, **«[ITU709]»**, **«[S-Log3]»** y **«[HLG Live] / [HLG Mild] / [HLG Natural]»**.

1.5.8 La sensibilidad de catálogo

La sensibilidad de una cámara se da como el diafragma con el que se expone bien una carta en condiciones fijas. El método de la EBU: **«Measure the exposure lens aperture, at 2000-lux illumination level and 0 dB gain (or the recommended nominal gain setting), at which the white side of a Kodak Gray card produces peak white signal level (100%).»**, con la corrección de gamma desactivada o con una curva estándar sin *knee*; y **«the exposure figure**

should match the manufacturer's specification (normally taken for a white card with 89.9% reflectance)» (EBU R 118 v2, § 3.1.2). Así se leen las fichas: la Canon XF605 da **«(2000 lux, 89.9% reflection, [High Sensitivity Mode] set to [On]) [...] 50.00 Hz: F13 (at 50.00P)»**. A mayor número f en esa prueba, más sensible es la cámara.

Con curva logarítmica la cámara puede no llegar al 100 %; entonces la EBU mide el diafragma que da **«exactly 50% signal level [...] with 2000 lux illumination of a 90% grey card. This exposure level is typically 2 stops below peak exposure for a conventional gamma curve»** (EBU Tech 3335, § 2.3).

1.6 Balance de blancos

1.6.1 Qué es y qué hace la cámara

El balance de blancos es el ajuste de la temperatura de color de la cámara a la existente en la escena (oficio). No se cambia la luz de la escena: se ajusta la cámara a ella. Equilibrar la iluminación para evitar dominantes es trabajo del iluminador con filtros; ajustar la cantidad de luz es exposición y ganancia.

Al hacerlo, la cámara mide una superficie que se le presenta como blanca y ajusta la ganancia relativa de los canales rojo y azul hasta que los tres canales dan el mismo valor. A partir de ahí, lo que era blanco en la escena sale blanco en la señal, y todo lo demás cae en su sitio. La luz de tungsteno es rojiza (temperatura de color baja, en torno a 3.200 K) y la luz de día azulada (en torno a 5.600 K); los preajustes de las cámaras usan esas dos cifras: la Canon XF605 trae **«daylight, 5,600 K»** y **«tungsten lamp, 3,200 K»**, y advierte de que **«Color temperatures are approximate and given only as a reference.»** La temperatura de color y su medida se desarrollan en el tema de iluminación.

1.6.2 Cómo se hace

Tres caminos, que son oficio de reportaje:

Camino	Cuándo
Balance automático sobre una carta blanca	Siempre que haya tiempo: es el fiable
Preajuste de 3.200 K o 5.600 K	Cuando no hay tiempo y se sabe qué luz hay
Balance automático continuo	Cuando la luz cambia sin control, a cambio de que los tonos deriven en plano

El procedimiento sobre carta, en una cámara de reportaje (Sony, PXW-Z200 Help Guide, «Adjusting the White Balance Manually»):

1. Se elige memoria A o B con el conmutador de balance (la posición PRESET usa el preajuste, que de fábrica es **«[3200K]»**).
2. **«Place white paper (or other object) in a location with the same lighting source and conditions as the subject, then zoom in on the paper to show white on the screen.»**
3. Se ajusta el brillo con el diafragma en manual.
4. Se pulsa el botón de balance (WB SET): el resultado se guarda en la memoria elegida.

Las memorias permiten tener dos balances listos —por ejemplo, interior y exterior— y pasar de uno a otro sin repetir la medida. Los preajustes de la Z200 en el modo de grabación personalizado (*Custom shooting mode*; en el logarítmico cambian) son **«[3200K] → [4300K] → [5600K] → [6300K]»**, y la temperatura puede fijarse a mano entre **«2000 K to 15000 K»** (ficha técnica).

1.6.3 El balance automático continuo

El automático continuo sigue los cambios de luz, pero tiene límites que el fabricante declara: «**It may not be possible to adjust to the appropriate color using ATW, depending on the lighting and subject conditions.**», por ejemplo «**When a single color dominates the subject, such as sky/sea/ground/flowers or similar.**» o «**When the subject is lit by a light source with extremely high or extremely low color temperature.**» (Z200). La cámara permite congelarlo con una función de retención (*ATW Hold*).

El aviso de oficio: el balance automático continuo es el enemigo del montaje. Dos tomas de la misma escena salen de distinto color, y el montador no puede casarlas. En reportaje se hace balance fijo y se rehace cuando cambia la luz. En multicámara, además, el balance tiene que ser igual en todas las cámaras, y de eso responde el control de imagen.

1.6.4 El balance de negros

Una cámara de hombro como la Sony PXW-X400 tiene, junto al de blancos, un balance de negros, que iguala el nivel de negro de los canales para que el negro salga neutro (oficio). En la X400 el mismo conmutador sirve para los dos: «**AUTO W/B BAL (automatic white/black balance adjustment) switch**», y en su posición BLACK «**Adjust the black set and black balance automatically.**» El fabricante dice cuándo hace falta:

- «**When the camcorder is used for the first time**»;
- «**When the camcorder has not been used for a long time**»;
- «**When the camcorder is used under conditions in which the surrounding temperature has changed greatly**»;
- cuando se han cambiado los valores de las posiciones del selector de ganancia.

Y cuándo no: «**It is not usually necessary to adjust the black balance when using the camcorder after it has been off.**» Lo que obliga a rehacer el de blancos es otra cosa, la luz: «**Always readjust the white balance when the lighting conditions change.**»

El procedimiento: salida de cámara en CAM y conmutador a BLACK. La cámara ajusta primero el nivel de negro y después el balance («**black set and black balance**»), y lo hace sin luz: «**During the black balance adjustment, the iris is automatically closed.**» Si el diafragma no cierra, sale el aviso «**NG: Iris not Closed**»; y el manual advierte aparte de que, con el cable del objetivo mal conectado, puede no ajustarse el diafragma y el balance de negros sale incorrecto. El automático no funciona «**During recording**», «**During special recording modes**» ni «**When the shutter mode is SLS**». El resultado se guarda en memoria y se conserva apagada la cámara (Sony, *PXW-X400 Operating Instructions*, «Adjusting the Black Balance and White Balance»). Hacerlo antes que el de blancos, cuando toca hacer los dos, es costumbre de oficio: el manual los presenta en ese orden, pero no lo impone.

No todas las cámaras lo traen como mando: en la documentación de la Z200 no aparece un balance de negros automático, y su menú de imagen ofrece niveles de negro que se ajustan a mano, «**[Master Black]**», «**[R Black]**» y «**[B Black]**», sólo en el modo de grabación personalizado («**Enabled in custom shooting mode only.**», PXW-Z200 Help Guide, «**[Paint/Look] – [Black]**»).

1.7 Ganancia

1.7.1 Decibelios y pasos

La ganancia es una amplificación electrónica de la señal, y se mide en decibelios. No añade luz: amplifica lo que hay, con su ruido incluido (oficio).

Si se activan 6 dB de ganancia, la equivalencia en pasos de diafragma es un paso. Un paso de diafragma duplica la luz; en decibelios de tensión, duplicar es +6 dB, porque 20 por el logaritmo decimal de 2 es aproximadamente 6.

Ganancia	Pasos de diafragma	Precio en ruido
+3 dB	Medio paso	Poco
+6 dB	1 paso	Apreciable
+12 dB	2 pasos	Mucho
+18 dB	3 pasos	La imagen ya es ruidosa

Muchas cámaras dan la ganancia en conmutador de tres posiciones con valores preajustables: en la Z200, el conmutador ISO/GAIN tiene posiciones L, M y H, cuyo valor se cambia en el menú, y la ganancia va de «**-3 dB to +36 dB (1 dB increments, using SDR ITU709)**» (ficha técnica). Algunas cámaras la expresan también como sensibilidad ISO: la Canon XF605 da «**ISO200 to ISO12800**» y «**Gain: -6 dB to 21.0 dB**». El ajuste fino sirve para corregir la exposición sin tocar el diafragma: «**This is useful when you want to adjust the exposure by one step without changing the depth of field.**» (Z200, «Adjusting the Gain»). La ganancia automática (AGC) se evita en toma controlada por la misma razón que el diafragma automático.

1.7.2 El precio: el ruido

La EBU da la relación señal/ruido apropiada de cada nivel de cámara (EBU R 118 v2, tabla 6), con carácter orientativo en los niveles inferiores: la tabla anota «**Guidance only**» en 2L y 2J y «**For guidance**» en el 3:

Nivel	Relación señal/ruido
HD Tier 1	« Better than -48 dB @ 0db gain »
HD Tier 2L	« Better than -44 dB »
HD Tier 2J y Tier 3	« Better than -40 dB »

Y dos matices: «**Noise should be rated by its impact and visibility as well as by measurement.**»; y la ganancia negativa mejora el ruido: «**Some camera menus allow negative gain settings (with respect to the published 0 dB). It is therefore possible to improve the S/N ratio using a negative (lower) gain setting.**» Cada 6 dB de ruido de más cuestan además, aproximadamente, un paso de margen de exposición (epígrafe «El margen de exposición»), y subir la ganancia hace más visibles los píxeles blancos del sensor.

El ruido se ve sobre todo en las sombras, y dos circuitos de la cámara actúan ahí en sentido contrario (oficio). El levantado de negros actúa sobre la luminancia y sólo levanta las sombras: abre lo que hay en ellas, a cambio de perder contraste y hacer visible el ruido que en negro no se veía. La dependencia del nivel reduce o suprime el realce de detalle en las zonas oscuras, donde el ruido es peor: el ruido de las sombras deja de realzarse y se disimula, mientras el detalle de las zonas bien iluminadas se mantiene.

1.7.3 La ganancia es el último recurso

Cada paso de ganancia es un paso de ruido, y el ruido de una toma no se quita después; por eso la ganancia va la última en el orden de los mandos de exposición (oficio).

1.8 Filtros

1.8.1 La densidad neutra

Un filtro de densidad neutra (ND) reduce la luz sin alterar el color. Las cámaras de reportaje lo llevan dentro, en una rueda o disco con posiciones fijas y, en las más recientes, también variable:

- Sony PXW-Z200: «**[Clear]: No ND filter**», «**1: 1/4ND**», «**2: 1/16ND**», «**3: 1/64ND**» (valores de fábrica de las tres posiciones, que el menú permite cambiar entre «**1/4 / 1/8 / 1/16 / 1/32 / 1/64 / 1/128**») y «**Linearly variable ND: 1/4ND to 1/128ND**».
- Sony PXW-FS5: posiciones con valores de fábrica «**1/4**», «**1/16**», «**1/64**» y modo variable «**in the range 1/4 to 1/128**».
- Canon XF605: «**ND Filter Built-in (Off, 1/4, 1/16, 1/64), motor operated**».

La fracción es la luz que deja pasar. Como cada paso de diafragma es la mitad de luz, 1/4 son dos pasos, 1/16 cuatro, 1/64 seis y 1/128 siete (cálculo: 2 elevado al número de pasos). La posición «clear» no es un filtro: es el hueco sin filtro, y no quita luz.

El ND variable permite además la exposición automática por filtro: en la Z200, «**Set [Auto ND Filter] to [On] to enable auto exposure adjustment using the ND filter**», que cambia la luz sin tocar el diafragma ni, por tanto, la profundidad de campo.

Cambiar de filtro durante la toma se nota: «**If you switch ND FILTER dial A during recording, the image or sound may become distorted**» (FS5); en la Z200, al pasar de o a «clear» grabando, «**the ND filter frame is displayed on the image and the operating sound is included in the audio**».

1.8.2 El ND para abrir el diafragma

El filtro ND sirve para dos cosas: evitar la difracción cuando hay mucha luz (epígrafe «La difracción») y conseguir poca profundidad de campo con exposición correcta. El razonamiento (oficio):

1. Menos profundidad de campo se consigue abriendo el diafragma.
2. Pero abrir el diafragma sobreexpone, si la luz es la que es.
3. Un filtro de densidad neutra quita luz sin tocar el color.
4. Cuanto más denso sea el filtro, más se puede abrir el diafragma manteniendo la exposición correcta.
5. Por tanto, el filtro más denso disponible es el que permite el diafragma más abierto y la menor profundidad de campo.

Un filtro ND no cambia por sí mismo la profundidad de campo: lo que hace es permitir un diafragma más abierto, y es el diafragma el que la cambia.

1.8.3 Los filtros de conversión y la corrección electrónica

Un filtro de conversión cambia la temperatura de color de la luz: por ejemplo, para rodar con balance de tungsteno bajo luz de día, o al revés (oficio). En las cámaras actuales la corrección de color se hace sobre todo electrónicamente, con el balance de blancos y sus preajustes; el filtro de conversión queda para la iluminación (geles en los focos), que se trata en el tema de iluminación.

1.8.4 Los filtros delanteros

Se enroscan o se colocan delante del objetivo (el de la Z200 tiene un diámetro de filtro de «72 mm»). Los que un operador lleva en el maletín (oficio):

Filtro	Qué hace	Cuándo se usa
Polarizador	Reduce la luz polarizada por reflexión	Cielos, reflejos en cristal y en agua
Degradado	Oscurece una parte del cuadro	Cielos muy contrastados frente al suelo
Difusor	Suaviza	Retrato
Ultravioleta y de protección	Protege el frontal	Siempre

Para resaltar las nubes y oscurecer el cielo se usa el polarizador. La luz del cielo azul está parcialmente polarizada, y un polarizador puede bloquearla selectivamente: el cielo se oscurece y se satura, mientras que las nubes, que reflejan luz no polarizada, mantienen su brillo. El efecto es máximo cuando el eje de la cámara forma noventa grados con la dirección del sol, y nulo cuando se apunta al sol o en su misma dirección. Un filtro neutro o un degradado oscurecen cielo y nubes por igual y no separan unas de otro.

Delante del objetivo va también el parasol, y en cámara de estudio o de retransmisión la bandera francesa: una pantalla opaca en un brazo articulado sobre la cámara que hace sombra al objetivo para evitar que una luz directa entre en el frontal y produzca velo. Se ajusta con el zoom en el angular, el ángulo más amplio: si no asoma en el encuadre en el angular, no asoma en ninguna focal (oficio).

1.9 Recomendaciones técnicas que el tema cita

No hay norma jurídica que regule este tema. Las recomendaciones técnicas que cita, en su edición vigente el 24/09/2026:

- EBU R 103 v3.0, *Video Signal Tolerance in Digital Television Systems*, Ginebra, mayo de 2020: márgenes de la señal digital y ajuste de los recortadores de cámara.
- EBU R 118 v2, *Tiering of Cameras for use in Television Production*, Ginebra, abril de 2017: niveles de calidad de cámara, tamaños de sensor, relación señal/ruido, sensibilidad, margen de exposición, resolución y aliasing.
- EBU Tech 3335, *Methods of measuring the imaging performance of television cameras for the purposes of characterisation and setting*, Ginebra, agosto de 2014: métodos de medida, obturador de persiana, obturación nominal y margen dinámico.

1.10 Lo que este tema no da, y dónde está

- Qué cámaras, ópticas y filtros usa CSRTV: no consta en un documento publicado localizado. Los ejemplos de este tema son cámaras de reportaje del mercado con manual público (Sony, Canon, Blackmagic), no el parque de la RTVA.

- El funcionamiento interno del autofocus de doble píxel de Canon: sólo se ha leído el nombre en la ficha técnica; las páginas del fabricante no pudieron leerse.
- El obturador global en cámaras de estudio actuales: la documentación del fabricante no pudo leerse.
- Las distancias de brida de cada montura (B4, PL, EF, E) en milímetros: no se ha leído la especificación de cada montura; el tema da sólo el concepto.
- El nivel de señal del blanco de referencia HDR en porcentaje: está en el Informe UIT-R BT.2408, que no pudo leerse.
- La temperatura de color, la escala mired, los filtros de corrección en los focos y el contraste de iluminación, en el tema 5 de este específico.
- La profundidad de campo como recurso de lenguaje, en el tema 2; la calidad técnica de la imagen (ruido, compresión, detalle, igualación de cámaras), en el tema 9; los formatos de grabación y los códecs, en el tema 7; la cámara lenta y el *time lapse*, en el tema 15.

1.11 Trazabilidad

Todas las fuentes se leyeron el 24/09/2026.

Fuente	Qué sostiene
EBU R 103 v3.0 (mayo de 2020), anexos 1 y 2, tabla 1	Márgenes nominal, preferente y total; error de gama; recortadores en directo; 0-700 mV
EBU R 118 v2 (abril de 2017), § 1.2, 1.3, 3.1.2-3.1.5, tablas 2 y 6	Niveles de cámara, tamaños de sensor, criterios, tamaño de píxel, relación señal/ruido, ganancia negativa, sensibilidad, latitud, resolución, aliasing
EBU Tech 3335 (agosto de 2014), § 2.3, 2.4, 2.9 y 4.4	Obturador de persiana, obturación nominal, margen sobre blanco, margen dinámico y ruido, medida con curva logarítmica
Sony, <i>PXW-Z200/HXR-NX800 Help Guide</i> , 5-060-574-13(1), 2024	Sensor, zoom y diafragma, estabilizador, foco manual, tiraje automático, lupa, autofocus, diafragma, ganancia, obturación, parpadeo, ND, balance de blancos, cebra, monitor de señal, píxeles blancos, aspectos base
Sony, <i>PXW-FS5/FS5K Operating Guide</i> , 4-581-849-11(1)	Realce de contornos, lupa, detección de caras, cebra, ND
Blackmagic Design, <i>URSA Broadcast G2 Installation and Operation Manual</i> , noviembre de 2021	Realce de contornos, cebra, falso color, parpadeo, cadencia y luz
Canon, <i>XF605 Instruction Manual</i> , PUB. DIE-0559-000B (especificaciones)	Sensor, zoom, autofocus, ganancia e ISO, sensibilidad, ND, preajustes de balance, estabilizador
Fujifilm North America, nota de producto FUJINON UA22x4.8BERD, 18 de marzo de 2026	Ejemplo de referencia de objetivo de 2/3 de pulgada (4,8-106 mm, 22x)
Fujifilm, especificaciones del UA22x4.8BERD (página «4K Portable Lenses»)	Extensor 2x, focales con y sin extensor, ángulos, apertura máxima
FUJINON, preguntas frecuentes de soporte	Pérdida de dos pasos con extensor 2x; adaptadores de montura y expansores B4-PL
Sony, <i>PXW-X400 Operating Instructions</i> , 4-587-873-13(1), 2015	Indicador de extensor; balance de negros: conmutador, cuándo, procedimiento, avisos

Oficio sin norma detrás, y así se declara: las familias de cámara y el reparto de tareas con el control de imagen; la cadena del fotón al número; la comparación entre CCD y CMOS y la máscara de Bayer; la definición de focal, ángulo, número f, profundidad de campo, círculo de confusión, hiperfocal y aberraciones; la lectura de la referencia de un objetivo; el procedimiento manual de ajuste de tiraje; el orden de los mandos de exposición; la cuenta del ángulo de obturación; el orden entre balance de negros y de blancos; el *knee*; la curva logarítmica y la LUT; la definición de balance de blancos y sus tres caminos; la equivalencia entre decibelios y pasos, que es además una cuenta ($20 \cdot \log_{10} 2 \approx 6$); los circuitos de sombras; y el uso de los filtros delanteros y de la bandera francesa.

Esquema de repaso · tema 1

Siglas: Unión Europea de Radiodifusión (**EBU**); captación electrónica de noticias (**ENG**); producción electrónica en campo (**EFP**); unidad de control de cámara (**CCU**); acoplamiento de carga (**CCD**); semiconductor complementario de óxido metálico (**CMOS**); convertor analógico-digital (**ADC**); tabla de consulta (**LUT**); interfaz digital serie (**SDI**); alta definición (**HD/HDTV**), ultra alta (**UHD/UHDTV**); rango dinámico estándar (**SDR**), alto (**HDR**); híbrida log-gamma (**HLG**); control automático de ganancia (**AGC**); Organización de Normalización (**ISO**); densidad neutra (**ND**); enfoque automático (**AF**); balance automático continuo (**ATW**); decibelio (**dB**); kelvin (**K**); lux (**lx**); cuadros/segundo (**fps**); rojo-verde-azul (**RGB**).

Esqueleto, no resumen. Telegrama, fuente delante de cada línea; se quita explicación, no el dato. Vigente el **24/09/2026**. Sin norma jurídica: solo recomendaciones EBU y manuales de fabricante (Sony, Canon, Blackmagic, Fujifilm/FUJINON) y oficio.

La cámara de televisión y vídeo

- oficio — Familias: **ENG** (autónoma, un operador, al hombro) · **EFP/estudio** (cuelga de **CCU**, triax/fibra) · cine digital (autónoma, etalonaje).
- oficio — Operador: encuadre, foco, movimiento, ejecuta orden · Control de imagen: nivel, color, sombras, luces, detalle entre cámaras.
- EBU R 118 v2, § 1.2 — *Tiers* (EBU Tech 3335) por género; asume SDR salvo consulta a la emisora. HD T1 (hombro) · 2L (larga forma) · 2J (informativos, relajado) · 3 (semipro, ~33 % máx.) · 4/SP (con aprobación) · UHD1 T1 **3840×2160/T2 ≥2715×1527** · UHD2 T1 **7680×4320/T2 ≥5430×3054**. Criterios: códec (si grabación propia), ruido, sensibilidad, margen, resolución y *aliasing*.
- oficio — Del fotón al fichero: fotosito (carga) → tensión amplificada → **ADC** digitaliza → procesador aplica ganancia, balance, curva y compresión.

Sensores

- oficio — CCD: lectura pozo a pozo, obturación global, *smear*, más consumo, en desuso · CMOS: amplificador por fotosito, barrido, obturador de persiana, menos consumo, estándar hoy.
- Sony Z200 / Canon XF605 (fichas) — Sensor **1.0" CMOS** en ambas.
- EBU Tech 3335, § 2.9 — Persiana solo en CMOS: verticales inclinadas y distorsión en movimiento rápido.
- oficio — Color: **tres sensores + prisma dicróico** (bloque clásico 2/3") o **un sensor + máscara de Bayer** (mosaico RGB, 50 % verde, *demosaicing*, menos sensibilidad/resolución de color); distinta del filtro paso bajo (antimuaré, no da color).
- EBU R 118 v2, tabla 2 — Tamaño por nivel: UHD1T1 **1×1"/3×2/3"** · HDT1 **1×2/3"/3×1/2"** · T2L **1×1/2"/3×1/3"** · T2J **1×1/3"/3×1/4"**; T1 exige **10-bit 4:2:2**, T2L/2J **8-bit (10 preferente)**.
- EBU R 118 v2, § 3.1.4-3.1.5 — El recuento de píxeles no es la resolución; el *aliasing* se mueve al revés que la cámara y daña la compresión.
- Sony Z200 Help Guide — Puntos blancos aislados (rayos cósmicos), no avería; más con temperatura o ganancia altas.

Ópticas

- oficio — Focal: mm del centro óptico al plano de imagen, al infinito; ángulo inverso a la focal, depende del sensor. Gran angular: focal corta, ángulo amplio · normal: focal ≈ diagonal · tele: focal larga, ángulo estrecho.
- Sony Z200 / Canon XF605 (fichas) — Equivalentes 35 mm: Z200 **24-480 mm** · XF605 **15x, F2.8-4.5**.
- convención del sector — Referencia de zoom: n° antes de «x» = relación; n° después = focal mínima; focal máxima = relación × mínima.
- Fujifilm, FUJINON UA22x4.8BERD (18/03/2026) — «4,8-106 mm»: 22×4,8=105,6≈106.

- oficio — $N^{\circ} f = \text{focal}/\text{diámetro de pupila}$; menor $f = \text{más luz}$. Escala: 1,4·2·2,8·4·5,6·8·11·16·22. Velocidad del objetivo = menor f .
- Sony Z200 / Canon XF605 (fichas) — Apertura variable en zoom: Z200 **F2.8-F4.5** (mín. F11) · XF605 **F2.8-4.5**.
- Fujifilm, specs. UA22x4.8BERD — Extensor 2x: 4,8-106 → 9,6-212 mm; ángulo tele de 5,2°×2,9° a 2,6°×1,5°.
- FUJINON, FAQ — Extensor 2x cuesta **2 pasos** de luz · Sony X400: indicador «EX» avisa del extensor puesto.
- Sony Z200 Help Guide — Cerrar mucho con mucha luz da difracción; se corrige con ND.
- oficio — Profundidad de campo: diafragma más cerrado → más · focal más larga → menos (misma distancia de enfoque) · más distancia → más. Solo vale a igual distancia de enfoque; si se retrocede al mismo encuadre, apenas cambia.
- oficio — Círculo de confusión: máximo desenfoque indistinguible de nítido, entra en profundidad e hiperfocal. Hiperfocal: enfoque con el que de su mitad al infinito queda nítido; factores: focal, diafragma, círculo (no la obturación).
- oficio — Sensor grande no reduce la profundidad por sí mismo: obliga a focal más larga para igual encuadre, y esa focal la reduce.
- oficio — Aberraciones de Seidel: esférica, coma, astigmatismo, curvatura de campo, distorsión (barril/corsé); aparte, la cromática.
- oficio — *Bokeh*: estética del desenfoque (láminas del diafragma), distinto de profundidad, *flare* y *knee* (electrónico).
- Sony Z200 Help Guide — Brida: de montura a sensor · oficio — 2/3" usa montura B4.
- FUJINON, FAQ — Brida corta se adapta a cuerpo de brida larga con anillo, al revés no; expansores B4-PL cuestan **1-1½ pasos**.
- Sony Z200 Help Guide / Canon XF605 (ficha) — Con trípode, apagar estabilización ([Active] cierra el plano) · XF605: óptica + digital.

Enfoque

- Sony Z200 Help Guide — Manual necesario: cristal con gotas, bajo contraste, sujetos a distinta distancia, cambio brusco de temperatura.
- oficio — Técnica con zoom: cerrar a tele, enfocar, abrir al encuadre; con tiraje bien ajustado el foco se mantiene. Tiraje (*back focus*): distancia montura-sensor; 4 pasos: enfocar en tele → ir a angular sin tocar foco → corregir con anillo de tiraje → repetir el recorrido, diafragma abierto.
- Sony Z200 Help Guide — Autoajuste sobre carta a ~2 m, F2.8, 0 dB, menú [Auto FB Adjust].
- Sony FS5 / Z200 Help Guide / Blackmagic — *Peaking*: color y sensibilidad ajustables, no se graba; Z200: High/Mid/Low, B&W/Red/Yellow/Blue; Blackmagic: «peaking» y «colored lines». Lupa: amplía zona, no se graba ni sale por SDI/HDMI; Z200 amplía **3x** y **6x**.
- Sony Z200 Help Guide / Canon XF605 — AF: fase (rápido)+contraste (preciso); XF605: Dual Pixel CMOS AF+contraste, detección de cara. Ajustes: zona (Wide/Zone/Flexible Spot), velocidad (1 lento-7 rápido), enganche al sujeto (1 fijo-5 sensible), detección de cara/ojo/cuerpo; momentáneo vuelve a manual al saltar.

Exposición

- oficio — Cuatro mandos: diafragma (profundidad), obturación (nitidez de movimiento, parpadeo), ND (solo luz), ganancia (ruido). Orden con poca luz: diafragma → obturación → más luz → ganancia último.
- Sony Z200 Help Guide — AUTO activa ND, iris, AGC, obturador y ATW a la vez; diafragma automático momentáneo vuelve al valor previo.
- oficio / EBU Tech 3335, § 2.9 — Obturación en velocidad o ángulo (360°=cuadro, 180°=mitad); nominal **1/50 s a 50 Hz, 1/60 s a 59,94 Hz, o 180°**.
- oficio — Tiempo = ángulo/360 × cuadro: 180° a 25 fps=1/50 s; a 50 fps=1/100 s; 360° a 50 fps=1/50 s.
- Blackmagic URSA G2 — 25 → 50 fps reduce la luz a la mitad; compensar con un paso, 180° → 360° o más luz.
- Sony Z200 Help Guide / oficio — Parpadeo bajo fluorescente/sodio/mercurio/LED; corrección 50/60 Hz; en Europa, 1/50 o 1/100 lo evita.

- Sony FS5 / Z200 Help Guide — Cebrá no se graba; Z200: dos cebras 0-109 %, 1ª a 70 % (margen 10 %, 2-20 %), 2ª a 100 %; visor con onda, vectorscopio, histograma.
- Blackmagic URSA G2 — Falso color: rosa piel clara, verde piel oscura, amarillo → rojo sobreexpuesto; escala no normalizada.
- EBU R 103 v3.0, tabla 1 — Código: 8 bits nominal **16-235**, preferente **5-246**, total **1-254**; 10 bits **64-940/20-984/4-1019**; fuera de preferente = error de gama; no exceder el total; analógico 0-700 mV.
- EBU R 103 v3.0 — Directo con luz no controlada: recortadores al límite Preferente; pregrabado/etalonado: límite Nominal.
- oficio — Los porcentajes «-1 %/103 %» no están en la R 103 v3.0 vigente.
- oficio — *Knee*: comprime luces sobre el codo sin cambiar sensibilidad; punto, pendiente, recorte de blancos.
- EBU Tech 3335, § 2.4/4.4 — Margen sobre blanco **1-3 pasos**; cámara con ruido **-50 dB** capta **~7,5 pasos**; **-1 paso** cada **6 dB** de ruido; $\gamma/knee$ ganan ≥ 1 **paso** (hasta 3, total 12-13).
- oficio — Log reparte valores en todo el rango; visor lavado sin LUT; LUT de monitorización recupera contraste sin tocar lo grabado, por salida.
- Sony Z200 Help Guide — LUT independiente SDI/HDMI y LCD/VF/Proxy/Stream, apagadas de fábrica, solo en log; aspectos: ITU709, S-Log3, HLG (Live/Mild/Natural).
- EBU R 118 v2, § 3.1.2 / EBU Tech 3335, § 2.3 — Sensibilidad: diafragma con pico blanco a **2000 lux**, 0 dB; en log, al **50 %** (~2 pasos bajo el pico).
- Canon XF605 (ficha) — Ejemplo: 2000 lux, 89,9 % reflectancia, 50,00P: **F13**.

Balance de blancos

- oficio — Ajusta la cámara a la temperatura de color de la escena, sin cambiarla; iguala ganancia de R y B.
- Canon XF605 (ficha) — Preajustes **5.600 K** (día), **3.200 K** (tungsteno).
- oficio — Tres caminos: carta blanca (fiable, con tiempo) · preajuste 3200/5600 K (sin tiempo) · ATW (luz sin control, deriva de tono).
- Sony Z200 Help Guide — Procedimiento: memoria A/B (PRESET=3200K fábrica) → encuadrar blanco → ajustar brillo con diafragma manual → WB SET; preajustes **3200-4300-5600-6300 K** o manual **2000-15000 K**.
- Sony Z200 Help Guide — ATW falla con color dominante o temperatura extrema; función ATW Hold.
- oficio — ATW es enemigo del montaje; en multicámara el balance debe igualarse, a cargo del control de imagen.
- Sony X400 — Balance de negros: conmutador AUTO W/B BAL, posición BLACK; hace falta al primer uso, tras mucho sin usar, cambio grande de temperatura o cambio de ganancia; no por estar apagada.
- Sony X400 — Salida CAM, BLACK; ajusta negro y luego balance, diafragma se cierra solo («NG: Iris not Closed» si no); no funciona grabando ni en SLS; guarda en memoria.
- Sony Z200 Help Guide — Sin balance de negros automático; solo niveles Master/R/B Black manuales.

Ganancia

- oficio — Amplificación electrónica en dB, con su ruido; no añade luz. **+6 dB=1 paso** ($20 \cdot \log_{10} 2 \approx 6$); +3 medio paso, +12 dos, +18 tres (ya ruidosa).
- Sony Z200 (ficha) / Canon XF605 (ficha) — Z200: ISO/GAIN L/M/H, **-3 a +36 dB** · XF605: **ISO200-12800**, **-6 a 21,0 dB**.
- EBU R 118 v2, tabla 6 y texto — S/N: HD T1 **mejor de -48 dB** a 0 dB; T2L **mejor de -44 dB** (orientativo); T2J/T3 **mejor de -40 dB** (orientativo); ganancia negativa mejora S/N; cada 6 dB de ruido cuesta ~1 paso de margen; sube visibilidad de píxeles blancos.
- oficio — Levantado de negros abre sombras a costa de contraste y ruido; dependencia del nivel reduce el realce en zonas oscuras. Ganancia es el último recurso: el ruido no se quita después.

Filtros

- Sony Z200 (ficha) / FS5 (ficha) / Canon XF605 (ficha) — ND interno: Z200 Clear/1(1/4)/2(1/16)/3(1/64), ajustable 1/4-1/128, variable 1/4-1/128; FS5 igual; XF605 Off/1/4/1/16/1/64 motorizado.

- oficio — Pasos: $1/4=2$, $1/16=4$, $1/64=6$, $1/128=7$ ($2^{\wedge}$ pasos); «clear» no es filtro.
- Sony Z200 Help Guide — Auto ND permite exposición automática sin tocar diafragma ni profundidad.
- Sony FS5 / Z200 Help Guide — Cambiar ND grabando distorsiona imagen/sonido; Z200 graba el ruido del mecanismo al usar «clear».
- oficio — ND evita difracción con mucha luz y permite abrir diafragma (menos profundidad) sin sobreexponer; por sí solo no cambia la profundidad.
- oficio — Filtro de conversión cambia la temperatura de la luz; hoy se corrige sobre todo con balance electrónico.
- Sony Z200 (ficha) — Diámetro de filtro **72 mm**.
- oficio — Delanteros: polarizador (reduce reflejos, oscurece cielo a 90° del sol, nulo hacia él), degradado (oscurece parte del cuadro), difusor (suaviza), UV/protección (siempre); bandera francesa hace sombra al objetivo, se ajusta en angular.

Fuentes citadas

- EBU R 103 v3.0, *Video Signal Tolerance in Digital Television Systems*, mayo 2020.
- EBU R 118 v2, *Tiering of Cameras for use in Television Production*, abril 2017.
- EBU Tech 3335, *Methods of measuring the imaging performance of television cameras*, agosto 2014.

Lo que este tema no da

- Qué cámaras/ópticas usa CSRTV: no consta en documento publicado localizado.
- AF de doble píxel de Canon; obturador global en estudio actual: fuentes no leídas.
- Distancias de brida en mm por montura: no leídas. Nivel HDR en % (Informe UIT-R BT.2408): no leído.
- Temperatura de color y geles → tema 5 · profundidad narrativa → tema 2 · calidad de imagen → tema 9 · formatos/códecs → tema 7 · cámara lenta/*time lapse* → tema 15.

TEMA 2 – Lenguaje visual

Bloque	Temario específico de Cámara Operador · punto 2
Sirve para	Puesto 2.8, Cámara Operador (grupo B03), y la prueba práctica del puesto
Fuente	Sin norma jurídica. Libro de estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía (capítulos 3.17, 5, 6, 8 y 9). Documentación de fabricante: Sony, <i>PXW-FS5/FS5K Operating Guide</i> (4-581-849-11(1)). Recomendaciones EBU R 95 v1.1 (junio de 2017, zonas seguras) y EBU R 118 v2 (abril de 2017, para un dato); Recomendación UIT-R BT.709-6 (junio de 2015, relación de aspecto). Material didáctico del Instituto de Tecnologías Educativas del Ministerio de Educación (clases de panorámica). Lo demás, oficio
Redacción que se estudia	Libro de estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía, 1.ª ed., marzo de 2004, leído el 24/09/2026
Extensión	11.300 palabras aproximadamente

Siglas que usa el tema: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (**RTVA**); Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (**CSRTV**); Unión Europea de Radiodifusión (**EBU**, *European Broadcasting Union*, que firma así sus recomendaciones); Unión Internacional de Telecomunicaciones, sector de Radiocomunicaciones (**UIT-R**); televisión de alta definición (**TVAD**, como la llama la versión española de la UIT-R); filtro de densidad neutra (**ND**, *neutral density*); pantalla de cristal líquido (**LCD**, *liquid crystal display*). Los tamaños de plano se abrevian como en un guion técnico: gran plano general (**GPG**), plano general (**PG**), plano entero (**PE**), plano americano (**PA**), plano medio (**PM**), plano medio corto (**PMC**), primer plano (**PP**), primerísimo primer plano (**PPP**) y plano detalle (**PD**).

Términos de otro idioma que usa el oficio y que el tema emplea: continuidad (*raccord*, del francés); desplazamiento de cámara (*travelling*); carro sobre ruedas para el *travelling* (*dolly*); raíl corto para desplazamientos pequeños (*slider*); acercamiento y alejamiento óptico (*zoom*); cabeceo (*tilt*); balanceo (*roll*); plano inclinado (*dutch angle*); aire de cabeza (*headroom*) y aire de mirada (*look room* o *nose room*); corte visible (*jump cut*); vuelta atrás y salto adelante en el tiempo (*flashback* y *flashforward*).

Una advertencia sobre la fuente propia: el Libro de estilo de Canal Sur es de 2004 y habla de «cinta», de «barras» al principio de la cinta y del «preroll» de una «edición convencional». Sus criterios de imagen siguen siendo los únicos publicados por la casa; lo que dependía del soporte de cinta se estudia hoy en el tema 7 (formatos, tarjetas e ingesta).

Enunciado del programa (concurso-oposición de la RTVA y CSRTV, BOJA núm. 186, de 24 de septiembre de 2026, anexo V, temario específico del puesto 2.8, punto 2):

Lenguaje visual: encuadre, composición, eje, continuidad, movimientos, profundidad de campo y narrativa de imagen.

Qué se puede preguntar. No hay exámenes anteriores de este puesto. Por el enunciado, un tribunal puede preguntar: qué es el encuadre y qué deja fuera; la escala de planos y dónde corta cada uno; la relación de aspecto de emisión y las zonas seguras de acción y de rótulos; qué transmiten el picado, el contrapicado, el cenital y el nadir; qué es un plano subjetivo y un escorzo; qué plano pide el Libro de estilo para una entrevista en interior y en exterior, dónde se coloca al entrevistado y cuándo puede mirar a cámara; la regla de los tercios, el aire de cabeza y de mirada y los factores del peso visual; qué es el eje de acción, la regla de los 180 grados y el salto de eje, cuántos ejes de miradas hay entre *n* personas y cómo se cruza el eje sin desorientar; qué es el *raccord*, sus clases y los cuatro aspectos que exige el Libro de estilo; qué distingue una panorámica, un *travelling* y un *zoom*, las clases de panorámica por su

función, qué es la deriva, el barrido y el *travelling* compensado; qué pide el Libro de estilo sobre el *zoom* y cuánto plano fijo se deja al principio y al final de una panorámica; de qué depende la profundidad de campo y cómo se usa para separar al sujeto del fondo; qué son toma, plano, escena y secuencia, el plano secuencia, la elipsis, la analepsis y la prolepsis; cuántos planos y cuántos minutos útiles pide el Libro de estilo para una noticia de un minuto. En la prueba práctica: planificar y grabar una pieza o una entrevista respetando el eje, el *raccord* y las duraciones que el montaje necesita.

2.1 Encuadre

2.1.1 El encuadre como selección

El encuadre es la decisión de qué entra en el rectángulo de la imagen y qué se queda fuera; la composición es cómo se ordena lo que ha entrado (oficio). Encuadrar es elegir, y lo que queda fuera del cuadro es tan informativo como lo que queda dentro: un plano corto de un grupo de manifestantes y un plano general de la misma manifestación cuentan cosas distintas, sin mentir ninguno de los dos.

El Libro de estilo de Canal Sur lo dice así: el encuadre **«Es fundamental porque a través de él se selecciona y ordena lo que aparece por la pantalla y dentro de la misma, exactamente es lo que va a ver el espectador: El periodista y el reportero gráfico deben elegir para poner ante su mirada la realidad de la que ellos son testigos, lo que van a contar, dejando fuera del relato lo que no sea relevante.»** (5.3.1, p. 80).

El campo es lo que la cámara ve; el fuera de campo es lo que existe en la escena y la cámara no enseña (oficio). El fuera de campo también cuenta: una mirada que sale del cuadro o un sonido cuya fuente no se ve remiten a algo que el espectador no tiene delante.

2.1.2 La escala de planos

La escala de planos se mide sobre la figura humana, y el nombre de cada plano dice por dónde corta el encuadre (oficio):

Plano	Abreviatura	Qué encuadra	Para qué se usa
Gran plano general	GPG	El paisaje, con la figura humana diminuta o ausente: manda el espacio	Situar, describir el entorno
Plano general	PG	La figura entera con su entorno	Situar la acción y a quién la hace
Plano entero	PE	La figura entera, justa: de la cabeza a los pies	Presentar al personaje completo
Plano americano	PA	Por la mitad del muslo, aproximadamente	Diálogo con gesto de manos
Plano medio	PM	Por la cintura	El plano del informativo y la entrevista
Plano medio corto	PMC	Por el pecho	Entrevista más cercana
Primer plano	PP	Por los hombros: la cabeza	La emoción del rostro
Primerísimo primer plano	PPP	Parte de la cara: el rostro cortado por frente y barbilla	La emoción llevada al límite
Plano detalle	PD	Un objeto o una parte del cuerpo	Subrayar un dato: unas manos, un reloj

Cuanto más cerrado es el plano, más emoción y menos información de contexto; cuanto más abierto, al revés. Ésa es toda la mecánica de la escala. Los límites entre un tamaño y el vecino no están normalizados y cambian algo de un manual a otro; lo que no cambia es el orden.

El Libro de estilo aplica esa regla a la noticia: **«En la selección de planos hay que tener en cuenta el tono de la noticia y el foco de atención en el que nos vamos a centrar. Cuanto más personal e intimista sea el motivo sobre el que estamos trabajando, más cortos serán los planos y más abierto cuanto más coral sea la noticia y mayor el número de protagonistas, sin olvidar que la alternancia lógica de planos en un montaje da vivacidad, ritmo y atractivo a la información.»** (5.3.2, p. 81).

2.1.3 La angulación

La angulación es la altura y la inclinación de la cámara respecto del sujeto, y no es una decisión neutra: cambia la relación de poder que el espectador percibe (oficio).

Angulación	Dónde está la cámara	Qué transmite
Normal	A la altura de los ojos del sujeto	Neutralidad, igualdad
Picado	Por encima, mirando hacia abajo	Empequeñece: vulnerabilidad, sometimiento
Contrapicado	Por debajo, mirando hacia arriba	Engrandece: grandeza, poder, amenaza
Cenital	Justo encima, en vertical	Distancia, visión de conjunto, abstracción
Nadir	Justo debajo, encuadrando hacia arriba	Desconcierto, extrañeza; es el simétrico del cenital

Para dar sensación de grandiosidad, la cámara va en contrapicado: es la perspectiva del que mira desde abajo. Un sujeto visto desde abajo ocupa más cuadro por arriba, recorta contra el cielo y se aleja del suelo, y el espectador adopta la posición del que está por debajo. «Contra» es desde abajo.

El picado y la óptica angular, juntos, trabajan en el mismo sentido y son la receta de la vulnerabilidad: el picado deja al sujeto por debajo de la mirada, y la óptica angular usada de cerca exagera la perspectiva, aleja el fondo, agranda lo próximo y deforma; sobre un rostro visto desde arriba, ensancha la frente y afila la barbilla. El contrapicado con angular haría lo contrario.

El plano inclinado (*dutch angle*, también llamado plano holandés o aberrante) es el que tiene la cámara girada sobre su eje óptico, de modo que el horizonte sale torcido. Transmite inestabilidad, tensión o desequilibrio. Es un término de posición de cámara, no de iluminación, de sonido ni de montaje.

En informativos, el Libro de estilo fija la angulación de partida: **«Para mostrar la realidad al espectador, la cámara es sus ojos y sus oídos, por ello se colocará frontalmente a los hechos con la óptica a la altura de la teórica mirada del espectador.»** (5.2, p. 80). Es decir, angulación normal, y lo demás, con intención (véase «La composición en el informativo»).

2.1.4 El punto de vista: objetivo, subjetivo y escorzo

Los planos se clasifican por tamaño, por angulación, por movimiento y por punto de vista, y hay que leer qué criterio se pide (oficio). Según el punto de vista:

Tipo	Quién mira
Objetivo	Nadie de la historia: la cámara es un testigo invisible. Es el plano normal
Subjetivo	Un personaje: la cámara está en su lugar y vemos lo que él ve

El plano subjetivo genera conexión emocional y sumerge al espectador en la perspectiva del personaje, porque le obliga a mirar con sus ojos. El picado y el contrapicado colocan al personaje en una relación de poder, pero desde fuera; sólo el subjetivo mete al espectador dentro.

Entre los dos está el plano semisubjetivo, escorzo o plano sobre el hombro: la cámara se coloca detrás y a un lado de un personaje, de modo que en el encuadre entra parte de su nuca o su hombro y, al fondo, el otro personaje. Es el plano de referencia de las conversaciones y de los debates, y hace dos cosas a la vez: da profundidad y perspectiva, porque hay un término en primer plano y otro al fondo, y expresa puntos de vista opuestos, porque enseña a los dos interlocutores colocados uno frente al otro.

El Libro de estilo de Canal Sur, en cambio, no quiere escorzo en la declaración informativa: véase «El encuadre en la entrevista y en el directo».

2.1.5 La focal, la distancia y el tamaño de plano

El tamaño de plano que se obtiene depende de dos cosas: la distancia de la cámara al sujeto y la distancia focal del objetivo (oficio). A más distancia focal, menos ángulo de visión; el ángulo depende también del tamaño del sensor: el mismo objetivo da más ángulo sobre un sensor grande que sobre uno pequeño (el tema 1 lo desarrolla).

Tipo de objetivo	Distancia focal	Ángulo
Gran angular	Corta	Amplio
Normal	Parecida a la diagonal del sensor	Parecido al de la visión humana
Teleobjetivo	Larga	Estrecho

El ángulo es cuánto se ve; la profundidad de campo es cuánto está nítido. Uno se mide en grados y la otra en metros.

Para un sujeto a una distancia dada, cada focal da un tamaño de plano. Un zoom tiene un recorrido amplio pero finito: su focal mínima marca el plano más abierto que puede dar desde ese sitio, y su focal máxima el más cerrado. De ahí dos reglas de oficio que sirven en la práctica y en el test:

1. Desde una posición fija, un objetivo no puede dar todos los tamaños. Para abrir más allá de su angular hay que retroceder la cámara; para cerrar más allá de su tele, acercarla o poner un extensor.
2. Los tamaños obtenibles desde un sitio son siempre consecutivos en la escala, porque el zoom es continuo: un objetivo no puede dar primer plano y plano general saltándose el plano medio.

La focal también cambia el aspecto del espacio, aunque lo que decide la perspectiva es la distancia: el angular usado de cerca exagera la perspectiva y separa los términos; el teleobjetivo usado de lejos la aplanar y acerca el fondo al sujeto (oficio).

2.1.6 El encuadre en la entrevista y en el directo

El Libro de estilo de Canal Sur tiene criterios propios de plano y encuadre para la entrevista fuera de plató (3.17.1):

- **Tamaño:** «El plano del entrevistado dependerá del género y el formato en el que vaya a integrarse, pero siempre será acorde con la información y los criterios editoriales. Como norma, plano medio o primer plano en interiores, y plano americano en exteriores, especialmente cuando el fondo tenga carácter informativo suficiente.» Y: «Es necesario prever la inclusión de rótulos, al menos en una ocasión, muy especialmente cuando registremos primeros planos.» (3.17.1.1, p. 59).

- Cuándo abrir y cuándo cerrar: **«El plano será más largo cuanto más importancia tenga el emplazamiento y más corto cuanto más importante sea el personaje, más denso su testimonio o la carga emocional que lo acompañe. Si está previsto que en el montaje final vayan a utilizarse varias respuestas, es conveniente variar el plano e incluso el encuadre al menos una vez durante la grabación.»** (3.17.1.1, p. 59).
- El lugar: **«entrevistemos al profesor dentro del aula, al agricultor en el campo y al investigador en su laboratorio... de acuerdo con la historia que vamos a contar.»** (3.17.1.1, p. 59).
- El fondo: **«eludiremos los fondos tópicos o vacuos (escribanías, banderas, fotos oficiales, mesas, pantallas de ordenador...) y descartaremos aquellos que tengan carácter publicitario o comercial, o que contravengan las normas deontológicas. El fondo tenderá a la neutralidad cuando sea superfluo y, si es necesario en estos casos, se dejará fuera de foco.»** (3.17.1.2, p. 59).
- La variedad: **«Encuadre, plano y escenario serán más variados cuanto más extensa sea la propia entrevista o el formato en el que se integrará. Si en un reportaje se prevén varios testimonios de la misma persona, dentro de un criterio uniforme, alguno debe de ser diferente al resto si lo permite el contenido.»** (3.17.1.2, p. 60).
- La posición en el cuadro: **«Como norma general, el personaje aparecerá levemente a la izquierda del encuadre.»** (3.17.1.2, p. 60).
- La mirada: **«El entrevistado nunca puede mirar directamente a la cámara, salvo en circunstancias excepcionales que deben ser autorizadas por la Dirección de los Servicios Informativos, o en los casos establecidos: el Rey o el presidente de la Junta de Andalucía en discursos institucionales.»** Y sigue: **«No obstante, es necesario alentar la cercanía del personaje.»** Por eso el periodista se coloca **«frente a él, al lado de la cámara —con los ojos a la altura del objetivo, o sólo unos centímetros por debajo, y a la derecha de la misma— para que el personaje lo mire directamente, casi como si lo hiciera a los ojos del espectador.»** (3.17.1.3, p. 60).
- Sin escorzo: **«El seguimiento escrupuloso de esta norma impedirá la aparición de declaraciones con perspectiva lateral o en escorzo. Para evitarlo, el periodista no se colocará al lado del personaje, a quien no permitiremos que sujete el micrófono de mano y a quien, bajo ningún concepto, se lo cederemos para que aparezca asíéndolo en pantalla como única referencia.»** (3.17.1.3, p. 60).

Las tres normas casan entre sí (lectura de oficio, no del libro): el entrevistado mira a un periodista pegado a la cámara, así que su mirada sale casi a objetivo y ligeramente lateral; al colocarlo levemente a un lado del cuadro, el aire de mirada queda del lado hacia el que mira.

Para el periodista en directo, la norma es la contraria: **«Las apariciones en directo se harán mirando siempre directamente a cámara, que son los ojos del espectador»** (8.3.2, p. 117). Sobre la postura: **«No hay que alinear los pies con las puntas igualadas frontalmente como si estuviéramos en posición de firmes, aunque tampoco conviene llegar al punto de aparecer en escorzo o con una relajación excesiva.»** (8.3.2, p. 117). Y sobre el plano: **«El encuadre y el plano serán acordes con las circunstancias. En un recinto cerrado o sin referencias bastará un plano medio, pero lo abriremos si el fondo forma parte del propio mensaje o lo refuerza. Un enviado especial se colocará en un punto que permita al espectador reconocer sin dificultad el lugar donde se encuentra y desde el que informa»** (8.3.2, p. 117). Se descartan **«los emplazamientos que muestren con nitidez imágenes, nombres, anagramas o cualquier elemento que aporte connotaciones publicitarias o propagandísticas explícitas.»** (8.3.2, p. 117).

Fuera de Canal Sur la convención varía: en la ficción no se mira a cámara porque rompe la ilusión, y en el testimonio hay quien prefiere la mirada a cámara porque habla al espectador (oficio). En Canal Sur, para el entrevistado, manda la norma del Libro de estilo.

2.1.7 La relación de aspecto y las zonas seguras

El cuadro de la televisión de alta definición es apaisado: la Recomendación UIT-R BT.709-6 fija para su formato de imagen una relación de aspecto «**16:9**», con «**1920**» muestras por línea activa, «**1 080**» líneas activas por imagen y píxel cuadrado, «**1:1 (píxeles cuadrados)**» (apartado 2, características de imagen, puntos 2.1 a 2.5).

Dentro de ese cuadro, la Unión Europea de Radiodifusión fija dos zonas seguras en su Recomendación EBU R 95, *Safe areas for 16:9 television production* (versión 1.1, junio de 2017): «**all essential action should be protected inside an Action Safe Area, and all graphics inside a Graphics Safe Area**». Su recomendación, dirigida a quien hace programas en 16:9, es encuadrar de modo que:

- «**where appropriate, all essential action takes place inside the Action Safe Area**» (lo esencial de la acción, dentro de la zona segura de acción);
- «**all graphics are framed in the Graphics Safe Area**» (los grafismos y rótulos, dentro de la zona segura de grafismo);
- «**the centre of the image retains its position throughout all production processes unless there are creative reasons to deliberately do otherwise**» (el centro de la imagen no se desplaza en la cadena de producción).

Las medidas: «**The action safe area is 3.5% and the graphics safe area is 5%, at the top, bottom and lateral parts of the image.**» (nota 5). Es un margen en cada borde; restados los dos lados, lo seguro para la acción es el 93 % central del ancho y del alto, y para el grafismo, el 90 % (resta, no cifra de la norma). La zona de grafismo es, por tanto, la más estrecha. La norma da además los valores exactos en líneas y píxeles para 576i, 720p, 1080i/1080psf, 1080p, 2160p y 4320p (figuras 1 a 6).

Para el operador, la consecuencia es de oficio: la acción esencial no se lleva al borde del cuadro, y en el plano que llevará rótulo —el entrevistado en primer plano, por ejemplo— se deja el hueco dentro de la zona de grafismo.

2.1.8 Las guías de encuadre del visor

Las cámaras ayudan a encuadrar con marcas en el visor que no se graban. En la Sony PXW-FS5, por ejemplo (*Operating Guide*, opción MARKER, p. 132):

- Marcas de relación de aspecto: «**ASPECT [...] 4:3, 13:9, 14:9, 15:9, 1.66:1, 1.85:1, 2.35:1 Displays markers at boundaries of display area defined by the aspect ratio**». Sirven para encuadrar pensando en una emisión o un recorte de otra proporción (oficio).
- Zona de seguridad: «**SAFETY ZONE [...] 80%, 90%**», en porcentaje del cuadro. Dentro de ella conviene que quede lo importante y el hueco del rótulo, por si el borde se pierde en la pantalla o en un recorte (oficio). Son las opciones de este fabricante; las zonas normalizadas son las de la EBU R 95, en el epígrafe anterior.
- Centro: «**CENTER [...] Displays a marker at the center of the LCD screen**».

2.2 Composición

2.2.1 Las reglas de composición

Las reglas que se manejan en cámara (oficio):

- La regla de los tercios: dividir el encuadre en tres franjas horizontales y tres verticales y colocar lo importante sobre las líneas o en sus cruces, no en el centro.

- El aire de cabeza (*headroom*): el hueco entre la coronilla y el borde superior. Poco aire aprieta; mucho aire deja al personaje hundido en el cuadro.
- El aire de mirada (*look room* o *nose room*): el aire que se deja delante de la dirección en que el sujeto mira. Un personaje que mira a la derecha necesita espacio a su derecha; si no lo tiene, parece estar contra una pared. Lo mismo vale para lo que se mueve: se deja aire delante de la dirección del movimiento.
- La línea de horizonte: recta y, salvo intención, fuera del centro.
- Las líneas de fuga: las diagonales del decorado o del paisaje conducen la mirada; conviene saber a dónde.

Las reglas de composición no son normas: son convenciones que el operador rompe cuando tiene un motivo, y que conviene conocer precisamente para romperlas con intención.

2.2.2 El peso visual

El peso visual es la capacidad de un elemento del encuadre para atraer la mirada, y no depende de su tamaño real sino de un conjunto de factores que la composición clásica tiene identificados (oficio):

Factor	Pesa más	Pesa menos
Tamaño	Lo grande	Lo pequeño
Forma	La forma regular y compacta	La irregular y dispersa
Posición respecto del centro	Lo alejado del centro, por el principio de la palanca	Lo situado en el centro
Altura	Lo alto	Lo bajo
Color	Los cálidos —rojos, naranjas— y los saturados	Los fríos —azules, verdes— y los apagados
Aislamiento	Lo que está solo	Lo que está en grupo
Movimiento	Lo que se mueve	Lo quieto

Dos filas de esta tabla van contra la intuición y conviene leerlas despacio. La forma regular pesa más que la irregular, porque la compacidad concentra la atención y la dispersión la reparte. Y la posición alejada del centro pesa más que la central, porque el centro es el punto de equilibrio y todo lo que se aparta de él hace palanca sobre la composición. Una combinación de forma regular, posición lejana del centro y color cálido suma los tres factores a favor.

A la tabla se suman el foco y la luz: lo nítido pesa más que lo desenfocado, y lo iluminado más que lo que queda en sombra (oficio). Por eso la profundidad de campo es también una herramienta de composición (véase «Profundidad de campo»).

2.2.3 La composición en el informativo

El Libro de estilo de Canal Sur pone límites a la composición en las noticias diarias: **«El cámara, sin embargo, se abstendrá de usar su herramienta de trabajo como un instrumento desvinculado de la realidad para crear una estética de ficción. Por ello eludirá encuadres, composiciones y perspectivas extravagantes, al menos en las coberturas habituales de los informativos diarios.»** (5.2, p. 80).

Lo que se sale de lo corriente necesita una razón: **«Las innovaciones que puedan llevarse a cabo en una grabación —barridos, doble foco, zoom rápido— tienen que responder a una intención previa para lograr una estética determinada, admisible sólo en determinados formatos informativos.»** (5.2, p. 80).

Y el plano tiene unas condiciones mínimas: **«Hay que tenerlo en cuenta para que la imagen registrada tenga suficiente duración, luminosidad, encuadre y composición. En la medida de las posibilidades de cada cobertura, el plano tiene que tener calidad, profundidad y capacidad para mostrar la realidad ante el espectador.»** (5.3.2, pp. 80-81).

2.3 Eje

2.3.1 El eje de acción y la regla de los 180 grados

El eje de acción es la línea imaginaria que une a los dos personajes que se miran o hablan, o la que marca la dirección en que algo se mueve. No se ve, pero organiza todo el espacio (oficio).

La regla de los 180 grados, o ley del semicírculo, dice esto: definido el eje, todas las cámaras van a un mismo lado de él. El eje parte el espacio en dos semicírculos de 180 grados cada uno, y la cámara o las cámaras se quedan en uno.

Lo que la regla protege es la coherencia espacial. Mientras las cámaras estén del mismo lado, el personaje de la izquierda sale siempre mirando a la derecha y el de la derecha mirando a la izquierda, y el espectador sabe dónde está cada uno sin pensarlo.

2.3.2 El salto de eje

Si se colocan dos cámaras, una a cada lado del eje que une a dos personajes, y se corta de una a otra, se produce un salto de eje: todo se invierte lateralmente. El personaje que estaba a la izquierda aparece a la derecha, y dos personas que se miraban parecen mirar hacia el mismo lado, como si hablaran con alguien que no está, o darse la espalda. El espectador pierde la orientación del espacio y lo nota aunque no sepa por qué. Es uno de los errores de continuidad más visibles (oficio).

Lo mismo pasa con el movimiento: un coche que sale de cuadro por la derecha tiene que entrar por la izquierda en el plano siguiente para que el espectador entienda que sigue el mismo trayecto. Si entra por la derecha, parece que vuelve.

El salto de eje no enfatiza: desorienta. Se usa deliberadamente, cuando se usa, para desconcertar.

2.3.3 Las clases de eje

Hay varios ejes según qué los genere (oficio):

Eje	Qué lo crea
Eje de acción	Las miradas entre los personajes, o la línea que los une
Eje de movimiento	La trayectoria de algo que se desplaza
Eje óptico	El eje de la lente: es de la cámara, no de la escena
Eje escénico	La línea del público al escenario, en la puesta en escena frontal de un teatro o un plató

La clase de eje que crean las miradas de los personajes es el eje de acción. Y un eje existe siempre que haya una relación espacial que el espectador pueda leer: no hace falta que haya personas ni miradas. Un objeto que se desplaza genera eje de movimiento.

La regla es la misma para todos: la cámara se queda a un lado del eje. Mientras lo haga, las posiciones relativas en el cuadro se mantienen; al cruzarlo, se invierten.

2.3.4 Los ejes de miradas

Cada par de personas que puede mirarse define un eje. Contar los ejes de miradas de una reunión es contar las parejas distintas que se pueden formar con todos los presentes, que es una cuenta de combinatoria elemental:

$$\text{ejes} = n \times (n - 1) \div 2$$

Personas	Cuenta	Ejes
2	$2 \times 1 \div 2$	1
3	$3 \times 2 \div 2$	3
4	$4 \times 3 \div 2$	6
5	$5 \times 4 \div 2$	10
6	$6 \times 5 \div 2$	15

La disposición no cambia la cuenta. Cuatro personas en los vértices de un cuadrado dan seis ejes: cuatro lados y dos diagonales. Cinco alrededor de una mesa redonda dan diez: cinco lados y cinco diagonales. Lo que importa no es la forma de la mesa, sino cuánta gente hay sentada a ella.

La consecuencia práctica: cada eje que se añade es una regla de los 180 grados más que respetar. Con dos personas hay un eje y basta con no cruzarlo; con cinco hay diez, y no existe ninguna posición de cámara que respete los diez a la vez. Por eso una tertulia de cinco es mucho más difícil de cubrir que una entrevista de dos.

2.3.5 Campo y contracampo

El plano y contraplano, o campo y contracampo, es la figura que alterna dos tiros opuestos: uno mira hacia un personaje y el siguiente mira hacia el otro, desde el mismo lado del eje (oficio). Es la forma corriente de cubrir una conversación, a menudo con escorzos.

Su uso incorrecto puede provocar confusión espacial en el espectador, sobre todo si no se respeta la regla de los 180 grados, y con ella una ruptura de la coherencia narrativa. Tampoco es verdad que no tenga efecto en la tensión dramática: el ritmo con que se alternan campo y contracampo es precisamente una de las formas de construirla.

2.3.6 Cómo se cruza el eje

Cruzar el eje no está prohibido: está prohibido cruzarlo sin avisar. Las maneras admitidas (oficio):

Recurso	Cómo funciona
Movimiento de cámara en el plano	La cámara cruza el eje con el plano en el aire, y el espectador ve el trayecto
Movimiento del personaje	Es el sujeto quien se desplaza y reordena el eje delante de la cámara
Plano neutro	Un plano tomado sobre el propio eje, frontal, que no pertenece a ninguno de los dos lados
Plano subjetivo	La cámara ocupa el lugar de un personaje y no tiene lado: reinicia la referencia
Inserto o plano de detalle	Rompe la referencia espacial durante unos instantes y permite reanudar desde el otro lado
Plano general de reubicación	Se vuelve a enseñar el conjunto y se recoloca al espectador

Lo que no sirve: cambiar el tamaño del plano. Un plano general y otro más cerrado desde el otro lado siguen invirtiendo la orientación. Tampoco sirve intercalar un plano objetivo cualquiera: el plano objetivo tiene lado, y es el que produce el salto. El subjetivo sirve precisamente porque no tiene punto de vista externo.

El salto de eje es a la vez un error de geometría y una rotura del *raccord* de mirada y de posición (véase «Continuidad»).

2.3.7 El eje en el plano secuencia

En un plano secuencia no se puede saltar el eje, porque el salto sólo se produce cuando hay un cambio de plano (oficio). El salto de eje es un fenómeno del corte: dos planos consecutivos quedan a lados distintos del eje y el espectador percibe la inversión al pasar de uno a otro. En un plano secuencia no hay corte; hay un movimiento continuo, y el espectador ve la cámara desplazarse.

Una cámara que en un plano secuencia rodea a dos personajes y pasa al otro lado del eje no produce salto, porque el espectador ha visto todo el recorrido. Los personajes que se cruzan tampoco lo saltan: cambian el eje, que es otra cosa.

2.3.8 El eje en multicámara

Con una cámara, el eje se respeta tiro a tiro y lo que sale mal se puede corregir en el montaje con un plano de recurso; en multicámara todas las cámaras están puestas a la vez, y una mal situada no se arregla después (oficio). Por eso la planta de cámaras de un plató o de una retransmisión se dibuja antes, con el eje trazado.

En un decorado circular con varias cámaras, la precaución es situar las cámaras en uno de los dos semicírculos: el decorado redondo invita a rodear la acción, y rodearla es cruzar el eje. En un estadio pasa lo mismo con la línea de juego: las cámaras principales se colocan del mismo lado para que los equipos ataquen siempre hacia el mismo lado de la pantalla (oficio; el tema 10 trata la cobertura de deportes).

2.4 Continuidad

2.4.1 El *raccord*

Entre dos planos consecutivos de una misma escena, la sensación de continuidad del curso narrativo —acción, iluminación, disposición de los elementos, sonido, diálogo— se conoce con el término *raccord* (oficio). Que lo que estaba en un plano siga estando, igual, en el siguiente.

El Libro de estilo de Canal Sur lo pone en el centro de la edición: **«La clave del equilibrio en la edición correcta está en un concepto imprescindible: el ‘raccord’, esto es, la continuidad y uniformidad visual de los planos con sentido lógico.»** (6.4, p. 92).

2.4.2 Los cuatro aspectos del *raccord* según el Libro de estilo

Para conseguir el *raccord*, el Libro de estilo exige **«que se mantenga el necesario equilibrio en varios aspectos»**, que son cuatro (6.4, p. 92):

Aspecto	Texto del Libro de estilo
Técnico	«No deben permitirse diferencias de color, brillo, contraste, tono, luz, altura de planos, calidad de la imagen...»
Físico	«Las personas y el entorno deben aparecer de manera uniforme, con el mismo aspecto y similares características. No podemos permitir, por ejemplo, que en una entrevista larga realizada de manera ininterrumpida en un exterior se nos haga de noche.»
Sonoro	«El nivel de las voces, el sonido ambiente y el ruido de fondo tienen que permanecer en el vídeo sin alteraciones.»
Cinético	«Los cambios en la orientación de un plano, el ‘eje’ de la cámara o sus movimientos no pueden incluirse dos veces seguidas porque alteran la percepción de un hecho. Por ejemplo, una persona no puede aparecer caminando hacia la derecha en un plano y al siguiente, en un plano similar, haciéndolo hacia la izquierda sin más transición.»

El aspecto técnico es el que más depende del operador: color, brillo y contraste que casen entre planos de una misma pieza exigen el mismo balance de blancos y la misma exposición en toda la cobertura (temas 1 y 9). El cinético es la regla del eje del epígrafe «Eje», dicha con palabras de la casa.

2.4.3 Las clases de *raccord* en el oficio

Los manuales de oficio enumeran más clases, porque hay tantas como cosas pueden cambiar de un plano al siguiente. La lista no es cerrada ni normalizada (oficio):

Clase	Qué tiene que coincidir	Cómo se rompe
De acción	Que un gesto empezado en un plano continúe en el siguiente	Cortando antes o después del punto del gesto
De velocidad	Que el ritmo de la acción se mantenga	Una acción lenta que sigue rápida
De movimiento o dirección	Que la dirección del movimiento no se invierta	Un personaje que va a la derecha y en el plano siguiente va a la izquierda
De posición	Dónde está cada persona y cada objeto	Un vaso que cambia de sitio
De mirada	Que las miradas se crucen: si uno mira a la derecha, el otro mira a la izquierda	Cruzando el eje
De ambientación (vestuario, maquillaje, atrezzo)	Que el atrezzo, el vestuario y el decorado sean los mismos	Una corbata que cambia, una herramienta distinta
De iluminación	Que la luz y la hora del día no cambien	Grabando el contraplano dos horas después
De sonido	Que el ambiente y el nivel se mantengan	Grabando en dos sitios distintos
De diálogo	Que lo dicho encaje	Una réplica que no responde a lo anterior
Dramático	Que el estado emocional sea coherente	Un personaje que llora y en el plano siguiente sonríe sin motivo

Cómo se resuelve un caso concreto: se recorre la tabla clase por clase. Un carpintero serrando un tablero, primero en plano general de derecha a izquierda y después en plano medio de izquierda a derecha, con una sierra distinta y manteniendo el ritmo: hay *raccord* de acción (sigue serrando el mismo tablero) y de velocidad (mismo ritmo), pero falla el de ambientación (la sierra es otra) y el de movimiento (se ha invertido la dirección).

Los *raccords* de mirada y de posición son los que dependen del eje, y por eso el salto de eje es a la vez un error de geometría y un error de *raccord*.

2.4.4 El *raccord* se garantiza al grabar

En informativos el *raccord* se garantiza en la grabación, no en el montaje (oficio). El montador no puede rehacer nada: si el operador ha grabado la pregunta y la respuesta con luz distinta o desde el lado equivocado del eje, el corte se verá. Por eso el *raccord* es responsabilidad de quien graba.

El Libro de estilo añade dos cautelas de continuidad en el montaje: el material de archivo rompe la armonía de un vídeo de actualidad —«**Hay que evitar, por ejemplo, que en un vídeo emitido en invierno se vean personas con ropa veraniega.**»— y, si hace falta, «**conviene agruparla en una misma secuencia.**» (6.3.4, p. 91). Y la edición «**tiene que presentar los acontecimientos de forma lineal, sin alteraciones chocantes de los planos, la música, los sonidos y los textos. Una ruptura en cualquiera de estos sentidos, o en el orden cronológico, no debe acometerse salvo que se haga con lógica y sin inducir a la confusión.**» (cierre de 6.3, tras 6.3.4, p. 92).

2.4.5 El falso *raccord* y el *jump cut*

Un falso *raccord* es un cambio intencionado en la continuidad entre dos planos para provocar un efecto narrativo o emocional (oficio). La palabra que decide es «intencionado»: eso lo separa del error de *raccord*, que es involuntario y se percibe como un descuido.

El *jump cut* es el corte entre dos planos casi iguales —mismo encuadre, mismo sujeto—, de manera que el sujeto salta dentro del cuadro. No hay cambio de tamaño ni de angulación suficiente para justificar el corte, y el espectador percibe el salto (oficio). Tiene dos vidas:

Uso	Cuándo
Como error	Cuando se corta un plano y se empalma con otro casi idéntico sin plano de recurso
Como recurso	Cuando se busca deliberadamente: para dar nerviosismo, para comprimir el tiempo, como estilo

En informativos, cortar una declaración produce un *jump cut*, y por eso se tapa con un plano de recurso. Es la razón práctica de que el operador grave siempre recursos y de que el Libro de estilo pida variar el plano del entrevistado al menos una vez (véase «El encuadre en la entrevista y en el directo»).

2.5 Movimientos

2.5.1 Movimientos de cámara y movimientos ópticos

Hay que separar dos familias de movimientos de cámara, y a ellas se añade el movimiento óptico, que no mueve la cámara (oficio).

Movimientos sobre el eje de la cámara —la cámara gira, pero no se desplaza—:

Movimiento	Eje de giro
Panorámica horizontal	Vertical: la cámara barre de izquierda a derecha o al revés
Panorámica vertical o cabeceo (<i>tilt</i>)	Horizontal: la cámara cabecea arriba o abajo
Balaneo (<i>roll</i>)	Longitudinal: la cámara se inclina sobre su propio eje óptico; da el plano inclinado

Movimientos con desplazamiento —la cámara se mueve por el espacio—:

Movimiento	Cómo
<i>Travelling</i>	Sobre raíles, <i>dolly</i> o ruedas: avance, retroceso, lateral o circular
Grúa	Desplazamiento vertical y arcos amplios
Cámara en mano u hombro	Sin soporte fijo, con el temblor como rasgo o como recurso expresivo
Estabilizador	Con soporte compensado: desplazamiento libre y suave

El *zoom* no es un movimiento de cámara, aunque se cuele siempre en la lista: es un cambio de distancia focal del objetivo, con la cámara quieta. Es un movimiento óptico.

El barrido es una panorámica muy rápida. A esa velocidad la imagen se emborrona por completo, y el barrido deja de ser un movimiento para convertirse en una transición: se usa para pasar de un espacio o un tiempo a otro sin cortar, y el montaje puede cortar en mitad de un barrido —cuando la imagen es ilegible— y salir de otro barrido en el plano siguiente, con lo que el corte queda invisible. El barrido produce desenfoque de movimiento, pero no es un efecto de desenfoque: es un giro de la cámara.

Por su función, el material didáctico del Instituto de Tecnologías Educativas del Ministerio de Educación (curso *Multimedia. Aplicaciones didácticas*, «Lenguaje de imagen», «El movimiento de la cámara en el espacio», que toma el texto de los *Cuadernos para Secundaria Obligatoria: El cine y la televisión* de la Generalitat Valenciana) distingue tres clases de panorámica:

Clase	Qué hace, según esa fuente
Descriptiva	«consiste en un desplazamiento de la cámara para abarcar un escenario, para poderlo contemplar por entero.»
De acompañamiento	«cuando el movimiento se justifica por la acción de algún personaje al que se va siguiendo.»
De relación	«establece un vínculo entre dos o más elementos visuales de interés.»

Y añade: «Cuando la panorámica se hace de una manera brusca, sin que podamos fijarnos en los detalles de los objetos, entonces se denomina barrido.» La misma fuente extiende la clasificación al desplazamiento: «El *travelling* también puede ser descriptivo, de acompañamiento o de relación.» A la de acompañamiento se la llama también, en el oficio, panorámica de seguimiento: es la que mantiene en cuadro a un sujeto que se mueve. Los manuales no coinciden ni en la lista ni en los nombres de estas clases (oficio).

Los soportes con que se hace cada movimiento —trípode, pedestal, grúa, estabilizador corporal, cardán, hombro, *slider*, cabezas remotas— se estudian en el tema 4.

2.5.2 *Travelling* frente a *zoom*

Un *travelling* cambia el punto de vista y un *zoom* no (oficio). Al avanzar con un *travelling*, la relación entre lo cercano y lo lejano cambia: los términos próximos crecen más deprisa que los lejanos y el espectador siente que entra en el espacio. Al hacer *zoom*, todo se amplía por igual, como si se recortara la imagen, y el fondo se acerca sin cambiar de perspectiva. Son dos operaciones distintas que se confunden constantemente.

2.5.3 El *travelling* compensado

El *travelling* compensado, llamado también efecto Vértigo, es un *travelling* hacia adelante o hacia atrás mientras el *zoom* se ajusta en la dirección opuesta para mantener todo el tiempo el mismo tamaño de plano del personaje (oficio). El sujeto se queda igual de grande y el fondo se acerca o se aleja de él, así que el espectador percibe que el

espacio se deforma sin poder decir qué se mueve. Es la forma de enseñar un cambio de perspectiva aislado.

Dos condiciones, y hacen falta las dos:

1. El desplazamiento tiene que ser en la dirección del eje óptico, hacia el personaje o desde él: acercarse o alejarse en línea recta. Un *travelling* lateral o una trayectoria oblicua no se pueden compensar con el *zoom*, porque el *zoom* sólo corrige el tamaño, no el ángulo desde el que se ve.
2. El *zoom* va en sentido contrario al desplazamiento: si la cámara avanza, el *zoom* abre; si retrocede, cierra.

Una panorámica con *zoom* no lo produce, porque girar sobre el eje no altera la relación entre términos; tampoco un movimiento de grúa con cambio de tamaño.

2.5.4 La deriva y el plano fijo de colchón

La deriva, en una panorámica, es el movimiento no deseado y leve que se produce al inicio o al final del movimiento (oficio). La produce la mano del operador al arrancar y al detener: la cabeza de fluido amortigua, pero no elimina; al iniciar hay un tirón y al parar un rebote, y los dos se ven porque el ojo del espectador está mirando un encuadre quieto justo antes y justo después. No es el cuadro inicial ni el final: es el defecto de movimiento en esos cuadros.

Cómo se evita:

1. Arrancar y parar progresivamente, no de golpe.
2. Ajustar la fricción de la cabeza al peso de la cámara y a la velocidad del movimiento.
3. Grabar quieto antes de arrancar y después de parar, para que el montaje pueda entrar y salir del movimiento y recortar la deriva si ha quedado. Sin ese colchón, no hay remedio.

El Libro de estilo de Canal Sur fija ese colchón: las panorámicas y los *travellings*, **«sobre todo las panorámicas», «comenzarán y finalizarán con un plano fijo de suficiente duración —lo recomendable es, al menos, un margen de diez segundos— como para que pueda ser empleados por sí mismos e independientemente del movimiento, en la edición final.»** Además, **«es conveniente seguir registrando la imagen al menos durante cinco segundos después de recoger la imagen hasta pulsar ‘stop’.»** (5.3.2, p. 81). El libro justifica esos cinco segundos con el «preroll» de una «edición convencional», que era la de cinta; la regla de dejar margen al final de cada plano sigue sirviendo al montaje (oficio).

Y pide uniformidad: **«Las panorámicas y 'travellings' tienen que ser grabadas con uniformidad dentro de la misma cobertura para evitar alteraciones o dificultades en el ritmo en el montaje.»** (5.3.2, p. 81). Uniformidad es, en la práctica, velocidades parecidas y sentidos coherentes entre los movimientos de una misma pieza (oficio).

2.5.5 El criterio de Canal Sur sobre los movimientos

El Libro de estilo es restrictivo con el movimiento en informativos:

- **«Cualquier movimiento de cámara ('paneo', 'travelling', 'zoom'...) debe hacerse con prudencia y usarse con moderación. El zoom sólo se usará en circunstancias excepcionales, y con el único objeto de mostrar correctamente una noticia que lo necesite. Es un recurso muy poco natural porque el ojo humano no lo hace y, dentro de una información normal, no es adecuado.»** (5.3.2, p. 81).
- **«La situación ideal es que la acción discurra ante un plano fijo sin modificar el encuadre, pero eso ocurre siempre así. Por tanto, es preferible un movimiento moderado de la cámara para centrarse en las imágenes verdaderamente atractivas, sin descuidar la grabación de recursos estáticos, fundamentales para el montaje.»** (5.3.2, p. 81). Así está impreso; por el sentido del párrafo, falta un «no» («eso no ocurre siempre así»).

- Soporte: «En circunstancias normales, la cámara se instalará sobre el trípode para conseguir una imagen estable y de calidad, pero no hay que descartar su manejo al hombro aun cuando el foco de atención sea estático, sobre todo para captar recursos en una rueda de prensa o en una entrevista.» (5.2, p. 80). Para la entrevista fuera de plató pide «cámara apoyada sobre trípode» (3.17.1, p. 59).
- Barridos y zoom rápido, sólo con intención y en formatos que los admitan (5.2, p. 80; citado en «La composición en el informativo»).
- En los reportajes de sucesos (el libro lo dice en su apartado 9.2, «Malos tratos», dentro del capítulo 9, «Asuntos comprometidos»), la cámara en mano puede sonar a ficción: «La imagen oscilante ‘cámara en mano’, una música tónica, un virado a blanco y negro... evocan inevitablemente escenas ficticias de misterio, terror... o de una película. Y la información sólo habla de realidad.» (9.2.12.4, p. 130).

2.5.6 El movimiento y el *aliasing*

Una panorámica sobre texturas finas —ladrillo, rejillas, rayas de una camisa— puede hacer aparecer *aliasing*, un falso dibujo que la cámara no puede resolver. La EBU advierte que distrae especialmente en movimiento: «**Aliasing is also highly distracting in a finished programme as it tends to move in the opposite direction to the movement of the camera**» (EBU R 118 v2, § 3.1.5). Cambiar de encuadre o de distancia, o no panoramizar sobre esa textura, lo evita (oficio). El tema 1 explica de dónde sale el *aliasing*.

2.6 Profundidad de campo

2.6.1 Qué es y de qué depende

La profundidad de campo es la zona, delante y detrás del punto enfocado, que se percibe aceptablemente nítida (oficio). Depende de tres cosas:

Factor	Efecto
Apertura del diafragma	Diafragma más cerrado → más profundidad
Distancia focal	Focal más larga → menos profundidad, a igual distancia de enfoque
Distancia de enfoque	Más lejos → más profundidad

La afirmación «a mayor distancia focal, menor profundidad de campo» sólo es cierta si se mantiene la distancia de enfoque. Si al poner una focal más larga se retrocede para mantener el mismo encuadre, la profundidad de campo apenas cambia: lo que la reduce es la focal larga usada desde la misma distancia. Por la misma razón, las cámaras de sensor grande dan menos profundidad que las de sensor pequeño a igual encuadre y distancia: exigen una focal más larga para el mismo plano. La mecánica óptica —diafragma, círculo de confusión, hiperfocal— está en el tema 1.

2.6.2 La profundidad de campo como recurso de lenguaje

Lo nítido atrae la mirada y lo desenfocado se retira, así que la profundidad de campo decide qué ve primero el espectador (oficio):

Profundidad	Qué hace	Cómo se consigue
Reducida	Aísla al sujeto del fondo; centra la atención; da intimidad	Diafragma abierto (con filtro ND si hay mucha luz), focal larga, sujeto cerca y fondo lejos
Amplia	Todo se lee: sujeto y entorno a la vez; da contexto	Diafragma cerrado, angular, más distancia al sujeto

El Libro de estilo de Canal Sur la usa para el fondo de la entrevista: «**El fondo tenderá a la neutralidad cuando sea superfluo y, si es necesario en estos casos, se dejará fuera de foco.**» (3.17.1.2, p. 59). Al revés, cuando el fondo informa —el agricultor en el campo, el enviado ante el lugar de los hechos— conviene que se lea, y la profundidad tiene que alcanzarlo (oficio).

2.6.3 El cambio de foco

El cambio de foco (el «doble foco» que menciona el Libro de estilo) pasa la nitidez de un término a otro dentro del mismo plano: del primer término al fondo o al revés (oficio). Traslada la atención sin cortar ni mover la cámara, y por eso funciona como un corte dentro del plano. Exige poca profundidad de campo —si todo está nítido, no hay nada que cambiar— y marcas de foco preparadas. En informativos diarios es una de las «innovaciones» que, según el Libro de estilo, deben «**responder a una intención previa**» (5.2, p. 80).

2.6.4 Profundidad de campo y trabajo de reportaje

En reportaje, la profundidad de campo también es un margen de seguridad: con mucha profundidad, un error de foco o un sujeto que se mueve siguen dentro de lo nítido; con poca, cualquier movimiento lo saca de foco (oficio). Por eso, con sensores grandes, que dan menos profundidad a igual encuadre, el foco pide más cuidado y las ayudas al enfoque del tema 1.

2.7 Narrativa de imagen

2.7.1 Las unidades del relato

Estas palabras se usan en la conversación como si fueran intercambiables, y no lo son (oficio). Ordenadas de menor a mayor:

Unidad	Qué es	Criterio que la delimita
Fotograma o cuadro	Una imagen fija	Nada: es el átomo
Toma	Todo lo que la cámara graba entre que se pone en marcha y se para; y cada uno de los intentos de un mismo plano	El registro, y la repetición: toma 1, toma 2
Plano	Lo que de esa toma queda en el montaje: de un corte al siguiente	La continuidad en pantalla
Escena	Un fragmento de acción con unidad de lugar y de tiempo	El lugar y el momento
Secuencia	Una unidad de sentido, en la que se plantea, desarrolla y concluye una situación; puede recorrer varios espacios y tiempos	El sentido

La relación entre toma y plano es de parte a todo: el plano es la parte de la toma que se incorpora al relato. La toma es lo grabado y el plano lo montado; una toma de dos minutos puede dar un plano de cuatro segundos, y una toma entera puede quedar fuera sin dar ningún plano.

Una escena no puede ser discontinua: si cambia de escenario o salta en el tiempo, ya es otra escena. Un fragmento con sentido completo, en un mismo escenario pero sin unidad temporal, ya no es escena: es secuencia.

Aviso: la terminología no está normalizada. Hay manuales que usan «escena» y «secuencia» como sinónimos, y otros que llaman «secuencia mecánica» a la parte de la acción en un mismo escenario y sin saltos de tiempo (lo que aquí es escena) y «secuencia dramática» a la unidad de sentido. Quien encuentre otra convención en un manual no está ante un error, sino ante otro uso.

El Libro de estilo de Canal Sur define el plano desde el montaje: «**Es la unidad básica, el segmento de imagen que es útil para el montaje.**» (5.3.2, p. 80).

2.7.2 El plano secuencia

Un plano secuencia es una secuencia entera resuelta en un solo plano: se graba en una sola toma, sin cortes, y con la cámara moviéndose y cambiando de ángulo (oficio). Los tres elementos hacen falta: una sola toma; sin cortes, porque hay planos largos con cortes disimulados que no son planos secuencia; y cambiando de ángulo, que lo distingue de un plano fijo largo, porque el plano secuencia recorre la acción y no la contempla desde un sitio.

No lo define la herramienta: se puede hacer con cardán, con estabilizador corporal, con grúa o con la cámara al hombro, y con cualquiera de ellos se pueden grabar planos que no son planos secuencia.

Su efecto es la continuidad: en un diálogo intenso transmite la tensión y la intimidad del momento de forma continua, porque no deja al espectador salir de la escena ni un instante; el plano y contraplano cortaría esa tensión en pedazos.

En reportaje, un plano secuencia es una apuesta: no se puede montar, así que si algo sale mal hay que repetirlo entero, y en actualidad no siempre se puede repetir. Por eso se graba además cobertura convencional: el plano secuencia se usa si sale, y si no, hay material (oficio).

2.7.3 El tiempo del relato: elipsis, analepsis y prolepsis

El relato no cuenta todo el tiempo de la historia: lo recorta y lo reordena (oficio).

Figura	Qué hace	Nombre corriente
Elipsis	Suprime un tramo de tiempo que el espectador reconstruye solo	El salto
Analepsis	Retrocede: muestra algo anterior a lo ya mostrado y vuelve	<i>Flashback</i>
Prolepsis	Adelanta: muestra algo posterior y vuelve al tiempo presente	<i>Flashforward</i>

La elipsis es la eliminación de los tiempos muertos de la narración: un hueco entre la temporalidad de un plano y la del que le sigue. Un personaje cierra la puerta de casa y en el plano siguiente entra en la oficina: el trayecto no se cuenta y nadie lo echa de menos. La elipsis es la omisión; el tiempo transcurrido es lo omitido. Casi todo relato audiovisual es elíptico, y la elipsis es lo que permite resumir un día en un minuto.

La prolepsis y la analepsis no quitan: reordenan. Las separa una palabra: posterior o anterior.

Los recursos con que se marca una elipsis:

Recurso	Cómo funciona
Corte seco	Sin marca: el espectador entiende el salto por el contexto
Fundido	Marca clara de paso de tiempo
Encadenado	Marca suave: un plano se disuelve sobre el siguiente
Plano de recurso	Un plano intermedio que cubre el salto: es el que usa el reportaje
Rótulo	«Tres días después»

El plano de recurso es la herramienta de elipsis del informativo: un corte en una declaración se cubre con un recurso, y por eso el operador graba siempre recursos —manos, detalles, el entorno, el periodista escuchando—. Sin recursos no hay elipsis posible, y una declaración cortada se ve.

2.7.4 Grabar para el montaje

El Libro de estilo de Canal Sur resume la narrativa de imagen del reportero en cuatro condiciones mínimas de la grabación en exteriores, **«para facilitar el posterior montaje y edición»** (5.2, pp. 79-80):

1. **«Grabar las imágenes y los testimonios con un orden narrativo lógico, sea de manera cronológica o temática.»**
2. **«Captar la imagen prevista, según cada caso y circunstancia, con alternancia y asociaciones de planos que tengan un nexo común técnico, de situación o informativo.»**
3. **«Grabar el número suficiente de planos, sin desmesura, pero con la duración necesaria para facilitar la selección y el corte en la edición, y para crear un ritmo narrativo adecuado. La imagen que no ha sido grabada no se puede recuperar y, por tanto, es como si no existiera a cualquier efecto.»**
4. **«Rodar siempre planos de recurso para no tener que recurrir al archivo, salvo que sea inevitable para ampliar detalles con imágenes muy concretas de algún antecedente de la noticia.»**

Las cifras de referencia (5.3.1, p. 80):

- **«Un vídeo de televisión convencional necesita entre veinte y veinticinco buenos planos diferentes y, generalmente, agrupados en tres o cuatro secuencias distintas, para obtener una edición correcta de un minuto.»**
- **«El equipo debe captar un total de entre cuatro y ocho minutos de imagen útiles, según las circunstancias y la previsión, para la elaboración de una noticia tipo de un minuto o algo más.»**

Veinte o veinticinco planos en un minuto salen a una media de dos a tres segundos por plano (cuenta aritmética), que casa con la duración mínima que el propio libro pide en el montaje: **«no son admisibles los planos de menos de un segundo»** y **«Es recomendable que los planos cortos de recurso o referencia tengan una duración estándar mínima de dos segundos, mientras que los planos más generales se prolongarán en función de su carga informativa.»** (6.3.2, p. 91).

Mientras dura la acción, no se corta: **«No se interrumpirá la grabación de un hecho mientras se mantenga la acción que se desarrolla en ese momento a fin de facilitar la selección y el montaje posterior.»** (5.3.2, p. 81).

En la entrevista, que **«apenas aporta elementos para elaborar un vídeo aceptable»**, los recursos se captan en el momento: **«cambios de plano, movimientos de cámara, imagen de manos u objetos personales del entrevistado, primerísimos planos, imagen de escucha del entrevistador, etc.»** (3.17.1.4, p. 60).

Y el cámara aporta criterio narrativo: el periodista **«tiene que hacer partícipe de ello al cámara porque éste tiene la responsabilidad de transformarlo en imagen, incluido el imprevisto que pueda producirse.»** **«En el caso, habitual en el trabajo diario, de que no haya un realizador, el criterio del cámara es imprescindible para proponer soluciones a las dificultades técnicas o, simplemente, para aportar ideas útiles para el discurso periodístico.»** (5.1, p. 79).

2.7.5 Las cuatro condiciones del montaje (6.3, pp. 90-91)

Condición	Contenido
Redundancia	«No hay que insistir [...] con una adjetivación prolija, sobre imágenes dotadas de suficiente capacidad informativa» (ejemplo del aguacero y los «sesenta litros por metro cuadrado»)
Agilidad y cadencia	Ningún plano de menos de un segundo; en planos cortos de recurso, dos como mínimo recomendable
Concordancia	«nunca, por ejemplo, citaremos al ministro de Trabajo sobre un plano corto del titular de Economía»
Armonía	El archivo, agrupado «en una misma secuencia»

«Esta armonización obliga a la concordancia entre lo que se dice y lo que se ve, aunque no hasta el punto de incurrir en una coincidencia milimétrica.» (6.3, p. 91)

Para el operador, la concordancia significa grabar planos cortos identificables de cada persona de la que se va a hablar, y la armonía, grabar suficiente material propio para no depender del archivo (oficio).

2.7.6 Una cámara y multicámara

Son dos formas de narrar que comparten vocabulario (oficio):

	Una cámara	Multicámara
Cuándo se decide el plano	Al grabar, y otra vez en el montaje	En directo, en el control
Cuántas veces se repite la acción	Tantas como planos haga falta, si se puede	Una
Dónde está la continuidad	En el <i>raccord</i> entre tomas separadas	En la simultaneidad: todo pasa a la vez
Quién corta	El montador, después	El realizador, en el momento
Iluminación	Se puede retocar para cada tiro	Una sola luz que sirva a todas las cámaras
Géneros	Reportaje, documental, ficción, publicidad	Informativos en plató, magazines, concursos, retransmisiones, debates

En multicámara el operador no decide el corte, pero sí el plano que ofrece: tiene que tenerlo encuadrado y en foco antes de que el realizador lo pida, y no repetir el tamaño ni el ángulo de la cámara que está en el aire (oficio). La coordinación con realización se estudia en el tema 8, y la cobertura multicámara como técnica, en el tema 15.

2.7.7 Imagen y realidad

La narrativa del informativo tiene un límite que no tiene la ficción: contar la realidad. El Libro de estilo lo recuerda al hablar de reconstrucciones, en su apartado 9.2, sobre malos tratos. Primero, la cautela: «El sistema es poco recomendable, especialmente en un informativo diario porque suele incidir en detalles truculentos e imágenes escabrosas que, lejos de inducir al rechazo, fomentan una forma reprobable de espectáculo. También es arriesgado el recurso de usar escenas cinematográficas como ilustración porque acentúan en el espectador la sensación de irrealidad.» Después, la salida: «En caso necesario, podemos usar una imagen subjetiva de cámara para reconstruir los hechos a través de sus escenarios, sin la referencia principal de ningún personaje o actor. No obstante, cuando el recurso de un montaje de ficción sea inevitable, es obligatorio que, durante todo el tiempo de aparición de las imágenes en pantalla, figure el rótulo ‘Reconstrucción’.» (9.2.12.3, p. 130).

Y la selección de planos no es neutra: **«El concepto básico del periodismo televisivo es que la imagen manda en el discurso informativo.» «La preeminencia de la imagen nos obliga a ser cuidadosos en la selección de planos. La elección no es inocua y debe ceñirse a los criterios generales de objetividad e imparcialidad.» «No usaremos planos ni sonidos que denigren a una persona o a un grupo social, ni que sitúen al protagonista en actitudes indecorosas o ridículas.»** El ejemplo del libro es el de un diputado bostezando: si esa imagen de unos segundos se extrae de varias horas de pleno para un vídeo de un minuto, se falsea la realidad (6.2, p. 89). El encuadre como selección, con que se abre este tema, tiene aquí su consecuencia ética; las imágenes sensibles se estudian en el tema 12.

2.8 Documentos que el tema cita

No hay norma jurídica que regule este tema. Los documentos que cita:

- Libro de estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía, 1.^a ed., marzo de 2004: apartados 3.17.1 (entrevista fuera de plató), 5.1 a 5.3.2 (captación de la información), 6.2 a 6.4 (preparación, montaje y *raccord*), 8.3.2 (presencia en directo) y 9.2.12.3-9.2.12.4 (reconstrucciones y recursos estéticos, en el apartado 9.2, «Malos tratos», del capítulo 9). Es el criterio publicado de la casa; no es una norma jurídica.
- EBU R 118 v2, *Tiering of Cameras for use in Television Production*, Ginebra, abril de 2017, § 3.1.5: el *aliasing* en movimiento.
- EBU R 95 v1.1, *Safe areas for 16:9 television production*, Ginebra, junio de 2017: zonas seguras de acción y de grafismo y centro de la imagen.
- Recomendación UIT-R BT.709-6 (06/2015), *Valores de los parámetros de la norma de TVAD para la producción y el intercambio internacional de programas*, apartado 2: relación de aspecto 16:9.
- Sony, *PXW-FS5/FS5K Operating Guide*, 4-581-849-11(1), p. 132: marcas del visor.
- Instituto de Tecnologías Educativas (Ministerio de Educación), curso *Multimedia. Aplicaciones didácticas*, «Lenguaje de imagen», «El movimiento de la cámara en el espacio»: clases de panorámica.

2.9 Lo que este tema no da, y dónde está

- Criterios de imagen de CSRTV posteriores al Libro de estilo de 2004 (manuales de realización, guías internas de encuadre o de rotulación): no consta ningún documento publicado localizado.
- La mecánica óptica de la profundidad de campo, el círculo de confusión, la hiperfocal y las ayudas al enfoque, en el tema 1.
- Los soportes de cámara con que se hacen los movimientos, en el tema 4; la luz como recurso de continuidad y de composición, en el tema 5.
- La coordinación con redacción y realización, la planificación de la cobertura y la toma de recursos, en el tema 8; la continuidad como calidad técnica (color y exposición entre planos), en el tema 9; la cobertura por géneros, en el tema 10.
- El uso ético de imágenes sensibles, víctimas y menores, en el tema 12; la cámara lenta, el *time lapse*, la estabilización y la cobertura multicámara como técnica creativa, en el tema 15; la representación de personas y territorios, en el tema 16.
- Las duraciones de cada formato informativo (noticia, reportaje, crónica, total), en el temario de Redactor/a; aquí sólo las de plano.

2.10 Trazabilidad

Todas las fuentes se leyeron el 24/09/2026.

Fuente	Qué sostiene
Libro de estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía, 1.ª ed., marzo de 2004, 3.17.1 a 3.17.1.4 (pp. 59-60)	Plano, encuadre, fondo, variedad de encuadre y de testimonios, posición en el cuadro, mirada, cercanía y recursos de la entrevista; trípode
Íd., 5.1 a 5.3.2 (pp. 79-81)	Criterio del cámara; cuatro condiciones de la grabación; trípode y hombro; composiciones extravagantes; innovaciones; encuadre; planos y minutos útiles por noticia; el plano; movimientos, <i>zoom</i> , plano fijo de diez segundos y cinco segundos finales
Íd., 6.2 y 6.3 a 6.3.4 (pp. 89-92)	Selección de planos, cuatro condiciones del montaje, duración mínima de plano, archivo, linealidad
Íd., 6.4 (p. 92)	<i>Raccord</i> y sus cuatro aspectos
Íd., 8.3.2 (p. 117)	Mirada a cámara, postura sin escorzo y encuadre del periodista en directo
Íd., 9.2.12.3 y 9.2.12.4 (p. 130)	Reconstrucción poco recomendable, escenas cinematográficas, imagen subjetiva y rótulo; cámara en mano en sucesos
Sony, <i>PXW-FS5/FS5K Operating Guide</i> , 4-581-849-11(1), p. 132	Marcas de aspecto, zona de seguridad y centro, que no se graban
EBU R 118 v2 (abril de 2017), § 3.1.5	<i>Aliasing</i> en movimiento
EBU R 95 v1.1 (junio de 2017), introducción, recomendación y nota 5	Zonas seguras de acción (3,5 %) y de grafismo (5 %) por borde; centro de la imagen; formatos de las figuras 1 a 6
Recomendación UIT-R BT.709-6 (06/2015), apartado 2, puntos 2.1 a 2.5	Relación de aspecto 16:9, 1 920 × 1 080, píxel cuadrado
Instituto de Tecnologías Educativas, <i>Multimedia. Aplicaciones didácticas</i> , «El movimiento de la cámara en el espacio»	Panorámica descriptiva, de acompañamiento y de relación; barrido; <i>travelling</i> con las mismas clases

Oficio sin norma detrás, y así se declara: la definición de encuadre y fuera de campo; los tamaños de plano con sus cortes; la angulación y su carga de sentido; el plano inclinado; los planos objetivo, subjetivo y escorzo; la relación entre focal, distancia y tamaño de plano; las reglas de composición y la tabla del peso visual; el eje, sus clases, la regla de los 180 grados, los recursos para cruzarlo y su aplicación en multicámara; las clases de *raccord*, el falso *raccord* y el *jump cut*; las familias de movimiento, el barrido, el *travelling* compensado y la deriva; el nombre de panorámica de seguimiento; el uso de las zonas seguras al encuadrar; los factores y el uso expresivo de la profundidad de campo y el cambio de foco; las unidades del relato, el plano secuencia, la elipsis, la analepsis y la prolepsis; y la comparación entre una cámara y multicámara. La cuenta de los ejes de miradas es combinatoria elemental, $n(n-1)/2$, y la media de segundos por plano, una división. Los manuales no coinciden en la terminología de las unidades del relato ni en la lista de clases de *raccord*; el tema lo advierte donde toca.

Esquema de repaso · tema 2

Siglas: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (**RTVA**); Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (**CSRTV**); Unión Europea de Radiodifusión (**EBU**); Unión Internacional de Telecomunicaciones, sector de Radiocomunicaciones (**UIT-R**); televisión de alta definición (**TVAD**); filtro de densidad neutra (**ND**). Escala: GPG, PG, PE, PA, PM, PMC, PP, PPP, PD.

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado y verificado en el tema. Fuente: **LE** = Libro de estilo de Canal Sur TV y Canal 2 Andalucía, 1.ª ed. 2004 (citadas literales entre comillas); sin marca = oficio.

Encuadre

- Encuadre = qué entra/qué queda fuera; composición = cómo se ordena. Fuera de campo cuenta (mirada, sonido sin fuente).
- LE 5.3.1: encuadre «fundamental», selecciona y ordena lo que ve el espectador, deja fuera lo no relevante.
- Escala sobre figura humana: GPG paisaje/figura diminuta · PG figura+entorno · PE cabeza a pies · PA medio muslo · PM cintura (informativo/entrevista) · PMC pecho · PP hombros/emoción rostro · PPP rostro cortado, emoción límite · PD objeto/detalle. Más cerrado = más emoción, menos contexto; límites no normalizados, orden sí.
- LE 5.3.2: plano según tono; más íntimo → más cerrado; más coral → más abierto; alternancia de ritmo.
- Angulación: normal (ojos, neutra) · picado (arriba, vulnerabilidad) · contrapicado (abajo, poder) · cenital (vertical, abstracción) · nadir (extrañeza). Picado + angular de cerca = receta de vulnerabilidad. Plano inclinado (*dutch angle*): cámara girada, horizonte torcido, inestabilidad; es de posición, no de luz/sonido/montaje.
- LE 5.2: en informativos, cámara frontal, óptica a altura de mirada del espectador.
- Punto de vista: objetivo (testigo invisible, plano normal) · subjetivo (cámara=ojos del personaje, mete al espectador dentro) · semisubjetivo/escorzo (plano sobre el hombro, profundidad + puntos de vista opuestos).
- Tamaño de plano = distancia + focal (más ángulo del sensor, tema 1). Angular: focal corta, ángulo amplio · normal $\approx$ humano · tele: focal larga, ángulo estrecho. Zoom finito: angular mín./tele máx. marcan límites; tamaños desde un sitio son consecutivos. Angular de cerca exagera perspectiva; tele de lejos la aplana.
- LE 3.17.1.1 entrevista fuera de plató: plano medio/PP en interior, PA en exterior con fondo informativo; prever hueco de rótulo. Plano más largo cuanto más importante el emplazamiento, más corto cuanto más importante/emotivo el personaje; variar plano si hay varias respuestas.
- LE 3.17.1.1: lugar acorde a la historia (profesor en el aula, agricultor en el campo).
- LE 3.17.1.2: fondo neutro, sin tópicos ni publicidad, desenfocado si hace falta; más variedad cuanto más larga la entrevista; personaje levemente a la izquierda.
- LE 3.17.1.3: entrevistado nunca mira a cámara (salvo autorización de Dirección de Informativos, o Rey/presidente de la Junta); periodista junto a cámara, ojos a altura del objetivo o algo por debajo, a la derecha, para cercanía. Sin escorzo: periodista no se coloca al lado, entrevistado no sujeta el micro.
- LE 8.3.2: directo, mirar siempre a cámara; sin firmes ni escorzo; plano medio en recinto cerrado, abrir si el fondo informa; sin anagramas/publicidad.
- UIT-R BT.709-6 ap. 2: TVAD 16:9, 1920 muestras/línea, 1080 líneas activas, píxel 1:1.
- EBU R 95 v1.1: zona segura de acción (esencial dentro) y de grafismo (rótulos dentro); centro no se desplaza en producción. Márgenes: 3,5 % acción, 5 % grafismo, por borde → 93 %/90 % central (resta, no cifra de la norma). Cifras exactas por formato en figuras 1-6.
- Sony PXW-FS5 *Operating Guide* p. 132, MARKER: ASPECT (4:3 a 2.35:1) · SAFETY ZONE 80 %/90 % · CENTER.

Composición

- Reglas de oficio: tercios (cruces, no centro) · aire de cabeza (*headroom*) · aire de mirada (*look/nose room*, también delante del movimiento) · horizonte recto y fuera de centro · líneas de fuga. Convenciones, se rompen con intención.

- Peso visual: pesa más lo grande, forma regular/compacta, alejado del centro (palanca), alto, cálido/saturado, aislado, en movimiento; menos lo contrario. Se suma foco (nítido pesa más) y luz.
- LE 5.2: eludir encuadres/composiciones extravagantes en coberturas diarias; innovaciones (barridos, doble foco, zoom rápido) sólo con intención previa. LE 5.3.2: plano con duración, luminosidad, encuadre y composición suficientes.

Eje

- Eje de acción: línea entre dos personajes que se miran/hablan, o dirección de un movimiento. Regla de los 180°: todas las cámaras al mismo lado.
- Salto de eje: cámaras a ambos lados → inversión lateral, desorientación; error de continuidad visible. Igual con movimiento (entra por donde salió).
- Clases: de acción (miradas) · de movimiento (trayectoria) · óptico (de la cámara, no de la escena) · escénico (público-escenario).
- Ejes de miradas = $n(n-1)/2$: $2p \rightarrow 1 \cdot 3p \rightarrow 3 \cdot 4p \rightarrow 6 \cdot 5p \rightarrow 10 \cdot 6p \rightarrow 15$. No depende de la disposición, sí de cuánta gente.
- Campo/contracampo: tiros opuestos desde el mismo lado del eje; forma corriente de cubrir conversación, con escorzos.
- Cruzar el eje sin desorientar: movimiento de cámara en el plano · movimiento del personaje · plano neutro (sobre el eje) · plano subjetivo (sin lado) · inserto/detalle · plano general de reubicación. No sirve cambiar el tamaño de plano ni intercalar otro plano objetivo.
- Plano secuencia: no hay salto de eje (no hay corte). Multicámara: eje se fija antes en la planta; decorado circular o línea de juego, cámaras en un mismo semicírculo (tema 10, deportes).

Continuidad

- *Raccord*: continuidad de acción/luz/disposición/sonido/diálogo entre planos consecutivos. LE 6.4: clave de la edición correcta.
- LE 6.4, 4 aspectos: técnico (color/brillo/contraste/tono/luz/altura/calidad, sin diferencias) · físico (personas/entorno uniformes; no puede hacerse de noche en exterior largo) · sonoro (nivel/ambiente/ruido sin alteración) · cinético (orientación/eje/movimiento no repetidos dos veces seguidas: ejemplo del que camina a un lado y luego al otro). Técnico depende del operador (balance de blancos/exposición, temas 1 y 9); cinético = regla del eje.
- Clases de oficio (no cerradas): acción, velocidad, movimiento/dirección, posición, mirada (se rompe cruzando el eje), ambientación, iluminación, sonido, diálogo, dramático. Mirada y posición dependen del eje.
- LE: *raccord* se garantiza al grabar, no en montaje. LE 6.3.4: evitar mezclar archivo con ropa de otra estación; agrupar archivo en una secuencia; edición lineal salvo lógica declarada.
- Falso *raccord*: cambio intencionado, distinto del error (involuntario). *Jump cut*: corte entre planos casi iguales, salto en cuadro; error si no hay recurso, recurso si es deliberado. En informativos se tapa con plano de recurso.

Movimientos

- Sobre el eje de cámara (sin desplazamiento): panorámica horizontal (eje vertical) · *tilt*/panorámica vertical (eje horizontal) · *roll*/balanceo (eje óptico, da el plano inclinado).
- Con desplazamiento: *travelling* (raíles/*dolly*/ruedas) · grúa (vertical, arcos) · cámara en mano/hombro · estabilizador. Soportes en tema 4.
- Zoom no es movimiento de cámara: cambio de focal, cámara quieta. Barrido: panorámica muy rápida, transición, no efecto de desenfoque.
- ITE (Ministerio de Educación), clases de panorámica: descriptiva (abarcando escenario) · de acompañamiento/seguimiento (sigue a un personaje) · de relación (vincula elementos). *Travelling* admite las mismas tres clases. Manuales no coinciden en lista ni nombres.
- *Travelling* cambia el punto de vista; zoom no (aplana, no entra en el espacio).

- *Travelling* compensado (efecto Vértigo): desplazamiento en el eje óptico + zoom en sentido contrario, tamaño del sujeto constante, fondo se deforma. Condiciones: desplazamiento en línea recta hacia/desde el sujeto; zoom contrario al desplazamiento.
- Deriva: tirón/rebote al iniciar/parar panorámica; se evita arrancando/parando progresivo, ajustando fricción, dejando plano fijo antes/después.
- LE 5.3.2: panorámicas y *travellings* empiezan y acaban con plano fijo, margen recomendado 10 s; seguir grabando 5 s tras recoger imagen (*preroll* de cinta, hoy margen de montaje); uniformidad de velocidad y sentido.
- LE 5.3.2: movimiento con prudencia y moderación; zoom sólo excepcional (poco natural). LE 5.2: trípode en normal, hombro admitido con foco estático (rueda de prensa, entrevista); LE 3.17.1: trípode en entrevista fuera de plató. LE 9.2.12.4: cámara en mano evoca ficción, evitar en sucesos.
- EBU R 118 v2 § 3.1.5: *aliasing* en panorámica sobre texturas finas, se mueve en sentido contrario a la cámara, distrae; se evita cambiando encuadre/distancia (origen del *aliasing*, tema 1).

Profundidad de campo

- Zona nítida delante/detrás del punto enfocado. Depende de: diafragma (más cerrado → más profundidad) · focal (más larga → menos, a igual distancia de enfoque) · distancia de enfoque (más lejos → más). «A más focal, menos profundidad» sólo vale a igual distancia de enfoque. Sensor grande → menos profundidad a igual encuadre (mecánica en tema 1).
- Como recurso: reducida aísla sujeto/da intimidad (diafragma abierto, con ND si hay luz; focal larga; sujeto cerca, fondo lejos); amplía da contexto (diafragma cerrado, angular, más distancia).
- LE 3.17.1.2: fondo superfluo, neutro o desenfocado.
- Cambio de foco («doble foco» LE): traslada nitidez de un término a otro sin cortar; exige poca profundidad de campo y marcas de foco. LE 5.2: innovación que exige intención previa.
- En reportaje, más profundidad = margen de seguridad ante error de foco o movimiento; sensores grandes piden más cuidado de enfoque.

Narrativa de imagen

- De menor a mayor: fotograma (átomo) · toma (registro/repetición) · plano (lo montado, de corte a corte) · escena (unidad de lugar y tiempo) · secuencia (unidad de sentido, varios espacios/tiempos). LE 5.3.2: plano = «unidad básica, segmento útil para el montaje». Terminología no normalizada.
- Plano secuencia: una secuencia en un plano — una sola toma, sin cortes, con cambio de ángulo. No depende del soporte. Da continuidad emocional; en reportaje exige cobertura convencional de respaldo.
- Tiempo del relato: elipsis (suprime tramo) · analepsis (*flashback*) · prolepsis (*flashforward*). Recursos de elipsis: corte seco, fundido, encadenado, plano de recurso (el del informativo), rótulo.
- LE 5.2, pp. 79-80, 4 condiciones de grabación en exteriores: orden narrativo lógico · alternancia con nexo común · número suficiente de planos con duración adecuada («lo no grabado no existe») · rodar recursos para no depender de archivo.
- LE 5.3.1: 20-25 planos en 3-4 secuencias, y 4-8 minutos de imagen útil, para una noticia de un minuto. ≈2-3 s/plano (cuenta), casa con LE 6.3.2: planos <1 s no admisibles; recurso corto mínimo 2 s; general según carga informativa.
- LE 5.3.2: no cortar mientras dura la acción. LE 3.17.1.4: en entrevista, recursos en el momento (manos, objetos, PPP, escucha del entrevistador). LE 5.1: el cámara aporta criterio narrativo, sobre todo sin realizador.
- LE 6.3, 4 condiciones de montaje: redundancia (sin adjetivación prolija) · agilidad (sin plano <1 s; recurso mínimo 2 s) · concordancia (imagen de la persona correcta) · armonía (archivo en una secuencia). Concordancia obligatoria, no milimétrica.
- Una cámara vs. multicámara: plano decidido al grabar+montar vs. en directo/control; repetible vs. única; *raccord* entre tomas vs. simultaneidad; corta el montador vs. el realizador; luz retocable vs. única. Multicámara: operador no corta pero ofrece plano listo, sin repetir tamaño/ángulo de la cámara en el aire (temas 8 y 15).
- LE 9.2.12.3: reconstrucción poco recomendable; si inevitable, imagen subjetiva sin referencia de actor, rótulo «Reconstrucción» todo el tiempo en pantalla.

- LE 6.2: la imagen manda; selección de planos no inocua, ceñida a objetividad/imparcialidad; sin planos que denigren o ridiculicen (ejemplo del diputado bostezando, fuera de contexto).

Documentos que el tema cita

- Sin norma jurídica. LE Canal Sur TV y Canal 2 Andalucía, 1.^a ed. 2004: 3.17.1-3.17.1.4, 5.1-5.3.2, 6.2-6.4, 8.3.2, 9.2.12.3-9.2.12.4.
- EBU R 118 v2 (abril 2017) § 3.1.5 · EBU R 95 v1.1 (junio 2017) · UIT-R BT.709-6 (06/2015) ap. 2.
- Sony *PXW-FS5/FS5K Operating Guide* 4-581-849-11(1) p. 132.
- ITE (Min. Educación), *Multimedia. Aplicaciones didácticas*, «El movimiento de la cámara en el espacio».
- Todas leídas 24/09/2026.

Lo que este tema no da, y dónde está

- Criterios de imagen de CSRTV posteriores a 2004: sin documento publicado localizado.
- Mecánica óptica de profundidad de campo, círculo de confusión, hiperfocal, ayudas al enfoque: tema 1.
- Soportes de los movimientos: tema 4. Luz como continuidad/composición: tema 5.
- Coordinación con redacción/realización, cobertura: tema 8. Continuidad como calidad técnica (color/exposición): tema 9. Cobertura por géneros: tema 10.
- Imágenes sensibles, víctimas, menores: tema 12. Cámara lenta, *time lapse*, estabilización, multicámara como técnica creativa: tema 15. Representación de personas y territorios: tema 16.
- Duraciones de formatos informativos (noticia, reportaje, crónica, total): temario de Redactor/a; aquí sólo duración de plano.

TEMA 3 – Captación ENG, en estudio, en exteriores, en unidad móvil, en retransmisión y en directo

Bloque	Temario específico de Cámara Operador · punto 3
Sirve para	Puesto 2.8, Cámara Operador (grupo B03), y la prueba práctica del puesto
Fuente	Sin norma jurídica. Lo propio de la casa: <i>Libro de estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía</i> (RTVA, 1.ª ed., marzo de 2004). Normas técnicas: Recomendación UIT-R SNG.770-2 (01/2012) y SMPTE 311-2009. Documentación de fabricante: Blackmagic Design, manual en español de los mezcladores ATEM (diciembre de 2024), y ficha web de la mochila LiveU LU800. Lo demás, oficio
Redacción que se estudia	UIT-R SNG.770-2 en su edición de enero de 2012, la vigente el 24/09/2026; SMPTE 311-2009, aprobada el 4 de junio de 2009; el Libro de estilo en su primera edición (marzo de 2004), sin edición posterior localizada
Extensión	9.200 palabras aproximadamente

Siglas que usa el tema: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (**RTVA**); Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (**CSRTV**); Canal Sur Televisión, que el Libro de estilo abrevia **CSTV**; captación electrónica de noticias (**ENG**, *electronic news gathering*) y producción electrónica en campo (**EFP**, *electronic field production*); unidad móvil (**UM**); unidad de control de cámara (**CCU**, *camera control unit*); código de tiempo (**TC**, *time code*); interfaz digital serie (**SDI**); retorno de programa sin la propia fuente (**N-1**); cámara panorámica-inclinable-zoom (**PTZ**, *pan-tilt-zoom*); periodismo electrónico por satélite (**SNG**, *satellite news gathering*) y su versión digital (**DSNG**); Sector de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (**UIT-R**); Society of Motion Picture and Television Engineers (**SMPTE**), que firma sus normas con esa sigla; protocolo de Internet (**IP**); codificación de vídeo de alta eficiencia (**HEVC**, *high efficiency video coding*); acceso a Internet por fibra hasta el hogar (**FTTH**, *fiber to the home*).

Los rótulos de panel y de menú se escriben tal como los imprime el fabricante (**CUT**, **AUTO**, **CALL**); son rótulos de la máquina, no siglas.

Enunciado del programa (concurso-oposición de la RTVA y CSRTV, BOJA núm. 186, de 24 de septiembre de 2026, anexo V, temario específico del puesto 2.8, punto 3):

Captación ENG, estudio, exteriores, unidades móviles, retransmisiones y directos informativos.

Qué se puede preguntar. No hay exámenes anteriores de este puesto. Por el enunciado, un tribunal puede preguntar: en qué se diferencia una cámara ENG de una EFP; qué papel da el Libro de estilo de Canal Sur al cámara cuando no hay realizador; cuáles son las cuatro condiciones mínimas de una grabación en exteriores; cuántos planos y cuántos minutos útiles pide para una noticia de un minuto; por qué canal se graba la declaración y por cuál el ambiente; qué indica el piloto de una cámara de estudio y qué es un retorno N-1; qué hay dentro de una unidad móvil y cómo sale su señal; qué cable une la cámara con su estación base; qué dice la UIT-R del periodismo electrónico por satélite; qué es una señal *pool*; qué diferencia hay entre contribución y distribución; qué tipos de retransmisión nombra el Libro de estilo; cómo se encuadra un directo y qué pasa con el falso directo. En la prueba práctica: preparar el equipo para un directo informativo, o grabar una pieza de un minuto con sus recursos y su ambiente.

3.1 Captación ENG

3.1.1 Las familias de cámara y su forma de trabajar

Las cámaras de televisión se agrupan en familias, y cada una trabaja de una manera (oficio):

Familia	Dónde	Cómo trabaja
ENG	Reportaje e informativos	Autónoma: batería, tarjeta, un operador. Al hombro o en trípode
EFP y estudio	Retransmisiones, plató y producción en exteriores	En cadena: cuelga de una unidad de control por triax o fibra

La distinción que ordena el tema: una cámara ENG lo lleva todo dentro y el operador decide solo; una EFP o de estudio delega el control de imagen en el control de cámara, y el operador responde del encuadre, el foco y el movimiento. Por eso cambia tanto el trabajo de una situación a otra: en la calle el cámara es también su propio control de imagen y su propio técnico de sonido; en un plató o en una unidad móvil es una pieza de un sistema que se gobierna desde un control.

3.1.2 El tándem cámara/periodista en el Libro de estilo

El capítulo 5 del Libro de estilo de Canal Sur, «Captación de la información», describe el equipo ENG de la casa (p. 79): **«El tándem cámara/periodista sale a la calle con una propuesta informativa concreta, acopio de documentación y una idea clara de la grabación que hay que acometer para poder mostrar una historia con los elementos básicos de la noticia y según la técnica narrativa audiovisual.»** Y añade: **«La clave de un trabajo rápido y eficaz es el orden para captar imagen y sonido de acuerdo con la estructura de narración y el formato que hayamos previsto, grabar en escenarios y situaciones determinadas y recoger testimonios y opiniones interesantes.»**

El epígrafe 5.1, «El cámara y la cámara», fija tres cosas sobre el operador:

- Qué tiene que saber: **«La cámara es en este punto la herramienta principal. Quien la maneja tiene que estar informado del hecho sobre el que trabajamos, con todas las claves posibles: los elementos noticiosos, la idea informativa básica, la orientación que se quiere dar a la noticia, los posibles cambios, margen de tiempo para trabajar... El periodista debe ser permeable a las sugerencias que formule.»**
- Por qué: el periodista, que tiene que saber qué puede aflorar de una cobertura, **«tiene que hacer partícipe de ello al cámara porque éste tiene la responsabilidad de transformarlo en imagen, incluido el imprevisto que pueda producirse.»**
- Cuándo decide él: **«En el caso, habitual en el trabajo diario, de que no haya un realizador, el criterio del cámara es imprescindible para proponer soluciones a las dificultades técnicas o, simplemente, para aportar ideas útiles para el discurso periodístico.»**

Es decir: en la calle, sin realizador, el criterio del cámara es el que propone las soluciones técnicas y aporta ideas al relato. La relación completa con redacción y realización (planificación, entrevistas) es el tema 8.

3.1.3 La grabación adecuada: las cuatro condiciones mínimas

El epígrafe 5.2 del Libro de estilo (pp. 79-80) es la regla de la grabación ENG en la casa: **«Una grabación realizada en exteriores, para facilitar el posterior montaje y edición, se asienta en cuatro condiciones mínimas.»**

1. **«Grabar las imágenes y los testimonios con un orden narrativo lógico, sea de manera cronológica o temática.»**

2. «Captar la imagen prevista, según cada caso y circunstancia, con alternancia y asociaciones de planos que tengan un nexo común técnico, de situación o informativo.»
3. «Grabar el número suficiente de planos, sin desmesura, pero con la duración necesaria para facilitar la selección y el corte en la edición, y para crear un ritmo narrativo adecuado. La imagen que no ha sido grabada no se puede recuperar y, por tanto, es como si no existiera a cualquier efecto.»
4. «Rodar siempre planos de recurso para no tener que recurrir al archivo, salvo que sea inevitable para ampliar detalles con imágenes muy concretas de algún antecedente de la noticia.»

La regla de oficio que resume las cuatro: se graba para el montaje, no para la vista. Un plano vale si se puede cortar: con colchón quieto al principio y al final, con variedad de tamaños para que el corte no salte y con recursos (manos, detalles, entorno, planos de escucha) que permitan la elipsis.

3.1.4 Soporte, altura de cámara y estética

El mismo epígrafe 5.2 fija el soporte y la posición de la cámara ENG:

- «En circunstancias normales, la cámara se instalará sobre el trípode para conseguir una imagen estable y de calidad, pero no hay que descartar su manejo al hombro aun cuando el foco de atención sea estático, sobre todo para captar recursos en una rueda de prensa o en una entrevista.»
- «El cámara, sin embargo, se abstendrá de usar su herramienta de trabajo como un instrumento desvinculado de la realidad para crear una estética de ficción. Por ello eludirá encuadres, composiciones y perspectivas extravagantes, al menos en las coberturas habituales de los informativos diarios.»
- «Para mostrar la realidad al espectador, la cámara es sus ojos y sus oídos, por ello se colocará frontalmente a los hechos con la óptica a la altura de la teórica mirada del espectador.»
- «Las innovaciones que puedan llevarse a cabo en una grabación —barridos, doble foco, zoom rápido— tienen que responder a una intención previa para lograr una estética determinada, admisible sólo en determinados formatos informativos.»

Los soportes (trípode, hombro, estabilizadores) son el tema 4.

3.1.5 Cuánto se graba y cómo

El epígrafe 5.3.1 da las cifras de una pieza tipo (p. 80): «Un vídeo de televisión convencional necesita entre veinte y veinticinco buenos planos diferentes y, generalmente, agrupados en tres o cuatro secuencias distintas, para obtener una edición correcta de un minuto.» Y: «El equipo debe captar un total de entre cuatro y ocho minutos de imagen útiles, según las circunstancias y la previsión, para la elaboración de una noticia tipo de un minuto o algo más.»

Tres reglas de grabación del epígrafe 5.3.2 (pp. 80-81), que el tema 2 desarrolla como lenguaje:

- «No se interrumpirá la grabación de un hecho mientras se mantenga la acción que se desarrolla en ese momento a fin de facilitar la selección y el montaje posterior.»
- «El zoom sólo se usará en circunstancias excepcionales, y con el único objeto de mostrar correctamente una noticia que lo necesite.»
- Las panorámicas y los *travellings*, «sobre todo las panorámicas, comenzarán y finalizarán con un plano fijo de suficiente duración —lo recomendable es, al menos, un margen de diez segundos—», y el libro da el motivo: que esos planos fijos sirvan «por sí mismos e independientemente del movimiento, en la edición final». Aparte, en esa y en cualquier grabación, «es conveniente seguir registrando la imagen al menos

durante cinco segundos después de recoger la imagen hasta pulsar ‘stop’»; esos cinco segundos, y sólo ellos, los justifica como «el margen que se precisa para el ‘preroll’ en una edición convencional», que era la edición en cinta. En un flujo de ficheros el motivo del *preroll* ya no existe (queda el de dar colchón al corte), pero la regla sigue sirviendo.

3.1.6 El código de tiempo, la luz, la ganancia y la comprobación

El epígrafe 5.3.3 (pp. 81-82) reúne cuatro decisiones que en la calle toma el cámara:

- El código de tiempo es un pacto: **«En cada grabación el código de tiempo es un acuerdo básico entre periodista y cámara, especialmente cuando van a estar físicamente separados durante la cobertura y cuando hay poco margen para la posterior elaboración del correspondiente vídeo.»** El libro admite **«un código de tiempo real previamente acotado»** y prefiere **«el TC poniendo el marcador a 00:00:00 al principio de la cinta. Esta referencia es generalmente mejor, sobre todo cuando el material va a ser usado por terceras personas.»** La referencia a la cinta es de 2004; la idea que queda es que el periodista y el cámara acuerdan de antemano cómo se va a localizar el material.
- La luz: **«Siempre que sea posible, la grabación se efectuará con luz natural a la que se añadirá, si es necesario, el recurso de la antorcha para eliminar contraluces o sombras, pero sin ‘quemar’ la imagen por exceso de luz y proximidad.»** La iluminación es el tema 5.
- La ganancia: la iluminación específica **«se preverá de antemano, aunque en algunas circunstancias forzar la ganancia no resta verosimilitud a la noticia e incluso incrementa su eficacia. El ejemplo habitual para justificar este método es el de una redada nocturna.»**
- La comprobación: **«Otra norma elemental de prudencia es revisar la grabación en el mismo lugar de la misma para comprobar que es correcta desde la perspectiva de la imagen y del sonido.»**

El mismo epígrafe conserva una norma que hoy es histórica, porque habla de cinta: **«registrar una sola noticia por cinta, después de un mínimo de treinta segundos de barras al principio de la misma. Si hay dos noticias en el mismo soporte deben separarse con un minuto de barras.»** Cómo se organiza hoy el material en tarjeta es el tema 7.

3.1.7 El sonido en ENG: canal 1 y canal 2

El epígrafe 5.4 (p. 82) reparte los dos canales de audio de la cámara:

- **«Como norma general, el sonido directo de declaraciones, ruedas de prensa o el del periodista ante cámara se registra por el canal 1. El canal 2 recoge el sonido ambiente, captado a través del micrófono de la cámara.»**
- **«Si las circunstancias lo permitan, el canal 1 se tomará de mesa de sonido sobre todo si éste es tan importante como la imagen: actuación musical, discurso político, ensayo general...»**
- **«El sonido ambiente tiene que ser registrado siempre y en cualquier circunstancia, incluso aquellas en las que su ausencia sea casi absoluta (una exposición, el interior de un museo).»**
- Cuando el sonido es la noticia (una actuación, los lemas de una protesta) se hace, si es posible, una grabación específica del sonido, independiente de la imagen, **«incluso por los canales 1 y 2 simultáneamente, en previsión de incluirlo en emisión como vídeo total».**
- **«El nivel y la calidad del sonido también deben vigilarse con rigor para evitar defectos y saltos de volumen que deban ser solucionados en la fase de montaje.»**

La microfonía y los niveles son el tema 6.

3.1.8 Dos o más cámaras ENG

El Libro de estilo prevé el caso al tratar la entrevista (3.17.1.5, p. 61): **«Si disponemos de dos o más cámaras ENG independientes, el realizador preverá que los planos respectivos sean técnicamente compatibles y uniformes. El código de tiempo que se aplicará será idéntico para facilitar el montaje final.»**

Para que dos cámaras autónomas graben material montable hay que igualar tres cosas (oficio):

Qué se iguala	Para qué
El código de tiempo, en marcha libre y enlazado entre las dos	Que las dos compartan la misma cuenta y el montador pueda sincronizarlas
La sincronización de cuadro (<i>genlock</i>), si las cámaras la admiten	Que las dos vayan al mismo compás de cuadro
Los ajustes de imagen (balance, curva, detalle), copiados de una a otra	Que el corte entre cámaras no se note

Cómo se enlazan el código de tiempo y la sincronización depende de las entradas y los menús de cada modelo. Si una cámara no tiene entrada de sincronización, al menos el código de tiempo común y los mismos ajustes de imagen.

3.1.9 La jornada de un equipo ENG

La preparación y el orden de trabajo son oficio, y varían de una casa a otra y de un equipo a otro. Lo que se repasa antes de salir:

Grupo	Qué se comprueba
Cámara	Batería cargada y de repuesto; soporte de grabación con espacio; ajustes de proyecto (resolución, cadencia, curva); balance de blancos; código de tiempo
Óptica	Limpia; tiraje ajustado; filtros en la posición correcta
Sonido	Micrófonos y pilas; inalámbricos emparejados y en el mismo grupo; auricular; cable de reserva
Iluminación	Antorcha o panel y batería; difusores; filtros de conversión
Soportes	Trípode con la copa limpia; placa de anclaje
Envío	Mochila con tarjetas activas; cables de red; credenciales de acceso
Seguridad	Prendas de protección que pida el lugar
Documentación	Acreditación; orden de trabajo; contactos en la localización

Las tres cosas que más fallan son la batería, el espacio en el soporte y el auricular: sin las dos primeras no se graba; sin la tercera se graba sin saber qué se graba. Y lo que no tiene repuesto no se lleva solo: un inalámbrico va con un micrófono de cable de reserva, una batería con otra.

El orden de una jornada:

1. Recepción de la orden de trabajo: qué, dónde, para cuándo y para qué programa.
2. Preparación del material, ajustada a la situación.
3. Traslado y reconocimiento de la localización: luz disponible, ruido, corriente, accesos, cobertura, riesgos.
4. Montaje: soporte, cámara, sonido, luz, y envío si hay directo.
5. Comprobación: señal, niveles de audio, balance de blancos, código de tiempo, y prueba completa del enlace si hay directo.

6. Grabación o directo.
7. Verificación del material grabado antes de recoger: es la «**norma elemental de prudencia**» del Libro de estilo.
8. Envío o volcado, comprobando que ha llegado.
9. Recogida, revisión del equipo y parte de incidencias.

Los dos pasos que no se ven y que distinguen a un profesional son el reconocimiento antes de montar y la verificación antes de recoger: el primero evita montar dos veces; el segundo, volver sin material. El Libro de estilo añade la comunicación (5.6, p. 85): «**Cualquier retraso en el trabajo que un equipo realice fuera del centro de producción debe ser comunicado a los editores para que tomen una decisión.**»

3.2 Estudio

3.2.1 El operador en un plató multicámara

En multicámara el operador es una pieza de un sistema, y su virtud es la disciplina (oficio):

Elemento	Qué exige
Escaleta	Saber qué viene después sin que nadie lo diga
Intercomunicación	Escuchar la orden y confirmarla, sin hablar de más
Piloto de emisión	Saber si la cámara está en antena: no se mueve una cámara en antena
Numeración de cámaras	Cada operador es un número, y responde a él
Ajuste de imagen	Lo hace el control de imagen desde la CCU: el operador ejecuta lo que se le pide
Regidor	Es el enlace a pie de plató entre la realización y quienes están en él: transmite las órdenes del realizador a presentadores e invitados, marca con señas las entradas y los tiempos, y avisa al control de lo que pasa en el plató. El operador se coordina con él en las posiciones y los desplazamientos de cámara, y para que el regidor no entre en plano

La regla que ordena el directo de estudio: el plano que no está en antena se prepara; el que está en antena no se toca. Un operador que corrige un encuadre mientras su cámara emite estropea el programa, y por eso el piloto es el instrumento más importante de su cámara.

En el plató la luz está construida, las posiciones de cámara están marcadas y el ajuste de imagen es ajeno. El operador responde del encuadre, el foco y el movimiento; el reparto con el control de imagen está en el tema 1 (quién ajusta qué).

3.2.2 El piloto: anticipo y aire

El piloto (*tally*) es la luz de la cámara que el mezclador enciende según lo que esté haciendo con esa fuente. El manual en español de los mezcladores ATEM de Blackmagic Design describe la comprobación en su capítulo «Primeros pasos»: «**presione uno de los botones correspondientes a una entrada a fin de seleccionarla como anticipo. Esto hará que la luz piloto en las cámaras compatibles de Blackmagic Design se encienda de color verde. Al presionar el botón CUT o AUTO, se producirá un corte o una transición para transmitir la fuente a través de la salida principal y por ende la luz piloto se encenderá de rojo, indicando así que la cámara está al aire.**»

El rojo como aviso de aire lo recoge el mismo manual con carácter general: la señal de piloto **«se utiliza generalmente para encender una luz roja sobre la cámara o el monitor, de forma que el operador sepa que está al aire.»** El verde de anticipo, en cambio, es el comportamiento que ese fabricante describe para sus cámaras; no es una norma común a todos los equipos.

El mezclador también puede llamar al operador por el piloto: **«Manteniendo presionado el botón CALL, la luz piloto de las cámaras conectadas comenzará a parpadear. Esta es una manera muy útil de llamar la atención de los camarógrafos o de indicarles que la señal va a ser emitida al aire.»**

Lo que el operador hace con cada estado (oficio):

Piloto	Qué significa	Qué hace el operador
Apagado	La cámara no está en antena ni preparada	Busca y ajusta el siguiente plano
Anticipo (verde, donde exista)	El realizador la tiene preparada para entrar	Deja el plano quieto y a punto
Aire (rojo)	Su imagen se está emitiendo	No corrige encuadre ni foco salvo lo imprescindible y de forma suave
Parpadeo de llamada	El control quiere su atención	Atiende a la intercomunicación

3.2.3 La intercomunicación y el retorno

El operador de estudio trabaja con auriculares de intercomunicación: por ellos le llegan las órdenes del realizador y del control de imagen. El manual ATEM, al describir la puesta en marcha del modelo Constellation 8K, que tiene botones de intercomunicación en el panel frontal, lo da por supuesto: **«Si la comunicación con los camarógrafos o los ingenieros se ha establecido con éxito, es posible ajustar el volumen de los auriculares.»**

La cámara de estudio recibe además un retorno: la imagen de programa que vuelve del mezclador a su visor o a un monitor, para que el operador vea lo que se emite. En los equipos de ese fabricante el retorno sirve también para gobernar la cámara desde el control: **«El mezclador permite controlar unidades URSA Mini y Blackmagic Studio Camera mediante la señal SDI de retorno.»** (URSA Mini y Studio Camera son modelos de cámara del mismo fabricante.)

En el audio del retorno se usa el modo N-1, que devuelve todo el programa menos la propia fuente. El manual ATEM lo explica así: **«Esta modalidad disponible en las salidas SDI permite silenciar el audio de una entrada específica en la señal de retorno. Por ejemplo, al realizar coberturas en directo, la demora en el audio de retorno podría provocar que el presentador se distraiga al escuchar su voz con retraso.»**

3.2.4 Las cámaras robotizadas en el estudio

Una cámara robotizada es una cámara cuyos movimientos y cuya óptica se gobiernan a distancia, y que puede memorizar posiciones y repetirlas (oficio):

Familia	Qué es
Integrada o PTZ	Cámara, óptica y motores en un solo cuerpo compacto, que se cuelga del techo o se pone en una esquina
No integrada	Una cabeza robotizada sobre la que se monta una cámara y una óptica normales, con o sin pedestal robotizado

La integrada es pequeña y va donde no cabe nada más, a cambio de sensor y óptica limitados; la no integrada da la calidad de una cámara de estudio y ocupa lo que una cámara de estudio. Un operador gobierna varias desde una consola, y su trabajo no es encuadrar cámara a cámara en directo sino preparar posiciones memorizadas antes del programa y llamarlas cuando el realizador las pide. Cada posición se guarda con un tiempo de recorrido; la orden de corte de la consola lleva la cámara a la posición sin respetar ese tiempo, y por eso sólo se usa con la cámara fuera de antena (así lo resuelven muchas consolas; el detalle depende de cada fabricante). Los soportes y los sistemas remotos son el tema 4.

3.3 Exteriores

3.3.1 Qué cambia fuera del plató

Cada situación de trabajo en exteriores cambia el equipo y la forma de operar (oficio):

Situación	Qué cambia
Exterior con luz natural	La luz manda: hay que trabajar con la hora del día y con filtros
Interior ajeno	Poco espacio y poca potencia eléctrica: panel de diodos y batería
Evento con realización	Posición asignada y plan de cobertura: se cumple, no se improvisa
Rueda de prensa	Posición en la fila, sonido de la mesa de reparto, planos previsibles
Manifestación o incidente	Seguridad primero: vías de salida, distancia, prendas visibles. El plano se consigue desde donde se puede estar
Sede judicial o institucional	Restricciones legales y de acceso: sólo se graba lo autorizado
Directo	Todo se prueba antes: señal, audio, retorno e intercomunicación

La cobertura por tipo de acontecimiento (noticias, deportes, actos institucionales, cultura, sucesos) es el tema 10.

3.3.2 La luz y el sonido en exteriores

El Libro de estilo prefiere la luz natural y la corrige con la antorcha (5.3.3, citado arriba). Para la entrevista fuera de plató pide (3.17.1, p. 59) que se haga **«en un ambiente adecuado, con luz suficiente preferiblemente natural, cámara apoyada sobre trípode y micrófono de corbata para quien nos habla»**, y que el equipo lleve **«auriculares, antorcha, equipo básico de iluminación, filtros, micrófonos...»**. El plano, **«como norma, plano medio o primer plano en interiores, y plano americano en exteriores, especialmente cuando el fondo tenga carácter informativo suficiente»** (3.17.1.1).

En sonido, el exterior obliga a elegir sitio: **«Los ambientes demasiado ruidosos han de evitarse, sobre todo para la grabación de declaraciones, salvo que el propio sonido forme parte de la información»** (5.4).

3.3.3 La cámara cambia lo que graba

El Libro de estilo advierte del efecto de la propia cámara sobre los hechos, al que llama «efecto Heisenberg» (5.5, pp. 83-84): **«una cámara de televisión provoca, muchas veces, la aparición de determinadas actitudes que no se producirían en su ausencia o bien altera el curso normal de los acontecimientos.»** Para el cámara, en una manifestación o en un acto convocado, eso significa distinguir lo que ocurre de lo que se hace para la cámara.

3.3.4 Situaciones extremas y seguridad

El epígrafe 5.6, «Dificultades» (p. 85), fija el límite: **«ninguna información vale una vida, ni siquiera ponerla en peligro. La profesión, a veces, tiene riesgos, pero las actitudes temerarias nunca son recomendables: un periodista no es mejor porque se arriesgue, sino porque vuelve y lo cuenta.»** Las nombra: **«situaciones extremas —incendios, accidentes graves en lugares de difícil acceso o situaciones meteorológicas adversas—»**. Y cierra el paso a la excusa técnica: **«Un material estropeado, extraviado o sustraído no puede ser una excusa ante los espectadores para no dar una información o hacerlo deficientemente.»**

El epígrafe 8.3.4 (p. 118) obliga a todo el equipo: **«todos los miembros de un equipo de CSTV deberán usar, dentro y fuera del centro de producción, una indumentaria adecuada cuando el trabajo lo exija.»** Y: **«Estamos obligados también a acatar las medidas de seguridad cuando la prudencia o las normas lo aconsejen. Siempre usaremos casco en una obra de construcción, bata en un quirófano, en un laboratorio, y en cualquier otro lugar donde las condiciones de asepsia lo precisen.»**

La regla de oficio que atraviesa todas las situaciones: ningún plano justifica un riesgo desproporcionado, y la valoración de si se puede estar la hace el equipo en el sitio. La prevención de riesgos en exteriores (conducción, cargas, clima, aglomeraciones, trabajo nocturno) es el tema 14, y la seguridad y el transporte del equipo, el tema 11.

3.4 Unidades móviles

3.4.1 Qué es una unidad móvil

Una unidad móvil es un control de realización montado sobre ruedas. Lleva dentro lo mismo que un control de estudio (mezclador, monitores, CCU, mesa de sonido, sincronismos, grabadores) y sirve para lo mismo: realizar en directo con varias cámaras. Lo que cambia es que va donde está el acontecimiento, en lugar de esperar a que el acontecimiento venga al plató. Y por eso su límite es distinto: en un estudio la señal ya está en casa; en una unidad móvil hay que llevarla desde donde esté el vehículo hasta el centro (oficio).

Las unidades se escalan por el número de cámaras y por lo que cabe dentro: desde la unidad grande (camión o semirremolque, a veces con laterales expansibles) para fútbol, galas o grandes acontecimientos, hasta la unidad ligera en furgón o furgoneta para informativos, actos pequeños y conexiones, y la mochila de una sola cámara. No hay una definición normalizada de cada tamaño por número de cámaras; lo que define a la unidad ligera es que cabe en un furgón y la maneja un equipo pequeño.

3.4.2 Qué hay dentro

Una unidad móvil se organiza en zonas separadas, porque cada una necesita condiciones distintas (oficio):

Zona	Quién trabaja	Qué lleva
Realización	Realizador, ayudante, mezclador, grafismo	El mezclador, el multipantalla, los monitores de programa y de previo, la intercomunicación
Control de imagen y técnica	Control de imagen, técnicos	Las CCU con sus paneles, los monitores de forma de onda y el vectorscopio, el generador de sincronismos, la matriz, los grabadores y el servidor de repeticiones
Sonido	Técnico de sonido	La mesa de mezclas, los inalámbricos, los retornos

Fuera del vehículo hace falta alimentación (acometida del recinto o grupo electrógeno propio), climatización, el cableado de cámaras, que se tiende y se recoge cada vez, y el enlace de salida.

3.4.3 El cable de cámara

Las cámaras de una unidad móvil no son autónomas: cada una cuelga de su CCU (la estación base) por un cable que, como costumbre de oficio (la norma de la fibra híbrida, SMPTE 311, que se cita abajo, sólo habla de señal y control), lleva la imagen hacia el control y, en sentido contrario, la alimentación, el retorno, la intercomunicación, el piloto y las órdenes de ajuste. Hay dos familias: el triax (cable coaxial triaxial) y la fibra óptica híbrida.

La fibra híbrida tiene norma: SMPTE 311-2009, «**Television — Hybrid Electrical and Fiber-Optic Camera Cable**». Su alcance (cláusula 1): «**This standard describes the minimum performance for a hybrid cable containing single-mode optical fibers and electrical conductors to convey signal and control in a variety of environments where moisture, weather, and ozone resistance are required.**» Y su uso: «**The cable described in this standard is intended to be used to interconnect cameras and base stations in conjunction with the connectors complying with SMPTE 304M**», aunque admite otros usos donde proceda. Lo que lleva dentro: «**There shall be two optical fibers.**» (cláusula 5.1), monomodo; «**There shall be two or more auxiliary conductors**» (cláusula 6.1); y «**There shall be two signal conductors**» (cláusula 6.2). Es decir: un cable que combina fibras ópticas monomodo y conductores eléctricos para llevar señal y control, pensado para entornos en los que se exige resistencia a la humedad, la intemperie y el ozono.

Para el operador eso tiene consecuencias de oficio: el cable se tiende protegiendo los cruces de paso y los recorridos del público, no se pisa ni se dobla en ángulo vivo, y los conectores se tapan cuando no están conectados, porque una fibra sucia o dañada deja la cámara sin señal.

Cuándo se usa cada familia es también oficio, no norma (no se ha leído una norma abierta del triax, y por eso no se dan cifras de alcance). La fibra híbrida se elige cuando la cámara está lejos de la unidad móvil o hay que llevar señales de mucha capacidad: la fibra cubre distancias mayores que el triax con mucha menos pérdida de señal que el cobre, y es más ligera. A cambio, su conector es delicado y sensible a la suciedad, y una fibra rota no suele repararse sobre el terreno: se cambia el tramo. El triax es un cable de cobre más pesado y de menor alcance, pero más robusto frente al maltrato y la suciedad, y su avería se puede reparar en campo con herramienta de conectorizado. De ahí la regla práctica: fibra para las distancias largas y las grandes producciones; triax donde el recorrido es corto y se prima la robustez.

3.4.4 Cómo sale la señal

La señal que va desde el lugar de los hechos hasta el centro de producción es la contribución. Sus vías, como costumbre de oficio:

Vía	Cómo funciona	Ventaja	Límite
Fibra óptica	Circuito contratado o instalado hasta el recinto	Capacidad y calidad; retardo mínimo	Hay que tenerla puesta: no vale para lo imprevisto
Enlace de microondas	Vano de radio hasta un repetidor o hasta el centro	Rápido de montar	Necesita visión directa y coordinación de frecuencias
Satélite (DSNG)	Antena en el vehículo, ascendente al satélite y descendente al centro	Llega desde cualquier sitio	Coste, licencia y retardo
Agregación de redes móviles	Varias tarjetas de telefonía sumadas en una mochila	Ligerísimo y barato	Depende de la cobertura; latencia variable
Redes de datos (FTTH, líneas dedicadas)	Transporte sobre red de datos, con protocolos de contribución	Barato donde hay red	Depende de la red de un tercero

- *Satélite*. El tramo de subida al satélite es el enlace ascendente (en la jerga, *uplink*); el de bajada, el descendente (*downlink*). La Recomendación UIT-R SNG.770-2 (01/2012), de procedimientos operacionales uniformes para el DSNG, parte de **«que el SNG es temporal y ocasional, y que a menudo su activación no puede determinarse con gran antelación»** (considerando c) y lo define como transmisión **«con escaso tiempo de aviso»** mediante **«estaciones terrenas de enlace ascendente portátiles o fácilmente transportables»** (anexo 1, 1.1).
- *Mochila*. Una mochila de agregación suma varias conexiones de telefonía móvil para conseguir un canal estable. Sus dos límites son los de la red que usa: la cobertura, que no se controla, y la latencia, que varía con la carga de la red.

La misma Recomendación UIT-R SNG.770-2 añade cuatro datos que afectan al equipo desplazado:

- El equipo **«debe poderse ajustar y manejar por un equipo de no más de dos (2) personas en un tiempo razonablemente corto (por ejemplo, 1 h)»** (anexo 1, 1.1).
- **«Es necesario que la zona de servicio del enlace descendente incluya el lugar de recepción previsto.»** (anexo 1, 2.2.1). Por eso, al contratar un satélite, se comprueba que el centro que va a recibir esté dentro de su huella (oficio).
- Recomienda **«que antes de efectuar transmisiones del DSNG y durante las mismas, se disponga de circuitos de radiocomunicaciones bidireccionales»** (recomienda 8).
- Recomienda también **«que para los transportes de satélite cuya cobertura regional abarque varios países, sólo se requiera la autorización del país a que corresponda el enlace ascendente apropiado»** (recomienda 9): la autorización se da por supuesta, y la Recomendación sólo limita qué país ha de darla.

3.4.5 El montaje de una unidad móvil

El orden de trabajo de un día de unidad móvil (oficio):

1. Reconocimiento previo: dónde aparca el vehículo, por dónde entra la energía, dónde van las cámaras, por dónde sale la señal. Se hace antes, con producción.
2. Aparcamiento y acometida: nada se enciende hasta que la toma de tierra está bien.
3. Tendido de cables de cada posición de cámara al vehículo.
4. Montaje de cámaras y soportes, con su intercomunicación y su piloto.
5. Ajuste: sincronismos, igualación de cámaras en el control de imagen, niveles de sonido, comprobación de retornos y de N-1.
6. Comprobación del enlace de salida, con el centro receptor al otro lado.
7. Ensayo de lo que se pueda ensayar.
8. Emisión.
9. Desmontaje, en orden inverso.

La parte del operador de cámara está en los pasos 3 a 5: montar su posición, comprobar con el control que le llegan intercomunicación, retorno y piloto, y dejar la cámara en manos del control de imagen para la igualación. Los dos puntos donde una retransmisión se rompe con más frecuencia son la energía y el enlace: los dos son externos al equipo de realización y los dos necesitan una alternativa preparada.

3.4.6 La entrevista grabada en unidad móvil

El Libro de estilo prevé este caso (3.17.1.5, pp. 61-62): **«En caso de que la entrevista en exteriores sea grabada en una unidad móvil, tenderemos a la fórmula de falso directo (sin interrupciones) y sólo se manipulará el ‘master’ para corregir defectos técnicos de fácil resolución y que no modifiquen sustancialmente el mensaje ni el concepto estético de la propia entrevista.»** Aquí «falso directo» significa grabar de corrido, como si fuera en directo; no es el falso directo que el propio libro manda erradicar en las conexiones (8.3.3), que es hacer pasar por directo lo que está grabado.

3.5 Retransmisiones

3.5.1 Qué es una retransmisión

Una retransmisión es la realización en directo de un acontecimiento que ocurre fuera del estudio y que no se ha organizado para la televisión. Ésa es la diferencia con un programa de plató: el acontecimiento manda. Un partido dura lo que dura, un discurso empieza cuando empieza y una procesión pasa por donde pasa (oficio). De ahí tres condiciones:

1. La realización se hace desde una unidad móvil, en el lugar del acontecimiento.
2. La señal hay que llevarla hasta el centro, por alguna de las vías del epígrafe anterior.
3. No hay segunda toma: todo lo que se puede preparar antes se prepara antes; lo que no, se resuelve en el momento.

3.5.2 Las retransmisiones en el Libro de estilo

El Libro de estilo de Canal Sur dedica su epígrafe 8.4 a las retransmisiones (pp. 119-120) y fija su ámbito: **«En las retransmisiones —generalmente deportivas, taurinas o de fiestas populares— seguiremos las mismas pautas que en el resto de la programación informativa: manda la imagen y la palabra debe adecuarse a ella.»** Entre las fiestas populares nombra **«(Semana Santa, Rocío, Santa María de la Cabeza, Ferias...)»** (8.4.2).

El epígrafe se dirige al narrador, no al cámara, pero dos de sus reglas dependen de la imagen que dan las cámaras:

- Para no crear expectativas que la imagen no cumple, la mejor forma, dice el libro, es **«utilizar el monitor con la imagen de programa como base de la narración con la seguridad de que es lo mismo que ve el espectador.»**
- Si el narrador tiene que emitir un juicio de valor, se apoya en **«las ventajas técnicas del medio (repeticiones, tomas diferentes, ralentizaciones...)»**. Esas repeticiones y tomas diferentes son las que producen las cámaras de la retransmisión.

Y pide al narrador moderación en las fiestas populares, porque **«habrá quien en un paso de palio sólo vea el carácter religioso y espiritual, quien se centre en su valor artístico, el que aprecie lo que tiene de armonía y estética o quien simplemente lo considere una actividad social extraordinaria.»** Aplicarlo también a la imagen que se elige es criterio de oficio, no regla del libro.

3.5.3 Contribución, distribución y control central

Dos palabras ordenan el transporte de la señal (oficio):

	Contribución	Distribución o emisión
Qué es	El transporte de la señal hacia el centro de producción, para trabajar con ella	El transporte de la señal hacia el espectador
De dónde a dónde	Del acontecimiento al centro; de un centro a otro	Del centro emisor a la red de difusión
Calidad	Alta: la señal se va a seguir manipulando	La que el sistema de emisión permita
Retardo	El menor posible	Menos crítico

Una fuente de contribución exterior es cualquier señal que entra en la casa desde fuera: una unidad móvil, un centro territorial, una agencia, un enviado especial con mochila. Todas entran por el control central, que es la matriz de conmutación del centro de producción: encamina las señales, genera y reparte la sincronización, adapta las señales de fuera (las sincroniza, convierte formatos, corrige niveles) y las vigila antes de entregarlas a un control de realización. Una señal de fuera llega sin sincronizar con la casa, a veces con el nivel mal y a veces en otro formato; el mezclador no puede conmutarla así, y por eso pasa antes por el control central.

3.5.4 La realización de una retransmisión

Lo que distingue realizar una retransmisión de realizar un programa de plató (oficio):

	Plató	Retransmisión
Qué manda	El guion	El acontecimiento
Qué se prepara	Todo	La planta de cámaras y los recursos; el resto se resuelve en el momento
Documento de trabajo	Escaleta	Plan de cámaras y guion de retransmisión, con lo previsible
Cámara principal	Rota según el plano	La cámara máster sostiene; las demás aportan
Repetición	No hay	Sí, y es parte del espectáculo
Riesgo mayor	El tiempo	Perder la acción por estar en el plano equivocado

Tres reglas de oficio: nunca se abandona la acción principal, que sostiene la cámara máster; los planos de recurso se toman cuando no pasa nada, no cuando hacen falta; y la repetición se prepara mientras la acción sigue.

3.5.5 La operativa del cámara en una retransmisión

No hay norma que regule cómo trabaja un operador de cámara en una retransmisión. Lo que sigue es costumbre de oficio, salvo lo que se atribuye a su fuente:

Momento	Qué hace el operador
Antes	Conoce el plan de cámaras: su número, su posición, su cometido (plano general, seguimiento, detalle, público) y qué cámara alimenta las repeticiones
Montaje	Monta su posición y su soporte, comprueba con el control que le llegan la intercomunicación, el retorno de programa y el piloto, y deja la cámara al control de imagen para la igualación
Durante	Escucha la intercomunicación y confirma las órdenes; con el piloto en aire no corrige salvo lo imprescindible; fuera de aire prepara el siguiente plano
Cuando no pasa nada	Toma planos de recurso y de ambiente para el realizador
Al final	Mantiene la posición hasta que el control da la retransmisión por terminada

Lo que el piloto, la llamada y el retorno le dicen es lo que describe el epígrafe «Estudio»: rojo, en aire; llamada, atención a la intercomunicación; retorno, lo que se emite.

El deporte es la especialidad más exigente (oficio):

Particularidad	Qué implica
Óptica muy larga	Cualquier vibración se amplifica: el soporte y el arriostrado son críticos
Foco a la carrera	Poca profundidad de campo y sujetos que se mueven rápido
Anticipación	Hay que encuadrar donde la acción va a estar, no donde está
Posición asignada	El operador no elige su sitio: lo fija el plan de cobertura
Repetición	Todo se graba para poder repetirlo
Intemperie	Frío, lluvia, sol directo, horas de espera

Y la decisión que sólo aparece en una retransmisión: cuándo no seguir la acción. Una cámara de posición fija (la del plano general) no sigue la jugada: mantiene su encuadre, porque el realizador la necesita como referencia estable. Salirse de su cometido para seguir el balón deja al realizador sin la cámara que esperaba. Lo mismo vale para una procesión: la cámara que tiene asignado el paso en una esquina no lo abandona para buscar otro plano.

3.5.6 La señal *pool*

Una señal *pool* es la que una sola productora realiza y distribuye a todas las demás. Existe porque hay acontecimientos donde no caben veinte equipos: un acto institucional en una sala pequeña, una comparecencia, una ceremonia. En lugar de que cada cadena monte lo suyo, una lo monta y todas lo reciben (oficio).

Fórmula	Qué es
Señal <i>pool</i>	La señal de un evento, sobre todo institucional, que realiza una sola cadena o productora y distribuye al resto
Producción conjunta	Varias cadenas ponen medios para realizar una señal
Exclusiva	Una sola cadena realiza la señal y no la distribuye
Señal internacional	La que produce el organizador de un gran acontecimiento deportivo; cada cadena añade sus propias cámaras

Para el cámara, trabajar para una señal *pool* significa que su plano llega a todas las cadenas: la posición y el encuadre se pactan y no se improvisan.

3.6 Directos informativos

3.6.1 La preparación

El Libro de estilo no deja el directo a la inspiración: **«La improvisación no tiene cabida como elemento de trabajo. Hasta donde sea posible, el equipo coordinado de producción, realización, enlaces e informativos debe prever todo lo que pueda planificarse, sin olvidar cualquier eventualidad: desde un aguacero hasta la interrupción del sonido de retorno. Lo inesperado, en esencia, no puede ser previsto pero hay que estar preparado para resolverlo con eficacia y celeridad»** (8.3, p. 116).

El pacto va antes que el directo: **«Los términos de cada aparición en directo deben ser pactados entre todos los profesionales involucrados: productor, cámara, técnicos de enlace, presentador en plató, equipo de edición, realizador... que deben estar al tanto de los detalles y asumir por completo los de su competencia. A partir de**

ellos, el reportero se someterá a lo acordado sin dar lugar a sorpresas y menos aún provocarlas. Siempre se intentará plasmar todos los extremos en la escaleta» (8.1.6).

El cámara es uno de los profesionales que el libro nombra, y lo que le toca pactar es su parte: dónde se coloca, qué plano abre, si hay movimiento, qué se ve detrás, por dónde llega la señal y cuánto retardo tiene.

3.6.2 El encuadre y el emplazamiento del directo

El epígrafe 8.3.2, «Los ojos del espectador» (pp. 117-118), fija cómo aparece el periodista:

- **«Las apariciones en directo se harán mirando siempre directamente a cámara, que son los ojos del espectador, con el micrófono vertical, apoyando levemente sobre el esternón la mano que lo sujeta, sin que oculte el rostro y de modo relajado.»**
- **«En caso de que hagamos el directo desde un lugar especialmente habilitado para ello, generalmente en interiores, el micrófono puede ser de corbata.»**
- **El plano: «El encuadre y el plano serán acordes con las circunstancias. En un recinto cerrado o sin referencias bastará un plano medio, pero lo abriremos si el fondo forma parte del propio mensaje o lo refuerza.»**
- **El sitio: «Un enviado especial se colocará en un punto que permita al espectador reconocer sin dificultad el lugar donde se encuentra y desde el que informa: si está la Torre Eiffel, es París; si aparece humo y llamas estará informando de un incendio desde el propio lugar de los hechos.»**
- **Lo que se evita: «Descartaremos siempre los emplazamientos que muestren con nitidez imágenes, nombres, anagramas o cualquier elemento que aporte connotaciones publicitarias o propagandísticas explícitas.»**
- **El cierre: «Terminado el directo, en la despedida sólo habla el presentador.»**

Traducido a cámara (oficio): el objetivo a la altura de los ojos del periodista, que mira al objetivo; plano medio si el fondo no dice nada y más abierto si el fondo es la noticia; el fondo elegido para que se reconozca el lugar y revisado para que no salga una marca o un cartel; y la cámara quieta y en plano hasta que el control confirma que se ha salido de la conexión.

3.6.3 La prueba de la señal y el retardo

En un directo no hay segunda oportunidad para la técnica. Se llega con antelación, se monta, se prueba la señal completa (vídeo, audio, retorno e intercomunicación), se comprueba el retardo y se avisa al estudio de cuánto es. Un directo que empieza sin probar el retorno acaba con el reportero hablando encima del presentador (oficio).

El retardo de una mochila no es un defecto: la agregación de redes móviles almacena, reparte el flujo entre las conexiones, lo reordena y lo entrega, y eso lleva tiempo. Es lo que obliga al presentador a esperar después de dar paso. Y una transmisión por red móvil nunca es estable al cien por cien: el caudal depende de cuánta gente use la misma célula, y en un acontecimiento con público la red se satura precisamente donde está la noticia. El retorno de audio que escucha el periodista va en N-1, sin su propia voz (epígrafe «Estudio»), para que el retardo no le devuelva lo que acaba de decir.

3.6.4 La coordinación con el control desde la mochila

Una mochila actual no sólo envía la imagen: también devuelve al equipo lo que necesita para coordinarse con el control. La ficha del fabricante de la mochila LiveU LU800 (documentación comercial, que puede cambiar) lo describe así:

- Piloto: «LiveU's Tally Light enables field reporters and camera operators to know instantly when they're live on air.»
- Retorno: «LiveU Video Return enables field crews to see current program feeds and/or receive teleprompting information during live sessions.»
- Comunicación: «LiveU Audio Connect offers high-quality and reliable cloud-based audio solutions, enabling news anchors and producers in the station to communicate easily with camera operators and talents in the field.»
- Control remoto: «LiveU IP Pipe lets you gain remote control over a wide variety of network-based equipment, including robotic and PTZ cameras, Camera Control Units (CCUs), and IP-based intercom.»
- Capacidad: «The LU800 bonds up to 14 connections with up to eight 5G/4G internal dual SIM modems; supporting up to 60Mbps, based on LiveU's award-winning, patented HEVC technology.»

Es decir: el cámara en la calle tiene, a través de la mochila, lo mismo que tiene en un plató (piloto, retorno de programa, intercomunicación), y el control puede gobernar a distancia cámaras remotas y CCU. No consta en un documento publicado qué modelo de mochila usa CSRTV; la LU800 es un ejemplo de producto. Las mochilas, los enlaces, el *streaming* y las señales IP son el tema 13.

3.6.5 Los eventos no controlables: grabar siempre

Un directo desde la calle es, casi siempre, un evento no controlable: que no se puede pedir que se repita, ni cambiar dónde ocurre, ni callar lo que suena alrededor. Una rueda de prensa, una manifestación, un pleno, un incendio. Las reglas de oficio de captación que eso impone:

1. Redundancia de captación. En un evento único no hay segunda toma.
2. Grabar siempre, aunque se esté emitiendo. La grabación local es la única red de seguridad si el enlace se cae.
3. Ambiente aparte: es lo que permite tapar cortes y rellenar huecos. El Libro de estilo lo exige «**siempre y en cualquier circunstancia**» (5.4).

3.6.6 El falso directo

El Libro de estilo es tajante (8.3.3, p. 118): «El uso de la modalidad de falso directo debe erradicarse. Si no hay posibilidad de resolverlo por dificultad técnica o ausencia de franja horaria, revisaremos el formato de manera que la información no se resienta y el mensaje llegue a la audiencia adecuado y sin artificios. Si el directo es falso, lo haremos constar.» Para el cámara, eso significa que la conexión que se graba para emitirla después no se presenta como directo; que la emisión lo haga constar es cosa de la redacción y de la realización.

3.7 Normas técnicas que el tema cita

Norma	Qué es	Edición
Recomendación UIT-R SNG.770-2	«Procedimientos operacionales uniformes para el periodismo electrónico digital por satélite (DSNG)»	Enero de 2012, en vigor el 24/09/2026 según la biblioteca de la UIT
SMPTE 311-2009	«Television — Hybrid Electrical and Fiber-Optic Camera Cable»	Aprobada el 4 de junio de 2009; revisa SMPTE 311M-2003

No hay norma jurídica en este tema. El Libro de estilo de Canal Sur es un documento de la casa, no una norma: se define como «**un conjunto de recomendaciones periodísticas y una selección de métodos de trabajo**», aunque advierte que «**hay casos en los que se marca una conducta obligatoria o se señala un comportamiento**

inaceptable. En estos casos no hay elección posible» (Introducción, p. 9). Es de 2004: lo que depende de la cinta (barras, *preroll*, código de tiempo a cero al principio de la cinta) se da como histórico.

3.8 Lo que este tema no da, y dónde está

- Qué cámaras, unidades móviles, mochilas y cables usa CSRTV, y si su red es IP: no consta en un documento publicado localizado. No se ha localizado un manual operativo publicado de CSRTV sobre cámaras, unidades móviles o transmisiones; lo propio de la casa se limita al Libro de estilo de 2004, sin edición posterior localizada.
- El cable triax: no se ha leído una norma abierta que lo especifique; el tema no da sus cifras.
- El conector de cámara híbrido (SMPTE 304M): sólo se conoce su número por el alcance de SMPTE 311; no se ha leído.
- La latencia en milisegundos de una mochila o de un satélite: no hay cifra de fuente leída.
- El número de cámaras de cada tamaño de unidad móvil: no hay definición normalizada.
- El verde de anticipo en el piloto: sólo documentado por un fabricante; no se generaliza.
- Los soportes y sistemas remotos, en el tema 4; la iluminación, en el tema 5; el sonido, en el tema 6; los formatos, la ingesta y la entrega, en el tema 7; la relación con redacción y realización, la planificación y las entrevistas, en el tema 8; la cobertura por tipo de acontecimiento, en el tema 10; la seguridad del equipo, en el tema 11; los derechos de imagen, en el tema 12; mochilas, enlaces, *streaming* y señales IP, en el tema 13; la prevención de riesgos en exteriores, en el tema 14; la cobertura multicámara como recurso creativo, en el tema 15.

3.9 Trazabilidad

Fuente	Leída	Qué sostiene
<i>Libro de estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía</i> , RTVA, 1.ª ed., marzo de 2004: Introducción (p. 9), 3.17.1-3.17.1.5 (pp. 59-62), 5-5.6 (pp. 79-85), 8.3-8.3.4 (pp. 116-118), 8.4-8.4.2 (pp. 119-120)	24/09/2026	Tándem cámara/periodista, cuatro condiciones de la grabación, trípode y hombro, altura de cámara, cifras de la noticia tipo, zoom, colchón de 10 y 5 segundos, código de tiempo, luz, ganancia, comprobación, canales de sonido, dos cámaras ENG, entrevista fuera de plató y en UM, efecto de la cámara, situaciones extremas, indumentaria y casco, directo, falso directo, retransmisiones
Recomendación UIT-R SNG.770-2 (01/2012), versión en español: considerando c), recomienda 8 y 9, anexo 1, 1.1 y 2.2.1	24/09/2026 (vigencia comprobada en la página de la UIT ese día)	Carácter temporal y ocasional del SNG, definición del DSNG, equipo de dos personas en una hora, circuitos bidireccionales, autorización del país del enlace ascendente, zona de servicio del enlace descendente
SMPTE 311-2009, cláusulas 1, 5.1, 6.1 y 6.2	24/09/2026	Cable híbrido de fibra monomodo y conductores entre cámara y estación base
Blackmagic Design, <i>Manual de instalación y funcionamiento de los ATEM Live Production Switchers</i> , español, diciembre de 2024: «Primeros pasos», «Botón de llamada», «Ajustes del modo N-1», señalización de piloto, control de cámaras por retorno SDI	24/09/2026	Piloto verde de anticipo y rojo de aire, llamada, intercomunicación, control por retorno, N-1
LiveU, ficha web de la LU800 (descargada el 03/09/2026)	24/09/2026	Piloto, retorno, intercomunicación y control remoto a través de la mochila; capacidad de agregación

Oficio sin norma detrás, y así se declara: las familias de cámara; grabar para el montaje; la igualación de dos cámaras ENG; la lista de comprobación y el orden de la jornada; la disciplina del plató multicámara, el papel del regidor y el uso del piloto; las cámaras robotizadas; la tabla de situaciones en exteriores; la descripción de la unidad móvil, su montaje y sus zonas; lo que lleva el cable de cámara y la elección entre triax y fibra híbrida; las vías de salida de la señal; contribución, distribución y control central; la realización y la operativa de cámara en una retransmisión y en deporte; la señal *pool*; la prueba de la señal y el retardo de la mochila; las reglas de captación en eventos no controlables.

Esquema de repaso · tema 3

Siglas: Radio y Televisión de Andalucía (**RTVA**); Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (**CSRTV**); Canal Sur Televisión (**CSTV**); captación electrónica de noticias (**ENG**); producción electrónica en campo (**EFP**); unidad móvil (**UM**); unidad de control de cámara (**CCU**); código de tiempo (**TC**); retorno N-1; cámara panorámica-inclinable-zoom (**PTZ**); periodismo electrónico por satélite (**SNG**) y su versión digital (**DSNG**); Sector de Radiocomunicaciones de la UIT (**UIT-R**); Society of Motion Picture and Television Engineers (**SMPTE**); alta eficiencia de vídeo (**HEVC**); fibra hasta el hogar (**FTTH**).

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado y verificado en el tema.

Captación ENG

- (oficio) dos familias: **ENG** autónoma (batería, tarjeta, un operador) vs **EFP**/estudio en cadena (cuelga de CCU por triax o fibra).
- (Libro estilo 5.1, p.79) tándem cámara/periodista: sale con propuesta concreta, documentación e idea de grabación; orden para captar según estructura narrativa.
- (5.1) sin realizador (habitual a diario), **el criterio del cámara es imprescindible** para soluciones técnicas e ideas.
- (5.2, pp.79-80) **4 condiciones mínimas**: orden narrativo lógico; alternancia con nexo técnico/situación/informativo; nº suficiente de planos, sin desmesura; planos de recurso siempre, salvo archivo inevitable.
- (5.2) trípode en circunstancias normales, hombro admitido incluso con foco estático; sin estética de ficción; frontal, óptica a altura de mirada del espectador; innovaciones (barridos, doble foco, zoom rápido) con intención previa.
- (5.3.1, p.80) **20-25 planos**, 3-4 secuencias, para edición de 1 min; **4-8 min** útiles por noticia tipo de 1 min.
- (5.3.2, pp.80-81) no interrumpir grabación mientras dure la acción; zoom solo excepcional; panorámicas/travellings con margen de **10 s** fijo al inicio y al final; **5 s** más tras recoger imagen (preroll, histórico de cinta).
- (5.3.3, pp.81-82) TC, acuerdo básico periodista/cámara; prefiere 00:00:00 al inicio (cinta, histórico); luz natural + antorcha sin quemar; ganancia forzada admitida (ejemplo: redada nocturna); comprobación de lo grabado en el sitio ("norma elemental de prudencia").
- (5.3.3) histórico: 1 noticia/cinta, 30 s de barras al inicio, 1 min de barras entre noticias.
- (5.4, p.82) canal 1: declaraciones/periodista (o mesa de sonido si es importante); canal 2: ambiente de cámara; ambiente siempre, "incluso" con ausencia casi absoluta de sonido.
- (3.17.1.5, p.61) 2+ cámaras ENG: planos compatibles y uniformes, TC idéntico (lo fija el realizador).
- (oficio) igualar TC en marcha libre y enlazado; genlock si hay entrada; ajustes de imagen copiados entre cámaras.
- (oficio) chequeo previo: cámara (batería, soporte, ajustes, TC), óptica, sonido, iluminación, soportes, envío, seguridad, documentación; fallan más batería, espacio y auricular.
- (oficio) jornada: orden de trabajo → preparación → reconocimiento (luz, ruido, corriente, accesos, cobertura, riesgos) → montaje → comprobación → grabación/directo → verificación → envío/volcado → recogida y parte.
- (5.6, p.85) retraso del equipo fuera del centro **se comunica a los editores**.

Estudio

- (oficio) multicámara: escaleta, intercom, piloto de emisión, numeración de cámaras, CCU ajusta imagen, regidor enlaza realización-plató (coordinación de posiciones, no entrar en plano).
- (oficio) plano en antena no se toca; fuera de antena se prepara.
- (ATEM manual, "Primeros pasos") piloto: botón de anticipo → **verde**; CUT/AUTO → **rojo**, al aire; CALL mantenido → parpadeo, llama al operador.
- (ATEM manual) verde de anticipo, comportamiento propio de cámaras Blackmagic, no norma común.
- (oficio) retorno = imagen de programa al visor/monitor de la cámara.
- (ATEM manual) mezclador **controla URSA Mini y Blackmagic Studio Camera por SDI de retorno**.

- (ATEM manual, N-1) retorno de audio en N-1: silencia la propia fuente, evita distracción por retardo.
- (oficio) robotizadas: integrada/PTZ (compacta, sensor/óptica limitados) vs no integrada (cabeza + cámara normal, calidad de estudio); posiciones memorizadas con tiempo de recorrido; se llaman con la cámara fuera de antena.

Exteriores

- (oficio) tabla de situaciones: exterior con luz natural, interior ajeno (poca potencia), evento con realización (posición asignada), rueda de prensa (fila, mesa de reparto), manifestación/incidente (seguridad primero), sede judicial (solo lo autorizado), directo (todo se prueba).
- (3.17.1, p.59) entrevista: luz suficiente, preferible natural; trípode; corbata; equipo lleva auriculares, antorcha, iluminación básica, filtros, micrófonos.
- (3.17.1.1) plano: medio/primer plano en interiores; **americano en exteriores** si el fondo informa.
- (5.4) ambientes ruidosos se evitan, salvo que el sonido sea la información.
- (5.5, pp.83-84) "**efecto Heisenberg**": la cámara provoca actitudes o altera el curso de los hechos.
- (5.6, p.85) límite: "**ninguna información vale una vida**"; material estropeado/extraviado/sustraído no es excusa.
- (8.3.4, p.118) indumentaria adecuada dentro y fuera del centro; acatar medidas de seguridad (casco, bata, asepsia).

Unidades móviles

- (oficio) UM = control de realización sobre ruedas, mismo contenido que un control de estudio; añade el problema de sacar la señal.
- (oficio) tamaños: grande (camión/semirremolque), ligera (furgón), mochila de una cámara; sin definición normalizada por nº de cámaras.
- (oficio) zonas: realización (mezclador, multipantalla, monitores, intercom); control de imagen/técnica (CCU, forma de onda, vectorscopio, sincronismos, matriz, grabadores); sonido (mesa, inalámbricos, retornos).
- (oficio) cable de cámara: triax (coaxial triaxial) o fibra óptica híbrida; lleva imagen y, en sentido contrario, alimentación, retorno, intercom, piloto, ajustes.
- (SMPTE 311-2009, cl.1) alcance: cable híbrido de fibras monomodo + conductores eléctricos, señal y control, para entornos con humedad/intemperie/ozono; pensado cámara-estación base con conectores SMPTE 304M.
- (SMPTE 311, cl.5.1/6.1/6.2) **2 fibras ópticas** monomodo; **≥2 conductores auxiliares**; **2 conductores de señal**.
- (oficio) fibra: más distancia y capacidad, menos pérdida, más ligera, conector delicado, no reparable en campo; triax: cobre, más robusto y reparable en campo, menor alcance.
- (oficio) vías de contribución: fibra contratada, microondas, satélite (DSNG), agregación de redes móviles, redes de datos (FTTH, líneas dedicadas).
- (UIT-R SNG.770-2, considerando c; anexo 1, 1.1) SNG temporal y ocasional, escaso tiempo de aviso, estaciones ascendentes portátiles o transportables.
- (anexo 1, 1.1) equipo ajustable y manejable por **no más de 2 personas** en tiempo razonablemente corto (ej. **1 h**).
- (anexo 1, 2.2.1) la zona de servicio del enlace descendente debe incluir el lugar de recepción.
- (recomienda 8) circuitos de radiocomunicación bidireccionales antes y durante la transmisión.
- (recomienda 9) en cobertura multipaís, solo autoriza el país del enlace ascendente.
- (oficio) montaje UM: reconocimiento → aparcamiento/acometida → tendido de cables → montaje de cámaras → ajuste (sincronismos, igualación, sonido, retornos/N-1) → comprobación del enlace → ensayo → emisión → desmontaje inverso; el operador actúa en tendido, montaje y ajuste (pasos 3-5).
- (3.17.1.5, pp.61-62) entrevista grabada en UM: **falso directo** (sin interrupciones), solo se corrigen defectos técnicos que no alteren mensaje ni estética.

Retransmisiones

- (oficio) retransmisión = directo fuera del estudio, no organizado para TV, sin segunda toma; realización desde UM; señal hasta el centro.
- (8.4, pp.119-120) "**manda la imagen**"; ámbito: generalmente deportivas, taurinas o de fiestas populares (Semana Santa, Rocío, Santa María de la Cabeza, Ferias).
- (8.4) narrador usa el monitor de programa como base; juicio de valor apoyado en repeticiones, tomas diferentes, ralentizaciones.
- (oficio) contribución (hacia el centro, alta calidad, mínimo retardo) vs distribución/emisión (hacia el espectador).
- (oficio) control central = matriz del centro: encamina, sincroniza, adapta formatos/niveles y vigila señales externas antes del control de realización.
- (oficio) plató (manda el guion, todo se prepara) vs retransmisión (manda el acontecimiento, se prepara la planta de cámaras y recursos).
- (oficio) operador: antes, conoce plan de cámaras; monta y comprueba intercom/retorno/piloto y cede a igualación; durante, sigue piloto y órdenes; sin acción, toma recurso/ambiente; al final, mantiene posición hasta el cierre del control.
- (oficio) deporte: óptica larga (vibración crítica), foco a la carrera, anticipación del encuadre, posición asignada por el plan, todo se graba para repetir, intemperie.
- (oficio) cámara de posición fija no abandona su cometido por seguir la acción.
- (oficio) señal *pool* (una cadena realiza y distribuye), producción conjunta, exclusiva, señal internacional (organizador + cámaras propias por cadena).

Directos informativos

- (8.3, p.116) sin improvisación; producción/realización/enlaces/informativos prevén lo planificable; lo inesperado se resuelve con eficacia.
- (8.1.6) pacto previo entre productor, cámara, técnicos de enlace, presentador, edición, realizador; reportero se somete a lo acordado; se plasma en escaleta.
- (8.3.2, pp.117-118) mirar directamente a cámara, micro vertical apoyado en el esternón; corbata si lugar habilitado; plano medio si sin referencias, más abierto si el fondo informa; sitio reconocible por el espectador; sin publicidad/propaganda en el emplazamiento; en la despedida solo habla el presentador.
- (oficio) se prueba señal, audio, retorno e intercom; se comprueba y se avisa el retardo.
- (oficio) retardo de mochila: la agregación de redes móviles almacena, reparte y reordena el flujo; red móvil nunca 100% estable, se satura donde hay público.
- (LiveU LU800, ficha del fabricante) Tally Light (piloto); Video Return (retorno/teleprompter); Audio Connect (intercom en nube); IP Pipe (control remoto de PTZ, CCU, intercom IP); LU800 hasta **14 conexiones, 8 módems** 5G/4G dual SIM, hasta **60 Mbps** con HEVC.
- (oficio) modelo de mochila de CSRTV no consta en documento publicado.
- (oficio) eventos no controlables: redundancia de captación; grabar siempre aunque se emita; ambiente aparte para tapar cortes.
- (5.4) ambiente "**siempre y en cualquier circunstancia**".
- (8.3.3, p.118) falso directo "**debe erradicarse**"; si inevitable, se hace constar.

Normas técnicas que el tema cita

- UIT-R SNG.770-2 (01/2012): procedimientos operacionales del DSNG; vigente el 24/09/2026 según biblioteca de la UIT.
- SMPTE 311-2009: cable híbrido cámara-estación base; aprobada 04/06/2009, revisa SMPTE 311M-2003.
- Libro de estilo de CSTV y Canal 2 Andalucía, RTVA, 1.ª ed. marzo 2004: no es norma, se define como recomendaciones periodísticas y métodos de trabajo, con conductas obligatorias señaladas; sin edición posterior localizada.
- Blackmagic Design, manual ATEM en español (dic. 2024): documentación de fabricante.
- LiveU, ficha web LU800 (descargada 03/09/2026): documentación comercial, puede cambiar.

Lo que este tema no da, y dónde está

- Cámaras, UM, mochilas y cables que usa CSRTV, y si su red es IP: no consta documento publicado.
- Cable triax: sin norma abierta localizada, sin cifras de alcance.
- Conector SMPTE 304M: solo referido por el alcance de SMPTE 311, no leído.
- Latencia en ms de mochila o satélite: sin cifra de fuente leída.
- N° de cámaras por tamaño de UM: sin definición normalizada.
- Verde de anticipo en el piloto: documentado solo por un fabricante, no generaliza.
- Soportes y sistemas remotos: tema 4. Iluminación: tema 5. Sonido: tema 6. Formatos, ingesta y entrega: tema 7. Relación con redacción y realización: tema 8. Cobertura por tipo de acontecimiento: tema 10. Seguridad del equipo: tema 11. Derechos de imagen: tema 12. Mochilas, enlaces, streaming y señales IP: tema 13. Prevención de riesgos en exteriores: tema 14. Multicámara como recurso creativo: tema 15.

TEMA 4 – Soportes y accesorios

Bloque	Temario específico de Cámara Operador · punto 4
Sirve para	Puesto 2.8, Cámara Operador (grupo B03), y la prueba práctica del puesto
Fuente	Sin norma jurídica. Libro de estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía (apartados 3.17.1, 5.2, 5.3.2 y 9.2.12.4). Documentación de fabricante: Blackmagic Design, manual de los mezcladores ATEM (diciembre de 2024); DJI, ficha técnica del RS 4 Pro; LiveU, ficha del LU800; Manfrotto, ficha del <i>slider</i> MVS060A; Tiffen, página «Steadicam»; Vinten, fichas de la barra de panorámica, de las patas bajas y del «200 mm Hi-Hat»; Sachtler, catálogo de accesorios. Cuestionarios de examen de RTVE para las dos acepciones de «cangrejo». Lo demás, oficio
Redacción que se estudia	Libro de estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía, 1.ª ed., marzo de 2004, leído el 24/09/2026; documentación de fabricante en la versión publicada que se cita en «Trazabilidad»
Extensión	8.800 palabras aproximadamente

Siglas que usa el tema: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (**RTVA**); Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (**CSRTV**); captación electrónica de noticias (**ENG**, *electronic news gathering*); unidad de control de cámara (**CCU**, *camera control unit*) y su panel de control remoto (**RCP**, *remote control panel*); cámara robotizada de panorámica, inclinación y zoom (**PTZ**, *pan-tilt-zoom*); la panorámica horizontal (**pan**), la vertical o cabeceo (**tilt**) y el balanceo sobre el eje óptico (**roll**); interfaz digital serie (**SDI**, *serial digital interface*); protocolo de internet (**IP**, *internet protocol*); norma de transmisión serie diferencial **RS-422**; protocolo de control de cámaras y cabezas motorizadas **VISCA**, nombre que el manual del fabricante no desarrolla; conector de vídeo *Bayonet Neill-Concelman* (**BNC**); conector de audio profesional de tres polos (**XLR**); conector de red (**RJ45**); *Society of Motion Picture and Television Engineers* (**SMPTE**), que da nombre a la fibra de cámara; kilogramo (**kg**). **LEMO**, **Easyrig**, **Mitchell**, **Steadicam** y **DJI** son marcas, no siglas.

Grafía: el enunciado escribe «steady», abreviatura de uso para el estabilizador corporal de brazo y chaleco; «Steadicam» es la marca registrada del fabricante, y el tema la escribe con «i». El enunciado escribe «gimbal»; en castellano, cardán motorizado.

Enunciado del programa (concurso-oposición de la RTVA y CSRTV, BOJA núm. 186, de 24 de septiembre de 2026, anexo V, temario específico del puesto 2.8, punto 4):

Soportes y accesorios: trípode, pedestal, grúa, steady, gimbal, hombro, slider y sistemas remotos.

Qué se puede preguntar. No hay exámenes anteriores de este puesto. Por el enunciado, un tribunal puede preguntar: qué piezas hay entre el suelo y la cámara; qué tipo de cabeza es la estándar de televisión y qué hace su fluido; cuál es la función de la cola de milano, de la copa o del *spreader*; cómo se nivela un trípode y cómo se estabiliza con viento; qué soporte da un plano fijo a ras de suelo con cabeza de fluido; dónde van los mandos de zoom y foco; qué distingue un pedestal de un trípode y qué hace su resistencia de arrastre; qué hace el paralelogramo de una grúa y qué diferencia una grúa fija de una telescópica; cuántas nivelaciones pide una telescópica al cambiar el peso; qué familia de estabilización usa el estabilizador corporal y cuál el cardán; cómo se comprueban los balances estático y dinámico; qué es la técnica *Don Juan*; qué ejes corrige un cardán y qué mantiene fijo, la orientación o la posición; qué es el Easyrig; qué es un *slider* y cómo se distingue del *dolly*; qué módulo de una cabeza caliente se une al soporte; qué líneas necesita; cómo se gobierna una cámara PTZ; qué pide el Libro de estilo de Canal Sur sobre trípode y hombro. En la prueba práctica: montar, nivelar y equilibrar un trípode con cabeza de fluido, equilibrar un cardán y elegir soporte para una entrevista, una rueda de prensa o un seguimiento.

4.1 Soportes y accesorios

4.1.1 La cadena: soporte, cabeza, anclaje

Entre el suelo y la cámara hay siempre tres piezas:

Pieza	Qué hace
Soporte	Sostiene y desplaza: trípode, pedestal, grúa, <i>dolly</i> , hombro
Cabeza o rótula	Permite girar la cámara sobre dos ejes: panorámica y cabeceo
Anclaje	Une la cámara a la cabeza: placa, cuña o cola de milano

Y la regla de montaje que las ordena: se monta de abajo arriba —soporte, nivelado, cabeza, cámara— y se desmonta al revés.

«Cabeza» y «rótula» se usan como sinónimos, que es como se usan en un plató español; en catálogos traducidos del inglés aparece también «cabezal». Son la misma pieza con tres nombres.

4.1.2 Los soportes, de menos a más máquina

Soporte	Qué permite	Quién lo mueve
A mano	Máxima libertad y mínima estabilidad	El operador
Al hombro	Libertad con el peso apoyado en el cuerpo	El operador
Trípode	Panorámica y cabeceo desde un punto fijo	El operador
Pedestal	Subir, bajar y desplazar sin perder el nivel	El operador
<i>Dolly</i> y raíles	<i>Travellings</i> precisos y repetibles	Un maquinista
Grúa y pluma	Verticales amplios y arcos	Un maquinista, con o sin operador arriba
Cabeza caliente en grúa	Movimiento remoto en el extremo	El operador, desde un puesto de control
Cámara robotizada	Posiciones memorizadas y repetibles	Un operador que gobierna varias

La frontera que ordena el resto del tema: hasta el pedestal, el operador está detrás de la cámara; a partir de la cabeza caliente, no. Y en cuanto el operador deja de estar detrás, aparecen los controles remotos, que se estudian en el epígrafe «Sistemas remotos».

4.1.3 Las cabezas de cámara

Tipo	Cómo funciona	Dónde
De fricción	Un rozamiento regulable frena el movimiento	Cámaras ligeras
De fluido	Un líquido viscoso amortigua el arranque y la parada	La estándar de televisión
De engranaje	Dos manivelas, una por eje, con desmultiplicación	Cine y trabajos de precisión
De contrapeso	Un muelle o un gas compensan el peso de la cámara	Cabezas de estudio grandes
Remota o robótica	Motorizada, se opera desde un panel	Plató automatizado, posiciones fijas
Cabeza caliente	Remota de dos o tres ejes en el extremo de una grúa	Epígrafe «Sistemas remotos»

La cabeza de fluido es la referencia, porque es la que sostiene la mayor parte del trabajo: su fluido hace que la panorámica arranque y pare sin tirón, que es lo que distingue un movimiento de televisión de uno de aficionado.

Una distinción que conviene no perder: las fricciones de un soporte no estabilizan, amortiguan. La fricción de una cabeza de fluido hace que una panorámica salga suave, pero no mantiene fija la orientación de la cámara: si el operador la suelta, la cabeza se queda donde estaba porque tiene freno, no porque estabilice. Amortiguar es suavizar un movimiento; estabilizar es cancelarlo.

4.1.4 Las partes de una cabeza

Pieza	¿De la cabeza?	Qué hace
Burbuja de nivel	Sí	Enseña si la cabeza está horizontal
Sistema de fricción	Sí	Regula la resistencia de los dos movimientos
Freno horizontal y vertical	Sí	Bloquea cada eje
Copa	No: es del trípode	Es el alojamiento semiesférico donde la cabeza se apoya y se nivela

La copa es la pieza que permite nivelar sin tocar las patas: se afloja la maneta, se mueve la cabeza hasta centrar la burbuja y se aprieta. Su medida es el dato que hace compatible una cabeza con un trípode, y es lo primero que se comprueba antes de salir con material de dos casas distintas.

4.1.5 El anclaje: la cola de milano

La cola de milano fija la cámara al trípode y permite su equilibrio. Las dos mitades de la frase importan:

Función	En qué consiste
Fijar	Es la guía en forma de cuña —de ahí el nombre— por la que la placa de la cámara entra y queda retenida
Equilibrar	Corre hacia delante y hacia atrás, para colocar el centro de gravedad del conjunto sobre el eje de cabeceo

El equilibrado es la razón de ser de la pieza. Una cámara mal equilibrada se cae hacia delante o hacia atrás al soltar el freno, y ninguna fricción lo arregla: la fricción frena el movimiento, no sostiene el peso.

Otras piezas hacen lo que la cola de milano no hace: conectar la rótula con la copa es lo que hace la maneta de nivelación; evitar que el trípode se mueva es lo que hacen el *spreader* y los frenos; y regular la resistencia de los movimientos es el sistema de fricción.

Su procedimiento de seguridad: la placa entra hasta oír el clic del retén, se comprueba tirando hacia atrás y sólo entonces se suelta.

La placa Mitchell, en cambio, es una unión entre una cabeza y su soporte propia del mundo del cine (oficio). No gobierna nada: sujeta. Es un anclaje, no un control.

4.1.6 El criterio de Canal Sur: trípode por norma, hombro para recursos

El Libro de estilo de Canal Sur Televisión fija el soporte por defecto del informativo y deja el hombro para casos concretos: **«En circunstancias normales, la cámara se instalará sobre el trípode para conseguir una imagen estable y de calidad, pero no hay que descartar su manejo al hombro aun cuando el foco de atención sea estático, sobre todo para captar recursos en una rueda de prensa o en una entrevista.»** (5.2, p. 80).

Añade dos criterios que deciden la altura y la posición del soporte: el cámara **«eludirá encuadres, composiciones y perspectivas extravagantes, al menos en las coberturas habituales de los informativos diarios»**, y la cámara **«se colocará frontalmente a los hechos con la óptica a la altura de la teórica mirada del espectador»** (5.2, p. 80). En

la práctica, la columna del trípode o del pedestal se sube o se baja hasta que el objetivo queda a la altura de los ojos de quien se graba.

Para la entrevista fuera de plató, el Libro de estilo pide que se haga «**en un ambiente adecuado, con luz suficiente preferiblemente natural, cámara apoyada sobre trípode y micrófono de corbata para quien nos habla**», y enumera los accesorios que el equipo debe llevar «**para solventar imprevistos: auriculares, antorcha, equipo básico de iluminación, filtros, micrófonos...**» (3.17.1, p. 59).

El Libro de estilo es de 2004 y se declara a sí mismo como un conjunto de recomendaciones y métodos de trabajo; no nombra el cardán, el *slider* ni la cámara PTZ. Lo que dice de trípode y hombro es el único criterio publicado de la casa sobre soportes que se ha localizado.

4.2 Trípode

4.2.1 Qué es y qué permite

El trípode sostiene la cámara sobre tres patas regulables y permite panorámica y cabeceo desde un punto fijo; esos dos movimientos los hace la cabeza, no el soporte. Es el soporte por defecto del reportaje ENG en Canal Sur (epígrafe anterior).

Sus accesorios:

Accesorio	Qué es
Copa	El alojamiento semiesférico de la cabeza, que permite nivelarla
<i>Spreader</i> o araña	La pieza que une los pies de las tres patas para que no se abran: en suelo liso, la araña de plástico o metal; en tierra, el <i>spreader</i> de suelo o las puntas
Cangrejo	Palabra con dos acepciones de uso: el soporte extensible acoplado al trípode para que no resbale, o la base con ruedas sobre la que se apoya un trípode para rodarlo (párrafo siguiente)
Gancho central	El punto de cuelgue del <i>spreader</i> o de la columna, para colgar peso

El vocabulario no está fijado, y las dos acepciones de «cangrejo» constan en cuestionarios de examen de RTVE. En una, el cangrejo es «**Un soporte extensible acoplado al trípode para evitar que resbale**»: pariente del *spreader*, sujeta las patas al suelo. En la otra se habla del «**cangrejo con ruedas**» y de «**los frenos de las ruedas del cangrejo de trípode**»: la base rodante que le da al trípode desplazamiento, no altura variable, y por eso un trípode con cangrejo de ruedas no sustituye a un pedestal. En una pregunta, el contexto decide: si se habla de que el trípode resbale, es la primera; si de ruedas, la segunda.

4.2.2 El nivelado

Nivelar es dejar la cabeza horizontal, no el trípode. Los dos caminos:

Camino	Cómo
Por la copa	Aflojar la maneta, mover la cabeza hasta centrar la burbuja, apretar. Es el rápido y el habitual
Por las patas	Alargar o acortar cada tramo. Es el que hay que usar cuando el desnivel supera el juego de la copa

4.2.3 El montaje y el equilibrado

El orden, de abajo arriba (oficio):

1. Abrir las patas con el *spreader* puesto y apoyar el trípode en el suelo más firme disponible.
2. Nivelar la cabeza por la copa, o por las patas si el desnivel lo exige.
3. Montar la placa en la cámara y meterla en la cola de milano hasta el clic del retén; comprobar tirando hacia atrás.
4. Equilibrar: con la cámara completa —óptica, visor, batería, micrófono—, correr la placa adelante o atrás hasta que la cámara se quede quieta con el freno de cabeceo suelto.
5. Ajustar la fricción de panorámica y de cabeceo al movimiento que se va a hacer.
6. Subir o bajar las patas hasta que la óptica quede a la altura de la mirada de quien se graba.

4.2.4 Las barras de panorámica y los mandos de zoom y foco

La cabeza de fluido se gobierna con la barra de panorámica: la palanca que sale de la cabeza hacia el operador y con la que se hacen la panorámica y el cabeceo. En la cámara de estudio y en la de unidad móvil, las barras sirven además de soporte a los mandos del objetivo: el mando de zoom y el de foco (*zoom demand* y *focus demand*, en los catálogos) se sujetan con abrazadera a las barras, y así el operador encuadra y enfoca sin soltarlas (oficio). Como ejemplo de fabricante, Vinten describe su *Broadcast Pan Bar* como «**Telescopic Pan Bar without grip, to allow clamping of zoom and focus demands**», «**Designed with a diameter to fit all zoom clamp systems and a shorter length that does not interfere with the body of the operator when panning**», y la anuncia como «**Broadcast pan bar designed to fit all zoom and focus demand types**» que «**Includes sliding extension**».

Lo mismo vale sobre pedestal: las barras y sus mandos son de la cabeza, no del soporte. En el reportaje ENG, en cambio, el zoom se lleva desde la empuñadura de la propia óptica (epígrafe «Hombro»).

4.2.5 Trípodes bajos y bases bajas

El trípode estándar no baja lo bastante para un plano fijo a ras de suelo. Hay dos soluciones que conservan la cabeza de fluido:

SopORTE	Qué es
Patas bajas (<i>baby legs</i>)	Un trípode corto con su copa. Vinten describe su modelo ENG de copa de 100 mm como « a low level version of the Pozi-Loc tripod with a minimum height of 23.7 cm / 9.3 in to enable very low shots », con una carga de « 0 kg to 25 kg »
Base baja (<i>hi-hat</i>)	Una base corta, sin patas extensibles, con copa para la cabeza, que se apoya o se fija en el suelo o en una superficie (oficio). El catálogo de Sachtler ofrece bases de bola de 75, 100 y 150 mm para acoplar a « bowl tripods & Hi-Hats »: el <i>hi-hat</i> lleva copa, como el trípode

La palabra *hi-hat* no designa lo mismo en todos los catálogos: Vinten llama «**200 mm Hi-Hat**» a un adaptador que «**provides a 200 mm / 7.9" height extension for any tripod or pedestal with a standard four-hole fixing**», una pieza que sube la cabeza, no que la baja. En una pregunta, el contexto decide. Ni el pedestal bajado llega a ras de suelo (oficio), ni el modo bajo del estabilizador corporal (epígrafe «*Steady*») lleva cabeza de fluido.

4.2.6 La estabilidad en exteriores

Para estabilizar un trípode con mucho viento se engancha un peso en su parte inferior. El punto de cuelgue —el gancho central del *spreader* o de la columna— existe exactamente para eso: baja el centro de gravedad del conjunto.

Lo que no estabiliza:

Maniobra	Qué hace en realidad
Ajustar las fricciones al máximo	Endurece el movimiento, no sujeta el trípode
Bloquear los frenos	Impide operar, y el trípode sigue igual de ligero
Activar los frenos de las ruedas del cangrejo	Evita que ruede, no que vuelque

La lección: frenar la cámara no es estabilizar el soporte. Lo que vuelca un trípode es el viento sobre el conjunto, y contra eso sólo hay peso y arriostramiento.

4.3 Pedestal

4.3.1 Qué es y en qué se distingue del trípode

Un pedestal es un soporte de cámara con una columna central regulable en altura, montada sobre una base con ruedas dirigitiva. Es el soporte de plató por excelencia.

La principal diferencia entre un trípode y un pedestal es que el pedestal añade la capacidad de subir o bajar la cámara en plano: cambia la altura mientras se graba, con la columna neumática o de contrapeso, y sin perder la horizontal. La panorámica y el cabeceo no los da el pedestal sino la cabeza, igual que en el trípode.

4.3.2 Sus componentes

Componente	Qué hace
Columna	Cambia la altura de la cámara. Va equilibrada por muelle, por gas o por contrapesos
Base con ruedas	Sostiene y desplaza. Con dirección conmutable
Timón o volante de dirección	Orienta las ruedas: en paralelo o en giro
Frenos	Bloquean las ruedas
Sistema de resistencia de arrastre	Controla la suavidad y precisión del desplazamiento
Contrapesos	Ajustan el equilibrio de la columna al peso de la cámara
Cable guía	Separa el cable de las ruedas

El componente que cambia la altura de la cámara es la columna. El eje de inclinación es de la cabeza, el contrapeso equilibra y la base sostiene.

La función del sistema de resistencia de arrastre es controlar la suavidad y precisión de los movimientos de la cámara. Es el mismo principio de la cabeza de fluido llevado al desplazamiento: sin resistencia, el pedestal arranca de golpe y el movimiento se ve.

4.3.3 El nivelado y el equilibrado

1. Colocar el pedestal en su posición, con el timón donde el operador lo alcance.
2. Nivelar la base, si el pedestal lo permite, o buscar suelo plano.
3. Ajustar el equilibrio de la columna al peso real de la cámara con su óptica y su visor: con la columna a media altura no debe subir ni bajar sola.
4. Nivelar la cabeza por su burbuja.
5. Comprobar subiendo y bajando la columna entera antes de soltar la mano.

Si se cambia la óptica, el visor o se añade un teleprompter, el peso cambia y la columna se vuelve a equilibrar (oficio).

4.4 Grúa

4.4.1 Qué es

La grúa de televisión es un tipo de soporte de cámara con un brazo extensible montado sobre una columna central y con una cámara normalmente en un extremo. Da verticales amplios y arcos, y puede recorrer el giro completo de trescientos sesenta grados. La grúa pequeña se llama *mini jib*; la grúa de brazo rígido, *jib* o pluma.

4.4.2 Sus componentes

Componente	Qué hace
Brazo o pluma	El balancín. Fijo o telescópico
Columna y base	Sostienen el brazo y permiten el giro
Contrapesos	Equilibran la cámara en el otro extremo
Paralelogramo	Mantiene la cámara nivelada mientras el brazo sube y baja
Nivelador de cabeza	Mantiene el horizonte real o el deseado
Carro	La base rodante sobre la que va todo
Cabeza remota	En el extremo, cuando la cámara no lleva operador

La función del paralelogramo es mantener la cámara nivelada mientras se mueve el brazo de la grúa. Es geometría: dos barras paralelas hacen que el extremo conserve su ángulo por mucho que el brazo se incline.

La función del nivelador de cabeza en una grúa telescópica es mantener siempre el horizonte real o el deseado. La coetilla «o el deseado» importa: a veces el realizador quiere el horizonte inclinado, y el nivelador permite fijarlo así.

El carro lleva ruedas neumáticas, dirección de las ruedas, tornillo elevador —que nivela el carro— y tornillo liberador —que libera el giro—. Cuando el carro va a rodar sobre vía, su ancho entre ruedas tiene que coincidir con la separación de la vía instalada, y por eso ese dato se comprueba antes de montar.

4.4.3 Grúa fija y grúa telescópica

La diferencia es que la telescópica elimina el movimiento en arco que produce toda grúa fija:

Tipo	Cómo se mueve el extremo
Grúa fija	El brazo tiene longitud constante, así que el extremo describe un arco: al subir, se aleja o se acerca
Grúa telescópica	El brazo se alarga y se acorta mientras gira, y con eso el extremo puede subir en vertical o seguir cualquier trayectoria

Lo demás no las separa: las dos se manejan con maquinista, en las dos se puede montar cabeza caliente o cámara con operador según el modelo, y la suavidad del movimiento depende del manejo, no del tipo de brazo.

La consecuencia de montaje: una telescópica necesita más espacio en el suelo y más contrapeso, porque su centro de gravedad se desplaza al extenderse.

4.4.4 El equilibrado: dos nivelaciones

Si se modifica el peso de la cámara en una grúa telescópica, hay que realizar dos tipos de nivelación para tenerla siempre equilibrada en todo el rango telescópico:

Nivelación	Qué equilibra
Estática, con el brazo recogido	El peso de la cámara contra el contrapeso, en una posición concreta del brazo
Dinámica, a lo largo del recorrido telescópico	Que el equilibrio se mantenga cuando el brazo se alarga y se acorta

Por qué una sola no basta: al alargar el brazo telescópico, el brazo de palanca del lado de la cámara crece mientras el del contrapeso no. Un conjunto equilibrado con el brazo recogido se desequilibra al extenderlo. Por eso la grúa telescópica necesita un segundo ajuste —normalmente un contrapeso que se desplaza junto con la extensión— que mantenga el equilibrio en todo el recorrido. El sistema de contrapesos dinámico lo compensa automáticamente al extender el brazo.

4.4.5 Overslung y underslung

Son las dos formas de colgar la cabeza del extremo del brazo: por encima (*overslung*) o por debajo (*underslung*). Cambian la altura útil y cambian la carga admisible, porque cambian el brazo de palanca. La carga de cada forma la da el fabricante de cada grúa.

4.4.6 La seguridad

Una grúa mal equilibrada no da un plano malo: se cae. El reequilibrado se hace siempre que cambie cualquier peso del extremo —cámara, óptica, monitor, cabeza— y con la máquina en el suelo, no en alto (oficio; la prevención de riesgos con cargas se estudia en el tema 14).

4.5 Steady: el estabilizador corporal

4.5.1 Qué es y a qué familia pertenece

El estabilizador corporal es el conjunto de chaleco, brazo articulado con muelles y poste con la cámara arriba y contrapesos abajo, que desacopla la cámara del paso del operador. «Steady» es la abreviatura de uso; Steadicam es marca registrada de Tiffen, que la presenta así: «**Steadicam® revolutionized film making with its debut in "Bound for Glory"**» (página «Steadicam» de Tiffen).

Los tipos de estabilización para la imagen de una cámara son cinco (oficio; la clasificación no está en ninguna norma, y el tema 15 la desarrolla):

Familia	Cómo lo consigue	Ejemplos
Pasiva	Por medios mecánicos: masas, brazos, muelles y contrapesos	Estabilizador corporal, volante, Easyrig, soporte de hombro
Activa	Por medios electrónicos integrados en el soporte: sensores y motores	Cardán motorizado
Híbrida	Las dos cosas a la vez	Estabilizador corporal con cabeza motorizada
Óptica	Un grupo de lentes móvil dentro del objetivo compensa la vibración	Objetivos con estabilizador
Digital	El procesador recorta y desplaza la imagen para compensar	Cámaras de consumo, teléfonos

El estabilizador corporal usa la estabilización mecánica, es decir, pasiva: el estabilizador corporal clásico no lleva ni un motor ni un sensor. La estabilización pasiva es la capacidad de mantener fija la orientación de la cámara en un soporte y reducir las vibraciones no deseadas por medios mecánicos; pasivo es, por definición, lo que no consume energía para corregir.

La regla para clasificar cualquier aparato: si lleva muelle, contrapeso o masa, es pasiva y mecánica; si lleva giroscopio y motores, activa y electromecánica; si compensa dentro del objetivo, óptica; si recorta la imagen, digital.

4.5.2 Los dos balances

Un estabilizador corporal se equilibra en dos etapas, y son dos cosas distintas:

Balance	Qué se ajusta	Cómo se comprueba
Estático	Que el conjunto quede nivelado y con la caída deseada cuando está en reposo	La cámara se queda quieta y a nivel al soltarla
Dinámico	Que la masa esté distribuida alrededor del eje vertical, de modo que el conjunto gire sin cabecear	Se hace girar el conjunto sobre su eje

Lo que indica que el balance dinámico ha sido ajustado correctamente es que el aparato rota sobre su eje de forma estable y sin alabeos. Se comprueba girando y no en reposo porque un conjunto puede estar perfectamente nivelado en reposo y desequilibrado en movimiento: si la masa no está repartida alrededor del eje, al girar aparece un par que inclina la cámara, y ese cabeceo se ve en el plano cada vez que el operador gira.

Que la cámara quede nivelada en reposo es el balance estático, no el dinámico; que se mantenga nivelada en los cambios de dirección es un efecto del ajuste, no la prueba con la que se comprueba. En una frase: el balance estático se comprueba soltando; el dinámico, girando.

4.5.3 Las técnicas de trabajo

El oficio tiene nombres propios para las posiciones de trabajo. No están normalizados y la lista varía de una escuela a otra; éstas son las más extendidas:

Técnica	Qué es
Modo normal u <i>operating</i>	La cámara delante del operador, a la altura del pecho
Modo bajo o <i>low mode</i>	La cámara invertida y colgada por debajo, para planos a ras de suelo
<i>Don Juan</i>	El operador se mueve hacia delante mientras la óptica mira hacia atrás
Misionero o <i>missionary</i>	El poste girado a un lado para pasar por sitios estrechos
<i>Goofy</i>	El aparato montado en el lado contrario al habitual

La técnica *Don Juan* es la forma de hacer un *travelling* de retroceso caminando hacia delante: el plano avanza mirando atrás —siguiendo a alguien que camina hacia la cámara, por ejemplo— y el operador camina de frente, viendo por dónde va, en lugar de caminar de espaldas. La ventaja es de seguridad y de fluidez.

4.6 Gimbal: el cardán motorizado

4.6.1 Qué es y qué mantiene fijo

El cardán motorizado es un soporte de mano con tres motores, uno por eje —*pan*, *tilt* y *roll*—, gobernados por sensores. Es estabilización activa: la capacidad de mantener fija la orientación de la cámara a través de los medios electrónicos integrados en el soporte. El estabilizador que mantiene fija la orientación de la cámara por medios electromecánicos es el cardán.

Dos distinciones salen de esa definición:

1. Orientación no es posición. Un cardán mantiene la cámara apuntando al mismo sitio mientras el operador camina; no la mantiene quieta en el espacio. Por eso un *travelling* con cardán avanza: la cámara se desplaza y no se inclina. Lo que el cardán no corrige es el desplazamiento vertical del paso del operador, que se amortigua con la técnica de marcha (oficio).
2. En el soporte no es en la óptica. La estabilización óptica compensa dentro del objetivo y es otra familia distinta.

4.6.2 Lo que declara un fabricante

Como ejemplo de las cifras que da un cardán profesional, la ficha técnica del DJI RS 4 Pro (modelo de mercado; no consta qué cardanes usa CSRTV) declara:

Dato	Literal de la ficha
Carga probada	«Tested Payload»: «4.5 kg (10 lbs)»
Recorrido mecánico	«Pan Axis: 360° continuous rotation»; «Roll Axis: -95° to +240°»; «Tilt Axis: -112° to +214°»
Velocidad máxima controlada	«Pan: 360°/s», «Tilt: 360°/s», «Roll: 360°/s»
Autonomía	«Max Runtime: 13 hours (Measured with the gimbal balanced in a level and stationary state. When the gimbal is in motion, the operating time will be reduced.)»
Peso	«Gimbal: Approx. 1242 g (2.74 lbs)»
Puertos	«RSS Camera Control Port (USB-C)» y «Focus Motor Port (USB-C)», entre otros

Tres lecturas para el operador:

- La carga probada es el límite del conjunto que se monta: cámara, óptica, batería, micrófono y accesorios. Una cámara de hombro de reportaje no va en un cardán de mano de esa clase (oficio).
- La autonomía se mide con el cardán equilibrado y quieto; en movimiento, dice la propia ficha, es menor. Un cardán mal equilibrado obliga a los motores a sostener el peso, y eso gasta batería y hace vibrar la imagen (oficio).
- Los puertos de control de cámara y de motor de foco permiten gobernar desde la empuñadura la grabación y el foco, sin tocar el cuerpo de la cámara.

4.6.3 El equilibrado

El cardán se equilibra con los motores apagados, eje por eje, desplazando la cámara sobre sus placas hasta que en cada eje se quede quieta en cualquier posición (oficio; cada fabricante da el orden de los ejes en su manual, que aquí no se ha leído). Se vuelve a equilibrar al cambiar de óptica, al añadir un accesorio o al cambiar el parasol.

4.7 Hombro

4.7.1 El hombro en el informativo

La cámara de reportaje de hombro se apoya en el hombro del operador y en su mano derecha, que lleva la empuñadura del zoom; el visor queda junto al ojo. Da libertad con el peso apoyado en el cuerpo, pero no estabiliza: la imagen oscila con la respiración y el paso (oficio).

El Libro de estilo de Canal Sur admite el hombro **«sobre todo para captar recursos en una rueda de prensa o en una entrevista»** (5.2, p. 80), aunque la acción sea estática, y avisa de su uso en sucesos: **«La imagen oscilante ‘cámara en mano’, una música tónica, un virado a blanco y negro... evocan inevitablemente escenas ficticias de misterio, terror... o de una película. Y la información sólo habla de realidad.»** (9.2.12.4, p. 130).

4.7.2 Los soportes corporales pasivos

Soporte	Cómo estabiliza
Soporte de hombro	Mecánicamente: reparte el peso en tres puntos de apoyo
Volante o <i>fig rig</i>	Mecánicamente: por la masa y la simetría del aro
Easyrig, llamado «ducha»	Un mástil que sale de la mochila por encima de la cabeza y del que cuelga la cámara

El Easyrig debe su apodo a su forma, como el brazo de una ducha. Lo que hace es pasar el peso de los brazos a la cadera, y por eso es material de prevención tanto como de cámara: alivia el riesgo de trastornos musculoesqueléticos (tema 17). La *segwaycam* es un vehículo, no un estabilizador corporal.

El soporte de hombro de esta tabla es un accesorio que se añade a la cámara, y no hay que confundirlo con apoyar sin más la cámara de reportaje en el hombro, que no estabiliza (epígrafe anterior): el accesorio suma puntos de apoyo; el hombro solo, no.

La cámara en la mano (*hand held*) es una forma de operar, no un soporte ni un control remoto.

4.8 Slider, dolly y travelling

4.8.1 Las palabras

Palabra	Qué designa
<i>Slider</i> o deslizador	Un raíl con un sistema de ruedas o rodamientos sobre el que se pone la cámara: una guía corta
<i>Dolly</i>	El carro sobre el que va la cámara, con o sin brazo; una plataforma con ruedas sobre la que va el trípode o el pedestal
<i>Travelling</i>	El movimiento: el desplazamiento físico de la cámara
Vías o raíles	La guía sobre la que rueda el <i>dolly</i>
Cangrejo	Según la acepción, el soporte que impide que el trípode resbale o la base de ruedas para rodarlo (epígrafe «Trípode»)

La diferencia que ordena los soportes de movimiento: el cangrejo, en su acepción de soporte antideslizante, sujeta el trípode al suelo; el *slider* mueve la cámara en línea recta y la *jib* la mueve en arco. Ninguno de los tres estabiliza.

4.8.2 El *slider*

El *slider* es el *travelling* del reportaje: cabe en el coche del equipo ENG y da un desplazamiento corto, lento y recto que un *dolly* daría con más montaje. Como ejemplo de lo que declara un fabricante, la ficha del Manfrotto MVS060A lo describe como «**a sturdy yet lightweight, extremely portable solution**» que se monta «**on a tripod, on the ground or any level surface**»; su nombre de producto es «**Camera Slider, 60cm**», pesa 2,19 kg y su «**Safety Payload Weight**» es de 10 kg; está construido en «**fully machined anodized aluminium; high precision steel ball bearings**», con burbuja de nivel y control de fricción.

Su uso, de oficio:

1. Montarlo sobre uno o dos trípodes, o en el suelo, y nivelarlo por su burbuja: un *slider* inclinado convierte el *travelling* en un descenso.
2. Poner la cabeza y la cámara en el carro y equilibrarlas.
3. Ajustar la fricción para que el carro arranque y pare sin tirón.
4. Ensayar el recorrido entero antes de grabar, con los planos fijos de colchón al principio y al final que el Libro de estilo pide para panorámicas y *travellings*: «**Ambos supuestos, sobre todo las panorámicas, comenzarán y finalizarán con un plano fijo de suficiente duración —lo recomendable es, al menos, un margen de diez segundos—**» (5.3.2, p. 81; el lenguaje de esos movimientos, en el tema 2).

4.8.3 El *dolly* y el *travelling*

El desplazamiento de la cámara hacia la izquierda y la derecha en paralelo a la escena y a través de ella se denomina *travelling* lateral. No es una panorámica lateral: la panorámica gira la cámara sobre su eje y el *travelling* la desplaza.

El *travelling* circular es el giro de trescientos sesenta grados alrededor del objeto o sujeto. La rotación sobre el propio eje es una panorámica. Para un *travelling* circular hay que montar vía curva o circular, nivelada en todo su recorrido, con el *dolly* comprobado en las dos direcciones antes de poner la cámara.

El procedimiento de instalación de la cámara en un *dolly*:

1. Nivelar la vía entera con nivel de burbuja, calzando donde haga falta.

2. Rodar el carro vacío por todo el recorrido, comprobando que no salta ni topa.
3. Montar la columna o el brazo y equilibrar.
4. Montar la cabeza y la cámara, y equilibrar otra vez.
5. Cablear con bucle de servicio y un asistente para el cable en todo el recorrido.

4.9 Sistemas remotos

4.9.1 Cuando el operador no está detrás de la cámara

Un sistema remoto separa al operador de la cámara: la cámara está en el extremo de una grúa, en un raíl, en un techo o en un plató automatizado, y el operador la gobierna desde un puesto de control. Hay tres familias:

Sistema	Qué es
Cabeza caliente	Cabeza motorizada que se monta sobre un soporte —grúa, <i>travelling</i> , pedestal, raíl— y lleva una cámara de producción
Cámara PTZ	Cámara robotizada con cabeza y óptica integradas en un solo cuerpo
Control remoto de la señal	CCU y RCP: no mueven la cámara, ajustan su imagen

4.9.2 La cabeza caliente

Una cabeza caliente es una cabeza de cámara motorizada que se maneja a distancia, sin que haya nadie tocándola. Se llama «caliente» porque va en el extremo de una máquina —la punta de una grúa, el carro de un *travelling*, un pedestal robotizado, un raíl de techo— donde una persona no cabe o no debe estar. El nombre inglés que aparece en los catálogos es *remote head* o *hot head*.

	Cabeza de fluido	Cabeza caliente
Quién mueve	El operador, con el brazo	Motores
Dónde está el operador	Detrás de la cámara	En un puesto de control remoto
Qué necesita	Nivelado y equilibrado	Nivelado, equilibrado, alimentación y línea de control
Dónde se usa	Trípode, pedestal, hombro	Grúa, <i>travelling</i> , raíl, punto inaccesible

Sus tres ventajas de oficio: alcanza sitios donde no cabe una persona, quita peso del extremo de la máquina —una cabeza y una cámara pesan mucho menos que una cabeza, una cámara y un operador— y permite que un solo operador gobierne varias cámaras desde un mismo puesto.

4.9.3 Los tres ejes y los tres módulos

Una cabeza caliente se construye por módulos, y cada módulo es un eje de giro:

Módulo	Eje	Qué hace
Módulo PAN	Vertical	Gira la cámara a izquierda y derecha. Es el módulo de abajo: el que une la cabeza al soporte
Módulo TILT	Horizontal transversal	Inclina la cámara arriba y abajo
Módulo ROLL	Longitudinal, el del eje óptico	Balancea la cámara, inclinando el horizonte. No lo llevan todas
Plataforma porta cámara	—	Sostiene la cámara y la fija a la cabeza. No es un eje: es la bandeja

El orden de abajo arriba es siempre el mismo: soporte → PAN → TILT → plataforma porta cámara → cámara. El ROLL, cuando existe, va entre el TILT y la plataforma, y es el módulo que convierte una cabeza de dos ejes en una de tres.

El módulo que permite la unión al soporte y en el que se sitúan todos los conectores de entrada de la cabeza es el módulo PAN. El módulo de abajo es el que toca el soporte y el que recibe el cableado que sube desde el suelo. Un cable que entrase por el módulo TILT tendría que cruzar la articulación del PAN colgando, y el giro panorámico lo enrollaría en la columna hasta arrancarlo.

En el panel del módulo PAN van, en las cabezas al uso: la entrada de alimentación, la entrada de la línea de control que viene del puesto remoto, y las entradas y salidas de la señal de la cámara —vídeo por BNC o por fibra SMPTE, audio por XLR, datos y red por RJ45, y los multipolo tipo LEMO para el objetivo y los servos de zoom y foco—.

4.9.4 Las tres líneas y el cableado

Una cabeza caliente necesita tres líneas, que se montan por separado y fallan por separado:

1. La alimentación: corriente para los motores de la cabeza y, muchas veces, para la propia cámara.
2. La línea de control: el camino de ida y vuelta entre el puesto de control remoto y la cabeza. Las órdenes de *pan*, *tilt*, *roll*, *zoom*, *foco* e *iris* van por aquí, y por aquí vuelven las posiciones de los ejes.
3. La línea de señal: el vídeo y el audio de la cámara hacia el control, y el retorno y la intercomunicación hacia la cámara.

La línea de control se lleva por par trenzado, por fibra óptica o por enlace inalámbrico. El par trenzado es el más común en instalación fija; la fibra se usa cuando la distancia o el ruido eléctrico lo exigen; el inalámbrico, cuando la máquina se mueve y no puede arrastrar cable. Suele ser una transmisión serie diferencial del tipo RS-422: la señal viaja como la diferencia de tensión entre los dos hilos de un par, de modo que el ruido que se cuele lo hace igual en los dos hilos y la diferencia lo cancela; por eso el par va trenzado. El alcance de una línea así es un compromiso entre distancia y velocidad de datos, y la longitud máxima la da el fabricante de cada cabeza.

Tres cuidados del cableado de control: no compartir canaleta con líneas de fuerza; rematar el apantallado en un solo extremo para no cerrar un bucle de masa; y dejar el bucle de servicio en la base, no en la punta, porque la punta es la que gira.

4.9.5 Los controles de una cabeza caliente

Control	Qué es	Para qué
Barra de operador remoto	Una consola ergonómica con dos brazos, montada sobre un trípode, que imita el gesto de una cabeza de fluido	Movimientos de seguimiento, con tacto de cámara
Joystick o palanca	Una palanca	Reposicionar rápido, robotización
Volante o manivelas	Ruedas con desmultiplicación	Precisión de cine
Pantalla táctil	Posiciones memorizadas	Robotización

Desde la barra de operador remoto, el operador de una cámara montada en una cabeza caliente de tres ejes al extremo de una grúa telescópica gobierna la panorámica, el cabeceo, el balanceo, el zoom y el enfoque. El operador de una cabeza caliente es el operador de esa cámara: no sólo la apunta, la opera, y operar incluye encuadrar y enfocar. La placa Mitchell no es un control: es un anclaje.

4.9.6 El montaje paso a paso

1. Preparar el soporte, nivelado antes de nada: muchas cabezas calientes no tienen bola niveladora propia y heredan el nivel de lo que hay debajo.
2. Anclar el módulo PAN al soporte, con la máquina descargada.
3. Montar el TILT y, si lo hay, el ROLL.
4. Colocar la plataforma porta cámara y encima la cámara, con la óptica y los accesorios que va a llevar en plano: el equilibrado se hace con la máquina completa.
5. Equilibrar el eje de TILT desplazando la cámara adelante o atrás sobre la plataforma, hasta que se quede quieta en cualquier inclinación.
6. Cablear por el módulo PAN: alimentación, control y señal, dejando el bucle de servicio.
7. Comprobar recorridos en vacío, a mano y luego desde el control, buscando el punto en que el cable se tensa. Ése es el límite real de la máquina.
8. Encender y hacer el reglaje con el operador remoto: sentido de los ejes, velocidades y topes.

El error clásico: dar por bueno el recorrido con la cámara apagada y sin cables. Con el cableado puesto, el recorrido útil siempre es menor.

4.9.7 La cámara PTZ

Una cámara PTZ es una cámara robotizada que gira en horizontal, gira en vertical y hace zoom, sin nadie a su lado: lo que las siglas nombran, *pan*, *tilt*, *zoom*. Es la cámara de los platós automatizados, de los plenos y de las salas de prensa.

Una PTZ no se controla sólo por ordenador. Se maneja con un panel de mando físico de *joystick*, con un mando a distancia, desde el panel del mezclador del control de realización o desde un programa, y se gobierna por red IP, que permite controlarla desde lejos.

El manual de los mezcladores ATEM de Blackmagic Design documenta cómo se gobierna un cabezal motorizado desde el control: con la palanca del panel y por tres vías de conexión —serie, red IP y retorno SDI—:

Vía	Literal del manual
Palanca del panel	«La palanca de mando brinda la posibilidad de controlar un cabezal remoto conectado al mezclador a través del protocolo VISCA. Esto permite ajustar de forma remota tanto el movimiento vertical y horizontal de la cámara como la distancia focal.»
Serie, RS-422	En el modelo ATEM 4 M/E Constellation, «La comunicación entre el panel de control y los cabezales motorizados se realiza mediante el puerto RS-422» de los mezcladores, «denominado REMOTE»; «Al emplear varios cabezales motorizados, estos se conectan generalmente en serie a través de los respectivos puertos RS-422 en cada cámara. Determine la velocidad en baudios de manera que coincida con la de la cámara PTZ.»
Red IP	Los mezcladores ATEM Constellation 8K «permiten transmitir comandos VISCA mediante redes IP»; para añadir una cámara, el manual indica: «introduzca la dirección IP de la unidad o del cabezal motorizado»
Retorno SDI	«También es posible controlar cabezales PTZ mediante una conexión SDI. Esto puede lograrse conectando la señal de retorno del mezclador a una cámara, y luego la salida SDI del puerto de expansión de la cámara al cabezal.»

Y un mismo operador gobierna varias: «Incluso es posible controlar varias unidades simultáneamente presionando el botón de control y seleccionando a continuación cada una mediante el mando giratorio.» Sobre el tacto, el manual avisa de que «Los controles son muy sensibles a la velocidad de movimiento de la palanca» y de que «el grado de sensibilidad puede variar según el modelo de cabezal utilizado».

Es la documentación de un fabricante; no consta qué mezcladores ni qué cámaras PTZ usa CSRTV.

4.9.8 El control remoto desde el exterior

Con una mochila de transmisión, el control remoto sale del plató. La ficha de la LiveU LU800 declara: «LiveU IP Pipe lets you gain remote control over a wide variety of network-based equipment, including robotic and PTZ cameras, Camera Control Units (CCUs), and IP-based intercom.» Es la base de la producción remota que el fabricante describe como «producing multi-camera live events from a centralized studio control room instead of on-site production and satellite trucks». La mochila y la transmisión se estudian en el tema 13.

4.9.9 El control remoto de la imagen: CCU y RCP

Los sistemas anteriores mueven la cámara; la CCU y su panel RCP ajustan su imagen. Una cámara de estudio es una cadena de tres piezas: la cabeza de cámara en plató, que capta; la CCU en el control técnico, que procesa y alimenta; y el RCP delante del técnico de imagen, que es su mando a distancia. Por el RCP viaja lo que altera la señal — diafragma, color, obturación, nivel de negro, ganancia—; por las manos del operador, lo que altera el encuadre — zoom y foco, con los mandos sujetos a las barras de panorámica (epígrafe «Trípode»)—. Quién ajusta qué se estudia en el tema 1; el cable de cámara, el piloto y la intercomunicación, en el tema 3.

4.10 Documentos que el tema cita

No hay norma jurídica ni norma técnica que regule los soportes de cámara. Los documentos que cita:

- Libro de estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía, RTVA, 1.^a ed., marzo de 2004: apartados 3.17.1 (entrevista fuera de plató), 5.2 («La grabación adecuada»), 5.3.2 («El plano») y 9.2.12.4 (recursos estéticos en sucesos). Es el criterio publicado de la casa; no es una norma jurídica.
- Blackmagic Design, *Manual de instalación y funcionamiento ATEM Live Production Switchers*, edición en español, diciembre de 2024.
- DJI, ficha técnica del RS 4 Pro (página de especificaciones del fabricante).
- LiveU, ficha del LU800 (página del fabricante).

- Manfrotto, ficha del *Camera Slider, 60cm - MVS060A* (página del fabricante).
- Tiffen, página «Steadicam».
- Vinten, fichas de producto *Broadcast Pan Bar (V4177-1012)*, *Baby Tripod Legs ENG 100 mm (3778-3)* y *200 mm Hi-Hat (3155-3B)* (páginas del fabricante).
- Sachtler, catálogo de accesorios (página del fabricante).
- Cuestionarios de examen de RTVE en que aparece el cangrejo (Realización, pregunta 94; Montaje de equipos, preguntas 3 y 18).

4.11 Lo que este tema no da, y dónde está

- Qué soportes, cardanes, grúas, cabezas calientes, cámaras PTZ o mezcladores usa CSRTV: no consta en un documento publicado localizado. Los ejemplos del tema son productos del mercado con documentación pública.
- Un manual operativo publicado de CSRTV sobre cámaras o soportes: no se ha localizado. Lo propio de la casa se limita al Libro de estilo de 2004, que no nombra el cardán, el *slider* ni la PTZ.
- Las medidas normalizadas de la copa del trípode y las cargas máximas de cabezas, grúas y cabezas calientes concretas: son datos de catálogo que no se han podido leer en la documentación de sus fabricantes, y el tema no los da.
- La longitud máxima del par trenzado de la línea de control de una cabeza caliente: la da cada fabricante; no se ha leído una cifra en fuente.
- El inventor y el año de la Steadicam: la página de Tiffen no los da.
- Las alturas de un trípode alto y las medidas de una base baja concreta: no se han leído en fuente; el tema sólo da la altura mínima de unas patas bajas de un fabricante.
- El orden de equilibrado de los ejes de un cardán concreto: está en el manual de cada modelo, que no se ha leído; el tema da el procedimiento como oficio.
- El estabilizador óptico y digital de la cámara, en los temas 1 y 15; las cinco familias de estabilización y el criterio de Canal Sur sobre movimientos, en el tema 15; los movimientos de cámara como lenguaje y los planos fijos de colchón, en el tema 2; la estabilidad como calidad de imagen, en el tema 9.
- El cable de cámara, la CCU, el piloto y la intercomunicación en estudio y unidad móvil, en el tema 3; la mochila, los enlaces y las señales IP, en el tema 13.
- La seguridad del equipo en transporte y montaje, en el tema 11; las cargas y el trabajo en altura o con viento, en el tema 14; la ergonomía y los trastornos musculoesqueléticos, en el tema 17.

4.12 Trazabilidad

Todas las fuentes se leyeron el 24/09/2026.

Fuente	Qué sostiene
Libro de estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía, 1.ª ed., marzo de 2004, 3.17.1 (p. 59)	Entrevista con cámara sobre trípode; accesorios que lleva el equipo
Íd., 5.2 (p. 80)	Trípode en circunstancias normales; hombro para recursos; sin perspectivas extravagantes; óptica a la altura de la mirada del espectador
Íd., 5.3.2 (p. 81)	Planos fijos al principio y al final de panorámicas y <i>travellings</i>
Íd., 9.2.12.4 (p. 130)	La imagen oscilante de la cámara en mano evoca la ficción
Blackmagic Design, manual ATEM, diciembre de 2024	Control de cabezales por palanca y VISCA; puerto RS-422 y conexión en serie; VISCA por IP; control PTZ por el retorno SDI; varias unidades a la vez; sensibilidad de la palanca
DJI, ficha técnica del RS 4 Pro (página del fabricante; copia local descargada el 02/09/2026)	Carga probada, recorridos, velocidades, autonomía medida con el cardán equilibrado, peso y puertos
LiveU, ficha del LU800	Control remoto de cámaras PTZ, CCU e intercomunicación a través de la mochila; producción remota
Manfrotto, ficha del MVS060A	Descripción, montaje, nombre con su longitud, peso, carga de seguridad, construcción, burbuja y fricción de un <i>slider</i>
Tiffen, página «Steadicam»	Steadicam como marca registrada de Tiffen
Vinten, ficha <i>Broadcast Pan Bar</i> (V4177-1012)	Barra sin empuñadura para sujetar mandos de zoom y foco; diámetro para todas las abrazaderas; extensión deslizante
Vinten, ficha <i>Baby Tripod Legs ENG 100 mm</i> (3778-3)	Versión baja del trípode, altura mínima de 23,7 cm, copa de 100 mm, carga de 0 a 25 kg
Vinten, ficha <i>200 mm Hi-Hat</i> (3155-3B)	Adaptador de 200 mm de extensión en altura para fijación de cuatro agujeros
Sachtler, catálogo de accesorios	Bases de bola para acoplar a trípodes y <i>hi-hats</i> con copa de 75, 100 y 150 mm
Cuestionarios de examen de RTVE (Realización, pregunta 94; Montaje de equipos, preguntas 3 y 18)	Las dos acepciones de «cangrejo», en su literal

Oficio sin norma detrás, y así se declara: la cadena soporte-cabeza-anclaje; la tabla de soportes; los tipos y las partes de una cabeza; la cola de milano y la placa Mitchell; el trípode, sus accesorios, su nivelado, su montaje y su lastre con viento; el uso de las barras de panorámica como soporte de los mandos de zoom y foco; la base baja como solución de ras de suelo; el pedestal, sus componentes y su equilibrado; la grúa, sus componentes, la diferencia entre fija y telescópica, las dos nivelaciones y el *overslung*; la clasificación de la estabilización en cinco familias; los dos balances y las técnicas del estabilizador corporal; la distinción entre orientación y posición; el equilibrado del cardán; los soportes corporales pasivos; el *slider*, el *dolly* y los *travellings*; la cabeza caliente, sus módulos, sus líneas, sus controles y su montaje; la cámara PTZ; y el reparto entre el RCP y el operador. Lo que procede de RTVE se ha dejado sin las respuestas de sus exámenes y sin los datos de catálogo que allí descansaban sólo en la plantilla.

Esquema de repaso · tema 4

Siglas: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (**RTVA**); Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (**CSRTV**); captación electrónica de noticias (**ENG**); unidad de control de cámara (**CCU**) y panel remoto (**RCP**); cámara robotizada *pan-tilt-zoom* (**PTZ**); interfaz digital serie (**SDI**); protocolo de internet (**IP**); **RS-422**; **VISCA**; conectores **BNC**, **XLR**, **RJ45**; fibra **SMPTE**; kilogramo (**kg**). LEMO, Easyrig, Mitchell, Steadicam, DJI: marcas, no siglas.

Esqueleto, no resumen. Telegrama, fuente delante de cada línea; se quita explicación, no el dato. Vigente el **24/09/2026**. Sin norma jurídica: Libro de estilo (2004), fichas de fabricante y oficio.

La cadena y los soportes

- oficio — Suelo → cámara: soporte (sostiene/desplaza) · cabeza/rótula (*pan+tilt*) · anclaje (placa/cuña/cola de milano). Montaje abajo → arriba, desmontaje al revés. «Cabeza»=«rótula»=«cabezal».
- oficio — Escala: a mano · hombro · trípode (*pan+tilt* fijo) · pedestal (+altura sin perder nivel) · *dolly*/raíles (maquinista) · grúa/pluma · cabeza caliente (remoto) · PTZ. Frontera: hasta pedestal, operador detrás; desde cabeza caliente, no.
- oficio — Cabezas: fricción (ligeras) · **fluido** (estándar TV, amortigua arranque/parada) · engranaje (cine) · contrapeso (estudio) · remota/robótica · caliente. Fricción amortigua, no estabiliza. Partes: burbuja, fricción, frenos (sí) · copa (no, del trípode; aloja y nivela; su medida da la compatibilidad).
- oficio — Cola de milano: fija (guía en cuña, clic del retén) + equilibra (corre adelante/atrás al eje de cabeceo). Procedimiento: clic → tirar atrás → soltar. Placa Mitchell: anclaje de cine, no equilibra.
- Libro de estilo CSTV, 5.2 (p.80) — **«En circunstancias normales, la cámara se instalará sobre el trípode... pero no hay que descartar su manejo al hombro... sobre todo para captar recursos en una rueda de prensa o en una entrevista.»** «**eludirá encuadres, composiciones y perspectivas extravagantes**»; «**se colocará frontalmente... con la óptica a la altura de la teórica mirada del espectador**». Íd., 3.17.1 (p.59): entrevista fuera de plató, «**cámara apoyada sobre trípode y micrófono de corbata**»; llevar «**auriculares, antorcha, equipo básico de iluminación, filtros, micrófonos...**».
- oficio — Libro de estilo, 2004: único criterio propio publicado; no nombra cardán, *slider* ni PTZ.

Trípode

- oficio — Patas regulables, *pan+tilt* de la cabeza (no el soporte). Soporte por defecto del ENG en CSTV. Accesorios: copa · *spreader*/araña (une patas; en tierra, puntas) · cangrejo (dos acepciones) · gancho central (cuelgue de peso).
- Cuestionarios RTVE (Realización 94; Montaje 3, 18) — Cangrejo 1: «**Un soporte extensible acoplado al trípode para evitar que resbale**». Cangrejo 2: «**cangrejo con ruedas**»/«**frenos de las ruedas del cangrejo de trípode**» = base rodante (desplaza, no altura).
- oficio — Nivelado: por copa (rápido, habitual) o por patas (si el desnivel la supera); nivela la cabeza, no el trípode. Montaje/equilibrado: 1) patas+*spreader*, suelo firme; 2) nivelar cabeza; 3) placa en cola de milano hasta clic; 4) equilibrar con cámara completa, cabeceo suelto; 5) fricción según movimiento; 6) altura a la mirada del sujeto.
- oficio — Barra de panorámica gobierna la cabeza de fluido; en estudio/UM sujeta mandos de zoom/foco (*zoom demand/focus demand*) por abrazadera; en ENG, zoom desde la empuñadura de la óptica.
- Vinten, *Broadcast Pan Bar* (V4177-1012) — «**Telescopic Pan Bar without grip, to allow clamping of zoom and focus demands**»; «**diameter to fit all zoom clamp systems**»; «**Includes sliding extension**».
- oficio — Bajos conservan cabeza de fluido: patas bajas (*baby legs*) y base baja (*hi-hat*, sin patas, con copa).
- Vinten, *Baby Tripod Legs ENG 100mm* (3778-3) — «**minimum height of 23.7 cm**», carga «**0 kg to 25 kg**». Sachtler — bases de bola de 75/100/150 mm para «**bowl tripods & Hi-Hats**». Vinten, *200mm Hi-Hat* (3155-3B) — «**200 mm... height extension for any tripod or pedestal**» (sube, no baja).
- oficio — Viento: peso en el gancho central baja el centro de gravedad. No estabilizan: fricciones al máximo, frenos de cabeza, frenos de ruedas del cangrejo (evitan rodar, no volcar).

Pedestal

- oficio — Columna regulable en altura sobre base con ruedas dirigible. Soporte de plató; diferencia con trípode: sube/baja en plano sin perder horizontal (*pan/tilt* siguen de la cabeza). Componentes: columna (muelle/gas/contrapeso) · base con ruedas · timón · frenos · resistencia de arrastre (suavidad) · contrapesos · cable guía.
- oficio — Nivelado/equilibrado: 1) posicionar; 2) nivelar base; 3) equilibrar columna a media altura con cámara completa; 4) nivelar cabeza; 5) comprobar recorrido entero. Cambio de óptica/visor/*prompter* obliga a reequilibrar.

Grúa

- oficio — Brazo extensible sobre columna, giro 360°. *Mini jib* (pequeña); *jib/pluma* (brazo rígido).
- oficio — Componentes: brazo/pluma · columna y base · contrapesos · paralelogramo (mantiene nivel al mover el brazo) · nivelador de cabeza (horizonte real o deseado) · carro (ruedas, tornillo elevador, tornillo liberador) · cabeza remota. Ancho del carro = separación de vía, se comprueba antes.
- oficio — Fija: brazo constante, extremo describe arco. Telescópica: se alarga/acorta, elimina el arco, exige más espacio y más contrapeso (el centro de gravedad se desplaza).
- oficio — Equilibrado telescópica: dos nivelaciones — estática (brazo recogido) + dinámica (recorrido); una sola no basta, el brazo de palanca crece al extender. Contrapeso dinámico compensa solo.
- oficio — *Overslung/underslung*: cabeza colgada por encima/debajo; cambia altura útil y carga admisible (la da el fabricante).
- oficio — Reequilibrado al cambiar peso del extremo, con la grúa en el suelo (cargas: tema 14).

Steady

- oficio — «Steady»: abreviatura de uso. Chaleco+brazo articulado con muelles+poste, cámara arriba, contrapesos abajo; desacopla del paso del operador. Tiffen — Steadicam®, marca registrada: «**revolutionized film making with its debut in "Bound for Glory"**».
- oficio (tema 15) — Cinco familias: pasiva (masas/muelles/contrapesos — corporal, volante, Easyrig, hombro) · activa (electrónica: cardán) · híbrida · óptica (lentes móviles) · digital (recorte). Corporal = pasiva/mecánica, sin motor ni sensor.
- oficio — Dos balances: **estático** (nivelado en reposo, se comprueba soltando) y **dinámico** (masa repartida en el eje vertical, se comprueba girando, sin cabecear).
- oficio — Técnicas: modo normal/*operating* (a la altura del pecho) · modo bajo/*low mode* (invertida, ras de suelo) · *Don Juan* (operador avanza, óptica mira atrás: retroceso caminando de frente) · *misionero/missionary* (poste a un lado) · *goofy* (lado contrario).

Gimbal

- oficio — Cardán motorizado: soporte de mano, tres motores (*pan/tilt/roll*) gobernados por sensores; estabilización activa/electromecánica. Mantiene fija la orientación, no la posición: en *travelling* con cardán la cámara avanza sin inclinarse; el paso vertical se amortigua con la técnica de marcha. Distinto de la óptica (compensa dentro del objetivo).
- DJI, ficha RS 4 Pro (mercado; no consta cuál usa CSRTV) — Carga probada «**4.5 kg**»; recorridos Pan «**360° continuous**», Roll «**-95° a +240°**», Tilt «**-112° a +214°**»; velocidad «**360°/s**» en los tres ejes; autonomía «**13 hours**» (equilibrado y quieto, menos en movimiento); peso «**≈1242 g**»; puertos control de cámara y motor de foco (USB-C).
- oficio — Carga probada = límite del conjunto (cámara+óptica+batería+micro+accesorios). Mal equilibrado, motores sostienen peso: gasta batería y vibra la imagen.
- oficio — Equilibrado: motores apagados, eje por eje, hasta quedar quieto en cualquier posición (orden de ejes: manual del fabricante, no leído). Reequilibrar al cambiar óptica o accesorio.

Hombro

- oficio — Cámara apoyada en hombro y mano derecha (empuñadura de zoom), visor al ojo; libertad, no estabiliza.

- Libro de estilo CSTV, 5.2 (p.80) — Hombro admitido «**sobre todo para captar recursos en una rueda de prensa o en una entrevista**», aunque estática. Íd., 9.2.12.4 (p.130) — «**La imagen oscilante 'cámara en mano', una música tópica, un virado a blanco y negro... evocan inevitablemente escenas ficticias de misterio, terror... o de una película. Y la información sólo habla de realidad.**»
- oficio — Soportes corporales pasivos: hombro (tres apoyos) · volante/*fig rig* (masa y simetría del aro) · Easyrig, «ducha» (mástil desde la mochila, cuelga la cámara, pasa peso a la cadera; tema 17). *Segwaycam*: vehículo, no estabilizador. *Hand held*: forma de operar, no soporte.

Slider, dolly, travelling

- oficio — *Slider*/deslizador: raíl corto con ruedas/rodamientos. *Dolly*: carro con o sin brazo. *Travelling*: el movimiento. *Slider* mueve en línea recta, *jib* en arco; ninguno de los tres (cangrejo, *slider*, *jib*) estabiliza.
- Manfrotto, ficha MVS060A — «**Camera Slider, 60cm**»; peso 2,19 kg; «**Safety Payload Weight**» 10 kg; «**fully machined anodized aluminium; high precision steel ball bearings**»; se monta «**on a tripod, on the ground or any level surface**»; burbuja y fricción.
- oficio — Uso: 1) montar/nivelar por burbuja (inclinado=descenso); 2) cabeza+cámara, equilibrar; 3) ajustar fricción; 4) ensayar recorrido, con colchón inicial/final.
- Libro de estilo CSTV, 5.3.2 (p.81) — Panorámicas/*travellings*: «**comenzarán y finalizarán con un plano fijo de suficiente duración —lo recomendable es, al menos, un margen de diez segundos—**» (lenguaje: tema 2).
- oficio — *Travelling* lateral ≠ panorámica lateral (ésta gira sobre eje; aquél desplaza). *Travelling* circular: 360° alrededor del sujeto, rotación propia = panorámica; vía curva nivelada. Montaje en *dolly*: 1) nivelar vía; 2) rodar carro vacío; 3) columna/brazo, equilibrar; 4) cabeza+cámara, reequilibrar; 5) cablear con bucle de servicio y asistente.

Sistemas remotos

- oficio — Operador separado de la cámara. Tres familias: cabeza caliente (motorizada, sobre grúa/*travelling*/pedestal/raíl) · PTZ (cabeza+óptica integradas) · control remoto de señal (CCU/RCP, no mueven, ajustan imagen).
- oficio — Cabeza caliente = *remote head/hot head*: motores (no brazo), operador en puesto de control, necesita alimentación+línea de control; en grúa/*travelling*/raíl/punto inaccesible. Ventajas: alcanza sitios sin persona, quita peso del extremo, un operador gobierna varias.
- oficio — Módulos=ejes: PAN (vertical, abajo, une al soporte) · TILT (transversal) · ROLL (eje óptico, no todas) · plataforma porta cámara (no es eje). Orden: soporte → PAN → TILT → plataforma → cámara. Panel del PAN: alimentación, control, señal (vídeo BNC/fibra SMPTE, audio XLR, red RJ45, LEMO óptica/servos).
- oficio — Tres líneas independientes: alimentación · control (*pan/tilt/roll/zoom/foco/iris*, ida y vuelta) · señal (vídeo/audio, retorno, intercom). Control por par trenzado (fijo, habitual), fibra (distancia/ruido) o inalámbrico (móvil); típico **RS-422** (diferencial, cancela ruido); alcance según fabricante.
- oficio — Cableado: no compartir canaleta con fuerza; apantallado en un extremo; bucle de servicio en la base, no en la punta. Controles: barra de operador remoto (imita fluido) · *joystick* (robotización) · volante/manivelas (cine) · pantalla táctil (posiciones memorizadas).
- oficio — Montaje: 1) soporte nivelado; 2) PAN descargado; 3) TILT y ROLL; 4) plataforma+cámara completa; 5) equilibrar TILT; 6) cablear por PAN con bucle; 7) probar en vacío, a mano y desde control; 8) reglaje (sentido, velocidades, topes). Error clásico: probar sin cables.
- oficio — PTZ: gira horizontal+vertical+zoom, sin nadie al lado. Se maneja por *joystick* físico, mando a distancia, panel de mezclador o programa, y por red IP.
- Manual ATEM, Blackmagic Design (12/2024) — Palanca VISCA: «**controlar un cabezal remoto... ajustar... el movimiento vertical y horizontal de la cámara como la distancia focal**». Serie (4 M/E Constellation): «**puerto RS-422**», «**denominado REMOTE**», conectados en serie, baudios según la cámara PTZ.
- Íd. — IP (Constellation 8K): «**transmitir comandos VISCA mediante redes IP**» con la dirección IP del cabezal. Retorno SDI: señal de retorno a la cámara y su salida SDI al cabezal. Varias unidades con el mando giratorio; aviso: «**controles muy sensibles a la velocidad de movimiento de la palanca**», varía según modelo. No consta qué mezcladores/PTZ usa CSRTV.

- LiveU, ficha LU800 — «**LiveU IP Pipe lets you gain remote control over... robotic and PTZ cameras, Camera Control Units (CCUs), and IP-based intercom**», producción «**from a centralized studio control room instead of on-site production and satellite trucks**» (mochila: tema 13).
- oficio — CCU (procesa/alimenta) + RCP (mando del técnico de imagen): diafragma/color/obturbación/negro/ganancia por RCP; zoom/foco por el operador con barras (tema 1; cable/piloto/intercom: tema 3).

Fuentes citadas

- Libro de estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía, 1.^a ed., 2004. Blackmagic Design, manual ATEM, 12/2024. DJI, ficha RS 4 Pro · LiveU, ficha LU800 · Manfrotto, ficha MVS060A · Tiffen, «Steadicam» · Vinten (*Broadcast Pan Bar, Baby Tripod Legs ENG 100mm, 200mm Hi-Hat*) · Sachtler, catálogo · Cuestionarios RTVE (Realización 94; Montaje 3, 18).

Lo que este tema no da

- Soportes/cardanes/grúas/cabezas calientes/PTZ/mezcladores concretos de CSRTV, y manual operativo propio: no constan (sólo Libro de estilo 2004).
- Medidas de copa y cargas máximas concretas; longitud de par trenzado; inventor/año de la Steadicam; alturas de trípode alto; orden de equilibrado de ejes de un cardán concreto: no leídos.
- Óptica/digital → temas 1, 15; lenguaje y colchón → tema 2; calidad de imagen → tema 9; CCU/piloto/intercom → tema 3; mochila/IP → tema 13; transporte/montaje → tema 11; cargas/viento → tema 14; ergonomía → tema 17.

TEMA 5 – Iluminación básica para cámara

Bloque	Temario específico de Cámara Operador · punto 5
Sirve para	Puesto 2.8, Cámara Operador (grupo B03), y la prueba práctica del puesto
Fuente	Sin norma jurídica. Recomendaciones UIT-R BT.709-6 y BT.2020-2 (blanco de referencia D65; frecuencia de trama e iluminación); EBU Tech 3355 (marzo de 2017), índice TLCI. Documentación de fabricante: Sony, <i>PXW-Z200/HXR-NX800 Help Guide</i> (5-060-574-13(1), 2024); Blackmagic Design, <i>URSA Broadcast G2 Installation and Operation Manual</i> (noviembre de 2021); Sony, <i>PXW-Z100 Operating Guide</i> (4-484-009-11(1), 2013); Canon, <i>XF605 Instruction Manual</i> (PUB. DIE-0559-000B); ficha del Sekonic SpectroMaster C-800; Adobe, <i>High key lighting vs low key lighting in videography</i> ; ficha del Astera Titan Tube y su informe de ensayo IEC 62471 (29 de mayo de 2026). Lo demás, oficio y cálculo
Redacción que se estudia	Las ediciones vigentes el 24/09/2026: BT.709-6, BT.2020-2 y EBU Tech 3355 de 2017
Extensión	8.600 palabras aproximadamente

Siglas que usa el tema: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (**RTVA**); Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (**CSRTV**); Sector de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (**UIT-R**); Unión Europea de Radiodifusión (**EBU**, *European Broadcasting Union*); captación electrónica de noticias (**ENG**, *electronic news gathering*); diodo emisor de luz (**LED**, *light-emitting diode*); lámpara de haluros metálicos (**HMI**, *hydrargyrum medium-arc iodide*); filtro de corrección hacia el naranja (**CTO**, *colour temperature orange*) y hacia el azul (**CTB**, *colour temperature blue*); densidad neutra (**ND**, *neutral density*); índice de reproducción cromática (**IRC**, en inglés **CRI**, *colour rendering index*, cuyo valor general se escribe **Ra**); índice de consistencia de la iluminación para televisión (**TLCI**, *television lighting consistency index*); protocolo de control de luces por multiplexado digital (**DMX**); pantalla de cristal líquido (**LCD**, *liquid crystal display*) e interfaz digital serie (**SDI**, *serial digital interface*), que aparecen en una cita de fabricante; Comisión Electrotécnica Internacional (**IEC**, *International Electrotechnical Commission*) y norma europea (**EN**), en la cita de una norma de seguridad; kelvin (**K**), unidad de la temperatura de color; mired (grado micro-recíproco, *micro reciprocal degree*), unidad de la desviación de color de un filtro; lux (**lx**), lumen (**lm**) y candela (**cd**); número f (**f**) del diafragma; hercio (**Hz**).

Los rótulos de menú se escriben tal como los imprime el fabricante (**Tint, Flicker Reduce...**): son rótulos de la máquina, no siglas.

Enunciado del programa (concurso-oposición de la RTVA y CSRTV, BOJA núm. 186, de 24 de septiembre de 2026, anexo V, temario específico del puesto 2.8, punto 5):

Iluminación básica para cámara: temperatura de color, contraste, sombras, luz natural y luz artificial.

Qué se puede preguntar. No hay exámenes anteriores de este puesto. Por el enunciado, un tribunal puede preguntar: qué es la temperatura de color y si a más kelvin la luz es más azul o más roja; qué temperatura tienen el tungsteno de estudio y la luz de día; qué es el blanco D65; cómo se pasa de kelvin a mired y por qué los filtros se miden en mired; qué hace un CTO y qué hace un CTB; cómo se corrige la dominante verde; con qué se mide la temperatura de color de una fuente; qué mide el TLCI; qué es una relación de contraste, cuántos pasos son 4:1 u 8:1 y qué luz baja el contraste; qué son la clave alta y la clave baja; de qué depende la dureza de una sombra; dónde van la luz principal, el relleno y el contraluz; qué son una bandera, un velo o un rebotador; cuánto cae la luz al doblar la distancia; cómo

cambian la luz y las sombras con la altura del sol; cómo se resuelve un interior con ventana; por qué parpadea la imagen con luz de LED o fluorescente. En la prueba práctica: iluminar una entrevista con un equipo ligero, igualar el color de fuentes mezcladas y exponer contra una ventana.

5.1 Iluminación básica para cámara

5.1.1 Qué decide la luz

Iluminar no es hacer que se vea: es decidir cómo se ve. Con la misma cámara, el mismo decorado y el mismo sujeto, la luz decide cuatro cosas a la vez (oficio):

Decide	Cómo
La exposición	Cuánta luz llega al sensor, y por tanto con qué diafragma se trabaja
El modelado	Dónde caen las sombras, y con ellas el volumen del rostro y del decorado
La separación	Que el sujeto se despegue del fondo y no se funda con él
La atmósfera	El tono: día o noche, cálido o frío, duro o amable

En un plató de televisión hay una restricción que no existe en el rodaje con una sola cámara: la luz tiene que servir a todas las cámaras a la vez. No se puede reiluminar para cada tiro, porque los tiros son simultáneos. De ahí que la iluminación de plató sea más general, más blanda y más frontal que la de ficción rodada con una cámara. En reportaje ocurre lo contrario: un equipo de cámara lleva poca luz y tiene que resolver mucho, así que cada aparato del maletín está elegido por su versatilidad.

5.1.2 Las magnitudes de la luz

Magnitud	Qué mide	Unidad
Flujo luminoso	Toda la luz que emite una fuente	Lumen (lm)
Intensidad luminosa	La luz que emite en una dirección	Candela (cd)
Iluminancia	La luz que llega a una superficie	Lux (lx)
Luminancia	La luz que sale de una superficie hacia el ojo o la cámara	Candela por metro cuadrado

La distinción entre iluminancia y luminancia es la que más se confunde: la primera es la luz que cae sobre el sujeto, y se mide con el fotómetro en el sitio del sujeto apuntando a la cámara (luz incidente); la segunda es la luz que el sujeto devuelve, y se mide apuntando al sujeto (luz reflejada). La cámara ve luminancias: una camisa blanca y una chaqueta negra bajo la misma iluminancia dan luminancias muy distintas.

Las fichas de los aparatos dan el flujo: el Astera Titan Tube, por ejemplo, declara «**1340 lm**», «**2900 lm**» y «**5800 lm**» según su longitud, como «**Typical values**».

5.1.3 La ley inversa del cuadrado

La iluminancia que llega a una superficie disminuye con el cuadrado de la distancia a la fuente. La luz que sale de un punto se reparte sobre una esfera, y la superficie de una esfera crece con el cuadrado de su radio: al doblar la distancia, la misma luz se reparte sobre cuatro veces más superficie, así que a cada trozo le llega la cuarta parte (cálculo; vale para fuentes pequeñas respecto de la distancia).

Si la distancia se...	La iluminancia queda en...	En pasos de diafragma	Para compensar hay que...
Duplica (×2)	Un cuarto	2 pasos menos	Cuadruplicar la intensidad
Triplica (×3)	Un noveno	Algo más de 3 pasos menos	Multiplicar por nueve
Reduce a la mitad (÷2)	El cuádruple	2 pasos más	Dividir por cuatro

La consecuencia práctica: un sujeto que se aleja un metro de una luz cercana pierde muchísima luz; el mismo metro, alejándose de una luz lejana, casi no cambia nada. Por eso la luz cercana castiga el movimiento del sujeto y la lejana perdona, y por eso un fondo alejado del sujeto queda más oscuro que él con la misma luz (oficio).

5.1.4 El equipo ligero de un operador

Aparato	Qué es	Para qué
Panel de diodos (LED)	Superficie de emisores, a menudo con temperatura de color ajustable	La luz principal de una entrevista: suave y de bajo consumo
Foco de cámara	Pequeño, en la zapata	Relleno de urgencia
Fresnel ligero	Lente escalonada, haz controlable	Recorte y contraluz
Foco abierto	Sin lente	Mucha luz por poco peso
Reflector o rebote	Superficie que devuelve luz	Rellenar sin enchufar nada
Difusores y sedas	Delante de la fuente	Suavizar la sombra
Banderas y recortadores	Delante de la fuente	Quitar luz de donde no se quiere
Filtros de color	Delante de la fuente	Corregir o alterar la temperatura de color

Las cámaras de reportaje admiten una luz en la zapata que la propia cámara gobierna. La Sony PXW-Z200 lista entre sus accesorios la «**HVL-LBPC Video Light**» y permite encenderla con la cámara o con la grabación: «**[Power Link]: Turns the video light on/off when the unit is turned on/off.**», «**[Rec Link]: Turns the video light on/off when the unit starts/stops recording.**». En la grabación por intervalos la enciende antes de grabar, «**which allows you to record pictures under stable light and color temperature conditions (pre-lighting function)**».

Las dos decisiones que gobiernan todo lo demás (oficio):

1. Dura o difusa. Una fuente pequeña respecto del sujeto da sombra dura y de borde definido; una fuente grande, sombra suave. Difundir agranda la fuente y suaviza la sombra, y a cambio quita luz (epígrafe «Sombras»).
2. Corregir o no corregir. Si hay dos temperaturas de color en la escena, hay que igualarlas o elegir cuál manda (epígrafe «Temperatura de color»).

5.2 Temperatura de color

5.2.1 Qué es

La temperatura de color es la temperatura a la que habría que calentar un cuerpo negro (un emisor ideal) para que emitiera luz del mismo tono que la fuente que se describe. Se mide en kelvin, y su escala tiene una particularidad que descoloca: a más kelvin, más azul; a menos kelvin, más rojiza la luz.

Fuente	Temperatura de color	Tono	Quién la da
Llama de vela	Sin cifra única	Cálido	Blackmagic: « a candle flame emits a warm color »
Lámpara de tungsteno	3.200 K	Cálido: el patrón de interior	Preajustes de Canon XF605 y Blackmagic URSA Broadcast G2
Fluorescente	4.000 K	Neutro	Preajuste de la Blackmagic
Luz mezclada	4.500 K	Neutro	Preajuste de la Blackmagic
Luz de día	5.500-5.600 K	Neutro-frío: el patrón de exterior	Preajustes de Canon y Blackmagic (5.600 K) y de Sony en modo log (5.500 K)
Cielo nublado	6.500 K	Frío	Preajuste de la Blackmagic; « an overcast sky emits a cool color »
Blanco de referencia D65 de televisión	Unos 6.500 K	Frío	Coordenadas de la UIT-R y tabla de la luz de día de la EBU (epígrafe siguiente)

La URSA Broadcast G2 trae esos cinco preajustes: «**Bright sunlight (5600K)**», «**Incandescent bulbs (3200K)**», «**Fluorescent bulbs (4000K)**», «**Mixed light (4500K)**» y «**Cloud (6500K)**». Son valores de referencia de un fabricante, no medidas: una vela, una bombilla doméstica, un amanecer o una sombra a cielo abierto no tienen una cifra única, y dependen del ejemplar, de la hora y del tiempo. Lo que la tabla sostiene sin margen de duda es el orden y los dos patrones del oficio: 3.200 K y 5.500-5.600 K. Toda la práctica consiste en llevar las fuentes de una escena a uno de los dos, o a un tercero elegido, para que el balance de blancos de la cámara tenga una sola referencia.

La consecuencia en cámara: una cámara equilibrada para tungsteno que graba a la luz del día da una imagen azulada, y una equilibrada para día bajo tungsteno da una imagen anaranjada: la luz de día es más rica en azules que la de tungsteno, y ésta más rica en rojos. El balance de blancos (tema 1) es la corrección electrónica de esa diferencia; los filtros de conversión son su remedio óptico, en la fuente o en la cámara.

5.2.2 La luz de día y el blanco D65

Hay dos cifras de «blanco de día», de dos mundos distintos, y las dos son verdad en el suyo:

- 5.500-5.600 K es la luz de día de la fotografía y de la luminotecnia: el patrón al que se equilibran los focos de haluros metálicos y los LED de día (oficio). Los preajustes de las cámaras usan esta referencia: la Canon XF605 trae «**daylight, 5,600 K**» y «**tungsten lamp, 3,200 K**», con la advertencia de que «**Color temperatures are approximate and given only as a reference.**»; la Sony PXW-Z200 ofrece en su modo de grabación personalizada (*Custom*) «[→ 3200K]», «[→ 4300K]», «[→ 5600K]» y «[→ 6300K]».
- 6.500 K es el blanco de referencia de la televisión, el iluminante D65 (la EBU lo llama «**Illuminant D65**»). No es una luz que se ponga en un plató: es el blanco de la pantalla y de la señal. La Recomendación UIT-R BT.709-6 lo fija con sus coordenadas de cromaticidad, «**Cromaticidad supuesta para señales primarias iguales (Blanco de referencia) D65**», $x = 0,3127$ e $y = 0,3290$, y la BT.2020-2 repite las mismas: «**Blanco de referencia (D65)**», **0,3127** y **0,3290**. Que esas coordenadas son las de una luz de día de unos 6.500 K se comprueba en la tabla de radiadores de luz de día («**Daylight radiators**») de la EBU Tech 3355: a **6500 K** le da **0.312787** y **0.329205**.

Si una pregunta habla de iluminar, la luz de día son 5.500-5.600 K; si habla del blanco de la señal o del monitor, es D65.

5.2.3 El balance de blancos frente a la luz

El balance de blancos no cambia la luz de la escena: ajusta la cámara a ella. La cámara admite temperaturas muy por fuera de los patrones —«**2000K to 15000K**» en la Sony PXW-Z200 y «**color temperature setting (2,000 K to 15,000 K)**» en la Canon XF605—, pero sólo puede equilibrar una temperatura a la vez. Cuando en el mismo cuadro hay dos fuentes de distinta temperatura, el balance deja bien una y mal la otra: por eso la mezcla se corrige en la luz, no en la cámara (oficio).

Además del eje cálido-frío, el balance tiene un segundo eje, verde-magenta. La Z200 lo ajusta con el parámetro **Tint**: «**You can also adjust the color temperature using [Shooting] – [White] – [Tint] in the full menu.**», con un recorrido de «**-99 to +99**» guardado en cada memoria de balance: «**Sets the white balance [Tint] value saved in memory A.**» Es el mando que corrige en cámara la dominante verde de algunas fuentes (más abajo, «La dominante verde»).

5.2.4 El mired

La desviación de color que produce un filtro corrector de la temperatura de color se mide en mired, nombre que viene de *micro reciprocal degree*, grado micro-recíproco:

Valor en mired = 1.000.000 / temperatura de color en kelvin.

Por qué no se usan kelvin: porque el efecto de un filtro no es una cantidad fija de kelvin. Un cambio de 100 K es enorme en una fuente de 3.200 K y apenas se nota en una de 10.000 K. El efecto de un filtro es proporcional a la inversa de la temperatura, y en esa escala inversa un filtro tiene un valor fijo que se suma o se resta, sea cual sea la fuente (cálculo).

Temperatura de color	Valor en mired (cálculo)
1.800 K	556
2.700 K	370
3.200 K (tungsteno de estudio)	312,5
4.000 K	250
5.600 K (luz de día)	178,6
6.000 K	166,7
6.500 K (D65)	153,8
10.000 K	100

La escala va al revés que la de kelvin: a más kelvin, menos mired. La temperatura más alta es el número de mired más pequeño.

Dos cuentas que hay que saber hacer:

1. Pasar tungsteno a día: de 3.200 K (312,5 mired) a 5.600 K (178,6 mired) hay un desplazamiento de unos -134 mired. El signo negativo es un filtro azul, que sube la temperatura de color.
2. El mismo filtro sobre otra fuente: esos -134 mired aplicados a una luz de 5.600 K la dejan en unos 45 mired, que son más de 22.000 K. La cuenta en mired funciona con cualquier fuente; una resta en kelvin no funcionaría en ninguno de los dos casos.

La misma lógica aparece en la cámara: en memoria de balance la Z200 se ajusta en pasos de 20 K hasta 5.600 K, y por encima «**Values above [5600K] can be set at intervals equal to the amount of color change from [5580K] to [5600K]**»; es decir, por encima de 5.600 K cada paso del mando ya no son 20 K, sino el salto de kelvin que produce el mismo cambio de color.

5.2.5 Los filtros de conversión: CTO y CTB

Un gel de color es una lámina translúcida coloreada que se pone delante del foco para cambiar el color de su luz. Los hay decorativos, de colores saturados, y de conversión, que son los que hacen el trabajo técnico:

Gel	Color	Qué hace	Uso típico
CTO	Naranja	Baja la temperatura de color (suma mired)	Llevar luz de día a tungsteno, o dar hora cálida
CTB	Azul	Sube la temperatura de color (resta mired)	Llevar tungsteno a luz de día
Corrección de verde	Magenta (o verde)	Quita (o añade) la dominante verde	Fuentes con exceso de verde; igualar con fluorescentes
Difusión	Blanco lechoso	No cambia el color: suaviza	Ablandar una fuente dura
Neutro (ND)	Gris	No cambia el color: quita luz	Bajar una ventana muy brillante

La dirección es lo que más se equivoca: naranja es cálido, y cálido es menos kelvin. Un filtro azul hace la luz más azul, así que sube su temperatura de color; un filtro naranja la baja. Un filtro de conversión cambia el color y además quita luz: ningún filtro añade luz, todo filtro absorbe parte de la que recibe (oficio). La pérdida concreta de cada gel la da la ficha de su fabricante.

El gel es el dispositivo que se pone delante del foco precisamente para ajustar su temperatura de color. El regulador de intensidad no lo es, aunque en tungsteno la desplace (epígrafe «Luz artificial»); el difusor y el reflector no tocan el color.

5.2.6 Medir el color de una fuente

Antes de elegir un gel hay que saber qué temperatura de color da de verdad cada fuente, porque las cifras de las tablas son de referencia. El instrumento es el medidor de color (en el oficio, termocolorímetro), que no es el fotómetro: el fotómetro mide cantidad de luz y el medidor de color mide su tono. Un ejemplo es el Sekonic SpectroMaster C-800, que su ficha presenta como «**Spectrometer (Color Meter)**» y a la vez «**Illuminance Meter**». La ficha dice que «**Measures Color Temperature (K)**» y «**Provides Color Compensation Data**»; tiene un modo «**Filter (Lighting/Camera)**» y permite elegir la marca de filtros («**filter brand selection**»); mide «**every light source (LED, HMI, Fluorescent and the natural light spectrum)**» y da también índices de fidelidad como el IRC y el TLCI.

El uso en rodaje (oficio): se mide cada fuente con el sensor en el sitio del sujeto, se elige cuál manda y el medidor da la corrección, en mired o en referencia de gel, para llevar las demás a ella; lo que no se puede medir se juzga en cámara con el balance de blancos sobre carta y el monitor.

5.2.7 La dominante verde y la mezcla de fuentes

Algunas fuentes de descarga y algunos LED no emiten como un cuerpo negro: su luz, además de más o menos cálida, tira a verde o a magenta. El balance de blancos de la cámara no la corrige del todo si la mezcla con otras fuentes, porque sólo iguala una. Hay dos remedios (oficio):

- En la fuente: gel magenta en los aparatos que dan verde, o gel verde en los propios para igualarlos con los fluorescentes del local cuando no se pueden apagar.
- En la cámara: el eje verde-magenta del balance (**Tint** en la Z200), válido cuando toda la luz de la escena tiene la misma dominante.

El alumbrado público de descarga es el caso extremo. Las lámparas de sodio y de mercurio salen en los manuales de cámara por dos motivos: el parpadeo (epígrafe «El parpadeo») y el balance de blancos, para el que la Sony PXW-Z100 propone el preajuste de interior («**Under sodium lamps or mercury lamps**»), y avisa de que con esas lámparas la imagen «**may flicker or change colors**». En un directo nocturno bajo farolas, la luz propia del equipo sobre el rostro se equilibra y el fondo se acepta con su color (oficio).

La regla con fuentes mezcladas: elegir cuál manda (la que no se puede cambiar: la ventana, los tubos del techo, el sol) y llevar todas las demás a ella con geles; después, balance de blancos sobre carta en la luz del sujeto.

5.2.8 La fidelidad de color: IRC y TLCI

Dos fuentes de la misma temperatura de color pueden reproducir mal los colores si su espectro tiene huecos. El índice de reproducción cromática (IRC, Ra) lo mide para el ojo; el TLCI, definido por la EBU en su Tech 3355, lo mide para la cámara de televisión.

Lo que dice la EBU del TLCI (Tech 3355, marzo de 2017):

- El resultado, Qa, se calibró así: «**The formulation for Qa was constrained to produce a value of 50 for a typical daylight fluorescent tube, and this number appears to represent the watershed separating luminaires into those which are correctable for television use, and those which are not.**» Es decir, 50 es la frontera entre las fuentes que se pueden corregir para televisión y las que no.
- Da dos lecturas del valor según el tipo de trabajo. La primera, «**Film-style production, where possibly different cameras, locations and lighting need to be intercut or mixed**», propia de «**drama, wildlife and any production where significant post-processing is involved and pictures are required to match each other well**»; la segunda, «**Live multi-camera production**», propia de la producción en directo «**such as sport and news where pictures have no post-processing and the pictures are required only to be credible**». Es decir: en la primera las imágenes tienen que casar entre sí; en la segunda basta con que resulten creíbles. Y añade la salvedad de que «**these opinions do not form hard definitions; there is considerable overlap**».
- Y advierte de que la cifra no tiene un sentido absoluto: «**Neither the CRI nor the original work of Sproson and Taylor on the TLCI give any meaning to the computed value for Ra or Qa.**»

Cómo lo publica un fabricante: la ficha del Astera Titan Tube da «**CRI(Ra)/TLCI 3200-6500k ≥96***», con la nota «**Typical values**»: un índice igual o superior a 96 en todo el recorrido de 3.200 a 6.500 K. Un LED de estudio no se elige por vatios: se elige también por su fidelidad de color, que es lo que evita caras verdosas en cámara (oficio).

5.3 Contraste

5.3.1 La relación de contraste

La relación de contraste de iluminación es la proporción entre la luz de la zona más iluminada y la de la zona en sombra del sujeto (o entre el sujeto y el fondo). Se escribe como una razón —2:1, 4:1, 8:1— y se mide en pasos de diafragma, porque cada paso duplica o reduce a la mitad la luz. Cuanto mayor es la razón, más dramática y más dura es la imagen; cuanto menor, más plana y más amable (oficio).

Relación de contraste	Pasos de diafragma de diferencia
2:1	1 paso
4:1	2 pasos
8:1	3 pasos
16:1	4 pasos
32:1	5 pasos

La regla que convierte una en otra: la relación de contraste es 2 elevado al número de pasos (cálculo). 16 es dos a la cuarta, así que 16:1 son cuatro pasos.

La escala de números f que hay que tener memorizada para contar pasos: $1 \cdot 1,4 \cdot 2 \cdot 2,8 \cdot 4 \cdot 5,6 \cdot 8 \cdot 11 \cdot 16 \cdot 22$. Cada salto es un paso; más luz es número f más pequeño.

5.3.2 Medir el contraste en pasos

Un ejemplo resuelto. Se mide la luz que refleja el rostro de una persona y el fotómetro da $f/8$. Se quiere que el fondo tenga una relación de 16:1 respecto del rostro. ¿Qué lectura hay que conseguir en el fondo?

1. 16:1 son cuatro pasos de diafragma de diferencia.
2. El fondo tiene que ser más oscuro que el personaje: cuatro pasos menos de luz.
3. Con una medida de luz reflejada, menos luz en el fondo es una lectura con número f más pequeño: $f/8 \rightarrow f/5,6 \rightarrow f/4 \rightarrow f/2,8 \rightarrow f/2$.
4. El fondo tiene que medir $f/2$.

El error frecuente es recorrer la escala en el sentido contrario y contestar $f/16$, o contar tres pasos y contestar $f/2,8$. Una relación de 16:1 es un contraste muy alto: un fondo casi negro con un rostro bien expuesto.

Con luz incidente la cuenta es la misma: si la luz principal da $f/8$ y el relleno $f/4$, la diferencia son dos pasos y la relación es 4:1 (cálculo).

5.3.3 Bajar o subir el contraste

Para disminuir el contraste hay que subir la sombra, no bajar la luz. Y la luz que sube la sombra es la luz de relleno: ésa es su definición (oficio). Las demás van en el sentido contrario o en ninguno:

Si se...	El contraste...	Por qué
Sube el relleno, o se acerca un rebotador	Baja	Aclara la zona de sombra
Sube la luz principal	Sube	Es la que crea la sombra
Pone una bandera en el lado de sombra, o un reflector negro	Sube	Quita luz de la sombra (relleno negativo)
Sube el contraluz	No cambia la razón del rostro	Dibuja el borde; no toca la zona de sombra

5.3.4 Clave alta y clave baja

La razón de contraste da nombre a dos estilos de iluminación. Los define así Adobe (*High key lighting vs low key lighting in videography*):

	Clave alta (<i>high key</i>)	Clave baja (<i>low key</i>)
Qué es	«High-key lighting reduces the lighting ratio in the scene, meaning there's less contrast between the darker tones and the brighter areas.»	«low-key lighting has greater contrast between the dark and light areas of the image with a majority of the scene in shadow.»
Cómo se consigue	«brightly lit subjects with more fill light and softer shadows»	Poco relleno y luz dirigida: el relleno bajo y las banderas suben el contraste (tabla del epígrafe anterior; oficio)
Razón de contraste	Baja: próxima a 2:1 o menos (oficio)	Alta: 8:1 y más (oficio)
Tono de la imagen	Predominan los tonos claros (oficio)	«a majority of the scene in shadow»

La relación con la razón de contraste es directa: la clave alta es una razón de contraste baja con mucho relleno, y la clave baja una razón alta con poco relleno. La iluminación de plató de informativos y de magacín tira a clave alta; la clave baja es la del efecto y la ficción (oficio).

5.3.5 El contraste que admite la cámara

La razón de contraste no es una preferencia estética suelta: es una decisión técnica que depende de lo que la cámara y la cadena de señal aguantan. Una escena con más diferencia entre luces y sombras de la que el sensor y la señal admiten obliga a elegir entre quemar las altas luces o empastar las sombras; el margen de exposición de la cámara, el *knee* y los límites de la señal se desarrollan en el tema 1. La herramienta para comprobarlo en cámara es la cebrá o el falso color, también del tema 1.

En plató de informativos o de magacín el contraste se mantiene bajo, del orden de 2:1, porque la imagen se va a ver en condiciones de visionado que no se controlan; en una entrevista de reportaje se trabaja de 2:1 a 4:1; en ficción se sube a 8:1 y más. Estas cifras son costumbre de oficio, no norma.

La cadencia también cuesta luz, y eso cambia la exposición, no el contraste: «if you switch from 25 to 50 frames per second, the amount of light reaching the sensor will be halved. To maintain your exposure you need to compensate for this change by opening up your lens an extra stop, by opening up your shutter angle from 180° to 360° or by adding some extra lighting» (Blackmagic, URSA Broadcast G2).

5.4 Sombras

5.4.1 Luz dura y luz suave

La dureza de una luz no depende de su potencia sino del tamaño aparente de la fuente vista desde el sujeto: cuanto más grande se ve la fuente, más suave es la luz (oficio).

	Luz dura	Luz suave
Fuente	Pequeña respecto del sujeto	Grande respecto del sujeto
Sombras	Recortadas, con borde nítido	Difusas, con transición larga
Modelado	Marcado, con textura de piel visible	Suave, favorecedor
Aparatos	Foco de lente, foco abierto, sol directo	Difusor grande, panel, rebote, cielo cubierto

El tamaño aparente depende también de la distancia: la misma fuente es más suave cerca del sujeto que lejos, porque cerca se ve más grande. El sol, enorme pero lejanísimo, da una luz dura; el cielo cubierto, que convierte todo el cielo en fuente, da la luz más suave que existe.

Dos maneras de ablandar una fuente dura: ponerle difusión delante, que agranda la superficie emisora, o rebotala contra una superficie blanca, que convierte la superficie en la fuente. Las dos hacen lo mismo, agrandar el emisor, y las dos quitan luz, que es el precio.

5.4.2 La dirección de la luz y el esquema de tres puntos

La iluminación de un sujeto se construye con tres luces, y cada una tiene un nombre, una posición y un cometido (oficio):

Luz	Dónde va	Qué hace
Luz principal o llave (<i>key light</i>)	Frontal y cruzada, a unos 30-45° del eje de cámara y algo elevada	Es la luz predominante; define la exposición y dónde caen las sombras
Luz de relleno (<i>fill light</i>)	Al otro lado del eje, más baja de nivel y más suave	Aclara las sombras que deja la principal
Contraluz (<i>back light</i>)	Detrás del sujeto, apuntando hacia él, elevada	Dibuja el contorno y separa al sujeto del fondo

«Frontal y cruzada» significa que viene de delante pero no del eje de la cámara: si viniera del eje aplastaría el rostro y no habría modelado. El contraluz va dirigido hacia el sujeto desde detrás; la luz de fondo o de decorado, en cambio, va dirigida al decorado. Al esquema se le añaden, según el trabajo, la luz de fondo, que separa por detrás; la luz de ojos (*eye light*), un aparato pequeño junto a la cámara que devuelve el brillo a la mirada; y las luces de efecto, que dibujan una ventana, una farola o una llama.

La posición de la principal decide las sombras que ve la cámara (oficio):

- Cenital (desde arriba): ojos hundidos en sombra; es la luz del sol a mediodía y de los techos de oficina.
- Desde abajo: sombras invertidas, inquietantes; se evita salvo como efecto.
- Lateral a 90°: medio rostro en sombra, máximo modelado y máxima textura.
- En el eje de cámara: sin sombras visibles y sin volumen; es la luz del foco de zapata.

En una entrevista, la principal suele ir del lado hacia el que mira el entrevistado: así la mitad del rostro más próxima a la cámara queda en sombra suave y el rostro gana volumen. La sombra del sujeto sobre la pared se evita separándolo del fondo y elevando la principal: la sombra cae más abajo y más lejos, fuera de cuadro (oficio).

5.4.3 Los accesorios que controlan la sombra

La mitad del trabajo de iluminación es quitar luz de donde no se quiere (oficio):

Accesorio	Qué es	Qué hace
Bandera	Bastidor de alambre cubierto de tela negra	Corta la luz: crea sombra, evita que entre en el objetivo
Velo o seda (<i>silk</i>)	Bastidor cubierto de tela translúcida blanca	Difunde: ablanda la luz que lo atraviesa
Rejilla o <i>net</i>	Bastidor cubierto de malla	Baja la intensidad sin cambiar la dureza
Pulmón o <i>butterfly</i>	Bastidor grande de suspensión, con tela intercambiable	Difunde o corta sobre un área amplia, en exterior
Viseras (<i>barn doors</i>)	Cuatro aletas metálicas en la boca del foco	Recortan el haz groseramente
Cortadores (<i>cutters</i>)	Banderas estrechas y alargadas	Cortan franjas
Rebotador	Superficie blanca, plateada o dorada	Devuelve luz como relleno
Ceferino	Brazo articulado de dos o tres tramos con rótulas y mordaza	Sujeta un foco pequeño, una bandera o un difusor donde no hay dónde ponerlo

Lo que decide entre bandera, velo y rejilla es el material tensado: negro y opaco es bandera; blanco y translúcido, velo; de malla, rejilla. El nombre de «ceferino» es de oficio español y no está normalizado: el mismo aparato se llama brazo articulado o *magic arm*.

El aviso de prevención: un brazo articulado sostiene poco peso y en voladizo; lo que cuelga de él va además asegurado con un cable de seguridad, y el pie que lo aguenta va lastrado con un saco de arena (oficio; la prevención del puesto, en el tema 14).

5.4.4 La luz por el eje óptico

Cuando no se quiere ninguna sombra —reproducir un documento o una obra plana, donde cualquier sombra o reflejo estropea la copia—, se envía la luz a lo largo del eje óptico de la cámara: un cristal semirreflectante a 45° delante del objetivo, a través del cual mira la cámara, refleja hacia el sujeto una fuente situada a un lado. La luz sale exactamente desde donde está la cámara, y las sombras quedan detrás de lo que las produce, donde la cámara no las ve. Es el montaje que en oficio se llama «fantasma de Pepper», por el truco escénico del siglo XIX que usaba el mismo cristal inclinado; el teleprónter es el mismo montaje con un texto en lugar de una fuente de luz (oficio).

5.5 Luz natural

5.5.1 En exterior no se ilumina: se corrige

	Interior controlado	Exterior
Fuente dominante	Los aparatos: todo se controla	El sol y el cielo, que no se controlan
Problema principal	Que la luz sirva a todas las cámaras y no entre en el objetivo	Que la luz cambie durante la jornada
Temperatura de color	La que se elija, normalmente 3.200 K o 5.600 K	La del sol y el cielo, variable
Herramienta clave	El foco y su soporte	El rebotador, la difusión grande y el HMI para rellenar
Continuidad	Se mantiene sola	Se pierde: hay que rodar los contraplanos deprisa

En exterior la luz principal ya está puesta: es el sol. El trabajo consiste en rellenar la sombra con un rebotador o con un HMI, difundir el sol duro con un pulmón y cortar lo que sobra con banderas (oficio). El HMI es el aparato de exterior porque da luz de día con potencia suficiente para competir con el sol; un LED de día cumple el mismo papel a menor distancia.

Las decisiones de oficio con sol directo:

- Poner el sol detrás o de lado del sujeto, como contraluz, y rellenar el rostro con un rebotador: evita que entorne los ojos y que la sombra de la nariz y de las cejas le marque la cara.
- Si no se puede mover al sujeto, buscar una sombra abierta (luz de cielo, suave y más azulada) y rehacer el balance de blancos, o difundir el sol con un pulmón.
- Con mucha luz, el diafragma se cierra y aparece la difracción; se baja la luz con el filtro de densidad neutra de la cámara (tema 1), no cerrando el diafragma.

5.5.2 La luz natural cambia

La luz de día no tiene una temperatura fija: es más cálida al amanecer y al atardecer y más fría con cielo nublado o en una sombra a cielo abierto, que sólo recibe la luz azulada del cielo (oficio; la cifra de cada caso varía con la hora y el tiempo). Cambia también de dirección y de dureza con la hora y con las nubes.

La altura del sol sobre el horizonte decide la dirección de la luz y la longitud de las sombras (oficio; las longitudes son cálculo, longitud de la sombra = altura del objeto / tangente de la altura del sol):

Momento	Sol	Luz	Sombra de un objeto de altura h
Amanecer y atardecer	Bajo, a unos 10°	Rasante, lateral o de frente, más cálida	Larga: unas 5,7 h
Media mañana y media tarde	A unos 30-45°	Lateral alta: la más fácil de usar como principal o contraluz	De 1,7 h a h
Mediodía con el sol alto	A 60° o más	Cenital y dura: ojos hundidos en sombra	Corta: 0,6 h o menos

Las alturas de la tabla son ejemplos: la que alcanza el sol a cada hora depende de la fecha y de la latitud.

Con el sol bajo, la luz rasante marca la textura y las sombras largas cruzan el cuadro; con el sol alto, la cara se ilumina desde arriba y se rellena con un rebotador desde abajo o se busca sombra abierta. El fabricante recoge la hora cálida en los preajustes: la Sony PXW-Z100 propone el preajuste de exterior («**Outdoor**» (5 600K)) para «**Recording sunset/sunrise, just after sunset or just before sunrise**», es decir, sin compensar el color cálido de esas horas.

Consecuencias en cámara (oficio):

- El balance de blancos se rehace cuando cambia la luz, no se deja en automático continuo si la pieza se va a montar (tema 1).
- Con cielo variable, la exposición también cambia: el fabricante aconseja bajar el umbral de la cebr, «**If you're shooting in variable light such as outdoors on a partly overcast day, setting your zebra level lower than 100 can warn you of potential overexposure.**» (Blackmagic, URSA Broadcast G2).
- Un plano y su contraplano rodados con dos horas de diferencia tienen el sol en sitios distintos. Es un problema de continuidad de iluminación, y se resuelve con el orden de rodaje, no con aparatos.

5.5.3 Interior con ventana

Un interior con una ventana por la que entra luz de día y focos de tungsteno dentro tiene dos problemas a la vez, y hay que separarlos (oficio):

Problema	En qué consiste	Remedio
De color	La ventana da unos 5.600 K y los focos 3.200 K: dos temperaturas en el mismo cuadro	Filtros de conversión: azul (CTB) en los focos, o naranja (CTO) en la ventana
De intensidad	La ventana da mucha más luz que los focos: el exterior sale quemado o el interior sale negro	Filtro de densidad neutra en la ventana

Por qué la intensidad se corrige en la ventana y no en los focos: el problema es que la ventana da demasiada luz, y no se puede subir la de los focos indefinidamente —no hay potencia, ni enchufes, ni tiempo—, así que hay que bajar la de la ventana. Y para bajar luz sin tocar el color se usa densidad neutra.

Los remedios que parecen de intensidad y son de color: un CTB en los focos corrige su color, no iguala su intensidad; un CTO en los focos los alejaría aún más de la ventana; un CTB en la ventana enfriaría una luz que ya es azulada y la alejaría del tungsteno.

El remedio completo: densidad neutra en la ventana para la intensidad y, según se quiera unificar hacia día o hacia tungsteno, naranja en la ventana o azul en los focos. Los filtros comerciales de ventana pueden combinar las dos correcciones en una sola lámina. Si no hay filtros, las salidas de reportaje son otras (oficio): usar focos LED de día, que ya igualan el color; encuadrar sin la ventana o con ella de lado; o exponer para la ventana y dejar al sujeto en silueta cuando la pieza lo admite (por ejemplo, para ocultar su identidad).

5.6 Luz artificial

5.6.1 Los aparatos

Aparato	Cómo funciona	Luz que da
Fresnel	Lámpara y reflector montados en un mismo bloque que se acerca o se aleja de la lente escalonada, y así se abre (<i>flood</i>) o se cierra (<i>spot</i>) el haz	Dura y controlable; el aparato clásico de plató
Foco abierto (<i>open face</i>)	Lámpara y reflector sin lente	Dura, más luz por vatio, menos controlable
Recortador (elipsoidal)	Lente y cuchillas internas que recortan la forma del haz	Muy dura, con borde dibujable
Panel de LED	Matriz de diodos, a menudo de temperatura ajustable	Suave; cambia de blanco sin gel
Tubo de LED	Barra de diodos, a menudo con batería y control inalámbrico	Suave, para rincones y efectos
<i>Softbox</i>	Caja de tela con difusor frontal sobre una fuente	Suave por construcción
Fluorescente de estudio	Tubos de alta frecuencia en batería	Suave, poco calor
HMI	Descarga de haluros metálicos: mucha potencia con luz de día	Dura o suave según accesorio; el aparato de exterior

HMI y LED nombran el tipo de fuente, no el mecanismo: hay fresneles con lámpara HMI y con LED.

5.6.2 El LED

Los LED son hoy el aparato dominante en reportaje y en plató: poco consumo, poco calor, batería y temperatura de color ajustable sin geles. El Astera Titan Tube, por ejemplo, se describe como un tubo que «**emits powerful, tunable whites with ultra-high color rendering as well as colored light which can be applied to individual pixels or the whole tube**», con motor «**RGBMintAmber**», batería interna y control por aplicación y por DMX con o sin cable. Lo que hay que comprobar en un LED antes de usarlo con cámara es su fidelidad de color (IRC y TLCI, epígrafe «La fidelidad de color») y que no parpadee con la obturación elegida (más abajo).

5.6.3 El regulador y el color

Bajar la intensidad no es lo mismo en todas las fuentes (oficio):

- En tungsteno, bajar el regulador enrojece la luz, porque el filamento se enfría: la temperatura de color baja. Es un efecto colateral indeseado, el motivo por el que en televisión se evita regular por debajo de cierto punto, y no una manera de ajustar la temperatura de color.
- En LED, el regulador baja la intensidad y en principio no mueve el color como en el tungsteno; si lo mueve o no depende del aparato, y se comprueba en cámara.
- En un foco que no se puede regular, la intensidad se baja con distancia (ley inversa del cuadrado), con rejilla, con difusión o con densidad neutra.

5.6.4 El parpadeo

Muchas fuentes artificiales no emiten de forma continua: su luz varía con la frecuencia de la red o del circuito que las alimenta. La cámara lo registra como parpadeo o como cambios de color. Lo avisa el fabricante: «**If shooting under lighting produced by fluorescent lights, sodium lamps, mercury-vapor lamps, or LEDs, the screen may**

flicker or colors may vary.» (Sony, PXW-Z200 Help Guide); **«Artificial light sources such as tungsten, fluorescent and LED may introduce some flicker to your images.»** (Blackmagic, URSA Broadcast G2, en el apartado de las cadencias altas: **«Another thing to be mindful of when shooting at higher frame rates»**).

Tres cosas que hay que saber:

1. Puede no verse en el visor: **«You may not see these flicker issues when previewing the scene on your LCD and SDI feed or while recording, so it's important to perform a test shoot with the lights you plan to use»** (Blackmagic).
2. Depende de la obturación: **«Your shutter setting can also affect the visibility of flicker when shooting under lights»** (Blackmagic). En Europa la red es de 50 Hz, y la obturación a 1/50 o 1/100 es la que suele evitar el parpadeo de la iluminación de red (oficio; tema 1). La URSA Broadcast G2 calcula y muestra las obturaciones sin parpadeo para la cadencia elegida, con una salvedad: **«the characteristics of individual light sources may still cause flicker even when using flicker free values»**.
3. La cámara puede corregirlo: la Z200 trae **Flicker Reduce**, con modo **«[Auto] / [On] / [Off]»** y la frecuencia **«of the power source supplying the lighting that is causing the flicker»**, **«[50Hz] / [60Hz]»**, que de fábrica viene en **«[60Hz]»** y en Europa hay que pasar a 50 Hz.

La propia elección de la frecuencia de trama del sistema de televisión tiene en cuenta la luz: **«La elección de la frecuencia de trama puede estar influida por la frecuencia de la alimentación eléctrica y el tipo de iluminación utilizada»**, entre otras consideraciones (Recomendación UIT-R BT.2020-2).

5.6.5 La seguridad de las fuentes

Una fuente de luz puede ser un riesgo para la vista y la piel, y su seguridad fotobiológica se acredita por ensayo según la norma **«IEC 62471:2006 and EN 62471:2008»**, **«Photobiological safety of lamps and lamp systems»**. El informe publicado para el Astera Titan Tube (29 de mayo de 2026) clasifica la lámpara en el **«Exempt Group»**, el grupo exento de riesgo. El resto de riesgos —calor de las lámparas de tungsteno y HMI, caídas de pies y brazos, cables y electricidad en exteriores— es oficio de prevención y se trata en los temas 11 y 14.

5.7 Recomendaciones técnicas que el tema cita

Documento	Qué se toma
Recomendación UIT-R BT.709-6	Blanco de referencia D65 y sus coordenadas $x = 0,3127$, $y = 0,3290$
Recomendación UIT-R BT.2020-2	Las mismas coordenadas de D65; la frecuencia de trama y la iluminación
EBU Tech 3355 (marzo de 2017)	El TLCl: el valor 50 como frontera, las dos lecturas por tipo de producción y la salvedad sobre el sentido de la cifra
IEC 62471:2006 / EN 62471:2008	La seguridad fotobiológica de lámparas, por el informe de ensayo de un fabricante

5.8 Lo que este tema no da, y dónde está

- Qué equipos de iluminación usa CSRTV en reportaje y en plató: no consta en un documento publicado localizado. Los ejemplos del tema son aparatos y cámaras del mercado con documentación pública.

- El espectro y la temperatura de color de las lámparas de sodio y de mercurio del alumbrado público: no se ha leído una fuente que los dé; el tema da sólo el preajuste que propone Sony.
- La altura del sol en Andalucía a cada hora y en cada estación: depende de la fecha y de la latitud, y el tema da sólo la relación entre altura y sombra.
- La temperatura de color de una vela, de una bombilla doméstica, del amanecer, del cielo cubierto o de la sombra a cielo abierto en cifras: las tablas que circulan no coinciden entre sí y no se ha localizado una norma que las fije. El tema da los preajustes publicados por fabricantes y el orden.
- Los umbrales por tramos del TLCI (qué valor se considera aceptable para cada tipo de producción): están en una figura de la EBU Tech 3355 que no pudo leerse como texto. El tema da sólo el valor 50 y las dos lecturas.
- La pérdida de luz y el desplazamiento en mired de cada gel comercial (CTO, CTB y sus fracciones): están en las cartas de los fabricantes de filtros, que no pudieron leerse. El tema da el cálculo del desplazamiento, no la referencia comercial.
- Las cifras de contraste por género (2:1 en informativos, 2:1-4:1 en entrevista, 8:1 en ficción) y el ángulo de la luz principal (30-45°): son costumbre de oficio, sin norma que las fije.
- El balance de blancos, la cebra, el falso color, la obturación y el filtro ND de la cámara, en el tema 1; la calidad técnica de la imagen, en el tema 9; la prevención de riesgos con focos, pies, cables y electricidad, en los temas 11, 14 y 17.
- Los aparatos de plató (parrillas, cicloramas, mesas de control de iluminación) y el diseño de iluminación por género son materia del iluminador, no de este enunciado.

5.9 Trazabilidad

Todas las fuentes se leyeron el 24/09/2026.

Fuente	Qué sostiene
Recomendación UIT-R BT.709-6 (edición en español)	Blanco de referencia D65, $x = 0,3127$ e $y = 0,3290$
Recomendación UIT-R BT.2020-2 (edición en español)	D65 con las mismas coordenadas; frecuencia de trama, alimentación eléctrica e iluminación
EBU Tech 3355, <i>Method for the assessment of the colorimetric properties of luminaires</i> (TLCI-2012 y TLMF-2013), marzo de 2017	Valor 50 como frontera de corrección; dos lecturas por tipo de producción; sin sentido absoluto de Ra y Qa; tabla de radiadores de luz de día ($6.500\text{ K} \approx \text{D65}$)
Sony, <i>PXW-Z200/HXR-NX800 Help Guide</i> , 5-060-574-13(1), 2024	Luz de zapata HVL-LBPC y su encendido; preajustes de balance en modo personalizado y en modo log; recorrido 2.000-15.000 K; Tint ; pasos del ajuste de temperatura; parpadeo y Flicker Reduce
Blackmagic Design, <i>URSA Broadcast G2 Installation and Operation Manual</i> , noviembre de 2021	Preajustes de balance (3.200, 4.000, 4.500, 5.600 y 6.500 K); vela cálida y cielo nublado frío; parpadeo con tungsteno, fluorescente y LED en cadencias altas; obturación sin parpadeo y su salvedad; cebrado con cielo variable; cadencia y luz
Canon, <i>XF605 Instruction Manual</i> , PUB. DIE-0559-000B (especificaciones)	Preajustes de 5.600 K y 3.200 K; ajuste de 2.000 a 15.000 K
Sony, <i>PXW-Z100 Operating Guide</i> , 4-484-009-11(1), 2013	Preajuste de exterior (5.600 K) para amanecer y atardecer; preajuste de interior bajo lámparas de sodio o de mercurio y aviso de parpadeo y cambio de color
Sekonic, ficha del SpectroMaster C-800	El medidor de color: espectrómetro y medidor de iluminancia; mide la temperatura de color, da la compensación y el filtro, y los índices de fidelidad
Adobe, <i>High key lighting vs low key lighting in videography</i> (página web, sin fecha)	Definición de clave alta y clave baja
Astera, ficha del Titan Tube	Flujo luminoso, IRC y TLCI ≥ 96 entre 3.200 y 6.500 K, motor RGBMintAmber
Informe de ensayo IEC 62471 del Astera Titan Tube (n.º 2602T58190E-SF, 29 de mayo de 2026)	Norma de seguridad fotobiológica y clasificación en el grupo exento

Oficio sin norma detrás, y así se declara: qué decide la luz; las magnitudes fotométricas y la distinción entre luz incidente y reflejada; el equipo ligero; la definición de temperatura de color; la función de los geles; la regla con fuentes mezcladas; la dureza y el tamaño aparente; el esquema de tres puntos y las posiciones de la principal; los accesorios de control; la luz por el eje óptico; el uso del medidor de color; las razones de contraste de la clave alta y la baja; el trabajo con sol, la variación de la luz natural, la dirección de la luz según la altura del sol, el alumbrado público y el interior con ventana; la tabla de aparatos; el regulador y el color. Son cálculo, y se pueden rehacer: la ley inversa del cuadrado (y su paso a diafragmas), la conversión de kelvin a mired y los desplazamientos del epígrafe «El mired», la longitud de la sombra según la altura del sol, y la equivalencia entre relación de contraste y pasos (2 elevado al número de pasos).

Esquema de repaso · tema 5

Siglas: Radiocomunicaciones de la UIT (**UIT-R**); Unión Europea de Radiodifusión (**EBU**); captación electrónica de noticias (**ENG**); diodo emisor de luz (**LED**); haluros metálicos (**HMI**); filtro naranja (**CTO**) y azul (**CTB**); densidad neutra (**ND**); reproducción cromática (**IRC/Ra**); consistencia de iluminación para TV (**TLCI**); protocolo DMX; kelvin (**K**); lux (**lx**), lumen (**lm**), candela (**cd**); mired.

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado y verificado en el tema. Se quita explicación, nunca el dato.

Qué decide la luz y sus magnitudes

- Oficio: la luz decide 4 cosas a la vez — exposición, modelado, separación, atmósfera; plató sirve a todas las cámaras a la vez, más blanda y frontal; reportaje, maletín versátil y poca luz.
- Oficio, magnitudes: flujo luminoso (lm, toda la luz de la fuente); intensidad (cd, en una dirección); iluminancia (lx, la que llega, luz incidente); luminancia (cd/m², la que devuelve el sujeto, luz reflejada = lo que ve la cámara).
- Astera, ficha Titan Tube: **1340/2900/5800 lm** según longitud, «Typical values».

Ley inversa del cuadrado y equipo ligero

- Cálculo: iluminancia $\propto 1/\text{distancia}^2$. Duplicar distancia = 1/4 de luz (2 pasos menos); triplicar = 1/9 (algo más de 3 pasos); mitad de distancia = $\times 4$ (2 pasos más). Oficio: luz cercana castiga el movimiento del sujeto; luz lejana perdona; fondo alejado queda más oscuro con la misma luz.
- Oficio, maletín: panel LED (principal de entrevista); foco de zapata (relleno de urgencia); Fresnel ligero (recorte/contraluz); foco abierto (mucha luz, poco peso); reflector/rebote y difusores/sedas (suavizar); banderas/recortadores (quitar luz); filtros de color. 2 decisiones: dura/difusa (tamaño de fuente) y corregir/no corregir temperatura.
- Sony, *PXW-Z200 Help Guide*: luz de zapata HVL-LBPC con **[Power Link]** y **[Rec Link]**; función de preiluminación en grabación por intervalos.

Temperatura de color

- Oficio: temperatura de un cuerpo negro con el mismo tono. Escala inversa: más K, más azul; menos K, más rojo.
- Fabricantes (Canon XF605, Blackmagic URSA Broadcast G2): **3.200 K** tungsteno/interior; **4.000 K** fluorescente; **4.500 K** luz mezclada; **5.500-5.600 K** día/ exterior; **6.500 K** cielo nublado. Sony log: **5.500 K** día. Dos patrones de oficio, sin margen de duda: **3.200 K** y **5.500-5.600 K**.
- UIT-R BT.709-6 y BT.2020-2: blanco de referencia D65, «Cromaticidad... (Blanco de referencia) D65», **x = 0,3127, y = 0,3290**.
- EBU Tech 3355, tabla de radiadores de luz de día: a **6500 K**, **x = 0.312787, y = 0.329205** (equivale a D65).
- Regla: iluminar $\rightarrow$ 5.500-5.600 K; blanco de señal/monitor $\rightarrow$ D65 (~6.500 K).
- Canon XF605: recorrido **2.000-15.000 K**; Sony PXW-Z200: **2000K to 15000K**, eje verde-magenta **Tint** -99 a +99 en memoria de balance; balance corrige una sola temperatura a la vez, mezcla se corrige en la luz.

El mired y los filtros de conversión

- Cálculo: mired = 1.000.000 / K. Tabla: 1.800 K=556; 2.700 K=370; 3.200 K=312,5; 4.000 K=250; 5.600 K=178,6; 6.000 K=166,7; 6.500 K=153,8; 10.000 K=100.
- Cálculo: tungsteno $\rightarrow$ día (3.200 $\rightarrow$ 5.600 K) = **-134 mired** (filtro azul, sube K); esos -134 mired sobre 5.600 K dan **~45 mired** (>22.000 K); el mired funciona con cualquier fuente, el kelvin no.
- Sony PXW-Z200: pasos de 20 K hasta 5.600 K; por encima, paso = salto de K con igual cambio de color.

- Oficio: gel CTO (naranja) baja K/suma mired, tungsteno cálido; gel CTB (azul) sube K/resta mired, lleva a día; corrección de verde (magenta/verde); difusión (no cambia color); ND (gris, quita luz, no cambia color).
- Oficio: azul sube K, naranja baja K; todo filtro quita luz, ninguno añade.

Medir el color, dominante verde, IRC y TLCI

- Sekonic, ficha SpectroMaster C-800: «Spectrometer (Color Meter)» + «Illuminance Meter»; mide K, da compensación y filtro, modo «Filter (Lighting/Camera)», selección de marca de filtro, mide LED/HMI/fluorescente/natural, da IRC y TLCI.
- Oficio: fotómetro mide cantidad, medidor de color mide tono; se mide cada fuente, se elige cuál manda, corrección en mired o gel.
- Oficio: LED/descarga con dominante verde/magenta; remedio en fuente (gel magenta/verde) o en cámara (Tint, solo si dominante uniforme).
- Sony PXW-Z100: preajuste bajo sodio/mercurio, avisa «may flicker or change colors».
- EBU Tech 3355 (marzo 2017): Qa/TLCI calibrado a **50** para tubo fluorescente típico de día, frontera corregible/no corregible; 2 lecturas — film-style (imágenes deben casar) vs multicámara en directo (basta creíble), «considerable overlap»; sin sentido absoluto de Ra ni Qa.
- Astera, ficha Titan Tube: «CRI(Ra)/TLCI 3200-6500k* ≥96», «Typical values».

Contraste

- Oficio: relación de contraste = luz zona iluminada / luz zona en sombra (o sujeto/fondo); en pasos de diafragma. Cálculo: 2:1=1 paso; 4:1=2; 8:1=3; 16:1=4; 32:1=5. Relación = 2^{pasos}.
- Escala de f memorizada: 1 · 1,4 · 2 · 2,8 · 4 · 5,6 · 8 · 11 · 16 · 22.
- Cálculo, ejemplo: rostro f/8, fondo a 16:1 (4 pasos menos luz) → f/8 → f/5,6 → f/4 → f/2,8 → **f/2**.
- Oficio: bajar contraste = subir relleno (no bajar principal); subir principal sube contraste; bandera/reflector negro en sombra sube contraste; contraluz no toca la razón del rostro.
- Tema 1 (remite): margen de exposición, *knee*, cebra, falso color.
- Blackmagic, URSA Broadcast G2: 25 → 50 fps = mitad de luz al sensor; compensar con 1 paso más, obturación 180° → 360° o luz extra.

Clave alta y clave baja

- Adobe, *High key lighting vs low key lighting in videography*: clave alta «reduces the lighting ratio», menos contraste, más relleno y sombras más suaves; clave baja «greater contrast... a majority of the scene in shadow», poco relleno, luz dirigida.
- Oficio: clave alta ≈ 2:1 o menos, tonos claros, propia de informativos/magacín; clave baja ≈ 8:1 y más, propia de ficción/efecto.

Sombras

- Oficio: dureza depende del tamaño aparente de la fuente, no de la potencia; más grande vista desde el sujeto = más suave. Sol lejano = dura; cielo cubierto = la más suave.
- Oficio, esquema de tres puntos: principal/llave, frontal-cruzada a 30-45°, algo elevada, define exposición y sombras; relleno, otro lado, más baja y suave, aclara sombras; contraluz, detrás, hacia el sujeto, elevado, separa del fondo. Añadidos: luz de fondo, luz de ojos, luces de efecto.
- Oficio, posición de la principal: cenital = ojos hundidos; desde abajo = inquietante, se evita; lateral 90° = máximo modelado; en eje de cámara = sin sombras ni volumen.
- Oficio, entrevista: principal del lado hacia el que mira; separar del fondo y elevar principal evita sombra proyectada en pared.

- Oficio, accesorios: bandera (tela negra, corta luz); velo/seda (translúcida blanca, difunde); rejilla/net (malla, baja intensidad sin cambiar dureza); pulmón/butterfly (área amplia, exterior); viseras/barn doors (recortan haz); cortadores (franjas); rebotador (blanco/plata/oro, relleno); ceferino/brazo articulado (sujeción, no normalizado).
- Prevención (tema 14): brazo articulado poco peso, cable de seguridad, pie lastrado con saco de arena.
- Oficio: luz por eje óptico (cristal a 45°) para reproducción sin sombra; montaje = «fantasma de Pepper»; mismo montaje con texto = teleprónter.

Luz natural

- Oficio: exterior no se ilumina, se corrige; fuente dominante = sol/cielo, no controlables; problema = que la luz cambia en la jornada; temperatura = la del sol, variable; herramienta clave = rebotador, difusión grande, HMI de relleno.
- Oficio: sol detrás/lado como contraluz + rebotador en rostro; sombra abierta + rebalance si no se mueve al sujeto; con mucha luz, ND de cámara (tema 1), no cerrar más el diafragma.
- Cálculo: longitud de sombra = altura del objeto / $\tan(\text{altura del sol})$. Amanecer/atardecer, sol a $\sim 10^\circ$, sombra $\sim 5,7h$, luz rasante y cálida; media mañana/tarde, $\sim 30\text{-}45^\circ$, sombra 1,7h a h, lateral alta; mediodía, $\geq 60^\circ$, sombra $\leq 0,6h$, cenital dura.
- Sony PXW-Z100: preajuste exterior «Outdoor (5.600K)» para amanecer/atardecer, sin compensar el cálido.
- Blackmagic, URSA Broadcast G2: con cielo variable, bajar el umbral de cebrado por debajo de 100.
- Oficio: balance se rehace cuando cambia la luz, no en automático continuo si se monta (tema 1); plano/contraplano con horas de diferencia = problema de continuidad, se resuelve con orden de rodaje.
- Oficio, ventana + tungsteno: problema de color (5.600 K vs 3.200 K, corrige CTB en focos o CTO en ventana) y de intensidad (ventana da más luz, corrige ND en ventana, no subiendo focos). CTB en focos corrige color, no intensidad. Remedio completo: ND en ventana + CTO o CTB según destino. Alternativas de reportaje: LED de día, encuadrar sin ventana o de lado, silueta.

Luz artificial

- Oficio, aparatos: Fresnel (lente escalonada, dura/controlable); foco abierto/*open face* (sin lente, más luz por vatio); recortador/elipsoidal (muy dura, borde dibujable); panel LED (suave, ajustable sin gel); tubo LED (suave, batería); *softbox* (suave por construcción); fluorescente de estudio (suave, poco calor); HMI (muchísima potencia, luz de día, aparato de exterior).
- Oficio: HMI y LED nombran la fuente, no el mecanismo.
- Astera, ficha Titan Tube: «tunable whites... RGBMintAmber», batería interna, control por app y DMX con/sin cable.
- Oficio, regulador: en tungsteno, bajar regulador enrojece (filamento se enfría), efecto colateral, se evita regular mucho; en LED, en principio no mueve el color, depende del aparato; foco sin regulador: distancia, rejilla, difusión o ND.
- Sony, *PXW-Z200 Help Guide*: fluorescente/sodio/mercurio/LED «may flicker or change colors».
- Blackmagic, URSA Broadcast G2: tungsteno/fluorescente/LED «may introduce some flicker» en cadencias altas; puede no verse en visor, probar antes; obturación afecta visibilidad; red europea 50 Hz, obturación 1/50 o 1/100 suele evitarlo (oficio, tema 1); calcula obturaciones sin parpadeo, con salvedad de que fuentes concretas aún pueden parpadear.
- Sony PXW-Z200: **Flicker Reduce**, modo Auto/On/Off, frecuencia 50Hz/60Hz, de fábrica 60Hz, en Europa pasar a 50Hz.
- UIT-R BT.2020-2: frecuencia de trama influida por frecuencia eléctrica y tipo de iluminación.
- Norma «IEC 62471:2006 and EN 62471:2008», seguridad fotobiológica de lámparas; informe de ensayo Astera Titan Tube (29-05-2026): clasificación «Exempt Group». Resto de riesgos (calor, cables, caídas), temas 11 y 14.

Recomendaciones técnicas que el tema cita

- UIT-R BT.709-6: D65, $x=0,3127$, $y=0,3290$.
- UIT-R BT.2020-2: mismas coordenadas D65; frecuencia de trama e iluminación.
- EBU Tech 3355 (marzo 2017): TLCI, valor 50, dos lecturas por tipo de producción, salvedad de sentido de la cifra.
- IEC 62471:2006 / EN 62471:2008: seguridad fotobiológica de lámparas.

Lo que este tema no da, y dónde está

- Equipos de iluminación propios de CSRTV: no consta documento publicado localizado.
- Espectro/K de sodio y mercurio del alumbrado público: sin fuente leída, solo preajuste Sony.
- Altura del sol en Andalucía por hora/estación: depende de fecha/latitud, no dado.
- K de vela/bombilla/amanecer/cielo cubierto/sombra abierta en cifra: tablas no coincidentes, sin norma localizada.
- Umbrales por tramos del TLCI: en figura EBU no legible como texto; solo valor 50 y 2 lecturas.
- Pérdida de luz/mired de cada gel comercial: en cartas de fabricante no leídas; solo cálculo.
- Cifras de contraste por género y ángulo 30-45° de la principal: costumbre de oficio, sin norma.
- Balance de blancos, cebrado, falso color, obturación, ND de cámara: tema 1. Calidad técnica de imagen: tema 9. Prevención con focos/cables/electricidad: temas 11, 14, 17.
- Aparatos de plató (parrillas, cicloramas, mesas de iluminación) y diseño por género: fuera del enunciado, materia del iluminador.

TEMA 6 – Captación de sonido asociada a cámara

Bloque	Temario específico de Cámara Operador · punto 6
Sirve para	Puesto 2.8, Cámara Operador (grupo B03), y la prueba práctica del puesto
Fuente	Sin norma jurídica. Lo propio de la casa: <i>Libro de estilo de Canal Sur Televisión</i> y <i>Canal 2 Andalucía</i> (RTVA, 1.ª ed., marzo de 2004), Normas técnicas: EBU R 68-2000 (nivel de alineación), EBU R 128-2023, EBU Tech 3341-2023 y EBU Tech 3343-2023 (sonoridad y pico verdadero). Documentación de fabricante: Sony, <i>PXW-Z200/HXR-NX800 Help Guide</i> (5-060-574-13(1), 2024); DPA Microphones, <i>Mic University</i> y diccionario (efecto de proximidad, línea balanceada, caída con la distancia). Lo demás, oficio y cálculo
Redacción que se estudia	Las ediciones vigentes el 24/09/2026: EBU R 68-2000, EBU R 128 de noviembre de 2023 (versión 5), EBU Tech 3341 y Tech 3343 de noviembre de 2023; el Libro de estilo en su única edición publicada
Extensión	10.700 palabras aproximadamente

Siglas que usa el tema: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (**BOJA**); Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (**RTVA**); Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (**CSRTV**); Unión Europea de Radiodifusión (**EBU**, *European Broadcasting Union*); Sector de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (**UIT-R**; en las citas en inglés, **ITU-R**); Sociedad de Ingeniería de Audio (**AES**, *Audio Engineering Society*); captación electrónica de noticias (**ENG**, *electronic news gathering*); cámara réflex digital de un solo objetivo (**DSLR**, *digital single-lens reflex*); hercio (**Hz**) y kilohercio (**kHz**); micrómetro (**µm**); decibelio (**dB**); decibelios referidos a la escala completa digital (**dBFS**, *decibels relative to full scale*); decibelios de pico verdadero (**dBTP**, *decibels true peak*); decibelios referidos a 0,775 voltios (**dBu**); unidad de sonoridad (**LU**, *loudness unit*) y unidades de sonoridad referidas a la escala completa (**LUFS**, *loudness units relative to full scale*; su equivalente en la UIT es **LKFS**); margen de sonoridad (**LRA**, *loudness range*); medidor de programa de cuasipico (**QPPM**, *quasi-peak programme meter*); nivel máximo permitido (**PML**, *permitted maximum level*); control automático de ganancia (**AGC**, *automatic gain control*); modulación por impulsos codificados (**PCM**, *pulse-code modulation*), y en su forma lineal (**LPCM**, *linear pulse-code modulation*); código de tiempo (**TC**, *timecode*); conector de audio profesional de tres polos (**XLR**); interferencia electromagnética (**EMI**, *electromagnetic interference*); razón de rechazo en modo común (**CMRR**, *common mode rejection ratio*); nivel de presión sonora (**SPL**, *sound pressure level*).

Los rótulos de menú y los mandos se escriben como los imprime el fabricante (**AUTO/MAN**, **MIC+48V**, [**Limiter Mode**]...); son rótulos de la máquina, no siglas.

Enunciado del programa (concurso-oposición de la RTVA y CSRTV, BOJA núm. 186, de 24 de septiembre de 2026, anexo V, temario específico del puesto 2.8, punto 6):

Captación de sonido asociada a cámara: microfonía, niveles, sincronía, ambiente y criterios básicos.

Qué se puede preguntar. No hay exámenes anteriores de este puesto. Por el enunciado, un tribunal puede preguntar: qué margen de frecuencias oye el ser humano; qué es un transductor y cuál es el micrófono y cuál el altavoz; qué micrófonos necesitan alimentación fantasma y de cuántos voltios; qué patrón polar tiene un micrófono de corbata, uno de mano o un cañón, y para qué sirve un hipercardiode; qué es el efecto de proximidad y qué micrófonos lo tienen; por qué el XLR es una línea balanceada y cómo rechaza el ruido; cuánto cae el nivel al doblar la distancia; qué es un grupo de frecuencias en un inalámbrico y por qué dos emisores van en el mismo grupo; qué es el margen dinámico de un equipo y cuánto margen da cada bit; a qué nivel se alinea el tono de 1 kHz en digital según la EBU

(-18 dBFS) y por qué; qué es la sonoridad, cuál es el nivel objetivo de la EBU R 128 (-23 LUFS) y el pico verdadero máximo en producción (-1 dBTP); qué medidor recomienda la EBU para alinear; qué hacen el conmutador **AUTO/MAN**, el limitador y el filtro de viento de una cámara; cómo se sincroniza un sonido grabado aparte (claqueta, código de tiempo); qué va por el canal 1 y qué por el canal 2 según el Libro de estilo de Canal Sur; si el ambiente se graba siempre; qué pasa con el sonido en cámara lenta. En la prueba práctica: montar y nivelar un micrófono de corbata inalámbrico y el ambiente en una cámara de hombro, grabar tono y barras, y sincronizar una cámara con un grabador externo.

6.1 Captación de sonido asociada a cámara

6.1.1 Por qué el sonido es del operador de cámara

En una cobertura de informativos no hay técnico de sonido. El equipo es una cámara y, con suerte, un redactor. El operador de cámara elige el micrófono, lo coloca, ajusta el nivel y comprueba la señal, y lo hace mientras encuadra y enfoca. El Libro de estilo de Canal Sur, al describir la entrevista fuera de plató (3.17.1, p. 59), pide que el equipo lleve **«los elementos que sean necesarios para un resultado técnico óptimo y para solventar imprevistos: auriculares, antorcha, equipo básico de iluminación, filtros, micrófonos...»**.

Las tres consecuencias que eso tiene (oficio):

1. Hay que decidir rápido y sin poder rehacer. Una entrevista no se repite, así que el micrófono correcto se elige a la primera.
2. Hay que conocer los inalámbricos de memoria. Emparejar un emisor y un receptor en la puerta de un juzgado no es el momento de leer el manual.
3. Hay que saber cuándo la cámara no basta. Algunas cámaras no admiten dos receptores, y algunas máquinas no tienen entrada de audio profesional: entonces la solución es grabar el sonido aparte.

6.1.2 El sonido y sus magnitudes

El sonido es una onda de presión que viaja por un medio elástico, y se describe con cuatro magnitudes:

Magnitud	Qué es	Unidad
Frecuencia	El número de ciclos por segundo	Hercio (Hz)
Periodo	El tiempo que dura un ciclo: la inversa de la frecuencia	Segundo
Longitud de onda	La distancia que recorre la onda en un ciclo	Metro
Amplitud	La magnitud de la variación de presión	Pascal, o decibelio en escala relativa

El número de ciclos por segundo es la frecuencia, y su unidad es el hercio. Las dos confusiones habituales son el periodo —que es el tiempo de un ciclo, no el número de ciclos— y el decibelio, que mide amplitud, no frecuencia.

Las tres cualidades perceptivas que se derivan:

Cualidad	De qué depende
Tono (grave o agudo)	De la frecuencia
Intensidad (fuerte o débil)	De la amplitud
Timbre	De la composición armónica: es lo que distingue dos instrumentos que dan la misma nota

6.1.3 El margen de frecuencias audibles

El margen de frecuencias audible por un ser humano va de 20 Hz a 20.000 Hz. Es un valor convencional para un oído joven y sano.

Zona	Margen	Qué hay ahí
Infrasonidos	Por debajo de 20 Hz	No se oyen; se sienten
Graves	20 – 250 Hz	El cuerpo del sonido
Medios	250 – 4.000 Hz	La inteligibilidad de la voz
Agudos	4.000 – 20.000 Hz	El brillo y el detalle
Ultrasonidos	Por encima de 20.000 Hz	No se oyen

Los límites entre graves, medios y agudos son de oficio, no de norma. Dos avisos de lectura: una opción que dé «de 20 μm a 20.000 μm » tiene las cifras correctas y la unidad falsa —el micrómetro es una longitud, no una frecuencia—; y «de 20 Hz a 20.000 Hz» es un margen de frecuencias, no un margen dinámico, que se mide en decibelios (se ve en «Niveles»). El margen se estrecha con la edad, y siempre por arriba.

Los equipos se especifican con ese mismo margen: la Sony PXW-Z200, videocámara cuya guía de ayuda es de 2024 y que se usa en este tema como ejemplo de fabricante, declara para sus entradas XLR una respuesta en frecuencia de «20 Hz to 20 kHz (± 3 dB or less)» (p. 337).

6.1.4 Los transductores

Un transductor es un dispositivo que convierte una forma de energía en otra, y en una cadena de sonido hay dos, uno en cada extremo:

Transductor	De qué a qué	Qué es
Acústico-mecánico-eléctrico	De presión sonora a corriente	El micrófono
Eléctrico-mecánico-acústico	De corriente a presión sonora	El altavoz

El orden de los tres adjetivos dice el camino de la energía: la primera palabra dice qué entra. «Eléctrico-mecánico-acústico» empieza por lo eléctrico, así que entra corriente y sale sonido: es un altavoz. El micrófono es la cadena leída al revés.

Los aparatos de la misma cadena que no transducen: el amplificador sube el nivel de una señal eléctrica y la deja eléctrica; el ecualizador cambia su reparto por frecuencias; la antena transduce, pero entre corriente y onda electromagnética, no acústica.

6.1.5 La cadena de audio de una cámara

Qué cámaras usa CSRTV no consta en un documento publicado. Como ejemplo de la sección de audio de una videocámara de 2024, la Sony PXW-Z200 declara:

Elemento	Lo que dice el fabricante
Entradas profesionales	«INPUT 1/2: XLR type, 3-pin, female», «LINE / MIC / MIC+48V switchable» (p. 338)
Entrada de consumo	«INPUT3 connector: Stereo mini jack, plug-in power compatible» (p. 338)
Micrófono interno	«Omnidirectional stereo electret condenser microphone» (p. 338), en el asa
Formato de grabación	«LPCM 24-bit, 48 kHz, 4-channel» (p. 336)
Escucha	«Connecting a set of headphones to the headphone jack enables you to monitor the audio being recorded.» (p. 99); el canal que se escucha se elige con <i>[Monitor CH]</i>

La cadena es siempre la misma (oficio): micrófono, cable o enlace inalámbrico, entrada de la cámara (con su preamplificador y su conmutador de nivel), control de nivel, conversor analógico digital, grabación en tarjeta y, en paralelo, escucha por auriculares y lectura en el medidor de la pantalla. La calidad la limita el eslabón más débil. El conector analógico XLR tiene su propia norma de la AES, la AES14 (*analog XLR pin-out*), que el tema no desarrolla.

6.1.6 El conector XLR y la línea balanceada

Por qué el micrófono profesional va por XLR, en línea balanceada, lo explica el fabricante de micrófonos DPA Microphones en su material de formación. Una línea balanceada (o simétrica) es «**a transmission line consisting of two conductors of the same type and equal impedance to ground and other circuits. The balanced impedances to ground minimizes interference pickup.**» En el XLR de tres polos: «**pin 1 is for the shielding of the cable and should never carry the signal. Pins 2 and 3 carry the signal.**»

Conexión	Qué pasa con el ruido
No balanceada	«In the unbalanced connection the cable shield is a part of the circuit. Unfortunately this does not provide sufficient isolation to electromagnetic noise present in the surroundings.»
Balanceada	«When the well balanced cable is running through an electromagnetic field the induced voltage has the same polarity and magnitude on both leads. As the input will only accept a signal if it is oppositely phased on pin 2 and pin 3, the noise from the electromagnetic field is rejected.»

Dicho de otro modo: la señal viaja en oposición por los dos conductores y el ruido que se cuela en el cable llega igual a los dos; la entrada se queda con la diferencia y el ruido, que es común, desaparece. DPA lo llama «**common mode rejection**», y la medida de cuánto se suprime es la razón de rechazo en modo común (CMRR): «**Common Mode Rejection Ratio (CMRR) expresses the suppression of induced EMI noise on the terminals of a device. This suppression is possible only if you use balanced lines.**» Para que funcione, «**the impedance measured from pin 2 to ground and from pin 3 to ground is exactly the same**», en el emisor, en el receptor y en el cable. Y enlaza con la alimentación fantasma: si las dos patas no están equilibradas, «**the line is not balanced. And with reference to microphones: Phantom power cannot be supplied.**»

Las consecuencias para la cámara: «**the unbalanced cabling should be kept as short as possible. The main analog audio cabling should always be balanced.**» Una tirada larga de cable (el micrófono de una mesa, una pértiga lejos de la cámara) va a una entrada XLR, no al minijack de consumo (oficio); y el cable se aparta de lo que induce ruido: «**power transformers, along lighting cables, power cables, speaker cables**» (DPA).

6.2 Microfonía

6.2.1 Los micrófonos por su transductor

Tipo	Cómo funciona	¿Alimentación?
Dinámico o de bobina móvil	Una bobina unida a la membrana se mueve en un campo magnético	No: genera su propia corriente
De cinta	Una lámina metálica muy fina en un campo magnético	No, salvo los activos
De condensador o electrostático	Membrana y placa fija forman un condensador de capacidad variable	Sí: fantasma (<i>phantom</i>) de 48 V, o pila
Electret	Condensador con carga permanente	Sí, poca

El conmutador de entrada de la cámara tiene que casar con el micrófono. En la Sony PXW-Z200 las entradas XLR tienen tres posiciones, **LINE**, **MIC** y **MIC+48V**, y el manual dice qué va en cada una (en la descripción de las partes de la cámara, y otra vez en p. 136):

- «**LINE: External audio device (e.g. mixer)**»: un mezclador, la salida de la mesa de una rueda de prensa o el receptor de un inalámbrico con salida de línea.
- «**MIC: Dynamic microphone, battery-operated microphone**»: el dinámico y el condensador que se alimenta con su propia pila.
- «**MIC+48V: +48 V phantom power microphone**»: el condensador que toma la alimentación fantasma de la cámara por el mismo cable XLR.

Y avisa: «**Selecting MIC+48V and connecting a microphone that is not compatible with a +48V source may damage the connected device. Check the setting before connecting the device.**» (p. 136). Es decir, se comprueba el conmutador antes de enchufar. Y para las entradas vacías: «**If noise is a concern on connectors with no device connected, set the corresponding INPUT 1/INPUT 2 (LINE/MIC/MIC+48V) switches to LINE.**» (p. 136).

La diferencia entre MIC y LINE es de nivel: un micrófono da una señal muy débil que la cámara tiene que amplificar mucho; una fuente de línea llega ya amplificada. Una fuente de línea metida en posición MIC satura; un micrófono en posición LINE se graba casi en silencio (oficio). La Z200 declara para la entrada de micrófono una referencia de «**-30 dBu to -80 dBu**» (p. 338) y deja elegirla en el menú **[INPUT1 MIC Reference]** entre -80 y -30 dB, con -50 dB de fábrica (p. 260); para la línea, **[Line Input Reference]** ofrece «**+4dB / 0dB / -3dB / [EBUL]**», con +4 dB de fábrica (p. 260).

6.2.2 Los patrones polares

El patrón polar de un micrófono dice de qué direcciones recoge, y elegirlo bien es la mitad del sonido de un reportaje.

Patrón	De dónde recoge	Cuándo se usa en ENG
Omnidireccional	De todas las direcciones por igual	Micrófono de corbata, ambientes
Cardioide	Sobre todo de delante, algo de los lados	Micrófono de mano del reportero; voz
Supercardioide	Lóbulo frontal más estrecho, con un pequeño lóbulo trasero	Directo con ruido
Hipercardioide	Lóbulo frontal muy estrecho, con lóbulo trasero apreciable	Sonidos lejanos, entorno ruidoso
Cañón (<i>shotgun</i>)	Un cono muy estrecho de delante	Pértiga, largo alcance, micrófono sobre la cámara
Bidireccional o de ocho	De delante y de detrás, no de los lados	Entrevista cara a cara con un solo micrófono

Los micrófonos con igual sensibilidad en cualquier dirección son los omnidireccionales: la palabra que los define es «igual», porque la sensibilidad no cambia con el ángulo. Los que recogen por delante y por detrás del diafragma y no por los laterales son los bidireccionales; su forma polar, dos lóbulos opuestos, les da el nombre de «ocho». El micrófono interno de la Sony PXW-Z200 es un «**Omnidirectional stereo electret condenser microphone**» (p. 338): recoge de todas partes, y por eso sirve para el ambiente y no para aislar una voz.

El hipercardioide se usa principalmente para captar sonidos lejanos. La razón: cuanto más estrecho es el lóbulo frontal, más rechaza el micrófono todo lo que no está delante, y más se parece la relación entre el sonido buscado y el ambiente a la que habría si el micrófono estuviese cerca. Estrechar el patrón no acerca el sonido: aleja el ruido, y el efecto que se percibe es el mismo. Si el sonido principal está debilitado por el ambiente, se monta un micrófono direccional.

Lo que no hace un patrón estrecho:

Situación	Patrón que conviene
Fuentes dispersas y múltiples	Omnidireccional
El ambiente de todo el entorno, lo más fiel posible	Omnidireccional, o una pareja estereofónica
Varias fuentes cercanas en movimiento	Cardioide o incluso omnidireccional

Un patrón estrecho castiga el movimiento. Un hipercardioide mal apuntado suena peor que un cardioide bien puesto, porque al salirse del lóbulo el sonido cae de golpe y además cambia de color. Cuanto más direccional es el micrófono, más importa apuntarlo (oficio).

6.2.3 El efecto de proximidad

Un micrófono direccional cambia de sonido con la distancia. DPA lo define así: «**Proximity is when a microphone produces more bass by getting closer to the sound source (a point - or line source).**» Y en su diccionario: «**An inherent characteristic of pressure gradient microphones, resulting in a boost in the low-frequency response when the microphone is brought closer to a source.**» En la voz: «**The singer's voice gets more bass when the microphone moves closer to the mouth. As the microphone moves away, the sound gets thinner.**»

Qué micrófonos lo tienen y cuándo:

Condición	Lo que dice DPA
Patrón	«Proximity only exists with gradient-types of microphones – wide cardioid, open cardioid, cardioid, super-cardioid, hyper-cardioid, figure of eight – and everything in between. Thus, the closer the directionality pattern comes to a figure of eight, the more proximity is exhibited.»
Omnidireccionales	«pressure microphones (omnidirectional microphones) do not exhibit proximity», porque el sonido sólo llega a la cara delantera de la membrana
Distancia	«A gradient microphone close to a point source (<1 m) exhibits proximity»; a más de un metro, «practically no proximity effect exists»
Ángulo	«the proximity effect is strongest on-axis. If you turn the microphone, the proximity effect is reduced.» En un cardioide desaparece a «exactly 90 degrees»

La causa: en un micrófono de gradiente el sonido llega a la membrana por delante y por detrás, y la membrana se mueve por la diferencia de presión entre las dos caras; muy cerca de la fuente, la cara trasera queda proporcionalmente más lejos que la delantera, y esa diferencia añadida pesa en los graves, donde la diferencia principal es pequeña (DPA). Algunos micrófonos de voz están diseñados para sonar planos precisamente de cerca: por eso DPA pide que la ficha diga a qué distancia la respuesta es plana.

En el trabajo de cámara (oficio): el micrófono de mano cardioide del reportero, pegado a la boca, engorda la voz, y si se aleja y se acerca mientras habla la voz cambia de color además de nivel; el corbata, si es omnidireccional, no tiene efecto de proximidad (DPA); y los graves de más se corrigen en el mismo sitio, con la distancia, antes que en montaje.

6.2.4 Los micrófonos por su forma y su uso

Nombre	Qué es
Lavalier o de corbata	Miniatura, se prende en la ropa. Casi siempre omnidireccional
De mano	El del reportero
De cañón	El de la pértiga o el que va sobre la cámara
De diadema	Para presentadores que se mueven
De solapa inalámbrico	Lavalier con emisor de petaca

Electret, condensador y lavalier son tipos de micrófono (el primero y el segundo por su transductor, el tercero por su forma).

El Libro de estilo de Canal Sur fija dónde va cada uno en la información:

- Entrevista fuera de plató (3.17.1, p. 59): **«cámara apoyada sobre trípode y micrófono de corbata para quien nos habla».**
- Y el micrófono de mano no se cede al entrevistado (3.17.1.3, p. 60): el periodista no se colocará al lado del personaje, **«a quien no permitiremos que sujete el micrófono de mano y a quien, bajo ningún concepto, se lo cederemos para que aparezca asíéndolo en pantalla como única referencia».**
- Directo (8.3.2, p. 117): **«con el micrófono vertical, apoyando levemente sobre el esternón la mano que lo sujeta, sin que oculte el rostro y de modo relajado»;** y **«En caso de que hagamos el directo desde un lugar especialmente habilitado para ello, generalmente en interiores, el micrófono puede ser de corbata».**

6.2.5 Los soportes, el viento y el roce

Soporte o accesorio	Para qué
Pie de suelo con base o trípode	Micrófono de pie, en plató o en directo musical
Pie de mesa	Tertulias y ruedas de prensa
Pértiga o jirafa	El cañón sobre la escena
Suspensión elástica (<i>shock mount</i>)	Aísla el micrófono de las vibraciones del soporte
Paravientos, peluca y cortavientos	Reducen el ruido del aire
Pinza	Sujeta el micrófono al pie, o el de corbata a la ropa

El micrófono nunca va rígido sobre el soporte: el golpe en el pie llega al diafragma por el metal, y el de cámara transmite los ruidos de manejo de la propia cámara (zoom, botones, manos). En exterior el viento es el primer enemigo, y se combate primero con el paravientos o la peluca y después con el filtro. La Z200 trae un filtro por canal, **[CH1 Wind Filter]: «Enables/disables the wind reduction filter for CH1.»**, desactivado de fábrica (p. 260).

El micrófono de corbata tiene su propio ruido: el roce con la ropa. El Libro de estilo lo recoge al tratar el vestuario de quien sale en pantalla (8.6.1, p. 122): **«Telas brillantes, satenes y sedas producen brillo y reflejan color. El roce de estos tejidos produce además ruidos que los micrófonos registran.»** La colocación que lo evita es de oficio: la cápsula a un palmo de la boca, en el centro del pecho, sin que la roce la solapa, el pelo, un collar o una corbata, y con un pequeño bucle del cable sujeto para que el tirón no llegue a la cápsula.

6.2.6 Los inalámbricos y los grupos de frecuencia

Un sistema inalámbrico son dos aparatos: un emisor, que va con el micrófono (la petaca del corbata o el propio micrófono de mano), y un receptor, que va en la cámara. Los dos tienen que estar en la misma frecuencia, y ahí empieza la dificultad.

Nivel	Qué es
Banda	El margen de radiofrecuencia en el que trabaja el equipo
Grupo	Un conjunto de canales elegidos por el fabricante para que no se interfieran entre sí
Canal	Una frecuencia concreta dentro del grupo

El grupo es la clave: dos emisores en frecuencias cualesquiera pueden interferirse aunque no coincidan, porque sus armónicos y sus productos de intermodulación caen encima del otro. Un grupo es una lista de frecuencias que el fabricante ha calculado para que eso no ocurra.

Por eso, en un inalámbrico doble, los dos emisores van en el mismo grupo. Es la respuesta contraintuitiva, porque el sentido común dice «separarlos todo lo posible». Lo correcto es lo contrario: dentro de un mismo grupo, las frecuencias están calculadas para convivir; en grupos distintos, o en el grupo más bajo y el más alto, no hay ninguna garantía de que no se estorben. Y decir que «el grupo no afecta a la transmisión» niega la razón de ser del grupo.

Lo que el cámara hace con un inalámbrico antes de grabar (oficio): comprobar la pila o la batería de emisor y receptor, poner los dos en la misma banda, grupo y canal (o emparejarlos si el equipo lo hace de forma automática), buscar un canal libre si el receptor tiene exploración, ajustar la sensibilidad del emisor a la voz de quien lo lleva y escuchar con auriculares. Y llevar siempre un micrófono de cable de reserva.

6.2.7 Dos inalámbricos en la misma cámara

Sí es posible conectar dos micrófonos de corbata inalámbricos a la vez a una cámara profesional, ajustando las bandas y las frecuencias de los dos en el mismo grupo para que cada uno coincida con su receptor. Es la aplicación práctica del epígrafe anterior.

Cómo se hace en la máquina: la cámara lleva una ranura de receptor con dos canales, o dos receptores, y cada emisor se empareja con su canal. Los dos canales van en el mismo grupo, y cada uno entra por una pista de audio distinta.

Idea falsa	Por qué no
Hace falta un mezclador externo	No: la cámara tiene dos entradas y dos pistas. El mezclador es una opción, no un requisito
La cámara sólo admite un receptor	Falso en una cámara profesional; cierto en algunas, y entonces se graba aparte
Se conectan los dos micrófonos al mismo receptor	Un receptor sintoniza una frecuencia: dos emisores en el mismo receptor se pisan

Dos pistas separadas, una por micrófono, es siempre mejor que las dos mezcladas en la cámara: un pico de uno no arrastra al otro, y el montador puede corregir cada voz por separado. Mezclar en cámara es una decisión que no se puede deshacer (oficio).

La Sony PXW-Z200 graba cuatro canales, y con un adaptador puede tomar cuatro fuentes XLR: «**You can connect up to four channels of XLR audio devices to the unit at the same time by using an XLR-K2M XLR adaptor (not supplied) or XLR-K3M XLR adaptor (not supplied).**» (p. 139). De fábrica los cuatro canales toman el micrófono interno (*[CH1 Input Select]* a *[CH4 Input Select]*, valor «*[Internal MIC]*», p. 260): hay que cambiar la fuente de cada canal antes de grabar.

6.3 Niveles

6.3.1 El margen dinámico

El margen dinámico de un equipo es la diferencia, en decibelios, entre el nivel de señal máximo y el nivel de ruido del equipo.

Extremo	Qué es
El techo	El nivel máximo que el equipo admite antes de distorsionar
El suelo	El ruido propio del equipo: el siseo que hay incluso sin señal de entrada

El margen dinámico es la distancia entre los dos. Por debajo del suelo la señal se pierde en el ruido; por encima del techo se distorsiona. Lo utilizable es lo que hay en medio.

Las definiciones falsas cambian uno de los dos extremos: «entre el nivel de señal mínimo y el ruido» (el mínimo y el ruido son prácticamente lo mismo); «entre el umbral de audición máximo, o mínimo, y el ruido del equipo» (mezclan una magnitud del oído con una del equipo). El margen dinámico de un equipo se mide con las dos magnitudes de ese equipo. El margen dinámico del oído es otra cosa —la diferencia entre el sonido más débil que se percibe y el que produce dolor— y es del orden de 120 dB.

El cálculo que va con el margen: cada bit de cuantificación aporta unos 6 dB de margen dinámico teórico ($20 \times \log 2 \approx 6,02$ dB), así que 16 bits dan unos 96 dB y 24 bits unos 144 dB. Por eso el audio de producción se graba a 24 bits. La EBU R 68 opina que las grabaciones deben hacerse «**with linear coding using no pre-emphasis and with a resolution of at least 16 bits in accordance with ITU-R Recommendation BS.646**», y advierte en su nota 1 que «**16-bit recordings may not meet the requirements of some organizations regarding the signal-to-noise in production equipment, depending on the performance of the A/D and D/A converters**».

El margen real de un equipo lo fija su electrónica analógica, no el número de bits. La Sony PXW-Z200 graba a 24 bits y declara (p. 337) un margen dinámico de «**XLR input MIC mode: 80 dB (typical)**» y «**XLR input LINE mode: 90 dB (typical)**»: bastante menos que los 144 dB teóricos, y peor en micrófono, porque el preamplificador añade su ruido.

6.3.2 El nivel de alineación: –18 dBFS

En digital, el máximo absoluto es 0 dBFS: el mayor número que el sistema puede escribir. Por encima no hay más; la señal se recorta. Por eso los niveles digitales son negativos, y el nivel de referencia se fija por debajo de ese techo.

La EBU R 68 recomienda que sus miembros usen «**coding levels for digital audio signals which correspond to an alignment level which is 18 dB below the maximum possible coding level of the digital system, irrespective of the total number of bits available**»; la nota 2 lo precisa: «**corresponding to a ratio of 1:8 (18.06 dB)**». La EBU Tech 3343 (§ 8.1) lo aplica al tono: «**An Alignment Signal in broadcasting consists of a sine-wave signal at a frequency of typically 1 kHz, which is used to technically align a programme's audio path. In digital systems the level of such an Alignment Signal is 18 dB below the maximum coding level, irrespective of the total number of bits available (–18 dBFS).**»

Es decir: el tono de referencia es una senoide de 1 kHz a –18 dBFS. Es el tono que la cámara graba con las barras de color, y el que se usa para alinear la cadena de audio entre equipos. Ojo: la Z200 viene de fábrica con el tono a –20 dB (se ve en «Los mandos de nivel de la cámara»), un valor que no es el de la EBU R 68 y cuyo origen no consta en las fuentes leídas.

6.3.3 Por qué 18 dB de reserva

La R 68 explica de dónde sale la reserva. La alineación se define con «**a sine wave signal which has a level (the alignment level) which is 9 dB (or 8 dB in some organizations) below the permitted maximum level of the audio programme**»; y los medidores de cuasipico de las emisoras engañan: «**due to the characteristics of quasi-peak programme meters used by broadcasters, the true programme peaks can be 3 dB greater than those indicated; When operator errors are taken into account the true peaks may occasionally be 6 dB greater than indicated or 15 dB above alignment level**».

Sumado: el nivel máximo permitido va 9 dB sobre la alineación; los picos reales pueden quedar hasta 3 dB por encima de lo que marca el medidor y, contando los errores de operación, ocasionalmente hasta 6 dB: 15 dB sobre la alineación. Con 18 dB de reserva, esos picos todavía caben por debajo de 0 dBFS (cálculo sobre las cifras de la R 68).

El nivel máximo permitido de –9 dBFS ha cambiado con la sonoridad. Dice la Tech 3343 (§ 8.1) que, con el paso al «**Maximum Permitted True-Peak Level**» (–1 dBTP in production for generic PCM signals) the recommended PML of –9 dBFS in ITU-R BS.645 becomes obsolete. Lo que no cambia es la alineación: «**The switch to loudness normalisation does NOT change this approach**», y «**electrical alignment for sound-programme exchange can be performed as usual, with a sine-wave signal of 1 kHz at a level of –18 dBFS.**»

6.3.4 La sonoridad: EBU R 128

Durante décadas los programas se ajustaron por su pico. La EBU R 128 parte de que «**peak normalisation of audio signals has led to considerable loudness differences between programmes and between broadcast channels**», y de que esas diferencias «**are the cause of the most viewer/listener complaints**». Lo que el espectador percibe no es el pico, sino la sonoridad: lo fuerte que suena el programa en conjunto. Y el medidor clásico, usado para leer picos, no la mide: el «**QPPM (Quasi-Peak Programme Meter) specified in EBU Tech 3205-E [1] does not reflect the loudness of an audio signal**».

Lo que fija la R 128 (versión 5, noviembre de 2023):

Punto	Lo que dice
h) Nivel objetivo	« the Programme Loudness Level shall be normalised to a Target Level of –23.0 LUFS. Where attaining the Target Level is not achievable practically (for example, live programmes), a tolerance of ± 1.0 LU is permitted. »
i) Tolerancia de medida	« a tolerance of ± 0.2 LU is allowed in order to take account of measurement errors »
m) Pico verdadero	« the True Peak Level of a programme shall not exceed –1 dBTP (dB True Peak) during production (linear audio) »; tolerancia de medida de « ± 0.3 dB (for signals with a bandwidth limited to 20 kHz) »
k) Medidor	Conforme a la UIT-R BS.1770 y a la EBU Tech 3341
n) Margen de sonoridad (LRA)	Según la EBU Tech 3342; nota 2: « For programmes shorter than 1 minute, the use of the measure Loudness Range is not recommended »

Las unidades: la BS.1770 introduce «**the measures LU (Loudness Unit) and LUFS (Loudness Units, referenced to Full Scale)**»; y «**‘LUFS’ is equivalent to ‘LKFS’ (which is used in ITU-R BS.1770)**». Un LU es un decibelio de sonoridad: «**1 LU is equivalent to 1 dB**» (EBU Tech 3341, § 2.4).

El medidor en «modo EBU» (Tech 3341) da tres lecturas, con tres ventanas de tiempo:

Lectura	Abreviatura	Ventana
Momentánea (<i>Momentary</i>)	M	« a sliding rectangular time window of length 0.4 s. The measurement is not gated. »
Corto plazo (<i>Short-term</i>)	S	« a sliding rectangular time window of length 3 s. »
Integrada (<i>Integrated</i>)	I	« uses gating as described in ITU-R BS.1770. »: es la sonoridad del programa entero

Para un tribunal, el dato que más se pregunta es el nivel objetivo: –23 LUFS, con ± 1 LU en directo. La ficha de revisiones de la propia R 128 menciona una tolerancia de $\pm 0,5$ LU introducida en 2014; el articulado vigente de 2023 no la recoge, y manda el articulado.

6.3.5 Qué hace la sonoridad en la cámara

La R 128 normaliza el programa terminado: se aplica en posproducción y en emisión. Ninguna norma EBU leída fija «el nivel de la voz en la cámara», y este tema no da una cifra para ello. Lo que sí llega a la cámara son tres cosas:

1. La alineación sigue siendo –18 dBFS con tono de 1 kHz, y la EBU recomienda alinear con un medidor de pico, no con uno de sonoridad. Dice la Tech 3343 (§ 8.1): «**The alignment level of –18 dBFS (1 kHz tone) will read as –18 LUFS on a loudness meter with the absolute scale (or +5 LU on the relative EBU mode scale),**

provided that the 1 kHz tone is present (in phase) on both the left and right channel of a stereo or surround sound signal.» Por la ponderación en frecuencia del medidor de sonoridad, usarlo para alinear es una fuente de errores: «The EBU therefore recommends using a peakmeter for alignment.»

2. El pico verdadero no debe pasar de -1 dBTP en producción. Según la Tech 3343, «It is only necessary to leave a headroom of 1 dB below 0 dBFS to still accommodate the potential under-read of about 0.5 dB (for a 4x oversampling true-peak meter; basic sample rate: 48 kHz)»; para dos sistemas de reducción de datos muy usados en Europa, MPEG-1 Layer 2 y Dolby AC-3, el límite recomendado es -2 dBTP.
3. Con sonoridad hay más sitio para los picos, y eso favorece el ambiente: «The greater headroom will be a welcome bonus for crowd noise, for example, of sports programmes» (Tech 3343). En deportes, la misma guía aconseja que la voz de los comentaristas quede algo por debajo del objetivo, «(for example, at -24 LUFS), so that unexpected crowd noise has more room to move» (§ 3.5.1). No hay que aplastar ni saturar el ambiente en la captación.

En la cámara el operador trabaja con el medidor de pico de la pantalla, referido a la alineación de -18 dBFS y dejando margen bajo 0 dBFS (oficio).

6.3.6 Los mandos de nivel de la cámara

Todas las cámaras profesionales tienen los mismos mandos básicos, con nombres distintos. En la Sony PXW-Z200:

Mando	Lo que dice el fabricante	Para qué
Conmutador AUTO/MAN	«Switches the CH-1/CH-2 audio recording level between auto mode and manual mode.» (p. 16)	Elegir nivel automático o manual
Ruedas AUDIO LEVEL	En manual: «Set the CH1/CH2 (AUTO/MAN) switches for the channels to adjust to the MAN position.» «During shooting or standby, turn the AUDIO LEVEL dials (CH1)/(CH2) of the corresponding channels to adjust the audio level.» (p. 138)	Ajustar el nivel a mano, incluso grabando
[Limiter Mode]	«[Off] / -6 dB / -9 dB / -12 dB / -15 dB / -17 dB», de fábrica [Off]: «Selects the limiter characteristic for large input signals when adjusting the audio input level manually.» (p. 261)	Proteger de un golpe de nivel en manual
[CH1&2 AGC Mode]	«[Mono] / [Stereo]», de fábrica [Stereo]: «When [Stereo] is selected, auto gain control is linked between channels.» (p. 261)	Enlazar o no el automático de dos canales
[Reference Level]	« -20 dB / -18 dB / -16 dB / -12 dB / [EBUL]», de fábrica -20 dB: «Selects the recording level of the 1 kHz reference tone signal.» (p. 260)	Nivel del tono de referencia
[1kHz Tone on Color Bars]	«Turns the 1 kHz reference tone signal on/off when displaying color bars.», de fábrica [Off]; y la nota: «When set to [On], the 1 kHz reference tone signal is output on CH3/CH4, even if [CH3 Input Select]/[CH4 Input Select] are set to [Off].» (p. 261)	Grabar tono con las barras; con [On], los canales 3 y 4 llevan el tono aunque su entrada esté apagada
[CH1 Wind Filter]	Filtro de viento por canal, de fábrica [Off] (p. 260)	Reducir el ruido de viento

Tres consecuencias:

- El valor de fábrica del tono de referencia es -20 dB. Para trabajar según la EBU R 68 hay que cambiarlo a -18 dB. Qué es la opción [EBUL] no lo explica el manual.
- El automático (AGC) sube el nivel cuando nadie habla y lo baja cuando alguien habla fuerte: en una pausa el ambiente «respira» y sube el ruido de fondo (oficio). Sirve para lo imprevisto, en un suceso en el que no hay tiempo; en una entrevista o una declaración se trabaja en manual. En estéreo enlazado, un golpe en un canal baja

también el otro, por eso dos micrófonos independientes no se enlazan.

- El limitador sólo actúa en manual y sólo sobre los picos grandes: es una red de seguridad, no un sustituto del ajuste.

6.3.7 Ajustar el nivel en la práctica

No hay norma que fije el procedimiento. Es oficio, y así se da:

1. Conmutador de entrada según la fuente (LINE, MIC o MIC+48V), y fuente de cada canal elegida en el menú.
2. Canal en manual.
3. Prueba de voz con la persona que va a hablar, con su voz real y a su distancia real: no vale «probando, probando» en voz baja.
4. Nivel en el medidor de pico: la voz por encima de la referencia y los picos lejos de 0 dBFS. Lo que se recorta no se recupera; lo que queda algo bajo se puede subir en montaje, a costa de subir también el ruido.
5. Limitador puesto, como red de seguridad.
6. Escucha continua con auriculares: el medidor dice cuánto, el oído dice qué (roces, viento, zumbidos, un inalámbrico que corta).
7. Revisión de la grabación en el sitio.

El Libro de estilo de Canal Sur recoge dos de esos pasos. Al tratar el sonido (5.4, p. 82): «**El nivel y la calidad del sonido también deben vigilarse con rigor para evitar defectos y saltos de volumen que deban ser solucionados en la fase de montaje.**» Y justo antes (p. 82): «**Otra norma elemental de prudencia es revisar la grabación en el mismo lugar de la misma para comprobar que es correcta desde la perspectiva de la imagen y del sonido.**»

6.4 Sincronía

6.4.1 Sonido en la cámara o sonido aparte

Hay dos maneras de grabar el sonido de una imagen (oficio):

Sistema	Cómo	Sincronía
Sistema único	El sonido entra en la cámara y se graba en el mismo fichero que la imagen	Viene hecha: imagen y sonido comparten reloj y código de tiempo
Doble sistema	El sonido se graba en un grabador aparte	Hay que hacerla: con una marca (claqueta) o con un código de tiempo común

En ENG se trabaja casi siempre en sistema único. El doble sistema aparece cuando la cámara no puede con el sonido, cuando hay un técnico de sonido con su grabador, o cuando se toma el sonido de una mesa sin cable hasta la cámara.

6.4.2 La cámara fotográfica y el sonido aparte

Una cámara fotográfica usada para grabar vídeo (una DSLR o una sin espejo) tiene una limitación que una cámara de vídeo profesional no tiene: su entrada de audio no es profesional. Lo habitual es una entrada de clavija (*jack*) de 3,5 mm con nivel de micrófono de consumo, sin alimentación fantasma, sin control de nivel fino y con un preamplificador ruidoso (oficio).

Para grabar un micrófono profesional de corbata inalámbrico con la máxima calidad técnica posible en una cámara fotográfica, se conecta el receptor del micrófono a un grabador externo donde se graba el sonido aparte, se graba una claqueta y se sincronizan los dos después, en posproducción.

Por qué va aparte: la calidad del audio la limita el eslabón más débil de la cadena. Meter una señal profesional por una entrada de consumo tira por la borda la calidad del micrófono: el preamplificador de la cámara añade su ruido, y su conversor trabaja peor. La única forma de conservar la calidad es no pasar por ahí.

Las soluciones que no sirven:

Idea	Por qué no
Convertir el conector profesional a clavija de 6,35 mm (un cuarto de pulgada)	Ésa no es la entrada de una cámara fotográfica, que es de 3,5 mm, y sobre todo seguiría entrando por el preamplificador de la cámara
Conectar el receptor por XLR al cuerpo de cámara	Una cámara fotográfica no tiene entrada XLR: no hay dónde conectarlo
Grabar aparte y además unir el grabador a la cámara por XLR «para que se sincronicen»	Acierta lo de grabar aparte y se inventa una sincronización: un cable de audio no sincroniza nada. La sincronía de dos grabaciones separadas se hace con una marca o con código de tiempo

6.4.3 La claqueta

Si el sonido se graba en otra máquina, hay que poder sincronizarlo. Una claqueta —o, a falta de ella, una palmada delante del objetivo— da un instante que se ve en la imagen y se oye en el sonido: el cierre del palo. El montador alinea las dos grabaciones por ese instante. Sin marca de sincronización, alinear dos grabaciones independientes es a ojo (oficio).

Cómo se da una claqueta (oficio): delante del objetivo, dentro del encuadre y enfocada; con las dos grabaciones ya en marcha; con un golpe seco y cerrando del todo; y, si la toma empieza sin claqueta, se da al final, invertida, para que el montador sepa que la marca va detrás. En cada toma con grabador aparte se da una.

6.4.4 El código de tiempo

El código de tiempo es una etiqueta de horas, minutos, segundos y cuadros que cada cuadro de imagen lleva grabada, y que permite encontrar un plano y sincronizar grabaciones.

El Libro de estilo de Canal Sur lo trata como un acuerdo del equipo (5.3.3, p. 81): **«En cada grabación el código de tiempo es un acuerdo básico entre periodista y cámara, especialmente cuando van a estar físicamente separados durante la cobertura y cuando hay poco margen para la posterior elaboración del correspondiente vídeo. En este caso puede usarse un código de tiempo real previamente acotado, aunque también puede ser recomendable es el TC poniendo el marcador a 00:00:00 al principio de la cinta. Esta referencia es generalmente mejor, sobre todo cuando el material va a ser usado por terceras personas.»** El texto es de 2004 y habla de cinta; la idea —acordar el código antes de separarse— vale igual para la tarjeta.

Para sincronizar el sonido, el código de tiempo sirve si la cámara y el grabador llevan el mismo. La Sony PXW-Z200 lo hace así (p. 298):

- **«You can synchronize the timecode of the unit with an external device.»** Se le da un código de referencia por el conector **TC IN/OUT**: **«The timecode generator of the unit acquires lock with the reference timecode, and “EXT-LK” is displayed on the screen.»**

- «**Once about ten seconds have elapsed after the timecode locks, the external lock state is maintained even if the external reference timecode source is disconnected.**» Es decir: se enclava y después se puede desconectar el cable.
- No se graba nada más enclavar: «**do not start recording immediately. Wait for a few seconds until the timecode generator stabilizes before recording.**»
- La frecuencia tiene que coincidir: «**If the frequency of the reference timecode and the frame frequency on the unit are not the same, lock cannot be acquired.**»
- Y la sincronía se desvía: «**The timecode may shift by one frame per hour with respect to the reference timecode.**» Por eso, en una jornada larga, se vuelve a enclavar de vez en cuando (oficio).
- Al revés, para que otro equipo tome el código de la cámara, la cámara debe estar en un modo en que el código corre siempre: «**[Free Run] or [Clock]**».

Los bits de usuario sirven para añadir un dato propio a cada clip: «**You can add an 8-digit hexadecimal number to a clip as user bits.**» (p. 99). Qué se anota en ellos (la fecha, el número de equipo) es costumbre de cada casa; no consta una regla de CSRTV.

6.4.5 Lo que rompe la sincronía

- La cámara lenta: en la Z200, «**Audio is not recorded in Slow & Quick Motion mode.**» (p. 136); y empezar a grabar en ese modo suelta el enclavamiento del código de tiempo, igual que cambiar la frecuencia del sistema (p. 298). Hay que avisar a redacción: ese plano no tendrá sonido.
- Una frecuencia de cuadro distinta entre cámara y grabador (no enclavan).
- El retardo del receptor inalámbrico digital o de la red en un directo: es pequeño en un inalámbrico y grande en un enlace por red móvil, y se compensa en el control, no en la cámara (oficio; el directo es materia del tema 13).
- Un plano sin claqueta ni código común en doble sistema.

6.5 Ambiente

6.5.1 El ambiente se graba siempre

El sonido ambiente es el sonido del lugar: la calle, el viento, el público, las máquinas, el silencio de una sala. Da verdad a la imagen, permite montar sin que se note el corte y sirve de colchón bajo la voz del locutor. La regla del Libro de estilo de Canal Sur (5.4, p. 82) no admite excepciones: «**El sonido ambiente tiene que ser registrado siempre y en cualquier circunstancia, incluso aquellas en las que su ausencia sea casi absoluta (una exposición, el interior de un museo).**»

El «incluso» es la clave: también el casi silencio es ambiente, y en montaje hace falta para tapar los cortes. Un plano sin ambiente suena a vacío.

6.5.2 El canal 2 y el micrófono de cámara

El mismo epígrafe fija por dónde va (5.4, p. 82): «**El canal 2 recoge el sonido ambiente, captado a través del micrófono de la cámara.**» El micrófono de la cámara es el que va montado en ella: en la Sony PXW-Z200 el interno es omnidireccional estéreo; en las cámaras de hombro suele ir un cañón en el soporte del asa (oficio). Un omnidireccional recoge el entorno entero; un cañón en la cámara recoge sobre todo lo que tiene delante, que es lo que se está grabando.

Mientras se graba ambiente, el cámara no habla ni comenta: todo lo que se dice cerca de la cámara queda grabado en el canal 2 (oficio).

6.5.3 Cuando el sonido es la noticia

Hay informaciones en las que el sonido manda. El Libro de estilo (5.4, p. 82): **«Cuando el sonido sea la base estética y/o noticiosa de una información, caso de una actuación musical, o cuando forme parte fundamental del discurso narrativo, caso de los lemas y gritos de una protesta, hay que realizar, si es posible, una grabación específica, continuada y suficiente del sonido —incluso por los canales 1 y 2 simultáneamente, en previsión de incluirlo en emisión como vídeo total, o fórmulas similares— e independiente de la imagen que se capte simultáneamente, que tendrá un valor subalterno en el montaje final.»**

Tres condiciones: específica (pensada para el sonido), continuada (sin cortar) y suficiente (lo bastante larga para montar). Y el orden se invierte: la imagen se subordina al sonido.

Si el sonido importa tanto como la imagen, además, se toma de la mesa (5.4, p. 82): **«Si las circunstancias lo permitan, el canal 1 se tomará de mesa de sonido sobre todo si éste es tan importante como la imagen: actuación musical, discurso político, ensayo general...»**. La salida de una mesa es de línea: la entrada de la cámara va en *LINE*.

6.5.4 Los ambientes ruidosos

El ruido de ambiente es el enemigo de la declaración. El Libro de estilo (5.4, p. 82): **«Los ambientes demasiado ruidosos han de evitarse, sobre todo para la grabación de declaraciones, salvo que el propio sonido forme parte de la información, como se indica en el párrafo anterior.»**

Cuando no se puede elegir sitio, se elige micrófono (oficio): uno de corbata o de mano muy cerca de la boca; si no, uno direccional apuntado a quien habla. La distancia manda más que el patrón: acercar el micrófono a la fuente mejora la relación entre voz y ruido más que cualquier otro ajuste. La cifra la da DPA: **«The SPL from point sources drops by 6 dB/doubling of distance.»** Si la boca se toma como fuente puntual (aproximación de oficio), pasar el micrófono de 40 a 20 cm sube la voz unos 6 dB y de 40 a 10 cm unos 12 dB, mientras el ruido de fondo, que llega de lejos y de todas partes, apenas cambia (cálculo sobre la cifra de DPA; que el ruido del entorno no cambie también es aproximación de oficio). Un micrófono direccional muy cerca suma, además, el efecto de proximidad. Y se evitan fuentes constantes cercanas (generadores, aires acondicionados, tráfico) que en montaje no se pueden quitar.

6.5.5 El ambiente no se falsea

El sonido ambiente forma parte de la verdad de la información. El Libro de estilo (3.2.2, «Imágenes ‘falsas’», p. 46): **«La música o el falseamiento del sonido ambiente también es un procedimiento reprobable porque aleja de la realidad y ofrece al espectador una sensación de ficción indeseable. En caso de que el sonido original tenga defectos que impidan su emisión, o no exista por cualquier razón, el ‘falseamiento’ se efectuará sólo con sonidos idénticos a los de la realidad, o lo más parecidos que sea posible.»** Por eso el cámara graba ambiente de sobra: para que no haya que inventarlo.

6.5.6 La continuidad del sonido

El raccord también es sonoro. El Libro de estilo (6.4, «El raccord», p. 92) lo pone entre los aspectos que deben mantenerse: **«Sonoro. El nivel de las voces, el sonido ambiente y el ruido de fondo tienen que permanecer en el vídeo sin alteraciones.»**

Lo que eso pide a la captación (oficio): el mismo micrófono y el mismo nivel para una misma persona a lo largo de la entrevista; ambiente continuo del mismo lugar, grabado unos segundos sin nadie hablando, para cubrir los cortes; y los recursos del lugar grabados con su propio ambiente, no en silencio.

6.6 Criterios básicos

6.6.1 El reparto de canales

La regla de la casa está en el Libro de estilo de Canal Sur (5.4, p. 82): **«Como norma general, el sonido directo de declaraciones, ruedas de prensa o el del periodista ante cámara se registra por el canal 1. El canal 2 recoge el sonido ambiente, captado a través del micrófono de la cámara.»**

Aplicado a las situaciones habituales (la columna del canal 1 y la del canal 2 salen del Libro de estilo; lo demás es oficio):

Situación	Canal 1	Canal 2
Declaración o entrevista	Corbata (cable o inalámbrico) o micrófono de mano del periodista	Micrófono de cámara (ambiente)
Rueda de prensa	Salida de la mesa de sonido, en LINE , o micrófono en el atril	Micrófono de cámara
Periodista ante cámara (entradilla, directo)	Su micrófono	Micrófono de cámara
Actuación musical, discurso, ensayo	De la mesa de sonido	Micrófono de cámara; o los dos canales para el sonido, si es la noticia
Recursos sin nadie hablando	Micrófono de cámara, si la cámara permite asignarlo a los dos canales	Micrófono de cámara

Con cuatro canales (como en la Z200) caben dos voces separadas y el ambiente: por ejemplo, entrevistado y periodista con un inalámbrico cada uno, y el ambiente en otra pista. Cómo reparte CSRTV los canales 3 y 4 no consta en un documento publicado.

6.6.2 Antes de grabar

No hay norma que fije la comprobación; es oficio:

1. Pilas o baterías de micrófonos, emisores y receptores, y de repuesto.
2. Inalámbricos en la misma banda y grupo, cada emisor en su receptor, y canal libre.
3. Conmutadores de entrada según la fuente (LINE, MIC, MIC+48V); fuente de cada canal en el menú.
4. Canales en manual; limitador puesto; filtro de viento si hace falta; paravientos puesto.
5. Tono de referencia a -18 dB si se trabaja según la EBU R 68, y tono con las barras si se graban.
6. Código de tiempo acordado con el periodista (y enclavado con el grabador, si lo hay).
7. Prueba de voz, nivel y escucha con auriculares.

El Libro de estilo lo recomendaba para la cinta (p. 82): «**Es conveniente mantener la norma de registrar una sola noticia por cinta, después de un mínimo de treinta segundos de barras al principio de la misma. Si hay dos noticias en el mismo soporte deben separarse con un minuto de barras.**» Es una regla escrita para cinta; con tarjeta, qué se graba al empezar lo decide cada casa, y no consta una regla vigente de CSRTV.

6.6.3 Mientras se graba

- Auriculares puestos siempre (oficio). El medidor dice cuánto; el oído dice qué: un roce, el viento, un zumbido, un inalámblico que corta o un canal que no entra.
- Nivel vigilado «**con rigor para evitar defectos y saltos de volumen**» (Libro de estilo, 5.4).
- Ambiente siempre, también en los recursos.
- En una entrevista, dejar hablar sin pisar: la pregunta del periodista y la respuesta no deben solaparse, porque en montaje no se pueden separar (oficio).
- Grabar unos segundos antes y después de cada declaración.

6.6.4 Después de grabar

- Revisar en el sitio, «**desde la perspectiva de la imagen y del sonido**» (Libro de estilo, p. 82).
- Avisar a redacción de lo que falta o falla: un canal con ruido, un plano en cámara lenta sin sonido, una declaración con un golpe de viento.

6.6.5 Los errores típicos

Es oficio, y así se da:

Error	Qué pasa	Cómo se evita
Micrófono de condensador en MIC sin pila	No suena	MIC+48V o pila
Micrófono no preparado para fantasma en MIC+48V	Puede dañarse (lo advierte la Z200)	Comprobar el conmutador antes de enchufar
Salida de mesa en MIC	Satura	LINE
Nivel en automático en una entrevista	El ruido sube en las pausas	Manual
Picos en 0 dBFS	Distorsión que no se arregla	Bajar el nivel; limitador
Dos inalámbricos en grupos distintos	Interferencias	El mismo grupo
Corbata rozando la ropa	Ruido de roce	Colocación y sujeción del cable
Grabar sin auriculares	Los fallos se descubren en la redacción	Escucha continua
Canal de fábrica en [Internal MIC]	El corbata conectado no se graba	Elegir la fuente de cada canal
Plano en cámara lenta	No se graba sonido	Avisar; grabar el ambiente aparte

6.7 Recomendaciones técnicas que el tema cita

Documento	Qué se toma
EBU R 68-2000	Nivel de alineación a 18 dB bajo el máximo (1:8, 18,06 dB); alineación 9 u 8 dB bajo el nivel máximo permitido; picos reales hasta 15 dB sobre la alineación; codificación lineal y al menos 16 bits
EBU R 128-2023 (V5)	Nivel objetivo -23,0 LUFS, $\pm 1,0$ LU en directo, $\pm 0,2$ LU de medida; pico verdadero -1 dBTP en producción, $\pm 0,3$ dB (señales limitadas a 20 kHz); el QPPM no mide sonoridad; LUFS = LKFS; LRA no recomendado en programas de menos de un minuto
EBU Tech 3341-2023	Lecturas M (0,4 s, sin puerta), S (3 s, sin puerta) e I (con puerta según la BS.1770); 1 LU = 1 dB
EBU Tech 3343-2023	Tono de 1 kHz a -18 dBFS; la sonoridad no cambia la alineación; PML de -9 dBFS obsoleto; -18 LUFS con el tono en fase en los dos canales; medidor de pico para alinear; margen de 1 dB bajo 0 dBFS; -2 dBTP para la reducción de datos MPEG-1 Layer 2 y AC-3; más margen para el público; comentaristas en torno a -24 LUFS en deportes

La UIT-R BS.1770, la UIT-R BS.645, la UIT-R BS.646, la EBU Tech 3342 y la AES14 se nombran sólo como las citan esas recomendaciones o la AES; su texto no se ha leído.

6.8 Lo que este tema no da, y dónde está

- Qué cámaras, micrófonos e inalámbricos usa CSRTV: no consta en un documento publicado localizado. Los ejemplos del tema son de la Sony PXW-Z200, cámara del mercado con documentación pública.
- Cómo reparte CSRTV los canales 3 y 4, y si mantiene hoy alguna regla sobre tono y barras en tarjeta: el Libro de estilo de 2004 sólo trata los canales 1 y 2 y la cinta.
- Un nivel de voz en cámara en dBFS (el «pico a -12» y similares): ninguna norma leída lo fija; no se da ninguna cifra.
- De dónde sale el -20 dB que la Z200 trae de fábrica para el tono: no consta en las fuentes leídas.
- Qué significa la opción **[EBUL]** de la Z200: el manual no lo explica.
- Las bandas de frecuencia que pueden usar los micrófonos inalámbricos en España: son materia del Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias, que el tema no ha leído.
- Los límites de la banda audible por zonas (graves, medios, agudos), el cálculo de 6 dB por bit y el margen dinámico del oído (unos 120 dB) son oficio y cálculo, no norma.
- Los formatos de fichero y la entrega del audio con la imagen, en el tema 7; el trabajo con redacción y la entrevista, en el tema 8; la calidad técnica, en el tema 9; el directo y los retornos, en los temas 3 y 13; la cámara lenta, en el tema 15; el ruido como riesgo laboral (auriculares a volumen alto, entornos ruidosos), en los temas 14 y 17.

6.9 Trazabilidad

Todas las fuentes se leyeron el 24/09/2026, salvo las páginas de DPA Microphones, leídas el 25/09/2026.

Fuente	Qué sostiene
<i>Libro de estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía, RTVA, 1.ª ed., marzo de 2004</i>	Equipo de la entrevista con auriculares y micrófonos, corbata para quien habla (3.17.1, p. 59); micrófono de mano no se cede (3.17.1.3, p. 60); micrófono en directo (8.3.2, p. 117); roce de tejidos (8.6.1, p. 122); código de tiempo (5.3.3, p. 81); barras (recomendación para cinta) y revisión en el sitio (p. 82); canales 1 y 2, mesa, ambiente siempre, sonido como noticia, ambientes ruidosos, nivel vigilado (5.4, p. 82); falseamiento del ambiente (3.2.2, p. 46); raccord sonoro (6.4, p. 92)
EBU R 68-2000, <i>Alignment level in digital audio production equipment and in digital audio recorders</i>	–18 dBFS; 1:8 (18,06 dB); 9 u 8 dB bajo el PML; picos 3, 6 y 15 dB; 16 bits y su nota 1 completa
EBU R 128-2023 (V5, noviembre de 2023), <i>Loudness normalisation and permitted maximum level of audio signals</i>	Considerandos a), b), c) y e); puntos h), i), k), m) y n); notas 1 y 2; historial de revisiones
EBU Tech 3341-2023 (V4, noviembre de 2023), <i>Loudness Metering: 'EBU Mode' metering to supplement EBU R 128 loudness normalization</i>	M, S, I y sus ventanas; 1 LU = 1 dB (§ 2.4)
EBU Tech 3343-2023, <i>Guidelines for Production of Programmes in accordance with EBU R 128</i>	§ 8.1 (tono, alineación, PML obsoleto, –18 LUFS y su condición, medidor de pico); pico verdadero y margen de 1 dB; –2 dBTP para MPEG-1 Layer 2 y AC-3; público en deportes; § 3.5.1 (–24 LUFS)
Sony, <i>PXW-Z200/HXR-NX800 Help Guide</i> , 5-060-574-13(1), 2024	Conmutador LINE/MIC/MIC+48V y sus avisos (p. 136); AUTO/MAN (p. 16); nivel manual (p. 138); cuatro canales XLR (p. 139); menú de audio (pp. 260-261); escucha y bits de usuario (p. 99); sin sonido en cámara lenta (p. 136); código de tiempo y su pérdida de enclavamiento (p. 298); formato LPCM (p. 336); respuesta en frecuencia y margen dinámico (p. 337); entradas y micrófono interno (p. 338)
AES, presentación de sus normas	Que la AES14 es la norma del conector XLR analógico
DPA Microphones, <i>Mic University: «Proximity effect in microphones explained», «About balanced and unbalanced lines», «Electromagnetic interference: EMC, RFI immunity and CMRR», «10 points on microphones in installed systems»; y su diccionario («Proximity Effect», «Balanced and Unbalanced Lines»).</i> Leídos el 25/09/2026	Efecto de proximidad: definición, patrones, distancia, ángulo, causa y respuesta plana de cerca; caída de 6 dB por duplicar la distancia en una fuente puntual; línea balanceada, patillas del XLR, rechazo en modo común y CMRR, fantasma sólo en línea balanceada; cableado no balanceado corto; fuentes de interferencia

Oficio sin norma detrás, y así se declara: el papel del cámara como técnico de sonido; las magnitudes del sonido, el margen audible y sus zonas; los transductores; los tipos de micrófono, los patrones polares y sus usos; los soportes; la colocación del corbata; los grupos de frecuencia de los inalámbricos y el uso de dos inalámbricos; el margen dinámico y el del oído; el uso del automático y el limitador; el procedimiento de ajuste de nivel; el uso del micrófono de mano frente al efecto de proximidad; la tirada larga de cable a la entrada XLR y no al minijack; la boca como fuente puntual y el ruido de fondo que no cambia con la distancia; el sistema único y el doble sistema; la cámara fotográfica y el sonido aparte; la claqueta; la re-sincronización periódica; el reparto de las situaciones por canales más allá de la regla del Libro de estilo; las listas de comprobación y los errores típicos. Es cálculo, y se puede rehacer: 6,02 dB por bit ($20 \times \log 2$) y los 96 y 144 dB de 16 y 24 bits; la suma de 9 + 6 dB (15 dB) sobre la alineación frente a los 18 dB de reserva; los 6 y 12 dB de acercar el micrófono a la mitad y a la cuarta parte de la distancia.

Esquema de repaso · tema 6

Siglas: EBU (Unión Europea de Radiodifusión); UIT-R; AES; ENG; DSLR; dB; dBFS; dBTP (pico verdadero); dBu (ref. 0,775 V); LU/LUFS (equiv. LKFS); LRA; QPPM; PML; AGC; PCM/LPCM; TC; XLR; EMI; CMRR; SPL.

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado y verificado en el tema. Se quita explicación, nunca el dato.

Por qué el sonido es del operador

- Libro de estilo CS (3.17.1, p. 59): equipo entrevista lleva **«auriculares, antorcha, equipo básico de iluminación, filtros, micrófonos...»**.
- Oficio: decisión sin repetir toma; inalámbricos de memoria; saber cuándo grabar aparte (cámara sin 2 receptores o sin entrada profesional).

Magnitudes y margen audible

- Oficio: frecuencia (Hz); periodo (s, inverso); longitud de onda (m); amplitud (Pa o dB). Tono ← frecuencia; intensidad ← amplitud; timbre ← armónicos.
- Margen audible: **20 Hz–20.000 Hz** (oído joven/sano). Zonas de oficio: infrasonidos <20 Hz; graves 20-250; medios 250-4.000 (inteligibilidad voz); agudos 4.000-20.000 (brillo); ultrasonidos >20.000. Se estrecha con la edad, por arriba.
- Aviso: μm es longitud, no frecuencia. Margen de frecuencias $\neq$ margen dinámico (dB). Sony PXW-Z200: entradas XLR, **«20 Hz to 20 kHz (± 3 dB or less)»** (p. 337).

Transductores y cadena de audio

- Oficio: micrófono = acústico → mecánico → eléctrico (presión → corriente); altavoz = eléctrico → mecánico → acústico. Amplificador y ecualizador no transducen; antena transduce corriente ↔ onda EM, no acústica.
- Sony PXW-Z200: INPUT1/2 XLR 3 pines, **LINE/MIC/MIC+48V** (p. 338); INPUT3 minijack (p. 338); micro interno **«Omnidirectional stereo electret condenser»** (p. 338); grabación **«LPCM 24-bit, 48 kHz, 4-channel»** (p. 336); escucha con **[Monitor CH]** (p. 99).
- Oficio: cadena = micro → cable/enlace → entrada (preamp+conmutador) → control nivel → A/D → tarjeta, en paralelo auriculares y medidor. Calidad la limita el eslabón más débil. XLR: norma AES14 (no desarrollada).

XLR y línea balanceada

- DPA: línea balanceada, **«two conductors of the same type and equal impedance to ground... minimizes interference pickup»**; XLR, **«pin 1... shielding... should never carry the signal. Pins 2 and 3 carry the signal»**.
- DPA: no balanceada, **«the cable shield is a part of the circuit... does not provide sufficient isolation»**; balanceada, **«induced voltage has the same polarity... input will only accept a signal if oppositely phased... noise... is rejected»** = **CMRR**, **«expresses the suppression of induced EMI noise... possible only if you use balanced lines»**; exige impedancia igual pin2/pin3-masa en emisor, cable y receptor.
- DPA: sin equilibrio, **«Phantom power cannot be supplied»**; **«unbalanced cabling should be kept as short as possible»**; alejar de **«power transformers... lighting cables, power cables, speaker cables»**.

Microfonía

- Transductor: dinámico (bobina móvil, sin alimentación); cinta (lámina, sin alim. salvo activos); condensador (fantasma 48 V o pila); electret (poca alimentación).

- Sony PXW-Z200, conmutador entrada: «**LINE: External audio device**»; «**MIC: Dynamic microphone, battery-operated microphone**»; «**MIC+48V: +48V phantom power microphone**» (p. 136). Aviso: «**may damage the connected device. Check the setting before connecting**» (p. 136); vacías → LINE (p. 136). Ref. MIC «**-30 dBu to -80 dBu**» (p. 338), fábrica -50 dB (p. 260); LINE «**+4dB/0dB/-3dB/[EBUL]**», fábrica +4 dB (p. 260).
- Patrón/uso ENG: omnidireccional (corbata, ambiente); cardioide (mano reportero); supercardioide (directo con ruido); hipercardioide (lejanos/ruido, lóbulo muy estrecho, rechaza más el fondo); cañón (pértiga/sobre cámara); bidireccional/ocho (cara a cara). Micro interno Z200 omnidireccional estéreo (p. 338).
- Oficio: fuentes dispersas/ambiente fiel → omni; varias cercanas en movimiento → cardioide/omni; patrón estrecho castiga movimiento, mal apuntado suena peor que cardioide bien puesto.
- Efecto de proximidad (DPA): «**more bass by getting closer**»; sólo gradiente (cardioide...ocho), no omnidireccional («**do not exhibit proximity**»); <1 m sí, >1 m «**practically no proximity effect**»; máximo on-axis, en cardioide desaparece a «**exactly 90 degrees**». Oficio: mano cardioide pegado engorda voz; corbata omni sin efecto.
- Formas: lavalier/corbata (omni casi siempre); mano; cañón; diadema; solapa inalámbrico.
- Libro de estilo CS: corbata en entrevista fuera de plató (3.17.1, p. 59); mano no se cede al entrevistado (3.17.1.3, p. 60); directo, vertical sobre esternón, o corbata en interior habilitado (8.3.2, p. 117).
- Soportes: pie suelo/trípode; pie mesa; pértiga/jirafa; suspensión elástica; paravientos/peluca/cortavientos; pinza. Micro nunca rígido sobre soporte. Z200: **[CH1 Wind Filter]**, fábrica off (p. 260). Libro de estilo (8.6.1, p. 122): telas brillantes/satenes/sedas dan ruido de roce con corbata.

Inalámbricos

- Niveles: banda (margen RF); grupo (canales sin interferirse, del fabricante); canal (frecuencia dentro del grupo).
- Regla: dos emisores van en el **mismo grupo** (contraintuitivo); grupos distintos o extremos, sin garantía.
- Oficio antes de grabar: pilas; misma banda/grupo/canal o emparejar; canal libre; sensibilidad a la voz; auriculares; cable de reserva.
- Dos inalámbricos en una cámara: sí, mismo grupo, cada emisor a su canal/receptor, pistas separadas (mejor que mezclar en cámara, irreversible). Sony PXW-Z200: hasta 4 canales XLR con **XLR-K2M/XLR-K3M** (p. 139); fábrica los 4 en **[Internal MIC]** (p. 260).

Niveles

- Margen dinámico = techo (máx. sin distorsión) – suelo (ruido propio). Cálculo: 6 dB/bit ($20 \cdot \log 2 \approx 6,02$ dB): 16 bits ≈ 96 dB; 24 bits ≈ 144 dB (por eso 24 bits en producción). Oído: ~120 dB (otra magnitud).
- EBU R 68: «**at least 16 bits**» (BS.646); nota 1: «**16-bit recordings may not meet the requirements... depending on... A/D and D/A converters**». Sony PXW-Z200: «**MIC mode: 80 dB (typical)**», «**LINE mode: 90 dB (typical)**» (p. 337): lo fija la electrónica, no los bits.
- Alineación digital: 0 dBFS = techo. R 68: «**18 dB below the maximum possible coding level... irrespective of... bits**» (nota 2: ratio 1:8, 18,06 dB). Tech 3343 §8.1: tono 1 kHz a **-18 dBFS**. Z200 de fábrica trae tono a -20 dB (origen no consta).
- Por qué 18 dB: R 68, alineación 9 (u 8) dB bajo PML; picos reales hasta 3 dB sobre el medidor, con error de operación hasta 6 → **15 dB** sobre alineación; 18 dB de reserva los cubre. PML -9 dBFS **obsoleto** con sonoridad (Tech 3343 §8.1); alineación **no cambia**.
- EBU R 128 (v5, nov. 2023): objetivo **-23,0 LUFS**, tolerancia **±1,0 LU** en directo, medida **±0,2 LU**; pico verdadero **≤ -1 dBTP** en producción, **±0,3 dB** (≤20 kHz); medidor según BS.1770/Tech 3341; LRA según Tech 3342, no recomendado <1 min. LUFS=LKFS; 1 LU=1 dB (Tech 3341 §2.4).
- Tech 3341: ventanas **M 0,4 s** sin puerta; **S 3 s** sin puerta; **I** con puerta (BS.1770).
- Sonoridad y cámara: alineación sigue en -18 dBFS/1 kHz, lee -18 LUFS con tono en fase en ambos canales; EBU recomienda **medidor de pico** para alinear. Margen 1 dB bajo 0 dBFS cubre infralectura ~0,5 dB (4x oversampling, 48 kHz); **-2 dBTP** para MPEG-1 L2 y AC-3. Más margen favorece ambiente; comentaristas deporte ~-24 LUFS (Tech 3343 §3.5.1).

- Mandos Z200: **AUTO/MAN** (p. 16); ruedas **AUDIO LEVEL** en manual (p. 138); [**Limiter Mode**] Off/-6/-9/-12/-15/-17 dB, fábrica Off (p. 261); [**CH1&2 AGC Mode**] Mono/Stereo, fábrica Stereo (p. 261); [**Reference Level**] -20/-18/-16/-12/[EBUL], fábrica -20 dB (p. 260); [**1kHz Tone on Color Bars**] fábrica Off, con On tono también en CH3/4 (p. 261); [**CH1 Wind Filter**] fábrica Off (p. 260).
- Oficio: fábrica -20 dB, para R 68 pasar a -18 dB; EBUL sin explicar en manual; AGC sube ruido en pausas, se usa en imprevisto, no en entrevista; estéreo enlazado, un golpe baja ambos canales; limitador sólo en manual, red de seguridad.
- Ajuste práctico (oficio, 7 pasos): conmutador+fuentes de canal; manual; prueba de voz real; medidor de pico (voz sobre referencia, picos lejos de 0 dBFS); limitador puesto; auriculares continuos; revisión in situ. Libro de estilo (5.4, p. 82): nivel «con rigor»; revisar «en el mismo lugar».

Sincronía

- Sistema único (imagen+sonido mismo fichero, sincronía automática) vs doble sistema (grabador aparte, sincronía manual). ENG casi siempre único.
- DSLR/sin espejo: entrada 3,5 mm consumo, sin fantasma, preamp ruidoso → sonido aparte a grabador externo + claqueta + sincronizar en posproducción. No sirven: adaptador a 6,35 mm (sigue por preamp de cámara), XLR a DSLR (no hay entrada), ni «cable para sincronizar» (no sincroniza).
- Claqueta: marca visible+audible; si falta, palmada. Delante del objetivo, encuadrada, con las 2 grabaciones en marcha; si empieza sin claqueta, se da al final invertida.
- TC: etiqueta h:m:s:cuadro por fotograma. Libro de estilo (5.3.3, p. 81): TC «**acuerdo básico entre periodista y cámara**», mejor a 00:00:00 al inicio (texto de 2004/cinta, idea vale para tarjeta). Sony Z200 (p. 298): sincroniza por **TC IN/OUT**, enclava («**EXT-LK**»), tras ~10 s se mantiene sin cable; «**do not start recording immediately**»; misma frecuencia de cuadro; puede derivar «**one frame per hour**»; modos **Free Run/Clock**. Bits de usuario: 8 hex por clip (p. 99), sin regla CSRTV.
- Rompe sincronía: cámara lenta (Z200, «**Audio is not recorded in Slow & Quick Motion mode**», p. 136, suelta el TC); frecuencia distinta; retardo de receptor digital/red en directo (se compensa en control, tema 13); plano sin claqueta/TC común.

Ambiente

- Libro de estilo (5.4, p. 82): «**El sonido ambiente tiene que ser registrado siempre y en cualquier circunstancia, incluso aquellas en las que su ausencia sea casi absoluta**»; «**El canal 2 recoge el sonido ambiente, captado a través del micrófono de la cámara**».
- Sonido-noticia (5.4, p. 82): grabación «**específica, continuada y suficiente... incluso por los canales 1 y 2 simultáneamente**», imagen subordinada; si importa tanto como la imagen, canal 1 de mesa de sonido.
- Ambientes ruidosos (5.4, p. 82): «**han de evitarse... para la grabación de declaraciones**», salvo que el sonido sea la información. DPA: «**SPL from point sources drops by 6 dB/doubling of distance**» (40 → 20 cm ≈ +6 dB; 40 → 10 cm ≈ +12 dB, fuente puntual aprox.).
- No se falsea (3.2.2, p. 46): «**La música o el falseamiento del sonido ambiente... procedimiento reprochable**»; si falta, sólo «**sonidos idénticos... o lo más parecidos**».
- Raccord (6.4, p. 92): «**El nivel de las voces, el sonido ambiente y el ruido de fondo tienen que permanecer... sin alteraciones**».

Criterios básicos y errores

- Reparto de canales, Libro de estilo (5.4, p. 82): «**el sonido directo de declaraciones, ruedas de prensa o el del periodista ante cámara se registra por el canal 1**»; canal 2 ambiente. Oficio: declaración/entrevista → corbata/mano; rueda prensa → mesa LINE o atril; periodista ante cámara → su micro; musical/discurso → mesa (o los 2 canales si es noticia); recursos → micro cámara en ambos si cabe.
- Antes de grabar (oficio): pilas+repuesto; banda/grupo/canal; conmutadores+fuentes; manual+limitador+filtro viento+paravientos; tono a -18 dB si R68, con barras; TC acordado/enclavado; prueba de voz+escucha. Libro de estilo (p. 82): regla de barras/noticia por cinta, sin regla vigente en tarjeta.

- Mientras se graba: auriculares siempre; nivel «**con rigor**»; ambiente siempre; no pisar diálogo; margen antes/después de cada declaración. Después: revisar in situ «**desde la perspectiva de la imagen y del sonido**»; avisar a redacción de fallos.
- Errores típicos: condensador en MIC sin pila → no suena; no compatible en MIC+48V → daño; mesa en MIC → satura; automático en entrevista → sube ruido en pausas; picos a 0 dBFS → distorsión; grupos distintos → interferencia; corbata rozando ropa → ruido; sin auriculares → fallo tardío; canal de fábrica en Internal MIC → no graba lo conectado; cámara lenta → sin sonido.

Recomendaciones técnicas que el tema cita

- EBU R 68-2000, R 128-2023 (V5), Tech 3341-2023, Tech 3343-2023: cifras arriba, en «Niveles».
- Citadas sin texto leído: UIT-R BS.1770, BS.645, BS.646, EBU Tech 3342, AES14.

Lo que este tema no da, y dónde está

- Cámaras/micros/inalámbricos propios de CSRTV, canales 3-4, tono/barras en tarjeta: no consta.
- Nivel de voz en dBFS fijado por norma; origen del -20 dB de fábrica; [EBUL] en la Z200: no consta.
- Bandas de frecuencia para inalámbricos en España: Cuadro Nacional de Atribución, no leído.
- Formatos/entrega: tema 7. Redacción/entrevista: tema 8. Calidad técnica: tema 9. Directo: 3 y 13. Cámara lenta: 15. Ruido, riesgo laboral: 14 y 17.

TEMA 7 – Formatos de grabación, códecs, tarjetas, metadatos, ingesta, copia de seguridad y entrega de material

Bloque	Temario específico de Cámara Operador · punto 7
Sirve para	Puesto 2.8, Cámara Operador (grupo B03), y la prueba práctica del puesto
Fuente	Sin norma jurídica. Lo propio de la casa: <i>Libro de estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía</i> (RTVA, 1.ª ed., marzo de 2004). Normas y recomendaciones técnicas: UIT-R BT.709-6 y BT.2020-2 (formato de imagen). Documentación de fabricante: Sony, <i>PXW-Z200/HXR-NX800 Help Guide</i> (5-060-574-13(1), 2024), <i>PXW-X400 Operating Instructions</i> (2015) y guías de formatos de otras cámaras Sony; Avid, <i>Avid DNxHD Technology</i> (2012); Panasonic, <i>AVC-Intra Frequently Asked Questions</i> . Organismos de conservación y seguridad: Library of Congress (fichas de MXF y de ProRes 422), Digital Preservation Coalition (<i>Digital Preservation Handbook</i>), INCIBE, SD Association (página «Speed Class» y libro blanco de la clase de vídeo, 2016). Lo demás, oficio y cálculo
Redacción que se estudia	Las ediciones vigentes el 24/09/2026 de cada documento citado; el Libro de estilo en su única edición publicada
Extensión	12.000 palabras aproximadamente

Siglas que usa el tema: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (**RTVA**); Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (**CSRTV**); Sector de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (**UIT-R**); Unión Europea de Radiodifusión (**EBU**, *European Broadcasting Union*); Sociedad de Ingenieros de Cine y Televisión (**SMPTE**, *Society of Motion Picture and Television Engineers*); captación electrónica de noticias (**ENG**, *electronic news gathering*); alta definición (**HD**) y ultra alta definición (**UHD**); cuadros por segundo (**fps**); rojo, verde y azul (**RGB**); progresivo (**p**) y entrelazado (**i**); megabits por segundo (**Mb/s**), gigabyte (**GB**) y terabyte (**TB**); grupo de imágenes (**GOP**, *group of pictures*; el «GOP largo» es el *Long GOP*); codificación avanzada de vídeo (**AVC**, *advanced video coding*, la norma H.264) y codificación de vídeo de alta eficiencia (**HEVC**, *high efficiency video coding*, la norma H.265); formato de intercambio de material (**MXF**, *material exchange format*), con sus patrones operacionales **OP1a** y **OP-Atom**; contenedores de Apple (**MOV**, QuickTime), de la familia MPEG (**MP4**) y de Microsoft (**AVI**); formato avanzado de autoría (**AAF**, *advanced authoring format*), lista de decisiones de edición (**EDL**, *edit decision list*) y lenguaje de marcado extensible (**XML**); modulación por impulsos codificados (**PCM**, *pulse-code modulation*), y en su forma lineal (**LPCM**, *linear pulse-code modulation*); tasa de bits variable (**VBR**, *variable bit rate*) y constante (**CBR**, *constant bit rate*); relación señal/ruido de pico (**PSNR**, *peak signal-to-noise ratio*); código de tiempo (**TC**, *timecode*), longitudinal (**LTC**) y en el intervalo vertical (**VITC**); salto de cuadro (**DF**, *drop frame*) y sin salto (**NDF**, *non-drop frame*); tarjeta de memoria digital segura (**SD**, *secure digital*) y su variante de capacidad extendida (**SDXC**, *secure digital extended capacity*); tarjeta **CFexpress** y su clasificación **VPG** (se nombra como la imprime el manual de la cámara; su fuente no se ha leído, y no se desarrolla); bus serie universal (**USB**); clase de velocidad de alta velocidad (**UHS**, *ultra high speed*) y de vídeo (**V**); sistema de ficheros **exFAT**; conjunto redundante de discos independientes (**RAID**); cinta lineal abierta (**LTO**, *linear tape open*); protocolo de transferencia de ficheros (**FTP**) y su variante cifrada en modo explícito (**FTPES**); resumen criptográfico **MD5** y **SHA-256**; Instituto Nacional de Ciberseguridad (**INCIBE**).

Los nombres de formato y los rótulos de menú se escriben como los imprime el fabricante (**XAVC HS**, **DVC Pro**, **[Simul Rec]**, **[Clip Flag OK]**...): son marcas o rótulos de la máquina, no siglas que se desarrollen. Lo mismo vale para las referencias de modelo (**PXW-Z200**, **ILCE-1**) y los sufijos de las variantes de ProRes (**LT**, **HQ**, **XQ**).

También los rótulos de perfil y nivel de MPEG-2 que imprime el manual de la PXW-X400 (**422P@HL**, **MP@HL**): su desarrollo no se ha leído en fuente y no se da.

Enunciado del programa (concurso-oposición de la RTVA y CSRTV, BOJA núm. 186, de 24 de septiembre de 2026, anexo V, temario específico del puesto 2.8, punto 7):

Formatos de grabación, códecs, tarjetas, metadatos, ingesta, copia de seguridad y entrega de material.

Qué se puede preguntar. No hay exámenes anteriores de este puesto. Por el enunciado, un tribunal puede preguntar: qué diferencia hay entre códec y contenedor, y si MXF es una cosa o la otra; qué resolución tiene el HD y el UHD de televisión y quién la fija; qué significa 4:2:2 y 10 bits; qué diferencia hay entre compresión intracuadro y de GOP largo y cuál conviene para editar; qué códec usan XAVC S, XAVC HS y XAVC S-I; qué son ProRes, DNxHD (y su norma SMPTE, la VC-3) y AVC-Intra; qué es el MPEG HD 422; qué es un *proxy* y por qué lleva código de tiempo; cuánto material cabe en una tarjeta a una tasa dada; qué indican las clases de velocidad de una tarjeta SD y cuántos MB/s garantiza cada una; qué pasa si se saca una tarjeta con el piloto de acceso encendido; qué diferencia hay entre formateo completo y rápido, y dónde se formatea una tarjeta; qué son la grabación en relevo y la simultánea; qué modos de código de tiempo hay y qué son los bits de usuario; qué metadatos pone el cámara (nombre de clip, marcas, banderas); qué es la ingesta y qué formas tiene; qué es una suma de verificación y para qué sirve; qué es la regla 3-2-1; si un RAID es una copia de seguridad; por qué FTP no es seguro para enviar material; qué decía el Libro de estilo de Canal Sur sobre el código de tiempo y las barras. En la prueba práctica: elegir formato y tarjeta para un encargo, preparar las tarjetas, poner el código de tiempo, marcar los clips buenos, hacer una copia verificada, enviar un *proxy* desde el lugar y entregar el material con sus avisos.

7.1 Formatos de grabación

7.1.1 De la cinta al fichero

Durante décadas la cámara de informativos grabó en cinta, y el Libro de estilo de Canal Sur (2004) está escrito para ella: habla de barras al principio de cada cinta, de una noticia por cinta y del código de tiempo puesto a cero «al principio de la cinta» (5.3.3, pp. 81-82; véase «Entrega de material»). Esas reglas son históricas: hoy la cámara graba ficheros en tarjetas de memoria.

Entre la cinta y la tarjeta hubo un paso intermedio, el disco óptico profesional de Sony (XDCAM), con dos ventajas sobre la cinta que son las mismas que tiene hoy la tarjeta (oficio):

1. Acceso no lineal: se salta a cualquier punto sin rebobinar.
2. Ficheros, no señal: lo que hay en el soporte ya es un fichero con sus metadatos, así que la ingesta es una copia y no un volcado en tiempo real.

La consecuencia para el operador es que su trabajo no termina al parar de grabar: el material es un conjunto de ficheros que hay que nombrar, marcar, copiar, comprobar y entregar. De eso trata este tema.

7.1.2 Esencia, códec, contenedor, metadatos y proyecto

Ésta es la distinción que ordena todo el tema (oficio):

Concepto	Qué es	Ejemplos
Esencia	El material en sí: las imágenes y el sonido	Los cuadros y las muestras
Códec	Cómo se comprime la esencia	H.264, H.265, ProRes, DNxHD, PCM
Contenedor o encapsulado	Cómo se empaqueta la esencia con sus metadatos	MXF, MOV, MP4, AVI
Metadatos	Los datos sobre el material: código de tiempo, nombre, fecha, cámara	Van dentro del contenedor o junto a él
Proyecto	Las decisiones de montaje, que no contienen esencia	AAF, EDL, XML

La regla que las separa: el códec dice cómo se comprime, el contenedor cómo se empaqueta y el proyecto qué se hizo con ello. Un mismo contenedor puede llevar códecs distintos, y un mismo códec puede ir en contenedores distintos: por eso «MXF» o «MP4» no dicen, por sí solos, con qué calidad está grabado un fichero.

7.1.3 Qué define un formato de grabación

Un formato de grabación es la combinación de todos estos parámetros (oficio, salvo donde se cita):

Parámetro	Qué dice	Valores de televisión
Resolución	Cuántos píxeles tiene la imagen	HD: 1.920×1.080 (UIT-R BT.709-6, « Muestras por línea activa 1920 », « Líneas activas por imagen 1 080 »). UHD: « 7 680 $\times$ 4 320 » y « 3 840 $\times$ 2 160 », con « Formato de imagen 16:9 » (UIT-R BT.2020-2, cuadro 1)
Cadencia	Cuántas imágenes por segundo	Europa: 25 y 50; sistemas americanos: 29,97 y 59,94; cine: 24 y 23,98
Barrido	Progresivo (p) o entrelazado (i)	1080i a 50 campos; 1080p y 2160p progresivos
Muestreo cromático	Cuántas muestras de color por cada muestra de luminancia	4:2:2 en producción; 4:2:0 en distribución
Profundidad	Con cuántos bits se anota cada muestra	8 o 10 bits
Códec y tasa	Cómo se comprime y cuántos datos por segundo	Intracadro o GOP largo; en Mb/s
Audio	Canales y codificación	En cámara, sin comprimir (LPCM)
Contenedor	Cómo se empaqueta	MXF, MP4, MOV

Tres aclaraciones que se preguntan:

- El UHD de televisión (3.840×2.160 , 16:9) no es el 4K de cine: el de la iniciativa de cine digital (DCI) es de 4.096×2.160 , con una relación de aspecto cercana a 17:9. La comprobación es una cuenta: $3.840 \div 2.160 = 1,777\dots$, que es 16/9; $4.096 \div 2.160 = 1,896\dots$
- El 29,97 no es un redondeo de 30: el sistema americano en blanco y negro iba a 30 cuadros exactos, y al añadir el color la cadencia se bajó en una proporción de 1.000 a 1.001. De ahí salen 29,97, 59,94 y 23,98 (24 con la misma corrección). En Europa se trabaja a 25 y 50, y una cámara vendida para todo el mundo ofrece las dos familias, así que comprobar la cadencia es parte de preparar la cámara (oficio).

- En el muestreo cromático la primera cifra es la referencia de luminancia y las otras dos cuentan las muestras de color: 4:4:4 no tiene submuestreo; 4:2:2 guarda la mitad de color en horizontal; 4:2:0, la mitad en horizontal y la mitad en vertical. Diez bits dan 1.024 niveles por muestra y ocho bits, 256 (cálculo: 2 elevado al número de bits). El tema 9 explica qué se nota en la imagen.

7.1.4 Cómo se lee el nombre de un formato

Una cámara actual muestra el formato como una cadena de parámetros. Por ejemplo, en una videocámara Sony PXW-Z200 (2024), que se toma aquí como ejemplo documentado y no como el equipo de Canal Sur, que no consta publicado, el manual lista (p. 336):

- Vídeo («**Recording format (video)**»): en contenedor MP4, «**XAVC HS Long 422/420**», «**XAVC S Long 422/420**» y «**XAVC S-I Intra**»; en MXF («**PXW-Z200 only**»), «**XAVC Long 422/420**», «**XAVC I Intra**» y «**MPEG HD 422 (license required)**».
- «**Recording format (audio) LPCM 24-bit, 48 kHz, 4-channel**».
- Cadencias, por ejemplo «**XAVC S Long 422 3840×2160P/119.88P, 100P, 59.94P, 50P, 29.97P, 25P, 23.98P**»** y, en MXF, «**XAVC Long 422 1920×1080P/59.94P, 50P, 29.97P, 25P, 23.98P 1920×1080i/59.94i, 50i**». El asterisco remite a una nota del manual: «**119.88P and 100P cannot be used when Slow & Quick Motion is turned on.**»

Leído por partes, «XAVC S Long 422, 3840×2160P, 50P» es: la familia de formato del fabricante (XAVC S), la compresión (GOP largo), el muestreo (4:2:2), la resolución (UHD progresivo) y la cadencia (50 cuadros). El contenedor lo da la familia: en esa cámara, los XAVC S y HS van en MP4 y los XAVC «a secas», en MXF. Otra cámara Sony expresa además la tasa y la profundidad, por ejemplo «**200M 4:2:2 10bit**» a «**50p (PAL)**» en XAVC S 4K (Sony, ILCE-7SM3, «Characteristics of each file format»).

El MPEG HD de la lista es el único formato de la Z200 que no pertenece a la familia XAVC; el manual lo da sólo en HD (1.920 × 1.080 a 50i, 25p y otras cadencias; 1.280 × 720 a 50p y 59,94p) y no explica su compresión (p. 336). Lo hace el manual de otra cámara ENG de Sony, la PXW-X400 (2015), que agrupa sus formatos MPEG bajo «**MPEG-2 Long GOP**» y describe el de 4:2:2 así: «**MPEG HD422 mode: CBR, 50 Mbps, MPEG-2 422P@HL**», y el de 4:2:0, «**MPEG HD420 HQ mode: VBR, 35 Mbps (max), MPEG-2 MP@HL**» (Sony, *PXW-X400 Operating Instructions*, «Specifications», p. 144). Es decir: compresión MPEG-2 en GOP largo, a tasa constante (CBR) de 50 Mb/s en el 4:2:2 y variable (VBR) de hasta 35 Mb/s en el 4:2:0. Que el MPEG HD 422 de la Z200 sea ese mismo formato se deduce del nombre y del fabricante, no lo dice su manual. En la misma lista de la X400, el XAVC Long va en «**MPEG-4 AVC/H.264**» («**XAVC-L 50 mode: VBR, 50 Mbps (max)**»): la misma cifra de 50 Mb/s, pero como máximo de una tasa variable y con H.264 en lugar de MPEG-2.

7.1.5 Los contenedores

Contenedor	Quién lo desarrolló	Dónde se ve
MXF	Normalizado por la SMPTE	El contenedor profesional de televisión: cámaras de broadcast, servidores, intercambio y archivo
MOV	Apple (QuickTime)	Postproducción; el habitual de ProRes
MP4	La familia de normas MPEG	Cámaras de gama media y ligeras; distribución
AVI	Microsoft	Informática doméstica; poco en televisión

(Quién desarrolló cada uno: oficio.)

El MXF es el que más se pregunta. La Biblioteca del Congreso de Estados Unidos lo describe así: **«Object-based file format that wraps video, audio, and other bitstreams ("essences"), optimized for content interchange or archiving by creators and/or distributors, and intended for implementation in devices ranging from cameras and video recorders to computer systems.»** Recoge que **«most commentators say "MXF should be seen as the 'digital equivalent of videotape,'"»**, y que **«The central specification is SMPTE ST 377-1:2011, Material Exchange Format (MXF) -- File Format Specification»** (Library of Congress, *Sustainability of Digital Formats*, fdd000013).

El MXF es un contenedor, no un códec: no dice nada sobre cómo está comprimido lo que lleva dentro, y puede envolver material de casi cualquier códec. Lo que distingue unos MXF de otros es el patrón operacional, que dice cómo se reparten las pistas dentro del fichero:

Patrón	Norma	Cómo empaqueta	Dónde se usa
OP1a	«SMPTE ST 378:2004 (Archived 2010) ... Operational Pattern 1a (Single Item, Single Package)»	Todo en un solo fichero: vídeo y todas las pistas de audio juntas	El fichero autónomo: emisión, intercambio y gran parte de las cámaras
OP-Atom	«SMPTE ST 390:2011 ... Specialized Operational Pattern "Atom" (Simplified Representation of a Single Item)»	Un fichero por pista: uno de vídeo y uno por cada canal de audio	El entorno de edición de Avid; y las cámaras P2 de Panasonic

(Normas: LOC, fdd000013; el reparto de usos es oficio.) Que hay cámaras que graban OP-Atom lo dicen la misma ficha, **«Panasonic P2 digital video cameras can output MXF OP-Atom files with DVC Pro encodings»**, y el fabricante: **«AVC-Intra is recorded as MXF ... The MXF operating pattern is OP-ATOM»** (Panasonic, *AVC-Intra FAQ*, pregunta 12). Por eso una tarjeta P2 no se entiende copiando sólo «el fichero de vídeo»: el sonido va en ficheros aparte.

El código de tiempo también tiene su sitio en el MXF: la ficha recoge que la EBU ha fijado una implementación en su **«Recommendation R122-2010»**, **«Material Exchange Format - Timecode Implementation»**, y que **«This recommendation defines an encoding of source timecode into MXF files.»** (LOC, fdd000013; la R 122 no se ha leído).

7.1.6 Los formatos de proyecto

No llevan esencia, sino decisiones; al cámara le llegan cuando el material que graba se monta fuera o se intercambia entre programas (oficio):

Formato	Qué lleva	Limitación
EDL	Sólo la lista de cortes, con códigos de tiempo	Una sola pista de vídeo; ni efectos ni audio complejo
AAF	Cortes, pistas, niveles, efectos y metadatos, y puede llevar la esencia	El más completo
XML	Lo mismo que el AAF, en la variante de cada fabricante	No es universal

Las tres dependen del código de tiempo del material: si dos clips de la misma cámara comparten código, la lista no sabe cuál es cuál. Es una razón más para cuidar el código de tiempo y los nombres (véase «Metadatos»).

7.1.7 El proxy

Un *proxy* de vídeo es una copia de menor resolución de la imagen y el sonido originales, muy comprimida, que incluye código de tiempo y algunos otros metadatos básicos (oficio).

Para qué sirve: para trabajar sin mover el material pesado. Se envía por una línea estrecha, se visiona en la redacción y se monta con él; al final, el montaje se reconfirma contra el original. Es el flujo *offline-online*. El código de tiempo es imprescindible porque es lo que permite que las decisiones tomadas sobre el *proxy* se apliquen al original: un *proxy* sin código de tiempo sirve para ver, no para montar.

Lo hace la propia cámara, a la vez que graba. En la Z200 (pp. 160-161): «**This function allows you to simultaneously record a low-resolution proxy clip at the same time as recording a high-resolution original clip when recording to a memory card.**»; «**The file name extension is “.mp4”.**»; «**The timecode is also recorded simultaneously.**»; «**The file name consists of the clip name recorded on the memory card + “S03” suffix.**»; y «**A proxy clip can be subdivided into chunks automatically at short intervals and the files can be transferred before the end of recording.**» El *proxy* se guarda en una carpeta propia de la tarjeta (en MP4, «/PRIVATE/M4ROOT/SUB» en una SDXC), no junto al original: dato que importa al copiar la tarjeta (véase «Ingesta»).

7.1.8 La tasa y la capacidad

La regla que gobierna la capacidad de cualquier soporte (cálculo):

$$\text{minutos de grabación} = \text{capacidad en bits} \div \text{tasa en bits por segundo} \div 60$$

Recordatorio de unidades: un byte son 8 bits; la tasa de vídeo se da en megabits por segundo (Mb/s) y la capacidad de la tarjeta en gigabytes (GB). A mitad de tasa, el doble de minutos: por eso una tabla de capacidades siempre dice para qué formato está hecha.

Dos cuentas de ejemplo (cálculo nominal, sin descontar audio ni metadatos):

- Una tarjeta de 128 GB con un formato de 200 Mb/s: $128 \times 8 = 1.024$ gigabits = 1.024.000 megabits; $\div 200 = 5.120$ segundos, unos 85 minutos.
- La misma tarjeta a 500 Mb/s (el «**500M 4:2:2 10bit**» a 50p del XAVC S-I 4K de la ILCE-7SM3): $1.024.000 \div 500 = 2.048$ segundos, unos 34 minutos.

La cifra que da el fabricante puede quedar bastante por debajo de la cuenta nominal. Panasonic, con su tarjeta de 16 GB: «**approximately 16 minutes of content in AVC-Intra 100 and 32 minutes of content in AVC-Intra 50, per 16GB P2 card**» en 1080 a 50i, 25p y otras cadencias; y, en 1080 a 23,98p, «**approximately 20 minutes of content in AVC-Intra 100 and 40 minutes of content in AVC-Intra 50**» (Panasonic, *AVC-Intra FAQ*, pregunta 10). La cuenta nominal a 100 Mb/s daría unos 21 minutos ($16 \times 8 \times 1.000 \div 100 = 1.280$ s): los 16 del fabricante son una cuarta parte menos. La fuente no explica la diferencia; que con la misma tarjeta los minutos cambien con la cadencia indica que la tasa real no es la misma en todas. Que el audio, los metadatos, el *proxy* y el sistema de ficheros ocupan también sitio en la tarjeta es oficio. Para trabajar, vale la cifra del fabricante o la que muestra la cámara.

La cámara hace esta cuenta por el operador: la Z200 dice que «**The remaining recording time is calculated from the remaining capacity of the memory card in each slot and the currently configured recording format, and is displayed in units of minutes.**» (p. 97). Si se cambia de formato, cambia el tiempo que queda.

7.2 Códecs

7.2.1 Qué es un códec y qué se pierde

Códec es la contracción de codificador-decodificador: el procedimiento que reduce los datos de la esencia al grabar y los reconstruye al reproducir. Casi todo lo que graba una cámara de televisión está comprimido con pérdida: lo reconstruido no es idéntico al original, y la diferencia se concentra en lo que el ojo nota menos (oficio).

La mayoría de los códecs de vídeo se apoyan en la transformada discreta del coseno: convierte cada bloque de píxeles en coeficientes de frecuencia, y la compresión está en recuantificar esos coeficientes, desechando sobre todo la información de altas frecuencias, el detalle muy fino. Esa recuantificación es lo que introduce la pérdida. Los defectos que produce (bloques, contornos sucios, detalle que «hierve») y cómo el operador los evita están en el tema 9.

El audio de cámara, en cambio, no se comprime: se graba en LPCM (véase la Z200 en «Cómo se lee el nombre de un formato»), porque va a pasar por mezcla y tratamiento, y cada paso sobre audio ya comprimido acumula defectos; la compresión de audio se hace al final de la cadena (oficio).

7.2.2 Intracuartro y GOP largo

Es la distinción que más importa al elegir un códec. Un fabricante la resume así: **«Intra/Long GOP is a movie compression format. Intra compresses the movie by frame, and Long GOP compresses multiple frames. Intra compression has better response and flexibility when editing, but Long GOP compression has better compression efficiency.»** (Sony, *Help Guide ILCE-1*, «File Format (movie)»).

Otro fabricante lo explica por sus efectos: el GOP largo **«is usually used for content delivery and packaged media»**, pero **«any image manipulation or processing will severely degrade the image quality in long GOP compression schemes»**; en cambio, **«Intra frame compression processes the entire image within the boundaries of each video field or frame. There is zero interaction between adjacent frames, so its image quality stands up well to motion and editing.»** (Panasonic, *AVC-Intra FAQ*, pregunta 2; es documentación comercial de quien vende un códec intracuartro, y así se lee).

	Intracuartro	GOP largo
Qué comprime	Cada cuadro por separado	Varios cuadros juntos, aprovechando lo que se repite
Tasa para una calidad dada	Mayor	Menor
Ficheros	Más grandes	Más pequeños
Montaje	Más ligero para el ordenador; corte en cualquier cuadro	Más carga; sufre con cada nueva codificación
Movimiento rápido	Lo aguanta bien	Lo sufre
Uso típico	Producción, material que se va a montar mucho	Informativos con prisa, envíos, larga duración, distribución

(Tabla de oficio a partir de las dos citas.)

7.2.3 H.264 y H.265

Son las dos normas de compresión más extendidas, y las usan muchos formatos de cámara con nombre propio. Una guía de Sony las presenta así: el XAVC S «**records movies in the widely used MPEG-4 AVC/H.264 codec and therefore enables you to view and edit movies on various compatible devices**»; el XAVC HS «**records high image quality movies with rich gradations and smaller file sizes using the MPEG-H HEVC/H.265 codec with 10-bit color sampling**» (Sony, ILCE-7SM3, «Characteristics of each file format»). El H.265 comprime más a igual calidad, a cambio de más cálculo al decodificar: la misma guía pide editarlo con «**a video editing software compatible with MPEG-H HEVC/H.265 codec**» y «**a computer with high processing capability**».

La compatibilidad es su punto débil también en la transmisión: al elegir el códec de *streaming*, el manual de la Z200 avisa de que «**When [Codec] is set to [H.265/HEVC], some receivers may not support playback correctly.**» (p. 202).

7.2.4 XAVC (Sony)

XAVC es el nombre de una familia de formatos de Sony, no de un códec. Lo que dicen las guías de fabricante léidas:

Formato	Códec y compresión	Contenedor en la Z200
XAVC S (Long)	H.264, GOP largo	MP4
XAVC HS (Long)	H.265 (HEVC), GOP largo: « The XAVC HS format uses the HEVC codec, which has high compression efficiency. »; « Long GOP compression is used for movies. »	MP4
XAVC S-I	H.264 intracadro: « The XAVC S-I format uses Intra compression for movies. This format is more suitable for editing than Long GOP compression. »	MP4
XAVC Long / XAVC I (Intra)	GOP largo / intracadro	MXF

(Fuentes: Sony, *Help Guide ILCE-1*, «File Format (movie)»; Sony, ILCE-7SM3, que dice que XAVC S-I graba «**in the widely used MPEG-4 AVC/H.264 codec**»; Z200, p. 336, para los contenedores.) La norma de compresión de los XAVC en MXF no la nombra el manual de la Z200, y no se ha leído en otra fuente de Sony.

Para editar, la misma casa recomienda: «**We recommend setting Record Setting to 10-bit 4:2:2 for editing movies since this setting assures rich gradation.**», y avisa de que el intracadro da «**less load on a computer when editing**», pero «**the recorded file sizes will be larger than the files recorded with Long GOP compression**» (ILCE-7SM3).

7.2.5 Apple ProRes

«**Apple ProRes is a family of proprietary, lossy compressed, high quality video intermediate codecs primarily supported by the Final Cut Pro (FCP) suite of post-production and editing software programs.**» (LOC, fdd000389). Es un códec «intermedio», pensado para la posproducción: «**ProRes was designed to be a high quality intermediate codec that keeps post-production workflow data at 10-bit quality**».

- Dos ramas: «**the Apple ProRes 422 Codec Family (described here) and the Apple ProRes 4444 Codec Family**». La 422 tiene cuatro miembros: «**Apple ProRes 422 Proxy**», «**Apple ProRes 422 LT**», ProRes 422 y «**Apple ProRes 422 HQ**»; la 4444 incluye el «**4444 XQ**».
- Rasgos de la familia 422: «**4:2:2 source material**», «**10-bit sample depth**», «**intraframe (I-frame) only**» [sic] y «**variable bit rate**».

- Contenedor: **«ProRes codecs are usually contained within the QuickTime "mov" wrapper but starting with Final Cut Pro 10.3 released on October 27, 2016, the option for using ProRes in the MXF Generic Container was added as an option for broadcast delivery.»**
- Calidad frente a tasa, citando a Apple: **«PSNR for Apple ProRes 422 HQ is 15–20 dB higher than that for Apple ProRes 422 Proxy, but the Apple ProRes 422 HQ stream has nearly five times the data rate of the Apple ProRes 422 Proxy stream.»**

Las tasas de cada variante no se dan: no se ha leído el documento de Apple que las fija.

7.2.6 Avid DNxHD (SMPTE VC-3)

«Avid DNxHD is a revolutionary 10 and 8-bit HD encoding technology that significantly reduces storage and bandwidth requirements while providing mastering-quality HD media.» Está **«Codified by SMPTE as VC-3 standard»**; su norma de mapeo en MXF es la **«SMPTE 2019-4 Mapping VC-3 Coding Units into the MXF Generic Container»**, y **«Avid applications store Avid DNxHD material natively inside industry-standard MXF files»** (Avid, *Avid DNxHD Technology*, 2012).

El códec **«offers a choice of 8 or 10-bit sampling»** y seis tasas a elegir. La tabla de calidad del mismo documento («Avid DNxHD encoding quality») da, para cada variante, profundidad, muestreo y tasa («Bandwidth»); la tabla no dice a qué cadencia. En la 220x, la 220 y la 145, el texto precisa que el número es la tasa a 1080 entrelazado a 30 cuadros (60 campos), no a 25. En la 444 el número no es la tasa: la tabla le da **«440 Mb/sec»**.

Variante	Bits, muestreo y tasa (tabla de Avid)	Qué dice Avid
DNxHD 444	10 bits; 4:4:4; 440 Mb/s	«10-bit 4:4:4 RGB video sampling»
DNxHD 220x	(la tabla agrupa la 220 y la 220x: 8 y 10 bits; 4:2:2; 220 Mb/s)	«For superior quality image in a YCbCr-color space for 10-bit sources»; «220Mbps is the data rate for 1920 x 1080 30fps interlace sources (60 fields) while progressive sources at 24fps will be 175Mbps»
DNxHD 220	Ídem	«For highest quality image when using 8-bit color sources»
DNxHD 145	8 bits; 4:2:2; 145 Mb/s	«145Mbps is the data rate for 1920 x 1080 30fps interlaced sources (60 fields). Progressive sources at 24fps will be 115Mbps and at 25fps will be 120Mbps.»
DNxHD 100	8 bits; 4:2:2; 100 Mb/s	«Sub-samples the video raster from 1920 to 1440 or from 1280 to 960»
DNxHD 36	8 bits; 4:2:2; 36 Mb/s	«High-quality offline editing of HD progressive sources only.»

Como el nombre sigue a la tasa, a 25 cuadros las variantes cambian de número. La tabla de resoluciones del mismo documento («Avid DNxHD family of mastering resolutions») da, para 1080i/50, la 185x (10 bits) y la 185 (8 bits), las dos a 184 Mb/s; la 120, a 121 Mb/s; y la 85, a 84 Mb/s, esta con la imagen reducida a 1.440×1.080 (**«Sub-sampled to 1440x1080»**). Para 1080p/25 repite esas cuatro y añade la 365x (10 bits, 4:4:4, 367 Mb/s) y la 36, a 36 Mb/s. Todas son 4:2:2 salvo la 365x.

Su sucesor para resoluciones mayores que HD (DNxHR) no se ha leído en fuente de Avid.

7.2.7 AVC-Intra (Panasonic)

«AVC-Intra ... is a professional intra-frame video codec with bit rates of 50 and 100Mb/s, utilizing the High 10 Intra and High 422 Intra profiles of H.264 respectively.» Tiene «two modes: AVC-Intra 100 ... and AVC-Intra 50»; el de 100 es «4:2:2, 10-bit Intra-frame coding» y «records the full 1920x1080 raster» (Panasonic, *AVC-Intra FAQ*, preguntas 1 y 4). Se graba en MXF OP-Atom en tarjetas P2 y «AVC-Intra supports MXF metadata.» (preguntas 12 y 13).

Es un ejemplo de que «H.264» no es sinónimo de GOP largo: la norma tiene perfiles intracuadro, y AVC-Intra usa esos.

7.2.8 Cuadro resumen

Nombre	Qué es	Compresión	Contenedor habitual
H.264 (AVC)	Norma de compresión	GOP largo o intracuadro, según perfil	MP4, MXF, MOV
H.265 (HEVC)	Norma de compresión, más eficiente	En cámara, GOP largo	MP4
XAVC	Familia de formatos de Sony	H.264 o H.265; intra o GOP largo	MP4 o MXF
AVC-Intra	Códec de Panasonic sobre H.264	Intracuadro, 50 y 100 Mb/s	MXF OP-Atom
ProRes	Familia de códecs intermedios de Apple	Intracuadro, tasa variable	MOV (también MXF)
DNxHD	Códec de Avid, norma SMPTE VC-3	De 36 a 440 Mb/s según variante; el tipo de compresión no lo desarrolla el documento de Avid leído	MXF (también MOV)
LPCM	Audio sin comprimir	—	Dentro del fichero de vídeo

Qué códec elige el cámara: casi nunca lo decide en cada toma; lo fija la casa o el encargo. Lo que sí le toca es comprobar que la cámara está en el formato pedido (resolución, cadencia, códec, tasa) antes de empezar, y avisar si cambia algo (oficio). Las tasas mínimas que la EBU recomienda por nivel de cámara están en el tema 9.

7.3 Tarjetas

7.3.1 Los soportes de estado sólido

Las cámaras profesionales graban en tarjetas de memoria de estado sólido. Las propias de cada fabricante (oficio, salvo donde se cita):

Soporte	Qué es	De quién
Tarjeta SxS	Tarjeta de memoria de estado sólido para cámara profesional	Sony y SanDisk
Tarjeta P2	Tarjeta de memoria profesional; graba MXF OP-Atom (<i>AVC-Intra FAQ</i>)	Panasonic
Disco XDCAM	Disco óptico profesional, ya en retirada	Sony

Y, cada vez más, tarjetas de uso general. La Z200 es un ejemplo: «**The unit records audio and video on CFexpress Type A memory cards (available separately) or SDXC memory cards (available separately) inserted in the card slots. The memory cards are also used for proxy recording and storing/loading settings, and when upgrading (software update).**» (p. 67). La tarjeta, por tanto, no sólo guarda el material: guarda también el *proxy* y los ajustes de la cámara.

7.3.2 Las clases de velocidad

Una tarjeta tiene que escribir al menos tan rápido como la tasa del formato; si no, la grabación se corta. La SD Association define tres familias de clases: «**The Speed Classes defined by the SD Association are Class 2, 4, 6 and 10.**»; «**The UHS Speed Classes defined by the SD Association are UHS Speed Class 1 (U1) and UHS Speed Class 3 (U3).**»; «**The Video Speed Classes defined by the SD Association are V6, 10, 30, 60 and 90.**» Y lo que significa el número: «**Speed Class symbols with a number indicate minimum writing speed**» (SD Association, «Speed Class»).

Las cifras las da la propia SD Association en su libro blanco sobre la clase de vídeo, en un cuadro («Figure 1», leído sobre la imagen) cuya primera columna es la «Minimum Sequential Write Speed», es decir, la velocidad mínima de escritura secuencial, en megabytes por segundo (MB/s):

Escritura mínima	Clase de velocidad	Clase UHS	Clase de vídeo
90 MB/s	—	—	V90
60 MB/s	—	—	V60
30 MB/s	—	U3	V30
10 MB/s	Class 10	U1	V10
6 MB/s	Class 6	—	V6
4 MB/s	Class 4	—	—
2 MB/s	Class 2	—	—

Es decir, el número de la clase de vídeo y de la clase de velocidad es la escritura mínima en MB/s, y el de la UHS no (U1 son 10 MB/s y U3, 30 MB/s). El documento resume las tres familias: «**Speed Class (C2, C4, C6 and C10), UHS Speed Class (U1 and U3) and now Video Speed Class (V6, V10, V30, V60 and V90)**», y dice que la clase de vídeo «**adds new capture rates of 60 MB/s and 90 MB/s**» (SD Association, *Video Speed Class: The new capture protocol of SD 5.0*, febrero de 2016, p. 4).

Dos salvedades del mismo documento. La primera: cada familia mide con su propio método, y una tarjeta puede cumplir una y no su equivalente de otra: «**an SD memory card may meet V30 requirements, by supporting 30 MB/s capture using the Video Speed Class protocol, yet only meet C10 requirements, supporting 10 MB/s capture with the Speed Class protocol**» (p. 5). Lo que cuenta es el símbolo que pide la cámara. La segunda, la regla de uso: «**match the SD memory card to your specific application's requirements**», y «**A guide to help consumers select the right memory card will be provided in device owner's manuals.**» (p. 5).

Para elegir, la tasa del formato se pasa de megabits a megabytes, dividiendo entre 8 (cálculo), y se busca una clase cuya escritura mínima la iguale o la supere. Un formato de 200 Mb/s son 25 MB/s: le basta una V30 o una U3 (30 MB/s) y no le basta una V10, una U1 ni una Class 10 (10 MB/s). Uno de 500 Mb/s son 62,5 MB/s: supera la V60 y pide la V90. La tabla del manual de la cámara manda sobre esta cuenta.

Las tarjetas CFexpress usan otra clasificación: el manual de la Z200 las agrupa como «VPG200» y «VPG400» (p. 68); qué garantiza cada una no se ha leído en la fuente que la define.

La regla práctica la da el fabricante: «**The guaranteed operating conditions will vary depending on the [Rec Format] and recording settings.**» (Z200, p. 68). Qué tarjeta vale para qué formato se mira en la tabla de tarjetas recomendadas del manual de la cámara, formato por formato; no se deduce de la capacidad, porque una tarjeta grande puede ser lenta (oficio). Y, si se graba en relevo con tarjetas SD, «**use SD cards of the same type**» (Z200, p. 99).

7.3.3 Dos ranuras: relevo y grabación simultánea

Las cámaras de dos ranuras permiten dos formas de usarlas:

- Grabación en relevo, para no parar: «**When memory cards are inserted in both card slots A and B, recording automatically switches to the second memory card just before the remaining capacity on the first card reduces to zero (relay recording).**» Se puede seguir indefinidamente cambiando la tarjeta llena, pero «**only change memory cards in card slots for which the access indicator is off**». Y un aviso: «**Video created using the relay recording function of the unit cannot be played back seamlessly on the unit.**» (Z200, p. 98). Un plano largo queda partido entre dos tarjetas, y quien lo ingesta tiene que saberlo (oficio).
- Grabación simultánea, para tener copia desde el origen: «**You can record to both memory card A and memory card B simultaneously by setting [Simul Rec];**» «**In 2-slot simultaneous recording, the generated clip will have the same clip name on both media.**» (Z200, p. 153). Es la primera copia de seguridad, hecha en la cámara (véase «Copia de seguridad»).

Las dos no se hacen a la vez con las mismas dos ranuras: o una tarjeta sigue a la otra, o las dos graban lo mismo (oficio).

7.3.4 Sacar la tarjeta

«**If the unit is turned off or the memory card is removed while the memory card is being accessed, the integrity of data on the card cannot be guaranteed. All data recorded on the card may be discarded. Always make sure the access indicator is green or off before turning off the unit or removing the memory card.**» Y un dato que evita un parte de avería innecesario: «**When removing a memory card immediately after recording is finished, the memory card may be hot, but this does not indicate a problem.**» (Z200, p. 95). Otro manual añade el cable y la batería a la lista: «**Do not remove the battery pack or the memory card, disconnect the USB cable, or turn the camera off while the access lamp is lit up.**» (Sony, *Help Guide ILCE-1*, «Notes on memory card»).

7.3.5 Formatear

«**Formatting a memory card erases all data, including recorded video data and setup files.**» La Z200 ofrece dos modos: «**[Full Format]: Initializes the memory card completely, including the data region and data management information. [Quick Format]: Initializes the data management information of the memory card only.**» Si en la tarjeta quedan ficheros pendientes de envío, avisa con un mensaje del tipo «**A transfer target file exists.**» (p. 96).

Tres reglas de fabricante sobre dónde y cuándo se formatea:

1. En la cámara que va a grabar: **«Memory card formatted with a computer is not guaranteed to operate with the product. Be sure to format the memory card using this product.»** (ILCE-1). Y, al pasar una tarjeta de una cámara a otra: **«First, make a backup of the card, then reformat the card in the device to be used.»** (Z200, p. 96).
2. Nunca porque lo pida un equipo que no la reconoce: **«If you connect your camera to an incompatible device, you may be prompted to format the card. Never format the card in response to this prompt, as doing so will erase all data on the card.»** Ese equipo suele ser uno que no lee el sistema de ficheros: **«exFAT is the file system used on SDXC memory cards or CFexpress Type A memory cards.»** (ILCE-1).
3. Cuando la tarjeta se ha fragmentado de tanto grabar y borrar: **«movie recording may be interrupted in the middle of shooting. If this happens, save your images to a computer or other storage location, then execute [Format] using this camera.»** (ILCE-1).

Y la regla de oficio que las resume: una tarjeta no se formatea hasta que su contenido está copiado y la copia comprobada (véase «Copia de seguridad»). Formatear es borrar.

7.3.6 Proteger y cuidar la tarjeta

- Protección contra escritura: en una SD, con el conmutador en **«LOCK»** **«you cannot record or delete images»** (ILCE-1); la Z200 muestra un icono **«(Protected)»** si la tarjeta está protegida (p. 31). Es útil al revés: una tarjeta ya grabada, bloqueada antes de ingestarla, no se puede borrar por error (véase «Ingesta»).
- Cuidado físico: **«Do not expose the memory card to water. Do not strike, bend or drop the memory card.»**; **«Do not touch the terminal section of the memory card with your hand or a metal object.»**; **«Do not attach a label on the memory card itself nor on a memory card adaptor.»** (ILCE-1), porque **«You may not be able to remove the memory card.»**; el mismo manual sí contempla escribir en el espacio de notas de la tarjeta, sin apretar (**«Do not press down hard when writing in the memo space on the memory card.»**). Lo demás se anota en su funda o caja (oficio).
- Calor: **«The temperature of the CFexpress card is high. Replace the card or allow it to cool down before using it again.»** (mensaje *[Media Temperature High]*, Z200, p. 310).

7.3.7 Los avisos de la tarjeta

Mensaje (Z200)	Qué dice el manual
<i>[Media Near Full]</i>	«The remaining capacity on the memory card is getting low. Replace at the earliest convenience.» ; salta cuando entre las dos tarjetas quedan menos de 5 minutos (p. 97)
<i>[Media Full]</i>	«Clips could not be recorded or copied because there is no remaining capacity on the memory card. Replace immediately.»
<i>[Clips Near Full]</i> / <i>[Clips Full]</i>	Se acerca o se alcanza el número máximo de clips de la tarjeta
<i>[Media(A) Life Near End]</i> / <i>[Media(A) Life End]</i>	«The memory card is approaching the end of its life.» / «has reached the end of its life. Replace immediately.»
<i>[Media Temperature High]</i>	Tarjeta CFexpress caliente

(Z200, pp. 310-311.) El número de clips también se agota: **«Up to approximately 9999 clips in XAVC S format or 600 clips in XAVC format (PXW-Z200 only) can be recorded on one memory card.»** (p. 97). Las tarjetas tienen vida útil: una que avisa de fin de vida se retira y se comunica (tema 11).

7.4 Metadatos

7.4.1 Qué son y quién los pone

Metadatos son los datos sobre el material: cuándo se grabó, con qué cámara y formato, qué código de tiempo tiene cada cuadro, cómo se llama el clip, si es bueno o malo (oficio). Unos los pone la cámara sola (fecha, formato, ajustes); otros dependen de lo que el operador haya configurado antes (nombre, código de tiempo, bits de usuario); y otros los pone el operador mientras graba (marcas y banderas). Los primeros no cuestan nada; los otros son los que ahorran tiempo en la redacción y en el montaje, y los que se pierden si no se hacen en el momento.

7.4.2 El clip y su nombre

«When you stop recording, the video, audio, and accompanying data from the start to the end of the recording are saved as a single “clip” on a memory card.»; «Each clip recorded by the unit is automatically assigned a name using the naming format set using [TC/Media] – [Clip Name Format]» (Z200, p. 99).

En la Z200 el nombre se compone de un título y un número (p. 252): el título se escribe en *[Title Prefix]* o *[Title Name Settings]*, y el número de cuatro cifras se fija en *[Number Set]*, de «0001 to 9999»; *[Title Prefix]* y *[Number Set]* son sólo del PXW-Z200 y sólo se configuran al grabar en MXF. La numeración puede seguir un contador de la cámara (*[Series]*, que salta al número más alto de la tarjeta si éste es mayor) o empezar por el número más alto que haya en la tarjeta (*[Reset]*). Poner en el título algo que identifique la cámara o el encargo, y no repetir números entre tarjetas, evita que dos clips distintos se llamen igual en el servidor (oficio).

Un clip tampoco es ilimitado: «The maximum recording duration of a clip in XAVC S format is 13 hours, at which point recording stops automatically. In XAVC format (PXW-Z200 only), the maximum is 24 hours» (Z200, p. 99).

7.4.3 El código de tiempo

El código de tiempo es la etiqueta que numera cada cuadro en horas, minutos, segundos y cuadros (HH:MM:SS:CC), y es el instrumento de sincronización de toda la cadena (oficio). Viaja de dos formas:

Forma	Cómo viaja	Dónde se usa
LTC, longitudinal	Como una señal de audio, por un cable o canal propio	Entre equipos: cámara, grabador de sonido, generador
VITC, vertical	Dentro de la propia señal de vídeo, en el intervalo vertical	Dentro de la cadena de vídeo

Una palabra de LTC ocupa 80 bits por cuadro; de ellos, 32 son bits de usuario (oficio; la norma SMPTE que lo fija no se ha leído).

Cómo corre el código se decide con dos ajustes. En la Z200 (menú *[TC/Media]* – *[Timecode]*, p. 251):

Ajuste	Opciones (fábrica en cursiva)	Qué hace
<i>[Mode]</i>	<i>[Preset]</i> / <i>[Regen]</i> / <i>[Clock]</i>	« <i>[Preset]</i> : Starts running from a preset value.»; « <i>[Regen]</i> : Starts running from the timecode of the end of the previous clip.»; « <i>[Clock]</i> : Uses the internal clock as the timecode.»
<i>[Run]</i>	<i>[Rec Run]</i> / <i>[Free Run]</i>	« <i>[Rec Run]</i> : Runs only when recording.»; « <i>[Free Run]</i> : Always running, regardless of recording operation.»
<i>[TC Format]</i>	<i>[DF]</i> / <i>[NDF]</i>	« <i>[DF]</i> : Drop Frame»; « <i>[NDF]</i> : Non-Drop Frame»

Qué elegir (oficio):

- Rec Run con Regen: el código es continuo de un clip al siguiente, como en una cinta; no hay dos clips con el mismo código en la misma tarjeta.
- Free Run o Clock: el código dice la hora a la que pasó algo. Es lo que se necesita para sincronizar varias cámaras o una cámara con un grabador de sonido, y para localizar un hecho por la hora. La pregrabación lo impone: **«When Picture Cache Rec is turned on, the timecode is recorded in [Free Run] mode even if set to [Regen] or [Rec Run].»** (Z200, p. 151).
- DF o NDF sólo importa a 29,97 y 59,94: como esa cadencia no es entera, un código que cuente 30 cuadros por segundo se adelanta al reloj, y el *drop frame* salta números de cuadro para corregirlo (no salta imágenes). A 25 y 50 cuadros no hay nada que corregir.

El Libro de estilo de Canal Sur lo trata como un pacto: **«En cada grabación el código de tiempo es un acuerdo básico entre periodista y cámara, especialmente cuando van a estar físicamente separados durante la cobertura y cuando hay poco margen para la posterior elaboración del correspondiente vídeo. En este caso puede usarse un código de tiempo real previamente acotado, aunque también puede ser recomendable es el TC poniendo el marcador a 00:00:00 al principio de la cinta. Esta referencia es generalmente mejor, sobre todo cuando el material va a ser usado por terceras personas.»** (5.3.3, p. 81; el «es» que sobra está en el original). El pacto sigue valiendo; la referencia a la cinta es de 2004.

7.4.4 Los bits de usuario

«You can add an 8-digit hexadecimal number to a clip as user bits. You can also set the user bits to the current time.» (Z200, p. 99). En el menú, **[Fix]** usa un valor fijo y **[Time]** la hora, minuto y segundo actuales (p. 251). Ocho cifras hexadecimales son 32 bits (8×4). Sirven para anotar lo que el código no dice: la fecha, el número de cámara o de tarjeta (oficio).

7.4.5 La aritmética del código de tiempo

La duración entre dos códigos se calcula restando campo a campo, de derecha a izquierda, con acarreos, y sabiendo a qué cadencia va el material (cálculo). Ejemplo a 25 cuadros por segundo, de 00:47:17:23 a 01:23:54:00:

Campo	Operación	Resultado
Cuadros	00 – 23 no se puede: se toma prestado un segundo (25 cuadros)	25 – 23 = 2
Segundos	54 – 1 prestado = 53; 53 – 17	36
Minutos	23 – 47 no se puede: se toma prestada una hora	83 – 47 = 36
Horas	1 – 1 prestada = 0; 0 – 0	0

La resta da 00:36:36:02. Si el último código se cuenta como parte del plano (duración inclusiva), se suma un cuadro: 00:36:36:03. A 24 o a 30 cuadros el campo de cuadros saldría distinto, porque el préstamo es de 24 o de 30.

7.4.6 Sincronizar el código de dos equipos

La Z200 puede recibir el código de otro equipo o darlo; la función es sólo del PXW-Z200, no del HXR-NX800 (p. 298). Para esclavizarla: modo **[Preset]** con **[Free Run]**, conmutador TC IN/OUT en IN y código de referencia en el conector; **«The timecode generator of the unit acquires lock with the reference timecode, and “EXT-LK” is displayed on the screen.»**, y **«Once about ten seconds have elapsed after the timecode locks, the external lock state is maintained even if the external reference timecode source is disconnected.»**

Los avisos del manual: «**do not start recording immediately. Wait for a few seconds until the timecode generator stabilizes before recording.**»; «**If the frequency of the reference timecode and the frame frequency on the unit are not the same, lock cannot be acquired**»; y «**The timecode may shift by one frame per hour with respect to the reference timecode.**» Por eso, en una jornada larga, se vuelve a sincronizar de vez en cuando (oficio). Para que la cámara dé el código a otro equipo, la fuente tiene que estar en un modo que corra siempre, «**([Free Run] or [Clock])**».

Cómo se sincroniza el sonido grabado aparte está en el tema 6; el trabajo con varias cámaras, en el tema 15.

7.4.7 Marcas y banderas

La cámara permite señalar lo importante mientras se graba, con botones asignables (Z200, p. 242): «**[Shot Mark1]: Adds shot mark1 to the currently recording or playing clip.**» (y lo mismo *[Shot Mark2]*), y las banderas *[Clip Flag OK]*, *[Clip Flag NG]* y *[Clip Flag Keep]*. «**You can add an [OK] clip flag to a clip being recorded or just recorded**», y «**The thumbnail screen can be displayed sorted by clip flag type**» (p. 160).

Para qué sirven (oficio): la marca señala un instante dentro de un clip (la frase buena de una declaración, el momento en que sale alguien de un edificio); la bandera califica el clip entero (OK, no vale, guardar). Con cinco minutos para el cierre, el redactor que recibe cuarenta clips agradece saber cuáles son los tres buenos. Si el sistema de la casa lee esas marcas al ingestar es cosa suya; no consta cómo lo hace CSRTV.

7.4.8 Los metadatos dentro del fichero

Los metadatos van con el material si se copia entero. Los contenedores profesionales los llevan dentro («**AVC-Intra supports MXF metadata.**», Panasonic), y las cámaras guardan además ficheros de gestión y el *proxy* en otras carpetas de la tarjeta (el menú *[Update Media]* de la Z200 «**Updates the management file on memory cards**», p. 252). Copiar sólo el fichero de vídeo pierde parte de esa información (véase «Ingesta»). Los identificadores únicos de material y los metadatos de planificación que algunas cámaras admiten no se han leído en su fuente y no se tratan.

7.5 Ingesta

7.5.1 Qué es la ingestas

Ingestar es meter el material en el sistema donde se va a trabajar: el servidor de la redacción o de edición. En una casa de televisión no es sólo copiar ficheros: es un proceso con metadatos, comprobación y, a menudo, conversión al formato de la casa (oficio). Tiene tres formas:

Forma	Qué es
Ingesta de fichero	Copiar material que ya viene en fichero (una tarjeta, un disco, un envío) con su comprobación de integridad
Ingesta en directo (<i>crash record</i>)	Grabar una señal que entra ahora: un enlace, una señal de agencia, una cámara en directo
Ingesta programada	Grabar automáticamente en un horario previsto, sin nadie delante, con recurrencia (diaria, semanal, mensual)

Al cámara le toca sobre todo la primera, y la segunda cuando envía en directo (tema 13). Quién ingestas en CSRTV —el propio cámara, un técnico de ingestas o la redacción— y con qué sistema no consta en un documento publicado.

7.5.2 La ingesta de una tarjeta, paso a paso

Es oficio, salvo donde se cita:

1. Proteger el original. Bloquear la tarjeta (conmutador «**LOCK**» de una SD) antes de meterla en el lector. La guía de conservación digital lo recomienda en su segundo nivel: «**Use write-blockers when working with original media**», para «**prevent write access to media that digital materials might be on prior to being copied**» (Digital Preservation Coalition, *Digital Preservation Handbook*, «Fixity and checksums»). Con salvedades: «**Write blockers also don't exist for all types of media**», y «**some organisations might consider use of write blockers to be unnecessary or a level 3 or level 4 step**». Un ordenador que escribe en la tarjeta (índices, papeleras, «¿desea formatear?») puede estropearla.
2. Copiar la tarjeta entera, con su estructura de carpetas, no sólo los ficheros de vídeo. En la Z200 el *proxy* va en una carpeta distinta del original («**PRIVATE/M4ROOT/SUB**», p. 161); en una P2, el audio va en ficheros separados del vídeo (OP-Atom); y los ficheros de gestión de la cámara van aparte. Los programas de edición y de ingesta reconocen la tarjeta por esa estructura.
3. Comprobar la copia, con suma de verificación o, como mínimo, comparando tamaños y abriendo los clips (véase «Copia de seguridad»). La guía citada recomienda «**Check fixity on all ingests**» y «**Virus-check high risk content**» (las dos, en el segundo de sus cuatro niveles).
4. Revisar lo que ha llegado: número de clips, clips partidos por la grabación en relevo (que la Z200 «**cannot be played back seamlessly**», p. 98), clips sin sonido (cámara lenta, tema 15).
5. Anotar y entregar (véase «Entrega de material»). Sólo después, y con la copia comprobada, la tarjeta vuelve a la cámara para formatearse allí.

7.5.3 La ingesta desde el lugar

Cuando no hay tiempo de llevar la tarjeta, se envía el material por red desde la cámara o desde un ordenador (oficio). Lo habitual es enviar primero el *proxy*, que pesa poco, y el original después o nunca.

La Z200 lo hace mientras graba: con *[Auto Upload (Proxy)]* en *[Chunk]*, el *proxy* se graba en trozos y «**the proxy clip can be uploaded while the main recording is in progress**»; el trozo es de «**[30s]**» por defecto, o de 1 o 2 minutos (p. 163). Tiene un precio: «**The media in slot B is dedicated to recording proxy clips in chunks, hence relay recording and 2-slot simultaneous recording are not supported.**» (p. 163). Enviar mientras se graba cuesta la copia simultánea.

Otras incompatibilidades del mismo manual que conviene conocer antes de salir: el *proxy* no funciona con la cámara lenta («**Proxy recording cannot be set to [On] at the same time as Slow & Quick Motion.**», p. 162); y la pregrabación «**cannot be used in combination with Interval Rec, 2-slot simultaneous recording, or proxy recording**» (p. 151). Cada función de la cámara que ocupa una ranura o el *proxy* excluye a otras: el cámara decide cuál necesita para cada encargo.

Cómo se envía (seguridad del envío, FTP y FTPES) está en «Entrega de material».

7.6 Copia de seguridad

7.6.1 Por qué

Hasta que el material está copiado, existe en un solo sitio: una tarjeta que se puede perder, romper, borrar o formatear por error. Un fabricante lo dice en una línea: **«Be sure to back up the data for protection.»** (Sony, *Help Guide ILCE-1*, «Notes on memory card»). La copia de seguridad no es un trámite de archivo: es la protección de la jornada de trabajo (oficio).

7.6.2 La primera copia: en la cámara

La grabación simultánea en dos tarjetas (*[Simul Rec]*, véase «Tarjetas») da dos originales idénticos desde el primer segundo, con el mismo nombre de clip. Es la única copia que existe antes de llegar a un ordenador (oficio). Sus límites están en el mismo manual: no es compatible con la pregrabación ni con el envío del *proxy* por trozos (Z200, pp. 151 y 163).

7.6.3 La copia comprobada: suma de verificación

Copiar no basta: hay que saber que la copia es idéntica. La herramienta es la suma de verificación (*checksum*). La guía de conservación digital la define así:

- **«Fixity, in the preservation sense, means the assurance that a digital file has remained unchanged, i.e. fixed.»** (cita de Bailey, 2014), y **«fixity of files can established and monitored through the use of checksums.»**
- **«A checksum on a file is a ‘digital fingerprint’ whereby even the smallest change to the file will cause the checksum to change completely.»**; pero **«they do not tell you where in the file that the change has occurred.»**
- Para qué: **«To know that a file has been correctly received from a content owner or source and then transferred successfully to preservation storage».** **«This allows a ‘chain of custody’ to be established between those who produce or supply the digital materials, those responsible for its ongoing storage, and those who need to use the digital material that has been stored.»**
- Qué algoritmo: **«There are several different checksum algorithms, e.g. MD5 and SHA-256 that can be used to generate checksums of increasing strength.»** Y **«if checksums are being used to detect accidental loss or damage to files, for example due to a storage failure, then MD5 is sufficient and has the advantage of being well supported in tools and is quick to calculate.»**
- Con varias copias, la suma dice cuál está bien: **«if one of the copies has changed then one of the other copies can be used to create a known good replacement»**; comprobarlo periódicamente se llama **«‘data scrubbing’»**.

(Digital Preservation Coalition, *Digital Preservation Handbook*, «Fixity and checksums».)

Aplicado al cámara (oficio): se copia con un programa que calcula la suma del original y de la copia y las compara; si coinciden, la copia es idéntica. Comparar sólo el tamaño de los ficheros no lo garantiza.

7.6.4 La regla 3-2-1

INCIBE la formula así: la regla 3-2-1 **«se refiere a disponer siempre de tres copias de seguridad de un mismo tipo de información, en dos dispositivos distintos y, una de ellas, almacenarla en un lugar diferente a los demás»** (INCIBE, «Definiendo mi estrategia de copias de seguridad», 29-09-2021).

Traducida a una jornada de cámara (oficio, y cada casa tiene su procedimiento): el original en la tarjeta, una copia en un disco del equipo y otra ya enviada al servidor de la casa; o dos discos que viajan por separado. Mientras no haya dos copias comprobadas, la tarjeta no se formatea.

7.6.5 Lo que no es una copia de seguridad: el RAID

Un RAID es un conjunto de discos que el sistema ve como uno solo (oficio):

Nivel	Cómo escribe	Mínimo de discos
RAID 0	Reparte los datos, sin redundancia	2
RAID 1	Espejo: escribe lo mismo en dos discos	2
RAID 5	Reparte con paridad distribuida	3
RAID 6	Reparte con doble paridad	4

El número del nivel no es el número de discos: el RAID 1 necesita dos, porque el espejo necesita un disco donde escribir y otro donde copiar. Y el RAID protege del fallo de un disco (de dos, en el RAID 6), no de un borrado, de un fichero corrupto que se copia a los dos lados ni de un robo o un incendio. Un RAID 0 ni siquiera protege: si falla un disco, se pierde todo. No es una copia de seguridad; es lo que mantiene vivo el trabajo mientras se hace (oficio).

7.6.6 El archivo a largo plazo: la LTO

Lo que ya no se toca pasa al archivo. La LTO es una tecnología de almacenamiento en cinta magnética de alta capacidad, escalable y regrabable; «abierta» porque es una norma abierta, fabricada por varias casas (oficio). Sus ventajas: el coste por terabyte más bajo en volúmenes grandes; una cinta guardada no consume energía; dura décadas en condiciones de archivo; y, fuera de la biblioteca, no está en la red. Su desventaja fija su uso: el acceso es secuencial y lento. No es almacenamiento de trabajo, es archivo (oficio). El archivo de CSRTV, su sistema y sus plazos no los decide el cámara, y no constan en un documento publicado.

7.7 Entrega de material

7.7.1 Lo que recomendaba el Libro de estilo

El Libro de estilo de Canal Sur (2004) recomendaba una forma de entregar en cinta, y hacía obligatoria la separación entre noticias: **«Es conveniente mantener la norma de registrar una sola noticia por cinta, después de un mínimo de treinta segundos de barras al principio de la misma. Si hay dos noticias en el mismo soporte deben separarse con un minuto de barras.»** (5.3.3, p. 82). Es una regla del soporte de cinta y hoy es histórica: con tarjetas, cada clip ya es un fichero separado, y qué se graba al principio lo decide cada casa. No consta una regla vigente de CSRTV que la sustituya.

Sigue valiendo, en cambio, la comprobación antes de irse: **«Otra norma elemental de prudencia es revisar la grabación en el mismo lugar de la misma para comprobar que es correcta desde la perspectiva de la imagen y del sonido.»** (5.3.3, p. 82). Con fichero se hace igual: la Z200 tiene un modo de revisión del último clip (*[Rec Review]*, p. 99).

7.7.2 Qué se entrega

No consta publicado un protocolo de entrega de material de CSRTV (nomenclatura, carpetas, formato de la casa, sistema de envío). Lo que sigue es oficio, y así se da:

1. El material completo: la tarjeta o la copia entera, con su estructura, no una selección. Seleccionar es trabajo de la redacción; el cámara señala (marcas y banderas), no descarta.
2. Identificado: tarjetas en su funda con el encargo y la fecha; clips con un nombre que diga de qué cámara son; si hay varias tarjetas, su orden.
3. Con sus datos: qué formato y cadencia, qué código de tiempo se usó (hora real o desde cero, según el acuerdo con el periodista), dónde están las declaraciones y los momentos clave (códigos de tiempo o marcas).
4. Con sus avisos: lo que falta o falla (un canal con ruido, un plano en cámara lenta sin sonido, un clip partido entre dos tarjetas, una imagen que puede afectar a un menor o a una víctima, tema 12). Un aviso a tiempo evita que el defecto llegue a emisión.
5. Con la copia hecha: quien entrega sabe si queda otra copia comprobada y dónde, y no formatea hasta confirmarlo.

7.7.3 El envío por red

Cuando el material viaja por internet, el protocolo importa. El manual de la Z200 lo dice sin rodeos: **«In FTP, the contents, user name, and password are not encrypted. For secure data transfer, use FTPES (FTPS).»**; y **«You can transfer files with encryption using FTPS in Explicit mode (FTPS) for the connection with the file transfer destination server.»** (p. 196). Con FTP sin cifrar, quien intercepte la conexión ve el material y la contraseña del servidor de la casa (oficio).

Las otras precauciones del envío (oficio): mandar primero el *proxy* o lo más urgente; comprobar que el fichero ha llegado entero antes de borrar nada; no formatear una tarjeta que tiene envíos pendientes (la Z200 lo advierte al formatear, véase «Tarjetas»). Las mochilas, los enlaces y el *streaming* están en el tema 13.

7.7.4 Un supuesto práctico

Un equipo ENG cubre una rueda de prensa y una declaración a la salida, con envío urgente para el informativo de mediodía y la pieza larga por la tarde. Qué hace el cámara (oficio, con los datos del tema):

Momento	Qué hace	Por qué
Antes de salir	Comprueba formato y cadencia pedidos (por ejemplo, HD 1080 a 50 cuadros); formatea en la cámara las tarjetas ya copiadas; pone nombre de clip y código de tiempo	Formato de la casa; tarjetas limpias; clips identificables
En el lugar	Acuerda con el periodista el código de tiempo (hora real si hay más de una cámara); decide entre copia simultánea o <i>proxy</i> por trozos, porque en la Z200 no se pueden tener los dos	Sincronía; la cámara obliga a elegir
Mientras graba	Marca la frase buena; bandera OK a los clips útiles; vigila el aviso de tarjeta llena	La redacción encuentra lo bueno sin visionar todo
Tras la declaración	Revisa en el sitio imagen y sonido; envía por FTPES el <i>proxy</i> o el clip de la declaración	Libro de estilo; envío seguro
En la redacción	Bloquea la tarjeta, copia entera con suma de verificación a dos destinos, revisa los clips, entrega con sus avisos	Copia comprobada y cadena de custodia
Al final	Formatea la tarjeta en la cámara sólo cuando hay dos copias comprobadas	Formatear es borrar

7.8 Documentos técnicos que el tema cita

Documento	Qué se toma
UIT-R BT.709-6	1.920 muestras por línea activa y 1.080 líneas activas (HD)
UIT-R BT.2020-2, cuadro 1	7.680 × 4.320 y 3.840 × 2.160, formato 16:9 (UHD)
Library of Congress, fdd000013 (MXF)	Definición del MXF, «equivalente digital de la cinta», SMPTE ST 377-1, ST 378 (OP1a), ST 390 (OP-Atom), EBU R 122, cámaras P2 en OP-Atom
Library of Congress, fdd000389 (ProRes 422)	Definición, ramas y miembros, rasgos, contenedor MOV y MXF, relación calidad-tasa
Avid, <i>Avid DNxHD Technology</i> (2012)	Definición, VC-3 y SMPTE 2019-4, MXF, variantes; bits, muestreo y tasa de cada una (tabla de calidad); variantes a 1080i/50 y 1080p/25 (tabla de resoluciones)
Panasonic, <i>AVC-Intra FAQ</i>	Tasas y perfiles H.264, 4:2:2 10 bits, MXF OP-Atom, metadatos, minutos por tarjeta de 16 GB según cadencia, intracuadro y GOP largo
Sony, <i>PXW-Z200/HXR-NX800 Help Guide</i> (2024)	Formatos y audio, tarjetas y avisos, relevo, simultánea, formateo, <i>proxy</i> y envío por trozos, nombre de clip, código de tiempo, bits de usuario, marcas y banderas, FTPES
Sony, <i>Help Guide ILCE-1</i> y <i>ILCE-7SM3</i> («Characteristics of each file format»)	XAVC S, HS y S-I; intracuadro y GOP largo; recomendación de 10 bits 4:2:2; notas de tarjeta
SD Association, «Speed Class»	Clases de velocidad, UHS y de vídeo; el número indica la escritura mínima
SD Association, <i>Video Speed Class: The new capture protocol of SD 5.0</i> (2016)	Escritura mínima en MB/s de cada clase (Figure 1); una tarjeta puede cumplir V30 y sólo C10; ajustar la tarjeta a lo que pide el equipo
Sony, <i>PXW-X400 Operating Instructions</i> (2015)	MPEG HD422 y HD420 (MPEG-2 GOP largo, tasas, perfiles) y XAVC-L 50 en H.264
Digital Preservation Coalition, «Fixity and checksums»	Fijeza, suma de verificación, cadena de custodia, MD5 y SHA-256, <i>data scrubbing</i> , bloqueo de escritura y sus salvedades, niveles
INCIBE, 29-09-2021	Regla 3-2-1
Libro de estilo de Canal Sur, 2004, 5.3.3	Código de tiempo como acuerdo; una noticia por cinta y barras (histórico); revisar en el lugar

Las normas SMPTE (ST 377-1, 378, 390, 2019-x, RDD 36 y 44), la EBU R 122 y las normas H.264 y H.265 se nombran como las citan esas fuentes; su texto no se ha leído.

7.9 Lo que este tema no da, y dónde está

- Qué cámaras, formatos de la casa, códec de ingesta, sistema de ingesta y protocolo de entrega usa CSRTV: no constan en un documento publicado localizado. Los ejemplos son de cámaras Sony con manual público, no del equipo de Canal Sur.
- Una regla vigente de CSRTV sobre barras, tono o claqueta al principio de cada tarjeta: el Libro de estilo sólo trata la cinta.
- Lo que garantizan las clases VPG de las CFexpress: no se ha leído en la fuente que las define. Tampoco se ha leído el texto de la especificación SD: las cifras de cada clase se toman del libro blanco de la SD Association.
- Las tasas de cada variante de ProRes y el año de su lanzamiento; el DNxHR; la norma de compresión de los XAVC en MXF: no se han leído en fuente del fabricante.
- El reparto interno de los 80 bits de la palabra de código de tiempo y la norma SMPTE que lo fija; los identificadores únicos de material (UMID) y los metadatos de planificación: no leídos.
- La definición del 4K de cine (DCI) se da como oficio: la especificación de la DCI no se ha leído.

- La compresión, sus defectos y las tasas mínimas de la EBU, en el tema 9; el sonido y su sincronía, en el tema 6; el envío en directo, mochilas y *streaming*, en el tema 13; la cámara lenta y el trabajo multicámara, en el tema 15; el cuidado del equipo, las baterías y los partes de incidencias, en el tema 11; las imágenes sensibles y los derechos, en el tema 12; la protección de datos personales en el material, en el tema 10 del común.

7.10 Trazabilidad

Todas las fuentes se leyeron el 24/09/2026.

Fuente	Qué sostiene
<i>Libro de estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía</i> , RTVA, 1.ª ed., marzo de 2004	Código de tiempo como acuerdo y a cero al principio de la cinta (5.3.3, p. 81); una noticia por cinta, barras y revisión en el lugar (p. 82)
UIT-R BT.709-6 (puntos 2.2 y 2.4) y BT.2020-2 (cuadro 1)	Resoluciones HD y UHD y formato 16:9
Sony, <i>PXW-Z200/HXR-NX800 Help Guide</i> , 5-060-574-13(1), 2024	Protección (p. 31); tarjetas (pp. 67-68); extracción (p. 95); formateo (p. 96); tiempo restante, aviso de 5 minutos y número de clips (p. 97); relevo (p. 98); clips, nombre, duración máxima, bits de usuario, revisión, SD del mismo tipo (p. 99); pregrabación y código (p. 151); simultánea (p. 153); banderas (p. 160); <i>proxy</i> y carpetas (p. 161); <i>proxy</i> y cámara lenta (p. 162); <i>proxy</i> por trozos y ranura B (p. 163); FTPES (p. 196); códec de <i>streaming</i> (p. 202); botones de marca (p. 242); menú de código de tiempo y de bits de usuario (p. 251); nombre de clip y ficheros de gestión (p. 252); sincronización de código (p. 298); avisos (pp. 310-311); formatos, audio y cadencias (p. 336)
Sony, <i>Help Guide ILCE-1</i> : «File Format (movie)», «Notes on memory card»	XAVC HS y S-I; intracuadro y GOP largo; tarjetas: acceso, copia, fragmentación, formateo en la cámara, exFAT, LOCK, cuidado físico
Sony, ILCE-7SM3 (firmware 3.00 o posterior), «(Movie) Characteristics of each file format»	XAVC S y S-I en H.264, XAVC HS en H.265; 10 bits 4:2:2 para editar; tasas de ejemplo; edición de HEVC
Library of Congress, <i>Sustainability of Digital Formats</i> , fdd000013 (MXF) y fdd000389 (ProRes 422), revisión significativa 09-05-2024	Véase «Documentos técnicos que el tema cita»
Avid, <i>Avid DNxHD Technology</i> , 2012	Ídem
Panasonic, <i>AVC-Intra Frequently Asked Questions</i> (documento comercial sin fecha)	Ídem
SD Association, «Speed Class» (web, leída con extractor)	Clases de velocidad
SD Association, <i>Video Speed Class: The new capture protocol of SD 5.0</i> , libro blanco, febrero de 2016 (pp. 4-5; la tabla de la p. 4 es una figura, leída sobre la imagen)	Escritura mínima de cada clase; salvedades
Sony, <i>PXW-X400 Operating Instructions</i> , 4-587-873-13(1), 2015 («Specifications», p. 144)	Compresión y tasa del MPEG HD422 y HD420 y del XAVC-L 50
Digital Preservation Coalition, <i>Digital Preservation Handbook</i> , «Fixity and checksums»	Suma de verificación y bloqueo de escritura
INCIBE, «Definiendo mi estrategia de copias de seguridad», 29-09-2021 (web, leída con extractor)	Regla 3-2-1

Oficio sin norma detrás, y así se declara: el paso de la cinta al fichero y las ventajas del disco y la tarjeta; la distinción entre esencia, códec, contenedor, metadatos y proyecto; quién desarrolló cada contenedor; el uso de cada patrón MXF; EDL, AAF y XML; el 4K de cine; el origen del 29,97 y del *drop frame*; la notación del muestreo cromático; el *proxy* y el flujo *offline-online*; la transformada del coseno; el audio sin comprimir en cámara; la tabla de intracadro y GOP largo; las tarjetas SxS, P2 y XDCAM y sus fabricantes; la elección de tarjeta por formato, salvo lo que cita la SD Association; el LTC y el VITC y sus 80 bits; la elección del modo de código de tiempo; el uso de marcas y banderas; las formas de ingesta y sus pasos; la copia con suma de verificación aplicada al cámara; la regla 3-2-1 aplicada a la jornada; los niveles de RAID; la LTO; la lista de entrega; los riesgos del FTP sin cifrar; el supuesto práctico. Es cálculo, y se puede rehacer: las relaciones de aspecto ($3.840 \div 2.160$ y $4.096 \div 2.160$), los niveles por bit (2^8 y 2^{10}), la capacidad en minutos de una tarjeta, el paso de Mb/s a MB/s, los 32 bits de ocho cifras hexadecimales y la resta de códigos de tiempo.

Esquema de repaso · tema 7

Siglas: RTVA; Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (**CSRTV**); UIT-R; EBU; SMPTE; ENG; HD/UHD; fps; RGB; p/i; Mb/s, GB, TB; GOP (*group of pictures*, GOP largo=Long GOP); AVC/H.264; HEVC/H.265; MXF (patrones **OP1a**, **OP-Atom**); MOV, MP4, AVI; AAF; EDL; XML; PCM/LPCM; VBR/CBR; PSNR; TC, LTC, VITC; DF/NDF; SD/SDXC; CFexpress (VPG); USB; UHS; V (clase de vídeo); exFAT; RAID; LTO; FTP/FTPES; MD5/SHA-256; INCIBE.

Esqueleto, no resumen. Telegrama, fuente delante de cada línea; se quita explicación, no el dato. Vigente el **24/09/2026**. Sin norma jurídica: UIT-R (formato de imagen), documentación de fabricante, LOC/DPC/INCIBE/SD Association, Libro de estilo CSTV (2004) y oficio.

Esencia, códec, contenedor

- oficio — Cinta → disco óptico (XDCAM) → tarjeta: acceso no lineal + ficheros con metadatos, no señal; ingesta=copia, no volcado.
- oficio — Esencia (imágenes/sonido) · códec (comprime la esencia: H.264/H.265/ProRes/DNxHD/PCM) · contenedor (empaqueta esencia+metadatos: MXF/MOV/MP4/AVI) · metadatos (TC, nombre, fecha) · proyecto (decisiones sin esencia: AAF/EDL/XML). Un contenedor admite varios códecs y viceversa: «MXF» o «MP4» solos no dicen la calidad.
- oficio — Contenedores: MXF (SMPTE, broadcast/servidor/archivo) · MOV (Apple, habitual de ProRes) · MP4 (familia MPEG, cámaras ligeras/distribución) · AVI (Microsoft, apenas TV).
- LOC, fdd000013 — MXF: «**Object-based file format that wraps video, audio, and other bitstreams («essences»)...** optimized for content interchange or archiving»; «**"digital equivalent of videotape"**»; norma central «**SMPTE ST 377-1:2011**».
- LOC, fdd000013 — MXF no es códec, es contenedor. Patrón OP1a («**SMPTE ST 378:2004... Single Item, Single Package**»): todo en un fichero, emisión/intercambio, mayoría de cámaras. Patrón OP-Atom («**SMPTE ST 390:2011... Simplified Representation of a Single Item**»): un fichero por pista (vídeo + cada audio); Avid y cámaras P2.
- Panasonic, AVC-Intra FAQ, preg. 12 — P2/AVC-Intra: «**MXF OP-ATOM**»; sonido en ficheros aparte del vídeo.
- LOC, fdd000013 — TC en MXF: EBU «**Recommendation R122-2010**» define su codificación (no leída).
- oficio — Proyecto: EDL (solo cortes+TC, una pista, sin efectos/audio complejo) · AAF (cortes+pistas+niveles+efectos+metadatos, puede llevar esencia) · XML (equivalente, no universal). Los tres dependen del TC: dos clips con el mismo código no se distinguen.

Qué define un formato

- UIT-R BT.709-6 — HD: «**Muestras por línea activa 1920**», «**Líneas activas por imagen 1080**».
- UIT-R BT.2020-2, cuadro 1 — UHD: «**7 680 × 4 320**» y «**3 840 × 2 160**», «**Formato de imagen 16:9**».
- oficio (cálculo) — 4K TV (3.840×2.160, 16:9) ≠ 4K cine DCI (4.096×2.160, ≈17:9): $3.840 \div 2.160 = 1,777... (16/9)$; $4.096 \div 2.160 = 1,896...$
- oficio — Cadencia: Europa 25/50; sistemas americanos 29,97/59,94; cine 24/23,98 (origen del .97: B/N a 30 exactos, color bajó la tasa en 1.000/1.001). Barrido p/i. Muestreo cromático: 4:2:2 producción, 4:2:0 distribución (1.^a cifra=luminancia; 4:4:4 sin submuestreo; 4:2:2 mitad color horizontal; 4:2:0 mitad horiz.+mitad vert.). Profundidad 8/10 bits ($2^8=256$, $2^{10}=1.024$ niveles).
- Sony, Z200 Help Guide p.336 — Formato ejemplo: MP4 → «**XAVC HS Long 422/420**», «**XAVC S Long 422/420**», «**XAVC S-I Intra**»; MXF (solo Z200) → «**XAVC Long 422/420**», «**XAVC I Intra**», «**MPEG HD 422 (license required)**»; audio «**LPCM 24-bit, 48 kHz, 4-channel**»; cadencias hasta «**3840×2160P/119.88P**»*.
- Sony, ILCE-7SM3 — Ejemplo con tasa/bits: «**200M 4:2:2 10bit**» a «**50p (PAL)**» en XAVC S 4K.
- Sony, Z200 p.336 / PXW-X400 «Specifications» p.144 — MPEG HD 422 = MPEG-2 GOP largo: «**MPEG HD422 mode: CBR, 50 Mbps, MPEG-2 422P@HL**»; MPEG HD 420: «**VBR, 35 Mbps (max), MPEG-2 MP@HL**»; XAVC-L 50 = H.264: «**VBR, 50 Mbps (max)**» (equivalencia MPEG HD422/Z200 deducida, no en manual Z200).

El proxy y la capacidad

- oficio — *Proxy*: copia de menor resolución, muy comprimida, con TC; flujo *offline-online*; sin TC no sirve para montar.
- Sony, Z200 pp.160-161 — *Proxy* simultáneo al original: «**record a low-resolution proxy clip at the same time as recording a high-resolution original clip**»; extensión «**.mp4**»; «**timecode is also recorded simultaneously**»; nombre = clip+«**"S03"**»; se subdivide en trozos y se transfiere antes de acabar la grabación; carpeta propia («**PRIVATE/M4ROOT/SUB**»), no junto al original.
- oficio (cálculo) — minutos = capacidad(bits)÷tasa(bit/s)÷60. 128 GB a 200 Mb/s: $128 \times 8 = 1.024.000$ Mbit÷200=5.120 s≈85 min. Misma tarjeta a 500 Mb/s: $1.024.000 \div 500 = 2.048$ s≈34 min.
- Panasonic, *AVC-Intra FAQ*, preg.10 — Tarjeta P2 16 GB, 1080/50i-25p: «**16 minutes... AVC-Intra 100**» / «**32 minutes... AVC-Intra 50**»; a 23,98p: «**20 minutes... AVC-Intra 100**» / «**40 minutes... AVC-Intra 50**» (nominal a 100 Mb/s≈21 min: fuente da 1/4 menos, sin explicarlo).
- Sony, Z200 p.97 — Tiempo restante: «**calculated from the remaining capacity of the memory card... and the currently configured recording format**»; cambia con el formato.

Códecs

- oficio — Códec=codificador-decodificador; casi todo vídeo TV, con pérdida (transformada discreta del coseno, recuantifica altas frecuencias). Audio de cámara sin comprimir: LPCM.
- Sony, *Help Guide ILCE-1* — Intra/Long GOP: «**Intra compresses the movie by frame, and Long GOP compresses multiple frames. Intra... better response and flexibility when editing, but Long GOP... better compression efficiency.**»
- Panasonic, *AVC-Intra FAQ*, preg.2 — GOP largo: «**usually used for content delivery and packaged media**», pero «**any image manipulation or processing will severely degrade the image quality**»; Intra: «**zero interaction between adjacent frames... stands up well to motion and editing**» (fuente comercial de un fabricante de intracuadro).
- Sony, ILCE-7SM3 — XAVC S: «**MPEG-4 AVC/H.264 codec**»; XAVC HS: «**MPEG-H HEVC/H.265 codec with 10-bit color sampling**», más eficiente, más cálculo; edición exige «**high processing capability**».
- Sony, Z200 p.202 — Streaming H.265: «**some receivers may not support playback correctly**».
- Sony (Help Guide ILCE-1, ILCE-7SM3, Z200 p.336) — XAVC (familia Sony, no códec): XAVC S(Long)=H.264 GOP largo/MP4; XAVC HS(Long)=H.265 GOP largo/MP4; XAVC S-I=H.264 intra/MP4; XAVC Long/I=GOP largo o intra/MXF (norma en MXF no consta). Recomendado editar en «**10-bit 4:2:2**».
- LOC, fdd000389 — ProRes: «**family of proprietary, lossy compressed... video intermediate codecs... FCP**»; dos ramas 422 (Proxy/LT/422/HQ) y 4444 (incl. «**4444 XQ**»); rasgos 422: «**4:2:2**», «**10-bit**», «**intraframe only**», «**variable bit rate**»; contenedor MOV, y MXF desde FCP 10.3 (27-10-2016); PSNR 422 HQ 15-20 dB más que 422 Proxy con ≈5× su tasa. Tasas por variante: no leídas.
- Avid, *DNxHD Technology* (2012) — «**10 and 8-bit HD encoding**», codificado por SMPTE «**VC-3**»; mapeo MXF «**SMPTE 2019-4**». Variantes (1080i/30, 60 campos, salvo 444): 444=10 bit/4:4:4/440 Mb/s; 220x/220=8-10 bit/4:2:2/220 Mb/s (progresivo 24p=175 Mb/s); 145=8 bit/4:2:2/145 Mb/s (24p=115, 25p=120); 100=8 bit/4:2:2/100 Mb/s (submuestrea a 1440 o 960); 36=8 bit/4:2:2/36 Mb/s, solo offline HD progresivo. A 1080i/50: 185x/185=184 Mb/s, 120=121 Mb/s, 85=84 Mb/s (submuestreada a 1440×1080). A 1080p/25: añade 365x (10 bit/4:4:4/367 Mb/s) y 36 (36 Mb/s). DNxHR: no leído.
- Panasonic, *AVC-Intra FAQ*, preg.1,4,12,13 — AVC-Intra: «**intra-frame video codec... bit rates of 50 and 100Mb/s**», perfiles H.264 High 10/High 422; modo 100=4:2:2/10-bit/raster completo 1920×1080; MXF OP-Atom en P2; soporta metadatos MXF.
- oficio — Cuadro resumen: H.264(AVC)=norma, GOP o intra según perfil, MP4/MXF/MOV · H.265(HEVC)=norma más eficiente, en cámara GOP largo, MP4 · XAVC=familia Sony, H.264/H.265, intra o GOP, MP4/MXF · AVC-Intra=Panasonic sobre H.264, intra 50-100 Mb/s, MXF OP-Atom · ProRes=Apple, intra, VBR, MOV(MXF) · DNxHD=Avid/VC-3, 36-440 Mb/s, MXF(MOV) · LPCM=audio sin comprimir, dentro del vídeo.

Tarjetas

- oficio — Estado sólido: SxS (Sony/SanDisk) · P2 (Panasonic, MXF OP-Atom) · disco XDCAM (Sony, en retirada) · SD/SDXC/CFexpress genéricas.
- Sony, Z200 p.67 — «**records audio and video on CFexpress Type A memory cards... or SDXC memory cards**»; también proxy y ajustes/actualización de la cámara.
- SD Association, «Speed Class» — Familias: «**Class 2, 4, 6 and 10**»; UHS «**U1**» y «**U3**»; vídeo «**V6, 10, 30, 60 and 90**»; el número=«**minimum writing speed**».
- SD Association, *Video Speed Class* (02/2016) p.4-5 — Escritura mínima (MB/s) → clase: 90=V90; 60=V60; 30=U3/V30; 10=Class10/U1/V10; 6=Class6/V6; 4=Class4; 2=Class2. Salvedad: una tarjeta puede cumplir V30 y solo C10 (métodos distintos); «**match the SD memory card to your specific application's requirements**».
- oficio (cálculo) — $\text{Mb/s} \div 8 = \text{MB/s}$. 200 Mb/s = 25 MB/s → basta V30/U3, no basta V10/U1/C10. 500 Mb/s = 62,5 MB/s → supera V60, pide V90.
- Sony, Z200 p.68 — CFexpress: «**VPG200**»/«**VPG400**» (qué garantizan: no leído en fuente que define VPG); tarjeta recomendada, según «**[Rec Format]**», en tabla del manual; capacidad grande no implica velocidad. Relevo con SD: «**use SD cards of the same type**» (p.99).
- Sony, Z200 p.98 — Relevo: «**recording automatically switches to the second memory card just before the remaining capacity on the first card reduces to zero**»; solo cambiar tarjeta con acceso apagado; «**cannot be played back seamlessly**» en la unidad.
- Sony, Z200 p.153 — Simultánea («**Simul Rec**»): mismo nombre de clip en las dos tarjetas; primera copia de seguridad hecha en cámara. No compatibles entre sí (una u otra ranura, no ambas funciones a la vez).
- Sony, Z200 p.95 — Extracción: «**if... the memory card is removed while... being accessed, the integrity... cannot be guaranteed**»; esperar indicador verde/apagado; tarjeta caliente tras grabar no indica avería.
- Sony, *Help Guide ILCE-1* — No retirar tarjeta/batería/USB con piloto de acceso encendido.
- Sony, Z200 p.96 — Formatear: «**erases all data**»; «**Full Format**» (completo)/«**Quick Format**» (solo gestión); avisa si hay envíos pendientes.
- Sony, *Help Guide ILCE-1* — Formatear siempre en la cámara que graba («**not guaranteed**» si es en ordenador); nunca si lo pide un equipo incompatible («**Never format the card in response to this prompt**»); si se fragmenta, guardar y formatear en cámara. exFAT en SDXC/CFexpress-A.
- Sony, Z200 p.96 — Cambio de cámara: «**make a backup of the card, then reformat the card in the device to be used**».
- oficio — Regla: no formatear sin copia comprobada.
- Sony, *Help Guide ILCE-1* — Bloqueo SD («**LOCK**»): impide grabar/borrar. Cuidado: no mojar/golpear/doblar; no tocar terminales; no pegar etiqueta en la tarjeta.
- Sony, Z200 p.31, p.310 — Icono («**(Protected)**»). Aviso «**[Media Temperature High]**»: tarjeta CFexpress caliente, reemplazar o enfriar.
- Sony, Z200 pp.310-311, 97 — Avisos: «**[Media Near Full]**» (menos de 5 min entre tarjetas) · «**[Media Full]**» · «**[Clips Near Full]/[Clips Full]**» · «**[Media(A) Life Near End]/[Media(A) Life End]**». Máximo de clips por tarjeta: «**9999... XAVC S**» / «**600... XAVC**».

Metadatos y código de tiempo

- oficio — Metadatos: cuándo/cómo se grabó, TC, nombre, bueno/malo. Unos automáticos (cámara), otros configurados antes (nombre, TC, bits de usuario), otros en directo (marcas/banderas).
- Sony, Z200 p.99, p.252 — Clip=grabación de inicio a fin de una toma; nombre automático por «**[Clip Name Format]**»; en Z200, título («**[Title Prefix]**»/«**[Title Name Settings]**») + número 4 cifras («**[Number Set]**», «**0001 to 9999**»), solo MXF/Z200; numeración por «**[Series]**» o «**[Reset]**». Duración máx. de clip: «**13 hours**» (XAVC S), «**24 hours**» (XAVC, solo Z200).
- oficio — TC: etiqueta HH:MM:SS:CC; forma LTC (como audio, entre equipos) o VITC (dentro de la señal de vídeo). Palabra LTC: 80 bits/cuadro, 32 de usuario (norma SMPTE no leída).

- Sony, Z200 p.251 — TC: «**[Mode]**»=[Preset]/[Regen]/[Clock] («**Preset: Starts from a preset value**»; «**Regen: from the timecode of the end of the previous clip**»; «**Clock: internal clock**»; «**[Run]**»=[Rec Run]/[Free Run] («**Rec Run: only when recording**»; «**Free Run: always running**»; «**[TC Format]**»=[DF]/[NDF].
- oficio — Rec Run+Regen: continuo, sin repetir código en la tarjeta. Free Run/Clock: hora real, para sincronizar varias cámaras/sonido. DF/NDF solo importa a 29,97/59,94 (no entero); a 25/50 no hace falta.
- Sony, Z200 p.151 — Pregrabación fuerza «**[Free Run]**» aunque esté en Regen/Rec Run.
- Libro de estilo CSTV, 5.3.3 p.81 — TC: «**un acuerdo básico entre periodista y cámara... puede usarse un código de tiempo real previamente acotado... TC poniendo el marcador a 00:00:00 al principio de la cinta. Esta referencia es generalmente mejor... cuando el material va a ser usado por terceras personas**» (pacto vigente; referencia a cinta, de 2004).
- Sony, Z200 p.99, p.251 — Bits de usuario: número hex de 8 cifras (32 bits=8×4); «**[Fix]**» (valor fijo) o «**[Time]**» (hora actual).
- oficio (cálculo) — Resta de TC a 25 fps, de 00:47:17:23 a 01:23:54:00: cuadros 25-23=2 (préstamo 1 s=25 cuadros); segundos 54-1-17=36; minutos 83-47=36 (préstamo 1 h); horas 0. Resultado 00:36:36:02 (+1 si inclusiva=00:36:36:03). Cambia el préstamo a 24/30.
- Sony, Z200 p.298 — Sincronizar TC externo: solo Z200 (no HXR-NX800); modo Preset+Free Run, TC IN, «**acquires lock... "EXT-LK"**»; tras ≈10 s de lock se mantiene sin la fuente; esperar estabilización antes de grabar; deriva posible «**one frame per hour**»; para dar TC a otro equipo, fuente en Free Run o Clock.
- Sony, Z200 p.242, p.160 — Marcas: «**[Shot Mark1]/[Shot Mark2]**» (instante dentro del clip); banderas «**[Clip Flag OK]/[Clip Flag NG]/[Clip Flag Keep]**» (califican el clip entero); miniaturas ordenables por bandera.
- Panasonic, AVC-Intra FAQ — «**AVC-Intra supports MXF metadata**». Sony, Z200 p.252 — «**[Update Media]**»: actualiza fichero de gestión de la tarjeta.

Ingesta

- oficio — Ingesta=meter el material en el sistema de trabajo; formas: de fichero (copiar con comprobación) · en directo/*crash record* (grabar señal entrante) · programada (horario, sin nadie). Al cámara, sobre todo la primera, y en directo al enviar (tema 13). Quién ingesta y con qué sistema en CSRTV: no consta.
- DPC, *Digital Preservation Handbook*, «Fixity and checksums» — Bloqueo de escritura: «**Use write-blockers when working with original media**», para «**prevent write access**»; salvedad: «**don't exist for all types of media**», algunas casas lo ven «**unnecessary or a level 3 or level 4 step**».
- oficio — Pasos: 1) proteger/bloquear original; 2) copiar la tarjeta entera con estructura (proxy en carpeta propia; en P2 audio en ficheros aparte; ficheros de gestión aparte); 3) comprobar con suma de verificación (o mínimo tamaño+apertura); 4) revisar (nº clips, clips partidos por relevo, sin sonido en cámara lenta); 5) anotar y entregar; solo luego, formatear en la cámara.
- DPC, *Handbook* — Recomendaciones de nivel 2: «**Check fixity on all ingests**», «**Virus-check high risk content**».
- Sony, Z200 p.163, p.162, p.151 — Envío desde el lugar: proxy por trozos, «**[Auto Upload (Proxy)]**»=[Chunk], trozo por defecto «**[30s]**» (o 1-2 min), sube mientras graba; ranura B dedicada, incompatible con relevo y simultánea. Proxy incompatible con cámara lenta. Pregrabación incompatible con Interval Rec, simultánea y proxy.

Copia de seguridad

- Sony, *Help Guide ILCE-1* — «**Be sure to back up the data for protection.**»
- oficio — Primera copia: simultánea en dos tarjetas (mismo nombre de clip), única antes de llegar a ordenador; incompatible con pregrabación y proxy por trozos.
- DPC, *Handbook* — Suma de verificación: «**fixity... means the assurance that a digital file has remained unchanged**»; «**checksum... "digital fingerprint"**», pero «**do not tell you where in the file that the change has occurred**»; sirve para cadena de custodia; algoritmos «**MD5 and SHA-256**», MD5 suficiente para pérdida accidental; con varias copias, la suma dice cuál sirve de repuesto («**data scrubbing**»).
- oficio — Aplicado: programa compara suma de original y copia; comparar solo tamaño no basta.

- INCIBE, 29-09-2021 — Regla 3-2-1: **«tres copias de seguridad de un mismo tipo de información, en dos dispositivos distintos y, una de ellas, almacenarla en un lugar diferente».**
- oficio — Traducción a jornada: original en tarjeta + copia en disco de equipo + envío al servidor (o dos discos por separado); no formatear sin dos copias comprobadas.
- oficio — RAID no es copia de seguridad: RAID 0 (reparte, sin redundancia, mínimo 2 discos) · RAID 1 (espejo, mínimo 2) · RAID 5 (paridad distribuida, mínimo 3) · RAID 6 (doble paridad, mínimo 4). Protege de fallo de disco, no de borrado, corrupción replicada, robo o incendio; RAID 0 no protege de nada.
- oficio — LTO: cinta magnética, alta capacidad, escalable, regrabable, norma abierta; barata por TB, sin consumo en reposo, dura décadas, fuera de red; acceso secuencial y lento; archivo, no trabajo. Sistema/plazos de CSRTV: no constan.

Entrega de material

- Libro de estilo CSTV, 5.3.3 p.82 — **«Es conveniente mantener la norma de registrar una sola noticia por cinta, después de un mínimo de treinta segundos de barras al principio de la misma. Si hay dos noticias en el mismo soporte deben separarse con un minuto de barras.»** (regla de cinta, histórica; no consta sustituta vigente en fichero).
- Libro de estilo CSTV, 5.3.3 p.82 — Vigente: **«revisar la grabación en el mismo lugar... para comprobar que es correcta desde la perspectiva de la imagen y del sonido».** Sony, Z200 p.99 — **«[Rec Review]»:** revisión del último clip.
- oficio — Protocolo de entrega CSRTV (nomenclatura, carpetas, formato de casa, sistema de envío): no consta publicado. Lista de oficio: 1) material completo, sin seleccionar; 2) identificado (tarjeta con encargo/fecha, clip con cámara, orden si hay varias); 3) con datos (formato, cadencia, TC usado, momentos clave); 4) con avisos (ruido, cámara lenta sin sonido, clip partido, imagen sensible → tema 12); 5) con estado de copia, sin formatear hasta confirmarlo.
- Sony, Z200 p.196 — **«In FTP, the contents, user name, and password are not encrypted. For secure data transfer, use FTPES (FTPS).»;** FTPES=«FTPS in Explicit mode».
- oficio — Enviar antes proxy o lo urgente; comprobar llegada completa antes de borrar; no formatear tarjeta con envíos pendientes (aviso del manual, ver «Tarjetas»); mochilas/enlaces/streaming en tema 13.
- oficio (supuesto) — Rueda de prensa+declaración, envío urgente+pieza larga: antes de salir, comprobar formato/cadencia, formatear tarjetas ya copiadas, nombre y TC; en el lugar, acordar TC (hora real si varias cámaras), elegir simultánea o proxy por trozos (no ambas); mientras graba, marcar/banderar OK, vigilar tarjeta llena; tras la declaración, revisar y enviar por FTPES; en redacción, bloquear tarjeta, copiar con suma de verificación a dos destinos, entregar con avisos; formatear solo con dos copias comprobadas.

Fuentes citadas

- UIT-R BT.709-6, BT.2020-2 (cuadro 1). Library of Congress, *Sustainability of Digital Formats*, fdd000013 (MXF) y fdd000389 (ProRes 422). Avid, *Avid DNxHD Technology* (2012). Panasonic, *AVC-Intra Frequently Asked Questions*. Sony: *PXW-Z200/HXR-NX800 Help Guide* (2024), *Help Guide ILCE-1*, ILCE-7SM3 «Characteristics of each file format», *PXW-X400 Operating Instructions* (2015). SD Association, «Speed Class» y *Video Speed Class* (02/2016). Digital Preservation Coalition, *Digital Preservation Handbook*, «Fixity and checksums». INCIBE, 29-09-2021. Libro de estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía (2004), 5.3.3.

Lo que este tema no da

- Cámaras, formatos de casa, códec/sistema de ingesta y protocolo de entrega de CSRTV: no constan; ejemplos son de manuales Sony públicos, no del equipo real.
- Regla vigente de CSRTV sobre barras/tono al inicio de tarjeta (Libro de estilo solo trata cinta). Qué garantizan las clases VPG de CFexpress. Tasas de cada variante ProRes y su año; DNxHR; norma de compresión de XAVC en MXF. Reparto de los 80 bits del TC y su norma SMPTE; UMID y metadatos de planificación. Especificación DCI del 4K de cine.
- Compresión/defectos/tasas EBU → tema 9; sonido y sincronía → tema 6; envío en directo/mochilas → tema 13; cámara lenta/multicámara → tema 15; cuidado de equipo/incidencias → tema 11; imágenes sensibles/derechos → tema 12; protección de datos → tema 10 del común.

TEMA 8 – Trabajo con redacción y realización

Bloque	Temario específico de Cámara Operador · punto 8
Sirve para	Puesto 2.8, Cámara Operador (grupo B03), y la prueba práctica del puesto
Fuente	Sin norma jurídica. Lo propio de la casa: <i>Libro de estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía</i> (RTVA, 1.ª ed., marzo de 2004), capítulos 3.17, 4, 5, 6 y 8. Lo demás, oficio
Redacción que se estudia	El Libro de estilo en su única edición publicada, leído el 24/09/2026
Extensión	9.900 palabras aproximadamente

Siglas que usa el tema: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (**RTVA**); Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (**CSRTV**); Canal Sur Televisión, que el Libro de estilo abrevia **CSTV**; captación electrónica de noticias (**ENG**, *electronic news gathering*); unidad móvil (**UM**); retorno de programa sin la propia fuente (**N-1**).

Enunciado del programa (concurso-oposición de la RTVA y CSRTV, BOJA núm. 186, de 24 de septiembre de 2026, anexo V, temario específico del puesto 2.8, punto 8):

Trabajo con redacción y realización: planificación de cobertura, toma de recursos, entrevistas y directos.

Qué se puede preguntar. No hay exámenes anteriores de este puesto. Por el enunciado, un tribunal puede preguntar: quién decide el contenido de un informativo y quién la imagen; qué papel da el Libro de estilo de Canal Sur al cámara cuando no hay realizador; qué prevalece si hay imperfecciones técnicas moderadas; qué tres conceptos salen de la planificación y qué cuatro elementos contempla la planificación básica de una cobertura; qué hace el equipo desplazado ante una eventualidad o un retraso; cuántos planos y cuántos minutos útiles pide una noticia de un minuto; qué es un recurso y por qué hay que grabarlo siempre; cuánto dura el plano fijo al principio y al final de una panorámica; qué recursos se graban en una entrevista; qué plano se usa en interiores y en exteriores, dónde se coloca el periodista y quién puede mirar a cámara; cuánto dura un total; qué es el segundo recorrido; qué son la entradilla, la medianilla y la salidilla y cuánto dura la aparición del redactor; quién pacta los términos de un directo; cómo se encuadra un directo y qué emplazamientos se descartan; qué pasa con el falso directo. En la prueba práctica: grabar una entrevista con sus recursos y sus planos de escucha, o preparar la cámara para un directo pactado con la redacción.

8.1 Trabajo con redacción y realización

8.1.1 Un trabajo de equipo

El Libro de Estilo trata la agenda en su capítulo 4, «Planificación y producción», que abre con una idea de método: la información en televisión es trabajo de equipo. «**En televisión, es ineludible la coordinación afinada de redactores, productores, vehículos y conductores, cámaras, montadores, editores, jefes de sección... para llegar, a través del equipo de realización, a la emisión final del producto**». Y precisa: «**No nos referimos a la participación, sino a la implicación.**»

El cámara está en esa lista, y el resto del tema es cómo se implica: con quién decide qué se cuenta (la redacción), con quién decide cómo se ve (la realización) y con quién pone los medios (la producción).

8.1.2 Quién decide qué

La regla que ordena el reparto (oficio): el realizador manda sobre cómo se ve y cómo se oye; no manda sobre qué se cuenta ni sobre con qué medios.

El realizador sí decide	El realizador no decide
Los planos y el plan de cámaras	Qué se cuenta: eso es del editor o del director de contenidos
Los cortes y el ritmo	Cuánto dinero hay: eso es de producción
La escenografía y la luz, con sus responsables	Quién sale (invitados e intervinientes): eso es de contenidos y de producción; los redactores que aparecen en pantalla los determina la Dirección de los Servicios Informativos (8.2)
La puesta en escena de lo que se graba	El orden del programa: lo fija la escaleta, que aprueba el editor

Su relación con los demás puestos es de dos clases:

Relación	Con quién	En qué consiste
De mando directo	Cámaras, mezclador, sonido, iluminación, regiduría, grafismo	Da órdenes durante el programa por intercomunicación
De acuerdo previo	Editor o director, producción, escenografía	Se pacta antes, y durante el programa se ejecuta lo pactado

El cámara, por tanto, recibe órdenes del realizador durante el programa y trabaja con lo que la redacción y la producción han decidido antes.

La estructura de un informativo tiene sus propios nombres, distintos de los de un programa de entretenimiento. Un reparto habitual, que es costumbre de oficio y no norma, es este:

Puesto	De qué responde
Editor	Los contenidos de la edición: qué se cuenta, en qué orden y con qué duración. Cumple la figura de director del programa
Jefe de informativos	El área entera, no una edición concreta
Redactor jefe	Coordina a los redactores de un área
Realizador	La imagen que sale
Productor ejecutivo	El control general del proyecto

El jefe de informativos responde del área —de todas las ediciones, de la plantilla, de la línea editorial general—; el editor responde de una edición concreta, día a día, y es quien decide su escaleta. El realizador responde de la imagen, no del contenido. Aviso de vocabulario: «editor» tiene dos sentidos en el audiovisual; en informativos es el jefe de la edición, y en cine y posproducción es el montador.

La denominación de los puestos y su reparto no están normalizados con carácter general: varían de una casa a otra, y el convenio colectivo de cada empresa fija sus propias ocupaciones tipo.

Lo que confirma el Libro de estilo:

- El editor manda sobre el contenido del diario: **«El editor de cada diario, entendido éste como un producto de emisión en cadena, es quien establece sobre qué imágenes y declaraciones, y en qué claves noticiosas, vamos a establecer la línea argumental de manera correcta, continuada y complementaria.»** (7.4, Local, p. 104).
- El realizador se subordina al editor en la ordenación: **«debe supeditarse a la ordenación de las noticias que establezca el editor»** (6.5). Y ante imperfecciones técnicas moderadas, **«la información —competencia del editor— tendrá preeminencia sobre la técnica —atribución del realizador—»** (6.5.1).
- Los editores fijan el marco de cada pieza, y es regla sin elección: **«Como norma obligatoria, cada vídeo debe adaptarse, en primer lugar, a la orientación, duración y formato establecido por los editores, responsables de todo el proceso.»** (cap. 6, p. 87).

8.1.3 La redacción: el periodista y el cámara

El capítulo 5 del Libro de estilo, «Captación de la información», describe el equipo que sale a la calle (p. 79): **«El tándem cámara/periodista sale a la calle con una propuesta informativa concreta, acopio de documentación y una idea clara de la grabación que hay que acometer para poder mostrar una historia con los elementos básicos de la noticia y según la técnica narrativa audiovisual.»** Y fija la clave: **«La clave de un trabajo rápido y eficaz es el orden para captar imagen y sonido de acuerdo con la estructura de narración y el formato que hayamos previsto, grabar en escenarios y situaciones determinadas y recoger testimonios y opiniones interesantes.»**

El epígrafe 5.1, «El cámara y la cámara», regula la relación entre los dos:

- Lo que el cámara tiene que saber: **«La cámara es en este punto la herramienta principal. Quien la maneja tiene que estar informado del hecho sobre el que trabajamos, con todas las claves posibles: los elementos noticiosos, la idea informativa básica, la orientación que se quiere dar a la noticia, los posibles cambios, margen de tiempo para trabajar... El periodista debe ser permeable a las sugerencias que formule.»**
- Por qué se le informa: el periodista **«tiene que hacer partícipe de ello al cámara porque éste tiene la responsabilidad de transformarlo en imagen, incluido el imprevisto que pueda producirse.»**
- Cuándo propone él: **«En el caso, habitual en el trabajo diario, de que no haya un realizador, el criterio del cámara es imprescindible para proponer soluciones a las dificultades técnicas o, simplemente, para aportar ideas útiles para el discurso periodístico.»**

La relación, por tanto, va en los dos sentidos: el periodista informa al cámara y le escucha; el cámara traduce la idea a imagen y, sin realizador, aporta el criterio técnico y visual. El encuadre es también decisión de los dos: **«El periodista y el reportero gráfico deben elegir para poner ante su mirada la realidad de la que ellos son testigos, lo que van a contar, dejando fuera del relato lo que no sea relevante.»** (5.3.1). Es una decisión editorial, y se toma con criterio periodístico y no sólo estético (oficio).

Y el periodista, a su vez, consulta a quien decide: **«El periodista de televisión no trabaja solo.»** Está obligado a comunicar a los editores **«cualquier eventualidad que mude el rango asignado a una información y a adaptarse a las nuevas circunstancias»**. Y debe **«someter al juicio profesional de las jefaturas de sección o los editores —llegado el caso, también al realizador— una dificultad técnica, una apreciación particular, la evaluación de una fuente, incluso un concepto estético. Cuatro ojos, o seis, u ocho, ven siempre más que dos.»** (cap. 6).

8.1.4 La realización

El Libro de estilo reconoce a la realización su terreno (6.5, p. 92): **«En el proceso de creación, diseño y ejecución de un informativo, el periodista tiene una situación privilegiada, pero la realización es territorio profesional de los técnicos encargados de la misma y su criterio no puede soslayarse. Su cabeza visible, el realizador, es responsable máximo de la corrección de la imagen y de la calidad de la emisión del programa.»** El equipo de realización debe **«participar activamente en el diseño diario y estar al tanto de cualquier novedad o incidencia en estrecha simbiosis con editores y productores.»**

Tres ideas del mismo epígrafe afectan directamente al cámara:

- *Delegación* (6.5.1): **«El realizador actúa por delegación en profesionales que asumen funciones concretas y criterios particulares en cada fase de elaboración de la noticia. Cada uno conoce los procedimientos básicos de su función, lo cual hace innecesario aplicar lo que sería ideal en una situación de medios ilimitados: la presencia constante de un realizador en cada fase del proceso. En resumen, su función se ciñe a la coordinación y supervisión de la parte final del mismo.»** El cámara que graba en la calle es uno de esos profesionales en quienes delega.
- *La información manda sobre la forma* (6.5.1): **«Los criterios de realización afectan esencialmente a la forma. Sin embargo, incluso la forma y la estética están supeditadas al mensaje»;** con imperfecciones técnicas moderadas prevalece la información, competencia del editor. Un plano con un defecto leve pero con la noticia vale más que un plano perfecto sin ella.
- *La urgencia tiene un límite* (6.5.2): **«En la realización informativa, la urgencia acaba imponiéndose a cualquier otra consideración aunque no puede hacerlo hasta el punto de anular un aceptable nivel de calidad.»**

El realizador tiene además **«capacidad y autoridad para tomar, en cualquier momento, decisiones concretas referentes al modo, la forma y el diseño del informativo, con la salvedad de que deberá ceñirse a criterios de producción y a la supremacía del sentido informativo.»** (6.5.2).

8.1.5 El operador ejecuta o decide

La distinción que atraviesa el oficio (oficio): hay trabajos en los que el operador decide y trabajos en los que el operador ejecuta. En la calle, sin realizador, decide; en multicámara, en una UM o en un acto con posiciones asignadas, ejecuta. Confundir los dos papeles es el error que más cuesta: un operador que improvisa en una señal compartida rompe el plan de los demás.

Lo mismo pasa con el ajuste de imagen. En una producción multicámara el ajuste de imagen no lo hace el operador: lo hace el control de imagen, desde la unidad de control de cámara. El operador ejecuta lo que se le pide por la intercomunicación, y para eso tiene que conocer el vocabulario.

Puesto	De qué responde
Operador de cámara	El encuadre, el foco y el movimiento. Y ejecutar en la cámara lo que el control le pide
Control de imagen	Que todas las cámaras casen: nivel, color, sombras, altas luces, detalle

En reportaje el operador es también el control de imagen, y hace los ajustes él mismo en el menú. En multicámara los hace otro, y el operador sólo tiene que entender la orden.

8.1.6 La producción

Producción es quien pone los medios. El Libro de estilo la describe así (4.4, p. 75): **«un productor es responsable de la planificación y asignación ordenada de recursos para las grabaciones en exteriores y en plató, transmisiones y enlaces, intercambios y asistencias a otras televisiones, contratación de bienes o servicios, edición y postproducción... así como las tareas administrativas ligadas a coberturas habituales o extraordinarias: acreditaciones, permisos, transporte, alojamiento, dietas...»** Y es la vía obligada para lo que cuesta dinero o compromete a la casa: **«Las localizaciones, asistencias externas, gestión de medios propios, permisos, seguros, acreditaciones... serán canalizadas siempre a través de los productores.»** (4.4.4, punto 9).

La producción trabaja en paralelo con la edición:

- **«Los productores, de acuerdo con los editores, fijarán el rango y la prioridad de cada información, y vigilarán su acatamiento»**, aunque con flexibilidad suficiente para buscar vías alternativas o atender necesidades que surjan (4.4.1).
- Las peticiones a producción, salvo urgencia extrema, **«se cursarán por escrito, a través de los cauces ofimáticos habituales, y con la mayor precisión»** (4.4). En la medida de lo posible, las propuestas entre periodistas, técnicos y productores **«nunca se formularán de viva voz, sino por un medio del que quede constancia, sobre todo en asuntos de envergadura. El acuerdo final es obligatorio para todos.»** (4.4.4, punto 6).

Lo que el Libro de estilo pide a los equipos que salen:

- *Puntualidad.* La operatividad incluye **«el control de la puntualidad y del cumplimiento de los tiempos asignados a cada equipo, cualidad fundamental en cualquier trabajo coordinado. Incumplir este requisito sin justificación es un acto de insolidaridad con quienes sí lo cumplen y una actitud indisciplinada que, además, pone en situación de riesgo la elaboración y emisión de un espacio informativo.»** (4.4.1).
- *Comunicación ante lo imprevisto.* **«Ante una eventualidad, los equipos desplazados tienen que comunicarse con productores y editores por si hay nuevas instrucciones o cambios sobre la planificación inicial.»** (4.4.1).
- *Orden de las fases.* El productor cita a cada uno cuando le toca: **«Sería un error, por ejemplo, citar a un iluminador para una grabación a la misma hora que un cámara porque hasta que aquel no termine su tarea no se puede iniciar la siguiente fase del trabajo.»** (4.4.2).

8.1.7 Retrasos, cambios y escaleta

- *Retrasos.* **«Cualquier retraso en el trabajo que un equipo realice fuera del centro de producción debe ser comunicado a los editores para que tomen una decisión. Esta demora no puede ser causa de que la información se pierda o no pueda ofrecerse en condiciones. En la medida de lo posible, los equipos de trabajo se ajustarán a la planificación del noticiario.»** (5.6, p. 85).
- *Material perdido.* **«Un material estropeado, extraviado o sustraído no puede ser una excusa ante los espectadores para no dar una información o hacerlo deficientemente.»** Si ocurre, **«la Redacción está obligada a encontrar una alternativa inmediata que no prive a los espectadores de una noticia, sobre todo si es importante.»** (5.6). Para el cámara, avisar en cuanto ocurre es lo que permite a la redacción buscar esa alternativa.
- *La escaleta.* Es **«el documento básico en el que se plasma y ordena el contenido de un programa»** (6.1, p. 88), y recoge también lo que toca a cámara: entre sus acotaciones técnicas, **«plano y cámara del presentador, movimientos de cámara, elementos visibles de plató...»**. Sus cambios se comunican a todos: **«Cualquier**

cambio del contenido de la escaleta debe comunicarse, desde el origen de la decisión, inmediata y simultáneamente, a todas las personas y departamentos afectados.» (6.1).

8.2 Planificación de cobertura

8.2.1 La agenda y la decisión de cobertura

La cobertura no empieza en la calle: empieza en la redacción, con la agenda. **«La selección efectuada sobre la agenda de convocatorias y los actos sociales, académicos, políticos, económicos... es el primer paso de la planificación pero no es su base exclusiva.» (4.1, p. 65).**

«La segunda decisión que ha de tomarse, sin dilación, es si una noticia se atiende con medios propios o contratados. La norma es que los asuntos surgidos desde las fuentes propias de los periodistas de CSTV no serán gestionados, en la medida de lo posible, por medios ajenos a la emisora.»

De esa primera fase salen tres conceptos (4.1):

1. **Decisión de cobertura:** una idea previa exacta de la cobertura, por convocatoria ajena o por decisión propia (reporterismo), que conjugue lo periodístico y lo técnico; **«El equipo encargado de la información debe estar informado de cada decisión y de cualquier modificación posterior.»**
2. **Material necesario:** previsión, captación y recopilación previa del material escrito o audiovisual y gestión de opiniones; también las necesidades de la elaboración posterior en el centro de producción.
3. **Base de trabajo:** **«Las decisiones tienen que ser firmes para que el equipo que va a la calle tenga una tesis periodística y televisiva perfectamente definida»**, una idea central y una previsión inicial del formato.

El libro añade: **«En fases posteriores, todas las circunstancias se adaptarán a las novedades y a los imprevistos.»** Para el cámara, lo decisivo es el primer punto: la decisión de cobertura conjuga lo periodístico con **«las posibilidades técnicas»**, y el equipo tiene que conocerla, igual que cualquier cambio posterior.

8.2.2 Los cuatro elementos de la planificación básica

En las convocatorias, **«Es nuestra obligación reclamar y obtener de la instancia que emite la noticia unas mínimas condiciones para la obtención de imágenes.» (4.1.1).** La planificación básica de una cobertura contempla cuatro elementos (4.1.1):

1. Relación de imágenes y secuencias suficientes para contar la historia, y documentación complementaria.
2. Escenarios y situaciones adecuados para captar imágenes vinculadas con la noticia.
3. Personas: protagonistas, testigos, expertos o peritos y, en su caso, tesis contrarias o de contraste.
4. Equipo con los elementos técnicos precisos, decisiones informativas y estéticas de la grabación y necesidades posteriores (postproducción, gráficos, archivo).

El texto literal de los dos primeros y del tercero, que son los que más tocan al cámara: **«Relación de imágenes y secuencias suficientes para contar una historia con corrección y orden narrativo. Previsión de documentación complementaria.»**; **«Escenarios y situaciones adecuados para captar imágenes vinculadas con la noticia de la que se trate o relacionadas con la misma, total o parcialmente.»**; **«Personas a las que vamos a entrevistar para contar un hecho (protagonistas), que hagan una referencia del mismo (testigos), que opinen al respecto (expertos o peritos), o incluso que muestren tesis contrarias o de contraste.»**

Traducido a cámara (oficio): el primer elemento es la lista de planos y secuencias que hay que volver con ellos; el segundo, dónde se graba y con qué luz; el tercero, cuántas entrevistas hay, en qué sitios y si alguna pide un tratamiento distinto; el cuarto, qué equipo sale (luz, microfonía, soporte, envío) y qué necesitará después el montaje.

8.2.3 Ruedas de prensa y convocatorias

La convocatoria organizada por otro no resuelve la imagen: los convocantes **«suelen cifrar el éxito de su convocatoria en la presencia de cámaras de televisión, pero esta previsión no suele superar el aspecto logístico y protocolario más simple: rueda de prensa, mesa y micrófono, y un portavoz.»** (4.1.1). Y **«una rueda de prensa no es noticia en sí misma, ni tampoco lo es la relación protocolaria de los asistentes a un acto, ni el orden del día o un catálogo de intenciones. Esta es la razón por la que hay que buscar siempre vías alternativas, tanto técnicas como periodísticas, para ofrecer la noticia correctamente.»** (4.2).

El equipo va atento a lo que cambie: **«El equipo acudirá a cada convocatoria muy atento a cualquier novedad, dispuesto cuando sea conveniente a ‘dar la vuelta’ a la información»**, porque **«Lo imprevisto suele ser, casi siempre, más noticioso que lo que está preparado.»** (4.2). Para el cámara eso significa no apagar cuando termina lo previsto.

Ante una rueda de prensa pobre en imagen, el Libro de estilo da tres opciones, por orden (5.5, p. 84):

1. **«Informarnos previamente del contenido de la rueda de prensa y pactar con quien la convoque una grabación específica, en un escenario adecuado, sobre el asunto del que se informe.»**
2. **«Planificar la elaboración, en paralelo, de un vídeo complementario, a modo de informe, para emitirlo después de la noticia esquemática de la propia rueda de prensa en la que estaremos presentes para recoger información y declaraciones.»**
3. **«En caso de que no sea posible aplicar ninguna de las opciones anteriores, acudiremos a la rueda de prensa o al acto convocado y, posteriormente, registraremos las imágenes complementarias adecuadas o recurriremos al archivo para completar el vídeo.»**

El mismo epígrafe advierte del efecto de la propia cámara: **«una cámara de televisión provoca, muchas veces, la aparición de determinadas actitudes que no se producirían en su ausencia o bien altera el curso normal de los acontecimientos.»** El libro lo llama «efecto Heisenberg».

8.2.4 La orden de trabajo y la jornada

El cámara recibe la cobertura como orden de trabajo, y el orden de la jornada es oficio, que varía de una casa a otra y de un equipo a otro:

1. Recepción de la orden de trabajo: qué, dónde, para cuándo y para qué programa.
2. Preparación del material, ajustada al tipo de pieza y a la situación.
3. Traslado y reconocimiento de la localización: luz disponible, ruido, corriente, accesos, cobertura, riesgos.
4. Montaje: soporte, cámara, sonido, luz, y envío si hay directo.
5. Comprobación: señal, niveles de audio, balance de blancos, código de tiempo, y prueba completa del enlace si hay directo.
6. Grabación o directo, con la cobertura que el tipo de pieza exige.
7. Verificación del material grabado antes de recoger. Es el paso que más se salta y el que más caro sale.
8. Envío o volcado, con comprobación de que ha llegado.
9. Recogida, revisión del material y parte de averías.

La verificación del paso 7 es también regla de la casa: **«Otra norma elemental de prudencia es revisar la grabación en el mismo lugar de la misma para comprobar que es correcta desde la perspectiva de la imagen y del sonido.»** (5.3.3, p. 82). Y el código de tiempo se acuerda con el periodista: **«En cada grabación el código de tiempo es un acuerdo básico entre periodista y cámara, especialmente cuando van a estar físicamente separados durante la cobertura y cuando hay poco margen para la posterior elaboración del correspondiente vídeo.»** (5.3.3). Lo que el libro añade después (el marcador a cero **«al principio de la cinta»**) es de la época de la cinta.

Lo que se repasa antes de salir (oficio):

Grupo	Qué se comprueba
Cámara	Batería cargada y de repuesto; soporte de grabación con espacio; ajustes de proyecto (resolución, cadencia, curva); balance de blancos; código de tiempo
Sonido	Micrófonos y pilas; inalámbricos emparejados; auricular; cable de reserva
Iluminación	Antorcha o panel y batería; difusores; filtros de conversión
Soportes	Trípode; placa de anclaje
Envío	Mochila con tarjetas activas; credenciales de acceso
Documentación	Acreditación; orden de trabajo; contactos en la localización

Las tres cosas que más fallan son la batería, el espacio en el soporte y el auricular: sin las dos primeras no se graba; sin la tercera se graba sin saber qué se graba. Y lo que no tiene repuesto no se lleva solo. La lista completa, con óptica y seguridad, está en el tema 3.

8.2.5 Cuánto se graba: la noticia tipo

El Libro de estilo da cifras (5.3.1, p. 80), y son de las más preguntables del tema:

- **«Un vídeo de televisión convencional necesita entre veinte y veinticinco buenos planos diferentes y, generalmente, agrupados en tres o cuatro secuencias distintas, para obtener una edición correcta de un minuto.»**
- **«El equipo debe captar un total de entre cuatro y ocho minutos de imagen útiles, según las circunstancias y la previsión, para la elaboración de una noticia tipo de un minuto o algo más.»**

Y el límite por arriba: grabar **«el número suficiente de planos, sin desmesura»** (5.2, condición 3). Grabar de más también cuesta: alguien tiene que visionarlo antes de montar.

8.2.6 La cobertura según el tipo de pieza

Cada tipo de programa tiene su gramática, y el operador la aplica antes de que nadie se lo pida (oficio):

Tipo	Cómo se trata visualmente	Qué exige al operador
Informativo	Sobrio, estable, sin efectos. El plano está al servicio del dato	Rapidez y raccord garantizado en la grabación
Reportaje	Más autoría: composición trabajada, ritmo propio	Criterio de encuadre y cobertura suficiente
Documental	Planos más largos, más contemplativos	Paciencia y estabilidad
Entretenimiento	Multicámara, ritmo alto, movimiento visible	Disciplina de escaleta y de intercomunicación
Deporte	Seguimiento de la acción y repetición	Óptica larga, reflejos y anticipación
Institucional y protocolo	Encuadres pactados, posiciones fijas	Cumplir la posición asignada sin improvisar

En la no ficción, las tres formas se distinguen por el tiempo disponible:

	Informativo	Reportaje	Documental
Tiempo de grabación	Minutos	Horas o un día	Semanas o meses
Quién decide el encuadre	El operador, sobre la marcha	El operador, con criterio	El operador con el director
Cobertura necesaria	Plano de situación, planos de la acción y recursos	Todo lo anterior más planos de autoría	Lo anterior más tiempo de espera
Sonido	Declaraciones y ambiente	Lo mismo, con más cuidado	Ambientes trabajados
Riesgo de no poder repetir	Total	Alto	Medio

El Libro de estilo pone el límite estético para lo diario: el cámara «**se abstendrá de usar su herramienta de trabajo como un instrumento desvinculado de la realidad para crear una estética de ficción. Por ello eludirá encuadres, composiciones y perspectivas extravagantes, al menos en las coberturas habituales de los informativos diarios.**» Y las innovaciones «**—barridos, doble foco, zoom rápido— tienen que responder a una intención previa para lograr una estética determinada, admisible sólo en determinados formatos informativos.**» (5.2).

8.2.7 Las situaciones de trabajo

Cada situación cambia el equipo y la operativa (oficio):

Situación	Qué cambia
Plató	Luz controlada, posiciones fijas, control de imagen ajeno. El operador ejecuta
Evento con realización	Posición asignada y plan de cobertura. Se cumple, no se improvisa
Rueda de prensa	Posición en la fila, sonido de la mesa de reparto, planos previsibles
Exterior con luz natural	La luz manda: hay que trabajar con la hora y con filtros
Interior ajeno	Poco espacio y poca potencia eléctrica. Panel de diodos y batería
Directo	Todo tiene que estar probado antes: señal, audio, retorno e intercomunicación
Manifestación o incidente	Seguridad primero: vías de salida, distancia. El plano se consigue desde donde se puede estar
Judicial o institucional	Restricciones legales y de acceso. Sólo se graba lo autorizado

La decisión que atraviesa todas las situaciones: ningún plano justifica un riesgo desproporcionado, y la valoración de si se puede estar la hace el equipo en el sitio (oficio). El Libro de estilo lo dice así: **«ninguna información vale una vida, ni siquiera ponerla en peligro. La profesión, a veces, tiene riesgos, pero las actitudes temerarias nunca son recomendables: un periodista no es mejor porque se arriesgue, sino porque vuelve y lo cuenta.»** (5.6). La prevención de riesgos en exteriores es el tema 14.

8.3 Toma de recursos

8.3.1 Qué es un recurso y por qué se graba siempre

Un plano de recurso es el que no cuenta la acción principal pero permite montarla (oficio): el detalle, el entorno, las manos, el contraplano de escucha, el plano general del lugar. Sirve para cubrir un corte en una declaración, para ilustrar lo que dice el texto y para hacer elipsis. Sin recursos no hay elipsis posible, y una declaración cortada se ve.

El Libro de estilo lo convierte en condición mínima de toda grabación en exteriores (5.2, p. 79), que **«para facilitar el posterior montaje y edición, se asienta en cuatro condiciones mínimas»:**

1. **«Grabar las imágenes y los testimonios con un orden narrativo lógico, sea de manera cronológica o temática.»**
2. **«Captar la imagen prevista, según cada caso y circunstancia, con alternancia y asociaciones de planos que tengan un nexo común técnico, de situación o informativo.»**
3. **«Grabar el número suficiente de planos, sin desmesura, pero con la duración necesaria para facilitar la selección y el corte en la edición, y para crear un ritmo narrativo adecuado. La imagen que no ha sido grabada no se puede recuperar y, por tanto, es como si no existiera a cualquier efecto.»**
4. **«Rodar siempre planos de recurso para no tener que recurrir al archivo, salvo que sea inevitable para ampliar detalles con imágenes muy concretas de algún antecedente de la noticia.»**

La razón del «siempre» está en el montaje: el archivo mezclado con la actualidad se nota. El capítulo de montaje pide **«ser cuidadosos con la inclusión de recursos de archivo por la distorsión técnica que suponen en un montaje con material de actualidad y por el contraste de indumentaria o situación»**, y pone el ejemplo: **«Hay que evitar, por ejemplo, que en un vídeo emitido en invierno se vean personas con ropa veraniega.»** (6.3.4, p. 91).

8.3.2 Grabar para el montaje

La regla de oficio que gobierna la no ficción: se graba para el montaje, no para la vista. El operador no compone un plano bonito: compone un plano que se puede cortar. Eso significa tres cosas:

1. Colchón en los dos extremos de cada plano: quieto antes de mover y después de parar.
2. Variedad de tamaños. Un montador no puede cortar entre dos planos del mismo tamaño y el mismo ángulo sin que salte.
3. Recursos: manos, detalles, entorno, contraplanos de escucha.

El Libro de estilo pone las cifras y las reglas del plano (5.3.2, pp. 80-81):

- ***Duración de la acción.* «No se interrumpirá la grabación de un hecho mientras se mantenga la acción que se desarrolla en ese momento a fin de facilitar la selección y el montaje posterior.»**

- *Tamaño según el tono.* «Cuanto más personal e intimista sea el motivo sobre el que estamos trabajando, más cortos serán los planos y más abierto cuanto más coral sea la noticia y mayor el número de protagonistas, sin olvidar que la alternancia lógica de planos en un montaje da vivacidad, ritmo y atractivo a la información.»
- *Movimientos con moderación.* «Cualquier movimiento de cámara ('paneo', 'travelling', 'zoom'...) debe hacerse con prudencia y usarse con moderación. El zoom sólo se usará en circunstancias excepcionales, y con el único objeto de mostrar correctamente una noticia que lo necesite. Es un recurso muy poco natural porque el ojo humano no lo hace y, dentro de una información normal, no es adecuado.»
- *Diez segundos de plano fijo.* «Las panorámicas y 'travellings' tienen que ser grabadas con uniformidad dentro de la misma cobertura para evitar alteraciones o dificultades en el ritmo en el montaje. Ambos supuestos, sobre todo las panorámicas, comenzarán y finalizarán con un plano fijo de suficiente duración —lo recomendable es, al menos, un margen de diez segundos— como para que pueda ser empleados por sí mismos e independientemente del movimiento, en la edición final.»
- *Cinco segundos antes de parar.* «es conveniente seguir registrando la imagen al menos durante cinco segundos después de recoger la imagen hasta pulsar 'stop'. Es el margen que se precisa para el 'preroll' en una edición convencional.» El preroll es el arranque previo que necesitaba la edición en cinta; la regla de los cinco segundos sigue dando margen de corte al montador.
- *Recursos estáticos.* El libro reconoce que la acción no siempre discurre ante un plano fijo (su texto dice «eso ocurre siempre así», y por el sentido falta un «no»): «Por tanto, es preferible un movimiento moderado de la cámara para centrarse en las imágenes verdaderamente atractivas, sin descuidar la grabación de recursos estáticos, fundamentales para el montaje.»

Lo que el montaje hará con esos planos explica sus duraciones mínimas: «no son admisibles los planos de menos de un segundo», y «Es recomendable que los planos cortos de recurso o referencia tengan una duración estándar mínima de dos segundos, mientras que los planos más generales se prolongarán en función de su carga informativa.» (6.3.2, p. 91). Un recurso que dura menos que eso en bruto no sirve.

8.3.3 El soporte para los recursos

«En circunstancias normales, la cámara se instalará sobre el trípode para conseguir una imagen estable y de calidad, pero no hay que descartar su manejo al hombro aun cuando el foco de atención sea estático, sobre todo para captar recursos en una rueda de prensa o en una entrevista.» (5.2). El hombro da agilidad para buscar recursos mientras la declaración sigue en el trípode o ya se ha grabado.

8.3.4 El raccord que el montaje necesita

Los recursos se cortan con el resto, y tienen que casar. El Libro de estilo define el raccord como «la continuidad y uniformidad visual de los planos con sentido lógico» y pide equilibrio en cuatro aspectos (6.4, p. 92):

Aspecto	Lo que dice el Libro de estilo
Técnico	«No deben permitirse diferencias de color, brillo, contraste, tono, luz, altura de planos, calidad de la imagen...»
Físico	«Las personas y el entorno deben aparecer de manera uniforme, con el mismo aspecto y similares características. No podemos permitir, por ejemplo, que en una entrevista larga realizada de manera ininterrumpida en un exterior se nos haga de noche.»
Sonoro	«El nivel de las voces, el sonido ambiente y el ruido de fondo tienen que permanecer en el vídeo sin alteraciones.»
Cinético	«Los cambios en la orientación de un plano, el ‘eje’ de la cámara o sus movimientos no pueden incluirse dos veces seguidas porque alteran la percepción de un hecho. Por ejemplo, una persona no puede aparecer caminando hacia la derecha en un plano y al siguiente, en un plano similar, haciéndolo hacia la izquierda sin más transición.»

Para el cámara, el raccord técnico se asegura en la grabación: el mismo balance de blancos y la misma exposición para los recursos que para la declaración que van a cubrir (oficio).

8.3.5 Los recursos de la entrevista y de la rueda de prensa

Son las dos situaciones más pobres en imagen, y el Libro de estilo las trata juntas (3.17.1.4, p. 60): **«La entrevista, como sucede con la rueda de prensa, apenas aporta elementos para elaborar un vídeo aceptable. Esta carencia debe ser prevista y suplida mediante grabaciones específicas anteriores o posteriores, recopilación de archivo y, en cualquier caso, con la captación de recursos en el momento de la grabación: cambios de plano, movimientos de cámara, imagen de manos u objetos personales del entrevistado, primerísimos planos, imagen de escucha del entrevistador, etc.»**

Hay que grabar además planos que permitan identificar a cada persona que el texto nombre, porque imagen y texto tienen que coincidir: **«Es imprescindible que imagen y texto coincidan, sobre todo cuando hablamos de personas y las mostramos en planos cortos de suficiente duración que permitan su identificación. En ausencia de imagen concreta, es preferible un plano general pero nunca, por ejemplo, citaremos al ministro de Trabajo sobre un plano corto del titular de Economía.»** (6.3.3).

8.3.6 El sonido de los recursos

Los recursos se graban con su sonido. **«El sonido ambiente tiene que ser registrado siempre y en cualquier circunstancia, incluso aquellas en las que su ausencia sea casi absoluta (una exposición, el interior de un museo).»** (5.4, p. 82). El reparto de canales es el de toda la grabación ENG: **«Como norma general, el sonido directo de declaraciones, ruedas de prensa o el del periodista ante cámara se registra por el canal 1. El canal 2 recoge el sonido ambiente, captado a través del micrófono de la cámara.»** (5.4). El sonido asociado a cámara se desarrolla en el tema 6.

8.3.7 Lo que no se usa

La selección de planos no es inocua: **«No usaremos planos ni sonidos que denigren a una persona o a un grupo social, ni que sitúen al protagonista en actitudes indecorosas o ridículas.»** El ejemplo del libro: un diputado bostezando, en un vídeo de un minuto, sacado de **«una grabación de varias horas de sesión plenaria», «Inevitablemente dará una idea errónea y desafortunada de la persona.»** (6.2, p. 89). La selección se hace en el montaje; al cámara le sirve para saber qué planos no van a valer como recurso y buscar otros (oficio). Los límites en víctimas, menores y sucesos son los temas 10 y 12.

8.4 Entrevistas

8.4.1 Dos formas de entrevista

El Libro de estilo la mira desde dos lados (3.17, p. 59): **«1. Método de trabajo, generalmente fuera de plató, para extraer información y opiniones que después se integran en la edición con criterio informativo. 2. Formato en sí mismo, ya sea grabado fuera de los estudios para su posterior emisión o elaboración, o bien como directo en plató.»**

Para el cámara, la diferencia es qué se graba: en la primera, totales cortos que se montan dentro de una pieza, con sus recursos; en la segunda, la entrevista entera, con sus preguntas, sus planos de escucha y sus recursos (oficio).

8.4.2 Las condiciones fuera de plató

«Esta modalidad de entrevista se efectuará en las mejores condiciones posibles: en un ambiente adecuado, con luz suficiente preferiblemente natural, cámara apoyada sobre trípode y micrófono de corbata para quien nos habla.» Y el equipo **«llevará consigo los elementos que sean necesarios para un resultado técnico óptimo y para solventar imprevistos: auriculares, antorcha, equipo básico de iluminación, filtros, micrófonos...»** (3.17.1, p. 59).

8.4.3 Plano, encuadre y escenario

- *Tamaño.* **«El plano del entrevistado dependerá del género y el formato en el que vaya a integrarse, pero siempre será acorde con la información y los criterios editoriales. Como norma, plano medio o primer plano en interiores, y plano americano en exteriores, especialmente cuando el fondo tenga carácter informativo suficiente.»** (3.17.1.1).
- *Rótulo.* **«Es necesario prever la inclusión de rótulos, al menos en una ocasión, muy especialmente cuando registremos primeros planos.»** (3.17.1.1). El cámara deja sitio al rótulo en el tercio inferior (oficio).
- *Largo o corto.* **«El plano será más largo cuanta más importancia tenga el emplazamiento y más corto cuanto más importante sea el personaje, más denso su testimonio o la carga emocional que lo acompañe.»** (3.17.1.1).
- *Variar.* **«Si está previsto que en el montaje final vayan a utilizarse varias respuestas, es conveniente variar el plano e incluso el encuadre al menos una vez durante la grabación.»** (3.17.1.1). Y más adelante: **«Encuadre, plano y escenario serán más variados cuanto más extensa sea la propia entrevista o el formato en el que se integrará.»** (3.17.1.2).
- *Escenario.* **«Cuando sea lo adecuado, entrevistemos al profesor dentro del aula, al agricultor en el campo y al investigador en su laboratorio... de acuerdo con la historia que vamos a contar.»** (3.17.1.1).

8.4.4 Fondos y posición del personaje

«Por sentido estético eludiremos los fondos tópicos o vacuos (escribanías, banderas, fotos oficiales, mesas, pantallas de ordenador...) y descartaremos aquellos que tengan carácter publicitario o comercial, o que contravengan las normas deontológicas. El fondo tenderá a la neutralidad cuando sea superfluo y, si es necesario en estos casos, se dejará fuera de foco.» (3.17.1.2). Dejar el fondo fuera de foco es cuestión de profundidad de campo: más diafragma abierto, más focal o más distancia entre personaje y fondo (tema 1).

Y la colocación: **«Como norma general, el personaje aparecerá levemente a la izquierda del encuadre.»**

8.4.5 La mirada: dónde se pone el periodista

«El entrevistado nunca puede mirar directamente a la cámara, salvo en circunstancias excepcionales que deben ser autorizadas por la Dirección de los Servicios Informativos, o en los casos establecidos: el Rey o el presidente de la Junta de Andalucía en discursos institucionales.» (3.17.1.3, p. 60).

La mirada se consigue con la posición del periodista: **«El periodista se ubicará frente a él, al lado de la cámara — con los ojos a la altura del objetivo, o sólo unos centímetros por debajo, y a la derecha de la misma— para que el personaje lo mire directamente, casi como si lo hiciera a los ojos del espectador.»** Lo que se evita: **«El seguimiento escrupuloso de esta norma impedirá la aparición de declaraciones con perspectiva lateral o en escorzo. Para evitarlo, el periodista no se colocará al lado del personaje, a quien no permitiremos que sujete el micrófono de mano y a quien, bajo ningún concepto, se lo cederemos para que aparezca asíéndolo en pantalla como única referencia.»**

Las dos reglas encajan (deducción, no cita del libro): con el personaje un poco a la izquierda del cuadro y el periodista a la derecha de la cámara, la mirada cruza hacia la derecha del encuadre y queda aire delante de la cara.

Quién	Dónde	Qué consigue
Cámara	Frente al personaje, en trípode	Plano estable
Periodista	Al lado de la cámara, a su derecha, con los ojos a la altura del objetivo o unos centímetros por debajo	Mirada casi a cámara, sin escorzo
Personaje	Levemente a la izquierda del encuadre	Aire en la dirección de la mirada

8.4.6 El total: diez a quince segundos

El total que se busca es corto y cerrado: **«sólo cuando sea preciso, repetiremos la pregunta hasta lograr una frase cerrada, breve y completa, de entre diez y quince segundos. Permitiremos, dentro de la normalidad, que el entrevistado repita una respuesta para hacerla más precisa pero no accederemos, en circunstancias cotidianas, a que revise la grabación.»** (3.17.1.4, p. 60).

Para el cámara, eso significa no cortar la grabación entre la pregunta y la respuesta, ni entre una repetición y la siguiente (oficio): la frase buena puede salir en la tercera.

8.4.7 La entrevista para emisión íntegra

Si la entrevista es el formato, se graba de otra manera. **«Es habitual que este formato se grabe con un sola cámara centrada en el personaje, con el plano que determine el realizador, que dirige el aspecto técnico y estético. En este caso habrá que hacer un segundo recorrido para grabar las preguntas del entrevistador con un plano idéntico, planos de escucha de uno y otro, además de los imprescindibles recursos para la edición posterior.»** (3.17.1.5, p. 61).

El segundo recorrido, paso a paso (oficio):

1. Primera pasada: la entrevista entera, con la cámara sobre el personaje.
2. Segunda pasada: el periodista repite las preguntas ante la cámara, con un plano idéntico al que tuvo el personaje: el contraplano, del mismo tamaño y sin cruzar el eje, para que casen al montarlas.
3. Planos de escucha del periodista y del personaje.
4. Recursos.

Con más de una cámara: «Si disponemos de dos o más cámaras ENG independientes, el realizador preverá que los planos respectivos sean técnicamente compatibles y uniformes. El código de tiempo que se aplicará será idéntico para facilitar el montaje final.» (3.17.1.5). Y en UM: «En caso de que la entrevista en exteriores sea grabada en una unidad móvil, tenderemos a la fórmula de falso directo (sin interrupciones) y sólo se manipulará el ‘master’ para corregir defectos técnicos de fácil resolución y que no modifiquen sustancialmente el mensaje ni el concepto estético de la propia entrevista.»

El montaje tiene un límite ético que empieza en la grabación: el personaje «tiene derecho a ser tratado con equidad en el montaje final y sus respuestas han de ser equilibradas.» (3.17.1.5).

8.4.8 La entrevista en plató

El Libro de estilo la define como «la entrevista emitida en directo desde estudio o a la que ha sido grabada, sin interrupciones, para su posterior emisión con la técnica conocida profesionalmente como ‘falso directo’.» (3.17.2, p. 62). Sus normas (el decálogo de la guía de la British Broadcasting Corporation, BBC, que el libro toma como referencia) se dirigen al periodista; al cámara le toca el plató multicámara, con plano asignado y órdenes del realizador (tema 3). Una cifra del decálogo: si la entrevista va en un informativo diario —«la fórmula es inhabitual»—, «no debe prolongarse por encima de tres minutos» (3.17.2.1, punto 4).

8.4.9 El periodista ante la cámara: entradilla, medianilla y salidilla

La aparición del redactor dentro de su pieza también se graba en la calle, y el cámara la encuadra.

«A lo largo del tiempo, la costumbre ha hecho que, en CSTV y Canal 2 Andalucía, denominemos ‘entradilla’, ‘medianilla’ y ‘salidilla’ a la aparición del redactor dentro de un vídeo en función de que vaya insertada al principio, en la mitad o al final del mismo.» (8.2.2, p. 115)

Posición	Lo que dice el Libro de estilo (8.2.2, pp. 115-116)
Entradilla	«La recomendación es que, salvo que se pacte por alguna razón, descartemos la presencia al comienzo del vídeo para evitar redundancias con el presentador y para no demorar la aparición de la noticia en sí misma. Si fuera imprescindible, se coordinarán los términos del paso de locutor y los que se expresen en la aparición del redactor para que no sean repetitivos ni contradictorios.»
Medianilla	«especialmente útil cuando queremos hacer una transición de dos escenarios diferentes dentro de la misma información o a dos facetas distintas de ésta. También lo es cuando pasamos de una imagen actual a otra de archivo...»
Salidilla	«La ‘salidilla’ es la fórmula más recomendable. Sirve para poner epílogo al vídeo, para complementarlo con algún detalle anecdótico que no ha sido grabado o bien para hacer referencia a las consecuencias del hecho que hemos narrado. La opinión queda descartada y los interrogantes no son recomendables, menos aún como final de un vídeo: el espectador no busca preguntas en un informativo sino respuestas.»

- Quién sale: «La Dirección de los Servicios Informativos determinará, con carácter general, quiénes son los redactores que aparecerán en pantalla.» (8.2, p. 115)
- Cuándo: «Un periodista aparecerá dentro del vídeo sólo en los siguientes supuestos» (8.2.1, p. 115), que son cuatro: 1) mostrar a la audiencia «que ‘estamos allí’», que la cobertura de una información, generalmente no prevista, se ha hecho con medios propios y como testigos directos; 2) «Cuando la información se produce fuera de Andalucía y actuamos como ‘enviados especiales’. No debemos incurrir en el error de aludir o rotular de este modo al periodista que atiende una información dentro de territorio andaluz, ni a los miembros de corresponsalías o delegaciones estables.»; 3) «Cuando la imagen no existe o es insuficiente para montar un

vídeo y necesitamos contar inexcusablemente una noticia importante», o falta un detalle no grabado que no se pueda resolver razonablemente con otros medios técnicos; 4) **«Cuando el formato y el estilo particular de un programa incluya al propio periodista como hilo conductor del contenido.»**

- Cuánto: **«La aparición debe ser clara, sencilla y breve, noticiosa en sí misma y no se prolongará, como referencia, por encima de los quince o veinte segundos.»** (8.2.1, p. 115)
- En la duda, se graba: **«En caso de duda, el llamado stand up se grabará en el lugar de los hechos y se consultará posteriormente la conveniencia de editarlo»** (8.1, consideración 1.ª, p. 113).
- Voz: **«El periodista deberá estar atento para grabar su intervención en un tono de voz natural, que no tenga diferencias apreciables de entonación y volumen con el que luego use en cabinas para grabar el resto de la locución.»** (8.2.2, p. 116).

8.5 Directos

8.5.1 La preparación

El Libro de estilo no deja el directo a la inspiración: **«La improvisación no tiene cabida como elemento de trabajo. Hasta donde sea posible, el equipo coordinado de producción, realización, enlaces e informativos debe prever todo lo que pueda planificarse, sin olvidar cualquier eventualidad: desde un aguacero hasta la interrupción del sonido de retorno. Lo inesperado, en esencia, no puede ser previsto pero hay que estar preparado para resolverlo con eficacia y celeridad»** (8.3, p. 116). La **«sensación real de improvisación»**, que da **«fuerza y credibilidad»**, es otra cosa: la de la respuesta, no la del trabajo.

Y los riesgos se identifican antes: **«Identificar y conocer los riesgos en la preparación o en el transcurso de un directo y procurar soslayarlos para no incurrir en errores. La experiencia anterior es un método excelente para no repetirlos o para tratar de evitarlos.»** (8.1, consideración 7.ª, p. 114).

8.5.2 El pacto con la redacción y la realización

El Libro de estilo pone el pacto antes que el directo: **«Los términos de cada aparición en directo deben ser pactados entre todos los profesionales involucrados: productor, cámara, técnicos de enlace, presentador en plató, equipo de edición, realizador... que deben estar al tanto de los detalles y asumir por completo los de su competencia. A partir de ellos, el reportero se someterá a lo acordado sin dar lugar a sorpresas y menos aún provocarlas. Siempre se intentará plasmar todos los extremos en la escaleta»** (8.1, consideración 6.ª).

Y el editor manda: el periodista no debe **«introducir variaciones que no hayan sido pactadas previamente con el equipo de edición, salvo que no haya posibilidad de aviso y sólo cuando se trate de cuestiones urgentes y elementales. Las indicaciones previas del editor deben acatarse obligatoriamente»** (8.1, consideración 3.ª).

El cámara es uno de los profesionales que el libro nombra, y lo que le toca pactar es su parte (oficio): dónde se coloca, qué plano abre y con qué plano cierra, si hay movimiento o se enseña algo durante la conexión, qué se ve detrás, si entra un vídeo o un entrevistado, por dónde llega la señal y cuánto retardo tiene. Todo eso, si es posible, queda en la escaleta.

8.5.3 Encuadre, mirada y emplazamiento

El epígrafe 8.3.2, «Los ojos del espectador» (pp. 117-118), fija cómo aparece el periodista:

- «Las apariciones en directo se harán mirando siempre directamente a cámara, que son los ojos del espectador, con el micrófono vertical, apoyando levemente sobre el esternón la mano que lo sujeta, sin que oculte el rostro y de modo relajado.» Se evitan también «demasiados elementos que molesten al propio periodista o distraigan al espectador (cuadernos, cables, bolsos, bisutería...).»
- «En caso de que hagamos el directo desde un lugar especialmente habilitado para ello, generalmente en interiores, el micrófono puede ser de corbata».
- El plano: «El encuadre y el plano serán acordes con las circunstancias. En un recinto cerrado o sin referencias bastará un plano medio, pero lo abriremos si el fondo forma parte del propio mensaje o lo refuerza.»
- El sitio: «Un enviado especial se colocará en un punto que permita al espectador reconocer sin dificultad el lugar donde se encuentra y desde el que informa: si está la Torre Eiffel, es París; si aparece humo y llamas estará informando de un incendio desde el propio lugar de los hechos.»
- Lo que se evita: «Descartaremos siempre los emplazamientos que muestren con nitidez imágenes, nombres, anagramas o cualquier elemento que aporte connotaciones publicitarias o propagandísticas explícitas.»

La diferencia con la entrevista es la mirada: el entrevistado no mira a cámara; el periodista en directo, siempre. Traducido a cámara (oficio): el objetivo a la altura de los ojos del periodista; plano medio si el fondo no dice nada y más abierto si el fondo es la noticia; el fondo elegido para que se reconozca el lugar y revisado para que no salga una marca o un cartel; y el lema del directo, que «**Lo importante es enseñar el acontecimiento que no debe quedar enmascarado ni por la imagen ni por la palabra del periodista que aparezca desplazado al lugar.**» (8.3).

8.5.4 La prueba de la señal, el retorno y el retardo

En un directo no hay segunda oportunidad para la técnica. Se llega con antelación, se monta, se prueba la señal completa —vídeo, audio, retorno e intercomunicación—, se comprueba el retardo —que en agregación de redes móviles existe siempre— y se avisa al estudio de cuánto es. Un directo que empieza sin probar el retorno acaba con el reportero hablando encima del presentador (oficio).

El retorno que escucha el periodista va en N-1, sin su propia voz, para que el retardo no le devuelva lo que acaba de decir. Las vías de la señal, la mochila y la coordinación con el control son los temas 3 y 13.

8.5.5 Durante el directo

- *El plano en antena no se toca.* El plano que no está en antena se prepara; el que está en antena no se toca. Un operador que corrige un encuadre mientras su cámara emite estropea el programa (oficio). El piloto dice cuándo se está en antena (tema 3).
- *Grabar siempre.* La grabación local es la única red de seguridad si el enlace se cae, y deja el material para ediciones posteriores (oficio).
- *El cierre.* «**Terminado el directo, en la despedida sólo habla el presentador.**» (8.3.2). El cámara mantiene el plano hasta que el control confirma que se ha salido de la conexión (oficio).
- *El imprevisto.* El periodista «**debe estar preparado para solventar cualquier inconveniente que surja, hacerlo con naturalidad e incluso hacérselo saber al espectador.**» (8.1, consideración 9.^a). Lo mismo vale para el cámara: si hay que cambiar de plano o de sitio en el aire, se hace despacio y avisando por la intercomunicación (oficio).

8.5.6 El falso directo: dos usos de la misma expresión

En el uso de oficio (el Libro de estilo no lo define), falso directo es la intervención grabada con el aspecto de un directo —el redactor en el lugar, mirando a cámara— que se emite después. Esta modalidad es la que el Libro de estilo de Canal Sur rechaza, con su salvedad: **«El uso de la modalidad de falso directo debe erradicarse. Si no hay posibilidad de resolverlo por dificultad técnica o ausencia de franja horaria, revisaremos el formato de manera que la información no se resienta y el mensaje llegue a la audiencia adecuado y sin artificios. Si el directo es falso, lo haremos constar.»** (8.3.3).

El mismo libro usa la expresión en otro sentido, admitido: la entrevista de plató **«grabada, sin interrupciones, para su posterior emisión con la técnica conocida profesionalmente como 'falso directo'»** (3.17.2); y en la entrevista de exteriores grabada en unidad móvil **«tenderemos a la fórmula de falso directo (sin interrupciones)»** (3.17.1.5). Aquí la expresión nombra una técnica de grabación.

8.5.7 Indumentaria y seguridad del equipo

La regla de vestuario alcanza a todo el equipo, no sólo a quien sale en pantalla: **«todos los miembros de un equipo de CSTV deberán usar, dentro y fuera del centro de producción, una indumentaria adecuada cuando el trabajo lo exija.»** Y las medidas de seguridad se acatan: **«Siempre usaremos casco en una obra de construcción, bata en un quirófano, en un laboratorio, y en cualquier otro lugar donde las condiciones de asepsia lo precisen.»** (8.3.4, p. 118). La prevención de riesgos es el tema 14.

8.6 Lo que este tema no da, y dónde está

- Un protocolo publicado de CSRTV sobre la relación entre cámaras, redacción y realización (orden de trabajo, partes, turnos, asignación de equipos): no se ha localizado. Lo propio de la casa se limita al Libro de estilo de 2004, sin edición posterior localizada. La mesa de redacción como reunión diaria tampoco consta descrita en un documento publicado de la RTVA.
- Las funciones del puesto de cámara en el convenio colectivo de la RTVA: no se desarrollan aquí; el convenio es el tema 7 del común.
- El reparto de puestos de un informativo (editor, jefe de informativos, redactor jefe, productor ejecutivo) no está normalizado: se da como costumbre de oficio, confirmada en lo que el Libro de estilo dice del editor y del realizador.
- Lo técnico que depende de la cinta (barras, *preroll*, código de tiempo a cero al principio de la cinta) es histórico; el Libro de estilo no se ha actualizado para el trabajo en fichero.
- La captación en estudio, UM, retransmisión, el piloto, la intercomunicación y la lista completa de comprobación, en el tema 3; el lenguaje visual (planos, eje, continuidad), en el tema 2; el sonido, en el tema 6; la ingesta y la entrega del material, en el tema 7; la cobertura por tipo de acontecimiento (ruedas de prensa, deportes, sucesos), en el tema 10; derechos de imagen, menores y víctimas, en el tema 12; mochilas, enlaces y señales sobre protocolo de Internet, en el tema 13; prevención de riesgos en exteriores, en el tema 14.

8.7 Trazabilidad

Fuente	Leída	Qué sostiene
<i>Libro de estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía</i> , RTVA, coord. José María Allas Llorente y Luis Carlos Díaz Salgado, 1.ª ed., marzo de 2004: 3.17-3.17.2.1 (pp. 59-63), cap. 4 introducción, 4.1-4.2 y 4.4-4.4.4 (pp. 65-78), cap. 5 introducción, 5.1-5.6 (pp. 79-85), cap. 6 introducción y 6.1-6.5.2 (pp. 87-93), 7.4 (p. 104), 8.1-8.3.4 (pp. 113-118)	24/09/2026	Trabajo en equipo; editor y realizador; tándem cámara/periodista; realización, delegación y prevalencia de la información; producción, puntualidad y comunicación; retrasos y material perdido; escaleta; agenda, tres conceptos y cuatro elementos de la planificación; ruedas de prensa y sus tres opciones; efecto de la cámara; comprobación y código de tiempo; cifras de la noticia tipo; límite estético; cuatro condiciones de la grabación; reglas del plano, diez y cinco segundos; duración mínima de los planos en montaje; raccord; recursos de entrevista y rueda de prensa; concordancia; sonido ambiente y canales; planos que denigran; entrevista fuera de plató, plano, fondos, mirada, total, segundo recorrido, varias ENG, UM, entrevista en plató; cuándo aparece el periodista (sus cuatro supuestos), entradilla, medianilla y salidilla; directo, pacto, encuadre, emplazamiento, falso directo, indumentaria y seguridad

El Libro de estilo no es una norma jurídica: se define como «**un conjunto de recomendaciones periodísticas y una selección de métodos de trabajo**», aunque advierte que «**hay casos en los que se marca una conducta obligatoria o se señala un comportamiento inaceptable. En estos casos no hay elección posible**» (Introducción, p. 9). Es de 2004 y habla de cinta; lo que depende del soporte se da como histórico.

Oficio sin norma detrás, y así se declara: el reparto de quién decide qué entre realizador, editor y producción, y la relación de mando directo o de acuerdo previo; los puestos de un informativo; el operador que decide o ejecuta; el reparto entre operador y control de imagen; la traducción a cámara de los elementos de la planificación; el orden de la jornada y la lista de comprobación; la cobertura por tipo de pieza y por situación; qué es un recurso y la regla de grabar para el montaje; el segundo recorrido paso a paso; lo que el cámara pacta en un directo; la prueba de la señal, el retardo y el retorno N-1; las reglas de conducta durante el directo.

Esquema de repaso · tema 8

Siglas: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (**RTVA**); Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (**CSRTV**); Canal Sur Televisión (**CSTV**); captación electrónica de noticias (**ENG**); unidad móvil (**UM**); retorno sin la propia fuente (**N-1**).

Esqueleto para repasar, no resumen. Telegrama, con el Libro de estilo (capítulo y página) delante de cada línea; «oficio» donde no hay fuente escrita y el tema lo declara así. Se quita explicación, nunca un dato: cifras, condiciones y listas están todas. Redacción vigente el **24/09/2026**.

Medida. Unas 2.400 palabras y 107 líneas: por encima de la horquilla del método (2.000/130 palabras) pero dentro de las líneas. El tema no tiene una sola fuente que resumir, sino cinco bloques (reparto de mando, planificación, recursos, entrevistas, directos) con reglas y cifras propias en cada uno; comprimir más exigiría tirar una condición o una cifra, lo que el método no permite.

Cabecera. Sin norma jurídica. *Libro de estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía* (RTVA, 1.^a ed., marzo de 2004), única edición publicada: cap. 3.17-3.17.2.1, cap. 4, cap. 5, cap. 6, 7.4, cap. 8. Fuente leída el **24/09/2026**.

Trabajo con redacción y realización

- Libro de estilo cap. 4 p. 65: televisión, **«ineludible la coordinación afinada»** de todo el equipo · **«No nos referimos a la participación, sino a la implicación»**.
- Oficio: realizador decide cómo se ve/oye (planos, cortes, ritmo, escenografía) · no qué se cuenta (editor), ni el dinero (producción), ni quién sale (contenidos/producción; en pantalla, Dirección de Servicios Informativos, 8.2) · mando directo (cámaras, sonido, luz, regiduría, grafismo, por intercomunicación) vs. acuerdo previo (editor, producción, escenografía, pactado antes).
- Oficio: puestos sin normalizar, varían por casa/convenio · editor = contenidos y escaleta de una edición · jefe de informativos = área · redactor jefe = coordina redactores · realizador = imagen · productor ejecutivo = proyecto. Aviso: «editor» ≠ montador.
- Libro de estilo 7.4 p. 104: **«El editor de cada diario... es quien establece sobre qué imágenes y declaraciones... la línea argumental»**.
- Libro de estilo 6.5: realizador **«debe supeditarse a la ordenación de las noticias que establezca el editor»** · con imperfecciones técnicas moderadas, **«la información... tendrá preeminencia sobre la técnica»** (6.5.1).
- Libro de estilo cap. 6 p. 87 (norma obligatoria): **«cada vídeo debe adaptarse... a la orientación, duración y formato establecido por los editores»**.
- Libro de estilo cap. 5 p. 79: tándem cámara/periodista sale con propuesta informativa, documentación e idea clara de grabación.
- Libro de estilo 5.1: cámara **«herramienta principal»**, debe conocer elementos noticiosos, orientación, cambios, tiempo; periodista **«permeable a las sugerencias»** · sin realizador (habitual), **«el criterio del cámara es imprescindible para proponer soluciones»**.
- Libro de estilo 5.3.1: encuadre, decisión conjunta periodista/reportero, **«dejando fuera del relato lo que no sea relevante»**.
- Libro de estilo cap. 6: periodista comunica a editores **«cualquier eventualidad»** y somete a su juicio **«una dificultad técnica»**.
- Libro de estilo 6.5 p. 92: realizador **«responsable máximo de la corrección de la imagen y de la calidad de la emisión»**.
- Libro de estilo 6.5.1: delegación, realizador actúa por profesionales que asumen funciones, **«coordinación y supervisión de la parte final»**; forma supeditada al mensaje.
- Libro de estilo 6.5.2: urgencia **«se impone»**, sin anular **«un aceptable nivel de calidad»**; realizador decide modo/forma con salvedad de producción y supremacía informativa.
- Oficio: operador decide (calle sin realizador) vs. ejecuta (multicámara/UM/posiciones asignadas) · ajuste de imagen en multicámara, la CCU, no el operador · en reportaje, operador = su propio control de imagen.

- Libro de estilo 4.4 p. 75: productor responsable de planificación/asignación de recursos, contratación, acreditaciones, permisos, transporte, dietas · localizaciones/permisos/seguros «**canalizadas siempre a través de los productores**» (4.4.4 punto 9).
- Libro de estilo 4.4.1: productores/editores fijan rango y prioridad · peticiones por escrito salvo urgencia extrema · acuerdos nunca de viva voz, «**el acuerdo final es obligatorio para todos**» (4.4.4 punto 6) · puntualidad, incumplirla «**acto de insolidaridad**» · eventualidad, se comunica a productores/editores.
- Libro de estilo 4.4.2: orden de fases, error citar a la vez a iluminador y cámara.
- Libro de estilo 5.6 p. 85: retraso fuera del centro, se comunica a editores, «**no puede ser causa de que la información se pierda**» · material estropeado/extraviado no excusa, redacción «**obligada a encontrar una alternativa inmediata**».
- Libro de estilo 6.1 p. 88: escaleta, «**documento básico**», recoge plano/cámara/movimientos/plató · cambios se comunican «**inmediata y simultáneamente**».

Planificación de cobertura

- Libro de estilo 4.1 p. 65: agenda, «**primer paso... pero no es su base exclusiva**» · medios propios preferentes sobre ajenos si el asunto viene de fuentes de CSTV.
- Libro de estilo 4.1, tres conceptos: decisión de cobertura (equipo informado de cambios) · material necesario (previsión/captación previa) · base de trabajo («**decisiones firmes**», tesis definida).
- Libro de estilo 4.1.1, cuatro elementos de la planificación básica: 1) imágenes/secuencias suficientes y documentación complementaria · 2) escenarios y situaciones adecuados · 3) personas (protagonistas, testigos, expertos, tesis contrarias) · 4) equipo técnico y necesidades posteriores. Obligación de reclamar «**mínimas condiciones para la obtención de imágenes**».
- Libro de estilo 4.2: rueda de prensa no es noticia en sí misma; equipo atento a «**dar la vuelta**», «**lo imprevisto... más noticioso que lo preparado**».
- Libro de estilo 5.5 p. 84, tres opciones ante rueda de prensa pobre, por orden: 1) pactar grabación específica · 2) vídeo complementario en paralelo · 3) acudir y completar con recursos/archivo · «efecto Heisenberg», la cámara altera el curso de los hechos.
- Oficio, orden de la jornada, 9 pasos: orden de trabajo → preparación → traslado/reconocimiento → montaje → comprobación → grabación/directo → verificación → envío/volcado → recogida y parte de averías.
- Libro de estilo 5.3.3 p. 82: revisar la grabación in situ, «**norma elemental de prudencia**» · código de tiempo, «**acuerdo básico entre periodista y cámara**».
- Oficio, revisión antes de salir por grupos: cámara (batería, soporte, proyecto, balance de blancos, código de tiempo) · sonido (micros, pilas, auricular) · iluminación · soportes · envío (mochila, tarjetas, credenciales) · documentación. Lista completa con óptica y seguridad, tema 3.
- Libro de estilo 5.3.1 p. 80: **20-25** planos distintos, **3-4** secuencias, para un minuto de edición · **4-8** minutos de imagen útil captados para noticia tipo de un minuto · «**número suficiente de planos, sin desmesura**» (5.2).
- Oficio, tabla por tipo de pieza: informativo (sobrio, rapidez/raccord) · reportaje (autoría) · documental (planos largos, paciencia) · entretenimiento (multicámara, disciplina de escaleta) · deporte (óptica larga, anticipación) · institucional (encuadres pactados).
- Oficio, informativo/reportaje/documental: tiempo de grabación (minutos/horas-día/semanas-meses) · quién decide encuadre (operador solo/con criterio/con director) · riesgo de no repetir (total/alto/medio).
- Libro de estilo 5.2: cámara se abstiene de estética de ficción en coberturas habituales; innovaciones (barridos, doble foco, zoom rápido) requieren intención previa.
- Oficio, tabla de situaciones: plató (luz controlada, ejecuta) · evento con realización (posición asignada) · rueda de prensa (fila, sonido de mesa) · exterior (luz manda) · interior ajeno (poca potencia) · directo (todo probado antes) · manifestación/incidente (seguridad primero) · judicial/institucional (sólo lo autorizado).
- Libro de estilo 5.6: «**ninguna información vale una vida**»; valoración de riesgo, en el sitio. Prevención de riesgos en exteriores, tema 14.

Toma de recursos

- Oficio: recurso = plano que no cuenta la acción principal pero permite montarla (detalle, entorno, manos, escucha, general); sin recursos no hay elipsis.
- Libro de estilo 5.2 p. 79, cuatro condiciones mínimas: 1) orden narrativo lógico · 2) alternancia/asociación de planos con nexo común · 3) suficientes, «**sin desmesura**», «**la imagen que no ha sido grabada no se puede recuperar**» · 4) «**rodar siempre planos de recurso para no tener que recurrir al archivo**».
- Libro de estilo 6.3.4 p. 91: cuidado con archivo mezclado con actualidad, ejemplo ropa de invierno/verano.
- Oficio: grabar para el montaje, no para la vista — colchón en ambos extremos, variedad de tamaños, recursos.
- Libro de estilo 5.3.2 pp. 80-81: no interrumpir la acción en curso · tamaño según tono · movimientos con moderación, «**zoom sólo en circunstancias excepcionales**» · panorámicas/travellings, **10 segundos** de plano fijo al principio y al final · seguir grabando **5 segundos** tras recoger la imagen (*preroll*, histórico de cinta) · recursos estáticos «**fundamentales para el montaje**».
- Libro de estilo 6.3.2 p. 91: no admisibles planos de menos de **1 segundo** · recurso corto, mínimo **2 segundos**; general, según carga informativa.
- Libro de estilo 5.2: en circunstancias normales, trípode; no descartar el hombro para recursos en rueda de prensa/entrevista.
- Libro de estilo 6.4 p. 92, raccord, cuatro aspectos: técnico (color, brillo, contraste, tono, luz, altura, calidad) · físico (uniformidad de personas/entorno) · sonoro (nivel de voces/ambiente) · cinético (no repetir eje/movimiento dos veces seguidas).
- Libro de estilo 3.17.1.4 p. 60: entrevista y rueda de prensa, pobres en imagen; suplir con grabaciones específicas, archivo y recursos (cambios de plano, movimientos, manos/objetos, primerísimos planos, escucha del entrevistador).
- Libro de estilo 6.3.3: imagen y texto deben coincidir; en ausencia de imagen concreta, mejor plano general que citar a persona sobre plano de otra.
- Libro de estilo 5.4 p. 82: sonido ambiente «**siempre y en cualquier circunstancia**» · canal 1, sonido directo · canal 2, ambiente por micro de cámara. Desarrollo en tema 6.
- Libro de estilo 6.2 p. 89: no usar planos/sonidos que denigren; ejemplo del diputado bostezando sacado de contexto. Límites en víctimas/menores/sucesos, temas 10 y 12.

Entrevistas

- Libro de estilo 3.17 p. 59, dos formas: 1) método de trabajo (totales integrados en edición) · 2) formato en sí (grabada o directo en plató).
- Libro de estilo 3.17.1 p. 59: fuera de plató, «**mejores condiciones posibles**», luz preferiblemente natural, trípode, micro de corbata; equipo lleva auriculares, antorcha, filtros, micrófonos.
- Libro de estilo 3.17.1.1: plano según género/formato; norma, medio o primer plano en interiores, americano en exteriores con fondo informativo · rótulo previsto en primeros planos · más largo cuanto más importante el emplazamiento, más corto cuanto más el personaje/carga emocional · variar plano si se usarán varias respuestas · escenario acorde (profesor en el aula, agricultor en el campo).
- Libro de estilo 3.17.1.2: eludir fondos tópicos/vacuos y publicitarios; fondo neutro, si hace falta fuera de foco (tema 1) · personaje «**levemente a la izquierda del encuadre**».
- Libro de estilo 3.17.1.3 p. 60: entrevistado nunca mira a cámara, salvo autorización de la Dirección de Servicios Informativos o casos establecidos (Rey, presidente de la Junta) · periodista al lado de la cámara, ojos a la altura del objetivo o unos centímetros por debajo, a la derecha; personaje no sujeta el micrófono.
- Libro de estilo 3.17.1.4 p. 60: total de **10 a 15 segundos**, frase cerrada; se permite repetir respuesta, no revisar la grabación en circunstancias cotidianas.
- Libro de estilo 3.17.1.5 p. 61, emisión íntegra: una cámara sobre el personaje, plano del realizador · segundo recorrido, periodista repite preguntas con plano idéntico (contraplano, sin cruzar el eje) + escucha + recursos · con 2+ ENG, planos uniformes, mismo código de tiempo · en UM, tendencia a falso directo, sólo se corrige el máster en defectos leves · personaje, derecho a trato equitativo en el montaje.

- Libro de estilo 3.17.2 p. 62: entrevista en plató = directo o grabada sin interrupciones («falso directo») · decálogo BBC al periodista; al cámara, plató multicámara (tema 3) · en informativo diario, no más de **3 minutos** (3.17.2.1, punto 4).
- Libro de estilo 8.2.2 pp. 115-116: entradilla/medianilla/salidilla según posición · entradilla, descartar salvo pacto · medianilla, transición de escenarios o de actual a archivo · salidilla, «**fórmula más recomendable**», epílogo, sin opinión ni interrogantes.
- Libro de estilo 8.2 p. 115: Dirección de Servicios Informativos determina quién sale en pantalla.
- Libro de estilo 8.2.1 p. 115, cuatro supuestos de aparición: 1) «**estamos allí**», medios propios · 2) «**enviados especiales**» fuera de Andalucía · 3) imagen inexistente/insuficiente para noticia importante · 4) formato con el periodista como hilo conductor · duración, no más de **15-20 segundos**; en duda, se graba y se decide después.
- Libro de estilo 8.2.2 p. 116: tono de voz natural, sin diferencia con la locución en cabina.

Directos

- Libro de estilo 8.3 p. 116: «**la improvisación no tiene cabida**»; equipo coordinado (producción, realización, enlaces, informativos) prevé todo lo previsible; lo inesperado se resuelve con eficacia · consideración 7.ª: identificar riesgos antes y durante, la experiencia como método.
- Libro de estilo 8.1, consideración 6.ª: términos del directo, pactados entre todos los profesionales (productor, cámara, enlace, presentador, edición, realizador); reportero se somete a lo acordado, se plasma en la escaleta · consideración 3.ª: no introducir variaciones no pactadas salvo urgencia; indicaciones del editor, obligatorias.
- Oficio: lo que el cámara pacta — posición, plano de apertura/cierre, movimiento, fondo, entrada de vídeo/entrevistado, vía de señal, retardo.
- Libro de estilo 8.3.2 pp. 117-118: mirando siempre a cámara, micrófono vertical apoyado en el esternón, sin ocultar el rostro ni elementos que distraigan · interiores habilitados, micro de corbata · plano medio si no hay referencias, más abierto si el fondo es parte del mensaje · sitio reconocible (ejemplo Torre Eiffel); descartar connotación publicitaria/propagandística.
- Libro de estilo 8.3: «**Lo importante es enseñar el acontecimiento**», sin enmascararlo con imagen o palabra.
- Oficio: prueba completa de señal (vídeo, audio, retorno, intercomunicación) antes del directo; retardo en agregación de redes móviles, siempre existe, se avisa al estudio · retorno del periodista, en N-1, sin su propia voz.
- Oficio: plano en antena no se toca; se corrige el que no está en antena · piloto marca antena (tema 3) · grabación local siempre, red de seguridad.
- Libro de estilo 8.3.2: «**Terminado el directo, en la despedida sólo habla el presentador**»; cámara mantiene plano hasta confirmación de salida · consideración 9.ª: periodista resuelve imprevistos con naturalidad, comunicándolo al espectador; oficio, cámara cambia plano/sitio despacio y avisando.
- Oficio: falso directo (uso 1) = grabado con aspecto de directo, emitido después. Libro de estilo 8.3.3: «**el uso de la modalidad de falso directo debe erradicarse**»; si es inevitable, se hace constar.
- Libro de estilo 3.17.2 y 3.17.1.5: falso directo (uso 2) = técnica de grabación sin interrupciones (entrevista de plató; UM).
- Libro de estilo 8.3.4 p. 118: indumentaria adecuada dentro y fuera del centro; medidas de seguridad (casco, bata) según el lugar. Prevención de riesgos, tema 14.

Lo que este esquema no da

Protocolo publicado de CSRTV sobre relación cámara/redacción/realización (orden de trabajo, partes, turnos): no localizado, sólo el Libro de estilo de 2004. Mesa de redacción como reunión diaria: no consta en documento publicado. Funciones del cámara en el convenio colectivo: tema 7 del común. Reparto de puestos de informativo (editor, jefe de informativos, redactor jefe, productor ejecutivo): costumbre de oficio, no normalizada. Técnica dependiente de la cinta (barras, *preroll*, código de tiempo a cero): histórica, sin actualización localizada. Captación en estudio/UM/retransmisión, piloto, intercomunicación, lista completa de comprobación (tema 3); lenguaje visual (tema 2); sonido (tema 6); ingesta/entrega (tema 7); cobertura por tipo de acontecimiento (tema 10); derechos de imagen/menores/víctimas (tema 12); mochilas/enlaces/IP (tema 13); riesgos en exteriores (tema 14).

TEMA 9 – Calidad técnica de imagen

Bloque	Temario específico de Cámara Operador · punto 9
Sirve para	Puesto 2.8, Cámara Operador (grupo B03), y la prueba práctica del puesto
Fuente	Sin norma jurídica. Recomendaciones técnicas de la Unión Europea de Radiodifusión: EBU R 103 v3.0 (mayo de 2020), EBU R 118 v2 (abril de 2017), EBU Tech 3335 (agosto de 2014) y EBU Tech 3355 (marzo de 2017). Recomendaciones UIT-R BT.709-6 (06/2015), BT.2020-2 (10/2015) y BT.2100-3 (02/2025). Libro de estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía (1.ª ed., marzo de 2004). Documentación de fabricante: Sony, <i>PXW-Z200/HXR-NX800 Help Guide</i> (5-060-574-13(1), 2024) y <i>PXW-FS5/FS5K Operating Guide</i> (4-581-849-11(1)); Blackmagic Design, <i>URSA Broadcast G2 Installation and Operation Manual</i> (noviembre de 2021); Panasonic, <i>AVC-Intra Frequently Asked Questions</i> . Lo demás, oficio
Redacción que se estudia	Las ediciones de las recomendaciones vigentes el 24/09/2026 (R 103 en su versión 3.0; R 118 en su versión 2; BT.2100 en su edición 3)
Extensión	10.000 palabras aproximadamente

Siglas que usa el tema: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (**RTVA**); Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (**CSRTV**); Unión Europea de Radiodifusión (**EBU**, *European Broadcasting Union*, que firma así sus recomendaciones); Sector de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (**UIT-R**); unidad de control de cámara (**CCU**, *camera control unit*) y su panel de control remoto (**RCP**, *remote control panel*); técnico de imagen digital (**DIT**, *digital imaging technician*); dispositivo de acoplamiento de carga (**CCD**) y semiconductor complementario de óxido metálico (**CMOS**); filtro óptico de paso bajo (**OLPF**, *optical low-pass filter*); densidad neutra (**ND**, *neutral density*); alta definición (**HD**) y ultra alta definición (**UHD**); rango dinámico estándar (**SDR**) y alto rango dinámico (**HDR**), con sus dos curvas, la cuantificación perceptual (**PQ**, *perceptual quantizer*) y la híbrida logarítmica-gamma (**HLG**, *hybrid log-gamma*); tabla de consulta (**LUT**, *look-up table*); balance de blancos automático continuo (**ATW**, *auto tracing white*); relación señal/ruido (**S/N**); grupo de imágenes (**GoP**, *group of pictures*) y su forma larga (**Long GoP**); la norma de codificación de vídeo avanzada H.264 (**AVC**, *advanced video coding*); índice de consistencia de iluminación para televisión (**TLCI**, *Television Lighting Consistency Index*); decibelio (**dB**); megabits por segundo (**Mbit/s**); lux (**lx**); candela por metro cuadrado (**cd/m²**); cuadros por segundo (**fps**); hercio (**Hz**); interfaz digital serie (**SDI**) y pantalla de cristal líquido (**LCD**); la señal de ajuste del negro de los monitores (**PLUGE**), que especifica la Recomendación UIT-R BT.814; los tres primarios rojo, verde y azul (**RGB**) y la luminancia (**Y**).

Los rótulos de menú y de panel se escriben tal como los imprime el fabricante (**KNEE**, **Detail**, **Crispening**, **Noise Suppression**, **SteadyShot**, **Flicker Reduce**...): son rótulos de la máquina, no siglas, y cambian de una marca a otra.

Enunciado del programa (concurso-oposición de la RTVA y CSRTV, BOJA núm. 186, de 24 de septiembre de 2026, anexo V, temario específico del puesto 2.8, punto 9):

Calidad técnica de imagen: foco, exposición, color, estabilidad, ruido, compresión y continuidad.

Qué se puede preguntar. No hay exámenes anteriores de este puesto. Por el enunciado, un tribunal puede preguntar: qué criterios usa la EBU para clasificar una cámara por su calidad y qué nivel admite para informativos; qué mide un monitor de forma de onda y qué un vectorscopio; por qué se ajusta el tiraje y cómo; qué es el punto dulce de un objetivo y por qué se pierde nitidez con el diafragma muy cerrado; qué es el *aliasing* y el *moiré*; entre qué valores de código debe quedar una señal de 10 bits según la EBU y a qué límites se ajustan los recortadores en directo; qué hace el *knee* y qué el levantado de negros; cuántos pasos de latitud pierde una cámara al subir 6 dB de ruido; qué es el

balance de blancos y hacia qué color vira la imagen si se balancea sobre una superficie azul; qué distingue 4:2:2 de 4:2:0; qué es la estabilización pasiva y cuándo se apaga el estabilizador; de dónde sale el parpadeo y qué obturación lo evita con red de 50 Hz; qué defecto produce el obturador de persiana; qué parámetro de detalle limpia el ruido de las sombras; qué diferencia hay entre compresión intracuadro y *Long GoP*; qué pide el Libro de estilo de Canal Sur para el *raccord* técnico. En la prueba práctica: revisar y corregir una imagen defectuosa (desenfocada, quemada, con dominante, temblorosa, ruidosa o con parpadeo) y dejar una cámara preparada para que sus planos casen con los de otra.

9.1 La calidad técnica de imagen

9.1.1 Qué se mide cuando se habla de calidad

La calidad técnica de una imagen no es una impresión: se mide. La EBU propone clasificar las cámaras «**according to their technical specifications and their measured quality based on the results of tests that are specified in EBU Tech 3335**» (R 118 v2, parte que empieza «**Recommends that**»). En su § 1.1 habla de «**five areas that are specific to the actual camera and (where applicable) to the on-board codec**», pero su lista tiene seis entradas y empieza por el códec; aquí se ordenan con el códec al final:

Criterio (R 118)	Qué es
<i>Noise</i>	El ruido, medido como relación señal/ruido
<i>Sensitivity</i>	La sensibilidad: qué diafragma da el blanco de pico con una iluminación dada
<i>Exposure Range</i>	La latitud: cuántos pasos de luz caben entre el ruido y el recorte
<i>Spatial Resolution</i>	La resolución real, no el número de píxeles
<i>Spatial Alias artefacts</i>	Los defectos de solapamiento sobre texturas finas
<i>Codec</i>	La compresión con que graba la cámara; en las cámaras de sistema sólo cuenta si graban a bordo

La propia recomendación dice que «**Apart from spatial aliasing, each factor can be measured using the procedures of EBU Tech 3335.**» Y avisa de que el códec puede estropear lo que el sensor ganó: «**Although a camera can meet the requirements of a Tier, it may be let down (or even be downgraded by the on-board codec.**» (sic: el paréntesis no se cierra en el original).

EBU Tech 3335 ordena la medida de una cámara en estos apartados: «**Opto-Electronic transfer curve (Gamma)**», «**Noise levels and noise distribution**», «**Sensitivity**», «**Exposure range**», «**Colour rendering**», «**Infrared response**», «**Spatial resolution, detail settings & aliasing**», «**Lens/optical effects**» y «**Temporal/shutter effects**».

El enunciado del tema recorre esa misma lista con palabras de operador: el foco es la resolución y los efectos ópticos; la exposición, la curva y la latitud; el color, la reproducción cromática; la estabilidad, los efectos temporales y del obturador; el ruido, el ruido; la compresión, el códec. La continuidad es lo único que no se mide en una cámara sola: es que dos planos casen.

9.1.2 Quién responde de ella

En una producción multicámara el ajuste de imagen no lo hace el operador: lo hace el control de imagen, desde la unidad de control de cámara. El operador ejecuta lo que se le pide por la intercomunicación, y para eso tiene que conocer el vocabulario (oficio).

Puesto	De qué responde
Operador de cámara	El encuadre, el foco y el movimiento. Y ejecutar en la cámara lo que el control le pide
Control de imagen	Que todas las cámaras casen: nivel, color, sombras, altas luces, detalle
Técnico de imagen digital	En producciones de un solo sistema: configuración, calidad, calibración y gestión de ficheros

En reportaje el operador es también el control de imagen, y hace los ajustes él mismo en el menú. En multicámara los hace otro, y el operador sólo tiene que entender la orden (oficio). Desde el panel remoto se gobierna lo que altera la señal —diafragma, color, obturación, nivel de negro, ganancia—; por las manos del operador pasa lo que altera el encuadre —zoom, foco, movimiento—.

El Libro de estilo de Canal Sur sitúa la responsabilidad última en la realización: el realizador «**es responsable máximo de la corrección de la imagen y de la calidad de la emisión del programa**» (6.5, p. 92). Y, cuando no hay realizador, la pone en el cámara: «**En el caso, habitual en el trabajo diario, de que no haya un realizador, el criterio del cámara es imprescindible para proponer soluciones a las dificultades técnicas o, simplemente, para aportar ideas útiles para el discurso periodístico.**» (5.1, p. 79).

9.1.3 Los niveles de calidad de la EBU

EBU R 118 clasifica las cámaras por niveles (*Tiers*). Su finalidad: «**Knowing which quality Tier a camera corresponds to will enable its targeting to programme genres and applications [...] and, in the case of News, to balance speed of delivery against quality.**» Parte de un supuesto: «**these guidelines assume Standard Dynamic Range production. The broadcaster must be consulted if High Dynamic Range (as described in ITU-R BT.2100) images are required.**».

Nivel HD (R 118)	Texto de la recomendación
HD Tier 1	«Shoulder mounted or handheld single or 3 sensor professional cameras»
HD Tier 2L	«(Long-form) professional cameras»
HD Tier 2J	«(Journalism) professional cameras»
HD Tier 3	«Small, high quality semi-professional for production use»
HD Tier 4	«Small consumer HD cameras (broadcaster approval required before use)»
Tier SP	«Specialist or special effects cameras (broadcaster approval required before use)»

En UHD hay niveles propios: UHD1 Tier 1 (3840 × 2160), UHD1 Tier 2 (desde 2715 × 1527), UHD2 Tier 1 (7680 × 4320) y UHD2 Tier 2 (desde 5430 × 3054).

Tres datos que sirven al operador de informativos:

- El nivel de periodismo es una rebaja consciente: 2J supone «**a relaxation of some of the criteria to take account of the balance between speed to air and quality that News programmes may have to make.**».
- El material de nivel 3 se raciona: «**Broadcasters will usually limit the amount of Tier 3 material allowed in an HD programme to around 33%.**».
- En el procesado mínimo de su tabla 2, HD Tier 1 figura con «**10-bit**» y «**4:2:2**», y HD Tier 2L y 2J con «**8-bit (10-bit preferred)**». El texto del nivel 1 (§ 2.7) es más blando que la tabla en los bits: «**10-bit processing preferred**», junto a «**4:2:2 processing**».

9.1.4 Los instrumentos de medida

La calidad se comprueba con instrumentos, no a ojo (oficio). Los tres que un operador encuentra en el visor o en el monitor de campo:

Instrumento	Qué mide	Qué se ve en él
Monitor de forma de onda	La luminancia, línea a línea	Un perfil del brillo, con el pedestal de negros abajo y el blanco arriba
Vectorscopio	La crominancia: tono y saturación	Un diagrama polar con las cajas de los seis colores de barras
Histograma	El reparto estadístico de los niveles	Cuántos píxeles hay en cada nivel

La regla que separa los dos primeros: la forma de onda dice si la exposición está bien; el vectorscopio dice si el color está bien. Son dos preguntas distintas y hacen falta los dos (oficio). Las cámaras de reportaje los llevan dentro: la Sony PXW-Z200 permite ver en el visor «**waveform, vectorscope, or histogram**», y en la forma de onda «**The orange line indicates the set value of the zebra level.**»

Un monitor de referencia añade funciones que un monitor de consumo no tiene (oficio):

Función	Qué hace
<i>Blue only</i>	Muestra sólo el canal azul en blanco y negro. Sirve para ajustar croma y fase con barras de color, y para ver el ruido
<i>Underscan</i>	Muestra la imagen completa, incluidos los bordes que un monitor normal recorta
Marcadores y zonas de seguridad	Dibujan los límites de título y de acción
Falso color y cebras	Señalan zonas por su nivel de exposición

Y las señales de prueba permiten comprobar la cadena con una imagen conocida (oficio): las barras de color, para el ajuste de croma, fase y nivel; la rampa o diente de sierra, una subida lineal del negro al blanco que en el monitor de forma de onda dibuja una diagonal recta y delata cualquier curvatura o escalón.

9.2 Foco

9.2.1 Qué hace nítida una imagen

Una imagen está enfocada cuando el plano de nitidez cae sobre lo que importa. Pero la nitidez de un plano no depende sólo del anillo de foco: dependen de ella el objetivo, el diafragma, el ajuste de tiraje, el sensor y el realce electrónico (oficio). Los defectos que siguen son los que un operador tiene que saber reconocer.

Las aberraciones son defectos de formación de la imagen que un sistema óptico introduce, y no se corrigen enfocado: son propias del diseño y de los materiales del objetivo (oficio). Las cinco aberraciones básicas de Seidel son la esférica, el coma, el astigmatismo, la curvatura de campo y la distorsión:

Aberración	Qué hace
Esférica	Los rayos que pasan por el borde de la lente enfocan en un punto distinto que los del centro: la imagen pierde nitidez por igual en todo el cuadro
Coma	Un punto fuera del eje se dibuja como una coma o un cometa, con una cola apuntando hacia fuera
Astigmatismo	Las líneas radiales y las tangenciales no enfocan a la vez
Curvatura de campo	La imagen nítida se forma sobre una superficie curva y el sensor es plano: si se enfoca el centro, los bordes salen blandos
Distorsión	Las líneas rectas salen curvadas: de barril hacia fuera, o de corsé hacia dentro

Las cinco de Seidel son monocromáticas —aparecen incluso con luz de un solo color—, y la aberración cromática es aparte: viene de que el índice de refracción depende de la longitud de onda (oficio).

9.2.2 El punto dulce y la difracción

El punto dulce es donde el trabajo de la óptica es óptimo, reduciendo aberraciones y proporcionando una mayor definición, y se encuentra en las aperturas de diafragma intermedias (oficio). Dos defectos tiran en direcciones contrarias:

Extremo de la escala	Qué degrada la imagen
Abertura máxima — $f/1,4$, $f/2$ —	Las aberraciones: a plena apertura la lente trabaja con todo su vidrio, defectos incluidos
Abertura mínima — $f/16$, $f/22$ —	La difracción: al estrecharse mucho el paso, la luz se dispersa en el borde del iris y el detalle se emborrona. Este defecto no depende de la calidad de la lente: es física
Aperturas intermedias	El punto dulce: el diafragma ya ha tapado los bordes de la lente y todavía no es tan pequeño como para difractar

Dónde cae en la práctica: cerrando unos dos o tres pasos desde la apertura máxima. No es un valor fijo: es una posición relativa dentro de la escala de cada objetivo (oficio).

El fabricante lo dice para la cámara de reportaje, y da el remedio: «**When shooting a bright subject, diffraction (a common phenomenon in video cameras, caused by closing the iris too much) may result in poor focusing. Using the ND FILTER dial A suppresses this phenomenon for better shooting images.**» (Sony, PXW-FS5 Operating Guide). Es decir: con mucha luz no se cierra el diafragma hasta el final; se mete densidad neutra y se deja el diafragma en su zona buena. El mismo manual avisa de que no se cambie el filtro en plena toma: «**If you switch ND FILTER dial A during recording, the image or sound may become distorted.**»

9.2.3 El ajuste de tiraje

El ajuste de tiraje (*back focus*) es el ajuste de la distancia entre el plano de la montura del objetivo y el plano del sensor. Si esa distancia no es exactamente la que el objetivo espera, el enfoque no se mantiene al recorrer el zoom (oficio). Es el defecto de foco más típico de un zoom de televisión: la imagen enfocada en tele se ablanda al abrir al angular.

Cuándo hay que hacerlo: un fabricante pide comprobarlo al montar el objetivo y al cambiarlo: «**When you first mount a B4 lens on your camera you should check that the back focus is correct. Back focus should also be checked when you swap lenses**» (Blackmagic, URSA Broadcast G2). Por oficio, también cuando el equipo ha sufrido un golpe y cuando hay un cambio grande de temperatura.

El método, paso a paso (oficio, coincidente con el que describe ese manual):

1. Se va al tele sobre un punto o una carta alejados, con el diafragma abierto, y se enfoca ahí, porque en el tele la profundidad de campo es mínima: es donde el error de foco se ve.
2. Se va al angular sin tocar el foco. Si el tiraje está mal, la imagen se desenfoca al llegar al angular.
3. Se corrige con el anillo de tiraje, no con el de foco.
4. Se recorre el zoom entero comprobando que el enfoque se mantiene.

La regla que lo resume: se enfoca en el tele y se ajusta el tiraje en el angular, sobre un punto lejano y con el diafragma abierto, para que la profundidad de campo no disimule el error.

9.2.4 Las ayudas al enfoque

En un visor pequeño el foco engaña, y las cámaras traen dos ayudas. El realce de contornos (*peaking*): **«You can display an image on the LCD screen with its outlines enhanced. This function helps you to adjust the focus.»** Y la lupa: **«The selected area on the LCD screen is magnified and displayed. This is useful when adjusting the focus.»** (Sony, PXW-FS5 Operating Guide). Ninguna de las dos llega a la grabación: **«The enhanced outlines will not be recorded on the memory card.»** y **«Even though the image appears expanded on the LCD screen, the recorded image is not expanded.»** El mismo manual aconseja combinarlas: **«You can focus more easily using this function in combination with the focus magnifier function.»**

El nivel de realce hay que adaptarlo al plano: **«The optimum level of focus assistance varies shot by shot. When focusing on actors, for example, a higher level of focus assistance can help resolve edge detail in faces. A shot of foliage or brickwork, on the other hand, may show distracting amounts of focus information at higher settings.»** (Blackmagic, URSA Broadcast G2).

El autofocus con detección de caras ayuda en la cobertura rápida, pero tiene límites que el fabricante declara: **«Faces may not be detected depending on the recording environment, the condition of the subject or the settings.»** (Sony, PXW-FS5). Un foco que salta al fondo cuando la persona gira la cabeza es un plano inservible (oficio).

9.2.5 Resolución, *aliasing* y *moiré*

Más píxeles no es más nitidez. La EBU lo dice sin rodeos: **«The sensor pixel count is not an acceptable measure of a camera's actual resolution.»** (R 118 v2, § 3.1.4). La resolución real se mide con cartas, como manda Tech 3335.

El solapamiento (*aliasing*) aparece cuando el sujeto tiene un detalle más fino del que el sensor puede muestrear: surge una frecuencia más baja que no estaba en la escena (oficio). La EBU destaca dos consecuencias: **«Aliasing is also highly distracting in a finished programme as it tends to move in the opposite direction to the movement of the camera»** y **«Aliasing causes motion-dependent video compression to fail in the extreme»** (R 118 v2, § 3.1.5). Una panorámica sobre una fachada de ladrillo o una persiana es el caso típico.

Su forma más visible es el *moiré*: un dibujo de ondas o de colores falsos sobre una trama fina —una corbata de rayas, una rejilla—, que nace de la interferencia entre la trama del sujeto y la del sensor y se combate con el filtro óptico de paso bajo, el OLPF (oficio). En la toma, el operador lo evita cambiando la focal o la distancia, que cambian el tamaño de la trama en el sensor (oficio).

Junto a ellos, dos defectos de sensor que se distinguen a simple vista (oficio):

Defecto	Qué se ve	Por qué ocurre
<i>Blooming</i>	Un halo o una mancha alrededor de una zona muy iluminada, que se come el detalle	Un fotodiodo saturado desborda su carga hacia los vecinos
<i>Smear</i>	Una raya vertical luminosa que atraviesa la imagen de arriba abajo desde una fuente muy brillante	La carga se cuela en el registro de transferencia vertical del CCD

Blooming es contaminación entre vecinos —se extiende en todas direcciones—; *smear* es contaminación por el camino de lectura —se extiende sólo en vertical—, y es propio de los CCD.

9.3 Exposición

9.3.1 La exposición correcta y el orden de los mandos

Una imagen está bien expuesta cuando lo importante cae en la zona de la curva donde hay detalle: ni las luces recortadas ni las sombras hundidas en el ruido (oficio). Cuatro mandos la gobiernan: el diafragma, la obturación, el filtro de densidad neutra y la ganancia. No son intercambiables, porque cada uno tiene un precio: el diafragma cambia la profundidad de campo; la obturación, la nitidez del movimiento y el parpadeo; el filtro sólo quita luz; la ganancia añade ruido.

La ganancia es el último recurso, no el primero. El orden correcto es: abrir el diafragma, bajar la obturación si el movimiento lo permite, añadir luz y, sólo entonces, subir ganancia. Cada paso de ganancia es un paso de ruido, y el ruido de una toma no se quita después (oficio).

La cadencia también cuenta: **«if you switch from 25 to 50 frames per second, the amount of light reaching the sensor will be halved. To maintain your exposure you need to compensate for this change by opening up your lens an extra stop, by opening up your shutter angle from 180° to 360° or by adding some extra lighting»** (Blackmagic, URSA Broadcast G2).

9.3.2 Los límites de la señal según la EBU

La exposición tiene un techo y un suelo que no son del operador: son de la señal. EBU R 103 v3.0 recomienda que **«the RGB components and the corresponding Luminance (Y) signal should not normally exceed the "Preferred Minimum/Maximum" range of digital sample levels in Table 1»** (Anexo 1). Su tabla 1, en valores de código:

Bits	Nominal Video Range	Preferred Min./Max.	Total Video Signal Range
8-bit	16 - 235	5 - 246	1 - 254
10-bit	64 - 940	20 - 984	4 - 1019
12-bit	256 - 3760	80 - 3936	16 - 4079
16-bit	4096 - 60160	1280 - 62976	256 - 65279

Cómo se lee: el rango nominal va del negro (64 en 10 bits) al blanco de pico nominal (940), los mismos valores de negro y pico que fija la Recomendación UIT-R BT.709-6 para 10 bits (en 8 bits, 16 y 235). El rango preferente deja un margen por debajo y por encima. Lo que se sale de él es un error: **«Any signals outside the "Preferred Minimum/Maximum" range are described as having a gamut error (or as being out-of-gamut). Signals shall**

not exceed the "Total Video Signal Range", overshoots that attempt to "exceed" these values may clip.» Los instrumentos no deben avisar por cualquier punto: **«measuring equipment should indicate an "Out-of-Gamut" occurrence only after the error exceeds 1% of the image».**

Para el directo, la recomendación habla al control de cámaras: **«Care should be taken with live productions, especially those with uncontrolled lighting, to prevent clipping of highlights during temporary excursions to extremes of code values, i.e. camera clippers should be set to Preferred Range limits (as per this document). For pre-produced and colour graded material, the nominal limits contained in this document should be followed closely.»**

Tres avisos más de R 103:

- El recorte tiene un precio: la señal que excede el rango total se recorta, y ese recorte **«can cause harmonic distortion and alias artefacts in the video signal, which manifests as compression artefacts and the potential for increased data rates».**
- Los legalizadores automáticos, con cuidado: **«colour gamut "legalisers" should be used with caution as they may create artefacts in the picture that are more disturbing than the gamut errors they are attempting to correct».**
- Los negros por debajo del negro no se tiran: **«clipping of sub-blacks prevents the alignment of monitors with the PLUGE signal»** (Anexo 2). En analógico, **«the normal range corresponds to 0 mV to 700 mV luminance amplitude».**

Un aviso de estudio: los porcentajes de «-1 %» y «103 %» que circulan en manuales como límites «de la EBU» no aparecen en la versión 3.0 de R 103, que se expresa en valores de código. No se deben atribuir a esa recomendación.

9.3.3 Las altas luces: el *knee*

El *knee* es el circuito que comprime las altas luces para que la información por encima del blanco de referencia quepa dentro del margen de la señal en lugar de recortarse de golpe (oficio). La respuesta de la cámara es aproximadamente recta hasta un punto —el codo, que es lo que significa la palabra— y a partir de ahí se tumba. Todo lo que hay por encima del codo se representa con muchos menos niveles, así que cabe más margen de luz en la señal a cambio de menos matiz en las luces.

Ajuste	Qué controla
Punto del codo	A qué nivel empieza la compresión
Pendiente del codo	Cuánto se tumba la curva a partir de ahí
Recorte de blancos	El techo absoluto: por encima, todo es blanco

En una cámara de reportaje actual esos ajustes están en el menú de pintura. En la Sony PXW-Z200, [Knee] tiene [Setting] y [Auto Knee] activados de fábrica en SDR, un punto regulable **«75% to 109%»** con valor de fábrica **«90%»** y una pendiente de **«-99 to +99».**

EBU Tech 3335 (§ 4.4) da el ajuste para escenas de mucho contraste, cuando la cámara no tiene curvas de tipo cine y se usa la curva ITU.709: **«Set the knee function on (manual knee) and the knee point to between 80% and 90%. This will ensure that skin tones remain in the normal part of the gamma curve.»** La pendiente se ajusta después según la sobreexposición que se quiera acomodar: **«In a normal gamma curve, the top 14% of the video signal range contains about 1 stop of exposure range, but by setting a lower slope to the knee function, this can be raised by at least one stop.»** Para escenas de poco contraste, en las que el contraste de la escena **«is effectively**

expanded», pide curva BBC0.4 o ITU.709 y **«set white clipping to not greater than about 104%»**. Y si la cámara tiene curvas de tipo cine y el programa va en directo o como si lo fuera, sin posproducción: **«always use curves that do not exceed 100%»**. El mismo documento aconseja ajustar el *knee* con la señal de prueba en diente de sierra de la cámara y un monitor de forma de onda: **«When setting the knee function, it is best to use the camera's internal sawtooth test signal and a waveform monitor.»**

El *knee* no cambia la sensibilidad —reparte de otra manera lo que ya se captó— ni oscurece la imagen: conserva información en las luces (oficio). Es lo que permite, en un exterior con cielo, que el cielo conserve algo de nube mientras el rostro está bien expuesto.

9.3.4 Las sombras: los negros

EBU Tech 3335 describe la corrección de la parte baja de la curva como una pareja de sentido contrario: **«Black-stretch (and black-press) can be useful, allowing direct control over the slope of the lower part of the gamma curve. Black-stretch reveals dark detail, black-press conceals it.»** (§ 4.4). En la Sony PXW-FS5 ese mando es [BLACK GAMMA], **«To correct gamma in low intensity area.»**, con un nivel que va de **«-7 (maximum black compression) to +7 (maximum black stretch)»**.

Levantar los negros abre las sombras y deja ver lo que hay en ellas, pero tiene precio: **«Applying black-stretch involves raising the gain near black, which will inevitably increase the noise level near black.»** Y el mismo documento aconseja hacerlo en la cámara y no después: **«It is always better to have higher gain near black in the camera rather than to apply it in post-production, because fewer data-compression artefacts will be generated in the camera recording.»** (Tech 3335, § 4.4).

A esa corrección se suma el nivel de negro, el pedestal sobre el que se apoya toda la curva. En la Sony PXW-Z200 el menú [Black] regula **«[Master Black]», «[R Black]» y «[B Black]», de «-99.0 to +99.0»**.

El mapa que ordena todo: la corrección de negros trabaja en la parte baja de la curva; el *knee* en la parte alta; y el realce de detalle sobre los bordes de toda ella (oficio).

9.3.5 El margen de exposición

La latitud de una cámara tiene dos límites: **«It is limited at the low end by noise levels, and at the high end by the clipping level.»** (R 118 v2, § 3.1.3). Tech 3335 lo formula como dos parámetros: **«the maximum exposure level (Lmax) [...] and the noise level which defines the minimum exposure level (Lmin)»**. Por encima del blanco de referencia queda un margen: **«This 'headroom' varies in cameras between about 1 stop and 3 stops.»**

Las cifras de Tech 3335 (§ 4.4):

- **«A typical broadcast camera with video noise levels of about -50dB can capture about 7.5 stops, with the controls set to factory settings.»**
- **«If the noise level is particularly high, then the effective dynamic range will be reduced by about 1 stop per 6dB of video noise level increase.»**
- **«most cameras [...] can be set to capture at least 1 extra photographic stop by manipulation of the gamma curve and/or knee. In some extreme cases, cameras can capture up to 3 extra stops, and effectively handle 12 to 13 stops».**

La consecuencia práctica: cuando el ruido ya es alto, subir ganancia no sólo ensucia la imagen; también estrecha la latitud, porque sube el suelo de ruido (se deduce de la segunda cita, que pone esa condición).

9.3.6 Las ayudas a la exposición

La cebrá marca en el visor las zonas que pasan de un nivel: «**The zebra pattern is a stripe pattern that appears in areas of brightness equal to or exceeding the brightness level you have set.**»; su nivel se elige «**70 to 100, or 100+**», y «**Zebra is not recorded onto the memory card.**» (Sony, PXW-FS5). Con la cebrá a 100 %, «**shows which areas are completely overexposed**»; y «**If you're shooting in variable light such as outdoors on a partly overcast day, setting your zebra level lower than 100 can warn you of potential overexposure.**» (Blackmagic, URSA Broadcast G2).

El falso color pinta cada zona según su nivel: «**when elements in your image change from yellow to red, that means they are now over exposed.**» (Blackmagic). Sus colores no están normalizados: cada fabricante tiene su escala.

9.3.7 La exposición en alto rango dinámico

La Recomendación UIT-R BT.2100-3 fija para el HDR dos curvas: «**the Perceptual Quantization (PQ) or Hybrid Log-Gamma (HLG) specifications described in this Recommendation should be used**». La HLG es la que mejor convive con lo que ya existe: «**The HLG specification offers a degree of compatibility with legacy displays by more closely matching the previously established television transfer curves.**»

La referencia de exposición en HDR es el blanco de referencia: «**HDR Reference White is the nominal signal level obtained from an HDR camera and a 100% reflectance white card resulting in a nominal luminance of 203 cd/m² on a PQ display or on an HLG display that has a nominal peak luminance capability of 1 000 cd/m².**» (BT.2100-3, nota 10a). El nivel de señal HLG que corresponde a ese blanco, expresado en porcentaje, está en el Informe UIT-R BT.2408, que este tema no da.

En el visor, las cámaras ofrecen una ayuda: con salida HLG, la Sony PXW-Z200 puede mostrar una conversión sencilla a SDR para trabajar «**with the same feeling as conventional SDR**».

9.4 Color

9.4.1 La colorimetría de referencia

El color de la televisión no es libre: lo fijan las recomendaciones de la UIT-R. La BT.709-6, la de la alta definición, fija sus primarios —rojo (0,640; 0,330), verde (0,300; 0,600), azul (0,150; 0,060)— y un blanco «**D65**» (0,3127; 0,3290). La BT.2020-2, la de la ultra alta definición, usa primarios más saturados —rojo (0,708; 0,292), verde (0,170; 0,797), azul (0,131; 0,046)— con el mismo blanco D65, y la BT.2100-3, la del HDR, usa los mismos primarios que la BT.2020. Un monitor ajustado a una de ellas no enseña bien el material de la otra (oficio).

La luminancia se forma pesando los tres primarios, y los pesos cambian con la recomendación:

Recomendación	Para qué	R	G	B
UIT-R BT.601	Definición estándar	0,299	0,587	0,114
UIT-R BT.709	Alta definición	0,2126	0,7152	0,0722
UIT-R BT.2020	Ultra alta definición	0,2627	0,6780	0,0593

El verde aporta la mayor parte del brillo percibido y el azul la menor. Ésa es la razón de que un error en el canal azul se note mucho menos que el mismo error en el verde (se deduce de los coeficientes).

La BT.709-6 recuerda que el aspecto final se juzga en un monitor de referencia: «**In typical production practice the encoding function of image sources is adjusted so that the final picture has the desired look, as viewed on a reference monitor having the reference decoding function of Recommendation ITU-R BT.1886**».

9.4.2 El balance de blancos

El balance de blancos es el ajuste de la temperatura de color de los sensores de la cámara a la existente en la escena. La cámara mide una superficie que se le presenta como blanca y ajusta la ganancia relativa de los canales rojo y azul hasta que los tres canales dan el mismo valor. A partir de ahí, lo que era blanco en la escena sale blanco en la señal, y todo lo demás cae en su sitio (oficio).

Los tres caminos para hacerlo (oficio):

Camino	Cuándo
Balance automático sobre una carta blanca	Siempre que haya tiempo: es el fiable
Preajuste de 3.200 K o 5.600 K	Cuando no hay tiempo y se sabe qué luz hay
Balance automático continuo	Cuando la luz cambia sin control, a cambio de que los tonos deriven en plano

La cámara empuja la imagen hacia el color complementario del de la superficie sobre la que se balancea (oficio). Si se balancea sobre un vaquero azul claro, la cámara recibe de él mucho más azul que rojo; como tiene orden de verlo blanco, baja la ganancia del azul y sube la del rojo, y ese ajuste se aplica a toda la imagen, que sale más cálida.

Superficie de balance	Cómo sale la imagen
Blanco o gris neutro	Neutra: es el uso normal
Azul	Cálida
Naranja o ámbar	Fría
Verde	Magenta

Es el error típico de balancear sobre la camisa de color del entrevistado en lugar de sobre una carta blanca, y también un recurso deliberado para forzar una dominante (oficio).

El balance de negros es su pareja en la parte baja: iguala los tres canales en el negro para que las sombras no tengan dominante. En las cámaras de reportaje se regula con el negro de cada canal —[R Black] y [B Black] en la Sony PXW-Z200— y en las de estudio lo hace el control de imagen (oficio).

9.4.3 La matriz y la saturación

Pintar la cámara es ajustar su color más allá del balance: saturación, tono y reproducción de cada color (oficio). La Sony PXW-Z200 tiene dos niveles de ajuste. La matriz de usuario actúa sobre toda la imagen: [User Matrix Level] «**Adjusts the color intensity of the entire image.**» y [User Matrix Phase] «**Adjusts the color tone of the entire image.**» La matriz múltiple actúa por colores: «**Multi matrix correction adjusts the hue and saturation for each color axis, with the total hue subdivided into 16.**»

Los ajustes de imagen se guardan y se recuperan: la misma cámara permite guardar «**the current image quality state as a scene file in internal memory**», pasarlo a una tarjeta y cargarlo desde ella. Llevar ese archivo a otra cámara del mismo modelo es la herramienta de la continuidad entre cámaras de reportaje (oficio; véase «Continuidad»).

9.4.4 La luz que la cámara no reproduce bien

Una cámara bien balanceada reproduce mal el color si la fuente de luz tiene un espectro pobre. Para medirlo la EBU usa el TLCI-2012 (EBU Tech 3355), que parte de un trabajo anterior de Sproson y Taylor. El valor 50 parece marcar la frontera, y la recomendación lo dice con esa cautela: **«The formulation for Qa was constrained to produce a value of 50 for a typical daylight fluorescent tube, and this number appears to represent the watershed separating luminaires into those which are correctable for television use, and those which are not.»** Por debajo de ese valor, la luminaria queda del lado de las no corregibles para televisión (el tema 5 trata la iluminación).

9.4.5 Profundidad de bits y submuestreo

La profundidad de bits es con cuántos niveles se anota cada muestra de la señal: ocho bits dan 256 niveles por canal, diez bits dan 1.024 y doce bits dan 4.096 (cálculo: 2 elevado al número de bits).

Con más bits hay más niveles de brillo, más colores posibles, degradados más suaves y archivos más pesados. El defecto que evita es el bandedo (*banding*): escalones visibles en un degradado suave, como un cielo o una pared lisa. La profundidad de bits no crea rango dinámico —ése lo determina el sensor—, pero lo hace utilizable: al codificar un rango amplio con pocos bits, los escalones se hacen tan grandes que el rango deja de ser aprovechable (oficio).

El submuestreo cromático reduce la resolución de los componentes de la crominancia para disminuir el tamaño de los archivos sin una pérdida significativa de calidad. Funciona porque el ojo distingue mucho mejor los detalles de brillo que los de color (oficio).

Notación	Qué guarda	Dónde se usa
4:4:4	Una muestra de color por píxel: sin submuestreo	Grafismo, croma, cine
4:2:2	La mitad de muestras de color en horizontal	El estándar de producción de televisión
4:2:0	La mitad en horizontal y la mitad en vertical	Emisión y distribución

El submuestreo limita lo que se puede hacer después: un croma sobre material 4:2:0 recorta mal, porque el borde del recorte se calcula sobre información de color que no está. Por eso el material destinado a incrustación se graba en 4:2:2 como mínimo, y mejor en 4:4:4 (oficio). La EBU asigna 4:2:2 a la cámara de nivel 1, y 10 bits con los matices que se ven en «Los niveles de calidad de la EBU».

9.4.6 Medir el color

El vectorscopio es el instrumento del color: el ángulo alrededor del centro es el tono y la distancia al centro es la saturación. El centro es la ausencia de color, así que una imagen en blanco y negro se ve como un punto en el centro y una imagen con dominante se ve como un punto desplazado hacia el color de la dominante (oficio). Una carta blanca bien balanceada queda en el centro; si se aparta, el balance está mal.

9.5 Estabilidad

9.5.1 La imagen estable: el soporte

La estabilidad tiene dos caras: que el encuadre no tiemble y que la imagen no parpadee ni se deforme en el tiempo (oficio). La primera empieza por el soporte. El Libro de estilo de Canal Sur lo fija como norma de la casa: **«En circunstancias normales, la cámara se instalará sobre el trípode para conseguir una imagen estable y de**

calidad, pero no hay que descartar su manejo al hombro aun cuando el foco de atención sea estático, sobre todo para captar recursos en una rueda de prensa o en una entrevista.» (5.2, p. 80).

Cuando no hay trípode, la estabilización puede ser pasiva o activa (oficio):

Familia	Con qué lo consigue	Ejemplos
Pasiva	Sólo medios mecánicos: masa, inercia, contrapesos, cardanes libres, brazos con muelles	La steadicam clásica, los brazos articulados con resorte, los cardanes sin motor
Activa	Motores y electrónica: sensores que miden el movimiento y motores que lo corrigen	Los gimbals motorizados de tres ejes, los giroestabilizados de helicóptero, la estabilización óptica de la lente

La estabilización pasiva es la capacidad de mantener fija la orientación de la cámara a través de los medios mecánicos de un soporte. Las fricciones de una cabeza fluida no estabilizan: amortiguan. Amortiguar es suavizar un movimiento; estabilizar es cancelarlo (oficio). Los soportes se tratan en el tema 4.

La regla de oficio para la toma sin soporte: cuanto más tele, más se nota el temblor, porque la focal larga amplía el movimiento igual que amplía el sujeto. Al hombro se trabaja en angular y se acerca uno al sujeto en lugar de cerrar el zoom.

9.5.2 El estabilizador de la cámara

La Sony PXW-Z200 describe sus modos: «**[Standard]: Reduces blurring of captured images caused by camera shake.**» y «**[Active]: Applies more powerful correction than [Standard] for correcting stronger camera shake, such as shooting while walking.**» El modo activo tiene un coste: «**The framing shifts slightly to the telephoto side.**»

Y la regla que más se olvida: el estabilizador se apaga en trípode. «**When shooting using a tripod for stability, set image stabilization to [Off]. If you perform slow pan/tilt movements with image stabilization set to [Standard] or [Active], the image may become distorted.**» El mismo manual añade que «**Slow pan/tilt movements may also cause the image to become distorted when shooting handheld. If this occurs, try adjusting the image stabilization setting.**»

9.5.3 El parpadeo

El parpadeo (*flicker*) es la inestabilidad de brillo o de color de un cuadro al siguiente. Nace de la iluminación: «**If shooting under lighting produced by fluorescent lights, sodium lamps, mercury-vapor lamps, or LEDs, the screen may flicker or colors may vary.**» (Sony, PXW-Z200). La luz alimentada por la red varía con su frecuencia, y si la obturación no casa con ella, cada cuadro recoge una cantidad distinta de luz (oficio). La UIT-R lo tiene en cuenta al elegir cadencia: «**The choice of frame frequency may be influenced by the frequency of the mains power and the type of scene lighting in use**» (BT.2020-2).

Lo peligroso es que no siempre se ve en el visor: «**Artificial light sources such as tungsten, fluorescent and LED may introduce some flicker to your images. You may not see these flicker issues when previewing the scene on your LCD and SDI feed or while recording, so it's important to perform a test shoot with the lights you plan to use**», y «**Your shutter setting can also affect the visibility of flicker when shooting under lights**» (Blackmagic, URSA Broadcast G2).

Cómo se evita:

- Con la obturación: la nominal, según el procedimiento de medida de EBU Tech 3335 (§ 2.9.1), es «**1/50 second for 50 Hz, 1/60 for 59.94 Hz, or 180 degrees for either**». Con la red europea de 50 Hz, una obturación de 1/50 o de 1/100 recoge ciclos enteros de luz y evita el parpadeo (oficio).
- Con la corrección de la cámara: la Sony PXW-Z200 tiene [Flicker Reduce], con modo «**[Auto] / [On] / [Off]**» (de fábrica, [Off]) y una frecuencia «**[50Hz] / [60Hz]**» que hay que poner a la de la red que alimenta la luz: el valor de fábrica es [60Hz], así que en España hay que cambiarlo.
- Con pantallas en cuadro (monitores, marcadores, pantallas LED) se ajusta la obturación fina hasta que la banda desaparece del visor (oficio).

9.5.4 El obturador de persiana

Los sensores CMOS no leen toda la imagen a la vez, sino por líneas, y eso produce deformaciones con el movimiento rápido: «**Cameras with CCD sensors usually exhibit no odd temporal effects, but cameras with one or more CMOS sensor can produce visible effects from the use of a ‘rolling shutter’. The effect is identical to that seen in focal plane film stills cameras; leaning verticals, distorted edges, and jelly-like images from rapid motion.**» (EBU Tech 3335, § 2.9).

En la toma se nota en las panorámicas rápidas —los edificios se inclinan— y en la cámara que vibra —la imagen ondula como gelatina—. Se reduce moviendo la cámara más despacio y fijándola mejor (oficio).

9.6 Ruido

9.6.1 Qué es y de dónde sale

El ruido es la variación aleatoria de la señal que no viene de la escena: el grano que se mueve sobre las zonas lisas y oscuras (oficio). Su causa principal en la operación es la ganancia: una amplificación electrónica de la señal que ya ha salido del sensor. La imagen se ve más clara, pero no hay más luz: la ganancia multiplica lo que el sensor entregó, y el sensor entrega dos cosas mezcladas, señal y ruido. Al multiplicar, se multiplican las dos, y como la señal ya estaba escasa —por eso se sube la ganancia— lo que se nota es el ruido (oficio).

La equivalencia que hay que saber hacer: un paso de diafragma duplica la luz; en decibelios de tensión, duplicar es +6 dB, porque 20 por el logaritmo decimal de 2 es aproximadamente 6 (cálculo).

Ganancia	Pasos de diafragma	Precio en ruido
+3 dB	Medio paso	Poco
+6 dB	1 paso	Apreciable
+12 dB	2 pasos	Mucho
+18 dB	3 pasos	La imagen ya es ruidosa

Los sensores tienen además un defecto propio que la ganancia agrava: los puntos blancos. «**fine white flecks may be generated on the screen in rare cases, caused by cosmic rays, etc.**», que se ven sobre todo «**When operating at a high environmental temperature**» y «**When you have raised the gain (sensitivity)**» (Sony, PXW-Z200).

9.6.2 Cómo se mide

El ruido se mide como relación señal/ruido, en decibelios. EBU R 118 da valores por nivel (tabla 6), que en su columna de notas presenta como orientación («**Guidance only**» para 2L y 2J; «**For guidance however a good S/N ratio is a requirement**» para HD Tier 1); HD Tier 1, «**Better than -48 dB @ 0db gain**»; HD Tier 2L, «**Better than -44 dB**»; HD Tier 2J y Tier 3, «**Better than -40 dB**». Y añade que la cifra no lo es todo: «**Noise should be rated by its impact and visibility as well as by measurement.**»

La ganancia también puede bajar: «**Some camera menus allow negative gain settings (with respect to the published 0 dB). It is therefore possible to improve the S/N ratio using a negative (lower) gain setting.**» (R 118 v2).

9.6.3 El realce de detalle y el ruido

El realce de detalle es un circuito que aumenta el contraste local en los bordes para que la imagen se perciba más nítida. Su problema es que también realza el ruido, y de ahí salen sus controles (oficio):

Control	Qué hace
Nivel de detalle	Cuánto realce se aplica
Frecuencia	En qué banda de detalle actúa: bordes finos o gruesos
Dependencia del nivel (<i>level depend</i>)	Reduce o suprime el realce en las zonas oscuras, donde el ruido es peor
Recorte (<i>crispening</i>)	Ignora las diferencias pequeñas, que suelen ser ruido

En una imagen diafragmada correctamente en la que hay una zona oscura y ruidosa, el parámetro que ayuda a limpiar ese ruido es la dependencia del nivel: el ruido de una imagen bien expuesta está sobre todo en las sombras, el realce de detalle lo amplifica ahí más que en ningún sitio, y la dependencia del nivel apaga el realce en la parte baja de la escala, mientras el detalle de las zonas bien iluminadas se mantiene. Levantar los negros hace lo contrario: sube el ruido con ellos (Tech 3335, § 4.4).

En la Sony PXW-Z200 el menú [Detail] regula el nivel «**-7 to +7**», el reparto entre bajas y altas luces ([B/W Balance]: «**Sets the balance between detail for low-luminance areas (Black) and detail for high-luminance areas (White)**»), el límite y el [Crispening], «**0 to 7**».

Cuánto detalle es demasiado es cuestión de estilo, pero con un límite: «**Moderate overshooting on high-contrast edges is acceptable, it is a signature of the ‘videolook’**» (EBU Tech 3335, § 4.3). Un realce excesivo dibuja un contorno blanco alrededor de los bordes y hace más visible el ruido (oficio).

9.6.4 La reducción de ruido en cámara

Las cámaras actuales traen un filtro de ruido. En la Sony PXW-Z200, [Noise Suppression] se activa o se desactiva y tiene tres niveles, «**[Low] / [Mid] / [High]**», con [On] y [Mid] de fábrica en el modo de rodaje personalizado. Un filtro fuerte suaviza también el detalle fino (oficio).

La regla de oficio: el ruido de las sombras no se arregla iluminando la imagen desde el menú. Se arregla iluminando la escena, o quitándole realce a esa parte de la escala.

9.7 Compresión

9.7.1 Qué hace la compresión y qué se pierde

Casi todo lo que graba una cámara de televisión está comprimido. La transformada discreta del coseno es la operación matemática sobre la que se construye la mayor parte de la compresión de imagen y de vídeo. Convierte un bloque de píxeles en un conjunto de coeficientes que describen ese bloque como suma de patrones de frecuencia, de los más suaves a los más finos. No comprime nada por sí misma: reorganiza la información de manera que la parte importante quede concentrada en unos pocos coeficientes (oficio).

La compresión viene después, en la recuantificación: los coeficientes se recuantifican individualmente, de manera que se puede desechar información de altas frecuencias y comprimir la señal según el flujo de datos manteniendo la información fundamental. Se desecha el detalle muy fino porque el ojo lo distingue mal. La recuantificación es precisamente lo que introduce la pérdida (oficio).

De ahí salen los defectos de compresión que el operador ve en el material (oficio): bloques en las zonas lisas y en los degradados, contornos sucios alrededor de los bordes, detalle fino que desaparece o que «hierve» de un cuadro al siguiente. Aparecen cuando la imagen pide más datos de los que el flujo permite.

9.7.2 Intracuadro y Long GoP

La EBU distingue tres familias de códec de cámara (R 118 v2, § 1.3.1): el RAW, sin procesar; «**Intra Frame (I-Frame). I-Frame codecs do not employ temporal compression, meaning each frame is processed alone**»; e «**Inter Frame (Long GoP). Long GoP codecs offer most bit rate reduction for a given quality by looking and processing across multiple frames**».

La diferencia se nota en el montaje y con el movimiento. Un fabricante lo explica así: «**By contrast, Intra frame compression processes the entire image within the boundaries of each video field or frame. There is zero interaction between adjacent frames, so its image quality stands up well to motion and editing.**» Y del Long GoP dice: «**any image manipulation or processing will severely degrade the image quality in long GOP compression schemes.**» (Panasonic, AVC-Intra Frequently Asked Questions; es documentación comercial de quien vende el intracuadro, y así se lee).

La regla de oficio: el intracuadro gasta más datos y aguanta mejor el montaje, el movimiento y las generaciones; el Long GoP ahorra más, y sufre con el movimiento rápido y con cada nueva codificación.

9.7.3 Las tasas mínimas de la EBU

EBU R 118 fija tasas mínimas por nivel de cámara (tabla 1, en Mbit/s, a 25 / 50 fps), y avisa de que son mínimos: «**The bit rates given are the MINIMUM for general-purpose 10-bit Standard Dynamic Range content**».

Códec	Nivel	25 fps	50 fps
Intracuadro	HD 2L y superior	100	200
Intracuadro	HD 2J e inferior	50	75
H.264 (AVC), GoP variable	HD 2L y superior	25	35

En UHD, el MPEG-2 figura como «**Not to be used**».

9.7.4 Lo que el operador hace por la compresión

El códec no se elige en cada toma, pero el operador decide cuánto trabajo le da (se deduce de las recomendaciones citadas):

- El *aliasing* rompe la compresión: «**Aliasing causes motion-dependent video compression to fail in the extreme**» (R 118 v2).
- El recorte también: produce «**compression artefacts and the potential for increased data rates**» (R 103 v3.0).
- El ruido es detalle aleatorio que cambia en cada cuadro, y el códec lo trata como información que hay que codificar: una imagen ruidosa gasta flujo en ruido y deja menos para la imagen (oficio).
- El temblor y la panorámica rápida obligan al *Long GoP* a codificar mucho cambio entre cuadros (oficio).

Una imagen limpia, bien expuesta y estable es también una imagen que se comprime mejor (oficio). El tema 7 trata los formatos, los códecs y los soportes de grabación.

9.8 Continuidad

9.8.1 La continuidad técnica

La continuidad técnica es que los planos de una misma pieza casen entre sí: el mismo color, el mismo brillo, el mismo contraste, la misma calidad. El Libro de estilo de Canal Sur la pone en el centro de la edición: «**La clave del equilibrio en la edición correcta está en un concepto imprescindible: el ‘raccord’, esto es, la continuidad y uniformidad visual de los planos con sentido lógico.**» Y su primer aspecto es el técnico: «**1. Técnico. No deben permitirse diferencias de color, brillo, contraste, tono, luz, altura de planos, calidad de la imagen...**» (6.4, p. 92). Los otros tres aspectos —físico, sonoro y cinético— y las clases de *raccord* del oficio se tratan en el tema 2.

El Libro de estilo pide también armonía entre el material nuevo y el de archivo: «**Cada vídeo debe montarse con imágenes y sonidos homogéneos. Hay que ser cuidadosos con la inclusión de recursos de archivo por la distorsión técnica que suponen en un montaje con material de actualidad y por el contraste de indumentaria o situación.**» (6.3.4, p. 91).

En informativos la continuidad se garantiza en la grabación, no en el montaje: el montador no puede rehacer nada, y si el operador ha grabado la pregunta y la respuesta con luz o color distintos, el corte se verá (oficio).

9.8.2 La continuidad con una sola cámara

Lo que rompe la continuidad técnica entre planos de una misma cámara, y cómo se evita (oficio):

Causa	Remedio
Balance automático continuo, que cambia el color a mitad de plano o entre planos	Balance fijo, en memoria, y se rehace cuando cambia la luz
Diafragma automático, que cambia el brillo cuando entra algo claro u oscuro en cuadro	Diafragma manual en la entrevista y en el plano fijo
Ganancia distinta entre planos	Misma ganancia en toda la pieza, para que el ruido no salte en el corte
Luz que cambia con la hora	Grabar seguidos el plano y el contraplano; si no, rebalancear y ajustar
Ajustes de imagen tocados en el menú y olvidados	Volver a un archivo de escena conocido

El aviso de oficio: el balance automático continuo es el enemigo del montaje. Dos tomas de la misma escena salen de distinto color, y el montador no puede casarlas. En reportaje se hace balance fijo y se rehace cuando cambia la luz.

9.8.3 La continuidad entre cámaras

Cuando dos cámaras cubren lo mismo, sus planos se cortan uno detrás de otro, y tienen que casar (oficio). En estudio y en unidad móvil lo resuelve el control de imagen, cuyo cometido es que todas las cámaras casen en nivel, color, sombras, altas luces y detalle (véase «Quién responde de ella»). El procedimiento de igualación desde la unidad de control —con carta de grises, forma de onda y vectorscopio— es oficio de ese puesto, y este tema no lo da en detalle.

En reportaje con varias cámaras, cada operador tiene que dejar la suya igual que las demás (oficio):

- Los mismos ajustes de imagen: en la Sony PXW-Z200, el archivo de escena se puede guardar en una tarjeta y cargar en otra cámara ([Save to Media(B)] y [Load from Media(B)]). El fabricante avisa de su límite: «**It is not possible to completely reproduce the image quality settings of the loaded scene file.**», y entre modelos distintos «**the image quality may not be the same due to differences in sensors and camera signal processing between models. Check the image quality after loading a file.**»
- El balance hecho sobre la misma carta y bajo la misma luz.
- La misma cadencia y la misma obturación, para que el movimiento y el parpadeo sean iguales.
- Cámaras de nivel parecido: según la EBU, las cadenas suelen limitar el material de nivel 3 a «**around 33%**» de un programa HD.

La luz también cuenta: el TLCI tiene una escala de lectura propia para la «**Live multi-camera production [...] such as sport and news where pictures have no post-processing and the pictures are required only to be credible**» (EBU Tech 3355), porque en directo no hay etalonaje que iguale después. La propia recomendación advierte de que sus escalas «**do not form hard definitions**».

9.9 Recomendaciones técnicas que el tema cita

No hay norma jurídica que regule este tema. Las recomendaciones técnicas que cita, en su edición vigente el 24/09/2026:

- EBU R 103 v3.0, *Video Signal Tolerance in Digital Television Systems*, Ginebra, mayo de 2020: márgenes de la señal digital, error de gama y ajuste de los recortadores de cámara.
- EBU R 118 v2, *Tiering of Cameras for use in Television Production*, Ginebra, abril de 2017: criterios y niveles de calidad de cámara, relación señal/ruido, latitud, resolución, *aliasing*, familias de códec y tasas mínimas.
- EBU Tech 3335, *Methods of measuring the imaging performance of television cameras for the purposes of characterisation and setting*, Ginebra, agosto de 2014: apartados de medida, margen de exposición, obturador de persiana, obturación nominal y realce de detalle.
- EBU Tech 3355, *Method for the assessment of the colorimetric properties of luminaires. The Television Lighting Consistency Index (TLCI-2012) and the Television Luminaire Matching Factor (TLMF-2013)*, Ginebra, marzo de 2017: el valor 50 del índice y la escala para multicámara en directo.
- Recomendación UIT-R BT.709-6 (06/2015): primarios, blanco D65 y niveles de cuantificación de la alta definición.
- Recomendación UIT-R BT.2020-2 (10/2015): primarios de la ultra alta definición y elección de la cadencia según la red eléctrica.
- Recomendación UIT-R BT.2100-3 (02/2025): curvas PQ y HLG y blanco de referencia HDR.

9.10 Lo que este tema no da, y dónde está

- Criterios de calidad técnica propios de CSRTV (niveles de cámara admitidos, códecs de la casa, procedimientos del control de imagen): no constan en un documento publicado localizado. El Libro de estilo de 2004 da sólo los criterios citados (trípode, *raccord*, armonía, responsabilidad del realizador).
- El procedimiento de igualación de cámaras desde la unidad de control (carta de grises, pintado, ajuste de negros y de blancos por canal): es oficio del control de imagen y no se ha leído una fuente que lo describa.
- El nivel de señal del blanco de referencia HLG en porcentaje: está en el Informe UIT-R BT.2408, que no pudo leerse.
- Los umbrales por tramos del TLCI: están en una figura de EBU Tech 3355 que no pudo leerse como texto.
- Las filas de la tabla de tasas mínimas de EBU R 118 que no se reproducen (MPEG-2 en HD, H.264 de nivel 2J e inferior, H.265 y códecs UHD): se consultan en la propia tabla 1 de la recomendación.
- El obturador global de las cámaras de estudio actuales: la documentación del fabricante no pudo leerse.
- El sensor, el diafragma, el enfoque, la cebrá, la ganancia y los filtros como mandos de la cámara, en el tema 1; el *raccord* completo (físico, sonoro, cinético y sus clases), en el tema 2; los soportes y estabilizadores, en el tema 4; la temperatura de color y la calidad de la luz, en el tema 5; los formatos, los códecs y la gestión del material, en el tema 7; la estabilización como recurso creativo, en el tema 15.

9.11 Trazabilidad

Todas las fuentes se leyeron el 24/09/2026.

Fuente	Qué sostiene
EBU R 103 v3.0 (mayo de 2020), anexos 1 y 2, tabla 1	Márgenes nominal, preferente y total; error de gama y umbral del 1 %; recortadores en directo; legalizadores; recorte y compresión; sub-negros y PLUGE; 0-700 mV
EBU R 118 v2 (abril de 2017), recomendación, § 1.1, 1.2, 1.3, 1.3.1, 2.7, 2.8, 2.9, 3.1.1, 3.1.3-3.1.5, tablas 1, 2 y 6	Criterios de calidad, niveles de cámara, nivel 2J, límite del 33 % del nivel 3, 10 bits y 4:2:2 del nivel 1, familias de códec, tasas mínimas, relación señal/ruido, ganancia negativa, latitud, resolución, <i>aliasing</i>
EBU Tech 3335 (agosto de 2014), índice, § 2.4, 2.9, 2.9.1, 4.3 y 4.4	Apartados de medida, Lmax y Lmin, margen sobre blanco, margen dinámico y ruido, obturador de persiana, obturación nominal, realce de detalle, ajuste recomendado del <i>knee</i> y del recorte de blancos, corrección de negros y su ruido
EBU Tech 3355 (marzo de 2017), § 1.5.2	TLCI-2012 y su origen; valor 50 del índice; escala de multicámara en directo y su cautela
UIT-R BT.601-7, BT.709-6, BT.2020-2 y BT.2100-3	Coefficientes de luminancia, primarios, blanco D65, niveles de 8 y 10 bits, monitor de referencia BT.1886, cadencia y red eléctrica, PQ y HLG, blanco de referencia HDR
Libro de estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía, 1.ª ed., marzo de 2004: 5.1 (p. 79), 5.2 (p. 80), 6.3.4 (p. 91), 6.4 y 6.5 (p. 92)	Criterio del cámara sin realizador, trípode, armonía con el archivo, <i>raccord</i> técnico, responsabilidad del realizador
Sony, <i>PXW-Z200/HXR-NX800 Help Guide</i> , 5-060-574-13(1), 2024	Monitor de señal, <i>knee</i> , negros, matriz, archivos de escena y su límite entre modelos, detalle, reducción de ruido, puntos blancos, parpadeo y su corrección, estabilizador, conversión HDR a SDR en el visor
Sony, <i>PXW-FS5/FS5K Operating Guide</i> , 4-581-849-11(1)	Difracción y ND, cambio de ND en grabación, realce de contornos, lupa, detección de caras, cebra, [BLACK GAMMA]
Blackmagic Design, <i>URSA Broadcast G2 Installation and Operation Manual</i> , noviembre de 2021	Cuándo comprobar el tiraje y método, nivel de ayuda al enfoque, cebra, falso color, parpadeo, cadencia y luz
Panasonic, <i>AVC-Intra Frequently Asked Questions</i> (documento comercial sin fecha)	Comportamiento de la compresión intracuadro y <i>Long GoP</i> ante el montaje y el movimiento

La tabla de coeficientes de luminancia se ha cotejado con las recomendaciones UIT-R BT.601-7, BT.709-6 y BT.2020-2.

Oficio sin norma detrás, y así se declara: el reparto de tareas entre operador, control de imagen y técnico de imagen digital; la lectura del monitor de forma de onda y del vectorscopio; las funciones del monitor de referencia y las señales de prueba; las aberraciones de Seidel; el punto dulce; el procedimiento de ajuste de tiraje; *blooming*, *smear* y *moiré*; el orden de los mandos de exposición; el *knee*; el balance de blancos, sus tres caminos y la regla del color complementario; el balance de negros; la profundidad de bits y el submuestreo; la estabilización pasiva y activa; la obturación de 1/50 o 1/100 con red de 50 Hz; la equivalencia entre decibelios y pasos, que es además una cuenta ($20 \cdot \log_{10} 2 \approx 6$); los controles del realce de detalle y la dependencia del nivel; la transformada del coseno y los defectos de compresión; el efecto del ruido y del movimiento sobre el códec; y los remedios de continuidad con una y con varias cámaras.

Esquema de repaso · tema 9

Siglas: Unión Europea de Radiodifusión (EBU); Sector de Radiocomunicaciones de la UIT (UIT-R); unidad de control de cámara (CCU); técnico de imagen digital (DIT); filtro óptico de paso bajo (OLPF); densidad neutra (ND); alto rango dinámico (HDR) y estándar (SDR); cuantificación perceptual (PQ) e híbrida logarítmica-gamma (HLG); relación señal/ruido (S/N); grupo de imágenes (GoP); índice de consistencia de iluminación (TLCI); decibelio (dB); megabits por segundo (Mbit/s); cuadros por segundo (fps); hercio (Hz).

Esqueleto para repasar, no resumen. Telegrama, con la recomendación o el manual delante de cada línea; «oficio» donde no hay fuente escrita y el tema lo declara así. Se quita explicación, nunca una cifra: tablas, rangos, porcentajes y valores de fábrica están todos. Redacción vigente el **24/09/2026**.

Medida. Unas 2.800 palabras y 145 líneas: por encima de la horquilla del método (2.000/130), y conviene decirlo. El tema no tiene una sola fuente que resumir, sino nueve bloques técnicos (foco, exposición, color, estabilidad, ruido, compresión, continuidad, más los niveles EBU y los instrumentos de medida), cada uno con sus propias tablas numéricas —cuatro tablas de valores de código, dos de primarios y luminancia, varias de mandos de fábrica—. Comprimir más exigiría tirar cifras, lo que el método no permite.

Cabecera. Sin norma jurídica: recomendaciones técnicas EBU (R 103 v3.0, R 118 v2, Tech 3335, Tech 3355) y UIT-R (BT.709-6, BT.2020-2, BT.2100-3), Libro de estilo de Canal Sur (2004) y manuales de fabricante (Sony PXW-Z200, Sony PXW-FS5, Blackmagic URSA Broadcast G2, Panasonic AVC-Intra FAQ). Fuentes leídas el **24/09/2026**.

La calidad técnica de imagen

- R 118 v2 § 1.1: seis criterios · *Noise* (S/N) · *Sensitivity* (diafragma para blanco de pico) · *Exposure Range* (latitud) · *Spatial Resolution* · *Spatial Alias artefacts* · *Codec* (sólo si graba a bordo).
- R 118 v2: «apart from spatial aliasing», los cinco primeros se miden con Tech 3335 · el códec puede rebajar lo que ganó el sensor.
- Tech 3335, índice: apartados de medida · curva Opto-Electrónica (Gamma) · niveles de ruido · sensibilidad · rango de exposición · reproducción de color · respuesta infrarroja · resolución espacial/detalle/*aliasing* · efectos de óptica · efectos temporales/obturador.
- Oficio: en multicámara ajusta el control de imagen desde la CCU; operador responde de encuadre, foco y movimiento, y ejecuta por intercomunicación · en reportaje el operador es su propio control de imagen · DIT: en sistema único, configuración, calibración y ficheros.
- Libro de estilo 6.5 p. 92: el realizador «**es responsable máximo de la corrección de la imagen y de la calidad de la emisión del programa**».
- Libro de estilo 5.1 p. 79: sin realizador, «**el criterio del cámara es imprescindible para proponer soluciones**».
- R 118 v2, niveles HD: Tier 1 profesional hombro/mano · Tier 2L profesional *long-form* · Tier 2J profesional periodismo · Tier 3 semiprofesional pequeña · Tier 4 consumo (con aprobación) · Tier SP especialista/efectos (con aprobación).
- R 118 v2, UHD: UHD1 Tier 1 = 3840×2160 · UHD1 Tier 2 desde 2715×1527 · UHD2 Tier 1 = 7680×4320 · UHD2 Tier 2 desde 5430×3054.
- R 118 v2: Tier 2J es «relajación» consciente por la urgencia del directo · material Tier 3 se limita a «**around 33%**» de un programa HD.
- R 118 v2, tabla 2/§ 2.7: Tier 1 = 10 bits y 4:2:2 (texto: «10-bit processing preferred») · Tier 2L y 2J = 8 bits, 10 preferido.
- Oficio: tres instrumentos en visor/monitor · forma de onda mide luminancia (dice si la exposición está bien) · vectorscopio mide cromaticidad (dice si el color está bien) · histograma, reparto estadístico de niveles.
- Sony PXW-Z200: visor con «**waveform, vectorscope, or histogram**» · línea naranja = nivel de cebra fijado.
- Oficio, monitor de referencia: *Blue only* (croma/fase y ruido) · *Underscan* (bordes) · marcadores y zonas de seguridad · falso color y cebras.

- Oficio: señales de prueba, barras de color (croma/fase/nivel) y rampa/diente de sierra (delata curvatura o escalón en la forma de onda).

Foco

- Oficio, Seidel, cinco aberraciones monocromáticas: esférica (borde vs. centro) · coma (punto fuera de eje) · astigmatismo (radial/tangencial no coinciden) · curvatura de campo (bordes blandos) · distorsión (barril/corsé) · aparte, la cromática (índice de refracción según longitud de onda).
- Oficio: punto dulce en aperturas intermedias · abertura máxima = aberraciones · abertura mínima = difracción (física, no de calidad de la lente) · en la práctica, cerrando 2-3 pasos desde la máxima.
- Sony PXW-FS5: difracción por cerrar mucho el iris con mucha luz → «**Using the ND FILTER dial A suppresses this phenomenon**» · aviso: no cambiar el ND en plena grabación (distorsiona imagen o sonido).
- Blackmagic URSA G2: comprobar tiraje al montar un objetivo B4 y al cambiarlo · oficio, también tras un golpe o cambio grande de temperatura.
- Oficio, método de tiraje en 4 pasos: 1) enfocar en tele sobre punto lejano, diafragma abierto · 2) ir a angular sin tocar el foco · 3) corregir con el anillo de tiraje, no el de foco · 4) recorrer el zoom entero comprobando.
- Sony PXW-FS5: *peaking* (realce de contornos) y lupa ayudan a enfocar · ninguno se graba · nivel de realce se adapta al plano (rostros, más; follaje/ladrillo, menos, según Blackmagic URSA G2).
- Sony PXW-FS5: autofocus por detección de caras, con límites («puede no detectar caras según el entorno, el sujeto o los ajustes»).
- R 118 v2 § 3.1.4: «**sensor pixel count is not an acceptable measure of a camera's actual resolution**» · resolución real, con cartas (Tech 3335).
- R 118 v2 § 3.1.5: *aliasing* se mueve en dirección contraria a la cámara · hace fallar la compresión dependiente del movimiento en el extremo.
- Oficio: *moiré* = interferencia trama sujeto/sensor, se combate con el OLPF y, en toma, cambiando focal o distancia.
- Oficio, dos defectos de sensor: *blooming* = halo alrededor de zona muy iluminada (fotodiodo saturado desborda a vecinos, en todas direcciones) · *smear* = raya vertical desde fuente brillante (propio del CCD, sólo en vertical).

Exposición

- Oficio: cuatro mandos, orden correcto = diafragma → obturación → ND → ganancia (último recurso) · cada uno tiene precio (profundidad de campo, nitidez del movimiento, luz, ruido).
- Blackmagic URSA G2: pasar de 25 a 50 fps reduce la luz a la mitad; compensar abriendo un paso, obturación a 360° o más luz.
- R 103 v3.0, anexo 1, tabla 1, valores de código: 8 bits, nominal **16-235**, preferente **5-246**, total **1-254** · 10 bits, **64-940** / **20-984** / **4-1019** · 12 bits, **256-3760** / **80-3936** / **16-4079** · 16 bits, **4096-60160** / **1280-62976** / **256-65279**.
- R 103 v3.0: fuera del rango preferente = error de gama · instrumentos sólo avisan de «Out-of-Gamut» si el error supera **1 %** de la imagen.
- R 103 v3.0: directo, recortadores de cámara al rango preferente · material pregrabado y etalonado, al límite nominal.
- R 103 v3.0: recorte causa distorsión armónica y artefactos, más tasa de datos · legalizadores automáticos, con cautela · sub-negros no se recortan (impide el ajuste PLUGE, anexo 2) · analógico, rango **0-700 mV**.
- Aviso de estudio: los porcentajes «-1 %» y «103 %» atribuidos a la EBU no están en R 103 v3.0, que usa valores de código.
- Oficio: *knee* comprime altas luces por encima del codo para no recortar de golpe · mandos, punto del codo, pendiente y recorte de blancos.
- Sony PXW-Z200: [Knee] [Auto Knee] activados de fábrica en SDR, punto **75%-109%** (fábrica **90%**), pendiente **-99 a +99**.
- Tech 3335 § 4.4: alto contraste, curva ITU.709, *knee* manual **80%-90%** para mantener la piel en la parte normal de la gamma · top **14%** de la señal ≈ 1 paso, bajar pendiente sube al menos 1 paso más.
- Tech 3335 § 4.4: bajo contraste, curva BBC0.4 o ITU.709, recorte de blancos ≤ **104%** · curvas de cine en directo, nunca por encima de **100%** · ajustar el *knee* con diente de sierra y forma de onda.

- Tech 3335 § 4.4: *black-stretch* abre sombras, *black-press* las cierra · el *stretch* sube la ganancia cerca del negro y el ruido con ella · mejor en cámara que en posproducción (menos artefactos de compresión).
- Sony PXW-FS5: [BLACK GAMMA] **-7 (compresión máx.) a +7 (estiramiento máx.)**.
- Sony PXW-Z200: [Master Black] [R Black] [B Black], **-99.0 a +99.0**.
- R 118 v2 § 3.1.3: latitud limitada abajo por el ruido, arriba por el recorte · margen sobre blanco de referencia, **1 a 3 pasos** según la cámara.
- Tech 3335 § 4.4: cámara típica con ruido ≈ -50 dB capta $\approx 7,5$ pasos de fábrica · ruido alto reduce el rango ≈ 1 paso por cada 6 dB de subida · gamma/knee puede sumar **1 paso** extra, en casos extremos hasta 3, hasta **12-13 pasos** totales.
- Sony PXW-FS5: cebra, nivel **70 a 100, o 100+**, no se graba · con 100 % marca sobreexposición total · Blackmagic URSA G2: bajar el nivel avisa antes en luz variable.
- Blackmagic URSA G2: falso color, de amarillo a rojo = sobreexpuesto (escala no normalizada entre fabricantes).
- BT.2100-3: HDR con curva PQ o HLG · HLG, mayor compatibilidad con pantallas heredadas.
- BT.2100-3, nota 10a: blanco de referencia HDR = **203 cd/m²** en pantalla PQ o en HLG con pico nominal de **1.000 cd/m²**.
- Sony PXW-Z200: en salida HLG, conversión sencilla a SDR en el visor.

Color

- BT.709-6: primarios rojo (**0,640; 0,330**), verde (**0,300; 0,600**), azul (**0,150; 0,060**), blanco D65 (**0,3127; 0,3290**).
- BT.2020-2: primarios rojo (**0,708; 0,292**), verde (**0,170; 0,797**), azul (**0,131; 0,046**), mismo blanco D65 · BT.2100-3 usa los primarios de BT.2020.
- Oficio: coeficientes de luminancia · BT.601, R **0,299** G **0,587** B **0,114** · BT.709, R **0,2126** G **0,7152** B **0,0722** · BT.2020, R **0,2627** G **0,6780** B **0,0593** (verde pesa más, azul menos).
- BT.709-6: el aspecto final se juzga en un monitor de referencia con la función de decodificación de BT.1886.
- Oficio: balance de blancos, tres caminos · automático sobre carta blanca (fiable, con tiempo) · preajuste **3.200 K** o **5.600 K** (sin tiempo) · automático continuo (luz cambiante, tonos a la deriva).
- Oficio: la cámara vira hacia el complementario de la superficie de balance · azul → imagen cálida · naranja/ámbar → fría · verde → magenta · blanco/gris neutro → neutra.
- Oficio: balance de negros iguala los tres canales en negro · en reportaje, [R Black]/[B Black]; en estudio, lo hace el control de imagen.
- Sony PXW-Z200: matriz de usuario, [User Matrix Level] (intensidad) y [User Matrix Phase] (tono), sobre toda la imagen · matriz múltiple, tono/saturación por eje, **16 ejes**.
- Sony PXW-Z200: archivo de escena guardable en tarjeta y cargable en otra cámara · el fabricante avisa: no reproduce del todo el ajuste original, y entre modelos distintos puede variar.
- Tech 3355 § 1.5.2: TLCI-2012, valor **50** = frontera entre luminarias corregibles y no corregibles para televisión.
- Oficio: 8 bits = **256** niveles, 10 bits = **1.024**, 12 bits = **4.096** (2 elevado al número de bits) · defecto sin suficientes bits: bandedo.
- Oficio, submuestreo: 4:4:4 sin submuestreo (grafismo/croma/cine) · 4:2:2 mitad en horizontal (estándar de producción) · 4:2:0 mitad en horizontal y vertical (emisión/distribución) · croma sobre 4:2:0 recorta mal · R 118 v2 asigna 4:2:2 al Tier 1.
- Oficio: vectorscopio, ángulo = tono, distancia al centro = saturación · centro = sin color.

Estabilidad

- Libro de estilo 5.2 p. 80: «**En circunstancias normales, la cámara se instalará sobre el trípode**», sin descartar el hombro en recursos de rueda de prensa o entrevista.
- Oficio: estabilización pasiva (masa, inercia, contrapesos, cardanes libres — steadicam clásica) vs. activa (motores y sensores — gimbals de tres ejes, estabilización óptica) · las fricciones de una cabeza fluida amortiguan, no estabilizan.
- Oficio: a más focal, más se nota el temblor; al hombro se trabaja en angular y se acerca el operador en vez de hacer zoom.

- Sony PXW-Z200: [Standard] reduce el temblor · [Active] corrección más potente (al caminar), pero desplaza el encuadre hacia teleobjetivo.
- Sony PXW-Z200: en trípode, estabilizador en [Off] (con [Standard]/[Active] y *pan/tilt* lentos, la imagen se distorsiona) · a mano, ajustar el estabilizador si el *pan/tilt* lento distorsiona.
- Sony PXW-Z200: parpadeo con fluorescentes, sodio, vapor de mercurio o LED · BT.2020-2: la frecuencia de la red influye en la elección de cadencia.
- Blackmagic URSA G2: el parpadeo puede no verse en visor/SDI ni al grabar; probar antes con las luces reales.
- Tech 3335 § 2.9.1: obturación nominal **1/50 s a 50 Hz**, **1/60 s a 59,94 Hz**, o **180 grados** en ambas · oficio, con red de 50 Hz, 1/50 o 1/100 evita el parpadeo.
- Sony PXW-Z200: [Flicker Reduce] [Auto]/[On]/[Off] (fábrica [Off]), frecuencia [50Hz]/[60Hz] (fábrica **[60Hz]**, cambiar en España).
- Tech 3335 § 2.9: CCD sin efectos temporales raros · CMOS con *rolling shutter*: verticales inclinadas, bordes distorsionados, imagen gelatinosa con movimiento rápido · oficio, se reduce moviendo más despacio y fijando mejor.

Ruido

- Oficio: el ruido viene sobre todo de la ganancia, que amplifica señal y ruido por igual.
- Oficio (cálculo): un paso de diafragma duplica la luz; en dB de tensión, duplicar $\approx +6 \text{ dB}$ ($20 \cdot \log_{10} 2$).
- Oficio: **+3 dB** = medio paso, ruido poco · **+6 dB** = 1 paso, apreciable · **+12 dB** = 2 pasos, mucho · **+18 dB** = 3 pasos, imagen ya ruidosa.
- Sony PXW-Z200: puntos blancos (rayos cósmicos) más visibles con temperatura ambiente alta o con la ganancia subida.
- R 118 v2, tabla 6 (orientativa): S/N mejor que **-48 dB a 0 dB de ganancia** en Tier 1 · **-44 dB** en Tier 2L · **-40 dB** en Tier 2J y Tier 3 · el ruido se valora también por su impacto visible, no sólo por la cifra.
- R 118 v2: algunos menús permiten ganancia negativa, que mejora la S/N.
- Oficio, controles del realce de detalle: nivel · frecuencia (bordes finos/gruesos) · dependencia del nivel (apaga el realce en sombras, donde el ruido es peor) · recorte/*crispening* (ignora diferencias pequeñas).
- Sony PXW-Z200: [Detail] nivel **-7 a +7** · [B/W Balance] reparte detalle entre sombras y luces · [Crispening] **0 a 7**.
- Tech 3335 § 4.3: sobreimpresión moderada en bordes de alto contraste es aceptable, «signature of the videolook».
- Sony PXW-Z200: [Noise Suppression] **[Low]/[Mid]/[High]**, fábrica **[On]/[Mid]** en modo personalizado.

Compresión

- Oficio: la transformada discreta del coseno convierte bloques de píxeles en coeficientes de frecuencia, sin comprimir por sí sola.
- Oficio: la recuantificación desecha altas frecuencias según el flujo de datos; ahí está la pérdida.
- Oficio: defectos visibles, bloques en zonas lisas, contornos sucios, detalle fino que desaparece o «hierve».
- R 118 v2 § 1.3.1: tres familias · RAW (sin procesar) · I-Frame/intracadro (sin compresión temporal, cada cuadro solo) · *Long GoP* (más ahorro, procesa varios cuadros).
- Panasonic AVC-Intra FAQ (documentación comercial): intracadro sin interacción entre cuadros, aguanta bien montaje y movimiento · *Long GoP*, cualquier manipulación degrada mucho la imagen.
- R 118 v2, tabla 1 (mínimos, 10 bits SDR): intracadro Tier 2L+ **100 Mbit/s** a 25 fps / **200** a 50 fps · intracadro Tier 2J- **50 / 75** · H.264 (AVC) Tier 2L+ **25 / 35** · MPEG-2 en UHD, «**Not to be used**».
- Oficio: el *aliasing* y el recorte hacen fallar o encarecen la compresión · el ruido gasta flujo de datos · el temblor obliga al *Long GoP* a codificar mucho cambio.

Continuidad

- Libro de estilo 6.4 p. 92: «**raccord**», continuidad y uniformidad visual de los planos · primer aspecto, el técnico: «**No deben permitirse diferencias de color, brillo, contraste, tono, luz, altura de planos, calidad de la imagen**».

- Libro de estilo 6.3.4 p. 91: cuidado con el material de archivo, por la distorsión técnica y el contraste de indumentaria o situación.
- Oficio: en informativos la continuidad se asegura en la grabación, no en el montaje.
- Oficio, con una sola cámara: balance automático continuo → balance fijo en memoria · diafragma automático → manual en entrevista/plano fijo · ganancia distinta entre planos → misma ganancia en toda la pieza · luz que cambia con la hora → grabar plano y contraplano seguidos · ajustes tocados en el menú → volver al archivo de escena conocido.
- Oficio, entre cámaras: en estudio y unidad móvil, lo iguala el control de imagen (nivel, color, sombras, altas luces, detalle) · en reportaje, cada operador iguala la suya: mismos ajustes de imagen (archivo de escena, con las salvedades del fabricante), balance sobre la misma carta y luz, misma cadencia y obturación, cámaras de nivel parecido (Tier 3 ≤ 33 % de un programa HD).
- Tech 3355: escala TLCI propia para multicámara en directo, sin posproducción, «sólo creíble»; las escalas «no forman definiciones rígidas».

Lo que este esquema no da

Criterios de calidad propios de CSRTV (niveles admitidos, códecs, procedimientos del control de imagen): no constan en documento publicado. Procedimiento de igualación de cámaras desde la CCU: oficio del control de imagen, sin fuente leída. Nivel HLG del blanco de referencia en porcentaje: en el Informe UIT-R BT.2408, no leído. Umbrales por tramos del TLCI: en una figura de Tech 3355 no leída como texto. Filas de la tabla de tasas EBU no reproducidas (MPEG-2 HD, H.264 2J-, H.265, códecs UHD): tabla 1 de R 118. Obturador global de estudio: documentación de fabricante no leída. Mandos básicos de cámara (tema 1), *raccord* completo (tema 2), soportes (tema 4), temperatura de color (tema 5), formatos y códecs (tema 7), estabilización creativa (tema 15).

TEMA 10 – Cobertura de noticias, deportes, actos institucionales, cultura, sucesos y eventos no controlados

Bloque	Temario específico de Cámara Operador · punto 10
Sirve para	Puesto 2.8, Cámara Operador (grupo B03), y la prueba práctica del puesto
Fuente	Lo propio de la casa: <i>Libro de estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía</i> (RTVA, 1.ª ed., marzo de 2004). Para la sede judicial: <i>Protocolo de Comunicación de la Justicia 2020</i> del Consejo General del Poder Judicial. Dos normas: Ley Orgánica 1/1982, artículo 8.2, y Ley 13/2022, General de Comunicación Audiovisual, artículo 144. Lo demás, oficio
Redacción que se estudia	Ley Orgánica 1/1982, artículo 8, y Ley 13/2022, artículo 144, ambos en su redacción original, la vigente el 24/09/2026; el Protocolo de 2020, que es el que publica el Consejo en su web el 24/09/2026; el Libro de estilo en su única edición publicada
Extensión	8.050 palabras aproximadamente

Siglas que usa el tema: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (**RTVA**); Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (**CSRTV**); Canal Sur Televisión, que el Libro de estilo abrevia **CSTV**, y Canal 2 Andalucía, que el libro llama a veces **C2 Andalucía**; captación electrónica de noticias (**ENG**, *electronic news gathering*); unidad móvil (**UM**); Consejo General del Poder Judicial (**CGPJ**); Ley Orgánica (**LO**); Tribunal Constitucional (**TC**); Constitución Española (**CE**).

Enunciado del programa (concurso-oposición de la RTVA y CSRTV, BOJA núm. 186, de 24 de septiembre de 2026, anexo V, temario específico del puesto 2.8, punto 10):

Cobertura de noticias, deportes, actos institucionales, cultura, sucesos y eventos no controlados.

Qué se puede preguntar. No hay exámenes anteriores de este puesto. Por el enunciado, un tribunal puede preguntar: qué dice el Libro de estilo de Canal Sur de la rueda de prensa y qué tres opciones da cuando es pobre en imagen; qué es el «efecto Heisenberg»; cómo se calcula la asistencia a una manifestación; qué espera el espectador de la información deportiva y qué papel tienen las repeticiones y las ralentizaciones en una retransmisión; qué cámara no sigue la jugada; por debajo de qué duración es gratuito y dónde se emite el breve resumen de un acontecimiento de interés general emitido en exclusiva y a qué zona puede acceder la cámara; qué dice la LO 1/1982 de la imagen de un cargo público en un acto público y de la persona que aparece como accesoria; dónde se coloca la cámara en un juicio y qué se puede grabar del acusado, de la víctima, de los testigos y del jurado; qué es un «mudo»; cómo se graba el sonido de una actuación musical o de una exposición; qué fiestas populares cita el Libro de estilo; cuál es el límite de la imagen de un herido o de un muerto; qué obligación tiene el cámara con las víctimas; cuándo se admite la cámara oculta; qué rótulo lleva una reconstrucción y cuál una imagen de archivo; qué hace el equipo ante un evento que no se puede controlar. En la prueba práctica: cubrir una rueda de prensa, un partido, un pleno, un concierto, un accidente o un incendio.

10.1 De dónde sale este tema

El punto 10 no tiene norma propia: es criterio de cobertura. Lo que la casa ha publicado sobre cómo se cubre cada tipo de acontecimiento está en su *Libro de estilo* de 2004, que no se dirige sólo al cámara pero le habla expresamente en varios epígrafes (el tándem cámara/periodista, la grabación, la selección de imagen en sucesos). El libro fija su propio valor (Introducción, p. 9): **«no es un reglamento inflexible ni un compendio de obligaciones ineludibles. Es un conjunto de recomendaciones periodísticas y una selección de métodos de trabajo»**, pero **«hay casos en los que se marca una conducta obligatoria o se señala un comportamiento inaceptable. En estos casos no hay elección posible»**. En este tema, las obligatorias se señalan como tales.

Para la sede judicial, la pauta publicada es el *Protocolo de Comunicación de la Justicia 2020* del CGPJ, que no es una norma sino un texto del Consejo que da criterios a sus oficinas de comunicación y recomendaciones a los medios. La única norma que el tema cita es el artículo 8.2 de la LO 1/1982, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen; los derechos de imagen, la privacidad, los menores y las víctimas en profundidad son el tema 12.

Lo demás es oficio y se dice así. La técnica de la captación (ENG, UM, retransmisión, directo) es el tema 3; aquí se aplica según el tipo de acontecimiento.

10.2 Noticias

10.2.1 El tratamiento según el tipo de pieza

Cada tipo de programa tiene su gramática, y el operador de cámara la aplica antes de que nadie se lo pida (oficio):

Tipo	Cómo se trata visualmente	Qué exige al operador
Informativo	Sobrio, estable, sin efectos. El plano está al servicio del dato	Rapidez y raccord garantizado en la grabación
Reportaje	Más autoría: composición trabajada, ritmo propio	Criterio de encuadre y cobertura suficiente
Documental	Planos más largos, más contemplativos	Paciencia y estabilidad
Entretenimiento	Multicámara, ritmo alto, movimiento visible	Disciplina de escaleta y de intercomunicación
Deporte	Seguimiento de la acción y repetición	Óptica larga, reflejos y anticipación
Institucional y protocolo	Encuadres pactados, posiciones fijas	Cumplir la posición asignada sin improvisar

La distinción que atraviesa toda la tabla: hay programas en los que el operador decide y programas en los que el operador ejecuta. En reportaje y documental decide; en multicámara y protocolo ejecuta. Confundir los dos papeles es un error caro: un operador que improvisa en una señal internacional rompe el plan de todos los demás.

El Libro de estilo pone el límite estético de la noticia diaria (5.2): el cámara **«se abstendrá de usar su herramienta de trabajo como un instrumento desvinculado de la realidad para crear una estética de ficción. Por ello eludirá encuadres, composiciones y perspectivas extravagantes, al menos en las coberturas habituales de los informativos diarios.»**

10.2.2 Cuánto se graba para una noticia

Las cifras de la casa para una pieza tipo (5.3.1): **«Un vídeo de televisión convencional necesita entre veinte y veinticinco buenos planos diferentes y, generalmente, agrupados en tres o cuatro secuencias distintas, para obtener una edición correcta de un minuto.»** Y **«El equipo debe captar un total de entre cuatro y ocho minutos de imagen útiles, según las circunstancias y la previsión, para la elaboración de una noticia tipo de un minuto o algo más.»** Las cuatro condiciones mínimas de la grabación, el colchón de los movimientos y el uso del zoom son el tema 3.

10.2.3 Qué es noticia y qué no

El Libro de estilo parte de una advertencia que orienta la cámara en cualquier convocatoria (4.2): **«una rueda de prensa no es noticia en sí misma, ni tampoco lo es la relación protocolaria de los asistentes a un acto, ni el orden del día o un catálogo de intenciones. Esta es la razón por la que hay que buscar siempre vías alternativas, tanto técnicas como periodísticas, para ofrecer la noticia correctamente.»**

Y lo que sí es noticia (5.5): **«Noticia es lo que alguien dice o lo que se muestra, más importante cuando más novedoso y trascendente sea y más reseñable cuanto más capacidad de ejecución, influencia u opinión tenga quien lo dice; pero en cualquier acto social o profesional, lo noticioso reside a veces, desde una multiplicidad de puntos de vista, en detalles que no suelen figurar en la convocatoria, ni en la intención de quien nos convoca, y que estamos obligados a encontrar cuando existan.»** Para el cámara, eso significa no limitarse al plano de la mesa: buscar el detalle, la reacción, lo que ocurre alrededor.

El epígrafe de las ruedas de prensa pide actitud al equipo entero: **«El equipo acudirá a cada convocatoria muy atento a cualquier novedad, dispuesto cuando sea conveniente a ‘dar la vuelta’ a la información en un sentido diferente al inicial, incluso, si es el caso, contrario a la intención de quien nos ha convocado. Lo imprevisto suele ser, casi siempre, más noticioso que lo que está preparado.»** (4.2).

10.2.4 La convocatoria: condiciones para la imagen

Quien convoca suele pensar sólo en la mesa (4.1.1): **«Los emisores de información suelen cifrar el éxito de su convocatoria en la presencia de cámaras de televisión, pero esta previsión no suele superar el aspecto logístico y protocolario más simple: rueda de prensa, mesa y micrófono, y un portavoz. Es nuestra obligación reclamar y obtener de la instancia que emite la noticia unas mínimas condiciones para la obtención de imágenes.»**

La planificación básica de una cobertura, según el mismo epígrafe, contempla cuatro elementos: la **«Relación de imágenes y secuencias suficientes para contar una historia con corrección y orden narrativo»**; los **«Escenarios y situaciones adecuados para captar imágenes vinculadas con la noticia»**; las personas a entrevistar (protagonistas, testigos, expertos o peritos, y quien muestre tesis contrarias); y el **«Equipo con los elementos técnicos precisos, decisión sobre aspectos informativos y estéticos de la grabación y necesidades posteriores»**. La planificación con la redacción es el tema 8.

10.2.5 La rueda de prensa

Es la cobertura más repetida y la más pobre en imagen. El Libro de estilo lo reconoce (5.5): **«también hay que estar prevenido para superar la habitual pobreza de recursos de una rueda de prensa que no es noticia en sí misma»**, y da tres salidas:

1. «**Informarnos previamente del contenido de la rueda de prensa y pactar con quien la convoque una grabación específica, en un escenario adecuado, sobre el asunto del que se informe.**» Si se pacta, «**accederíamos a las condiciones de embargo de la noticia que se nos requirieran.**»
2. «**Planificar la elaboración, en paralelo, de un vídeo complementario, a modo de informe, para emitirlo después de la noticia esquemática de la propia rueda de prensa en la que estaremos presentes para recoger información y declaraciones.**»
3. «**En caso de que no sea posible aplicar ninguna de las opciones anteriores, acudiremos a la rueda de prensa o al acto convocado y, posteriormente, registraremos las imágenes complementarias adecuadas o recurriremos al archivo para completar el vídeo.**»

Lo que toca a la cámara en la sala:

- Sonido. «**Como norma general, el sonido directo de declaraciones, ruedas de prensa o el del periodista ante cámara se registra por el canal 1. El canal 2 recoge el sonido ambiente, captado a través del micrófono de la cámara.**» (5.4). Cuando lo permitan las circunstancias, el canal 1 se toma de la mesa de sonido, «**sobre todo si éste es tan importante como la imagen: actuación musical, discurso político, ensayo general...**» (5.4).
- Soporte. «**En circunstancias normales, la cámara se instalará sobre el trípode para conseguir una imagen estable y de calidad, pero no hay que descartar su manejo al hombro aun cuando el foco de atención sea estático, sobre todo para captar recursos en una rueda de prensa o en una entrevista.**» (5.2).
- Posición y recursos (oficio). Posición en la fila de cámaras, sonido de la mesa de reparto, planos previsibles. La declaración se graba fija y entera; los recursos (manos, papeles, público, periodistas, contraplanos de escucha) se toman antes y después, no durante la frase que la redacción puede querer cortar.

10.2.6 Manifestaciones y protestas

Tres cosas del Libro de estilo que tocan a la cámara:

- La cifra propia. Ante la guerra de cifras, la casa da la suya (4.3.2.1): «**En estos casos debemos dar nuestra propia cifra.**» Se calcula sobre la superficie ocupada, «**a razón de dos, tres ó cuatro personas por cada metro cuadrado, según cada caso y grado de concentración**», y se aporta «**indicando que es un cálculo propio y el método usado para realizarlo, generalmente en miles o decenas de miles, sin excluir los números que aporten los organizadores, la policía local u otras instancias oficiales.**» Para el cámara (oficio, no lo dice el libro), eso significa planos generales, a ser posible altos, que muestren la extensión real de la concentración, su cabeza y su cola.
- El sonido de la protesta. Cuando el sonido «**forme parte fundamental del discurso narrativo, caso de los lemas y gritos de una protesta, hay que realizar, si es posible, una grabación específica, continuada y suficiente del sonido**» (5.4).
- El efecto de la cámara. El libro advierte (5.5): «**una cámara de televisión provoca, muchas veces, la aparición de determinadas actitudes que no se producirían en su ausencia o bien altera el curso normal de los acontecimientos.**» El epígrafe se titula «El efecto Heisenberg», nombre que toma de las memorias de Ben Bradlee, y lo ilustra con las manifestaciones organizadas para salir en directo en los informativos que retrata Tom Wolfe en *La hoguera de las vanidades*. En una protesta, el cámara distingue lo que ocurre de lo que se hace porque está la cámara, y no lo provoca.

La seguridad en una manifestación es la del epígrafe «Eventos no controlados»: el plano se consigue desde donde se puede estar.

10.3 Deportes

10.3.1 Qué pide el Libro de estilo a la información deportiva

El deporte no tiene reglas propias de rigor (7.5): **«El deporte, especialmente en disciplinas de seguimiento masivo como el fútbol, no puede tratarse con parámetros diferentes a otra sección, salvo por una clave sustancial: el espectador suele ser apasionado y subjetivo, tiene ideas propias muy asentadas, en ocasiones es hipersensible y está convencido, a veces, de ser un experto en la materia.»**

Ese espectador espera tres cosas (7.5.1): **«Referencia sobre lo sucedido»**, porque en muchos casos ya conoce los hechos, como espectador directo o por la radio, y busca **«rememorar lo que ya ha visto, revisar lo que no ha captado o ratificarse en sus apreciaciones»**; **«Datos novedosos y anécdotas que no ha podido apreciar completamente o que ignora, jugadas discutibles que no han sido aclaradas, lances del juego, informaciones posteriores al desarrollo de una competición, opiniones de los protagonistas...»**; y **«Algo de diversión y distracción, sobre todo si el resultado favorable lo permite.»** Para la cámara, las dos primeras piden lo mismo: la jugada discutible desde otro ángulo, el detalle que la realización principal no dio, la reacción del banquillo y de la grada.

Entre los «aspectos formales» (7.5.4) hay uno, en futuro imperativo, que afecta a lo que graba la cámara: **«Las actitudes delictivas de grupos o individuos serán denunciadas con la mayor determinación y detalle, basándonos en fuentes fiables y sin incurrir en elusiones como la minoría de siempre, los violentos que no representan a nadie, los energúmenos que hay en todos los estadios... porque estas fórmulas aminoran la importancia de un hecho y diluyen la responsabilidad.»** La cámara que registra la violencia en la grada aporta ese detalle; y el tratamiento de las personas identificables en esas imágenes es el tema 12. Otro toca el trato: **«Los espectadores y los deportistas deben ser tratados con respeto y con una educada distancia profesional»** (7.5.4).

10.3.2 La retransmisión deportiva

El Libro de estilo coloca el deporte en primer lugar entre las retransmisiones (8.4): **«En las retransmisiones — generalmente deportivas, taurinas o de fiestas populares— seguiremos las mismas pautas que en el resto de la programación informativa: manda la imagen y la palabra debe adecuarse a ella.»** El capítulo se dirige al narrador, pero descansa en lo que dan las cámaras:

- El narrador debe **«utilizar el monitor con la imagen de programa como base de la narración con la seguridad de que es lo mismo que ve el espectador.»** (8.4).
- **«Del narrador de un acontecimiento deportivo se espera el máximo acercamiento a la objetividad»**, y si ha de emitir un juicio de valor, **«hay que formularlo con las ventajas técnicas del medio (repeticiones, tomas diferentes, ralentizaciones...) para extraer de ellas la ecuanimidad en los análisis.»** (8.4.1). Esas repeticiones, tomas diferentes y ralentizaciones son las que producen las cámaras; la cámara lenta como técnica es el tema 15.
- El equilibrio (8.4.2): **«debe tenerse en cuenta que muchos andaluces no son seguidores del club andaluz cuyo encuentro televisamos.»** La realización no debe hacer de la imagen una afición: se cubre a los dos equipos y a las dos aficiones (oficio).

10.3.3 La operativa del cámara en deporte

Es una de las especialidades más exigentes de la operación de cámara, y su técnica es distinta de todo lo demás (oficio):

Particularidad	Qué implica
Óptica muy larga	Cualquier vibración se amplifica: el soporte y el arriostrado son críticos
Foco a la carrera	Poca profundidad de campo y sujetos que se mueven rápido
Anticipación	Hay que encuadrar donde la acción VA a estar, no donde está
Posición asignada	El operador no elige su sitio: lo fija el plan de cobertura
Repetición	Todo se graba para poder repetirlo: el operador sabe qué cámara alimenta qué repetición
Intemperie	Frío, lluvia, sol directo, horas de espera

Y la decisión de oficio que sólo aparece en deporte: cuándo NO seguir la acción. Una cámara de posición fija —la del plano general, la de la portería— no sigue la jugada: mantiene su encuadre, porque el realizador la necesita como referencia estable. Salirse de su cometido para seguir el balón deja al realizador sin la cámara que esperaba.

En una retransmisión, el operador conoce antes el plan de cámaras (su número, su posición, su cometido y qué cámara alimenta las repeticiones), escucha la intercomunicación, no corrige con el piloto en aire y toma planos de recurso cuando no pasa nada; la operativa completa, el piloto y el retorno son el tema 3.

10.3.4 El deporte en ENG

Fuera de la retransmisión, el equipo ENG cubre entrenamientos, ruedas de prensa de clubes, llegadas y celebraciones. Vale lo dicho para las noticias. Lo propio del deporte (oficio): en un partido que se cubre con una sola cámara ENG para el resumen, la cámara no puede repetir la jugada, así que se graba en continuo desde una posición alta y se anticipa el área donde puede llegar el gol; y dentro de un recinto deportivo, dónde se coloca la cámara y qué puede grabar dependen de la acreditación y de las condiciones de acceso que fije el organizador.

Cuando un tercero es titular del derecho exclusivo sobre un acontecimiento de interés general para la sociedad, la Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual, garantiza el derecho a la información (artículo 144). **«El titular del derecho exclusivo para difundir un acontecimiento de interés general para la sociedad permitirá a los prestadores del servicio de comunicación audiovisual la emisión de un breve resumen informativo en condiciones razonables, objetivas y no discriminatorias.»** (144.1). Ese resumen **«se podrá emitir únicamente en noticiarios y programas de contenido informativo de actualidad»**; en la televisión a petición, sólo si el mismo prestador ofrece el mismo programa en diferido (144.2). **«No será exigible contraprestación alguna»** cuando el resumen sobre un acontecimiento, un conjunto unitario de acontecimientos o una competición deportiva se emita en esos programas **«en diferido y con una duración inferior a noventa segundos»**, pero la excepción **«no incluye, sin embargo, los gastos técnicos necesarios para facilitar la elaboración del resumen informativo»** (144.3). Durante su emisión **«deberá garantizarse la aparición permanente del logotipo o marca comercial de la entidad organizadora y del patrocinador principal de la competición»** (144.4). Y lo que toca directamente al cámara: **«Los prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisivo podrán acceder, en la zona autorizada, a los espacios en los que se celebre tal acontecimiento.»** (144.5). El acceso es, pues, a la zona autorizada, no a cualquier punto del recinto.

10.4 Actos institucionales

10.4.1 El acto institucional para la cámara

Un acto institucional es un acontecimiento organizado por una institución, con su protocolo: un pleno, una toma de posesión, una firma, una inauguración, una visita oficial. Su tratamiento visual es de encuadres pactados y posiciones fijas, y exige al operador cumplir la posición asignada sin improvisar (oficio). Tres rasgos lo definen:

- Posición asignada. El organizador o su gabinete de prensa fija dónde se colocan las cámaras (tarima, fila, zona de prensa). Se cumple, no se improvisa.
- Señal institucional o *pool*. En salas pequeñas o actos restringidos, la imagen la da la propia institución o una sola cadena que la distribuye a todas (la señal *pool*, tema 3); el plano que da el cámara llega entonces a todas las cadenas y se pacta.
- Protocolo. El orden de intervenciones y la presidencia se conocen antes: la cámara anticipa quién habla y desde dónde.

10.4.2 Lo que pide el Libro de estilo

- La política no se trivializa, pero se ilustra. El libro reconoce (7.1) que **«En televisión, la política es árida porque, salvo casos contados, la imagen habitual carece de impacto por sí misma y es imprescindible un minucioso trabajo para convertir la información en una materia interesante.»** Y da un ejemplo de cámara: **«un pleno del Parlamento de Andalucía para aprobar el presupuesto de la Comunidad puede hacerse lacónicamente sólo con imagen de la sesión o con planos significativos de cada partida de gasto (hospitales, escuelas, residencias de ancianos...) y gráficos que no deben desplazar, en ningún caso, el dato estricto o el testimonio de los portavoces, ni reducir la densidad de la información.»** Es decir: del pleno se graban la sesión y los portavoces; de la noticia, los recursos que la hacen visible.
- La institución no es toda la noticia. En la información local (7.4.2): **«Una capital no es sólo su Casa Consistorial, ni la vida de una provincia se encierra en la Diputación.»** La gente espera ‘verse’ en la pantalla **«seguramente mucho más que una sucesión de ruedas de prensa tan previsibles como, generalmente, poco trascendentes.»**
- El nombre exacto del acto. **«En el caso de convocatorias, reuniones y actos públicos, aunque sea un elemento en apariencia intrascendente, no debemos errar la denominación exacta: congreso, simposio, asamblea, certamen, seminario...»** (4.1.1). Es la información que el cámara anota para la ficha del material.
- Sin propaganda en el encuadre del directo. **«Descartaremos siempre los emplazamientos que muestren con nitidez imágenes, nombres, anagramas o cualquier elemento que aporte connotaciones publicitarias o propagandísticas explícitas.»** (8.3.2). En un acto de partido o de institución, el fondo del directo se elige con esa regla.

La neutralidad y la proporcionalidad en la cobertura de instituciones, y los límites de los actos institucionales en período electoral, no dependen del cámara: son materia de redacción.

10.4.3 La imagen de los cargos públicos

La LO 1/1982 fija, en su artículo 8.2, cuándo el derecho a la propia imagen no impide grabar. Dos de sus supuestos son el día a día de un cámara en actos institucionales y en la calle:

- «a) Su captación, reproducción o publicación por cualquier medio cuando se trate de personas que ejerzan un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección pública y la imagen se capte durante un acto público o en lugares abiertos al público.»
- «c) La información gráfica sobre un suceso o acaecimiento público cuando la imagen de una persona determinada aparezca como meramente accesorio.»

Con una salvedad que el cámara no puede olvidar: **«Las excepciones contempladas en los párrafos a) y b) no serán de aplicación respecto de las autoridades o personas que desempeñen funciones que por su naturaleza necesiten el anonimato de la persona que las ejerza.»** El párrafo b) es el de la caricatura. El desarrollo de los derechos de imagen es el tema 12.

10.5 Cultura

10.5.1 Qué es cultura en Canal Sur

El Libro de estilo no tiene una sección de cultura. La encaja en Sociedad (7.3): **«En CSTV y Canal 2 Andalucía, la sección de Sociedad reúne, al menos, las áreas de Educación, Salud, Consumo, Cultura (entendida en la doble vertiente de espectáculo y creación), Ocio, Ciencia, Tecnología, Religión, Medio Ambiente, Tribunales y Sucesos en clave clásica.»** Esa doble vertiente ordena la cobertura: el espectáculo (concierto, teatro, festival, fiesta) es un acontecimiento con su tiempo y su luz; la creación (exposición, rodaje, taller, museo) es un espacio que se graba despacio.

Y un valor que vale para la imagen de cualquier cobertura cultural (2.5.4): **«Nuestras informaciones deben reflejar la diversidad cultural y basarse en ella para expresar la vida de Andalucía y los andaluces, sin excluir nuevos talentos, puntos de vista enriquecedores y gentes con ideas y propuestas innovadoras. Todos ellos serán presentados sin tópicos ni estereotipos.»** La representación de personas y territorios es el tema 16.

10.5.2 El sonido en actuaciones y exposiciones

El sonido es lo que más distingue la cobertura cultural, y el Libro de estilo lo trata en el epígrafe de captación (5.4):

- Actuación. El canal 1 se toma de la mesa de sonido si las circunstancias lo permiten, sobre todo si el sonido **«es tan importante como la imagen: actuación musical, discurso político, ensayo general...»**
- Grabación específica. **«Cuando el sonido sea la base estética y/o noticiosa de una información, caso de una actuación musical, [...] hay que realizar, si es posible, una grabación específica, continuada y suficiente del sonido —incluso por los canales 1 y 2 simultáneamente, en previsión de incluirlo en emisión como vídeo total, o fórmulas similares— e independiente de la imagen que se capte simultáneamente, que tendrá un valor subalterno en el montaje final.»** Es decir: en una actuación manda el sonido, que se graba seguido; la imagen se monta encima.
- Ambiente, incluso en silencio. **«El sonido ambiente tiene que ser registrado siempre y en cualquier circunstancia, incluso aquellas en las que su ausencia sea casi absoluta (una exposición, el interior de un museo).»**

La microfónica y los niveles son el tema 6.

10.5.3 Fiestas populares y toros

Las fiestas populares son, con el deporte y los toros, el tercer tipo de retransmisión que nombra el Libro de estilo (8.4). Para ellas pide moderación (8.4.2): **«Idéntica moderación se requiere de las retransmisiones de fiestas populares (Semana Santa, Rocío, Santa María de la Cabeza, Ferias...), máxime cuando la percepción que los espectadores tienen abarca una infinita relación de sensaciones tan legítimas como subjetivas: habrá quien en un paso de palio sólo vea el carácter religioso y espiritual, quien se centre en su valor artístico, el que aprecie lo que tiene de armonía y estética o quien simplemente lo considere una actividad social extraordinaria.»** El capítulo se dirige al narrador; para la imagen (oficio, no lo dice el libro), esa pluralidad se traduce en cubrir las cuatro miradas: el recogimiento, la talla, el conjunto y la calle.

Sobre los toros, el libro admite más palabra: **«en las retransmisiones taurinas puede admitirse un mayor apoyo de la palabra, por tradición, por la particular liturgia de estos festejos y por el riquísimo léxico»** que tienen la morfología de los animales y las suertes de la lidia (8.4.2).

En la procesión, como en el deporte, la cámara que tiene asignado el paso en una esquina no lo abandona para buscar otro plano (oficio).

10.5.4 La operativa en espectáculos y espacios culturales

El Libro de estilo no da pautas de cámara para teatros, conciertos o museos. Lo que sigue es oficio:

Situación	Qué cambia para la cámara
Concierto o teatro	La luz es la del espectáculo: no se añade luz ni antorcha sin permiso del organizador; se expone para las altas luces del escenario y se sube la ganancia sólo lo que el ruido tolere (tema 1). La posición y el tiempo de grabación los fija la organización
Ensayo general o pase de prensa	Es el momento pactado para grabar con más libertad: se aprovecha para planos cortos y de detalle que en la función no se pueden hacer
Exposición o museo	Espacio quieto: trípode, movimientos lentos, planos de obra con reflejos controlados, público como escala. Ambiente siempre, aunque sea silencio
Rodaje, taller, creación	Proceso: manos, herramientas, detalle, y la entrevista con el creador en su espacio
Fiesta en la calle	Acontecimiento no controlado: vale el epígrafe «Eventos no controlados»

Los permisos para grabar en recintos privados y los derechos sobre la obra o el espectáculo no los fija el Libro de estilo; se declaran en «Lo que este tema no da».

El equipo tampoco se disfraza del ambiente. El libro lo dice del reportero, y alcanza a todo el equipo: **«Adecuarse al ambiente es razonable, pero dejarse absorber por él es inadmisibile.»** (8.3.4), y **«todos los miembros de un equipo de CSTV deberán usar, dentro y fuera del centro de producción, una indumentaria adecuada cuando el trabajo lo exija.»** (8.3.4).

10.6 Sucesos

10.6.1 El límite: el material objetable

El capítulo 9 del Libro de estilo, «Asuntos comprometidos», trata en su epígrafe 9.9, «Material objetable», lo que no se emite. Parte del conflicto: **«El valor informativo prima por encima de cualquier otro en nuestros contenidos pero ello no nos otorga carta blanca para emitir cualquier imagen.»** Y fija las reglas de imagen de un suceso:

- El límite. **«Una referencia marca el límite que no debemos traspasar: nunca ofreceremos planos cortos y nítidos del rostro de una persona muerta o que se encuentre gravemente herida, agonizante o presa de una tensión psicológica extrema.»**
- El sensacionalismo. **«Ofrecer un cadáver desmembrado en un plano corto o demasiado explícito no es información estricta, es sensacionalismo que sólo sirve para nutrir la curiosidad malsana que, a veces, adjudicamos sin reflexión a los espectadores.»** Mostrarlo con morbo y desmesura **«supondría una grave violación de la intimidad de las víctimas, que incluso está penada por los Tribunales de Justicia.»**
- Contenido sexual explícito. No se emite **«salvo que tengan un interés noticioso evidente por cualquier razón y se emitan en horario adecuado. En este caso es necesario el aval previo de la Dirección de Informativos.»**
- Personas en riesgo. **«La imagen de menores de edad, de víctimas de un delito, de testigos protegidos o de miembros de las fuerzas de seguridad y su familia no se emitirán si existe un factor de riesgo. Sus rostros serán cubiertos o tramados y no se aportarán detalles sobre su identidad o paradero.»**
- Cámara oculta. **«Canal Sur TV y Canal 2 Andalucía no emitirán imágenes grabadas por medios ilegales o conseguidas mediante cualquier ardid (cámara oculta, suplantación de personalidad, engaño...). Su emisión o los medios para conseguirlas sólo está justificada, con autorización previa de la Dirección de Informativos, en casos de auténtico interés público pero no para airear intimidades particulares o escándalos intrascendentes de cualquier índole.»** Para el cámara, la autorización es previa: no se graba con cámara oculta y se pide permiso después.
- El compromiso final. **«En todo caso, CSTV y C2 Andalucía se comprometen a no emitir la imagen detallada de la víctima de un delito o un hecho trágico, mucho menos recrearse en ella, si no disponemos de autorización, en caso de que sea ofensiva para su dignidad y su privacidad. Y nada es tan privado como la muerte o el sufrimiento.»** (9.9.2).

10.6.2 El cámara ante las víctimas

Dos reglas del Libro de estilo se dirigen al cámara por su nombre, y son las más preguntables de este tema:

- No asediar (9.9.1): **«los cámaras de Canal Sur TV o Canal 2 Andalucía no asediarán con una cercanía desmesurada a las víctimas de delitos, accidentes de tráfico, hechos cruentos, catástrofes naturales o circunstancias dramáticas para evitar que una situación sobrevenida involuntariamente las coloque en la incómoda posición de ser el polo de atracción de una noticia.»**
- Grabar, pero con distancia (9.9.2, «Selección de imagen»): **«el cámara está obligado a captar los hechos, con prudencia, con cierta distancia física y profesional, y en cualquier circunstancia, especialmente cuando se desarrollen de manera fugaz. En este caso, sin restringir la libertad para trabajar, es preferible registrar imágenes en las que no se vea un primer plano del rostro o que los heridos yazcan de manera que no se les pueda identificar.»**

Las dos juntas dan el reparto de responsabilidades: el cámara está obligado a grabar (el hecho fugaz no se repite) y a hacerlo con distancia; la decisión de qué se emite es posterior: **«En el proceso posterior de selección y edición recae la responsabilidad de elegir la imagen que aporte contenido sin incidir desmesuradamente en la figura de las víctimas o en aspectos escabrosos.»** (9.9.2).

El montaje puede presentar el contenido **«con planos abiertos, impersonales y neutros, o se pueden ocultar parcialmente con medios técnicos.»** Pero **«las posibilidades de edición (ralentización, imagen congelada...) pueden generar un efecto reprobable y no debemos optar por ello si sólo sirve para acentuar la morbosidad de una historia.»** (9.9.2). Tampoco sirve de excusa el aviso de que las imágenes **«pueden herir su sensibilidad»**: el libro dice que **«tiene algo de hipocresía»**.

10.6.3 Víctimas de violencia de género

El Libro de estilo da una pauta de imagen propia para las víctimas de malos tratos (9.2.12.2): **«Los sonidos o imágenes ‘robadas’ a la víctima no se emplearán si permiten su identificación nítida. Sólo se emitirán con autorización y con un prudente alejamiento profesional.»** Y si se requiere el anonimato, **«debemos hacerlo con respeto, evitando el efecto mosaico, la ocultación de ojos, las pelucas o las gafas oscuras... por la similitud con el tratamiento de imagen de los delincuentes, lo que nos llevaría a criminalizar a la víctima. Es preferible una estética menos agresiva (contraluz, grabación en sombras, voz en off...)»**. Es una decisión de cámara: la víctima que habla sin ser reconocida se graba a contraluz o en sombra, no se pixela después.

Del presunto agresor (9.2.12.1): **«Una conciencia profesional escrupulosa nos obliga a no mostrar con detalle ni identificar plenamente al presunto agresor, al menos mientras no pesen cargos judiciales contra él, e incluso mientras no haya sentencia firme»**.

10.6.4 Reconstrucciones y estética

- Reconstrucciones (9.2.12.3). El sistema es **«poco recomendable, especialmente en un informativo diario»**. La alternativa es de cámara: **«podemos usar una imagen subjetiva de cámara para reconstruir los hechos a través de sus escenarios, sin la referencia principal de ningún personaje o actor.»** Y es obligatorio el rótulo: **«cuando el recurso de un montaje de ficción sea inevitable, es obligatorio que, durante todo el tiempo de aparición de las imágenes en pantalla, figure el rótulo ‘Reconstrucción’»**.
- Estética (9.2.12.4). **«La imagen oscilante ‘cámara en mano’, una música tópica, un virado a blanco y negro... evocan inevitablemente escenas ficticias de misterio, terror... o de una película. Y la información sólo habla de realidad.»** En sucesos, la cámara no dramatiza: plano estable, sin efectos.
- Archivo (9.9.1). Las imágenes de archivo que ilustran delincuencia, malos tratos o asuntos judiciales también se tratan en edición, y **«En rotulación debe hacerse constar claramente que es material de ‘Archivo’ durante todo el tiempo en que la imagen permanezca en pantalla, al menos con suficiente margen como para ser leído sin apremio por el espectador.»**

10.6.5 Desaparecidos y suicidio

- Desaparecidos (9.8): **«Las llamadas de socorro o anuncios de personas adultas desaparecidas no se emitirán hasta el quinto día de ausencia, con la condición de que, previamente, se haya presentado denuncia.»** Vale para mayores de edad con plena capacidad, en los que no se puede descartar la ausencia voluntaria. Se comprueba antes la fuente y la constancia de las Fuerzas de Seguridad. En principio, en la desconexión territorial de la provincia. Salvedad: niños, ancianos, enfermedad o peligro manifiesto: **«basta con la comprobación rigurosa del hecho para dar la información inmediata»**.

- **Suicidio** (9.5.4.1, último párrafo): **«Nuestros espacios informativos no ofrecerán tampoco imágenes ni darán noticia de un suicidio, salvo si se trata de una persona de gran relevancia o en reportajes de mayor profundidad que trasciendan un hecho aislado y lo traten con delicadeza.»** Y con las reconstrucciones, que el 3.2.2 prohíbe como norma general, **«En caso de sucesos o noticias con resultado de muerte, heridas graves, suicidios o situaciones de abuso estamos obligados a ser muy escrupulosos con este método.»**

10.6.6 Del suceso al juicio: la cámara en la sede judicial

El suceso sigue en los juzgados, y allí la cámara tiene reglas publicadas. El Libro de estilo pone la de fondo (9.5.2, «Omisiones»): **«Las víctimas de un delito tampoco serán citadas o identificadas, ni mostraremos imágenes o sonidos que contribuyan a ello. La exigencia es inexcusable con los menores, sobre todo en actos contra la libertad sexual, salvo que la propia víctima, ya adulta, decida hacer públicos los hechos y sus circunstancias.»** Y del detenido: **«La identidad completa de un detenido tampoco se dará a conocer sobre todo si no existen cargos. Hay una excepción matizada: que sea alguien con gran notoriedad u ocupe una responsabilidad pública de alto nivel. Incluso en este supuesto debe imperar la discreción y sólo la atenuaremos si hay relación entre el presunto delito y la función que desarrolla, pero sólo en caso que el delito sea manifiesto, y si la identidad es necesaria para completar la información.»**

El *Protocolo de Comunicación de la Justicia 2020* del CGPJ distingue dos momentos:

En la instrucción, fuera de la sala. Recuerda la doctrina del TC (sentencia 56/2004, reiterada en la 57/2004): **«los pasillos u otras dependencias de ese edificio no son fuentes de información de acceso general»**. Pero **«los medios de comunicación deben poder tener acceso a la imagen que se produce en el exterior de los juzgados ya sea de investigados o de testigos, con los límites que establece la ley.»** Para ello, **«Los jefes de prensa de los diferentes tribunales, en coordinación con las fuerzas de seguridad, deberán establecer un perímetro lógico donde puedan estar los periodistas para tomar imágenes sin dificultad ni obstáculos intermedios que impidan su grabación.»** y facilitar un espacio para grabar declaraciones y un lugar para las crónicas en directo.

En el juicio oral. Según la doctrina constitucional que el protocolo recoge, **«la regla es el libre acceso de los medios audiovisuales a las salas de vistas»**, que jueces y tribunales pueden limitar; si se restringe, las oficinas de comunicación pedirán la resolución motivada y la trasladarán a los periodistas. Las pautas para la grabación de las partes son recomendaciones:

Quién o qué	Pauta del protocolo
Posición de la cámara	«Las cámaras se situarán en un lugar que no moleste y siguiendo siempre las indicaciones del presidente del tribunal, que dará las pautas que considere oportunas.»
Testigos protegidos y víctimas	«Los jefes de prensa explicarán las limitaciones de grabación en el caso, por ejemplo, de testigos protegidos y/o víctimas.»
Cuándo se apaga	«Los periodistas apagarán la cámara durante los recesos y cuando el juicio haya quedado visto para sentencia.»
Víctimas	«Se evitará grabar imágenes que permitan la identificación de las víctimas, salvo que hayan prestado su consentimiento expreso.»
Acusado	Planos de identificación plena sólo si hay interés público relevante por la gravedad de los hechos y su repercusión, si es personaje público o con notoriedad pública, o si ha consentido de forma expresa o tácita; si no, «se procurará tomar planos posteriores o laterales del acusado.»
Testigos y peritos no funcionarios	«es necesaria su autorización expresa.»
Jurado	«Se procurará grabar solo recursos de los miembros del jurado, para que no se facilite la identificación individual de los mismos.»
Funcionarios (jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, forenses, peritos funcionarios)	Se les aplica el artículo 8.2.a) de la LO 1/1982, visto en «Actos institucionales»
Vistas de gran repercusión	Aunque haya señal institucional, «se recomienda realizar una toma de planos al inicio de la vista (mudo), siempre en presencia del tribunal y con los acusados en la sala.»

La señal institucional, cuando el tribunal tiene grabación propia de calidad, se distribuye a los medios que la pidan, y es **«siempre institucional; es decir, la cámara grabará en plano medio a la persona que interviene en cada momento y procurará evitar aquellos planos que contribuyan al sensacionalismo o a ofrecer una visión sesgada de la vista oral.»** Si la sala es pequeña y no hay imagen institucional, se recomienda un **«sistema de pool (un medio graba y distribuye a los demás)»**; y si tampoco es posible, **«se organizará un mudo (grabación de imágenes al inicio del juicio)»**.

10.7 Eventos no controlados

10.7.1 Qué es un evento no controlado

Un directo desde la calle es, casi siempre, un evento no controlable: que no se puede pedir que se repita, ni cambiar dónde ocurre, ni callar lo que suena alrededor. Una rueda de prensa, una manifestación, un pleno, un incendio.

El Libro de estilo nombra las situaciones extremas (5.6): **«incendios, accidentes graves en lugares de difícil acceso o situaciones meteorológicas adversas»**. A ellas se suman las catástrofes, los disturbios, las aglomeraciones y cualquier hecho que estalla sin convocatoria. Lo que tienen en común para la cámara es que no hay segunda toma y que el equipo no elige dónde ponerse.

10.7.2 Grabar siempre, y seguir grabando

Las reglas de captación en un evento que no se controla (oficio, salvo lo atribuido):

1. Se graba. El cámara «**está obligado a captar los hechos, con prudencia, con cierta distancia física y profesional, y en cualquier circunstancia, especialmente cuando se desarrollen de manera fugaz.**» (9.9.2). Lo que no se ha grabado no existe: «**La imagen que no ha sido grabada no se puede recuperar y, por tanto, es como si no existiera a cualquier efecto.**» (5.2).
2. No se corta la acción. «**No se interrumpirá la grabación de un hecho mientras se mantenga la acción que se desarrolla en ese momento a fin de facilitar la selección y el montaje posterior.**» (5.3.2).
3. Grabar aunque se esté emitiendo. La grabación local es la única red de seguridad si el enlace se cae.
4. Ambiente siempre. El sonido ambiente se registra «**siempre y en cualquier circunstancia**» (5.4): tapa cortes y es parte del hecho (las sirenas, los gritos, el viento).
5. Primero el plano de situación. Un plano general que diga dónde y cuánto, antes de acercarse: si el hecho acaba en segundos, al menos queda su contexto.
6. Estabilidad antes que dramatismo. La cámara al hombro es a veces la única posible, pero el movimiento no se busca como efecto (9.2.12.4, visto en «Sucesos»).

10.7.3 Ninguna imagen vale una vida

El Libro de estilo pone el límite (5.6): «**Una buena previsión ayuda a evitar situaciones de compromiso pero hay que tener presente que ninguna información vale una vida, ni siquiera ponerla en peligro. La profesión, a veces, tiene riesgos, pero las actitudes temerarias nunca son recomendables: un periodista no es mejor porque se arriesgue, sino porque vuelve y lo cuenta.**»

La regla de oficio que se deriva: ningún plano justifica un riesgo desproporcionado. La cobertura de un incidente se hace desde donde se puede estar, y la valoración de si se puede estar la hace el equipo en el sitio, no la redacción por teléfono. En una manifestación o un incidente, seguridad primero: vías de salida, distancia, prendas visibles.

El libro obliga también a las medidas de seguridad del lugar (8.3.4): «**Estamos obligados también a acatar las medidas de seguridad cuando la prudencia o las normas lo aconsejen. Siempre usaremos casco en una obra de construcción, bata en un quirófano, en un laboratorio, y en cualquier otro lugar donde las condiciones de asepsia lo precisen.**» La prevención de riesgos en exteriores (aglomeraciones, climatología, trabajo nocturno) es el tema 14.

Y el periodista no es noticia (5.6): «**El periodista y sus dificultades profesionales no son noticia salvo que se sufra un accidente grave o la comisión de un delito contrario a la libertad de expresión o al derecho de los ciudadanos, a los que representamos, a estar informados.**»

10.7.4 Cuando algo falla

El libro no admite excusas técnicas ante el espectador (5.6): «**Un material estropeado, extraviado o sustraído no puede ser una excusa ante los espectadores para no dar una información o hacerlo deficientemente. Tampoco lo es un retraso, un descuido personal o la demora de un transporte. Si una o varias de estas circunstancias se producen, la Redacción está obligada a encontrar una alternativa inmediata que no prive a los espectadores de una noticia, sobre todo si es importante.**» Y fija a quién se avisa: «**Cualquier retraso en el trabajo que un equipo realice fuera del centro de producción debe ser comunicado a los editores para que tomen una decisión.**»

La comunicación de incidencias del equipo es el tema 11.

10.8 Normativa que el tema invoca

Norma	Precepto	Redacción
Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen	Artículo 8.2, párrafos a) y c), y su último párrafo	Original, publicada el 14/05/1982; una sola redacción, vigente el 24/09/2026
Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual	Artículo 144, apartados 1 a 5	Original, publicada el 08/07/2022 y aplicable desde el 09/07/2022; una sola redacción, vigente el 24/09/2026

El *Protocolo de Comunicación de la Justicia 2020* no es una norma: lo presentó el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ a la Comisión Permanente el 27 de mayo de 2020 y al Pleno el 28 de mayo de 2020, y sus pautas de grabación son recomendaciones. El Libro de estilo es un documento de la casa, de 2004, con el valor que él mismo se da (epígrafe «De dónde sale este tema»).

10.9 Lo que este tema no da, y dónde está

- No se ha localizado un manual operativo publicado de CSRTV sobre cobertura de deportes, actos institucionales, cultura o sucesos; lo propio de la casa se limita al Libro de estilo de 2004, sin edición posterior localizada.
- El Libro de estilo no tiene pautas de cámara para teatros, conciertos o museos (permisos, luz de sala, derechos sobre la obra o el espectáculo); lo que el tema dice de ellos es oficio.
- No hay en el Libro de estilo pautas de posiciones de cámara en deporte; lo que se da es oficio.
- La contratación de los derechos audiovisuales de las competiciones deportivas y el catálogo de acontecimientos de interés general para la sociedad: no se dan; del régimen de la exclusiva, el tema da sólo el derecho al breve resumen y el acceso a la zona autorizada (Ley 13/2022, artículo 144).
- Derechos de imagen, privacidad, menores y víctimas en profundidad: tema 12.
- La técnica de captación (ENG, UM, retransmisión, directo, señal *pool*, piloto y retorno): tema 3.
- La planificación con la redacción y las entrevistas: tema 8.
- La microfonía y los niveles: tema 6. La cámara lenta y la cobertura multicámara como recurso: tema 15. La representación de personas y territorios: tema 16.
- La seguridad del equipo y la comunicación de incidencias: tema 11. La prevención de riesgos en exteriores: tema 14.

10.10 Trazabilidad

Fuente	Leída	Qué sostiene
<i>Libro de estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía</i> , RTVA, 1.ª ed., marzo de 2004: Introducción (p. 9); 2.5.4; 4.1.1; 4.2; 4.3.2.1; 5.2; 5.3.1; 5.3.2; 5.4; 5.5; 5.6; 7.1; 7.3; 7.4.2; 7.5; 7.5.1; 7.5.4; 8.3.2; 8.3.4; 8.4; 8.4.1; 8.4.2; 9.2.12.1-9.2.12.4; 9.5.2; 9.9; 9.9.1; 9.9.2	24/09/2026	Valor del libro; qué es noticia; convocatorias y rueda de prensa; cifra de manifestantes; sonido por canales y en actuaciones; efecto de la cámara; cifras de la pieza; deportes y retransmisiones; política y local; cultura y fiestas; material objetable, víctimas, cámara oculta, reconstrucciones, archivo; situaciones extremas y seguridad
Ley Orgánica 1/1982, artículo 8, texto consolidado del BOE (BOE-A-1982-11196)	24/09/2026	Imagen de cargos públicos en actos públicos; persona accesoria en un suceso público; salvedad del anonimato
Ley 13/2022, artículo 144, texto consolidado del BOE (BOE-A-2022-11311)	24/09/2026	Breve resumen informativo de un acontecimiento en exclusiva; noventa segundos; gastos técnicos; logotipos; acceso a la zona autorizada
CGPJ, <i>Protocolo de Comunicación de la Justicia 2020</i> , apartados 5.b, 5.d y 5.e	24/09/2026 (y comprobado ese día que es la versión que publica la web del Poder Judicial)	Imagen en el exterior de los juzgados; acceso a salas de vistas; pautas de grabación de partes, jurado y funcionarios; señal institucional, <i>pool</i> y mudo
Tema 11 del específico de Redactor/a de Canal Sur (cerrado), epígrafe «Sucesos»	Copiado literal	Desaparecidos y suicidio
Tema 10 del específico de Redactor/a de Canal Sur (cerrado), «Eventos no controlables»	Copiado literal (primer párrafo)	Definición de evento no controlable

Oficio sin norma detrás, y así se declara: la tabla de tratamiento por tipo de pieza; la posición y los recursos en la rueda de prensa; la operativa del cámara en deporte y cuándo no seguir la acción; el deporte en ENG, salvo el artículo 144 de la Ley 13/2022; los rasgos del acto institucional; la operativa en espectáculos y espacios culturales; las reglas de captación en eventos no controlados y la de que ningún plano justifica un riesgo desproporcionado.

Esquema de repaso · tema 10

Siglas: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (**RTVA**); Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (**CSRTV**); Canal Sur Televisión (**CSTV**); Canal 2 Andalucía (**C2 Andalucía**); captación electrónica de noticias (**ENG**); unidad móvil (**UM**); Consejo General del Poder Judicial (**CGPJ**); Ley Orgánica (**LO**); Tribunal Constitucional (**TC**).

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado y verificado en el tema. Horquilla del método: unas 2.000 palabras y unas 130 líneas; no crece con el tema. Se quita explicación, nunca el dato.

De dónde sale

- Punto sin norma propia, criterio de cobertura (oficio + Libro de estilo, 1.^a ed. marzo 2004, única localizada): no es reglamento inflexible, es recomendaciones, salvo casos con conducta obligatoria o comportamiento inaceptable, donde no hay elección (Introducción, p. 9).
- Protocolo de Comunicación de la Justicia 2020 (CGPJ): pauta de la sede judicial, no es norma · LO 1/1982 art. 8.2: única norma de imagen, desarrollo en tema 12 · Ley 13/2022 art. 144: único resumen informativo · técnica de captación (ENG/UM/retransmisión/directo): tema 3.

Noticias

- Tratamiento por tipo (oficio): informativo sobrio/estable · reportaje con autoría · documental planos largos · entretenimiento multicámara · deporte óptica larga · institucional posiciones fijas. Decide el operador en reportaje/documental; ejecuta en multicámara/protocolo.
- (5.2) se abstendrá de usar la cámara para estética de ficción, eludirá encuadres extravagantes en informativos diarios · (5.3.1) 20-25 planos y 3-4 secuencias para un minuto de edición, 4-8 minutos útiles grabados para una noticia tipo de un minuto.
- (4.2) rueda de prensa no es noticia en sí misma, ni relación protocolaria ni orden del día; buscar vías alternativas; equipo atento a «dar la vuelta» a la información · (5.5) noticia = lo que se dice/muestra, más si es novedoso/trascendente, también en detalles fuera de la convocatoria.
- (4.1.1) reclamar condiciones mínimas de imagen al convocante; planificación con imágenes/secuencias suficientes, escenarios adecuados, personas a entrevistar, equipo técnico (planificación con redacción: tema 8).
- Rueda de prensa (5.5) pobre en imagen, 3 salidas: pactar grabación específica con embargo · vídeo complementario en paralelo · recursos posteriores o archivo.
- (5.4) sonido: canal 1 declaraciones/rueda de prensa/periodista, canal 2 ambiente (micro de cámara); canal 1 de mesa de sonido si es tan importante como la imagen (actuación, discurso, ensayo) · (5.2) trípode en circunstancias normales, al hombro aun con foco estático, sobre todo recursos en rueda de prensa/entrevista.
- Posición/recursos en sala (oficio): declaración fija y entera, recursos antes/después, no durante la frase.
- Manifestaciones (4.3.2.1) cifra propia: 2-4 personas/m², indicando cálculo propio y método, sin excluir cifras de organizadores/policía; (oficio) planos generales altos, cabeza y cola.
- (5.4) grabación específica y continuada del sonido si son lemas/gritos · (5.5) «efecto Heisenberg»: la cámara provoca o altera actitudes; distinguir lo que ocurre de lo que se hace porque está la cámara. Seguridad: epígrafe eventos no controlados.

Deportes

- (7.5) el deporte no tiene parámetros distintos salvo espectador apasionado, subjetivo, a veces hipersensible/experto · (7.5.1) espera: referencia de lo sucedido, datos novedosos/anécdotas/jugadas discutibles, diversión.
- (7.5.4) actitudes delictivas en grada: denuncia con determinación y detalle, sin eufemismos («minoría de siempre»); trato con respeto y distancia profesional a espectadores y deportistas (identificables en esas imágenes: tema 12).

- (8.4) retransmisiones (deporte primero, también taurinas y fiestas populares): manda la imagen, la palabra se adecua a ella; narrador usa monitor de programa · (8.4.1) máximo acercamiento a la objetividad, juicio de valor con repeticiones/tomas diferentes/ralentizaciones (cámara lenta: tema 15) · (8.4.2) equilibrio, no todos los andaluces siguen el club televisado.
- Operativa del cámara (oficio): óptica larga (vibración amplificada, soporte/arriostrado crítico), foco a la carrera, anticipación del encuadre, posición asignada por el plan, grabación continua para repetición, intemperie; cámara de posición fija no sigue la jugada (piloto/retorno: tema 3).
- ENG (oficio): vale lo de noticias; cámara única de resumen graba en continuo desde posición alta y anticipa el área de gol; posición/grabación según acreditación y condiciones del organizador.
- (Ley 13/2022, 144.1) titular del derecho exclusivo permite breve resumen informativo en condiciones razonables, objetivas y no discriminatorias · (144.2) solo en noticiarios/programas informativos de actualidad, a petición solo si el mismo prestador ofrece el mismo programa en diferido.
- (144.3) sin contraprestación si diferido y menos de noventa segundos, salvo gastos técnicos de elaboración del resumen · (144.4) logotipo/marca de organizador y patrocinador principal, aparición permanente durante la emisión · (144.5) acceso de prestadores a la zona autorizada, no a cualquier punto del recinto.

Actos institucionales

- Rasgos (oficio): posición asignada por organizador/gabinete, señal institucional o *pool* en salas pequeñas (tema 3), protocolo conocido de antemano.
- (7.1) política árida sin trabajo de imagen; ejemplo: pleno de presupuesto con planos significativos de partidas y gráficos que no desplacen el dato ni los portavoces · (7.4.2) la institución no es toda la noticia, una capital no es solo su Ayuntamiento.
- (4.1.1) denominación exacta del acto (congreso, simposio, asamblea...), para la ficha del material · (8.3.2) descartar emplazamientos con connotaciones publicitarias/propagandísticas explícitas en el directo.
- (LO 1/1982, 8.2.a) cargo público/profesión de notoriedad, imagen en acto público o lugar abierto al público: no impide grabar · (8.2.c) suceso público con persona meramente accesoria: no impide grabar · (8.2, último párrafo) salvedad: no aplica a quien por su función necesite anonimato (desarrollo: tema 12).

Cultura

- (7.3) Sociedad incluye Cultura (espectáculo y creación), con Educación, Salud, Consumo, Ocio, Ciencia, Tecnología, Religión, Medio Ambiente, Tribunales, Sucesos · (2.5.4) diversidad cultural sin tópicos ni estereotipos (representación de personas/territorios: tema 16).
- (5.4) actuación/ensayo: canal 1 de mesa de sonido si es tan importante como la imagen; grabación específica y continuada (canales 1 y 2) si el sonido es base estética/noticiosa, imagen con valor subalterno en el montaje; ambiente registrado siempre, incluso en silencio casi absoluto (exposición, museo).
- (8.4.2) moderación en fiestas populares (Semana Santa, Rocío, Santa María de la Cabeza, Ferias), percepción del espectador plural (religiosa, artística, estética, social); toros: mayor apoyo de la palabra por tradición y léxico. Procesión (oficio): cámara con paso asignado no lo abandona.
- Operativa (oficio): concierto/teatro, luz del espectáculo sin añadir luz sin permiso, exposición para altas luces, ganancia según ruido tolerable (tema 1); ensayo general/pase de prensa, más libertad; exposición/museo, trípode y movimientos lentos, ambiente siempre; rodaje/taller, proceso y entrevista; fiesta en calle, epígrafe eventos no controlados.
- (8.3.4) adecuarse al ambiente es razonable, dejarse absorber es inadmisibles; indumentaria adecuada dentro y fuera del centro.

Sucesos

- (9.9, «Material objetable») el valor informativo prima pero no da carta blanca. Límite: nunca planos cortos y nítidos de rostro de persona muerta, gravemente herida, agonizante o con tensión psicológica extrema. Sensacionalismo: cadáver desmembrado en plano corto/explicito no es información, puede suponer violación de intimidad penada por Tribunales.

- Contenido sexual explícito: no se emite salvo interés noticioso evidente, horario adecuado y aval previo de Dirección de Informativos · menores, víctimas de delito, testigos protegidos, fuerzas de seguridad y familia: no se emiten con factor de riesgo, rostros cubiertos/tramados, sin datos de identidad/paradero.
- Cámara oculta: no se emiten imágenes por medios ilegales/ardides, salvo autorización previa de Dirección de Informativos por interés público · compromiso final (9.9.2): no emitir imagen detallada de víctima sin autorización si es ofensiva para su dignidad/privacidad.
- (9.9.1) cámaras no asediarán con cercanía desmesurada a víctimas de delitos, accidentes, catástrofes o circunstancias dramáticas · (9.9.2) cámara obligada a captar los hechos, con prudencia y distancia física/profesional, especialmente lo fugaz; preferible sin primer plano del rostro o heridos irreconocibles.
- (9.9.2) responsabilidad de selección/edición posterior; planos abiertos/impersonales u ocultación técnica; ralentización/imagen congelada no si solo acentúa morbo; el aviso de imágenes que «pueden herir sensibilidad» tiene «algo de hipocresía».
- (9.2.12.2) violencia de género: sonido/imagen «robada» no se emplea si identifica, con autorización y alejamiento profesional; anonimato sin efecto mosaico/pelucas/gafas oscuras, mejor contraluz/sombra/voz en off · (9.2.12.1) presunto agresor: no mostrar con detalle ni identificar mientras no haya cargos, ni siquiera hasta sentencia firme.
- (9.2.12.3) reconstrucciones poco recomendables, sobre todo en informativo diario; alternativa: subjetiva de cámara sin referencia de personaje/actor; rótulo obligatorio «Reconstrucción» durante toda su aparición · (9.2.12.4) estética: cámara en mano/música tópica/virado a blanco y negro evocan ficción, en sucesos plano estable, sin efectos · (9.9.1) archivo: rótulo «Archivo» durante toda la permanencia en pantalla, con margen de lectura.
- (9.8) desaparecidos adultos: no se emiten hasta el 5.º día de ausencia, con denuncia previa, salvo niños/ancianos/enfermedad/peligro manifiesto, información inmediata con comprobación rigurosa · (9.5.4.1, último párrafo) suicidio: no se ofrecen imágenes/noticia salvo persona de gran relevancia o reportaje de profundidad con delicadeza; reconstrucciones, escrupulosidad si hay muerte, heridas graves, suicidio o abuso (3.2.2 prohíbe reconstrucción como norma general).
- Sede judicial (9.5.2) víctimas no citadas/identificadas, inexcusable con menores en libertad sexual salvo que la víctima adulta decida hacerlo público; detenido: identidad completa no se da salvo notoriedad/responsabilidad pública, con discreción y solo si hay relación con el delito.
- (Protocolo CGPJ 2020, doctrina TC 56/2004 y 57/2004) pasillos/dependencias no son de acceso general; acceso a imagen en el exterior de los juzgados con límites legales; jefes de prensa establecen perímetro y espacio para declaraciones/crónicas en directo.
- (Protocolo CGPJ 2020) juicio oral: regla, libre acceso de medios a salas de vistas, limitable por jueces/tribunales con resolución motivada; cámaras en lugar que no moleste, según indicaciones del presidente del tribunal; jefes de prensa explican limitaciones con testigos protegidos/víctimas; cámara apagada en recesos y con juicio visto para sentencia.
- (Protocolo CGPJ 2020) evitar identificación de víctimas salvo consentimiento expreso; acusado: identificación plena solo con interés público relevante, personaje público/notoriedad o consentimiento expreso/tácito, si no, planos posteriores/laterales; testigos/peritos no funcionarios, autorización expresa; jurado, solo recursos sin identificación individual.
- (Protocolo CGPJ 2020) funcionarios (jueces, fiscales, letrados, forenses, peritos funcionarios), art. 8.2.a) LO 1/1982; vistas de gran repercusión, toma de planos al inicio («mudo») con tribunal y acusados en sala; señal institucional en plano medio evita sensacionalismo; sin ella, sistema de *pool*; si tampoco, «mudo» al inicio del juicio.

Eventos no controlados

- (5.6) situaciones extremas: incendios, accidentes graves de difícil acceso, meteorología adversa; (oficio) más catástrofes, disturbios, aglomeraciones, hecho sin convocatoria; sin segunda toma, equipo no elige dónde ponerse.
- (9.9.2) obligación de captar los hechos con prudencia y distancia, especialmente lo fugaz · (5.2) imagen no grabada no se recupera, como si no existiera · (5.3.2) no se interrumpe la grabación de un hecho mientras dure la acción · grabar aunque se esté emitiendo, red de seguridad (oficio) · (5.4) ambiente siempre y en cualquier circunstancia.
- Plano de situación primero; estabilidad antes que dramatismo (oficio, con 9.2.12.4).
- (5.6) ninguna información vale una vida ni ponerla en peligro; actitudes temerarias nunca recomendables, un periodista no es mejor por arriesgarse sino porque vuelve y lo cuenta; regla de oficio: ningún plano justifica riesgo desproporcionado, valoración del equipo en el sitio (prevención de riesgos en exteriores: tema 14).

- (8.3.4) acatar medidas de seguridad del lugar: casco en obra, bata en quirófano/laboratorio · (5.6) el periodista no es noticia salvo accidente grave o delito contra la libertad de expresión/derecho a la información.
- (5.6) material estropeado/extraviado/sustraído, retraso o descuido no son excusa, redacción busca alternativa; cualquier retraso se comunica a los editores (comunicación de incidencias: tema 11).

Normativa

- LO 1/1982, art. 8.2 a) y c) y último párrafo, redacción original, vigente 24/09/2026 · Ley 13/2022, art. 144.1 a 144.5, redacción original, vigente 24/09/2026 · Protocolo de Comunicación de la Justicia 2020 (CGPJ): no es norma, recomendaciones.
- No dado: manual operativo publicado de CSRTV sobre cobertura; pautas de cámara para teatros/conciertos/museos; posiciones de cámara en deporte; contratación de derechos audiovisuales y catálogo de acontecimientos de interés general (solo resumen y zona autorizada, art. 144).

TEMA 11 – Seguridad del equipo, transporte, montaje, verificación, mantenimiento básico y comunicación de incidencias

Bloque	Temario específico de Cámara Operador · punto 11
Sirve para	Puesto 2.8, Cámara Operador (grupo B03), y la prueba práctica del puesto
Fuente	Ley 31/1995, de prevención de riesgos laborales, artículos 17 y 29; Real Decreto 1215/1997, de equipos de trabajo, artículos 2, 3 y 4 y anexos I y II; X Convenio Colectivo de la RTVA, artículos 65, 66 y 67. Libro de estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía (apartado 6.5). Documentación de fabricante: Sony, manual de la PXW-Z200 (2024) y manual de la ILCE-1. IATA, guía para pasajeros que viajan con baterías de litio (edición de 2026). Lo demás, oficio
Redacción que se estudia	Ley 31/1995 y Real Decreto 1215/1997 en la redacción vigente el 24/09/2026 (los anexos del real decreto, en la que les dio el Real Decreto 2177/2004); documentación de fabricante y guía IATA en la versión que se cita en «Trazabilidad»
Extensión	10.900 palabras aproximadamente

Siglas que usa el tema: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (**RTVA**); Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (**CSRTV**); Ley de Prevención de Riesgos Laborales (**LPRL**, la Ley 31/1995); real decreto (**RD**); equipo de protección individual (**EPI**); captación electrónica de noticias (**ENG**, *electronic news gathering*); producción electrónica de campo (**EFP**, *electronic field production*); unidad de control de cámara (**CCU**, *camera control unit*); panel de control remoto (**RCP**, *remote control panel*) y panel de control de operación (**OCP**, *operation control panel*); cámara de panorámica, inclinación y zoom (**PTZ**, *pan-tilt-zoom*); *Society of Motion Picture and Television Engineers* (**SMPTE**), que da nombre a la fibra híbrida de cámara; conector de audio profesional de tres polos (**XLR**); retorno de programa interrumpible al auricular (**IFB**, *interruptible foldback*); sensor de imagen de semiconductor de óxido metálico complementario (**CMOS**, *complementary metal-oxide semiconductor*); pantalla de cristal líquido (**LCD**, *liquid crystal display*) y de diodos orgánicos emisores de luz (**OLED**, *organic light-emitting diode*); tarjeta de memoria *Secure Digital* (**SD**) y su variante de gran capacidad (**SDXC**); sistema de archivos **exFAT** (*extended file allocation table*); Asociación Internacional de Transporte Aéreo (**IATA**, *International Air Transport Association*); Organización de Aviación Civil Internacional (**OACI**); dispositivo electrónico portátil (**PED**, *portable electronic device*), como lo llama la IATA; vatio-hora (**Wh**), amperio-hora (**Ah**) y voltio (**V**); corriente alterna (**CA**); diodo emisor de luz (**LED**, *light-emitting diode*); bus serie universal (**USB**, *universal serial bus*). **PXW-Z200** e **ILCE-1** son referencias de modelo de Sony, no siglas; **LOCK** es la rotulación en inglés de la posición de bloqueo de la pestaña de las tarjetas SD. **CFexpress** es el nombre de un formato de tarjeta, no una sigla que se desarrolle.

Enunciado del programa (concurso-oposición de la RTVA y CSRTV, BOJA núm. 186, de 24 de septiembre de 2026, anexo V, temario específico del puesto 2.8, punto 11):

Seguridad del equipo, transporte, montaje, verificación, mantenimiento básico y comunicación de incidencias.

Qué se puede preguntar. No hay exámenes anteriores de este puesto. Por el enunciado, un tribunal puede preguntar: qué es un equipo de trabajo para el RD 1215/1997 y qué actividades cuentan como su utilización; qué hace el operador ante la condensación; en qué lugares no se guarda una cámara; qué daño puede hacer un láser al sensor; qué defectos de la pantalla o del sensor no son avería; cómo viaja una cámara y cómo se guarda una óptica en su maleta; cómo se llevan en avión las baterías de ion-litio de repuesto y a partir de cuántos vatios-hora hace falta la aprobación de la compañía; cómo se calcula el vatio-hora; en qué orden se monta una cámara sobre su soporte; qué cable

alimenta a la cámara y cuál no; qué obliga la norma sobre el montaje y la comprobación de los equipos; qué se repasa en la lista de comprobación antes de salir; qué se verifica antes de recoger; qué mantenimiento hace el operador y cuál queda reservado al personal capacitado; cómo se limpia una óptica; qué piezas de una cámara son consumibles; cómo se cargan y se guardan las baterías; por qué se formatea la tarjeta en la cámara; a quién se informa de una situación de riesgo; cuándo deja de usarse un equipo; qué hace el operador ante un código de error; qué lleva un parte de averías; y qué faltas del convenio tocan el cuidado del material. En la prueba práctica: preparar y comprobar un equipo ENG, montar una cámara en trípode con seguridad, reaccionar a un aviso de la cámara y redactar un parte de avería.

11.1 Seguridad del equipo

11.1.1 La cámara es un equipo de trabajo

Para la norma de prevención, la cámara, la óptica, el trípode, la batería y el cargador son equipos de trabajo. El RD 1215/1997, de disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, lo define en su artículo 2:

- «a) **Equipo de trabajo:** cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizado en el trabajo.»
- «b) **Utilización de un equipo de trabajo:** cualquier actividad referida a un equipo de trabajo, tal como la puesta en marcha o la detención, el empleo, el transporte, la reparación, la transformación, el mantenimiento y la conservación, incluida, en particular, la limpieza.»
- «e) **Operador del equipo:** el trabajador encargado de la utilización de un equipo de trabajo.»

La letra b) es el índice de este tema: transportar, montar, emplear, mantener y limpiar la cámara son, todas, utilización del equipo, y a todas les alcanzan las reglas de seguridad.

Las obligaciones se reparten. Al empresario, el artículo 3.1 del mismo real decreto le exige que los equipos **«sean adecuados al trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados al mismo, de forma que garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores al utilizar dichos equipos de trabajo»**, y el artículo 17.1 de la LPRL dice lo mismo con sus palabras. Al operador, el artículo 29.2 de la LPRL le impone, en su obligación 1.ª:

Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad.

Y el anexo II del RD 1215/1997, en la redacción que le dio el RD 2177/2004, fija la primera regla de uso: **«Los equipos de trabajo no deberán utilizarse de forma o en operaciones o en condiciones contraindicadas por el fabricante.»** (apartado 1, punto 3). El mismo punto sigue: **«Tampoco podrán utilizarse sin los elementos de protección previstos para la realización de la operación de que se trate.»**, y en su segundo párrafo admite una salvedad: **«Los equipos de trabajo sólo podrán utilizarse de forma o en operaciones o en condiciones no consideradas por el fabricante si previamente se ha realizado una evaluación de los riesgos que ello conllevaría y se han tomado las medidas pertinentes para su eliminación o control.»** Por eso el manual del fabricante no es lectura opcional: es lo que dice qué condiciones están contraindicadas. Los ejemplos de este tema son de la Sony PXW-Z200, videocámara de mano de 2024 con documentación pública; otra cámara tendrá otros márgenes, y se leen en su manual.

La seguridad del equipo tiene dos caras que el operador cuida a la vez: que el equipo no se dañe, y que el equipo no dañe a nadie. Una cámara que cae de un trípode es las dos cosas.

11.1.2 Dónde no se usa ni se guarda una cámara

El manual de la Z200 (p. 10) empieza por lo más simple: «**Store in a level, ventilated place.**» (guárdese en un lugar nivelado y ventilado). Y enumera los sitios donde no se debe usar ni guardar:

Lugar que el fabricante excluye	Texto del manual
Calor o frío excesivos	« In excessive heat or cold (operating temperature range: 0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F)). »
Humedad o polvo	« In damp or dusty locations. »
Lluvia	« Locations where the unit may be exposed to rain »
Vibración violenta	« Locations subject to violent vibration »
Campos magnéticos fuertes	« Near strong magnetic fields »
Transmisores de radio o televisión	« Close to radio or TV transmitters producing strong electromagnetic fields »
Sol directo o cerca de estufas	« In direct sunlight or close to heaters for extended periods »

Dos cifras de esa cámara, que no se generalizan a otras: la temperatura de funcionamiento es de «**0 °C to 40 °C**» y la de almacenamiento, de «**-20 °C to +60 °C**» (p. 335). El manual añade un aviso que es del día a día de un equipo de calle: «**Remember that in summer in warm climates the temperature inside a car with the windows closed can easily exceed 50 °C (122 °F).**» (en verano, en climas cálidos, el interior de un coche con las ventanillas cerradas supera con facilidad los 50 °C). En Andalucía, la cámara no se deja en el coche al sol.

La proximidad a transmisores tiene aplicación directa al puesto: una unidad móvil con enlace, una mochila de transmisión o el centro emisor de un repetidor son fuentes de campo electromagnético; lo que se evita es usar o guardar la cámara pegada a ellas durante mucho tiempo.

11.1.3 La condensación

Es el daño más traicionero, porque no se ve venir. El manual de la Z200 (p. 9) lo describe así: «**If the unit is suddenly taken from a cold to a warm location, or if ambient temperature suddenly rises, moisture may form on the outer surface of the unit and/or inside of the unit. This is known as condensation. If condensation occurs, turn off the unit and wait until the condensation clears before operating the unit. Operating the unit while condensation is present may damage the unit.**»

Traducido: si la cámara pasa de golpe de un sitio frío a uno cálido, o la temperatura ambiente sube de repente, se forma humedad por fuera y por dentro del aparato; eso es la condensación. Si ocurre, se apaga la cámara y se espera a que desaparezca, porque usarla con condensación puede dañarla.

Las situaciones típicas del puesto: salir de un vehículo o de un plató con aire acondicionado a la calle en verano, o entrar de la noche fría a un pabellón caldeado. La regla de oficio que se deriva es dar tiempo a la cámara a igualar temperatura antes de encenderla, dentro de su bolsa o maleta cerrada, que ralentiza el cambio. El manual no fija ese tiempo; lo fija la desaparición del empañamiento.

11.1.4 El láser y el sensor

En conciertos, discotecas, actos con espectáculo y algunos eventos deportivos hay haces láser. El manual de la Z200 (p. 10) avisa: «**Laser beams may damage the CMOS image sensor. If you shoot a scene that includes a laser beam, be careful not to let the laser beam be directed into the lens of the unit.**» Un haz láser puede dañar el

sensor; si se graba una escena con láser, hay que evitar que el haz entre directamente por el objetivo. El manual añade que los láseres de alta potencia de equipos médicos u otros pueden dañarlo **«due to reflected light and scattered light»**, es decir, también por reflexión y dispersión.

En la misma página, el manual advierte que el producto y sus accesorios llevan imanes que pueden interferir con marcapasos y otros dispositivos médicos: **«Do not place this product close to persons who use such medical devices.»**

11.1.5 Lo que parece avería y no lo es

Antes de dar parte, conviene saber qué defectos no son avería. El manual de la Z200 (p. 9) los declara expresamente:

- Pantalla y visor: tanto el LCD como el visor OLED se fabrican **«giving a functioning pixel ratio of at least 99.99%»**; por eso una proporción muy pequeña de píxeles puede quedar fija (siempre negra, siempre roja, verde o azul, o parpadeando), y el manual concluye: **«These problems are not a malfunction. Note that any such problems have no effect on recorded data.»** No es avería y no afecta a lo grabado.
- Sensor, motas blancas: **«fine white flecks may be generated on the screen in rare cases, caused by cosmic rays, etc.»**; se ven sobre todo **«When operating at a high environmental temperature»** y **«When you have raised the gain (sensitivity)»**. Tampoco es avería: es propio del principio del sensor.
- Parpadeo: con fluorescentes, lámparas de sodio o de vapor de mercurio o LED, **«the screen may flicker or colors may vary»**. El manual lo incluye entre los fenómenos del sensor que **«do not indicate a malfunction»**; no es para el servicio técnico, y su tratamiento con los ajustes de cámara se ve en el tema 1.

La diferencia práctica: un píxel fijo en el visor no está en la grabación; una mancha que aparece en la imagen grabada, en el mismo sitio en todos los planos, sí es para parte.

11.1.6 Las baterías, primer riesgo del equipo

La batería de ion-litio pide reglas propias. El manual de la ILCE-1 advierte que cargar baterías distintas de las especificadas para el aparato **«can result in leaks, overheating, explosions, electric shocks, burns, or injuries»** (fugas, sobrecalentamiento, explosiones, descargas, quemaduras o lesiones). El manual de la Z200 (p. 42) fija tres reglas:

- **«For safety, use only the Sony battery packs and AC adaptors listed below.»** Por seguridad, sólo las baterías y adaptadores de CA que el fabricante lista para esa cámara.
- **«Do not store battery packs in locations exposed to direct sunlight, flame, or high temperature.»** Ni al sol, ni cerca de una llama, ni en un sitio caliente.
- **«Always set the power switch to the (standby) position before connecting or disconnecting a battery or AC adaptor.»** El interruptor en espera antes de poner o quitar la batería o el adaptador, con la salvedad que el mismo manual hace para el adaptador y que se ve en el montaje.

El manual de la cámara Sony ILCE-1 añade, en sus notas sobre la batería, dos avisos que valen para cualquier batería de repuesto que se lleve encima: **«Do not expose the battery pack to water. The battery pack is not water-resistant.»**; y, al llevarla en el bolsillo para templarla con frío, **«If there are any metal objects such as keys in your pocket, be careful of causing a short-circuit.»** Unas llaves o monedas contra los bornes cortocircuitan la batería. De ahí la regla de transporte que se ve en el epígrafe siguiente: bornes tapados.

11.1.7 Las tarjetas de memoria

La tarjeta lleva el trabajo del día, y su cuidado físico es parte de la seguridad del equipo. Las notas del manual de la ILCE-1 sobre tarjetas de memoria:

- «**Do not remove the battery pack or the memory card, disconnect the USB cable, or turn the camera off while the access lamp is lit up. This may cause the data on the memory card to become damaged.**» Con el piloto de acceso encendido no se saca la tarjeta, no se quita la batería y no se apaga la cámara.
- «**Do not expose the memory card to water. Do not strike, bend or drop the memory card.**»
- «**Do not touch the terminal section of the memory card with your hand or a metal object.**»
- «**Do not attach a label on the memory card itself nor on a memory card adaptor.**» Una etiqueta pegada puede impedir sacarla de la ranura.
- No se usa ni se guarda en lugares calientes, como un coche aparcado al sol, al sol directo, en lugares húmedos o con sustancias corrosivas; y cerca de campos magnéticos fuertes, electricidad estática o ruido eléctrico «**the data on the memory card may become damaged**».
- «**The memory card may be hot just after it has been used for a long time. Be careful when you handle it.**»

El formateo, la copia y la fragmentación de la tarjeta se ven en «Mantenimiento básico».

11.2 Transporte

11.2.1 La cámara viaja en su maleta

El transporte es el momento en que más golpes recibe un equipo, y sus reglas son de oficio:

Momento	Regla
Transporte	La cámara viaja en su maleta, con la óptica desmontada si es pesada; el visor y el parasol, aparte
Carga en el vehículo	Las maletas, sujetas y sin nada suelto encima; el trípode, tumbado y trabado
Vehículo aparcado	El equipo, fuera del sol y nunca en un coche cerrado en verano (el manual de la Z200 avisa de los más de 50 °C)
Dos personas	Para cámaras de estudio con óptica larga, siempre

La norma no regula la maleta de una cámara. En sus condiciones generales (apartado 1), el anexo II del RD 1215/1997 sólo nombra el transporte en el punto 17, para las herramientas manuales: «**Su colocación y transporte no deberá implicar riesgos para la seguridad de los trabajadores.**»; para la cámara vale la regla general del punto 3: no se usa un equipo en condiciones contraindicadas por su fabricante, y el transporte es utilización (artículo 2.b).

11.2.2 Cómo se guarda una óptica

Una óptica se guarda en su maleta con el anillo de foco a infinito y el diafragma a la máxima apertura, y con sus tapas puestas. Es costumbre de oficio, y también lo son las razones que se dan para ella; no se han encontrado en documentación de fabricante:

Ajuste	Por qué, según el oficio
Foco a infinito	Deja el grupo de lentes en su posición de reposo, sin tensión sobre el mecanismo
Diafragma abierto	Las láminas del iris quedan recogidas, no plegadas, que es como se deforman
Tapas puestas	Delante y detrás: el polvo en el elemento trasero es el que más se ve

Lo contrario —dejar el objetivo destapado «para ventilar» o cerrar el diafragma «para proteger las láminas»— es justo lo que lo castiga.

11.2.3 Las baterías en el vehículo y en el bolsillo

Dos avisos de fabricante que tocan el transporte diario. El de la Z200 (p. 42): las baterías no se guardan «**in locations exposed to direct sunlight, flame, or high temperature**», y el salpicadero o la bandeja trasera de un coche al sol son exactamente eso. El de la ILCE-1: una batería suelta no va en un bolsillo con llaves o monedas, por el riesgo de cortocircuito.

La forma segura de llevar baterías de repuesto es con los bornes protegidos: la tapa que trae la batería, su funda o una cinta aislante sobre los contactos. Es también lo que exige la aviación.

11.2.4 Las baterías de litio en avión

Cuando el equipo viaja en avión, las baterías de ion-litio siguen reglas propias. La fuente de referencia es la guía de la IATA *Passengers Travelling with Lithium Batteries*, revisada para la normativa de 2026 (fecha el 31/03/2026), que se basa en «**the 2025-2026 Edition of the ICAO Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air (Technical Instructions) and the 67th Edition (2026) of the IATA Dangerous Goods Regulations (DGR)**»: las Instrucciones Técnicas de la OACI 2025-2026 y la 67.^a edición del reglamento de mercancías peligrosas de la IATA. La propia guía advierte que es orientativa: «**It should not be relied upon as a source of regulatory compliance.**» Lo que manda es el reglamento y, sobre él, la compañía aérea. Las cifras que siguen se estudian como vigentes a 24 de septiembre de 2026.

La magnitud que decide es el vatio-hora. La guía la define así: «**Watt-hour rating, expressed in Wh, shows the power of the lithium cell or battery, which is calculated by multiplying the rated capacity in ampere-hours by the nominal voltage (Wh = Ah x V).**» Es decir, $Wh = Ah \times V$: la capacidad nominal en amperios-hora por la tensión nominal. Y añade: «**All lithium-ion batteries are required to have the Watt-hour rating marked on the outside of the battery case.**» El dato está impreso en la carcasa; si el personal de la compañía no puede comprobarlo, la guía dice que el operador puede no admitir la batería.

Ejemplo de cálculo (no es un modelo concreto): una batería de 14,4 V y 6,6 Ah tiene $14,4 \times 6,6 = 95,04$ Wh; queda por debajo de 100 Wh.

Una cámara es un dispositivo electrónico portátil (PED) para la guía: «**Most of the consumer commodities can be listed as PED such as mobiles, laptops, cameras, radios, audio devices, watches.**» La tabla 1 de la guía (p. 8), para baterías de ion-litio **de repuesto**, es decir, sueltas:

Vatios-hora	En cabina	Facturada	Aprobación de la compañía
≤ 100 Wh	«Yes ² »	«No»	«No ² »
> 100 Wh y ≤ 160 Wh	«Yes ⁴ »	«No»	«Yes»
> 160 Wh	«Must be prepared and carried as cargo in accordance with the IATA Dangerous Goods Regulations»		

Las notas de la tabla: «**2. Each person is limited to a maximum of 20 spare batteries of any type. The operator may approve the carriage of more than 20 batteries.**» (hasta 20 baterías de repuesto por persona, ampliable con aprobación de la compañía); «**4. Limited to a maximum of 2 spare batteries per device**» (en la franja de 100 a 160 Wh, dos de repuesto por aparato). Por encima de 160 Wh, no viajan con el pasajero: van como carga de mercancías peligrosas.

Consecuencia para el puesto: las baterías de repuesto nunca van en el equipaje facturado, sea cual sea su tamaño; van en cabina. Y el consejo 8 de la guía habla de las cámaras de trabajo: «**For larger batteries (over 100 watt-hours, such as those used in larger cameras, drones, or power tools), check with your airline as approval may be required.**»

Cómo se protegen: «**Spare batteries must be individually protected to prevent short circuits by placement in the original retail packaging or by otherwise insulating terminals, e.g. by taping over exposed terminals or placing each battery in a separate plastic bag or protective pouch and carried in carry-on baggage only.**» Cada batería protegida por separado: en su embalaje original, con cinta sobre los bornes o en su bolsa o funda individual, y sólo en equipaje de mano.

Tres avisos más de la guía:

- Con varias baterías de repuesto, la compañía puede exigir «**additional separation between the batteries or that they are at a low state of charge (<25% indicated when inserted into the device)**»: más separación o carga baja, por debajo del 25 %.
- «**Always carry phones, laptops, cameras ... in your hand baggage, not in checked baggage.**» La cámara, en cabina. Es un consejo: la tabla 1 admite un aparato con su batería instalada también en equipaje facturado (hasta 100 Wh, sin aprobación; de más de 100 a 160 Wh, con ella), y la guía pide entonces protegerlo de daños y de la activación accidental, y que vaya «**completely switched off (not in sleep or hibernation mode)**». Lo que nunca va facturado es la batería de repuesto.
- «**If a device is hot, smoking, or damaged, tell the crew (or airport staff) immediately.**» Un aparato caliente, que humea o dañado se comunica en el acto a la tripulación o al personal del aeropuerto.

El transporte por carretera de baterías como mercancía peligrosa es otra normativa, que este tema no desarrolla.

11.2.5 Cargar el equipo sin lesionarse

Cuando el desplazamiento implica levantar equipo pesado, como una cámara de estudio con su óptica y su soporte, se levanta entre dos y con la espalda recta; es regla de oficio. La norma de la manipulación manual de cargas y los trastornos musculoesqueléticos son materia de los temas 14 y 17.

11.3 Montaje

11.3.1 Qué cámara se monta: con CCU o sin ella

El montaje depende del tipo de cámara, y la distinción que lo decide no es el tamaño sino si la cámara trabaja con CCU o no:

Tipo	Dónde se usa	Cómo se conecta
De estudio	Plató, sobre pedestal, con visor grande y parasol	Cable único a la CCU: triax, fibra SMPTE o multicore
De exteriores en cadena (EFP)	Retransmisiones, sobre trípode o grúa	Igual que la de estudio, con la CCU en la unidad móvil
Portátil (ENG)	Reportaje, al hombro	Autónoma: batería y tarjeta, sin CCU
Compacta y de acción	Posiciones imposibles, cámaras de detalle	Suele ir por cable coaxial o inalámbrica
Robotizada y PTZ	Plató automatizado, posiciones fijas	Red y control remoto

Una cámara en cadena recibe alimentación, sincronismo, retorno, intercomunicación y piloto por su cable, y una portátil no recibe nada: todo lo lleva encima. Los tipos de cámara y su operación son materia de los temas 1 y 3; aquí interesa lo que cambia en el montaje.

11.3.2 Los elementos que se montan

Lo que se le monta a una cámara, y lo que hay que llevar en la lista:

Elemento	Para qué
Óptica	Con su montura, su servo de zoom y su servo de foco
Visor	Grande en estudio, pequeño en portátil
Parasol y cubrecámara	Sombra sobre el objetivo y protección de lluvia
Caja de plató o adaptador	Donde entra el cable de cámara y salen sus servicios
Panel de control remoto (RCP u OCP)	Para que el control de imagen ajuste desde el control
Micrófono de cámara y su pinza	Sonido ambiente y de recurso
Batería o alimentador	Según sea autónoma o en cadena
Placa de anclaje o cuña	La pieza que la une al soporte
Teleprompter	Cuando la cámara es de presentador

11.3.3 La alimentación: qué cable la lleva

Una cámara en cadena se alimenta por su propio cable, y hasta dónde llega depende del cable:

Cable	Qué lleva	Alcance orientativo
Triax	Señal, retornos, intercomunicación y alimentación por un coaxial de dos mallas	Cientos de metros, hasta el orden del kilómetro
Fibra SMPTE	Señal por fibra y alimentación por los conductores de cobre del mismo cable híbrido	Kilómetros
Coaxial simple	Sólo señal	Corto, y sin alimentación

Hay que alimentar una cámara externamente cuando a ella llega cable coaxial, porque el coaxial transporta la señal y no la corriente. Con triax o con fibra SMPTE la cámara se alimenta por el cable, porque los dos llevan conductores para eso. Lo que decide no es la distancia: es el tipo de cable. Los alcances de la tabla son orientativos; la cifra de cada sistema la da su fabricante.

En la cámara autónoma, la regla de montaje de la alimentación es la del fabricante ya vista: el interruptor en espera antes de conectar o desconectar la batería o el adaptador de CA. El manual de la Z200 (p. 42) explica por qué: si se conecta con el interruptor encendido, la cámara puede no arrancar; entonces hay que ponerlo en espera, retirar la batería o el adaptador, esperar unos 30 segundos y volver a conectar. La regla tiene una salvedad en la misma página: **«If the AC adaptor is connected while the unit is operating from the battery pack, it can be connected with the power switch in the (on) position without problem.»** Si la cámara ya funciona con batería, el adaptador se puede conectar con el interruptor encendido. Y avisa del adaptador (p. 45): no se conecta en un espacio cerrado, como entre una pared y un mueble; se enchufa a la toma más cercana, y si hay un problema durante el uso, **«immediately disconnect the power cord from the AC power source»**. En la misma página añade dos avisos prácticos: **«The battery cannot be charged while attached to the unit, even if the AC adaptor is connected.»** —la batería puesta no se carga aunque el adaptador esté conectado; se carga en su cargador— y, al desconectar, **«grasp the plug and pull it straight out»**: se tira de la clavija, en línea recta, no del cable.

11.3.4 El orden del montaje seguro

El montaje sigue un orden que no se altera:

Momento	Regla
Montaje	Primero el soporte, después la cámara: nunca se monta una cámara sobre un trípode sin nivelar y sin la cabeza frenada
Anclaje	La cuña o placa encajada y con su seguro, y comprobada tirando antes de soltar
Equilibrado	Antes de soltar la mano: si la cabeza no está equilibrada, la cámara cae al soltar el freno
Cableado	El cable con bucle de servicio y sujeto al soporte, para que un tirón no arrastre la cámara
Óptica pesada	Con soporte propio, no colgada de la montura
Dos personas	Para cámaras de estudio con óptica larga, siempre

Y la regla que las resume: nunca se suelta una cámara hasta haber comprobado que se sostiene sola. El nivelado, el equilibrado y la cola de milano de cada soporte (trípode, pedestal, grúa, cardán) son materia del tema 4.

11.3.5 El cable, lo que más tira

Un cable mal gobernado causa cuatro problemas:

1. Tira de la cámara. La tracción del cable llega al cuerpo o al soporte y desestabiliza el plano: un movimiento suave se convierte en un tirón visible.
2. Frena el movimiento a mitad de recorrido. El operador arranca la panorámica y el cable se tensa: el plano se detiene donde no debía.
3. Vuelca el soporte. Un trípode ligero con una tracción lateral en el cable se cae, y con él la cámara.
4. Es un riesgo de tropiezo para todo el que pase, dentro y fuera de plano.

Por eso el cable se monta con holgura, se sujeta al soporte, se lleva fuera de los pasos o bajo pasacables, y no se dejan lazos en el suelo por delante del recorrido de la cámara. Al terminar, se recoge en ocho, no en rollo, para que no coja torsión. Cuando la cámara se desplaza, un asistente gobierna el cable: el reparto entre quien opera y quien asiste se ve en los temas 3 y 4.

11.3.6 Lo que la norma exige del montaje

El anexo II del RD 1215/1997, apartado 1, fija tres reglas que el montaje de una cámara cumple o incumple:

- Punto 1: **«Los equipos de trabajo se instalarán, dispondrán y utilizarán de modo que se reduzcan los riesgos para los usuarios del equipo y para los demás trabajadores.»** El cable en el paso o el trípode en una vía de evacuación incumplen la segunda mitad de la frase: el riesgo es para otros.
- Punto 7: **«Los equipos de trabajo deberán ser instalados y utilizados de forma que no puedan caer, volcar o desplazarse de forma incontrolada, poniendo en peligro la seguridad de los trabajadores.»** Es la regla del trípode lastrado con viento, del freno puesto y del cable sujeto.
- Punto 13: **«El montaje y desmontaje de los equipos de trabajo deberá realizarse de manera segura, especialmente mediante el cumplimiento de las instrucciones del fabricante cuando las haya.»**

Para los equipos de elevación de cargas, el anexo I, apartado 2, letra a), exige que, si no son fijos, dispongan **«de los elementos o condiciones necesarias en los casos restantes, para garantizar su solidez y estabilidad durante el empleo, teniendo en cuenta, en particular, las cargas que deben levantarse y las tensiones inducidas en los puntos de suspensión o de fijación a las estructuras»**. El real decreto no nombra las grúas de cámara; que una grúa que eleva la cámara se trate como equipo de elevación de cargas es lectura del tema, no texto de la norma.

Los riesgos propios del montaje y su medida:

Riesgo	Medida
Caída de la cámara	Arriostrado del soporte y linga de seguridad; cable con holgura
Caída de personas al mismo nivel	Recorrido despejado; cable fuera del paso; pasacables
Caída a distinto nivel	Protección de bordes en practicables y tribunas; EPI cuando procede
Sobreesfuerzo	Levantar entre dos; ayudas mecánicas; espalda recta
Atrapamiento	Manos fuera de la articulación en grúas y pedestales al bajar carga

11.4 Verificación

11.4.1 Lo que la norma llama comprobación

El RD 1215/1997 dedica su artículo 4 a la comprobación de los equipos de trabajo. Obliga al empresario, no al operador, y alcanza a los equipos **«cuya seguridad dependa de sus condiciones de instalación»**, que se someten **«a una comprobación inicial, tras su instalación y antes de la puesta en marcha por primera vez, y a una nueva comprobación después de cada montaje en un nuevo lugar o emplazamiento, con objeto de asegurar la correcta instalación y el buen funcionamiento de los equipos»** (apartado 1). Los equipos expuestos a deterioros que puedan generar situaciones peligrosas se someten a **«comprobaciones y, en su caso, pruebas de carácter periódico»**, y a comprobaciones adicionales ante **«acontecimientos excepcionales, tales como transformaciones, accidentes, fenómenos naturales o falta prolongada de uso»** (apartado 2). Las comprobaciones **«serán efectuadas por personal competente»** (apartado 3), sus resultados **«deberán documentarse»**, estar a disposición de la

autoridad laboral y conservarse «**durante toda la vida útil de los equipos**», y «**Cuando los equipos de trabajo se empleen fuera de la empresa, deberán ir acompañados de una prueba material de la realización de la última comprobación**» (apartado 4).

El artículo no enumera qué equipos son éstos; su texto apunta a los que dependen de cómo se instalan, como una grúa o una estructura, y no a una videocámara de mano, aunque esto es lectura del tema y no letra de la norma. Lo que alcanza a cualquier equipo, siempre que exista el riesgo correspondiente (así lo dice la observación preliminar del anexo II), y al operador en persona, es el anexo II, apartado 1, punto 4: «**Antes de utilizar un equipo de trabajo se comprobará que sus protecciones y condiciones de uso son las adecuadas y que su conexión o puesta en marcha no representa un peligro para terceros.**» Es la base legal de la lista de comprobación.

11.4.2 La lista de comprobación antes de salir

La verificación de oficio empieza antes de moverse. La lista de un equipo de reportaje, que un operador repasa cada mañana, es práctica de sector y varía de una casa a otra; ésta es la corriente:

Grupo	Qué se comprueba
Cámara	Batería cargada y de repuesto · soporte de grabación con espacio · ajustes de proyecto —resolución, cadencia, curva — · balance de blancos · código de tiempo
Óptica	Limpia · tiraje ajustado · filtros en la posición correcta
Sonido	Micrófonos y pilas · inalámbricos emparejados y en el mismo grupo · auricular · cable de emergencia
Iluminación	Panel y batería · difusores · filtros de conversión · pie y lastre
Soportes	Trípode con la copa limpia · placa de anclaje · saco de arena
Envío	Mochila con tarjetas activas · cables de red · credenciales de acceso
Seguridad	Chaleco de alta visibilidad · casco si procede · botas
Documentación	Acreditación · orden de trabajo · contactos en la localización

Las tres cosas que, según la experiencia del oficio, más veces fallan: la batería, el espacio en el soporte de grabación y el auricular. Sin las dos primeras no se graba; sin la tercera se graba sin saber qué se está grabando.

Y la regla de oficio sobre el material de repuesto: lo que no tiene repuesto no se lleva solo. Un micrófono inalámbrico va con un micrófono de cable de reserva; una batería va con otra.

La cámara ayuda a la lista. En la Z200 (pp. 43-44), la carga restante de la batería se ve en el monitor o en el visor, y la cámara avisa en dos niveles: el de batería baja, fijado de fábrica en el 10 % de la carga, y el de batería agotada, en el 3 %; los dos se pueden cambiar en el menú. Con el cargador del fabricante (p. 44), el piloto de carga naranja encendido indica que carga; parpadeando, «**Charging error, or temperature is outside the operating range and charging is paused**» (error de carga, o temperatura fuera de margen y carga en pausa); y apagado, que la batería está cargada.

11.4.3 La comprobación en el sitio

En la localización, el orden es: reconocer, montar y comprobar.

- Reconocer: luz disponible, ruido, corriente, accesos, cobertura y riesgos. Es lo que evita montar dos veces.
- Montar: soporte, cámara, sonido, luz, y envío si hay directo.

- Comprobar: señal, niveles de audio, balance de blancos, código de tiempo, y prueba completa del enlace si hay directo.

En un directo no hay segunda oportunidad para la técnica. Se llega con antelación, se monta, se prueba la señal completa —vídeo, audio, retorno e intercomunicación—, se comprueba el retardo, y se avisa al estudio de cuánto es. Un directo que empieza sin probar el retorno acaba con el reportero hablando encima del presentador. El enlace y su prueba son materia del tema 13.

La verificación también es de seguridad: antes de dejar la cámara en su posición, se comprueba que el soporte está nivelado y frenado, que la cámara no cae al soltarla, que el cable no cruza un paso y que el trípode no está en una vía de evacuación.

11.4.4 La verificación antes de recoger

Antes de desmontar, se revisa el material grabado: un vistazo al principio, a la mitad y al final de los clips, con el audio. Es el paso que más se salta y el que más caro sale: la verificación antes de recoger evita volver sin material.

Y una regla que protege el material: la tarjeta no se formatea para reutilizarla hasta tener la copia hecha y comprobada. El manual de la Z200 (p. 96), para usar en otro aparato una tarjeta formateada en la cámara, lo pone en primer lugar: «**First, make a backup of the card**». La copia de seguridad, las sumas de verificación y la ingesta son materia del tema 7.

11.4.5 La operativa de una jornada

El orden completo, que junta las rúbricas de este tema en una jornada de trabajo:

1. Recepción de la orden de trabajo: qué, dónde, para cuándo y para qué programa.
2. Preparación y comprobación del material, con la lista de comprobación.
3. Carga y traslado, con el equipo en sus maletas y sujeto.
4. Reconocimiento de la localización.
5. Montaje, en el orden seguro.
6. Comprobación de señal, audio, balance de blancos, código de tiempo y, si hay directo, del enlace.
7. Grabación o directo.
8. Verificación del material grabado antes de recoger.
9. Envío o volcado, con comprobación de que ha llegado.
10. Desmontaje, recogida y revisión del equipo; limpieza, carga de baterías y parte de averías si algo ha fallado.

11.5 Mantenimiento básico

11.5.1 Qué mantenimiento es del operador

La norma separa dos niveles. El artículo 3.5 del RD 1215/1997 obliga al empresario a que, «**mediante un mantenimiento adecuado, los equipos de trabajo se conserven durante todo el tiempo de utilización**» «**en unas condiciones tales que satisfagan las disposiciones del segundo párrafo del apartado 1**» del mismo artículo 3, y añade: «**Dicho mantenimiento se realizará teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante o, en su defecto, las características de estos equipos, sus condiciones de utilización y cualquier otra circunstancia normal o excepcional que pueda influir en su deterioro o desajuste.**» Y en su segundo párrafo reserva lo arriesgado: «**Las operaciones de mantenimiento, reparación o transformación de los equipos de trabajo cuya realización**

suponga un riesgo específico para los trabajadores sólo podrán ser encomendadas al personal especialmente capacitado para ello.» La LPRL dice lo mismo en su artículo 17.1: cuando la utilización pueda presentar un riesgo específico, «b) Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean realizados por los trabajadores específicamente capacitados para ello.»

De ahí sale el reparto, que es de oficio:

Mantenimiento básico, del operador	Reservado al servicio técnico
Limpiar la óptica, el visor, la carcasa y los contactos	Abrir la cámara o la óptica
Cargar, rotar y guardar las baterías	Sustituir el ventilador y las piezas consumibles
Formatear las tarjetas en la cámara	Sustituir el conector de batería dañado
Revisar cables, conectores y soportes	Reparar conectores, cables y placas
Guardar la óptica y el equipo como indica el fabricante	Diagnosticar y reparar la avería
Dar parte de lo que falla	

El mantenimiento que puede ser peligroso se hace con el equipo parado. El anexo II, apartado 1, punto 14, lo exige para «Las operaciones de mantenimiento, ajuste, desbloqueo, revisión o reparación de los equipos de trabajo que puedan suponer un peligro para la seguridad de los trabajadores», que se realizan «tras haber parado o desconectado el equipo, haber comprobado la inexistencia de energías residuales peligrosas y haber tomado las medidas necesarias para evitar su puesta en marcha o conexión accidental mientras esté efectuándose la operación»; si la parada o desconexión no es posible, se adoptan medidas para hacerlo de forma segura o fuera de las zonas peligrosas. Aplicado al puesto: el foco LED o la cámara se limpian desconectados, y la batería se quita antes de tocar el conector de alimentación.

Y dos reglas más del mismo apartado: «Cuando un equipo de trabajo deba disponer de un diario de mantenimiento, éste permanecerá actualizado.» (punto 15); y un equipo retirado del servicio debe conservar sus dispositivos de protección o quedar de forma que no se use (punto 16: «deberán permanecer con sus dispositivos de protección o deberán tomarse las medidas necesarias para imposibilitar su uso»). En la práctica, el equipo averiado se etiqueta y se aparta, para que nadie lo coja por error.

11.5.2 La limpieza

La limpieza es la parte más frecuente del mantenimiento del operador. Las pautas del fabricante (manual de la Sony ILCE-1, «On cleaning»), que son de una cámara concreta y valen como guía:

- Óptica: «Do not use a cleaning solution containing organic solvents, such as thinner, or benzine. When cleaning the lens surface, remove dust with a commercially available blower. In case of dust that sticks to the surface, wipe it off with a soft cloth or tissue paper slightly moistened with lens cleaning solution. Wipe in a spiral pattern from the center to the outside. Do not spray lens cleaning solution directly onto the lens surface.» Sin disolventes; primero el polvo con una pera sopladora; lo que queda pegado, con un paño suave o papel ligeramente humedecido con líquido de limpieza de ópticas, en espiral desde el centro hacia fuera; y el líquido nunca se pulveriza directamente sobre la lente.
- Soplador: para el interior de la montura, pera sopladora y nunca de aerosol: «Do not use a spray-type blower as doing so may cause a malfunction.»
- Carcasa: «Clean the product surface with a soft cloth slightly moistened with water, then wipe the surface with a dry cloth.» Y sin productos químicos como disolventes, bencina, alcohol, repelente de insectos o protector solar, ni tocar la cámara con ellos en las manos.

- Monitor: si se frota con fuerza con papel, **«the monitor may be scratched»**; se quita el polvo con suavidad y se limpia con un paño suave.

Tras un trabajo con lluvia, arena o salitre, la cámara se seca y se limpia antes de guardarla; y se deja secar la maleta o la bolsa abiertas, que es costumbre de oficio.

11.5.3 Las piezas que se gastan

Una cámara tiene piezas consumibles. El manual de la Z200 (p. 10) las nombra:

- **«The fan and battery are consumable parts that will need periodic replacement. When operating at room temperature, a normal replacement cycle will be about 5 years.»** El ventilador y la batería se sustituyen, con un ciclo normal de unos cinco años a temperatura ambiente; el manual advierte que es una orientación, no una duración garantizada.
- **«The battery terminal of this unit (the connector for battery packs and AC adaptors) is a consumable part. Power may not be supplied to the unit properly if the pins of the battery terminal are bent or deformed by shock or vibrations, or if they become corroded due to prolonged outdoor use.»** El conector de la batería también se gasta: con los pines doblados por golpes o vibraciones, o corroídos por el uso prolongado en exteriores, la cámara puede no recibir bien la alimentación. Por eso se revisa y se mantiene limpio.
- **«Periodic inspections are recommended to keep the unit working properly and to prolong its usable lifetime.»** El fabricante recomienda revisiones periódicas y remite a su servicio técnico o comercial para informarse de ellas.

Para saber cuánto ha trabajado una cámara, la Z200 tiene en su menú de mantenimiento **«[Maintenance] – [Hours Meter]»**, que **«Displays the accumulated running time.»** (p. 281): el contador de horas de funcionamiento. Es el dato que pide el servicio técnico y el que conviene anotar en un parte. En el mismo menú está **«[Maintenance] – [All Reset]»**, que **«Resets settings to factory default values.»**: devuelve la cámara a los valores de fábrica. El manual precisa lo que no borra: **«Scene files are not deleted when [Maintenance] – [All Reset] – [Reset] is executed in the full menu.»** (p. 169), y tampoco las LUT 3D importadas (pp. 166-167). Guardar antes la configuración propia en un archivo de escena o en la tarjeta es costumbre de oficio, no indicación del manual.

11.5.4 Las baterías: carga y almacenamiento

Las baterías se estropean más por cómo se cargan y se guardan que por el uso. Las pautas de fabricante:

- Carga en caliente. Z200 (p. 43): **«Charging a battery pack while it is warm (for example, immediately after use) may not fully recharge the battery.»** Recién usada y caliente, la batería puede no cargarse del todo; se deja enfriar.
- Temperatura de carga. ILCE-1: **«We recommend charging the battery pack in an ambient temperature of between 10 °C and 30 °C»**; fuera de ese margen puede no cargarse bien. Es la cifra de la batería de esa cámara; cada batería tiene la suya.
- Frío. ILCE-1: **«Battery performance decreases in low temperature environments.»** Con frío dura menos; el fabricante recomienda llevarla en un bolsillo, cerca del cuerpo, y ponerla justo antes de grabar (y sin llaves en el mismo bolsillo).
- Cargas innecesarias. ILCE-1: **«Do not continuously or repeatedly charge the battery pack without using it if it is already fully charged or close to fully charged. Doing so may cause a deterioration in battery performance.»** No se recarga una y otra vez una batería que ya está llena o casi llena.

- Contactos. ILCE-1: si el borne está sucio, la cámara puede no encender o la batería no cargar; se limpia **«by lightly wiping off any dust using a soft cloth or a cotton swab»**, con un paño suave o un bastoncillo.
- Almacenamiento largo. ILCE-1: **«charge the battery pack and then fully discharge it in the camera at least once a year before storing it. Store the battery in a cool, dry place after removing it from the camera.»** Una vez al año, carga y descarga completa en la cámara antes de guardarla; y se guarda fuera de la cámara, en un sitio fresco y seco.
- Vida útil. ILCE-1: la capacidad baja poco a poco con el uso, y **«If the available time of the battery is shortened significantly, it is probably time to replace the battery pack with a new one.»** Cuando la autonomía cae mucho, se da parte y se sustituye.

Estas notas son de la batería pequeña de una cámara fotográfica Sony; para las baterías de las cámaras de hombro (monturas de batería de gran capacidad) rige el manual de cada fabricante.

11.5.5 Las tarjetas: formateo y fragmentación

Tres pautas del manual de la ILCE-1 que evitan perder material:

- Formateo en la cámara: **«Memory card formatted with a computer is not guaranteed to operate with the product. Be sure to format the memory card using this product.»** La tarjeta se formatea en la cámara que la va a usar, no en el ordenador.
- Fragmentación: si se graba y se borra repetidamente durante mucho tiempo, los datos se fragmentan y **«movie recording may be interrupted in the middle of shooting»**; la solución es guardar el contenido en otro soporte y formatear la tarjeta en la cámara. Por eso las tarjetas se formatean en cámara al empezar, con la copia hecha, en lugar de borrar clips sueltos.
- El aviso de formateo de un aparato incompatible: al conectar la cámara a un equipo que no reconoce exFAT, el sistema de archivos de las tarjetas SDXC y CFexpress tipo A, puede pedir que se formatee la tarjeta; **«Never format the card in response to this prompt, as doing so will erase all data on the card.»** Nunca se acepta.

Y el seguro de escritura de la tarjeta SD: con la pestaña en la posición LOCK, **«you cannot record or delete images»**. Si la cámara no graba con una tarjeta SD, lo primero que se mira es esa pestaña.

11.6 Comunicación de incidencias

11.6.1 El deber de informar

Comunicar una incidencia que afecta a la seguridad no es cortesía: es una obligación legal del trabajador. El artículo 29.2 de la LPRL la enumera como 4.^a:

Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados para realizar actividades de protección y de prevención o, en su caso, al servicio de prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores.

La obligación 4.^a tiene doble destinatario, y en ese orden: **a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados o, en su caso, al servicio de prevención.** No basta con informar a uno solo.

Y la 3.ª, que toca a los dispositivos de seguridad del equipo: **No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes o que se instalen** en los medios relacionados con su actividad o en los lugares de trabajo. El seguro de la placa de anclaje, la linga de una cámara colgada o el freno de un pedestal no se anulan para ganar tiempo.

El incumplimiento tiene consecuencia: según el artículo 29.3, **tendrá la consideración de incumplimiento laboral a los efectos previstos en el artículo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores o de falta, en su caso.**

11.6.2 Cuándo se deja de usar un equipo

El anexo II del RD 1215/1997, apartado 1, punto 4, segundo párrafo: **«Los equipos de trabajo dejarán de utilizarse si se producen deterioros, averías u otras circunstancias que comprometan la seguridad de su funcionamiento.»** Una batería hinchada o que se calienta de forma anormal, un cable de alimentación pelado, un trípode con una pata que no bloquea o una placa de anclaje que no cierra no se usan «por esta vez»: se retiran y se da parte.

La guía de la IATA aplica la misma lógica al avión, con su consejo 4 visto en «Transporte».

11.6.3 Lo que dice la cámara

Muchas incidencias las anuncia la propia cámara. El manual de la Z200 (p. 310) explica cómo avisa: **«If a warning/caution/operation that requires confirmation occurs on the unit, a message is displayed on the LCD monitor/viewfinder screen, tally lamp starts flashing, and a warning sound is emitted.»** Mensaje en el monitor o el visor, piloto de grabación (*tally*) parpadeando y aviso sonoro, que se oye por los auriculares conectados a la cámara.

El mensaje más grave es el de error del equipo:

Mensaje	Qué indica y qué se hace (Z200, p. 310)
«E + error code»	«Indicates an abnormality in the unit. Recording stops, even if [Rec] is displayed on the screen.» Se apaga la cámara y se revisan los aparatos conectados, los cables y las tarjetas; «If the error persists when the unit is turned on again, contact your Sony service representative.»

Es decir: anomalía del equipo, y la grabación se detiene aunque en pantalla siga poniendo que graba. Si el error persiste al volver a encender, se llama al servicio técnico. El manual añade que, si la cámara no se apaga con el interruptor, se quita la batería o se desconecta el adaptador. Para el parte de averías, el código se anota tal como aparece: es lo primero que pedirá el servicio técnico.

Los mensajes de aviso, ante los que el manual pide seguir la instrucción que da cada uno; algunos ya impiden grabar:

Mensaje	Qué indica (Z200, p. 310)	Qué hace el operador
«[Battery Near End]»	Batería baja	Recargar cuanto antes; preparar el cambio
«[Battery End]»	Batería agotada: « Recording is disabled. »	Parar y cambiar la batería
«[Temperature High]»	Temperatura interna alta	« Turn off the unit and allow it to cool down before operating it again. »
«[Media Temperature High]»	Tarjeta CFexpress caliente	Cambiarla o dejarla enfriar
«[Voltage Low]»	Tensión de entrada de continua baja (nivel 1)	Revisar la fuente de alimentación
«[Insufficient Voltage]»	Tensión demasiado baja (nivel 2): no se puede grabar	Conectar otra fuente de alimentación
«[Media Near Full]»	Poco espacio en la tarjeta	Cambiarla cuanto antes
«[Media Full]»	Tarjeta llena: no se ha podido grabar o copiar	Cambiarla inmediatamente

Un aviso que se repite con un equipo en buen estado —batería que se agota mucho antes de lo normal, calentamiento sin causa ambiental, tensión baja con el adaptador— ya no es un aviso de uso: es un síntoma, y va al parte.

11.6.4 A quién se comunica durante el trabajo

Durante una grabación o un directo, la incidencia técnica se comunica a quien puede reaccionar: al redactor o al productor en un reportaje, y al control en un directo o una retransmisión. En un directo, lo que el operador ve en la máquina —un cable que se tensa, un freno que patina, una pata que se hunde, una batería que se acaba— se avisa al control por la intercomunicación antes de que se convierta en un corte de señal. Los canales de comunicación con el control son materia de los temas 3 y 13.

El Libro de estilo de Canal Sur no regula la comunicación de averías del equipo de cámara. Sí pide, para la realización de informativos, que el equipo de realización esté **«al tanto de cualquier novedad o incidencia en estrecha simbiosis con editores y productores»** (apartado 6.5, p. 92): la incidencia técnica que afecta a una pieza o a un directo llega a la realización y a la edición, no se queda en el equipo de calle.

11.6.5 El parte de averías

No consta publicado el modelo de parte de averías ni el procedimiento de incidencias técnicas de CSRTV. Lo que sigue es la práctica corriente de cualquier servicio técnico, y así se presenta. Un parte útil contesta a cinco preguntas:

Pregunta	Qué se anota
Qué equipo	Tipo, marca, modelo y número de serie o de inventario; óptica, batería o accesorio implicado
Qué pasa	El síntoma, descrito como se observa; el código de error tal como aparece; si es permanente o intermitente
Cuándo y dónde	Fecha, hora, trabajo y lugar; condiciones (lluvia, calor, polvo, golpe, condensación)
Qué se ha hecho	Lo comprobado (apagar y encender, cambiar batería, tarjeta o cable) y el resultado
En qué estado queda	Si se puede usar, se usa con limitaciones o está retirado y etiquetado; si hay material afectado

Tres reglas de oficio sobre el parte:

- Se escribe describiendo, no diagnosticando: «el visor se apaga al girar la cámara» sirve al técnico; «el visor está roto» no.
- Se da en el día. Una avería que no se comunica al devolver el equipo la encuentra el siguiente compañero en la calle, sin repuesto.
- El equipo averiado se aparta y se etiqueta, para que nadie lo coja por error. Es la regla del punto 16 del anexo II vista en «Mantenimiento básico».

Lo que no se da como avería: los píxeles fijos del visor o la pantalla, las motas blancas del sensor con ganancia alta o mucho calor y el parpadeo con ciertas luces, que el fabricante declara que no son mal funcionamiento.

11.6.6 El convenio y el cuidado del material

El X Convenio Colectivo de la RTVA (BOJA núm. 240, de 10 de diciembre de 2014) tipifica como faltas varias conductas con el material. Entre las faltas leves, el artículo 65 incluye la 6.ª: **«Pequeños descuidos en la conservación del material, mobiliario, vestuario o enseres.»** Entre las muy graves, el artículo 67 incluye la 3.ª: **«Hacer desaparecer, inutilizar, destrozar o causar desperfectos voluntaria o negligentemente en materiales, útiles, herramientas, maquinaria, aparatos, instalaciones, edificios, enseres, mobiliario y documentos de la Agencia Pública Empresarial de la RTVA y sus Sociedades Filiales o de sus trabajadores/as con grave perjuicio.»**; y la 8.ª: **«El incumplimiento de las normas de Salud Laboral en el trabajo o causar accidentes graves por negligencia o imprudencia inexcusables, así como el no prestar a todo/a accidentado/a el auxilio que esté a su alcance.»**

Entre la leve y las muy graves, el artículo 66 tipifica como faltas graves, entre otras: la 6.ª, **«La negligencia en el trabajo que afecte a la buena marcha del mismo.»**; la 7.ª, **«La imprudencia en acto de servicio.»**; y la 8.ª, **«Realizar trabajos particulares durante la jornada, así como emplear para uso propio, locales, instalaciones, útiles o materiales de la Agencia Pública Empresarial de la RTVA y sus Sociedades Filiales, sin mediar la oportuna autorización.»** Usar la cámara o el equipo de la empresa para un encargo particular sin autorización cae, por tanto, en la 8.ª. La 9.ª agrava a falta grave algunas leves del artículo 65 (las de sus números 1, 2, 3, 5 y 7) cuando produzcan, entre otras consecuencias, **«accidentes o deterioros de las instalaciones»**.

La gradación está en el propio texto: el pequeño descuido en la conservación es leve; la negligencia que afecta a la buena marcha del trabajo o la imprudencia en acto de servicio, grave; el desperfecto, voluntario o negligente, con grave perjuicio, muy grave. La vigencia del convenio y el resto de su régimen disciplinario son materia del tema 7 del común.

Comunicar la avería a tiempo es también la forma de dejar constancia de que el daño no viene de un descuido.

11.6.7 Un caso completo

Supuesto: directo informativo a mediodía de agosto, en exteriores, con cámara de mano sobre trípode y mochila de transmisión. El equipo ha viajado en el maletero y la cámara sale de un vehículo con aire acondicionado.

1. Al sacar la cámara, el visor y la óptica se empañan: es condensación. No se enciende; se deja en su bolsa a la sombra hasta que desaparezca, y se avisa al redactor de que el montaje se retrasa.
2. Montaje en orden: trípode nivelado y lastrado, cámara anclada con el seguro puesto y comprobada antes de soltar, cable con bucle y fuera del paso del público.
3. Comprobación: señal, audio, retorno e intercomunicación con el control, y el retardo del enlace.

4. A los veinte minutos aparece «**[Temperature High]**». El fabricante indica apagar la cámara y dejarla enfriar antes de volver a usarla. Se avisa al control por la intercomunicación, para que entre la segunda cámara o el plan previsto, se apaga y se le da sombra.
5. Al volver: limpieza, baterías a cargar ya frías, tarjeta a copiar y verificar antes de formatear, y parte con el mensaje tal como apareció, la hora, la temperatura y lo que se hizo. Si el aviso se repite en condiciones normales, la cámara se aparta y se etiqueta hasta que la revise el servicio técnico.

11.7 Normativa que el tema invoca

Norma	Qué se toma
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales	Artículo 17.1 (equipos adecuados; reparación y mantenimiento por trabajadores capacitados); artículo 29.2, obligaciones 1.ª, 3.ª y 4.ª, y 29.3
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, de equipos de trabajo	Artículo 2, letras a), b) y e); artículo 3.1 y 3.5; artículo 4; anexo I, apartado 2, letra a); anexo II, apartado 1, puntos 1, 3, 4, 7, 13, 14, 15, 16 y 17 (anexos en la redacción del Real Decreto 2177/2004)
X Convenio Colectivo de la RTVA y sus sociedades filiales (BOJA núm. 240, de 10/12/2014)	Artículo 65.6; artículo 66.6, 66.7, 66.8 y 66.9; artículo 67.3 y 67.8

11.8 Lo que este tema no da, y dónde está

- El procedimiento de CSRTV para comunicar averías e incidencias técnicas, su modelo de parte, su lista de comprobación de equipos ENG y su plan de mantenimiento: no constan en un documento publicado localizado. Lo que el tema da sobre la lista y el parte es práctica corriente y así se presenta. Tampoco consta qué cámaras, baterías y soportes usa CSRTV.
- El Libro de estilo de Canal Sur (2004) no trata el transporte, el mantenimiento ni las averías del equipo de cámara; su parte técnica de cinta es histórica.
- Las pautas de baterías de las cámaras de hombro (monturas de batería de gran capacidad) y sus vatios-hora: dependen de cada fabricante y modelo, y no se han leído. Las del tema son de dos cámaras Sony concretas.
- El tiempo de espera ante la condensación: el fabricante no da una cifra; lo marca la desaparición del empañamiento.
- El transporte por carretera de baterías de litio como mercancía peligrosa y la edición del reglamento de mercancías peligrosas de la IATA que sustituya a la 67.ª: no se han leído.
- Los tipos de cámara, el sensor y la óptica, en el tema 1; el cable de cámara, la CCU y la intercomunicación, en el tema 3; el nivelado y el equilibrado de cada soporte, en el tema 4; la copia de seguridad, las sumas de verificación y la ingesta, en el tema 7; la calidad técnica de la imagen, en el tema 9; la mochila, los enlaces y la coordinación con el control, en el tema 13; las cargas, la conducción, la climatología y el trabajo en altura, en el tema 14; los derechos y obligaciones preventivos, los EPI y la ergonomía, en el tema 17 y en el tema 9 del común.

11.9 Trazabilidad

Todas las fuentes se leyeron el 24/09/2026.

Fuente	Qué sostiene
Ley 31/1995, de prevención de riesgos laborales (BOE-A-1995-24292), redacción vigente	Artículo 17.1: equipos adecuados; reparación y mantenimiento por trabajadores capacitados. Artículo 29.2, 1.ª, 3.ª y 4.ª, y 29.3
Real Decreto 1215/1997 (BOE-A-1997-17824), redacción vigente; anexos I y II en la redacción del RD 2177/2004 (BOE-A-2004-19311)	Definiciones (art. 2); obligaciones del empresario y mantenimiento (art. 3); comprobación (art. 4); estabilidad de los equipos de elevación (anexo I, 2.a); condiciones generales de utilización (anexo II, apartado 1)
X Convenio Colectivo de la RTVA, BOJA núm. 240, de 10/12/2014, pp. 82-84	Faltas del artículo 65.6, del artículo 66.6 a 66.9 y del artículo 67.3 y 67.8
<i>Libro de estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía</i> , RTVA, 1.ª ed., marzo de 2004, 6.5 (p. 92)	La realización, al tanto de cualquier incidencia con editores y productores
Sony, <i>Help Guide Solid-State Memory Camcorder PXW-Z200/HXR-NX800</i> , 5-060-574-13(1), 2024 (versión de impresión)	Condensación, pantallas, motas blancas, parpadeo (p. 9); consumibles, inspecciones, lugares de uso y almacenamiento, láser, imanes (p. 10); baterías y adaptador, con la salvedad del adaptador con la cámara en marcha (pp. 42-45); archivos de escena y LUT 3D que no borra el reinicio (pp. 166-167, 169); copia antes de reformatear (p. 96); contador de horas y reinicio (p. 281); mensajes de error y aviso (p. 310); temperaturas de funcionamiento y almacenamiento (p. 335)
Sony, <i>Help Guide ILCE-1</i> , páginas «On cleaning», «Notes on the battery pack and charging the battery» y «Notes on memory card»	Riesgos de cargar baterías no especificadas; limpieza de óptica, carcasa y monitor; carga, frío, almacenamiento y vida de la batería; cuidado, formateo y fragmentación de las tarjetas
IATA, <i>Passengers Travelling with Lithium Batteries – Guidance Document</i> , revisada para la normativa de 2026, 31/03/2026	Base normativa (OACI 2025-2026, DGR 67.ª ed.) y carácter orientativo; Wh = Ah × V y marcado; cámaras como PED; tabla 1 y sus notas 2, 4 y del asterisco; protección de repuestos; aprobación con carga inferior al 25 %; consejos 4, 5 y 8

Oficio sin norma detrás, y así se declara: la tabla de transporte y la guarda de la óptica (foco a infinito, diafragma abierto, tapas) y las razones que se dan para ella; guardar la configuración antes del reinicio a valores de fábrica; la tabla de tipos de cámara según lleven CCU; los elementos externos; la tabla de cables y su alcance orientativo; el orden del montaje seguro; los problemas del cable; la tabla de riesgos y medidas; la lista de comprobación y los tres fallos más frecuentes; la comprobación en el sitio y la del directo; la verificación antes de recoger; la operativa de una jornada; el reparto entre mantenimiento del operador y del servicio técnico; el parte de averías y sus reglas; el caso práctico. El ejemplo de cálculo de vatios-hora es cálculo, y se puede rehacer: $14,4 \text{ V} \times 6,6 \text{ Ah} = 95,04 \text{ Wh}$.

Esquema de repaso · tema 11

Siglas: Ley de Prevención de Riesgos Laborales (**LPRL**); real decreto (**RD**); equipo de protección individual (**EPI**); *electronic news gathering* (**ENG**); unidad de control de cámara (**CCU**); Asociación Internacional de Transporte Aéreo (**IATA**); Organización de Aviación Civil Internacional (**OACI**); dispositivo electrónico portátil (**PED**); vatio-hora (**Wh**), amperio-hora (**Ah**), voltio (**V**); *Secure Digital* (**SD**), variante de gran capacidad (**SDXC**).

Esqueleto para repasar, no resumen. Telegrama, con la fuente delante de cada línea. Se quita explicación, nunca el dato. Redacción vigente el **24/09/2026**.

Medida. Unas 2.900 palabras y 125 líneas: por encima de las 2.000 palabras de la horquilla. El tema combina tres normas con artículos y anexos propios (LPRL, RD 1215/1997, X Convenio), dos manuales de fabricante con cifras y avisos literales, la guía IATA con su tabla de vatios-hora, y listas de oficio (comprobación, parte de averías, operativa de jornada) que son en sí mismas el dato a repasar. Comprimir más exigiría quitar normas, cifras o entradas de tabla.

Seguridad del equipo

- RD 1215/1997, art. 2: equipo de trabajo = máquina, aparato, instrumento o instalación usado en el trabajo (a) · utilización = puesta en marcha, detención, empleo, transporte, reparación, transformación, mantenimiento, conservación, limpieza (b) · operador = trabajador encargado de su utilización (e).
- RD 1215/1997, art. 3.1 y LPRL art. 17.1: equipos adecuados al trabajo, adaptados, seguridad y salud garantizadas.
- LPRL, art. 29.2.1.ª: usar adecuadamente máquinas, equipos y medios según su naturaleza y riesgos.
- RD 1215/1997, anexo II (RD 2177/2004), ap. 1, punto 3: no usar en condiciones contraindicadas por el fabricante, ni sin sus protecciones · salvedad: uso no previsto sólo con evaluación de riesgos previa.
- Manual Sony PXW-Z200 (p. 10): guardar en lugar nivelado y ventilado · excluidos: calor/frío excesivo (funcionamiento **0-40 °C**), humedad/polvo, lluvia, vibración violenta, campos magnéticos fuertes, proximidad a transmisores de radio/TV, sol directo/estufas.
- Manual Z200 (p. 335): almacenamiento **-20 a +60 °C**.
- Manual Z200 (p. 9): coche cerrado en verano supera fácilmente **50 °C**.
- Manual Z200 (p. 9): condensación = paso brusco de frío a cálido o subida súbita de temperatura, humedad dentro/fuera del aparato · apagar y esperar a que desaparezca antes de usar; usarla con condensación puede dañarla · sin tiempo fijado por el fabricante.
- Manual Z200 (p. 10): láser puede dañar el sensor CMOS; evitar que el haz entre por el objetivo; también daño por reflexión/dispersión con láseres de alta potencia.
- Manual Z200 (p. 10): imanes del producto y accesorios pueden interferir marcapasos; no acercarlo a quien los use.
- Manual Z200 (p. 9), no es avería: píxeles fijos de LCD/visor (ratio funcional $\geq$ **99,99 %**, no afecta a lo grabado) · motas blancas por rayos cósmicos, más con temperatura alta o ganancia alta · parpadeo con fluorescentes, sodio, mercurio o LED.
- Manual ILCE-1: cargar baterías no especificadas puede causar fugas, sobrecalentamiento, explosiones, descargas, quemaduras, lesiones.
- Manual Z200 (p. 42): sólo baterías y adaptadores de CA listados por el fabricante · no guardarlas al sol, cerca de llama o calor · interruptor en espera antes de conectar/desconectar batería o adaptador.
- Manual ILCE-1: batería no resistente al agua · en bolsillo con llaves/monedas, riesgo de cortocircuito.
- Manual ILCE-1: con piloto de acceso encendido, no sacar tarjeta, ni batería, ni apagar la cámara · no exponer la tarjeta al agua, golpes, dobleces, caídas · no tocar terminales con la mano o metal · no pegar etiquetas en la tarjeta ni en su adaptador · no guardar en coche al sol, húmedo, con corrosivos, ni cerca de campos magnéticos, estática o ruido eléctrico · puede estar caliente tras uso prolongado.

Transporte

- Oficio: cámara en su maleta, óptica desmontada si pesa; visor y parasol aparte · maletas sujetas en el vehículo, sin nada suelto encima; trípode tumbado y trabado · equipo fuera del sol, nunca en coche cerrado en verano · cámaras de estudio con óptica larga, siempre entre dos.
- RD 1215/1997, anexo II, ap. 1, punto 17: colocación y transporte de herramientas manuales sin riesgo para la seguridad · punto 3 aplicable al resto: no usar en condiciones contraindicadas por el fabricante.
- Oficio, sin fuente de fabricante: óptica en maleta con foco a infinito, diafragma a máxima apertura, tapas puestas.
- Manual Z200 (p. 42): baterías no expuestas a sol directo, llama, calor.
- Manual ILCE-1: batería suelta no en bolsillo con llaves/monedas · bornes protegidos con tapa, funda o cinta aislante.
- Guía IATA *Passengers Travelling with Lithium Batteries*, revisada normativa 2026 (31/03/2026), base: Instrucciones Técnicas OACI 2025-2026 y DGR IATA 67.^a ed. · guía orientativa, no fuente de cumplimiento regulatorio; manda el reglamento y la compañía.
- Guía IATA: $Wh = Ah \times V$ (capacidad nominal $\times$ tensión nominal) · marcado obligatorio del Wh en la carcasa · ejemplo: **14,4 V $\times$ 6,6 Ah = 95,04 Wh**.
- Guía IATA: cámara es PED.
- Guía IATA, tabla 1, baterías de ion-litio de repuesto: $\leq 100\text{ Wh}$ → cabina sí, facturada no, sin aprobación (máx. 20 baterías por persona, ampliable con aprobación) · $> 100\text{ y } \leq 160\text{ Wh}$ → cabina sí (máx. 2 de repuesto por aparato), facturada no, con aprobación de la compañía · $> 160\text{ Wh}$ → sólo como carga, mercancías peligrosas.
- Guía IATA: baterías de repuesto nunca en facturado, siempre en cabina; aparato con batería instalada sí puede ir facturado hasta 160 Wh (con aprobación entre 100 y 160), completamente apagado, no en reposo.
- Guía IATA: protección individual por batería, embalaje original o bornes aislados con cinta o en funda/bolsa individual, sólo en equipaje de mano.
- Guía IATA: con varias baterías, la compañía puede exigir más separación o carga por debajo del **25 %**.
- Guía IATA: aparato caliente, que humea o dañado, se comunica de inmediato a tripulación o personal de aeropuerto.
- Tema, sin desarrollar: transporte por carretera de baterías como mercancía peligrosa.
- Oficio: carga pesada (cámara de estudio con óptica y soporte) entre dos, espalda recta.

Montaje

- Oficio, tipos según CCU: de estudio (plató, pedestal, cable a CCU: triax, fibra SMPTE o multicore) · exteriores en cadena/EFP (igual, CCU en unidad móvil) · portátil/ENG (autónoma, batería y tarjeta) · compacta/de acción (coaxial o inalámbrica) · robotizada/PTZ (red y control remoto).
- Oficio: elementos que se montan — óptica con servos, visor, parasol y cubrecámara, caja de plató/adaptador, RCP/OCP, micrófono de cámara, batería/alimentador, placa de anclaje, teleprompter.
- Oficio: triax lleva señal, retornos, intercomunicación y alimentación (alcance orientativo cientos de metros a ~1 km) · fibra SMPTE lleva señal por fibra y alimentación por cobre del cable híbrido (alcance orientativo kilómetros) · coaxial simple sólo señal, sin alimentación, corto alcance · alimentación externa necesaria con coaxial; no con triax ni fibra SMPTE.
- Manual Z200 (p. 42): interruptor en espera antes de conectar/desconectar batería o adaptador; si se conecta encendido puede no arrancar (esperar ~30 s) · salvedad: con la cámara ya funcionando a batería, el adaptador se puede conectar con el interruptor encendido.
- Manual Z200 (p. 45): adaptador no en espacio cerrado; enchufar a la toma más cercana; si hay problema, desconectar de inmediato de la red · batería puesta no se carga aunque el adaptador esté conectado · al desconectar, tirar de la clavija en línea recta.
- Oficio: primero el soporte, después la cámara, nunca sin nivelar y sin la cabeza frenada · cuña/placa con seguro, comprobada tirando antes de soltar · equilibrado antes de soltar la mano · cable con bucle de servicio, sujeto al soporte · óptica pesada con soporte propio · estudio con óptica larga, siempre dos personas.
- Oficio: cable mal gobernado — tira de la cámara, frena el movimiento, vuelca el soporte, riesgo de tropiezo · se monta con holgura, sujeto, fuera de pasos o bajo pasacables, sin lazos en el suelo · se recoge en ocho, no en rollo.

- RD 1215/1997, anexo II, ap. 1, punto 1: instalación y utilización que reduzcan riesgos para usuarios y demás trabajadores.
- RD 1215/1997, anexo II, ap. 1, punto 7: instalados y utilizados para que no caigan, vuelquen o se desplacen de forma incontrolada.
- RD 1215/1997, anexo II, ap. 1, punto 13: montaje y desmontaje seguros, cumpliendo instrucciones del fabricante cuando las haya.
- RD 1215/1997, anexo I, ap. 2.a): equipos de elevación no fijos, elementos para garantizar solidez y estabilidad según cargas y tensiones en puntos de suspensión/fijación · norma no nombra grúas de cámara; su encaje aquí es lectura del tema.
- Oficio: riesgos del montaje y medida — caída de cámara (arriostrado, linga, cable con holgura) · caída de personas al mismo nivel (recorrido despejado, pasacables) · caída a distinto nivel (protección de bordes, EPI) · sobreesfuerzo (dos personas, ayudas mecánicas) · atrapamiento (manos fuera de articulación en grúas y pedestales).

Verificación

- RD 1215/1997, art. 4.1: equipos cuya seguridad dependa de su instalación → comprobación inicial tras instalar y antes de la primera puesta en marcha, y nueva comprobación tras cada montaje en nuevo emplazamiento.
- RD 1215/1997, art. 4.2: equipos expuestos a deterioro → comprobaciones y pruebas periódicas, y adicionales tras transformaciones, accidentes, fenómenos naturales o falta prolongada de uso.
- RD 1215/1997, art. 4.3-4: comprobaciones por personal competente, documentadas, a disposición de la autoridad laboral, conservadas toda la vida útil del equipo · fuera de la empresa, ir acompañadas de prueba material de la última comprobación.
- Tema: artículo no enumera qué equipos alcanza; su texto apunta a los que dependen de su instalación (grúa, estructura), no a una videocámara de mano — lectura del tema, no letra de la norma.
- RD 1215/1997, anexo II, ap. 1, punto 4: antes de utilizar, comprobar que protecciones y condiciones de uso son adecuadas y que la puesta en marcha no representa peligro para terceros.
- Oficio, lista antes de salir: cámara (batería cargada y de repuesto, soporte con espacio, ajustes de proyecto, balance de blancos, código de tiempo) · óptica (limpia, tiraje, filtros) · sonido (micrófonos, pilas, inalámbricos emparejados, auricular, cable de emergencia) · iluminación (panel, batería, difusores, filtros, lastre) · soportes (trípode, placa, saco de arena) · envío (mochila, tarjetas, cables de red, credenciales) · seguridad (chaleco, casco, botas) · documentación (acreditación, orden de trabajo, contactos).
- Oficio: lo que más falla — batería, espacio en el soporte de grabación, auricular · material sin repuesto no se lleva solo.
- Manual Z200 (pp. 43-44): aviso de batería baja de fábrica al **10 %**, agotada al **3 %**, ajustables en menú · piloto de carga naranja fijo = cargando; parpadeando = error de carga o temperatura fuera de margen; apagado = cargada.
- Oficio, en la localización: reconocer (luz, ruido, corriente, accesos, cobertura, riesgos) → montar → comprobar (señal, audio, balance de blancos, código de tiempo, prueba completa del enlace si hay directo).
- Oficio: directo se llega con antelación, se monta, se prueba señal completa (vídeo, audio, retorno, intercomunicación), se comprueba el retardo y se avisa al estudio.
- Oficio: antes de dejar la cámara, comprobar soporte nivelado y frenado, que no cae al soltarla, cable fuera de paso, trípode fuera de vía de evacuación.
- Oficio: antes de recoger, revisar material grabado (inicio, mitad, final, con audio) · tarjeta no se formatea hasta tener copia hecha y comprobada.
- Manual Z200 (p. 96): para reutilizar en otro aparato una tarjeta formateada en cámara, primero hacer copia de seguridad.
- Oficio, operativa de jornada (10 pasos): orden de trabajo → preparación y comprobación → carga y traslado → reconocimiento → montaje → comprobación de señal/audio/balance/código de tiempo/enlace → grabación o directo → verificación del material → envío/volcado → desmontaje, recogida, revisión, limpieza, carga de baterías, parte si algo falló.

Mantenimiento básico

- RD 1215/1997, art. 3.5: empresario, mantenimiento adecuado para que se conserven durante toda la utilización, según instrucciones del fabricante o características/condiciones del equipo · operaciones con riesgo específico sólo por personal capacitado.

- LPRL, art. 17.1.b): reparación, transformación, mantenimiento o conservación con riesgo específico, sólo por trabajadores capacitados.
- Oficio, reparto: operador — limpiar óptica, visor, carcasa, contactos; cargar, rotar, guardar baterías; formatear tarjetas en cámara; revisar cables, conectores, soportes; guardar óptica y equipo según fabricante; dar parte · servicio técnico — abrir cámara/óptica, sustituir ventilador y consumibles, sustituir conector de batería, reparar conectores/cables/placas, diagnosticar y reparar avería.
- RD 1215/1997, anexo II, ap. 1, punto 14: mantenimiento, ajuste, desbloqueo, revisión o reparación con peligro, tras parar/desconectar el equipo, comprobar ausencia de energías residuales y evitar puesta en marcha accidental.
- RD 1215/1997, anexo II, ap. 1, punto 15: diario de mantenimiento, si lo exige el equipo, permanentemente actualizado.
- RD 1215/1997, anexo II, ap. 1, punto 16: equipo retirado del servicio conserva sus protecciones o se toman medidas para imposibilitar su uso.
- Manual ILCE-1, «On cleaning»: óptica sin disolventes (thinner, bencina); polvo con pera sopladora; lo pegado, paño suave o papel humedecido con líquido de limpieza de ópticas, en espiral desde el centro; líquido nunca pulverizado directamente · soplador de pera, nunca de aerosol · carcasa con paño humedecido en agua y luego paño seco, sin químicos · monitor sin frotar con fuerza.
- Manual Z200 (p. 10): ventilador y batería, piezas consumibles, ciclo normal orientativo de ~5 años a temperatura ambiente · conector de batería, pieza consumible, pines pueden doblarse/corroerse por golpes, vibraciones o uso prolongado en exteriores · recomendadas inspecciones periódicas.
- Manual Z200 (p. 281): menú Maintenance – Hours Meter, muestra tiempo acumulado de funcionamiento · Maintenance – All Reset, devuelve a valores de fábrica.
- Manual Z200 (pp. 166-167, 169): All Reset no borra archivos de escena ni LUT 3D importadas.
- Manual Z200 (p. 43): cargar batería caliente (recién usada) puede no completar la carga.
- Manual ILCE-1: temperatura de carga recomendada **10-30 °C** · rendimiento baja con frío · no recargar repetidamente una batería ya llena o casi llena · borne sucio, limpiar con paño suave o bastoncillo · almacenamiento largo, carga y descarga completa al menos una vez al año, guardar fuera de la cámara en sitio fresco y seco · si la autonomía cae mucho, sustituir.
- Manual ILCE-1: tarjeta formateada por ordenador no garantiza funcionamiento; formatear siempre en la cámara · grabación/borrado repetido fragmenta datos, puede interrumpir la grabación; solución: copiar en otro soporte y formatear en cámara · nunca formatear ante un aviso de aparato incompatible con exFAT, borra todos los datos.
- Manual ILCE-1: pestaña SD en LOCK impide grabar o borrar.

Comunicación de incidencias

- LPRL, art. 29.2.4.ª: informar de inmediato al superior jerárquico directo y a los trabajadores designados de prevención o, en su caso, al servicio de prevención, de cualquier situación con riesgo razonable para la seguridad y salud — doble destinatario, no basta con uno.
- LPRL, art. 29.2.3.ª: no poner fuera de funcionamiento ni utilizar mal los dispositivos de seguridad existentes.
- LPRL, art. 29.3: incumplimiento = incumplimiento laboral (art. 58.1 ET) o falta.
- RD 1215/1997, anexo II, ap. 1, punto 4, párr. 2: los equipos dejan de utilizarse si hay deterioros, averías u otras circunstancias que comprometan la seguridad de su funcionamiento.
- Manual Z200 (p. 310): aviso/avería se anuncia con mensaje en LCD/visor, tally parpadeando y aviso sonoro.
- Manual Z200 (p. 310): «E + código de error» = anomalía del equipo, la grabación se detiene aunque en pantalla ponga que graba; si persiste al reencender, contactar servicio técnico Sony.
- Manual Z200 (p. 310), avisos: Battery Near End (recargar, preparar cambio) · Battery End (recording disabled, cambiar batería) · Temperature High (apagar y dejar enfriar) · Media Temperature High (cambiar tarjeta o enfriar) · Voltage Low (revisar fuente) · Insufficient Voltage (no permite grabar, conectar otra fuente) · Media Near Full (cambiar pronto) · Media Full (cambiar de inmediato).
- Oficio: durante grabación o directo, incidencia técnica se comunica al redactor/productor o al control, por intercomunicación, antes de que se convierta en corte de señal.

- Libro de estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía, 1.ª ed. 2004, ap. 6.5 (p. 92): realización al tanto de cualquier novedad o incidencia en simbiosis con editores y productores · no regula la comunicación de averías del equipo de cámara.
- Tema: no consta modelo de parte de averías ni procedimiento de incidencias de CSRTV; lo que sigue es práctica corriente.
- Oficio, parte de averías, cinco preguntas: qué equipo (tipo, marca, modelo, n.º de serie/inventario) · qué pasa (síntoma, código de error tal cual, permanente/intermitente) · cuándo y dónde (fecha, hora, trabajo, lugar, condiciones) · qué se ha hecho (comprobaciones y resultado) · en qué estado queda (uso, limitado, retirado y etiquetado).
- Oficio: parte describe, no diagnostica · se da en el día · equipo averiado se aparta y se etiqueta.
- Oficio: no se da como avería lo que el fabricante declara que no es mal funcionamiento (píxeles fijos, motas blancas, parpadeo).
- X Convenio Colectivo de la RTVA, BOJA núm. 240, de 10/12/2014: art. 65.6, falta leve, pequeños descuidos en la conservación del material · art. 66.6, falta grave, negligencia que afecte a la buena marcha · art. 66.7, falta grave, imprudencia en acto de servicio · art. 66.8, falta grave, uso particular del material sin autorización · art. 66.9, agrava a grave ciertas leves del art. 65 (núms. 1, 2, 3, 5, 7) si producen, entre otras, accidentes o deterioros de instalaciones · art. 67.3, falta muy grave, hacer desaparecer, inutilizar, destrozar o causar desperfectos voluntaria o negligentemente con grave perjuicio · art. 67.8, falta muy grave, incumplimiento de normas de salud laboral o causar accidentes graves por negligencia o imprudencia inexcusables, o no prestar auxilio.

Lo que este esquema no da

Procedimiento, modelo de parte y plan de mantenimiento propios de CSRTV; cámaras, baterías y soportes que usa. Libro de estilo (2004) no trata transporte, mantenimiento ni averías de cámara. Pautas de baterías de cámaras de hombro. Tiempo de espera ante condensación. Transporte por carretera de litio como mercancía peligrosa; edición del DGR posterior a la 67.^a. Tipos de cámara, sensor y óptica (tema 1); cable de cámara, CCU e intercomunicación (tema 3); nivelado y equilibrado de soportes (tema 4); copia de seguridad e ingesta (tema 7); calidad técnica de imagen (tema 9); mochila y enlaces (tema 13); cargas, conducción y climatología (tema 14); EPI y ergonomía (tema 17 y tema 9 del común).

TEMA 12 – Derechos de imagen, privacidad, menores, víctimas, espacios públicos y uso ético de imágenes sensibles

Bloque	Temario específico de Cámara Operador · punto 12
Sirve para	Puesto 2.8, Cámara Operador de Canal Sur (grupo B03), y la prueba práctica del puesto
Fuente	Constitución Española, artículo 20; Ley Orgánica 1/1982; Ley Orgánica 1/1996; Ley Orgánica 1/2004; Ley Orgánica 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana, y Sentencia del Tribunal Constitucional 172/2020; Ley 4/2015, del Estatuto de la víctima del delito; Ley de Enjuiciamiento Criminal, artículos 681 y 682; Código Penal, artículo 197; Reglamento (UE) 2016/679 y Ley Orgánica 3/2018; Ley 13/2022, General de Comunicación Audiovisual; Ley 10/2018, audiovisual de Andalucía; Ley 18/2007, de la RTVA; Carta del Servicio Público de la RTVA 2024-2029; X Convenio Colectivo de la RTVA, Anexo III; Libro de estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía (RTVA, 2004)
Redacción que se estudia	Normas en su redacción vigente a 24-09-2026; Libro de estilo, 1.ª ed., 2004
Extensión	10.700 palabras aproximadamente

Siglas: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA); Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (CSRTV); Constitución Española (CE); Ley Orgánica (LO); Reglamento (UE) 2016/679, Reglamento general de protección de datos (RGPD o Reglamento); Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD); Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual (LGCA); Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana (LOPSC); Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim); Sentencia del Tribunal Constitucional (STC); Fundamento jurídico (FJ); Agencia Española de Protección de Datos (AEPD); Libro de estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía (Libro de estilo); Canal Sur Televisión (CSTV); Canal 2 Andalucía (C2 Andalucía).

Enunciado (BOJA núm. 186, de 24-IX-2026, Anexo V, puesto 2.8, punto 12): «Derechos de imagen, privacidad, menores, víctimas, espacios públicos y uso ético de imágenes sensibles.»

Qué se puede preguntar: si la mera captación de una imagen, sin emitirla, puede ser intromisión ilegítima; qué tres excepciones tiene el derecho a la propia imagen y a quién no alcanzan; si el consentimiento para grabar es revocable y con qué consecuencia; quién defiende la imagen de un fallecido y durante cuánto tiempo; en qué plazo caducan las acciones; qué castiga el Código Penal de la grabación y la difusión de imágenes íntimas; si el consentimiento de los padres salva la emisión de la imagen de un menor; en qué tres supuestos está prohibido identificar a un menor y quién sanciona en Andalucía; qué víctimas no se pueden identificar ni grabar en ningún caso según la LECrim; qué puede prohibir el juez a las cámaras en un juicio; si grabar a un policía en la calle es infracción; qué es el artículo 22 de la LOPDGDD y por qué no es la regla de la grabación informativa; si se puede grabar dentro de una propiedad privada; qué dice el Libro de estilo de los primeros planos de heridos y muertos, de la cámara oculta, de los detenidos, de los agentes en información sobre terrorismo, de la cercanía a las víctimas, de la ralentización y del rótulo «Archivo».

12.1 De dónde sale este tema

La protección de datos entera es materia del tema 10 del temario común; la ley de protección del honor, la intimidad y la propia imagen, los menores y las víctimas en la información están además desarrollados en los temas 11 y 16 del específico de Redactor/a. Aquí se toman de ellos, literalmente, los pasajes que pide el enunciado, y el tema se centra en lo que toca a quien sostiene la cámara: la ley no sólo castiga emitir una imagen, sino también **captarla** en ciertos casos (artículo 7.5 de la LO 1/1982), y el Libro de estilo de la casa dirige varias de sus pautas directamente al cámara.

12.2 Derechos de imagen

12.2.1 El marco: Constitución, ley audiovisual y normas de la RTVA

La Ley 13/2022, General de Comunicación Audiovisual, enlaza las tres leyes en su artículo 4.3: la comunicación audiovisual **«respetará el honor, la intimidad y la propia imagen de las personas y garantizará los derechos de rectificación y réplica»**, en los términos de la Ley Orgánica 1/1982, de la Ley Orgánica 2/1984 y de la LOPDGDD. Y el artículo 20.4 CE fija el límite de las libertades de expresión e información en el respeto a los derechos del título I, en las leyes que lo desarrollen **«y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia»**.

En la RTVA, dos normas propias recogen el mismo mandato:

- Sus principios. El artículo 4.1 de la Ley 18/2007 dice que la actividad de la RTVA y de sus sociedades filiales se inspirará, entre otros, en **«El derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen»** (letra d) y en **«La protección de la juventud y de la infancia»** (letra e). La ley no tiene ningún precepto específico sobre protección de datos.
- La Carta del Servicio Público de la RTVA 2024-2029 (artículo 8.1) fija como prioridad de los medios de Canal Sur, entre otros valores, **«La protección integral de los menores»** (letra d) y **«El respeto y preservación en soportes digitales de la dignidad humana, el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen»** (letra n).

12.2.2 La Ley Orgánica 1/1982

Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Lo que importa a un medio audiovisual:

- Artículo 1.3: el derecho **«es irrenunciable, inalienable e imprescriptible»**; la renuncia a la protección es nula, sin perjuicio de los supuestos de autorización o consentimiento del artículo 2.
- Artículo 2.2: no hay intromisión ilegítima cuando esté **«expresamente autorizada por Ley»** o cuando el titular del derecho **«hubiere otorgado al efecto su consentimiento expreso»**. Y 2.3: ese consentimiento **«será revocable en cualquier momento, pero habrán de indemnizarse en su caso, los daños y perjuicios causados, incluyendo en ellos las expectativas justificadas»**.
- Artículo 3, el consentimiento de los menores: deberá prestarse **«por ellos mismos si sus condiciones de madurez lo permiten, de acuerdo con la legislación civil»**. En los restantes casos, **«mediante escrito por su representante legal»**, que debe poner en conocimiento previo del Ministerio Fiscal el consentimiento proyectado; **«Si en el plazo de ocho días el Ministerio Fiscal se opusiere, resolverá el Juez.»** Esta ley no fija una edad; la LOPDGDD sí (catorce años), pero para otra cosa: el tratamiento de datos.

- Artículo 7, las intromisiones ilegítimas (ocho apartados). Las que más tocan a un medio: 7.3, la divulgación de hechos de la vida privada que afecten a la reputación y buen nombre; 7.4, **«La revelación de datos privados de una persona o familia conocidos a través de la actividad profesional u oficial de quien los revela»**; 7.5, la captación, reproducción o publicación de la imagen de una persona **«en lugares o momentos de su vida privada o fuera de ellos, salvo los casos previstos en el artículo octavo, dos»**; y 7.6, la utilización del nombre, de la voz o de la imagen de una persona **«para fines publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga»**.
- Artículo 8.1: no son intromisiones ilegítimas las actuaciones autorizadas o acordadas por la autoridad competente de acuerdo con la ley, **«ni cuando predomine un interés histórico, científico o cultural relevante»**.
- Artículo 8.2, las tres excepciones a la propia imagen. El derecho a la propia imagen no impedirá: a) su captación, reproducción o publicación cuando se trate de personas que ejerzan un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección pública y la imagen se capte **«durante un acto público o en lugares abiertos al público»**; b) la utilización de la caricatura de dichas personas, **«de acuerdo con el uso social»**; c) la información gráfica sobre un suceso o acaecimiento público cuando la imagen de una persona determinada aparezca **«como meramente accesoria»**. Las excepciones a) y b) no se aplican a las autoridades o personas que desempeñen funciones que por su naturaleza necesiten el anonimato.
- Artículo 9.3: la existencia de perjuicio se presume siempre que se acredite la intromisión; el daño moral se valora atendiendo a las circunstancias del caso y a la gravedad de la lesión, teniendo en cuenta, en su caso, **«la difusión o audiencia del medio a través del que se haya producido»**. Y 9.5: las acciones **«caducarán transcurridos cuatro años desde que el legitimado pudo ejercitarlas»**.

Redacciones: los artículos 3 y 8 tienen una sola; el 1 tiene dos (la vigente desde el 24 de mayo de 1996); el 2, tres (la vigente desde el 15 de febrero de 1990); el 7 y el 9, la vigente desde el 23 de diciembre de 2010. El Tribunal Constitucional, en su Sentencia 9/1990, de 18 de enero, declaró inconstitucional y nulo el inciso del artículo 2.2 que, por imperativo del artículo 71 de la Constitución, excluía la intromisión en las opiniones de Diputados y Senadores en el ejercicio de sus funciones y exigía la previa autorización de la Cámara, tramitada como suplicatorio, para seguir contra ellos un proceso civil. Lo que se cita arriba del 2.2 (autorización por ley y consentimiento expreso) no está afectado.

12.2.3 Lo que la ley dice de la captación

La lista de arriba es la que interesa a un medio en general. Al cámara le tocan además los apartados del artículo 7 que castigan la toma, no sólo la difusión, y el criterio general del artículo 2.1.

Artículo 2.1, cómo se delimita la protección. **«La protección civil del honor, de la intimidad y de la propia imagen quedará delimitada por las leyes y por los usos sociales atendiendo al ámbito que, por sus propios actos, mantenga cada persona reservado para sí misma o su familia.»** El inciso anulado por la STC 9/1990 está en el apartado 2, no en este.

Artículo 7, los apartados que no están en la lista de arriba. Son intromisiones ilegítimas:

- 7.1: **«El emplazamiento en cualquier lugar de aparatos de escucha, de filmación, de dispositivos ópticos o de cualquier otro medio apto para grabar o reproducir la vida íntima de las personas.»**
- 7.2: **«La utilización de aparatos de escucha, dispositivos ópticos, o de cualquier otro medio para el conocimiento de la vida íntima de las personas o de manifestaciones o cartas privadas no destinadas a quien haga uso de tales medios, así como su grabación, registro o reproducción.»**
- 7.5, completo: **«La captación, reproducción o publicación por fotografía, filme, o cualquier otro procedimiento, de la imagen de una persona en lugares o momentos de su vida privada o fuera de ellos, salvo los casos previstos en el artículo octavo, dos.»**

- 7.7: «**La imputación de hechos o la manifestación de juicios de valor a través de acciones o expresiones que de cualquier modo lesionen la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación.**»

Lo que se sigue de la letra de estos apartados, para quien graba:

- El 7.5 nombra tres conductas, separadas por «o»: captación, reproducción o publicación. **La captación** sola, fuera de los casos del artículo 8.2, ya es intromisión, aunque la imagen no llegue a emitirse. Y el 7.1 castiga el mero **emplazamiento** de un aparato de filmación apto para grabar la vida íntima, y el 7.2 su **utilización** y la **grabación**.
- El 7.5 protege la imagen «en lugares o momentos de su vida privada **o fuera de ellos**»: la protección no se acaba en la puerta de la casa. Lo que la levanta en la calle son las excepciones del 8.2 (persona pública en acto público o en lugar abierto al público; caricatura; persona meramente accesorio en un suceso público), el consentimiento expreso (2.2) y los casos del 8.1.
- El artículo 7 tiene tres redacciones; la vigente es la de la Ley Orgánica 5/2010, en vigor desde el 23 de diciembre de 2010.

12.2.4 Fallecidos y tutela judicial

Artículo 4, la imagen de un fallecido (dos redacciones; la vigente, desde el 23 de diciembre de 2010). Las acciones de protección del honor, la intimidad o la imagen de una persona fallecida corresponden:

1. A quien esta haya designado en su testamento, que puede ser una persona jurídica (4.1).
2. Si no hay designación o ha fallecido el designado, a «**el cónyuge, los descendientes, ascendientes y hermanos de la persona afectada que viviesen al tiempo de su fallecimiento**» (4.2).
3. A falta de todos ellos, al Ministerio Fiscal, que «**podrá actuar de oficio a instancia de persona interesada, siempre que no hubieren transcurrido más de ochenta años desde el fallecimiento del afectado**» (4.3). El mismo plazo rige cuando las acciones correspondan a una persona jurídica designada en testamento.

Cuando sobreviven varios parientes, cualquiera de ellos puede ejercer las acciones (artículo 5.1). Es la regla que se aplica a las imágenes de fallecidos en un suceso.

Artículo 9.2, qué puede pedir el afectado. La tutela judicial comprende todas las medidas necesarias para poner fin a la intromisión y, en particular, las necesarias para:

- a) el restablecimiento del perjudicado en el pleno disfrute de sus derechos, con la declaración de la intromisión sufrida, «**el cese inmediato de la misma y la reposición del estado anterior**»; en el honor, además, la publicación total o parcial de la sentencia condenatoria a costa del condenado «**con al menos la misma difusión pública que tuvo la intromisión sufrida**»;
- b) «**Prevenir intromisiones inminentes o ulteriores.**»;
- c) «**La indemnización de los daños y perjuicios causados.**»;
- d) «**La apropiación por el perjudicado del lucro obtenido con la intromisión ilegítima en sus derechos.**»

Todo ello sin perjuicio de la tutela cautelar necesaria para asegurar su efectividad. Las vías: las procesales ordinarias o el procedimiento del artículo 53.2 CE y, cuando proceda, el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (9.1). La presunción del perjuicio (9.3) y la caducidad de cuatro años (9.5) están en la lista de arriba.

12.2.5 La imagen como dato personal

Concepto	Definición del artículo 4 del Reglamento
Datos personales (4.1)	Toda información sobre una persona física identificada o identificable. Es identificable quien pueda determinarse directa o indirectamente, en particular mediante un identificador: nombre, número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o elementos de su identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social
Tratamiento (4.2)	Cualquier operación sobre datos personales, automatizada o no: recogida, registro, organización, estructuración, conservación, adaptación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión o difusión, cotejo, interconexión, limitación, supresión o destrucción

La imagen y la voz de una persona que se puede reconocer son datos personales, y grabarlas, editarlas, emitirlas o archivarlas es tratamiento (artículo 4, apartados 1 y 2, del Reglamento, en la tabla anterior: la identidad física es uno de los elementos que hacen identificable a una persona). Pero cuándo la captación o la publicación de una imagen es intromisión ilegítima lo dice la ley de protección del honor, la intimidad y la propia imagen.

Para el tratamiento con fines periodísticos rige lo que resume el tema 10 del común: si el fin es periodístico, el Reglamento prevé excepciones que cada Estado debe fijar por ley (artículo 85), y la supresión no se aplica cuando el tratamiento sea necesario para la libertad de expresión e información (artículo 17.3.a). El epígrafe 5 explica por qué la regla de las cámaras de seguridad (artículo 22 de la LOPDGDD) no es la de la cámara de informativos.

12.3 Privacidad

12.3.1 Intimidad y vida privada en el Libro de estilo

El Libro de estilo de 2004, entre los valores periodísticos de su capítulo 2, tiene dos epígrafes que alcanzan de lleno al equipo de grabación:

- 2.3.2.10, «Intimidad y honor»: **«No es aceptable la intromisión en la vida privada de una persona sin su consentimiento, ni en el supuesto de que tenga una gran proyección social. Aún así, se podrán hacer averiguaciones por interés público en caso de detección o revelación de delitos graves, conductas antisociales, y sólo cuando la salud o la seguridad públicas lo exijan.»** El mismo epígrafe resume, como doctrina del Tribunal Supremo, que algunas personas por su estatus u ocupación (artistas, deportistas, presentadores o políticos) tienen que soportar ser criticadas, observadas y cuestionadas, y que en esos casos el derecho a la información prevalece salvo insultos o descalificaciones. Es lo que el Libro dice de esa doctrina; las sentencias no se han leído.
- 2.3.2.11, «Vida privada»: **«Los equipos de CSTV no grabarán dentro de una propiedad privada sin que lo acepten las personas cuyas imágenes deseamos obtener y los propietarios. En caso de hacerlo con permiso, nuestro trabajo cesará cuando seamos requeridos para ello de modo correcto. Cualquier intento de acoso posterior queda descartado. La restricción para preservar la intimidad y la privacidad de una persona es particularmente severa en caso de enfermos, víctimas de accidentes, minusválidos, pacientes de hospitales, consultas médicas, personas acogidas en instituciones sociales, etc.»**

Tres consecuencias para el cámara: el permiso en una propiedad privada es doble (las personas que se graban y los propietarios); el permiso se puede retirar, y entonces se deja de grabar; y la exigencia sube con la vulnerabilidad de la persona.

12.3.2 Enfermos y hospitales

El Libro de estilo (9.7, «Patologías físicas y psíquicas») abre con una regla que es de imagen: **«El periodista no podrá usar imágenes o términos que fomenten la confusión al referirse a enfermos, patologías o personas con una minusvalía.»**

El Libro de estilo de 2004, en su capítulo 9 («Asuntos comprometidos», apartado 9.7), pide que cualquier dato sobre enfermos, patologías o personas con una minusvalía **«debe ser silenciado, salvo que guarde relación directa con el hecho del que se informa y sea necesario para entenderlo correctamente»**. Y en su segundo párrafo, sobre la imagen: la persona enferma o en situación de aflicción, convalecencia, en una intervención quirúrgica o durante un ingreso hospitalario debe ser tratada con total respeto a su intimidad, y **«siempre solicitaremos autorización para grabar imágenes o extraer información, tanto de él o su entorno, como de quienes le atienden»**.

En las enfermedades (9.7.1): **«Evitaremos el uso desmedido de imágenes que fomenten sensaciones alarmistas, morbosas o que transmitan lástima, soledad o desvalimiento»**, sobre todo fuera de un contexto preciso y sin datos médicos o científicos que las acompañen. La salud es, además, categoría especial de datos del artículo 9.1 del Reglamento.

12.3.3 Cámara oculta, identidades falsas y medios ilegales

Dos epígrafes del Libro de estilo, y los dos con la misma salida: autorización de la dirección e interés público (el 2.3.2.5 añade el caso de peligro para la seguridad del informador).

- 2.3.2.5, «Identidades falsas»: **«Un periodista de Canal Sur no asumirá una identidad falsa, ni suplantarán a empleados de otros medios, ni empleará métodos ilegales para grabar imágenes u obtener información. Es una conducta impropia que además puede implicar la comisión de un delito.»** Las tretas que infrinjan las leyes **«sólo podrán emplearse cuando no supongan un peligro para nadie y sólo la dirección del departamento podrá autorizarlo en casos de extraordinaria importancia e interés público, o bien cuando esté en peligro la seguridad personal del informador a consecuencia de su trabajo»**.
- Cámara oculta y ardid: Canal Sur TV y Canal 2 Andalucía no emitirán imágenes grabadas por medios ilegales o conseguidas mediante cualquier ardid (cámara oculta, suplantación de personalidad, engaño). Su emisión o los medios para conseguirlas solo está justificada **«con autorización previa de la Dirección de Informativos, en casos de auténtico interés público pero no para airear intimidades particulares»** o escándalos intrascendentes.

La ley va en la misma dirección: el emplazamiento de aparatos de filmación aptos para grabar la vida íntima y la utilización de dispositivos ópticos para conocerla son intromisiones ilegítimas (artículo 7.1 y 7.2 de la LO 1/1982, en el epígrafe 1).

Y no sólo la ley civil. El Código Penal (Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre), en su artículo 197 (cinco redacciones; la vigente, desde el 7 de octubre de 2022, dada por la LO 10/2022), castiga dos conductas que alcanzan a quien graba:

- 197.1: el que, para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su consentimiento, se apodere de sus papeles o efectos personales, intercepte sus telecomunicaciones o **«utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen, o de cualquier otra señal de comunicación, será castigado con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses»**. Si se difunden o ceden a terceros las imágenes captadas, prisión de dos a cinco años (197.3).

- 197.7: **«Será castigado con una pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a doce meses el que, sin autorización de la persona afectada, difunda, revele o ceda a terceros imágenes o grabaciones audiovisuales de aquella que hubiera obtenido con su anuencia en un domicilio o en cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada de terceros, cuando la divulgación menoscabe gravemente la intimidad personal de esa persona.»** Quien las reciba y las difunda sin consentimiento de la persona afectada, multa de uno a tres meses. En ambos casos, la pena en su mitad superior si los hechos los comete el cónyuge o persona unida por análoga relación de afectividad, si la víctima es menor de edad o persona con discapacidad necesitada de especial protección, o si hay finalidad lucrativa.

La anuencia para grabar, por tanto, no es anuencia para difundir: una toma consentida en un domicilio puede ser delito si se emite sin autorización y menoscaba gravemente la intimidad.

12.4 Menores

12.4.1 La imagen y los datos de los menores en los medios

Es donde más normas se superponen, y cada una tiene su propio umbral o su propia prohibición.

Ley 13/2022, artículo 95. Derechos de los menores en el ámbito audiovisual. Está en el capítulo I («Protección de los menores») del título VI, que regula las obligaciones de los prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisivo:

1. Los menores tienen derecho a que **«su imagen y su voz no se utilicen en los servicios de comunicación audiovisual sin su consentimiento o el de su representante legal, de acuerdo con la normativa vigente».**
2. **«Está prohibida la difusión del nombre, la imagen u otros datos que permitan la identificación de los menores en el contexto de hechos delictivos, de emisiones en las que se discuta su tutela o filiación, o relativas a situaciones en las que menores hayan sido víctimas de violencia en cualquiera de sus manifestaciones.»** Tres supuestos: hechos delictivos, tutela o filiación, y víctimas de violencia.
3. Los datos personales de menores recogidos o generados de otro modo por prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisivo **«no podrán ser tratados con fines comerciales, como mercadotecnia directa, elaboración de perfiles o publicidad personalizada basada en el comportamiento».** En todo caso, el tratamiento de datos de menores queda sometido al artículo 8 del Reglamento y al artículo 7 de la LOPDGDD.

El artículo 83.1 extiende el artículo 95 a la radio: la prestación del servicio de comunicación audiovisual radiofónico y del sonoro a petición **«se realizará de conformidad con lo establecido en el artículo 95».**

Ley 13/2022, artículo 96. Códigos de conducta en informativos. La autoridad audiovisual competente **«promoverá»** entre los prestadores del servicio televisivo, lineal y a petición, la adopción de códigos de conducta para dar un tratamiento adecuado a los menores en noticiarios y programas de contenido informativo de actualidad en los que: a) se informe de que un menor se ha visto involucrado, de cualquier modo, en una situación de riesgo o violencia, **«incluso si no llega a ser un hecho constitutivo de delito»;** b) aparezcan menores en situaciones de vulnerabilidad. Para la radio, el artículo 83.2 remite a los mismos términos.

Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, artículo 4 (una sola redacción):

- 4.2: la difusión de información o la utilización de imágenes o nombre de los menores en los medios de comunicación que puedan implicar una intromisión ilegítima en su intimidad, honra o reputación, o que sea contraria a sus intereses, **«determinará la intervención del Ministerio Fiscal»**, que instará de inmediato las

medidas cautelares y de protección y solicitará las indemnizaciones que correspondan.

- 4.3, la salvedad que hay que retener: es intromisión ilegítima cualquier utilización de su imagen o su nombre en los medios de comunicación que pueda implicar menoscabo de su honra o reputación, o que sea contraria a sus intereses, **«incluso si consta el consentimiento del menor o de sus representantes legales»**. Por eso el consentimiento del artículo 95.1 de la Ley 13/2022 es necesario, pero no siempre suficiente.

12.4.2 Quién sanciona

La Ley 13/2022:

- Quién sanciona. Son infracciones muy graves (artículo 157):
 - 157.9: **«La difusión del nombre, la imagen u otros datos que permitan la identificación de menores en el contexto de hechos delictivos o en emisiones que discutan su tutela o filiación, vulnerando lo previsto en los artículos 83.1 y 95.2.»** El tipo recoge dos de los tres supuestos del 95.2: no menciona el de los menores víctimas de violencia.
 - 157.10: el incumplimiento de la prohibición de tratar con fines comerciales los datos personales de menores recogidos o generados por prestadores del servicio de comunicación audiovisual y de intercambio de vídeos a través de plataforma (artículos 83.1, 95.3 y 90).

Y el artículo 155.5 reparte: **«La Agencia Española de Protección de Datos ejercerá las competencias de supervisión, control y la potestad sancionadora en el caso de que se trate de la infracción muy grave del artículo 157.10.»** Para los servicios de ámbito autonómico, como los de Canal Sur, la supervisión, el control y la potestad sancionadora audiovisual corresponden a la autoridad audiovisual de cada comunidad autónoma, de conformidad con su normativa (155.4).

La Ley 10/2018, audiovisual de Andalucía:

- Artículo 31.1, obligaciones de los prestadores ante la ciudadanía, en la redacción que le dio el Decreto-ley 3/2024, de 6 de febrero, vigente desde el 17 de febrero de 2024:
 - e) **«Respetar el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen de las personas, especialmente de los menores de edad y de las personas con discapacidad.»**
 - f) Está prohibida, conforme al artículo 95.2 de la Ley 13/2022, la difusión de los nombres, imágenes y otros datos personales que permitan identificar a las personas menores de edad en el contexto de hechos delictivos, de emisiones en las que se discuta su tutela o filiación, o relativos a situaciones en las que los menores hayan sido víctimas de violencia.
- Artículo 66.3.c), en la misma redacción: corresponde al Consejo Audiovisual de Andalucía la potestad sancionadora sobre las infracciones de los apartados 1, 2, 3, 9 y 11 a 16 del artículo 157 de la Ley 13/2022, entre ellas la del 157.9 (identificación de menores). El 157.10 (uso comercial de datos de menores) no está en esa lista, lo que cuadra con el artículo 155.5 de la Ley 13/2022, que lo atribuye a la AEPD. Y en las infracciones graves del artículo 158 que le atribuye, lo hace **«sin perjuicio de las competencias de las autoridades de control en materia de protección de datos personales»**.

12.4.3 Las edades del consentimiento

Las edades, juntas: el Reglamento fija dieciséis años para el consentimiento del niño en servicios de la sociedad de la información y permite bajarlo hasta trece (artículo 8.1); la LOPDGDD lo fija en «mayor de catorce años» (artículo 7); la Ley Orgánica 1/1982 no fija edad y atiende a la madurez (artículo 3); y la Ley 13/2022 exige el consentimiento

del menor o de su representante legal «de acuerdo con la normativa vigente» (artículo 95.1).

Para el cámara, la consecuencia práctica es que ni una edad ni una firma cierran la cuestión: el consentimiento para grabar a un menor es necesario, y aun así no ampara la emisión que perjudique su honra o sus intereses (artículo 4.3 de la LO 1/1996), ni la que lo identifique en los tres supuestos del artículo 95.2 de la LGCA.

12.4.4 La pauta del Libro de estilo y de la Carta

El Libro de estilo (9.4). «un menor no debe aparecer, ni ser nombrado o aludido si ello no afecta al buen sentido de la noticia. En caso contrario, omitiremos los detalles que puedan perjudicarle, se difuminarán u ocultarán sus rasgos y, como máximo, se dará el nombre de pila y la edad pero se silenciarán las demás circunstancias.» (9.4.2). Error común: ocultar al menor y no a sus padres o parientes. Si el menor es familiar o allegado de un delincuente o víctima de un delito, **«no será mencionado.»** Canal Sur no contribuirá a polemizar en torno a un niño sometido a un litigio cuyas partes quieran aprovechar el medio; si hay indicios de que el testimonio de padres, tutores, allegados o parientes es falso o tergiversa un hecho en manos de la Justicia o la Administración, **«será descartado.»** No se entrevista a menores sobre actividades delictivas o que violen su privacidad; si se hace, **«es obligatoria la intervención sobre imagen y sonido para evitar su identificación.»** (9.4.2.1). Los periodistas de Canal Sur **«se comprometen a denunciar»** cualquier violencia física, psíquica o sexual contra menores (9.4.2.2). Y en el mismo epígrafe: **«Cuando queramos obtener imágenes o testimonios de menores, es obligatorio el permiso de padres, tutores o quienes estén a su cargo, aunque aparezcan en un ambiente acorde con su edad y circunstancias: escuelas, guarderías, juegos y prácticas deportivas...»**

El Libro de estilo añade, sobre la imagen de los menores en riesgo (9.9, «Material objetable»): **«La imagen de menores de edad, de víctimas de un delito, de testigos protegidos o de miembros de las fuerzas de seguridad y su familia no se emitirán si existe un factor de riesgo. Sus rostros serán cubiertos o tramados y no se aportarán detalles sobre su identidad o paradero.»**

La Carta del Servicio Público de la RTVA 2024-2029, en su artículo 17.1 («Atención a la infancia y a la juventud»), lo eleva a prioridad de la casa: **«La protección audiovisual y mediática de las personas menores de edad constituye una responsabilidad empresarial, una obligación legal, y una prioridad de actuación para la RTVA y los medios públicos de Canal Sur.»**

12.5 Víctimas

12.5.1 Las leyes que se suman

Ni el Reglamento ni la LOPDGDD tienen una regla sobre las víctimas en los medios (la LOPDGDD solo las nombra en su disposición adicional séptima, sobre la publicación de actos administrativos); la regla sale de varias leyes que se suman.

- Víctimas de violencia de género. Artículo 63.1 de la LO 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género: **«En las actuaciones y procedimientos relacionados con la violencia de género se protegerá la intimidad de las víctimas; en especial, sus datos personales, los de sus descendientes y los de cualquier otra persona que esté bajo su guarda o custodia.»** Y el artículo 14, dirigido a los medios: la difusión de informaciones relativas a la violencia sobre la mujer **«garantizará, con la correspondiente objetividad informativa, la defensa de los derechos humanos, la libertad y dignidad de las mujeres víctimas de violencia y de sus hijos. En particular, se tendrá especial cuidado en el tratamiento gráfico de las informaciones.»**

- Menores víctimas. Prohibido difundir su nombre, su imagen u otros datos que los identifiquen en situaciones en las que hayan sido víctimas de violencia en cualquiera de sus manifestaciones (artículo 95.2 de la Ley 13/2022 y 31.1.f de la Ley 10/2018, en el epígrafe 3).
- Víctimas de un delito, frente al condenado. Es intromisión ilegítima **«la utilización del delito por el condenado en sentencia penal firme para conseguir notoriedad pública u obtener provecho económico, o la divulgación de datos falsos sobre los hechos delictivos, cuando ello suponga el menoscabo de la dignidad de las víctimas»** (artículo 7.8 de la LO 1/1982). Para esa acción está legitimado **«el ofendido o perjudicado por el delito cometido, haya o no ejercido la acción penal o civil en el proceso penal precedente. También estará legitimado en todo caso el Ministerio Fiscal.»** (artículo 4.4, que añade que en caso de fallecimiento se está a sus apartados anteriores). Los artículos 4 y 7 están en la redacción vigente desde el 23 de diciembre de 2010.
- Los datos de la víctima que revelen su salud o su vida sexual son, además, categorías especiales del artículo 9.1 del Reglamento.

12.5.2 El Estatuto de la víctima del delito

Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito. Dos artículos miran a la imagen y a los medios:

- Artículo 22, «Derecho a la protección de la intimidad» (una sola redacción, vigente desde el 28 de octubre de 2015): los jueces, tribunales, fiscales y demás autoridades y funcionarios encargados de la investigación penal, **«así como todos aquellos que de cualquier modo intervengan o participen en el proceso, adoptarán, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley, las medidas necesarias para proteger la intimidad de todas las víctimas y de sus familiares y, en particular, para impedir la difusión de cualquier información que pueda facilitar la identificación de las víctimas menores de edad o de víctimas con discapacidad necesitadas de especial protección»**.
- Artículo 34, «Sensibilización» (redacción dada por la LO 10/2022, de 6 de septiembre, vigente desde el 7 de octubre de 2022): **«Los poderes públicos fomentarán campañas de sensibilización social en favor de las víctimas, así como la autorregulación de los medios de comunicación social de titularidad pública y privada en orden a preservar la intimidad, la imagen, la dignidad y los demás derechos de las víctimas. Estos derechos deberán ser respetados por los medios de comunicación social.»**

Obsérvese el modo verbal del artículo 34: los poderes públicos «fomentarán» la autorregulación, pero los derechos de las víctimas **«deberán»** ser respetados por los medios. Es una obligación directa para el medio, no una recomendación.

12.5.3 La LECrim: víctimas que no se graban nunca

El artículo 681 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (cuatro redacciones; la vigente, desde el 22 de agosto de 2024, dada por la Ley Orgánica 2/2024, de 1 de agosto, de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres) distingue lo que el juez **puede** acordar de lo que está prohibido **en todo caso**.

Lo que puede acordar el juez (681.2), para proteger la intimidad de la víctima y de sus familiares:

- a) **«Prohibir la divulgación o publicación de información relativa a la identidad de la víctima, de datos que puedan facilitar su identificación de forma directa o indirecta, o de aquellas circunstancias personales que hubieran sido valoradas para resolver sobre sus necesidades de protección.»**
- b) **«Prohibir la obtención, divulgación o publicación de imágenes de la víctima o de sus familiares.»**

Lo prohibido sin necesidad de que nadie lo acuerde (681.3): «**Queda prohibida, en todo caso, la divulgación o publicación de información relativa a la identidad de víctimas menores de edad, de víctimas con discapacidad necesitadas de especial protección y de las víctimas de los delitos de violencia sexual referidos en el artículo 3 de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, así como de datos que puedan facilitar su identificación de forma directa o indirecta, o de aquellas circunstancias personales que hubieran sido valoradas para resolver sobre sus necesidades de protección, así como la obtención, divulgación o publicación de imágenes suyas o de sus familiares.**»

Tres grupos de víctimas (menores; con discapacidad necesitadas de especial protección; de violencia sexual) y, para el cámara, una palabra: «**obtención**». No sólo se prohíbe emitir su imagen o la de sus familiares: también obtenerla.

El 681.1 permite además celebrar a puerta cerrada todos o algunos de los actos o sesiones del juicio por razones de seguridad u orden público o para la adecuada protección de los derechos fundamentales de los intervinientes, en particular la intimidad de la víctima. Lo que el juez puede prohibir a las cámaras en la sala está en el artículo 682 (epígrafe 5).

12.5.4 La pauta del Libro de estilo

El Libro de estilo de 2004 lo concreta para la redacción. En malos tratos (9.2.12.2), los sonidos o imágenes «robadas» a la víctima no se emplean si permiten su identificación nítida, y solo se emiten con autorización y con un prudente alejamiento profesional; en violación o agresión sexual «**se silenciará por completo el nombre de la víctima**», con detalles de referencia (edad, profesión) sin riesgo de que pueda ser reconocida. Del presunto agresor, «**ofrecer las señas de identidad pero no la filiación completa**» (9.2.12.1). En información judicial (9.5.2), las víctimas de un delito no se citan ni identifican, lo que es «**inexcusable con los menores, sobre todo en actos contra la libertad sexual, salvo que la propia víctima, ya adulta, decida hacer públicos los hechos y sus circunstancias**». Cuando la víctima, un testigo protegido o una de las partes en litigio están acogidos a la Administración y su paradero o circunstancias son secreto, el informador no puede hacerlo público ni aportar referencias que permitan localizarlos (9.5.2, segundo párrafo).

Las pautas de imagen del capítulo 9 (el factor de riesgo, la cercanía desmesurada, los planos de heridos y fallecidos, la selección y la edición) se dan juntas en el epígrafe 6.

12.6 Espacios públicos

12.6.1 Grabar en la calle: lo que no es el artículo 22 de la LOPDGDD

El artículo 22 de la LOPDGDD, «**Tratamientos con fines de videovigilancia**», no es la regla de la grabación informativa en la vía pública. Su apartado 1 permite tratar imágenes de cámaras o videocámaras «**con la finalidad de preservar la seguridad de las personas y bienes, así como de sus instalaciones**»; el 2, captar la vía pública solo «**en la medida en que resulte imprescindible**» para esa finalidad (y en una extensión superior solo cuando sea necesario para la seguridad de bienes o instalaciones estratégicos o de infraestructuras vinculadas al transporte, nunca el interior de un domicilio privado); el 3 obliga a suprimir los datos «**en el plazo máximo de un mes desde su captación**», salvo que acrediten actos contra la integridad de personas, bienes o instalaciones, en cuyo caso se ponen a disposición de la autoridad «**en un plazo máximo de setenta y dos horas desde que se tuviera conocimiento de la existencia de la grabación**»; y el 4 da por cumplido el deber de información del artículo 12 del Reglamento «**mediante la colocación de un dispositivo informativo en lugar suficientemente visible**». Es la regla de las cámaras de seguridad (de un edificio, también de un centro de producción), no la de una cámara de informativos.

Lo que ampara grabar a personas en la calle para una noticia es otra cosa: la libertad de información del artículo 20.1.d) CE, con las excepciones que el artículo 85 del Reglamento manda fijar por ley (epígrafe 1), y los límites de la LO 1/1982 vistos en el epígrafe 1. Ni el consentimiento individual es la única base de licitud (artículo 6.1 del Reglamento), ni el fin informativo cubre el uso publicitario o comercial de la imagen, que sin consentimiento expreso es intromisión ilegítima (artículo 7.6 de la LO 1/1982). La persona que aparece **«como meramente accesorio»** en la información gráfica de un suceso o acontecimiento público no sufre intromisión (artículo 8.2.c); la captación o publicación de su imagen en lugares o momentos de su vida privada o fuera de ellos, fuera de los casos del artículo 8.2, sí (artículo 7.5).

Dicho en corto para la calle: la persona pública en un acto público o en un lugar abierto al público (8.2.a) y la persona que aparece de pasada en un suceso público (8.2.c) pueden grabarse sin su consentimiento; el viandante al que se convierte en protagonista de la imagen, no, fuera de esos casos o sin su consentimiento expreso (7.5 y 2.2). Y la excepción del 8.2.a no alcanza a quien desempeñe funciones que por su naturaleza necesiten el anonimato.

12.6.2 Propiedad privada

Un lugar abierto al público no deja de ser, a veces, una propiedad privada. La ley habla de «lugares abiertos al público» sólo para la excepción del 8.2.a (personas con cargo público o profesión de notoriedad). Para la casa, el Libro de estilo es tajante (2.3.2.11, en el epígrafe 2): los equipos de CSTV **«no grabarán dentro de una propiedad privada sin que lo acepten las personas cuyas imágenes deseamos obtener y los propietarios»**, y, con permiso, el trabajo cesa cuando se les requiera correctamente. En hospitales, consultas médicas o instituciones sociales la restricción es **«particularmente severa»**.

12.6.3 Grabar a policías y autoridades

El precepto. Artículo 36.23 de la LOPSC, entre las infracciones graves (redacción vigente desde el 23 de febrero de 2021, la tercera del artículo 36): **«El uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, con respeto al derecho fundamental a la información.»** Las infracciones graves se sancionan **«con multa de 601 a 30.000 euros»** (artículo 39.1).

Lo que el texto consolidado no dice a primera vista. La STC 172/2020, de 19 de noviembre, resolvió en su fallo **«Declarar la inconstitucionalidad y la nulidad del inciso «no autorizado» del art. 36.23 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana (LOPSC)»**, y declaró que el resto del apartado no es inconstitucional siempre que se interprete en el sentido de su FJ 7 C). El texto consolidado del BOE conserva las palabras «no autorizado» y lo advierte en una nota; leído como vigente sin esa nota, parece someter el uso a una autorización, que es justo lo anulado. La STC 13/2021, de 28 de enero, vuelve a declarar el apartado no inconstitucional siempre que se interprete como dice su FJ 2.c) (según la nota del BOE; esa sentencia no se ha leído).

Por qué se anuló el inciso (FJ 7 C): el precepto, **«dado que sujeta a la obtención de autorización administrativa previa la actividad consistente en usar imágenes o datos de las autoridades o miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, resulta contrario a la interdicción de censura previa ex art. 20.2 CE»**.

Cómo hay que leer lo que queda (FJ 7 C), en tres claves:

1. El «uso» sancionable **«no se realiza con la mera captación o tenencia de «imágenes o datos personales y profesionales»**. Solo será sancionable, por tanto, el acto de publicar o difundir de algún modo», por medios tradicionales o por redes sociales u otras plataformas, **«de tal manera que no bastará la mera captación no**

seguida de publicación o difusión de tales imágenes o datos». Y el uso típico es el que **«no cuenta con el consentimiento de los titulares de las imágenes o datos difundidos».**

2. El peligro exigido **«es el que se presenta como próximo o concreto, descartando que pueda juzgarse realizada la conducta infractora cuando el «riesgo» o «peligro» es meramente abstracto o remoto».**
3. «Con respeto del derecho fundamental a la información» obliga a ponderar, al menos, **«(a) la comprobación de si las imágenes o los datos difundidos pertenecen a la vida privada o se relacionan con la actividad oficial de las autoridades o agentes; (b) el examen de qué relevancia pública tiene la difusión de esas imágenes o datos, atendiendo a las circunstancias fácticas y en particular a la presencia o no de un suficiente interés general en conocer esas imágenes o datos».**

Para el cámara: grabar a los agentes en una actuación en la calle no es, por sí solo, la infracción del 36.23; lo sancionable es difundir sin consentimiento imágenes que creen un peligro concreto para los agentes, sus familias, las instalaciones o la operación, y aun entonces con ponderación del derecho a la información. Dos límites más: la excepción del 8.2.a de la LO 1/1982 no alcanza a quien desempeñe funciones que necesiten el anonimato, y el Libro de estilo (9.9) no emite la imagen de miembros de las fuerzas de seguridad y su familia si existe un factor de riesgo, con los rostros cubiertos o tramados.

En la información sobre terrorismo la regla de la casa es más estricta, porque no espera a que haya factor de riesgo (Libro de estilo 9.6.1.2): **«La prudencia es un requisito obligatorio y, por ello, usaremos siempre el tratamiento de la imagen para ocultar el rostro de los agentes de policía, los guardias civiles o los escoltas que participan en la investigación terrorista o trabajan en la protección de los ciudadanos.»**

12.6.4 Grabar en un juicio

Artículo 682 LECrim (dos redacciones; la vigente, desde el 28 de octubre de 2015, dada por la Ley 4/2015 del Estatuto de la víctima): **«El Juez o Tribunal, previa audiencia de las partes, podrá restringir la presencia de los medios de comunicación audiovisuales en las sesiones del juicio y prohibir que se graben todas o alguna de las audiencias cuando resulte imprescindible para preservar el orden de las sesiones y los derechos fundamentales de las partes y de los demás intervinientes, especialmente el derecho a la intimidad de las víctimas, el respeto debido a la misma o a su familia, o la necesidad de evitar a las víctimas perjuicios relevantes que, de otro modo, podrían derivar del desarrollo ordinario del proceso.»** A estos efectos, podrá:

- a) **«Prohibir que se grabe el sonido o la imagen en la práctica de determinadas pruebas, o determinar qué diligencias o actuaciones pueden ser grabadas y difundidas.»**
- b) **«Prohibir que se tomen y difundan imágenes de alguna o algunas de las personas que en él intervengan.»**
- c) **«Prohibir que se facilite la identidad de las víctimas, de los testigos o peritos o de cualquier otra persona que intervenga en el juicio.»**

Tres cosas que fijar: decide el juez o tribunal, **previa audiencia de las partes**; es una facultad («podrá»), sólo cuando resulte **imprescindible**; y puede ir desde la restricción parcial (unas pruebas, unas personas) hasta prohibir que se graben todas las audiencias. Lo que no depende del juez es la prohibición del 681.3 (epígrafe 4): las víctimas menores, con discapacidad necesitadas de especial protección o de violencia sexual no se graban ni se identifican en ningún caso.

12.7 Uso ético de imágenes sensibles

12.7.1 El criterio del cámara en la RTVA

La definición del puesto en el X Convenio Colectivo de la RTVA (Anexo III, código 5341310, «CÁMARA OPERADOR») fija como función básica **«Realizar la captación y registro de imágenes y su correspondiente sonido para su difusión»**, y entre sus tareas más significativas: **«Efectuar tomas con la cámara en coordinación con el realizador y/o redactor.»** y **«Adaptar el criterio de captación de imagen al contenido de la información requerida.»**

El Libro de estilo (5.1, «El cámara y la cámara») explica por qué ese criterio importa: el periodista tiene que hacer partícipe de la cobertura al cámara **«porque éste tiene la responsabilidad de transformarlo en imagen, incluido el imprevisto que pueda producirse»**, y **«En el caso, habitual en el trabajo diario, de que no haya un realizador, el criterio del cámara es imprescindible para proponer soluciones a las dificultades técnicas o, simplemente, para aportar ideas útiles para el discurso periodístico.»** En la calle, sin realizador, la primera decisión ética sobre la imagen la toma quien encuadra.

12.7.2 Material objetable (9.9)

El punto de partida del Libro de estilo: **«El valor informativo prima por encima de cualquier otro en nuestros contenidos pero ello no nos otorga carta blanca para emitir cualquier imagen.»** Y el ejemplo: **«Ofrecer un cadáver desmembrado en un plano corto o demasiado explícito no es información estricta, es sensacionalismo que sólo sirve para nutrir la curiosidad malsana que, a veces, adjudicamos sin reflexión a los espectadores. Mostrarlo con morbo y desmesura supondría una grave violación de la intimidad de las víctimas, que incluso está penada por los Tribunales de Justicia.»**

Las cuatro reglas del 9.9:

Materia	Regla del Libro de estilo (9.9)
Muertos y heridos	«nunca ofreceremos planos cortos y nítidos del rostro de una persona muerta o que se encuentre gravemente herida, agonizante o presa de una tensión psicológica extrema»
Sexo explícito	No se emiten imágenes de contenido sexual explícito «salvo que tengan un interés noticioso evidente por cualquier razón y se emitan en horario adecuado. En este caso es necesario el aval previo de la Dirección de Informativos.»
Personas en riesgo	«La imagen de menores de edad, de víctimas de un delito, de testigos protegidos o de miembros de las fuerzas de seguridad y su familia no se emitirán si existe un factor de riesgo. Sus rostros serán cubiertos o tramados y no se aportarán detalles sobre su identidad o paradero.»
Medios ilegales y ardid	No se emiten imágenes grabadas por medios ilegales o por cualquier ardid (cámara oculta, suplantación de personalidad, engaño); sólo se justifica «con autorización previa de la Dirección de Informativos, en casos de auténtico interés público pero no para airear intimidades particulares o escándalos intrascendentes de cualquier índole»

Obsérvese quién autoriza en cada caso: el sexo explícito y la cámara oculta, la Dirección de Informativos, y previamente; las tretas del 2.3.2.5, «la dirección del departamento».

12.7.3 Imágenes de archivo y cercanía a las víctimas (9.9.1)

- Archivo: los recursos audiovisuales de archivo «también serán ‘tratados’ en el proceso de edición cuando sirvan para ilustrar reportajes sobre delincuencia, malos tratos, asuntos judiciales o cualquier variante reflejada en este capítulo». Y «En rotulación debe hacerse constar claramente que es material de ‘Archivo’ durante todo el tiempo en que la imagen permanezca en pantalla, al menos con suficiente margen como para ser leído sin apremio por el espectador.»
- Cercanía: «los cámaras de Canal Sur TV o Canal 2 Andalucía no asediarán con una cercanía desmesurada a las víctimas de delitos, accidentes de tráfico, hechos cruentos, catástrofes naturales o circunstancias dramáticas para evitar que una situación sobrevenida involuntariamente las coloque en la incómoda posición de ser el polo de atracción de una noticia.»

12.7.4 Selección de imagen (9.9.2)

Es uno de los epígrafes que el Libro dirige al cámara por su nombre (también el 5.1 y el 9.9.1), y conviene saberlo entero:

«No obstante, el cámara está obligado a captar los hechos, con prudencia, con cierta distancia física y profesional, y en cualquier circunstancia, especialmente cuando se desarrollen de manera fugaz. En este caso, sin restringir la libertad para trabajar, es preferible registrar imágenes en las que no se vea un primer plano del rostro o que los heridos yazcan de manera que no se les pueda identificar.»

«En el proceso posterior de selección y edición recae la responsabilidad de elegir la imagen que aporte contenido sin incidir desmesuradamente en la figura de las víctimas o en aspectos escabrosos.»

Sigue con el montaje, que «también debe valorar lo imprescindible y descartar lo superfluo o excesivamente conmovedor»:

- «El contenido se puede presentar con planos abiertos, impersonales y neutros, o se pueden ocultar parcialmente con medios técnicos.»
- «Sin embargo, las posibilidades de edición (ralentización, imagen congelada...) pueden generar un efecto reprobable y no debemos optar por ello si sólo sirve para acentuar la morbosidad de una historia.»
- Al aviso «les advertimos de que las imágenes que vienen a continuación pueden herir su sensibilidad» no se debería recurrir «como única exculpación»: el Libro lo llama treta que fomenta lo que en apariencia trata de eludir.
- Y el compromiso final: CSTV y C2 Andalucía «se comprometen a no emitir la imagen detallada de la víctima de un delito o un hecho trágico, mucho menos recrearse en ella, si no disponemos de autorización, en caso de que sea ofensiva para su dignidad y su privacidad. Y nada es tan privado como la muerte o el sufrimiento.»

El reparto que hace el 9.9.2 es la clave práctica del tema: el cámara **está obligado a captar**, incluso lo fugaz, pero con distancia y prefiriendo tomas que no identifiquen; la responsabilidad de **elegir** qué se emite recae en la selección y la edición. Captar no es emitir, pero la ley recuerda que en ciertos casos captar ya cuenta: la imagen de una persona en su vida privada (7.5 de la LO 1/1982) y la de las víctimas del 681.3 LECrim.

12.7.5 Sucesos, suicidio y catástrofes

- **Detenidos y acusados** (9.5): el periodista está obligado a asumir el principio constitucional de que nadie es culpable mientras no se demuestre que lo es, y evitará al máximo que su información tenga consecuencias dañosas para un detenido, un encausado o acusado, su familia o su entorno. Si el presunto autor de un delito,

detenido o acusado por ello, es menor de 18 años, **«sólo ofreceremos sus iniciales como identificación»** (9.5.1): más restrictivo que el nombre de pila y la edad que el 9.4.2 admite como máximo para los menores en general. No se citan nombre, domicilio, ocupación ni detalles de familiares o amigos de acusados o condenados, salvo que la mención sea imprescindible para que la noticia sea completa; y **«La identidad completa de un detenido tampoco se dará a conocer sobre todo si no existen cargos.»** La excepción es matizada: alguien con gran notoriedad o con una responsabilidad pública de alto nivel, y aun así sólo si hay relación entre el presunto delito y la función, el delito es manifiesto y la identidad es necesaria para completar la información (9.5.2).

- **Suicidio** (9.5.4.1, último párrafo): **«Nuestros espacios informativos no ofrecerán tampoco imágenes ni darán noticia de un suicidio, salvo si se trata de una persona de gran relevancia o en reportajes de mayor profundidad que trasciendan un hecho aislado y lo traten con delicadeza.»** Y con las reconstrucciones, que el 3.2.2 prohíbe como norma general, **«En caso de sucesos o noticias con resultado de muerte, heridas graves, suicidios o situaciones de abuso estamos obligados a ser muy escrupulosos con este método.»**

En emergencias y catástrofes el Libro de estilo no tiene epígrafe propio; rigen el 9.9 (planos de muertos y heridos, personas en riesgo), el 9.9.1 (cercanía desmesurada, que nombra expresamente las catástrofes naturales) y el 9.9.2 (selección de imagen). Y el artículo 14 de la LO 1/2004 pide, en la violencia sobre la mujer, **«especial cuidado en el tratamiento gráfico de las informaciones»** (epígrafe 4).

12.8 Qué le toca al cámara

Situación	Regla
Grabar a un cargo público en un acto público o en un lugar abierto al público	No es intromisión (art. 8.2.a LO 1/1982), salvo que sus funciones necesiten el anonimato
Un viandante aparece de pasada en la imagen de un suceso público	No es intromisión si aparece como meramente accesorio (art. 8.2.c LO 1/1982)
Convertir en protagonista de la imagen a una persona anónima, en su vida privada o fuera de ella	Intromisión desde la captación (art. 7.5 LO 1/1982), salvo consentimiento expreso (art. 2.2) o los casos del art. 8
La persona grabada retira su consentimiento	Puede hacerlo en cualquier momento, indemnizando en su caso los daños y perjuicios, incluidas las expectativas justificadas (art. 2.3 LO 1/1982)
Imagen de alguien con fines publicitarios o comerciales	Intromisión sin consentimiento expreso (arts. 2.2 y 7.6 LO 1/1982)
Instalar una cámara oculta o grabar con engaño	Intromisión si capta la vida íntima (art. 7.1 y 7.2 LO 1/1982); delito si se utilizan artificios técnicos de grabación de la imagen para vulnerar la intimidad sin consentimiento (art. 197.1 del Código Penal); en la casa, emitir lo grabado con cámara oculta o engaño, sólo con autorización previa de la Dirección de Informativos y por auténtico interés público (Libro de estilo 9.9); las tretas que infrinjan las leyes, sólo si no suponen un peligro para nadie, con autorización de la dirección del departamento, en casos de extraordinaria importancia e interés público o si peligra la seguridad personal del informador (2.3.2.5)
Grabar dentro de una propiedad privada	Con aceptación de las personas grabadas y de los propietarios; se cesa cuando se requiera correctamente (Libro de estilo 2.3.2.11)
Grabar a un enfermo, en un hospital o una consulta	Siempre autorización, de él o su entorno y de quienes le atienden (Libro de estilo 9.7); restricción particularmente severa (2.3.2.11)
Grabar a un menor	Permiso de padres, tutores o responsables aunque esté en un ambiente acorde con su edad (Libro de estilo 9.4.2); consentimiento del menor o su representante (art. 95.1 LGCA), que no salva lo que perjudique su honra o intereses (art. 4.3 LO 1/1996)
Menor en un suceso, en una disputa de tutela o filiación, o víctima de violencia	Prohibido identificarlo (art. 95.2 LGCA; art. 31.1.f Ley 10/2018); infracción muy grave (art. 157.9 LGCA) que sanciona en Andalucía el Consejo Audiovisual (art. 66.3.c Ley 10/2018)
Entrevistar a un menor sobre delitos o su privacidad	Abstenerse; si se hace, intervención obligatoria sobre imagen y sonido (Libro de estilo 9.4.2.1)
Víctima menor, con discapacidad necesitada de especial protección o de violencia sexual	Prohibida en todo caso la obtención, divulgación o publicación de imágenes suyas o de sus familiares (art. 681.3 LECrim)
Víctima de violencia de género	Protección de su intimidad y de sus datos y los de sus descendientes (art. 63.1 LO 1/2004); especial cuidado en el tratamiento gráfico (art. 14)
Juicio oral	El juez, oídas las partes, puede restringir la presencia de cámaras, prohibir grabar pruebas o personas (art. 682 LECrim) o la obtención de imágenes de la víctima y sus familiares (art. 681.2.b)
Actuación policial en la calle	Captar no es la infracción del art. 36.23 LOPSC; sólo la difusión sin consentimiento que cree un peligro concreto, ponderando el derecho a la información (STC 172/2020, FJ 7 C); en la casa, rostros tramados

Situación	Regla
	si hay factor de riesgo (Libro de estilo 9.9)
Agentes o escoltas en información sobre terrorismo	Rostro oculto siempre con tratamiento de la imagen (Libro de estilo 9.6.1.2)
Grabación consentida en un domicilio o fuera de la mirada de terceros	Difundirla sin autorización, si menoscaba gravemente la intimidad, es delito (art. 197.7 del Código Penal)
Detenido o acusado	Presunción de inocencia; identidad completa no, sobre todo sin cargos; si es menor de 18 años, sólo iniciales (Libro de estilo 9.5, 9.5.1 y 9.5.2)
Fallecido en un suceso	Defienden su imagen el designado en testamento, o cónyuge, descendientes, ascendientes y hermanos; a falta de todos, el Fiscal, hasta ochenta años después (art. 4 LO 1/1982)
Heridos y muertos	Nunca planos cortos y nítidos del rostro (Libro de estilo 9.9); captar con distancia, preferir tomas que no identifiquen (9.9.2)
Víctimas de accidentes, catástrofes o hechos cruentos	No asediar con cercanía desmesurada (Libro de estilo 9.9.1)
Imágenes de archivo en piezas de delincuencia o juicios	Tratadas en edición y rótulo «Archivo» todo el tiempo en pantalla (Libro de estilo 9.9.1)
Ralentizar o congelar una imagen dura	No, si sólo sirve para acentuar la morbosidad (Libro de estilo 9.9.2)
Cámaras de seguridad de un centro	Es videovigilancia (art. 22 LOPDGDD): cartel visible, supresión en un mes, setenta y dos horas para entregar a la autoridad; no es la regla de la cámara de informativos

12.9 Normativa que el tema invoca

Norma	Qué se usa
Constitución Española	Artículos 20.1.d), 20.2, 20.4 y 53.2
Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen	Artículos 1.3, 2, 3, 4, 5.1, 7, 8 y 9
Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor	Artículo 4.2 y 4.3
Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género	Artículos 14 y 63.1
Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana	Artículos 36.23 y 39.1
Sentencia del Tribunal Constitucional 172/2020, de 19 de noviembre	Fallo y FJ 7 C)
Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito	Artículos 22 y 34
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal	Artículo 197.1, 197.3 y 197.7
Ley de Enjuiciamiento Criminal (Real Decreto de 14 de septiembre de 1882)	Artículos 681 y 682
Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual	Sólo como norma a la que remite el artículo 681.3 LECrim y que dio la redacción vigente del artículo 34 de la Ley 4/2015 y del artículo 197 del Código Penal
Ley Orgánica 2/2024, de 1 de agosto	Sólo como norma que dio la redacción vigente del artículo 681 LECrim
Reglamento (UE) 2016/679	Artículos 4.1, 4.2, 6.1, 8.1, 9.1, 12, 17.3 y 85
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre	Artículos 7 y 22; disposición adicional séptima (sólo su objeto)
Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual	Artículos 4.3, 83, 95, 96, 155 y 157
Ley 10/2018, de 9 de octubre, audiovisual de Andalucía	Artículos 31.1 y 66.3.c)
Ley 18/2007, de 17 de diciembre, de la radio y televisión de titularidad autonómica gestionada por la RTVA	Artículo 4.1.d) y e)
Carta del Servicio Público de la RTVA 2024-2029 (BOJA núm. 247, de 28-12-2023)	Artículos 8.1.d) y n) y 17.1
X Convenio Colectivo de la RTVA (BOJA núm. 240, de 10-12-2014)	Anexo III, puesto 5341310, Cámara Operador
Libro de estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía (RTVA, 2004)	2.3.2.5, 2.3.2.10, 2.3.2.11, 5.1, 9.2.12, 9.4.2, 9.5, 9.5.1, 9.5.2, 9.5.4.1, 9.6.1.2, 9.7, 9.7.1, 9.9, 9.9.1 y 9.9.2

12.10 Lo que este tema no da, y dónde está

- La protección de datos entera (principios, bases de licitud, derechos, autoridades, régimen sancionador): tema 10 del temario común.
- La LGCA y la Ley 10/2018 fuera de lo citado: tema 4 del temario común.

- La doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo sobre la captación de imágenes en lugares públicos, la cámara oculta o la ponderación entre información e intimidad: no se ha leído ninguna sentencia salvo la STC 172/2020, y no se da. Lo que el Libro de estilo (2.3.2.10) atribuye al Tribunal Supremo se da como dicho del Libro.
- Las reglas del Consejo General del Poder Judicial sobre grabación en sedes judiciales: no localizadas.
- Un código de conducta de la RTVA sobre menores en informativos adoptado conforme al artículo 96 de la LGCA: no consta publicado.
- La Ley Orgánica 8/2021, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, y la LO 10/2022 fuera de la remisión del artículo 681.3 LECrim: no se han leído para este tema.
- El Código Penal fuera de los apartados 1, 3 y 7 de su artículo 197: no se ha leído para este tema.
- Una edición del Libro de estilo posterior a la de 2004: no consta. Es la única pauta publicada de la casa.
- La representación de las personas con discapacidad y la diversidad en la imagen: tema 16 de este específico.

12.11 Trazabilidad

Fuente	Identificador	Leída
Constitución Española	BOE-A-1978-31229	24-09-2026 (vía tema 10 del común)
LO 1/1982, texto consolidado	BOE-A-1982-11196	24-09-2026
LO 1/1996	BOE-A-1996-1069	24-09-2026 (vía tema 16 de Redactor/a)
LO 1/2004, texto consolidado	BOE-A-2004-21760	24-09-2026 (vía tema 16 de Redactor/a)
LO 4/2015, texto consolidado, con las notas de las SSTC 172/2020 y 13/2021	BOE-A-2015-3442	24-09-2026
STC 172/2020, de 19 de noviembre	BOE-A-2020-16819	24-09-2026
Ley 4/2015, texto consolidado	BOE-A-2015-4606	24-09-2026
Código Penal, artículo 197 (cadena de redacciones)	BOE-A-1995-25444	24-09-2026
LECrim, artículos 681 y 682 (cadena de redacciones)	BOE-A-1882-6036	24-09-2026
LO 2/2024 y LO 10/2022 (títulos)	BOE-A-2024-15936; BOE-A-2022-14630	24-09-2026
LO 5/2010 (título; redacción vigente de los artículos 4, 7 y 9 de la LO 1/1982)	BOE-A-2010-9953	24-09-2026
Reglamento (UE) 2016/679	DOUE-L-2016-80807	24-09-2026 (vía tema 16 de Redactor/a)
LOPDGDD	BOE-A-2018-16673	24-09-2026 (vía tema 16 de Redactor/a)
Ley 13/2022	BOE-A-2022-11311	24-09-2026 (vía tema 16 de Redactor/a)
Ley 10/2018	BOE-A-2018-15240	24-09-2026 (vía tema 16 de Redactor/a)
Ley 18/2007	BOE-A-2008-1185	24-09-2026 (vía tema 10 del común)
Carta del Servicio Público de la RTVA 2024-2029	BOJA núm. 247, de 28-12-2023	24-09-2026
X Convenio Colectivo de la RTVA	BOJA núm. 240, de 10-12-2014	24-09-2026
Libro de estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía, RTVA, 1.ª ed., 2004	Documento de la RTVA	24-09-2026

Esquema de repaso · tema 12

Siglas: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (**RTVA**); Constitución Española (**CE**); Ley Orgánica (**LO**); RGPD; Ley Orgánica 3/2018 (**LOPDGDD**); Ley 13/2022 (**LGCA**); Ley Orgánica 4/2015 (**LOPSC**); Ley de Enjuiciamiento Criminal (**LECrim**); Sentencia del Tribunal Constitucional (**STC**); Fundamento jurídico (**FJ**); Libro de estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía (**Libro de estilo**).

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado y verificado en el tema.

1. Derechos de imagen

- LGCA 4.3: respeto honor/intimidad/imagen, rectificación/réplica (LO 1/1982, LO 2/1984, LOPDGDD). CE 20.4: límite de expresión/información, «especialmente» honor, intimidad, imagen, infancia/juventud.
- Ley 18/2007 4.1.d)/e): principios RTVA, honor/intimidad/imagen, infancia/juventud; sin precepto de datos. Carta 2024-2029 8.1.d)/n): protección de menores; honor/intimidad/imagen en soportes digitales.
- LO 1/1982 1.3: derecho irrenunciable/inalienable/imprescriptible, salvo art. 2. 2.2: no intromisión con autorización legal o consentimiento expreso; 2.3, revocable, con indemnización incluidas expectativas justificadas. 3: consentimiento del menor según madurez; si no, representante por escrito con Fiscal previo (8 días para oponerse; si no, Juez).
- LO 1/1982 7 (vigente 23-12-2010): 7.1 emplazar aparatos para grabar vida íntima; 7.2 utilizar/grabar dispositivos ópticos de vida íntima; 7.3 divulgar hechos privados lesivos de reputación; 7.4 revelar datos privados por actividad profesional; **7.5 captar/reproducir/publicar imagen en vida privada o fuera de ella, salvo 8.2**; 7.6 uso publicitario/comercial sin consentimiento; 7.7 imputaciones lesivas de dignidad; 7.8 delito por condenado firme para notoriedad/lucro o datos falsos con menoscabo de víctimas. **La sola captación** ya es intromisión sin emitir (7.5).
- LO 1/1982 8.1: no intromisión con autorización de autoridad competente ni con interés histórico/científico/cultural. 8.2, tres excepciones: a) cargo público/notoriedad, en acto o lugar abierto al público; b) caricatura según uso social; c) persona accesoria en suceso público; a) y b) no alcanzan a quien necesite anonimato por su función.
- LO 1/1982 9.3: perjuicio presunto, acreditada la intromisión; 9.5, acciones caducan a 4 años.
- LO 1/1982 4 (vigente 23-12-2010): imagen de fallecido, defienden 1) testamento; 2) si no, cónyuge/descendientes/ascendientes/hermanos vivos; 3) si no, Fiscal, hasta 80 años. 5.1: cualquier pariente puede ejercer.
- LO 1/1982 9.2: tutela judicial, cese/reposición con publicación de igual difusión; prevenir intromisiones; indemnización; apropiación del lucro.
- RGPD 4.1/4.2: dato personal (identidad física incluida) y tratamiento; imagen/voz reconocibles son dato personal; grabar/editar/emitir/archivar es tratamiento. 85: excepciones periodísticas por ley estatal; 17.3.a, supresión no aplica si es necesaria para la información.

2. Privacidad

- Libro de estilo 2.3.2.10: no aceptable intromisión sin consentimiento ni con proyección social; averiguaciones sólo por interés público en delitos graves/conductas antisociales/salud o seguridad públicas.
- Libro de estilo 2.3.2.11: no se graba en propiedad privada sin aceptación de personas y propietarios; cesa si se requiere correctamente, sin acoso posterior; restricción severa con enfermos/accidentados/discapacidad/pacientes/instituciones.
- Libro de estilo 9.7: no usar imágenes/términos que confundan sobre enfermos/discapacidad; datos silenciados salvo relación directa; siempre autorización para grabar al enfermo, su entorno o quienes le atienden; evitar imágenes alarmistas/morbosas (9.7.1). RGPD 9.1: salud, categoría especial.
- Libro de estilo 2.3.2.5: no identidad falsa ni métodos ilegales; tretas ilegales sólo sin peligro, con autorización de la dirección del departamento, por extraordinaria importancia/interés público o seguridad del informador; cámara oculta/ardid, no se emite salvo autorización previa de Informativos por interés público (7.1/7.2 LO 1/1982, vistos en 1).

- Código Penal 197 (vigente 07-10-2022): 197.1 artificios técnicos de grabación para vulnerar intimidad sin consentimiento, prisión 1-4 años y multa 12-24 meses; 197.3 difundir/ceder lo captado, prisión 2-5 años; 197.7 difundir sin autorización imágenes con anuencia en domicilio o fuera del alcance de terceros, con menoscabo grave, prisión 3 meses-1 año o multa 6-12 (receptor, 1-3); mitad superior si cónyuge, víctima menor/discapacidad o lucro. Anuencia para grabar no es anuencia para difundir.

3. Menores

- LGCA 95.1: imagen/voz del menor no se usan sin consentimiento suyo o de su representante. 95.2: prohibida identificación en 3 supuestos: hechos delictivos; tutela o filiación; víctimas de violencia. 95.3: datos de menores sin fines comerciales (art. 8 RGPD, art. 7 LOPDGDD). 83.1 extiende el 95 a radio; 83.2 el 96 (códigos de conducta, riesgo/violencia aunque no sea delito, o vulnerabilidad).
- LO 1/1996 4.2: intromisión o daño al interés del menor, interviene el Fiscal. 4.3: intromisión **aunque conste consentimiento**, con menoscabo de honra o interés.
- LGCA 157.9 (infracción muy grave): identificar menores en delitos o tutela/filiación (no cubre violencia); 157.10, tratamiento comercial de sus datos. 155.5: AEPD sanciona el 157.10; 155.4, lo demás sanciona la autoridad audiovisual autonómica.
- Ley 10/2018 31.1 (vigente 17-02-2024): e) respeto honor/intimidad/imagen, especialmente menores y discapacidad; f) prohibida identificación de menores del 95.2. 66.3.c): Consejo Audiovisual sanciona el 157 LGCA incluido 157.9 (no el 157.10, de la AEPD); sin perjuicio de autoridades de protección de datos.
- Edades del consentimiento: RGPD 8.1, 16 años (bajable a 13); LOPDGDD 7, mayor de 14; LO 1/1982 3, sin edad; LGCA 95.1, según normativa vigente. Ninguna edad ni firma cierra la cuestión.
- Libro de estilo 9.4.2: menor no aparece/nombra si no afecta al sentido de la noticia; si aparece, se omiten detalles, se difuminan rasgos, como máximo nombre de pila y edad; familiar de delincuente/víctima, no se menciona; testimonios falsos de allegados, descartados; permiso obligatorio de padres/tutores para imágenes o testimonios de menores.
- Libro de estilo 9.4.2.1: no se entrevista a menores sobre delitos o privacidad; si se hace, intervención obligatoria de imagen y sonido.
- Libro de estilo 9.9: imagen de menores/víctimas/testigos protegidos/fuerzas de seguridad y familia, no se emite con factor de riesgo; rostros cubiertos/tramados, sin datos de identidad/paradero.
- Carta 2024-2029 17.1: protección de menores, responsabilidad empresarial, obligación legal, prioridad de la RTVA.

4. Víctimas

- RGPD y LOPDGDD sin regla propia sobre víctimas en medios (LOPDGDD sólo disp. adicional 7.^a).
- LO 1/2004 63.1: violencia de género, protección de intimidad de víctimas, sus datos y de quien esté bajo su guarda. 14: objetividad, defensa de dignidad de víctimas e hijos, cuidado en el tratamiento gráfico.
- LO 1/1982 4.4 (uso del delito por condenado firme, 7.8, visto en 1): legitimado el ofendido y siempre el Fiscal; si fallecimiento, remisión al 4. RGPD 9.1: salud/vida sexual de la víctima, categoría especial.
- Ley 4/2015 (Estatuto víctima) 22: intervinientes en el proceso protegen intimidad de víctimas y familiares, impiden identificar víctimas menores o con discapacidad necesitadas de especial protección. 34 (vigente 07-10-2022): «fomentarán» autorregulación; derechos de víctimas **«deberán»** ser respetados por los medios.
- LECrim 681.2 (vigente 22-08-2024): el juez puede a) prohibir divulgar identidad/datos de la víctima; b) prohibir obtener/divulgar/publicar sus imágenes o de familiares. 681.3: prohibido **en todo caso** divulgar identidad/datos y **obtener**/divulgar/publicar imágenes de víctimas menores, con discapacidad necesitadas de especial protección y de violencia sexual (art. 3 LO 10/2022), y familiares. 681.1: puerta cerrada por seguridad/orden público o intimidad de la víctima.
- Libro de estilo 9.2.12.2: en malos tratos, imágenes «robadas» no se emplean si identifican, sólo con autorización y prudente alejamiento; en violación/agresión sexual, silenciar el nombre de la víctima.
- Libro de estilo 9.5.2: víctimas de delito no se citan ni identifican; inexcusable con menores, sobre todo en libertad sexual, salvo víctima adulta que lo decida; acogida a la Administración con paradero secreto, no se hace público ni se dan referencias.

5. Espacios públicos

- LOPDGDD 22 «videovigilancia», **no es la regla de la grabación informativa**: 22.1 finalidad seguridad de personas/bienes; 22.2 vía pública sólo si imprescindible, nunca interior de domicilio; 22.3 supresión en 1 mes, salvo actos contra integridad, entrega a autoridad en 72 horas; 22.4 información con cartel visible.
- CE 20.1.d): libertad de información ampara grabar en la calle (excepciones del 8.2, vistas en 1; RGPD 6.1, consentimiento no es única base de licitud).
- LO 1/1982 8.2.c: persona accesoria en suceso público, no intromisión; 7.5, fuera del 8.2, sí; viandante protagonista, no grabable sin consentimiento.
- Libro de estilo 2.3.2.11: lugar abierto al público puede ser propiedad privada; no se graba sin aceptación de personas y propietarios; restricción severa en hospitales/instituciones.
- LOPSC 36.23 (vigente 23-02-2021), infracción grave: uso no autorizado de imágenes/datos de autoridades/Fuerzas y Cuerpos con peligro para su seguridad/instalaciones/operación, con respeto al derecho a la información; 39.1, multa 601-30.000 euros.
- STC 172/2020, FJ 7 C): anuló el inciso «no autorizado» del 36.23 (censura previa, CE 20.2); BOE lo conserva con nota. Claves: sancionable sólo publicar/difundir, no la mera captación/tenencia, sin consentimiento; peligro próximo/concreto, no abstracto; ponderar vida privada/actividad oficial y relevancia pública.
- Libro de estilo 9.9 (rostros tramados con factor de riesgo, visto en 3). 9.6.1.2: en terrorismo, ocultar siempre el rostro de agentes/guardias civiles/escultas.
- LECrim 682 (vigente 28-10-2015): el juez, oídas las partes, puede («podrá») restringir presencia de medios y prohibir grabar audiencias si imprescindible para orden y derechos fundamentales: a) grabar pruebas o determinar qué se difunde; b) imágenes de intervinientes; c) identidad de víctimas/testigos/peritos.

6. Uso ético de imágenes sensibles

- X Convenio Colectivo, Anexo III, 5341310 «Cámara Operador»: función básica, captación y registro de imagen/sonido para difusión; tomas coordinadas con realizador/redactor, adaptar criterio de captación al contenido.
- Libro de estilo 5.1: el cámara transforma en imagen el imprevisto; sin realizador, su criterio es imprescindible.
- Libro de estilo 9.9: valor informativo prima, sin carta blanca; ejemplo, cadáver desmembrado en plano corto, sensacionalismo, violación grave de intimidad, penada por los Tribunales. Cuatro reglas: muertos/heridos, nunca planos cortos y nítidos de muerto o gravemente herido/agonizante/tensión extrema; sexo explícito, no salvo interés noticioso evidente y horario adecuado, con aval previo de Informativos; personas en riesgo (visto en 3); medios ilegales/ardid, no salvo autorización previa de Informativos.
- Libro de estilo 9.9.1: archivo, tratado en edición si ilustra delincuencia/malos tratos/asuntos judiciales, rótulo «Archivo» todo el tiempo en pantalla; no asediar con cercanía desmesurada a víctimas de delitos/accidentes/hechos cruentos/catástrofes naturales.
- Libro de estilo 9.9.2: el cámara está obligado a captar los hechos con prudencia y distancia, incluso lo fugaz; preferible no primer plano del rostro o heridos no identificables; elegir qué se emite recae en selección y edición; ralentización/imagen congelada, no si sólo acentúa morbosidad; compromiso de no emitir imagen detallada de víctima o hecho trágico sin autorización si es ofensiva.
- Libro de estilo 9.5: presunción de inocencia; evitar daño a detenido/acusado, familia o entorno. 9.5.1: autor menor de 18 años, sólo iniciales; no se citan nombre/domicilio/ocupación/familiares salvo imprescindible; identidad completa de detenido no, sobre todo sin cargos.
- Libro de estilo 9.5.4.1: no se ofrecen imágenes ni noticia de suicidio, salvo gran relevancia o reportaje de profundidad con delicadeza. En catástrofes rigen 9.9, 9.9.1 y 9.9.2.

Normativa que el tema invoca

- CE, LO 1/1982, LO 1/1996, LO 1/2004, LOPSC (LO 4/2015) y STC 172/2020, Ley 4/2015 (Estatuto víctima), Código Penal (LO 10/1995) art. 197, LECrim arts. 681-682, LO 10/2022 y LO 2/2024 (sólo remisión), RGPD, LOPDGDD, LGCA (Ley 13/2022), Ley 10/2018, Ley 18/2007, Carta 2024-2029, X Convenio Colectivo RTVA y Libro de estilo 2004: artículos, todos

citados con su número en los epígrafes 1-6.

Lo que este tema no da, y dónde está

- Protección de datos entera: tema 10 del común. LGCA y Ley 10/2018 fuera de lo citado: tema 4 del común.
- Doctrina TC/TS sobre captación en lugares públicos, cámara oculta, ponderación información/intimidad: no leída salvo STC 172/2020; lo del Libro (2.3.2.10) atribuido al TS es dicho del Libro.
- Reglas del CGPJ sobre sedes judiciales: no localizadas. Código de conducta RTVA sobre menores (art. 96 LGCA); no consta publicado.
- LO 8/2021, LO 10/2022 fuera de la remisión del 681.3 LECrim y Código Penal fuera de 197.1/197.3/197.7: no leídos.
- Libro de estilo posterior a 2004: no consta. Discapacidad y diversidad en la imagen: tema 16 de este específico.

TEMA 13 – Producción móvil y transmisión: mochilas, enlaces, *streaming*, señales IP y coordinación con control

Bloque	Temario específico de Cámara Operador · punto 13
Sirve para	Puesto 2.8, Cámara Operador (grupo B03), y la prueba práctica del puesto
Fuente	Sin norma jurídica. Lo propio de la casa: <i>Libro de estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía</i> (RTVA, 1.ª ed., marzo de 2004) y Contrato-programa 2024-2026 entre el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y la RTVA. Normas técnicas: SMPTE ST 2110-10:2022, ST 2110-20:2022 y ST 2110-30:2025; Recomendación UIT-R SNG.770-2 (01/2012). Especificaciones y documentación técnica: AMWA NMOS; SRT (repositorio de referencia e <i>Internet-Draft draft-sharabayko-srt-01</i>); documentación de NDI. Norma europea ETSI EN 300 744 V1.6.2 (2015-10), sólo su cláusula 4.1. RFC 8216 (HLS, informativa) y especificación de RTMP de Adobe (2012). Documentación de fabricante: ficha web de la mochila LiveU LU800, manual en español de los mezcladores ATEM de Blackmagic Design (diciembre de 2024), libro blanco sobre COFDM y ficha del transmisor Sapphire-BTX de Domo Broadcast Systems, y ayuda de YouTube sobre emisión con codificador. Lo demás, oficio
Redacción que se estudia	Las normas SMPTE en las ediciones citadas, vigentes el 24/09/2026 según la biblioteca de la SMPTE; UIT-R SNG.770-2 en su edición de enero de 2012; las especificaciones y fichas web, en la fecha en que se leyeron (24/09/2026); el Libro de estilo en su primera edición (marzo de 2004), que es la leída
Extensión	8.900 palabras aproximadamente

Siglas que usa el tema: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (**RTVA**); Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (**CSRTV**); Canal Sur Televisión, que el Libro de estilo abrevia **CSTV**; protocolo de Internet (**IP**); red inalámbrica local (**wifi**); tarjeta de abonado de telefonía móvil (**SIM**, *subscriber identity module*); redes móviles de quinta y cuarta generación (**5G/4G**); resolución de unos 4.000 píxeles horizontales (**4K**, que la ficha escribe «4Kp60» para 60 imágenes por segundo en progresivo); protocolo de transferencia de ficheros (**FTP**, *file transfer protocol*); codificación de vídeo de alta eficiencia (**HEVC**, *high efficiency video coding*, también H.265) y codificación de vídeo avanzada (**AVC**, *advanced video coding*, también H.264); alto rango dinámico (**HDR**, *high dynamic range*); unidad móvil (**UM**); unidad de control de cámara (**CCU**, *camera control unit*); cámara panorámica-inclinable-zoom (**PTZ**, *pan-tilt-zoom*); interfaz digital serie (**SDI**, *serial digital interface*); retorno de programa sin la propia fuente (**N-1**); periodismo electrónico por satélite (**SNG**, *satellite news gathering*) y su versión digital (**DSNG**); acceso por fibra hasta el hogar (**FTTH**, *fiber to the home*); Sector de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (**UIT-R**); Society of Motion Picture and Television Engineers (**SMPTE**); Audio Engineering Society (**AES**), cuya norma de audio sobre IP es la **AES67**; Advanced Media Workflow Association (**AMWA**), que publica las especificaciones **NMOS** (*Networked Media Open Specifications*, nombre de familia; el tema cita su definición); Video Services Forum (**VSF**); Internet Engineering Task Force (**IETF**), que publica los borradores *Internet-Draft* y las normas definitivas de Internet, las **RFC** (*Request for Comments*); protocolo de tiempo real (**RTP**, *real-time transport protocol*); protocolo de datagramas de usuario (**UDP**, *user datagram protocol*) y protocolo de control de transmisión (**TCP**, *transmission control protocol*); protocolo de descripción de sesión (**SDP**, *session description protocol*); protocolo de tiempo de precisión (**PTP**, *precision time protocol*), definido en la norma **IEEE 1588** del Institute of Electrical and Electronics Engineers (**IEEE**); modulación por impulsos codificados (**PCM**, *pulse-code modulation*), el audio digital sin comprimir; petición automática de repetición (**ARQ**, *automatic repeat request*); norma de cifrado avanzado (**AES** en criptografía, *advanced encryption standard*: no confundir con la Audio Engineering Society); transporte seguro y fiable (**SRT**, *secure reliable transport*); interfaz de dispositivos en red (**NDI**, *network device interface*); descubrimiento por DNS de

multidifusión (**mDNS**, *multicast domain name system*); servicio de vídeo por Internet directo al usuario (**OTT**, *over the top*); imágenes por segundo (**fps**, *frames per second*) y milisegundo (**ms**); megabit por segundo (**Mbps**); multiplexación por división en frecuencias ortogonales (**OFDM**, *orthogonal frequency division multiplexing*) y su versión codificada (**COFDM**, *coded...*); European Telecommunications Standards Institute (**ETSI**); televisión digital terrestre del proyecto Digital Video Broadcasting (**DVB-T**, norma ETSI EN 300 744); localizador uniforme de recursos (**URL**, *uniform resource locator*), la dirección de un servidor; protocolo de mensajería en tiempo real (**RTMP**, *real time messaging protocol*) y su versión segura (**RTMPS**), cifrada con seguridad de la capa de transporte (**TLS/SSL**, *transport layer security / secure sockets layer*); *streaming* en directo por HTTP (**HLS**, *HTTP live streaming*), donde **HTTP** es el protocolo de transferencia de hipertexto de la web.

Los rótulos de panel y de menú se escriben tal como los imprime el fabricante (**CUT**, **CALL**): son rótulos de la máquina, no siglas.

Enunciado del programa (concurso-oposición de la RTVA y CSRTV, BOJA núm. 186, de 24 de septiembre de 2026, anexo V, temario específico del puesto 2.8, punto 13):

Producción móvil y transmisión: mochilas, enlaces, streaming, señales IP y coordinación con control.

Qué se puede preguntar. No hay exámenes anteriores de este puesto. Por el enunciado, un tribunal puede preguntar: qué es una mochila de transmisión y por qué introduce retardo; qué promete y qué no promete; por qué vías se conecta; en qué se diferencian el directo y el envío de ficheros; qué vías de enlace hay para sacar la señal de una localización y qué ventaja y qué límite tiene cada una; qué dice la UIT-R del DSNG; qué modulación usa el enlace inalámbrico de cámara y por qué; qué es el *streaming* y en qué se distingue de la descarga y de la descarga progresiva; qué datos pide una plataforma para emitir (URL y clave), qué son RTMP y HLS y cuál tiene más latencia; qué es SRT y si es una norma; qué es la familia SMPTE ST 2110, qué parte transporta el vídeo, cuál el audio y cuál la sincronía; qué es PTP; qué tamaño de paquete fija ST 2110-10 y si admite excepción; qué es NMOS y cuál de sus especificaciones lleva el piloto; qué es NDI; qué es la contribución y qué la distribución; cuántos milisegundos son dos imágenes a 25 fps; qué es un retorno N-1; quién forma, según el Libro de estilo de Canal Sur, el equipo que prepara un directo y a quién se comunica un retraso. En la prueba práctica: preparar y probar un directo con mochila, o explicar qué comprobar con el control antes de salir en antena.

13.1 Producción móvil y transmisión

13.1.1 Directo o diferido: la distinción que ordena el tema

Producción móvil es la que se hace fuera del centro de producción con equipos que se desplazan: el equipo ligero de cámara y periodista, la mochila, la unidad móvil. Transmisión es la forma de llevar lo captado hasta el centro. La distinción que ordena todo el tema es directo o diferido. Un directo necesita caudal garantizado en ese instante; un envío de fichero puede tardar y reintentar. De ahí que la mochila sea la máquina del directo y la transferencia de ficheros la del diferido (oficio).

Las formas de sacar la señal de una localización (oficio):

Camino	Qué es	Cuándo se usa
Radioenlace de microondas	Punto a punto, con antena parabólica apuntada	Directo con línea de vista y calidad garantizada
Satélite	Unidad con antena orientable	Donde no hay nada más: exteriores remotos
Fibra contratada	Línea dedicada	Eventos previstos con antelación
Mochila de agregación celular	Varias tarjetas de telefonía sumadas	Directo desde donde hay cobertura móvil
Transferencia de ficheros	El material grabado se envía como fichero	Cuando no hace falta directo: la mayoría de las piezas
Difusión continua por Internet (<i>streaming</i>)	Emisión hacia un servidor	Canales propios y redes

Las vías de enlace se desarrollan en «Enlaces»; la mochila, en «Mochilas»; el *streaming*, en su epígrafe.

13.1.2 Qué pide la casa: producción prevé, el equipo se comunica

Lo propio de Canal Sur sobre transmisión está en su Libro de estilo, que es de 2004 y se define como «**un conjunto de recomendaciones periodísticas y una selección de métodos de trabajo**», aunque advierte que «**hay casos en los que se marca una conducta obligatoria o se señala un comportamiento inaceptable. En estos casos no hay elección posible**» (Introducción). No consta un manual operativo publicado de CSRTV sobre mochilas, enlaces o redes IP.

La planificación de transmisiones y enlaces es de producción. El productor es responsable de «**la planificación y asignación ordenada de recursos para las grabaciones en exteriores y en plató, transmisiones y enlaces, intercambios y asistencias a otras televisiones, contratación de bienes o servicios, edición y postproducción...**» (4.4). Y para gestionarlo, producción «**tiene que disponer de un desglose detallado del asunto que se atiende, el espacio o espacios para los que hay que trabajar y en qué formatos: directos, enlaces, asistencias, aportaciones a desconexión, pactos con otras televisiones... La eficacia es más probable si se sabe pronto y exactamente lo que se quiere.**» (4.4.4, paso 2).

El equipo desplazado, por su parte, avisa: «**Ante una eventualidad, los equipos desplazados tienen que comunicarse con productores y editores por si hay nuevas instrucciones o cambios sobre la planificación inicial.**» (4.4.1) y «**Cualquier retraso en el trabajo que un equipo realice fuera del centro de producción debe ser comunicado a los editores para que tomen una decisión.**» (5.6). Un enlace que no llega, una mochila sin cobertura o un retardo mayor del previsto son exactamente eso: una eventualidad que se comunica.

13.2 Mochilas

13.2.1 Qué es una mochila de transmisión

Una mochila de transmisión es un equipo portátil que envía vídeo y audio por las redes de telefonía móvil, sumando el caudal de varias tarjetas a la vez para conseguir el ancho de banda que una sola no daría (oficio). Lo que permite:

1. Aprovechar la capacidad disponible en las redes de telefonía móvil para enviar una señal de vídeo y audio.
2. En zonas de cobertura de telefonía móvil, llegar al lugar de la noticia, conectar la cámara a la mochila, encender el equipo y emitir en directo.
3. Evitar configuraciones complejas de transmisión, reducir costes de producción y conseguir presupuestos más ajustados.

13.2.2 Lo que una mochila no promete

Una mochila no da transmisiones cien por cien estables, sin retardo, en zonas con poca cobertura móvil. Los tres motivos, cada uno suficiente (oficio):

Lo que no puede prometer	Por qué no
Estabilidad total	Ninguna transmisión celular lo es. El caudal disponible depende de cuánta gente use la misma célula, y en un acontecimiento con público la red se satura precisamente donde está la noticia
Ausencia de retardo	La agregación celular introduce siempre un retardo: la mochila almacena, reparte entre las tarjetas, reordena y entrega. Es su forma de funcionar, no un defecto
Funcionar con poca cobertura	Es lo contrario de su condición de uso. Sin cobertura no hay caudal

Cualquier afirmación que prometa perfección sobre una red compartida («cien por cien», «sin retardos») es falsa por construcción.

13.2.3 Por dónde se conecta una mochila

Un equipo de transmisión con una mochila se puede conectar para enviar señal mediante tarjetas de telefonía, wifi y cable de red (oficio):

Vía	Cuándo se usa
Tarjetas de telefonía	La habitual: varias a la vez, de operadores distintos, sumando caudal
Red inalámbrica local (wifi)	Cuando hay una red disponible en el sitio: un hotel, un pabellón, una sede
Cable de red	Cuando hay línea fija: es la más estable de las tres

La lógica de la máquina: la mochila no es un transmisor de radio, es un agregador de enlaces de datos. Le da igual de dónde venga el caudal: reparte el flujo entre todos los caminos disponibles y lo reconstruye al otro lado. Por eso admite las tres vías y puede usarlas a la vez. No son vías de conexión de una mochila el radioenlace de microondas (otra tecnología, con su antena y su licencia) ni las «ondas hertzianas» en general (cualquier transmisión de radio).

13.2.4 Un ejemplo documentado: la LiveU LU800

No consta en un documento publicado qué modelo de mochila usa CSRTV. Como ejemplo de lo que hoy declara un fabricante, la ficha web de la LiveU LU800 dice:

- Agregación: **«The LU800 bonds up to 14 connections with up to eight 5G/4G internal dual SIM modems; supporting up to 60Mbps, based on LiveU's award-winning, patented HEVC technology.»** Es decir, suma hasta catorce conexiones, con hasta ocho módems internos 5G/4G de doble tarjeta, y comprime en HEVC.
- Calidad: **«up to 4Kp60 10-bit HDR transmission for optimal color depth and richness, as well as up to 16 audio channels.»**
- Varias cámaras: **«Up to four high-res, fully frame-synced feeds from a single portable unit.»**, con licencia multicámara (**«PRO2/PRO4 multi-cam license»**).
- Ficheros: además del directo, la mochila envía material editado: **«Easily upload edited files directly from your laptop to the station using the LU800 high speed bonded file transfer.»**
- Producción remota: **«Reduce costs by producing multi-camera live events from a centralized studio control room instead of on-site production and satellite trucks.»**

Las cifras son del fabricante, cambian con cada modelo y no son una norma. La ficha no da una cifra de retardo: sólo dice «**the lowest latency**», que es reclamo comercial. Las funciones de piloto, retorno, intercomunicación y control remoto que la misma ficha declara se ven en «Coordinación con control».

13.2.5 El retardo de la mochila y cómo se trabaja con él

El retardo de una mochila es lo que obliga a que el presentador de estudio espere después de dar paso, y es la razón de los silencios incómodos en los directos. No es un fallo del equipo: es cómo funciona (oficio). Tres consecuencias para el cámara:

1. Se mide y se avisa. En la prueba previa se comprueba cuánto tarda la señal en llegar y se le dice al control, para que el presentador y el realizador lo tengan en cuenta.
2. El retorno de audio va sin la propia voz. Si el periodista oyera por el retorno su propia voz con retraso, no podría hablar. Por eso el retorno se da en N-1: todo el programa menos la propia fuente. El manual en español de los mezcladores ATEM lo describe así: **«Esta modalidad disponible en las salidas SDI permite silenciar el audio de una entrada específica en la señal de retorno. Por ejemplo, al realizar coberturas en directo, la demora en el audio de retorno podría provocar que el presentador se distraiga al escuchar su voz con retraso.»**
3. Se graba siempre en la cámara. La tarjeta de la cámara es la única copia si el enlace se cae.

Las cuentas del retardo se hacen en imágenes y en milisegundos. A 25 imágenes por segundo, una imagen dura 40 ms, porque $1.000 \div 25 = 40$; dos imágenes son 80 ms y cuatro son 160 ms. A 50 imágenes por segundo, una imagen dura 20 ms. La regla de oficio para casar señales con retardos distintos es que todo lo que llega antes se retrasa hasta el más lento, y el sonido se retrasa con él: nunca se adelanta nada. El retardo de una mochila, en cambio, no se compensa en el mezclador: se gestiona con la conversación (el presentador espera) y con el retorno en N-1.

13.3 Enlaces

13.3.1 Las vías de la contribución

Un enlace es el camino por el que la señal viaja desde el lugar de los hechos hasta el centro de producción. Ese transporte hacia el centro es la contribución; el que va hacia el espectador es la distribución. Las vías de contribución, como costumbre de oficio:

Vía	Cómo funciona	Ventaja	Límite
Fibra óptica	Circuito contratado o instalado hasta el recinto	Capacidad y calidad; retardo mínimo	Hay que tenerla puesta: no vale para lo imprevisto
Enlace de microondas	Vano de radio hasta un repetidor o hasta el centro	Rápido de montar	Necesita visión directa y coordinación de frecuencias
Satélite (DSNG)	Antena en el vehículo, ascendente al satélite y descendente al centro	Llega desde cualquier sitio	Coste, licencia y retardo
Agregación de redes móviles	Varias tarjetas de telefonía sumadas en una mochila	Ligerísimo y barato	Depende de la cobertura; latencia variable
Redes de datos (FTTH, líneas dedicadas)	Transporte sobre red de datos, con protocolos de contribución	Barato donde hay red	Depende de la red de un tercero

- **Satélite.** El tramo de subida al satélite es el enlace ascendente (en la jerga, *uplink*); el de bajada, el descendente (*downlink*). La Recomendación UIT-R SNG.770-2 (01/2012), de procedimientos operacionales uniformes para el DSNG, parte de **«que el SNG es temporal y ocasional, y que a menudo su activación no puede determinarse con gran antelación»** (considerando c) y lo define como transmisión **«con escaso tiempo de aviso»** mediante **«estaciones terrenas de enlace ascendente portátiles o fácilmente transportables»** (anexo 1, 1.1).
- **Mochila.** Una mochila de agregación suma varias conexiones de telefonía móvil para conseguir un canal estable. Sus dos límites son los de la red que usa: la cobertura, que no se controla, y la latencia, que varía con la carga de la red.

13.3.2 Lo que la UIT-R pide al equipo de satélite

La misma Recomendación UIT-R SNG.770-2 da cuatro datos que afectan al equipo desplazado:

- Tamaño del equipo humano: el equipo DSNG **«debe poderse ajustar y manejar por un equipo de no más de dos (2) personas en un tiempo razonablemente corto (por ejemplo, 1 h)»** (anexo 1, 1.1).
- Comunicación con el otro extremo: recomienda **«que antes de efectuar transmisiones del DSNG y durante las mismas, se disponga de circuitos de radiocomunicaciones bidireccionales»** (recomienda 8). Y reconoce que **«para apoyar a los operadores del SNG, es posible que se requieran servicios de comunicaciones adicionales, como microondas punto a punto, sistemas de comunicaciones telefónicas, micrófonos inalámbricos simplex/dúplex bidireccionales y terminales móviles de satélite para voz y datos»** (considerando g). Es la coordinación con control llevada a una recomendación: contar, antes y durante la transmisión, con un canal de ida y vuelta con quien recibe.
- Cobertura: **«Es necesario que la zona de servicio del enlace descendente incluya el lugar de recepción previsto.»** (anexo 1, 2.2.1).
- Autorización: recomienda **«que para los transportes de satélite cuya cobertura regional abarque varios países, sólo se requiera la autorización del país a que corresponda el enlace ascendente apropiado»** (recomienda 9). Que la activación de una estación de DSNG necesita autorización lo da por supuesto la propia Recomendación, que pide que esa autorización sea **«expeditiva»** (considerando e).

13.3.3 Contribución, distribución y control central

	Contribución	Distribución o emisión
Qué es	El transporte de la señal hacia el centro de producción, para trabajar con ella	El transporte de la señal hacia el espectador
De dónde a dónde	Del acontecimiento al centro; de un centro a otro	Del centro emisor a la red de difusión o a Internet
Calidad	Alta: la señal se va a seguir manipulando	La que el sistema de emisión permita
Retardo	El menor posible	Menos crítico

Toda señal que entra desde fuera (una unidad móvil, un centro territorial, una agencia, un equipo con mochila) entra por el control central, que es la matriz de conmutación del centro de producción: encamina las señales, las sincroniza con la casa, convierte formatos, corrige niveles y las vigila antes de entregarlas a un control de realización. Una señal de fuera llega sin sincronizar con la casa, a veces con el nivel mal y a veces en otro formato; el mezclador no puede conmutarla así (oficio). Por eso, para el cámara en la calle, «el control» es a la vez el control central que recibe su enlace y el control de realización que lo pone en antena.

13.3.4 La unidad móvil como punto de enlace

Una unidad móvil es un control de realización montado sobre ruedas; produce en el sitio y necesita su propio enlace de salida (fibra, microondas, satélite o red de datos) para llevar el programa al centro. Sus cámaras cuelgan de las CCU por cable (triax o fibra híbrida) y reciben por él retorno, intercomunicación y piloto (oficio). La unidad móvil, su montaje y el cable de cámara se estudian en el tema 3. Lo que este tema añade es la alternativa que ya ofrecen los fabricantes de mochilas: la producción remota, en la que las cámaras envían su señal al centro y la realización se hace desde un control fijo, sin unidad móvil en el lugar (epígrafe «Mochilas»).

13.3.5 El enlace inalámbrico de cámara

Cuando la cámara no puede ir atada por cable a la unidad móvil (la cámara al hombro que sigue la acción por una banda, un circuito o una calle), lleva en la parte trasera un transmisor de radio que envía su señal a un receptor en la unidad móvil o en el control (oficio). No es una mochila: no agrega redes de telefonía, sino que establece su propio enlace de radio entre transmisor y receptor.

La modulación característica de estos enlaces es la COFDM, multiplexación por división en frecuencias ortogonales codificada: así la titula un fabricante de estos equipos, Domo Broadcast Systems, en su libro blanco **«Coded Orthogonal Frequency-Division Multiplexing (COFDM)»**. Es la misma técnica de la televisión digital terrestre DVB-T, cuya norma europea (ETSI EN 300 744, V1.6.2, 2015-10) especifica la transmisión **«Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)»** y, para proteger la señal, **«an OFDM system with concatenated error correcting coding»** (4.1): la «C» de COFDM es esa codificación.

Por qué se usa en la cámara inalámbrica, según ese libro blanco: en lugar de una sola portadora, los datos se reparten entre muchas; como cada portadora está en una frecuencia algo distinta, una señal reflejada sólo anula unas pocas, y lo que se pierde se recupera con la corrección de errores. Y añade: **«These principles are equally applicable to wireless camera systems. Until the advent of COFDM, these systems used analogue or single-carrier waveforms which were plagued by multi-path (ghosting) and picture break-up as the transmitter moved around, particularly in areas with no direct line of sight to the receiver. The introduction of COFDM technology revolutionised the way newsgathering and sporting events were covered.»** Es decir: un transmisor que se mueve y sin visión directa del receptor, justo el caso del cámara, es donde COFDM aguanta y la portadora única no.

Como ejemplo de lo que declara hoy un fabricante, la ficha del transmisor de trasera de cámara Sapphire-BTX de Domo dice que **«integrates a true 4K HEVC encoder with a COFDM modulator, creating a single, compact package suitable for camera-back mounting.»**; que admite **«camera control and Tally interfaces»** (interfaces de control de cámara y de piloto; el control de cámara bidireccional es una opción de hardware) y audio analógico con alimentación **«for direct microphone connection»**; y da una latencia típica de codificación de **«35mS input to output»**. Como las de la LU800, son cifras del fabricante, no de norma.

Las frecuencias en que trabajan estos transmisores y su régimen de uso no se estudian aquí (ver «Lo que este tema no da»).

13.4 Streaming

13.4.1 Qué es el *streaming*

El *streaming* es la distribución de contenido multimedia de forma continua, de manera que el usuario consume el producto al mismo tiempo que se descarga, sin necesidad de descargarlo previamente. Su rasgo definitorio es la simultaneidad: se ve mientras llega (oficio).

Hay que distinguirlo de sus vecinos:

Modo	Cómo funciona	Se puede ver antes de terminar
Descarga	El fichero se descarga entero y luego se abre	No
Descarga progresiva	El fichero se descarga en orden y se puede empezar a ver antes de que acabe	Sí, pero se descarga entero igual, y no se puede adaptar a la red
Transmisión por secuencias (<i>streaming</i> propiamente dicho)	El contenido se trocea en segmentos que se piden y se consumen sobre la marcha	Sí, y se adapta: si la red baja, se pide un segmento de menos calidad
Difusión digital (televisión digital terrestre)	Se emite por ondas y se recibe con antena	Sí, pero no es por red informática

Para un directo, la forma adecuada es la transmisión por secuencias: la descarga progresiva no sirve, porque un directo no es un fichero terminado que se pueda ir descargando en orden; lo que va a venir aún no existe (oficio).

13.4.2 Dos usos del *streaming*: contribuir y distribuir

La palabra se usa para dos cosas que conviene separar (oficio):

	<i>Streaming de contribución</i>	<i>Streaming de distribución</i>
Para qué	Llevar la señal de la localización al centro	Llevar el programa al espectador por Internet
Quién recibe	El control central	El público, en su dispositivo
Qué importa	Latencia baja y constante, y que no se pierdan paquetes	Llegar a muchos a la vez y adaptarse a la red de cada uno
Ejemplo	Una mochila o un codificador enviando por Internet con un protocolo de contribución como SRT	La plataforma OTT de la cadena

Para el cámara, el primero es su herramienta; el segundo es uno de los destinos de lo que graba.

13.4.3 Emitir hacia una plataforma: URL, clave, RTMP y HLS

Cuando el directo no va al control sino a una plataforma de vídeo o a una red social, el codificador (o la mochila, si lo permite) se configura con dos datos que da la plataforma. La ayuda de YouTube lo dice así: «**Para iniciar la emisión en directo, introduce la URL del servidor y la clave de emisión de YouTube Live en el codificador.**» Y del campo del servidor: «**Probablemente esta sección tenga un nombre parecido a "servidor RTMP".**» La URL que YouTube muestra «**de forma predeterminada es la de RTMP**»; ofrece también RTMPS, «**una versión segura de RTMP, que ofrece cifrado y conexión de seguridad en la capa de transporte (TLS/SSL)**», y la ingesta por HLS.

Protocolo	Qué es, según su fuente	Estatus
RTMP	«Adobe's Real Time Messaging Protocol (RTMP) provides a bidirectional message multiplex service over a reliable stream transport, such as TCP [RFC0793], intended to carry parallel streams of video, audio, and data messages, with associated timing information, between a pair of communicating peers.»	Especificación de una empresa (Adobe, 21 de diciembre de 2012); no es norma ni RFC
HLS	«This document describes a protocol for transferring unbounded streams of multimedia data.» (RFC 8216, resumen)	RFC 8216 (agosto de 2017), « Category: Informational », presentada por la vía independiente: « This document is not an Internet Standards Track specification; it is published for informational purposes. »

Lo que el cámara tiene que saber de cada uno:

- RTMP va sobre un transporte fiable como TCP, y el emisor entrega su señal con la orden de publicar: «**The client sends the publish command to publish a named stream to the server.**» En un directo, el tipo de publicación es «live»: «**Live data is published without recording it in a file.**» (especificación de Adobe, 7.2.2.6).
- HLS trocea: «**A Media Playlist contains a list of Media Segments, which, when played sequentially, will play the multimedia presentation.**», y permite al receptor «**adapt the bit rate of the media to the current network conditions in order to maintain uninterrupted playback at the best possible quality.**» (RFC 8216, 1 y 2). Es la base documentada de la «transmisión por secuencias» y su adaptación a la red de la tabla de «Qué es el streaming». La RFC describe «**version 7 of this protocol**»; su revisión está en curso como borrador (draft-pantos-hls-rfc8216bis), que no la sustituye todavía.
- La contrapartida, en palabras de la ayuda de YouTube: «**HLS tiene una latencia superior porque envía segmentos de vídeo, en vez de una emisión continua como sucede con el protocolo RTMP.**» Y cuándo se elige HLS para ingesta: «**si quieres emitir vídeos de alto rango dinámico (HDR) o si utilizas códecs que no sean compatibles con el protocolo de mensajería en tiempo real (RTMP).**».

Qué protocolo y qué plataformas usa Canal Sur para su distribución no consta en un documento publicado.

13.4.4 SRT, un protocolo de contribución por Internet

El repositorio de referencia de SRT lo define así: «**Secure Reliable Transport (SRT) is a transport protocol for ultra low (sub-second) latency live video and audio streaming, as well as for generic bulk data transfer.**» Es decir, un protocolo de transporte para vídeo y audio en directo con latencia inferior al segundo, que sirve también para transferir datos. Sus rasgos, según el borrador publicado en la IETF (draft-sharabayko-srt-01, de 7 de septiembre de 2021):

- Va sobre UDP: «**SRT is a user-level protocol over User Datagram Protocol and provides reliability and security optimized for low latency live video streaming, as well as generic bulk data transfer.**» (resumen).
- Recupera lo perdido: usa UDP «**but assures more reliable delivery using Automatic Repeat Request (ARQ), packet acknowledgments, end-to-end latency management, etc.**» (sección 1.1). El receptor pide que se repitan los paquetes que no llegan; para darles tiempo, trabaja con un colchón de latencia fijo.
- Se conecta como TCP: «**Like TCP, SRT employs a listener/caller model.**» (sección 1.2): un extremo escucha (*listener*) y el otro llama (*caller*); existe además un modo de encuentro (*rendezvous*).
- Cifra: admite AES de 128, 192 y 256 bits (tabla de cifrado del borrador). En la biblioteca de referencia, la contraseña (SRT0_PASSPHRASE) va de 10 a 80 caracteres y la latencia por defecto (SRT0_LATENCY) es de 120 ms, valor que la propia tabla marca con asterisco porque puede variar según el modo de transmisión.

El estatus importa en un test: SRT es un protocolo abierto, con código público, pero no es una norma de la IETF. El borrador draft-sharabayko-srt-01 declara como estado previsto **«Informational»** (informativo) y fija su propia caducidad (**«Expires: 11 March 2022»**); en el registro de documentos de la IETF figura como expirado y presentado por la vía independiente. No es un RFC.

13.4.5 El *streaming* en Canal Sur: Canal Sur Más

El Contrato-programa 2024-2026 entre el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y la RTVA trata la distribución por Internet en su cláusula tercera, apartado 3.5 («Innovación tecnológica para la expansión multiplataforma»). Quién lo organiza: según el punto 46 del mismo apartado, la producción y distribución de servicios y contenidos digitales y su coordinación con la radio y la televisión corresponde a **«una dirección organizativa específica, ‘Canal Sur Media’**», encargada, entre otras cosas, de las plataformas OTT, el pódcast, los portales en internet, los canales web, la **«presencia y contribución en redes sociales»** y el **«desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles»**. Y según el punto 45, será prioritaria la actuación de Canal Sur a través de **«su propia plataforma digital en sistema streaming, ‘Canal Sur Más’**», disponible mediante aplicaciones para todo tipo de dispositivo (televisores conectados, móviles, tabletas, ordenadores, videoconsolas), y **«en el ámbito del audio digital a través de su propia plataforma digital de servicios Podcast»**, cuyos contenidos se ponen también a disposición de plataformas de terceros mediante acuerdos.

El mismo Contrato-programa, en su apartado 3.19 («Compromisos de cobertura por ondas hertzianas terrestres y de distribución de servicios nuevos»), fija el horario: **«Se producirá y distribuirá 24 horas/día la prestación de la plataforma de servicios audiovisuales digitales en sistema streaming (OTT) ‘Canal Sur Más’ basada en protocolos de Internet accesible en aplicaciones de todo dispositivo digital con la oferta audiovisual de las programaciones lineales sonoras y televisivas, y servicios ‘a petición’ sobre programas, espacios y contenidos audiovisuales, y con ámbito geográfico de distribución mundial conforme a la posesión de derechos de difusión pública sobre los programas, espacios y contenidos audiovisuales.»** (punto 103). La difusión mundial queda, pues, sujeta a tener los derechos.

Lo que eso significa para el cámara: lo que graba y lo que transmite en directo no acaba sólo en la emisión lineal; también se distribuye por *streaming* en la plataforma propia y en redes.

13.5 Señales IP

13.5.1 Por qué IP: de un cable por señal a una red

En la instalación clásica cada señal va por su cable (SDI para el vídeo, con el audio embebido) y se conmuta en una matriz. En una instalación IP las señales viajan como paquetes por una red de datos y se conmutan con equipos de red. La introducción de SMPTE ST 2110-10:2022 lo explica así: **«The capability and capacity of IP networking equipment has improved steadily, enabling the use of IP switching and routing technology to transport and switch video, audio, and metadata essence within television facilities. This new work encapsulates each production element separately into IP.»**

La idea examinable está en la última frase: en ST 2110 cada esencia (vídeo, audio, datos) viaja por separado, en su propio flujo, y no metida en una sola señal como en SDI. Y la base declarada: **«This family of SMPTE standards builds on the work of VSF TR-03 and TR-04, and of AES67»**.

Para el cámara, IP aparece en tres sitios: dentro del centro (cámaras de estudio y controles en red ST 2110), en la calle (la mochila y los protocolos de contribución por Internet, como SRT) y en producciones ligeras (NDI en red local). Qué usa CSRTV en cada caso no consta en un documento publicado.

13.5.2 La familia SMPTE ST 2110

Título común de la familia: «**Professional Media Over Managed IP Networks**» (medios profesionales sobre redes IP gestionadas). Las partes publicadas, según el índice oficial de la SMPTE:

Parte	Título oficial	Qué cubre
ST 2110-10	« System Timing and Definitions »	El sistema, el modelo de tiempo y lo común a todos los flujos
ST 2110-20	« Uncompressed Active Video »	Vídeo sin comprimir
ST 2110-21	« Traffic Shaping and Delivery Timing for Video »	Cómo se reparte en el tiempo el envío de los paquetes de vídeo
ST 2110-22	« Constant Bit-Rate Compressed Video »	Vídeo comprimido a caudal constante
ST 2110-30	« PCM Digital Audio »	Audio PCM
ST 2110-31	« AES3 Transparent Transport »	Transporte transparente de AES3
ST 2110-40	« SMPTE ST 291-1 Ancillary Data »	Datos auxiliares
ST 2110-41	« Fast Metadata Framework »	Metadatos
ST 2110-43	« Timed Text Markup Language for Captions and Subtitles »	Subtítulos

La columna «Qué cubre» es la traducción del título; de las partes 21, 22, 31, 40, 41 y 43 sólo se ha leído el título. No existe una parte «ST 2110-50». Completan la familia una hoja de ruta (OV 2110-0) y tres prácticas recomendadas (RP 2110-23, 24 y 25).

Lo que dicen las tres partes leídas:

- ST 2110-10:2022, alcance (cláusula 1): «**This standard is part of a family of engineering documents that define an extensible system of RTP-based essence streams referenced to a common reference clock, in a manner which specifies their timing relationships.**» y «**This standard specifies the system timing model and the requirements common to all of the essence streams, and defines timestamping methods for video streams and audio streams such that time alignment across essence is possible.**» Es decir: los flujos van en RTP, referidos a un reloj común, con marcas de tiempo que permiten volver a alinear vídeo y audio en el receptor.
- ST 2110-20:2022, alcance: «**This standard specifies the real-time, RTP-based transport of uncompressed active video essence over IP networks. An SDP-based signaling method is defined for image technical metadata necessary to receive and interpret the stream.**» El receptor sabe cómo es la imagen (resolución, muestreo) por una descripción SDP.

- ST 2110-30:2025, alcance: «**This standard specifies the real-time, RTP-based transport of PCM digital audio streams over IP networks by reference to AES67.**» Y el límite: «**Non-PCM digital audio signals including compressed audio signals are outside the scope of this standard.**» La edición vigente de esta parte es la de 2025, que revisa la de 2017.

13.5.3 El reloj común: PTP

Si vídeo y audio viajan por separado, hace falta un reloj común para volver a juntarlos. ST 2110-10 lo resuelve con PTP (cláusula 7.2, «Distribution of the Common Reference Clock via PTP»):

- «**A Common Reference Clock, potentially derived from a traceable time source, should be provided and distributed on the network using IEEE Std 1588-2008 Precision Time Protocol (PTP).**»
- «**All Devices conforming to this standard shall support a Common Reference Clock delivered via IEEE Std 1588-2008 using any message rates allowed by the SMPTE ST 2059-2 PTP Profile.**»

Ojo al verbo: proveer el reloj en la red es un «should» (debería, recomendación); que todo dispositivo conforme lo admita es un «shall» (deberá, obligación). El perfil de uso de PTP en radiodifusión es la norma SMPTE ST 2059-2, que este tema no ha leído. PTP hace en la red IP lo que el generador de sincronismos hace en una instalación SDI: que todo vaya al mismo compás.

13.5.4 Redundancia y límites de paquete

- Redundancia (ST 2110-10, cláusula 8.5): «**Duplicate RTP streams meeting the requirements of SMPTE ST 2022-7 may be used for redundant transmission to achieve higher system availability.**» Es decir, se puede enviar cada flujo dos veces por caminos distintos, de modo que si uno falla el receptor sigue con el otro. Es un «may» (podrá): opción, no obligación.
- Tamaño de paquete (cláusula 6.3): «**The Standard UDP Size Limit shall be 1460 octets.**» No es un tope absoluto: la misma cláusula prohíbe superarlo «**unless operating conformant to the optional Extended UDP Size Limit specified in section 6.4**», y ese límite extendido es de 8960 octetos («**The Extended UDP Size Limit shall be 8960 octets.**», cláusula 6.4). Usarlo es opción: los emisores «**may transmit**» hasta él, y los receptores sólo están obligados a recibir hasta el límite estándar («**All Receivers shall be capable of receiving UDP packets up to the Standard UDP Size Limit.**», cláusula 6.3).

13.5.5 NMOS: descubrir, conectar y dar piloto en la red

ST 2110 dice cómo viajan las señales, no cómo se encuentran y se conectan los equipos. De eso se ocupa NMOS. La AMWA lo define: «**NMOS is a family name for specifications produced by the Advanced Media Workflow Association related to networked media for professional applications.**» Y la propia ST 2110-10 remite a ella: «**The AMWA has developed an interface specification, AMWA IS-05, for managing connections of the streams defined in this standard.**»

Especificación	Título	Para qué sirve
IS-04	« Discovery & Registration »	Que los equipos se anuncien y se encuentren en la red
IS-05	« Device Connection Management »	Conectar un emisor con un receptor: el «cruce» de la matriz en IP
IS-07	« Event & Tally »	Eventos y piloto por la red
IS-08	« Audio Channel Mapping »	Asignar canales de audio

Para el cámara, IS-07 es la que toca de cerca: en una instalación IP, el piloto de su cámara también viaja por la red.

13.5.6 NDI

La documentación de NDI lo presenta así: «**NDI stands for Network Device Interface.**» «**It is a widely adopted video connectivity standard based on proprietary IP networking specifications.**» Es decir, se basa en especificaciones propietarias: «standard» aquí tiene sentido comercial, no de norma de un organismo de normalización. Y precisa: «**NDI is not a codec.**»; admite varios, entre ellos «**our proprietary SpeedHQ, found on the NDI High Bandwidth format, AVC (H.264) and HEVC (H.265), found on the NDI HX formats.**» Los equipos se encuentran solos: «**NDI offers two different options for a zero-configuration discovery and registration: mDNS and Discovery Service.**»

13.5.7 Comparación

	SMPTE ST 2110	SRT	NDI
Quién lo publica	SMPTE, organismo de normalización: es norma	Haivision y la comunidad SRT: código abierto y borrador IETF expirado; no es norma	La empresa de NDI: especificación propietaria
Dónde se usa	Red gestionada de la instalación (« Managed IP Networks »)	Contribución por redes no gestionadas, como Internet	Redes de producción ligeras; su descubrimiento por mDNS es propio de una red local
Compresión	-20 sin comprimir; -22 comprimido a caudal constante	Transporta lo que se le entregue	SpeedHQ, H.264 o HEVC
Cómo se sincroniza o protege	Reloj común PTP; flujos duplicados (ST 2022-7)	Latencia fija con repetición de paquetes (ARQ); cifrado AES	No se ha leído

13.6 Coordinación con control

13.6.1 Quién coordina y qué dice el Libro de estilo

El Libro de estilo de Canal Sur no deja el directo a la inspiración: «**La improvisación no tiene cabida como elemento de trabajo. Hasta donde sea posible, el equipo coordinado de producción, realización, enlaces e informativos debe prever todo lo que pueda planificarse, sin olvidar cualquier eventualidad: desde un aguacero hasta la interrupción del sonido de retorno. Lo inesperado, en esencia, no puede ser previsto pero hay que estar preparado para resolverlo con eficacia y celeridad**» (8.3). Son cuatro áreas coordinadas (producción, realización, enlaces e informativos), y la interrupción del retorno es el ejemplo de eventualidad técnica que el propio texto pone.

El pacto va antes que el directo, y el cámara está nombrado en él: «**Los términos de cada aparición en directo deben ser pactados entre todos los profesionales involucrados: productor, cámara, técnicos de enlace, presentador en plató, equipo de edición, realizador... que deben estar al tanto de los detalles y asumir por completo los de su competencia. A partir de ellos, el reportero se someterá a lo acordado sin dar lugar a sorpresas y menos aún provocarlas. Siempre se intentará plasmar todos los extremos en la escaleta.**» (8.1, punto 6).

Y el cierre también está pautado: «**Terminado el directo, en la despedida sólo habla el presentador.**» (8.3.2). El cámara mantiene el plano y la conexión hasta que el control da la conexión por terminada (oficio).

13.6.2 Los canales entre el cámara y el control

El cámara en la calle necesita lo mismo que en un plató (oficio):

Canal	Para qué	Cómo llega en la calle
Piloto (<i>tally</i>)	Saber si su señal está en antena	Por la mochila o por el cable de cámara
Retorno de programa	Ver y oír lo que se emite; oír el paso del presentador	Por la mochila, por un receptor aparte o por teléfono; el audio, en N-1
Intercomunicación	Recibir órdenes y confirmar	Por la mochila, por el cable de cámara o por teléfono
Control remoto	Que el control ajuste la cámara	Por red, en equipos que lo permitan

El manual en español de los mezcladores ATEM describe el piloto: la señal **«se utiliza generalmente para encender una luz roja sobre la cámara o el monitor, de forma que el operador sepa que está al aire.»** Y la llamada: **«Manteniendo presionado el botón CALL, la luz piloto de las cámaras conectadas comenzará a parpadear. Esta es una manera muy útil de llamar la atención de los camarógrafos o de indicarles que la señal va a ser emitida al aire.»** El detalle del piloto (el verde de anticipo, que ese fabricante describe para sus cámaras y no es norma común) está en el tema 3.

La ficha de la LiveU LU800 declara que esos canales viajan por la propia mochila:

- Piloto: **«LiveU's Tally Light enables field reporters and camera operators to know instantly when they're live on air.»**
- Retorno: **«LiveU Video Return enables field crews to see current program feeds and/or receive teleprompting information during live sessions.»**
- Comunicación: **«LiveU Audio Connect offers high-quality and reliable cloud-based audio solutions, enabling news anchors and producers in the station to communicate easily with camera operators and talents in the field.»**
- Control remoto: **«LiveU IP Pipe lets you gain remote control over a wide variety of network-based equipment, including robotic and PTZ cameras, Camera Control Units (CCUs), and IP-based intercom.»**

En una instalación IP con NMOS, el piloto viaja por la red mediante IS-07 («Event & Tally», epígrafe «Señales IP»).

13.6.3 El procedimiento: antes, durante y después

No hay norma que regule la coordinación del cámara con el control en un directo. Lo que sigue es costumbre de oficio, salvo lo que se atribuye al Libro de estilo:

Momento	Qué hace el cámara
Antes de salir	Conoce el pacto del directo (8.1, punto 6): hora, duración, a qué programa entra, quién da paso. Comprueba baterías de cámara y mochila, tarjetas de telefonía y tarjetas de grabación
Al llegar	Busca el emplazamiento: cobertura móvil suficiente o línea fija, y un encuadre que permita reconocer el lugar. Monta, enciende y conecta la mochila
Prueba	Con el control central: llega la imagen, llega el audio con nivel correcto, funcionan el retorno (en N-1) y la intercomunicación, se enciende el piloto. Se mide el retardo y se comunica
Espera	Mantiene la señal enviada y la cámara grabando; vigila cobertura, batería y niveles; confirma por intercomunicación cada aviso del control
En antena	Piloto en aire: no corrige salvo lo imprescindible y de forma suave
Incidencia	Si cae la señal o el retorno, avisa al control por la vía de reserva (teléfono) y sigue grabando. Si hay retraso, lo comunica a los editores (5.6)
Después	Mantiene hasta que el control da la conexión por terminada; si se pide, envía lo grabado como fichero

13.6.4 Un supuesto práctico

Conexión en directo con mochila desde una plaza, para el informativo de mediodía. Qué hace el cámara, en orden, y por qué (oficio, con las fuentes que se citan):

1. Llega con tiempo y elige el emplazamiento por dos criterios: que haya cobertura y que el encuadre deje reconocer el lugar. El Libro de estilo pide que un enviado especial se coloque **«en un punto que permita al espectador reconocer sin dificultad el lugar donde se encuentra y desde el que informa»** (8.3.2).
2. Conecta la cámara a la mochila y la mochila a la red: las tarjetas de telefonía; si hay wifi o línea fija disponible en el sitio, la añade.
3. Llama al control central y prueba: imagen, audio, retorno en N-1, intercomunicación y piloto. Pregunta el retardo y confirma que el estudio lo conoce.
4. Graba en la tarjeta de la cámara durante todo el directo.
5. Si la plaza se llena y la red se satura, la calidad baja o la señal se corta: avisa al control y, si el directo no es viable, se decide en el centro (producción y editores), no en la calle.
6. Terminado el directo, sólo habla el presentador; el cámara mantiene el plano hasta que el control da la conexión por terminada.

13.7 Normas técnicas que el tema cita

Norma	Qué es	Edición
SMPTE ST 2110-10	«Professional Media over Managed IP Networks: System Timing and Definitions»	2022, aprobada el 28 de marzo de 2022; revisa la de 2017
SMPTE ST 2110-20	«... Uncompressed Active Video»	2022, aprobada el 14 de diciembre de 2022; revisa la de 2017
SMPTE ST 2110-30	«... PCM Digital Audio»	2025, aprobada el 1 de octubre de 2025; revisa la de 2017
Recomendación UIT-R SNG.770-2	«Procedimientos operacionales uniformes para el periodismo electrónico digital por satélite (DSNG)»	Enero de 2012
ETSI EN 300 744	«Digital Video Broadcasting (DVB); Framing structure, channel coding and modulation for digital terrestrial television» (sólo la cláusula 4.1)	V1.6.2 (2015-10)

Citadas sólo por su título o por referencia, sin leer: SMPTE ST 2110-21, -22, -31, -40, -41 y -43; SMPTE ST 2059-2 (perfil PTP); SMPTE ST 2022-7 (conmutación de protección con flujos duplicados); IEEE 1588-2008 (PTP); AES67.

No son normas, y así se tratan: las especificaciones NMOS de la AMWA (especificaciones de una asociación del sector); SRT (protocolo de código abierto con un borrador IETF expirado); NDI (especificación propietaria); HLS (RFC 8216, informativa, fuera de la vía de normas de Internet); RTMP (especificación de Adobe); la ficha de la LU800, el manual ATEM, el libro blanco y la ficha de Domo y la ayuda de YouTube (documentación de fabricante o de plataforma). El Libro de estilo de Canal Sur y el Contrato-programa 2024-2026 son documentos de la casa.

13.8 Lo que este tema no da, y dónde está

- Qué mochilas, enlaces y redes usa CSRTV, y si sus instalaciones son SDI, ST 2110 o NDI, o si contribuye con SRT: no consta en un documento publicado localizado. No se ha localizado un manual operativo publicado de CSRTV sobre transmisiones.
- La latencia de una mochila, de un satélite o de NDI: no hay cifra de fuente leída.
- El perfil PTP SMPTE ST 2059-2 y el texto de las partes de ST 2110 distintas de la 10, la 20 y la 30: no se han leído; sólo su título.
- De los protocolos de *streaming* de distribución, sólo se han leído el resumen y las secciones 1 y 2 de la RFC 8216 (HLS) y la introducción y la orden *publish* de la especificación de RTMP; otros protocolos de distribución no se han leído.
- La norma ETSI EN 300 744, más allá de su cláusula 4.1; el detalle técnico de COFDM (portadoras, intervalo de guarda, modos). Las bandas de frecuencia de los enlaces inalámbricos de cámara y de microondas, y el régimen jurídico de su uso: no se han leído.
- La unidad móvil, su montaje, el cable de cámara, la señal *pool* y el detalle del piloto y la intercomunicación en plató, en el tema 3; los formatos, la ingesta y la entrega de ficheros, en el tema 7; la relación con redacción y realización, en el tema 8; la seguridad y el transporte del equipo, en el tema 11; la prevención de riesgos en exteriores, en el tema 14.

13.9 Trazabilidad

Fuente	Leída	Qué sostiene
<i>Libro de estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía</i> , RTVA, 1.ª ed., marzo de 2004: Introducción, 4.4, 4.4.1, 4.4.4, 5.6, 8.1 (punto 6), 8.3, 8.3.2	24/09/2026	Valor del Libro, planificación de transmisiones y enlaces por producción, comunicación de eventualidades y retrasos, pacto del directo, equipo coordinado, retorno, emplazamiento, despedida
Contrato-programa 2024-2026 entre el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y la RTVA (BOJA núm. 245, de 26 de diciembre de 2023), cláusula tercera, apartado 3.5, puntos 45 y 46, y apartado 3.19, punto 103	24/09/2026	Canal Sur Media y la plataforma Canal Sur Más; distribución 24 horas al día
Recomendación UIT-R SNG.770-2 (01/2012), en español: considerandos c), e) y g), recomienda 8 y 9, anexo 1, 1.1 y 2.2.1	24/09/2026	Carácter del DSNG, equipo de dos personas, comunicaciones bidireccionales, zona de servicio, autorización
SMPTE ST 2110-10:2022 (introducción, cláusulas 1, 6.3, 6.4, 7.2 y 8.5), ST 2110-20:2022 (cláusula 1), ST 2110-30:2025 (cláusula 1), textos de la biblioteca abierta de la SMPTE	24/09/2026	Esencias separadas, RTP, reloj común PTP, redundancia, tamaño UDP estándar y extendido, vídeo sin comprimir, audio PCM; fechas de aprobación y ediciones revisadas
SMPTE, índice oficial de la familia ST 2110 (pub.smpte.org/doc/2110/)	24/09/2026 (índice y fichas de versiones de las partes 10, 20 y 30)	Títulos de las partes; edición activa de las partes 10 (2022), 20 (2022) y 30 (2025)
AMWA, índice de especificaciones NMOS (specs.amwa.tv/nmos/)	24/09/2026	Definición de NMOS; IS-04, IS-05, IS-07, IS-08
SRT: README del repositorio de referencia (github.com/Haivision/srt), docs/API/API-socket-options.md y draft-sharabayko-srt-01 (IETF, 7 de septiembre de 2021)	24/09/2026	Definición, UDP, ARQ, modelo <i>listener/caller</i> , cifrado, contraseña, latencia por defecto, estatus
NDI, documentación en línea («What is NDI», «Discovery & Registration»)	24/09/2026	Definición, carácter propietario, códecs, descubrimiento
LiveU, ficha web de la LU800 (descargada el 03/09/2026)	24/09/2026	Agregación, calidad, multicámara, envío de ficheros, producción remota, piloto, retorno, comunicación, control remoto
Blackmagic Design, <i>Manual de instalación y funcionamiento de los ATEM Live Production Switchers</i> , español, diciembre de 2024: «Ajustes del modo N-1», señalización de piloto, «Botón de llamada»	24/09/2026	N-1, piloto rojo, llamada
ETSI EN 300 744 V1.6.2 (2015-10), cláusula 4.1 («General considerations»)	24/09/2026	OFDM con codificación de corrección de errores en la TDT
Domo Broadcast Systems, libro blanco «Coded Orthogonal Frequency-Division Multiplexing (COFDM)» (págs. 1-3) y ficha web del Sapphire-BTX Camera Back Transmitter	24/09/2026	Nombre de COFDM, por qué resiste el multitrayecto, uso en cámaras inalámbricas; codificador HEVC con modulador COFDM, piloto y control de cámara, latencia declarada

Fuente	Leída	Qué sostiene
RFC 8216, <i>HTTP Live Streaming</i> (agosto de 2017): cabecera, resumen, estado, secciones 1 y 2; ficha de la RFC en el RFC Editor (sin RFC que la sustituya) y registro de la IETF de draft-pantos-hls-rfc8216bis (borrador activo)	24/09/2026	Definición de HLS, segmentos, adaptación de caudal, versión 7, estatus
Adobe, <i>Adobe's Real Time Messaging Protocol</i> (H. Parmar y M. Thornburgh, 21 de diciembre de 2012): resumen, introducción y 7.2.2.6	24/09/2026	Definición de RTMP, transporte fiable (TCP), orden <i>publish</i> y tipo «live»
Ayuda de YouTube: «Crear una emisión en directo de YouTube con un codificador», «Emitir en directo con el protocolo HLS» y «Cifrar emisiones en directo con RTMPS» (en español)	24/09/2026	URL del servidor y clave de emisión, servidor RTMP, RTMP por defecto, RTMPS, cuándo HLS y su mayor latencia

Oficio sin norma detrás, y así se declara: la distinción entre directo y diferido y la tabla de caminos; qué permite y qué no una mochila, sus vías de conexión y su retardo; la aritmética de imágenes y milisegundos; la tabla de vías de contribución; contribución, distribución y control central; la producción remota como alternativa a la unidad móvil; el transmisor a la espalda de la cámara como alternativa al cable; los modos de distribución por red y los dos usos del *streaming*; la comparación ST 2110, SRT y NDI en lo que no se atribuye a su fuente; los canales entre cámara y control; el procedimiento y el supuesto práctico.

Esquema de repaso · tema 13

Siglas: Radio y Televisión de Andalucía (**RTVA**); Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (**CSRTV**); Canal Sur Televisión (**CSTV**); protocolo de Internet (**IP**); red inalámbrica local (**wifi**); tarjeta de abonado (**SIM**); redes móviles (**5G/4G**); interfaz digital serie (**SDI**); unidad de control de cámara (**CCU**); retorno de programa sin la propia fuente (**N-1**); periodismo electrónico por satélite (**SNG/DSNG**); Sector de Radiocomunicaciones de la UIT (**UIT-R**); Society of Motion Picture and Television Engineers (**SMPTE**); Advanced Media Workflow Association (**AMWA**), especificaciones **NMOS**; Internet Engineering Task Force (**IETF**), documentos **RFC**; protocolo de tiempo real (**RTP**); protocolo de tiempo de precisión (**PTP**, IEEE 1588); modulación por impulsos codificados (**PCM**); transporte seguro y fiable (**SRT**); interfaz de dispositivos en red (**NDI**); *streaming* en directo por HTTP (**HLS**); protocolo de mensajería en tiempo real (**RTMP**) y su versión segura (**RTMPS**); multiplexación **OFDM/COFDM**; televisión digital terrestre (**DVB-T**).

Esqueleto, no resumen. Telegrama, fuente delante de cada línea; se quita explicación, no el dato. Vigente el **24/09/2026**. Sin norma jurídica: normas técnicas (SMPTE, UIT-R, ETSI), especificaciones (AMWA NMOS, SRT, NDI, RFC, RTMP), documentación de fabricante y de la casa (Libro de estilo, Contrato-programa), y oficio.

Directo o diferido

- oficio — Producción móvil: fuera del centro, con equipos desplazados. Transmisión: llevarlo al centro. Eje: directo (caudal garantizado ya) / diferido (fichero, puede tardar).
- oficio — Caminos para sacar señal: microondas (línea de vista, directo) · satélite (exteriores remotos) · fibra contratada (previsto) · mochila celular (cobertura móvil) · fichero (la mayoría de piezas) · *streaming* (canales propios/redes).

Qué pide la casa

- Libro de estilo RTVA (2004), Introducción — Recomendaciones periodísticas y métodos de trabajo; hay conductas obligatorias sin elección posible.
- Libro de estilo, 4.4 — Producción: **«planificación y asignación ordenada de recursos»** para grabaciones, transmisiones, enlaces, asistencias.
- Libro de estilo, 4.4.4 (paso 2) — Producción necesita desglose de asunto, espacio y formato: directos, enlaces, asistencias.
- Libro de estilo, 4.4.1 — Equipos desplazados se comunican con productores/editores ante eventualidad.
- Libro de estilo, 5.6 — Todo retraso fuera del centro se comunica a los editores.
- oficio — No consta manual operativo publicado de CSRTV sobre mochilas, enlaces o redes IP.

Mochilas

- oficio — Agrega caudal de varias tarjetas móviles; permite llegar, conectar y emitir en directo con configuración simple.
- oficio — No promete: estabilidad total (red compartida se satura) · ausencia de retardo (inherente a la agregación) · funcionar sin cobertura.
- oficio — Vías de conexión: tarjetas de telefonía (habitual) · wifi (si hay red) · cable de red (más estable). No conecta por microondas ni «ondas hertzianas».
- LiveU, ficha LU800 (03/09/2026) — Hasta **14 conexiones, 8 módems 5G/4G** dual SIM, **60 Mbps**, HEVC; hasta **4Kp60 10-bit HDR, 16 canales de audio**; hasta **4 cámaras** sincronizadas (licencia PRO2/PRO4); envía ficheros editados; producción remota multicámara.
- oficio — Retardo: 1) se mide y se avisa al control · 2) retorno en N-1 para no oír la propia voz retrasada · 3) se graba siempre en cámara (única copia si cae el enlace).
- Blackmagic, manual ATEM (dic. 2024) — N-1: **«silenciar el audio de una entrada específica en la señal de retorno»**, evita que el presentador se distraiga con su voz retrasada.

- oficio — Cuentas: a 25 fps, 1 imagen=**40 ms** ($1000 \div 25$), 2=80 ms, 4=160 ms; a 50 fps, 1 imagen=**20 ms**. Regla: lo que llega antes se retrasa hasta lo más lento; el retardo de mochila no se compensa en mezclador.

Enlaces

- oficio — Vías de contribución: fibra (calidad, sin imprevistos) · microondas (rápido, necesita visión directa) · satélite/DSNG (llega a cualquier sitio, coste y retardo) · mochila celular (barata, depende de cobertura) · redes de datos/FTTH (depende de terceros).
- UIT-R SNG.770-2 (01/2012), considerando c) / anexo 1, 1.1 — DSNG es temporal, escaso aviso, estaciones portátiles o fácilmente transportables.
- UIT-R SNG.770-2, anexo 1, 1.1 — Equipo DSNG manejable por **no más de 2 personas** en ~1 h.
- UIT-R SNG.770-2, recomienda 8 / considerando g) — Circuitos de radiocomunicación bidireccionales antes y durante la transmisión.
- UIT-R SNG.770-2, anexo 1, 2.2.1 — Zona de servicio del enlace descendente debe incluir el lugar de recepción previsto.
- UIT-R SNG.770-2, recomienda 9 / considerando e) — Autorización del país del enlace ascendente; debe ser expeditiva.
- oficio — Contribución (hacia el centro, calidad alta, retardo mínimo) vs. distribución (hacia el espectador, retardo menos crítico). Todo lo externo entra por el control central: encamina, sincroniza, convierte, corrige niveles.
- oficio — Unidad móvil: control de realización sobre ruedas, cámaras por CCU y cable (triax/fibra); necesita su propio enlace de salida. Detalle en tema 3.
- oficio — Enlace inalámbrico de cámara: transmisor a la espalda, no es mochila (no agrega redes, es radioenlace propio).
- Domo, libro blanco COFDM — **«Coded Orthogonal Frequency-Division Multiplexing»**; muchas portadoras: una reflejada anula pocas, se recupera con corrección de errores; usada en cámaras inalámbricas frente a analógico/portadora única (multitrayecto, imagen rota sin visión directa).
- ETSI EN 300 744 V1.6.2 (2015-10), cláusula 4.1 — DVB-T: **«an OFDM system with concatenated error correcting coding»** (la «C» de COFDM).
- Domo, ficha Sapphire-BTX — Encoder 4K HEVC + modulador COFDM integrados; control de cámara y *tally*; audio analógico con alimentación; latencia de codificación típica **«35ms input to output»** (dato de fabricante, no de norma).

Streaming

- oficio — Distribución continua: se consume mientras llega. Distinto de descarga (entera antes) y descarga progresiva (en orden, no se adapta a la red). Para directo: transmisión por secuencias (se adapta a la red).
- oficio — Dos usos: contribución (localización → centro, importa latencia baja sin pérdida) y distribución (centro → espectador, importa llegar a muchos y adaptarse).
- Ayuda de YouTube — Para emitir: **«URL del servidor y la clave de emisión»**; por defecto RTMP; ofrece RTMPS (TLS/SSL) y HLS.
- RTMP, especificación Adobe (21/12/2012), resumen — **«bidirectional message multiplex service over a reliable stream transport, such as TCP»**; no es norma ni RFC.
- RTMP, Adobe, 7.2.2.6 — Publicación **«live»**: **«Live data is published without recording it in a file.»**
- RFC 8216 (HLS, agosto 2017), resumen y estado — **«protocol for transferring unbounded streams of multimedia data»**; **«Category: Informational»**, vía independiente, no es *Internet Standards Track*.
- RFC 8216, 1 y 2 — Media Playlist con segmentos; **«adapt the bit rate... to maintain uninterrupted playback»**; versión 7 del protocolo; revisión en curso (draft-pantos-hls-rfc8216bis) sin sustituirla.
- Ayuda de YouTube — HLS más latencia que RTMP (segmentos vs. continuo); se elige para HDR o códecs incompatibles con RTMP.
- SRT, repositorio de referencia — **«ultra low (sub-second) latency»** para vídeo/audio en directo y transferencia de datos.
- draft-sharabayko-srt-01 (IETF, 07/09/2021), 1.1/1.2 — Sobre UDP; fiabilidad con **ARQ**, confirmaciones y gestión de latencia; modelo *listener/caller* como TCP.
- draft-sharabayko-srt-01, tabla de cifrado — AES **128/192/256** bits; contraseña 10-80 caracteres; latencia por defecto **120 ms**.

- oficio — SRT: código abierto, borrador IETF expirado («**Informational**», expiró 11/03/2022), no es RFC.
- Contrato-programa 2024-2026, cláusula 3.^a, 3.5, punto 46 — Canal Sur Media coordina OTT, pódcast, portales, redes sociales, apps móviles.
- Contrato-programa, 3.5, punto 45 — Plataforma propia «**Canal Sur Más**», en todo dispositivo; pódcast en plataforma propia; acuerdos con terceros.
- Contrato-programa, 3.19, punto 103 — «**Se producirá y distribuirá 24 horas/día**» Canal Sur Más (OTT, protocolos IP); ámbito mundial según derechos de difusión.
- oficio — Qué protocolo/plataforma usa CSRTV para su distribución no consta en documento publicado.

Señales IP

- SMPTE ST 2110-10:2022, introducción — Redes IP transportan vídeo, audio y metadatos; cada elemento de producción se encapsula por separado.
- SMPTE ST 2110-10, introducción — Familia basada en VSF TR-03/TR-04 y AES67.
- oficio — IP en tres sitios para el cámara: centro (ST 2110), calle (mochila/SRT), producción ligera (NDI).
- SMPTE, índice oficial ST 2110 — Título común «**Professional Media Over Managed IP Networks**». Partes: **-10 System Timing and Definitions** · **-20 Uncompressed Active Video** · **-21 Traffic Shaping...** · **-22 Constant Bit-Rate Compressed Video** · **-30 PCM Digital Audio** · **-31 AES3 Transparent Transport** · **-40 Ancillary Data** · **-41 Fast Metadata** · **-43 Timed Text... Captions**. No existe -50.
- oficio — Solo se han leído -10, -20 y -30; el resto, solo título.
- SMPTE ST 2110-10:2022, cláusula 1 — Flujos RTP referidos a reloj común, con marcas de tiempo para realinear.
- SMPTE ST 2110-20:2022, cláusula 1 — Vídeo activo sin comprimir por RTP/IP; metadatos técnicos por SDP.
- SMPTE ST 2110-30:2025, cláusula 1 — Audio PCM por RTP/IP, con referencia a AES67; excluye audio comprimido. Edición vigente 2025 (revisa 2017).
- SMPTE ST 2110-10, cláusula 7.2 — Reloj común por **IEEE 1588-2008 PTP**: distribución es «**should**» (recomendación); soporte del dispositivo es «**shall**» (obligación). Perfil ST 2059-2 no leído.
- SMPTE ST 2110-10, cláusula 8.5 — Redundancia: flujos duplicados según **ST 2022-7**, «may» (opcional).
- SMPTE ST 2110-10, cláusula 6.3 — Tamaño estándar UDP: **shall be 1460 octetos**; receptores obligados hasta ahí.
- SMPTE ST 2110-10, cláusula 6.4 — Límite extendido: **shall be 8960 octetos**, uso opcional («may transmit»).
- AMWA, índice NMOS — Familia de especificaciones de la AMWA para medios en red. ST 2110-10 remite a **IS-05** para gestión de conexiones.
- AMWA, índice NMOS — **IS-04 Discovery & Registration** · **IS-05 Device Connection Management** · **IS-07 Event & Tally** (piloto por red) · **IS-08 Audio Channel Mapping**.
- NDI, documentación — «**Network Device Interface**»; especificaciones IP propietarias; «**not a codec**»: admite SpeedHQ, AVC/HEVC; descubrimiento por **mDNS** o *Discovery Service*.
- oficio — Comparación: ST 2110 (SMPTE, es norma, red gestionada, PTP+ST 2022-7) · SRT (código abierto/borrador expirado, redes no gestionadas, ARQ+cifrado) · NDI (propietario, red ligera, SpeedHQ/H.264/HEVC).

Coordinación con control

- Libro de estilo, 8.3 — «**La improvisación no tiene cabida**»; equipo coordinado (producción, realización, enlaces, informativos) prevé todo lo previsible.
- Libro de estilo, 8.1, punto 6 — Pacto del directo entre productor, cámara, técnicos de enlace, presentador, edición, realizador; reflejado en escaleta.
- Libro de estilo, 8.3.2 — «**Terminado el directo, en la despedida sólo habla el presentador.**»
- Libro de estilo, 8.3.2 — Enviado especial se coloca «**en un punto que permita al espectador reconocer... el lugar**».
- oficio — Canales cámara-control: piloto (*tally*, saber si está en antena) · retorno de programa (en N-1) · intercomunicación · control remoto (por red).

- Blackmagic, manual ATEM — Piloto: «**luz roja... el operador sepa que está al aire**»; botón CALL hace parpadear la piloto de las cámaras conectadas.
- LiveU, ficha LU800 — Canales por la propia mochila: *Tally Light*, *Video Return*, *Audio Connect*, *IP Pipe* (control remoto de PTZ/CCU/intercom IP).
- oficio — Procedimiento: antes (pacto, baterías, tarjetas) · llegada (cobertura, encuadre, montaje) · prueba (imagen, audio, retorno N-1, intercom, piloto; medir y comunicar retardo) · espera (mantener señal y grabación) · en antena (piloto, correcciones mínimas) · incidencia (vía de reserva, seguir grabando, avisar de retraso) · después (mantener hasta cierre del control).
- oficio — Supuesto: directo con mochila en plaza; emplazamiento por cobertura y reconocimiento del lugar; conectar cámara-mochila-red; prueba con control; grabar en tarjeta; si se satura, decide el centro, no la calle; cierre solo del presentador.

Fuentes citadas

- SMPTE ST 2110-10:2022, ST 2110-20:2022, ST 2110-30:2025.
- Recomendación UIT-R SNG.770-2 (01/2012).
- ETSI EN 300 744 V1.6.2 (2015-10), solo cláusula 4.1.
- AMWA NMOS (índice de especificaciones); SRT (repositorio de referencia y draft-sharabayko-srt-01); RFC 8216 (HLS); especificación RTMP de Adobe; documentación NDI.
- Documentación de fabricante: LiveU LU800, ATEM Blackmagic, libro blanco COFDM y Sapphire-BTX de Domo, ayuda de YouTube.
- Libro de estilo de Canal Sur (RTVA, 2004); Contrato-programa 2024-2026 RTVA.

Lo que este tema no da

- Qué mochilas, enlaces y redes usa CSRTV, ni si sus instalaciones son SDI/ST 2110/NDI, ni si contribuye con SRT: no consta.
- Cifras de latencia real de mochila, satélite o NDI: no leídas.
- ST 2059-2 (perfil PTP) y partes ST 2110 distintas de -10/-20/-30: solo título.
- Protocolos de distribución más allá de HLS (resumen y §1-2) y RTMP (intro y *publish*): no leídos.
- ETSI EN 300 744 más allá de 4.1; detalle técnico de COFDM; bandas de frecuencia y régimen jurídico de enlaces: no leídos.
- Unidad móvil, cable de cámara, señal *pool* y piloto en plató → tema 3; formatos/ingesta/entrega → tema 7; relación con redacción/realización → tema 8; seguridad y transporte del equipo → tema 11; PRL en exteriores → tema 14.

TEMA 14 – Prevención de riesgos en exteriores, conducción, cargas, climatología, aglomeraciones y trabajo nocturno

Bloque	Temario específico de Cámara Operador · punto 14
Sirve para	Puesto 2.8, Cámara Operador (grupo B03), y la prueba práctica del puesto
Fuente	Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, artículos 4, 14, 15, 21 y 29; Real Decreto 486/1997, de lugares de trabajo (artículo 1, disposición adicional única y anexo III); Real Decreto 487/1997, de manipulación manual de cargas; Real Decreto 1215/1997, de equipos de trabajo (anexos I y II); Real Decreto 773/1997, de equipos de protección individual (anexo III); Reglamento General de Circulación (Real Decreto 1428/2003), artículos 14, 18 y 118; Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 2/2015), artículos 36, 37.3.g), 64.4.e) y 85.1; texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, artículo 156; X Convenio Colectivo de la RTVA, artículos 12, 14, 39, 45, 50 y 53 y anexos II y III; Convenio entre el Ministerio del Interior, la FAPE y la ANIGP-TV (BOE núm. 19, de 22-01-2021); Libro de estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía (2004), apartado 5.6. INSST: Guía técnica de manipulación manual de cargas (septiembre de 2024) y NTP 322, 462, 502, 1090 y 1091. Lo demás, oficio
Redacción que se estudia	Normas en su redacción vigente el 24-09-2026 (con aviso de la reforma del Reglamento General de Circulación que entra en vigor el 1-10-2026); documentos técnicos y de la RTVA en la edición que se cita en «Trazabilidad»
Extensión	13.700 palabras aproximadamente

Siglas que usa el tema: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (**RTVA**); Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (**CSRTV**); Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (**LPRL**); real decreto (**RD**); real decreto-ley (**RDL**); Estatuto de los Trabajadores (**ET**, texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015); texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (**LGSS**, Real Decreto Legislativo 8/2015); Reglamento General de Circulación (**RGC**, RD 1428/2003); Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (**INSST**); Nota Técnica de Prevención del INSST (**NTP**); manipulación manual de cargas (**MMC**), abreviatura que usa la guía del INSST; equipo de protección individual (**EPI**); Agencia Estatal de Meteorología (**AEMET**); Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (**FCSE**); Federación de Asociaciones de Periodistas de España (**FAPE**); Asociación Nacional de Informadores Gráficos de Prensa y Televisión (**ANIGP-TV**); plan de seguridad vial (**PSV**); índice de temperatura de globo y bulbo húmedo (**WBGT**, *wet bulb globe temperature*), con sus variables temperatura húmeda natural (**THN**), temperatura de globo (**TG**) y temperatura seca del aire (**TA**); Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (**CNSST**); Inspección de Trabajo y Seguridad Social (**ITSS**); captación electrónica de noticias (**ENG**, *electronic news gathering*); Organización Internacional de Normalización (**ISO**), que firma las normas técnicas que cita la guía del INSST; disco versátil digital (**DVD**, *digital versatile disc*) y sistema de posicionamiento global (**GPS**, *global positioning system*), que nombra el RGC.

Enunciado del programa (concurso-oposición de la RTVA y CSRTV, BOJA núm. 186, de 24 de septiembre de 2026, anexo V, temario específico del puesto 2.8, punto 14):

Prevención de riesgos en exteriores, conducción, cargas, climatología, aglomeraciones y trabajo nocturno.

Qué se puede preguntar. No hay exámenes anteriores de este puesto. Por el enunciado, un tribunal puede preguntar: qué es un riesgo grave e inminente y qué puede hacer el trabajador ante él; a quién informa el cámara de un riesgo; qué principio preventivo va primero; a partir de qué altura hace falta barandilla y cuánto mide; qué ángulo lleva una escalera de mano; qué EPI señala la presencia del trabajador cerca del tráfico; qué es un accidente laboral de tráfico y

qué lo separa del accidente en misión y del in itinere; qué prohíbe el RGC sobre el móvil, los auriculares y la carga del vehículo, y qué cambia el 1 de octubre de 2026; qué es la manipulación manual de cargas y si el RD 487/1997 fija un peso; qué pesos de referencia da la guía del INSST de 2024 y desde cuántos kilos hay que evaluar; qué factores enumera el anexo del RD 487/1997; qué obliga la norma cuando se trabaja al aire libre con calor extremo y qué pasa con un aviso naranja o rojo; qué temperaturas fija el anexo III del RD 486/1997 y dónde se aplican; qué permiso da el ET cuando un fenómeno meteorológico impide llegar al trabajo; si la insolación es accidente de trabajo; cómo se calcula el WBGT al sol; qué separa el agotamiento del golpe de calor; qué efectos tiene el frío; qué es el chaleco «PRENSA-PRESS» y qué no autoriza; qué horario es nocturno para el ET y para el convenio de la RTVA, cuánto se cobra y qué límites tiene el trabajador nocturno. En la prueba práctica: planificar la seguridad de una cobertura exterior con calor, una manifestación o un directo nocturno junto a una carretera.

14.1 Lo que vale para todas las rúbricas

El enunciado junta seis situaciones del trabajo de calle. Ninguna tiene una ley propia para el cámara: todas se rigen por la LPRL y por los reglamentos de cada riesgo (lugares de trabajo, cargas, equipos, EPI), más el ET para el trabajo nocturno y el RGC para la conducción. Este primer epígrafe da lo común; los siguientes, lo propio de cada situación.

14.1.1 El puesto sale a la calle

La definición oficial del puesto está en el anexo III del X Convenio Colectivo de la RTVA y sus sociedades filiales (BOJA núm. 240, de 10 de diciembre de 2014), código de puesto 5341310, **CÁMARA OPERADOR**. Su función básica: **«Realizar la captación y registro de imágenes y su correspondiente sonido para su difusión.»** Entre sus tareas más significativas, dos explican por qué este tema existe:

- **«Determinar y verificar el equipo autónomo necesario para la adecuada captación de noticias y/o eventos.»**
- **«Transportar, colocar, ajustar y verificar el correcto funcionamiento de la cámara y su equipamiento y velar por su seguridad.»**

Transportar el equipo es manipular cargas; captar noticias fuera del centro es trabajar al aire libre, desplazarse y, a menudo, hacerlo de noche o entre multitudes. La definición no nombra conducir, y la RTVA tiene puestos propios de conductor/a de unidad móvil (artículo 45 y anexo II del convenio). Pero la definición tiene una salvedad: **«La presente definición no constituye una lista cerrada de funciones, debiendo realizar el trabajador asimismo, todas aquellas tareas que, de acuerdo a su cualificación profesional, le sean encomendadas por su inmediato superior.»** Que el cámara conduzca vehículos de la empresa no consta en ningún documento publicado (véase «Conducción»).

14.1.2 Los principios de la acción preventiva

El derecho y el deber de los que cuelga todo lo demás son los del artículo 14 de la LPRL:

14.1. «Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.»
Esa es la definición del derecho, literal.

14.2. El deber del empresario. Deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo, realizando la prevención mediante la integración de la actividad preventiva en la empresa y la adopción de cuantas medidas sean necesarias.

14.5. El coste. «El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá recaer en modo alguno sobre los trabajadores.»

Y el orden en que se aplican las medidas es el del artículo 15:

15.1. Los nueve principios generales, en su orden:

	Principio
a)	Evitar los riesgos.
b)	Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.
c)	Combatir los riesgos en su origen.
d)	Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, con miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud
e)	Tener en cuenta la evolución de la técnica.
f)	Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.
g)	Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo.
h)	Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.
i)	Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.

15.3. Adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que **sólo los trabajadores que hayan recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y específico.**

15.4. La regla de las distracciones. «La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador.»

Aplicado a este tema: evitar (no mandar al equipo al centro de un disturbio, no cargar lo que puede ir en un carro), evaluar lo que no se puede evitar (el calor de una cobertura en agosto), proteger antes a todos que a uno (una barandilla antes que un arnés) y sólo al final el EPI (el chaleco, la gorra, los guantes). La letra g) nombra expresamente **la influencia de los factores ambientales en el trabajo**, que es la puerta legal de la climatología.

14.1.3 El riesgo grave e inminente

Es el concepto que decide qué hace el cámara en una aglomeración que se descontrola, en un temporal o junto a un incendio. La definición es la del artículo 4 de la LPRL:

Nº	Término	Definición legal
4.º	Riesgo laboral grave e inminente	Aquel que resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores

Y lo que la ley permite y obliga está en el artículo 21:

21.1. Obligaciones del empresario. Cuando los trabajadores **estén o puedan estar expuestos a un riesgo grave e inminente** con ocasión de su trabajo, **el empresario estará obligado a:**

- **a) Informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca de la existencia de dicho riesgo y de las medidas adoptadas o que, en su caso, deban adoptarse en materia de protección.**

- **b) Adoptar las medidas y dar las instrucciones necesarias para que, en caso de peligro grave, inminente e inevitable, los trabajadores puedan interrumpir su actividad y, si fuera necesario, abandonar de inmediato el lugar de trabajo.** Y, en ese supuesto, **no podrá exigirse a los trabajadores que reanuden su actividad mientras persista el peligro, salvo excepción debidamente justificada por razones de seguridad y determinada reglamentariamente.**
- **c) Disponer lo necesario para que el trabajador que no pudiera ponerse en contacto con su superior jerárquico, ante una situación de peligro grave e inminente, esté en condiciones, habida cuenta de sus conocimientos y de los medios técnicos puestos a su disposición, de adoptar las medidas necesarias para evitar las consecuencias de dicho peligro.**

21.2. El derecho del trabajador. De acuerdo con el artículo 14.1, «**el trabajador tendrá derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo, en caso necesario, cuando considere que dicha actividad entraña un riesgo grave e inminente para su vida o su salud**».

El derecho es a interrumpir la actividad y, **en caso necesario**, abandonar el lugar de trabajo; y el motivo es **riesgo grave e inminente**: ni «riesgo muy grave», ni «riesgo para la salud», ni «cualquier riesgo».

21.4. La garantía. Los trabajadores o sus representantes **no podrán sufrir perjuicio alguno derivado de la adopción de las medidas** a que se refieren los apartados anteriores, **a menos que hubieran obrado de mala fe o cometido negligencia grave.**

La letra c) del 21.1 es la que más se aplica en la calle: el equipo ENG trabaja a menudo lejos de su jefe, y la ley quiere que pueda decidir por sí mismo cuando no hay tiempo de consultar.

14.1.4 Las obligaciones del cámara

29.1. El deber general. «Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación y las instrucciones del empresario.»

De las seis obligaciones concretas del artículo 29.2, tres son el día a día de este tema:

	Obligación
1.º	Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad.
2.º	Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste.
4.º	Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados para realizar actividades de protección y de prevención o, en su caso, al servicio de prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores.

La obligación 4.^a tiene doble destinatario, y en ese orden: **a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados o, en su caso, al servicio de prevención.** No basta con informar a uno solo.

29.3. Qué pasa si incumple. El incumplimiento **tendrá la consideración de incumplimiento laboral a los efectos previstos en el artículo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores o de falta, en su caso.**

El artículo 29.1 protege también a **«aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional»**: en exteriores, el público que tropieza con un trípode o un cable, o el redactor que retrocede hacia la calzada mirando a cámara.

14.1.5 El criterio de la casa

El Libro de estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía (1.ª ed., 2004), apartado 5.6, «Dificultades», fija el criterio de la RTVA: **«Una buena previsión ayuda a evitar situaciones de compromiso pero hay que tener presente que ninguna información vale una vida, ni siquiera ponerla en peligro. La profesión, a veces, tiene riesgos, pero las actitudes temerarias nunca son recomendables: un periodista no es mejor porque se arriesgue, sino porque vuelve y lo cuenta.»** Y localiza esas dificultades **«cuando el trabajo de calle se desarrolla en situaciones extremas —incendios, accidentes graves en lugares de difícil acceso o situaciones meteorológicas adversas— o bien como consecuencia de condiciones hostiles pero no infrecuentes como, por ejemplo, un atasco que nos impide llegar pronto al centro de producción»**. Añade que el periodista no puede trasladar a los espectadores **«ningún sesgo de heroicidad porque ha pasado frío, calor, o porque está empapado como consecuencia de un aguacero»**.

Tres de las seis rúbricas del enunciado (exteriores, climatología, conducción) están ya en esas líneas. La RTVA no ha publicado protocolos propios para coberturas de riesgo, calor, manifestaciones o desplazamientos (véase «Lo que este tema no da»).

14.2 Exteriores

14.2.1 El exterior también es lugar de trabajo

El RD 486/1997, de 14 de abril, de disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, deja fuera de su ámbito, en su artículo 1.2, entre otros, **«a) Los medios de transporte utilizados fuera de la empresa o centro de trabajo, así como a los lugares de trabajo situados dentro de los medios de transporte»** y **«b) Las obras de construcción temporales o móviles»**. Pero su artículo 1.3 mantiene que **«Las disposiciones de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, se aplicarán plenamente al conjunto del ámbito contemplado en el apartado 1»**. Y desde 2023 una disposición adicional del mismo real decreto alcanza expresamente a todo trabajo al aire libre, incluidos los lugares que el artículo 1.2 excluye (se estudia en «Climatología»).

Para el cámara, el exterior no es un lugar fijo: cada cobertura es un sitio nuevo, que nadie ha evaluado antes y que cambia mientras se graba. Por eso la herramienta preventiva del oficio es el reconocimiento del lugar al llegar, antes de montar.

14.2.2 Lo que se mira al llegar

La secuencia de una jornada de reportaje incluye, después de recibir la orden de trabajo y preparar el material, el traslado y reconocimiento de la localización: luz disponible, ruido, corriente, accesos, cobertura, riesgos. Es práctica de oficio, no norma. Aplicada a la prevención, el reconocimiento contesta a seis preguntas:

Pregunta	Qué se busca
Por dónde se sale	Vía de salida libre y un punto de reunión con el redactor si el equipo se separa
Qué pasa por detrás	Tráfico, bordillo, desnivel, agua o público a la espalda del cámara, que mira por el visor y no ve lo que tiene detrás
Dónde se pone el trípode	Suelo firme y llano; patas fuera de la zona de paso; lastre si hay viento
Por dónde va el cable	Fuera del paso o cubierto; nunca cruzando una calzada abierta al tráfico
Qué hay encima	Ramas, cables, andamios, objetos que puedan caer; tendidos eléctricos si se sube un mástil o una pértiga
Qué tiempo hará	Sol directo, calor, lluvia, viento, tormenta; aviso meteorológico vigente

El riesgo de mirar por el visor es propio del cámara: el campo visual se reduce al encuadre y el operador camina hacia atrás siguiendo la acción. Es costumbre de oficio que otro miembro del equipo (el redactor o el ayudante) le guíe con la mano en el hombro cuando se desplaza grabando; no hay norma que lo imponga.

14.2.3 Cerca del tráfico: hacerse ver

Grabar en el arcén de una carretera, en una rotonda o en el lugar de un accidente de tráfico es trabajar junto a vehículos en movimiento. El RD 773/1997, de 30 de mayo, de utilización de EPI, incluye en su anexo III («**Lista no exhaustiva de actividades y sectores de actividades que pueden requerir la utilización de equipos de protección individual**», en la redacción vigente desde el 9-12-2021), bajo «**IV. Otros riesgos**», este caso:

Riesgo	Parte del cuerpo	Tipo de EPI	Actividades que cita, entre otras
Falta de visibilidad.	Cuerpo entero.	EPI para señalar visualmente la presencia del usuario.	Trabajos cerca de vehículos en movimiento. Conducción de medios de transporte.

El propio anexo advierte que «**La evaluación de riesgos determinará la necesidad de suministrar un EPI y sus características de acuerdo con las disposiciones de este real decreto.**» La prenda de alta visibilidad es, pues, un EPI cuando la evaluación lo pide, no un accesorio. Para el conductor que sale del vehículo en una vía interurbana, además, el chaleco reflectante es obligación de tráfico (véase «Conducción»).

14.2.4 En altura

El cámara sube a practicables, tarimas de prensa, gradas, balcones, tejados o plataformas elevadoras para buscar un plano alto. La norma es el RD 1215/1997, de 18 de julio, de equipos de trabajo, cuyos anexos tienen la redacción que les dio el RD 2177/2004.

Anexo I, apartado 1, punto 6: «**Los equipos de trabajo cuya utilización prevista requiera que los trabajadores se sitúen sobre ellos deberán disponer de los medios adecuados para garantizar que el acceso y permanencia en esos equipos no suponga un riesgo para su seguridad y salud. En particular, salvo en el caso de las escaleras de mano y de los sistemas utilizados en las técnicas de acceso y posicionamiento mediante cuerdas, cuando exista un riesgo de caída de altura de más de dos metros, los equipos de trabajo deberán disponer de barandillas o de cualquier otro sistema de protección colectiva que proporcione una seguridad equivalente. Las barandillas deberán ser resistentes, de una altura mínima de 90 centímetros y, cuando sea necesario para impedir el paso o deslizamiento de los trabajadores o para evitar la caída de objetos, dispondrán, respectivamente, de una protección intermedia y de un rodapiés.**»

Dos cifras: a partir de **más de dos metros** de caída posible hace falta protección colectiva, y la barandilla mide **90 centímetros** como mínimo. Y una salvedad: los dos metros no se aplican a las escaleras de mano ni al trabajo con cuerdas, que tienen su propio régimen.

Anexo II, apartado 4.1.1: cuando no puedan efectuarse trabajos temporales en altura de manera segura y en condiciones ergonómicas aceptables desde una superficie adecuada, **«se elegirán los equipos de trabajo más apropiados para garantizar y mantener unas condiciones de trabajo seguras, teniendo en cuenta, en particular, que deberá darse prioridad a las medidas de protección colectiva frente a las medidas de protección individual y que la elección no podrá subordinarse a criterios económicos»**.

Apartado 4.1.6: **«Los trabajos temporales en altura sólo podrán efectuarse cuando las condiciones meteorológicas no pongan en peligro la salud y la seguridad de los trabajadores.»** Es el primer punto de contacto entre la altura y la climatología: con viento fuerte o tormenta, el plano alto se deja.

Las escaleras de mano (apartados 4.2.2 a 4.2.4 del mismo anexo II), en lo que toca a un cámara:

Regla	Texto
Sobresalir del plano	«Las escaleras de mano para fines de acceso deberán tener la longitud necesaria para sobresalir al menos un metro del plano de trabajo al que se accede.»
Ángulo	«Las escaleras de mano simples se colocarán, en la medida de lo posible, formando un ángulo aproximado de 75 grados con la horizontal.»
De frente	«El ascenso, el descenso y los trabajos desde escaleras se efectuarán de frente a éstas.»
Anticaídas	«Los trabajos a más de 3,5 metros de altura, desde el punto de operación al suelo, que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, sólo se efectuarán si se utiliza un equipo de protección individual anticaídas o se adoptan otras medidas de protección alternativas.»
Cargas	«El transporte a mano de una carga por una escalera de mano se hará de modo que ello no impida una sujeción segura. Se prohíbe el transporte y manipulación de cargas por o desde escaleras de mano cuando por su peso o dimensiones puedan comprometer la seguridad del trabajador.»
Una persona	«Las escaleras de mano no se utilizarán por dos o más personas simultáneamente.»
Resistencia	«No se emplearán escaleras de mano y, en particular, escaleras de más de cinco metros de longitud, sobre cuya resistencia no se tengan garantías. Queda prohibido el uso de escaleras de mano de construcción improvisada.»

La regla de las cargas es la que más afecta al cámara: la prohibición alcanza las cargas que, por su peso o dimensiones, comprometan la seguridad, y subir por una escalera de mano con la cámara al hombro compromete el punto de apoyo y de sujeción. La práctica es subir sin carga y que otro la alcance, o izarla con una cuerda.

14.2.5 Si algo sale mal: proteger, avisar, socorrer

La secuencia de actuación ante un accidente no está en ningún artículo: es la conducta que enseñan la documentación técnica del INSST y los manuales de primeros auxilios. El orden es proteger, avisar, socorrer, y cada paso va antes que el siguiente por una razón:

Paso	Qué se hace	Por qué va en ese lugar
1. Proteger	Asegurar el lugar: cortar la corriente, señalizar, apartar el peligro, protegerse uno mismo	Un socorrista accidentado es una víctima más, y entonces hay dos personas que atender y ninguna que ayude
2. Avisar	Llamar al 112 y dar el lugar, el número de heridos y lo que ha pasado	La ayuda tarda en llegar, así que el reloj empieza a correr cuanto antes; y se avisa antes de empezar a atender porque después ya no habrá manos libres
3. Socorrer	Atender al accidentado con lo que se sepa hacer, y sólo con lo que se sepa hacer	Es lo último porque depende de los dos anteriores: sin lugar seguro no se puede atender, y sin aviso la atención no tiene continuidad

En el lugar de un accidente de tráfico que se cubre como noticia, «proteger» es también la propia posición del equipo: fuera de la calzada y detrás de la señalización de los servicios de emergencia.

14.3 Conducción

14.3.1 El tráfico, riesgo del trabajo

El equipo ENG se desplaza a cada cobertura, y en ese desplazamiento el tráfico es el riesgo principal. La NTP 1090 del INSST ordena el **accidente laboral de tráfico: toda lesión corporal que sufre un trabajador con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecuta y en el cual intervenga un vehículo en movimiento en vía pública afectada por la legislación de tráfico, circulando vehículos a motor**, con exclusión de **los accidentes producidos en vías interiores de centros de trabajo**.

Dentro de él, dos figuras que el tema 17 desarrolla y aquí sólo se distinguen:

- **En misión.** La NTP 1090 lo describe así: **accidente de trabajo en misión es aquel sufrido por el trabajador que utiliza el vehículo de forma no continuada, pero que debe realizar desplazamientos fuera de las instalaciones de la empresa para cumplir con su misión**. Lo distingue del **accidente de trabajo de conductores profesionales**, que utilizan **el vehículo como centro de trabajo para cumplir su tarea**.
- **In itinere.** El artículo 156.2.a) de la LGSS considera accidente de trabajo **los que sufra el trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo**.

Para el cámara, el desplazamiento del centro a la cobertura, de una cobertura a otra o al punto del directo es trayecto en misión; el de casa al centro de trabajo, in itinere. La diferencia importa para la prevención: el grupo de trabajo de Seguridad Vial Laboral de la CNSST lo dice así: **«La actuación inspectora se produce sobre el control de la responsabilidad empresarial en el accidente en misión, donde se centra el ámbito de responsabilidad en esta materia, y en el caso del accidente "in itinere" lo que podemos tener en todo caso es el ejercicio de "buenas prácticas", que serían voluntarias por parte de la empresa, y que no se pueden exigir por el órgano de fiscalización que es la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS).»**

14.3.2 Lo que exige el Reglamento General de Circulación

El RGC (RD 1428/2003, de 21 de noviembre) tiene tres preceptos que tocan de lleno a un equipo que viaja con material y se comunica por teléfono.

La carga (artículo 14.1, redacción única de 2004). **«La carga transportada en un vehículo, así como los accesorios que se utilicen para su acondicionamiento o protección, deben estar dispuestos y, si fuera necesario, sujetos de tal forma que no puedan: a) Arrastrar, caer total o parcialmente o desplazarse de manera peligrosa. b)**

Comprometer la estabilidad del vehículo. c) Producir ruido, polvo u otras molestias que puedan ser evitadas. d) Ocultar los dispositivos de alumbrado o de señalización luminosa, las placas o distintivos obligatorios y las advertencias manuales de sus conductores.» Maletas de cámara, trípode, focos y baterías viajan en el maletero o en el habitáculo sujetos: en una frenada, un trípode suelto en el asiento trasero es un proyectil.

La atención (artículo 18.1). El conductor debe cuidar «**la adecuada colocación de los objetos o animales transportados para que no haya interferencia entre el conductor y cualquiera de ellos**», y «**Se considera incompatible con la obligatoria atención permanente a la conducción el uso por el conductor con el vehículo en movimiento de dispositivos tales como pantallas con acceso a internet, monitores de televisión y reproductores de vídeo o DVD**», con la excepción de los monitores de maniobra y del GPS. Revisar el material grabado en el visor o en un monitor mientras se conduce entra en esa prohibición.

Móvil y auriculares (artículo 18.2, redacción vigente hasta el 30-9-2026). «**Queda prohibido conducir y utilizar cascos o auriculares conectados a aparatos receptores o reproductores de sonido**» (salvo en la enseñanza y las pruebas del permiso de motocicletas), y «**Se prohíbe la utilización durante la conducción de dispositivos de telefonía móvil y cualquier otro medio o sistema de comunicación, excepto cuando el desarrollo de la comunicación tenga lugar sin emplear las manos ni usar cascos, auriculares o instrumentos similares**». Según el artículo 18.4, «**Las infracciones a este precepto tendrán la consideración de graves**».

El chaleco (artículo 118.3, redacción vigente hasta el 30-9-2026). Los conductores de turismos y de otros vehículos que enumera «**deberán utilizar un chaleco reflectante de alta visibilidad, certificado según el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, [...] que figura entre la dotación obligatoria del vehículo, cuando salgan de éste y ocupen la calzada o el arcén de las vías interurbanas**».

Lo que cambia el 1 de octubre de 2026. El Real Decreto 518/2026, de 24 de junio, da nueva redacción a los apartados 2 y 3 del artículo 18 (el 3, sobre inhibidores y detectores de radares, queda fuera de este tema) y al artículo 118 (el 14 y el 18.1 no cambian), con entrada en vigor el 1 de octubre de 2026, una semana después de la fecha de este tema:

Precepto	Hasta el 30-9-2026	Desde el 1-10-2026
18.2, auriculares	Prohibido conducir con « cascos o auriculares conectados a aparatos receptores o reproductores de sonido »	Prohibido conducir « utilizando cualquier tipo de casco de audio, auriculares o instrumentos similares conectados a aparatos receptores o reproductores de sonido u otros dispositivos que disminuyan la atención permanente a la conducción »
18.2, móvil	Prohibido salvo comunicación sin manos y sin auriculares	Se mantiene la excepción: « cuando el desarrollo de la comunicación tenga lugar sin emplear las manos ni usar cascos, auriculares o instrumentos similares » (letra b)
Chaleco	Artículo 118.3; conductores de turismos, autobuses, mercancías, mixtos y conjuntos; certificado según el RD 1407/1992	Artículo 118.4; se añaden los conductores de motocicletas; el chaleco, « de acuerdo con los requisitos de los equipos de protección individual »

Para el cámara que conduce, las dos reglas prácticas no cambian: el teléfono, sólo con manos libres y sin auriculares; y fuera del coche en carretera, con chaleco.

14.3.3 Quién conduce y con qué vehículo

La definición del puesto de cámara no incluye conducir (véase «El puesto sale a la calle»). Del vehículo propio se ocupa el X Convenio, artículo 53.2: cuando, **«por necesidades del servicio»**, el trabajador **«utilice su vehículo particular para cubrir los desplazamientos necesarios para el desempeño de su labor a lugares distintos de la localidad donde tenga su centro de trabajo habitual, se abonará una cantidad en concepto de compensación por gastos de locomoción equivalente a 0,27 euros por kilómetro recorrido»**, y **«Los desplazamientos para prestar servicios profesionales en vehículo propio deberán ser autorizados por la Dirección de la Empresa.»** El convenio no dice qué efecto tiene la falta de autorización sobre la calificación de un accidente.

El artículo 39 del mismo convenio da una póliza colectiva que cubre, entre otras contingencias, **«Fallecimiento en accidente de circulación: 39.066 €»**.

14.3.4 Las medidas preventivas

La NTP 1091 (2017) ordena las medidas en dos instrumentos:

- **El Plan de Seguridad Vial (PSV), que debe ser realizado por el Servicio de Prevención, formaría parte de la planificación preventiva para el control de los riesgos laborales, de acuerdo a los resultados de la evaluación de riesgos; se hace cuando existan riesgos laborales viales derivados de la actividad laboral y debería integrarse al Plan de Prevención de la empresa. Entre sus medidas, que la NTP da a título orientativo, están:**
 - **materiales: gestión de la flota de vehículos, programa de mantenimiento y revisión del buen estado de vehículos, medidas favorecedoras del transporte público y vehículos compartidos;**
 - **formación para la conducción segura: plan de formación continuada para asegurar una conducción segura y saludable y normas de actuación en la conducción de vehículos con medidas a seguir y prohibiciones;**
 - **organizativas: procedimientos de trabajo para una conducción segura y saludable, programa para la reducción de la movilidad, rutas e itinerarios seguros, información puntual sobre el estado de la circulación, flexibilidad de horario, especialmente en horas punta de acceso y salida del trabajo, descansos en la conducción, organización de la carga de trabajo, previsión de urgencias en la movilidad, alimentación saludable con limitación y control en el uso de alcohol y psicofármacos y protocolos de actuación ante accidentes laborales viales.**
- **El Plan de Movilidad (PM): la acción preventiva para reducir accidentes laborales "in itinere" formaría parte natural del Plan de Movilidad por su dimensión no reglamentaria, aunque podría formar parte del Plan de Seguridad Laboral Viaria o de un único Plan de acción integrado.**

Varias de esas medidas organizativas (urgencias, carga de trabajo, descansos en la conducción) son exactamente las que tensiona una cobertura de última hora; la RTVA no ha publicado un plan de seguridad vial ni un protocolo de desplazamientos (véase «Lo que este tema no da»).

Traducidas al trabajo del equipo ENG, como práctica de oficio: el material, cargado y sujeto antes de arrancar; el teléfono, en manos libres o en manos del acompañante; el visionado y el envío, con el vehículo parado; la prisa de un directo no justifica acortar tiempos al volante; y tras una jornada larga o nocturna, el cansancio es un factor de riesgo que se dice antes de coger el coche.

14.4 Cargas

14.4.1 Qué es manipular una carga, según la norma

La norma es el RD 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. Tiene una sola redacción, la de 1997.

Artículo 1.1: **«El presente Real Decreto establece las disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.»**

Artículo 2, «Definición»: **«A efectos de este Real Decreto se entenderá por manipulación manual de cargas cualquier operación de transporte o sujeción de una carga por parte de uno o varios trabajadores, como el levantamiento, la colocación, el empuje, la tracción o el desplazamiento, que por sus características o condiciones ergonómicas inadecuadas entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.»**

Dos cosas de esa definición deciden cómo se estudia el resto. La primera: manipular no es sólo levantar. Empujar un pedestal, tirar de un carro de cable y sostener una cámara al hombro son manipulación manual de cargas, y el real decreto se les aplica igual. La guía técnica del INSST (septiembre de 2024) define las operaciones: **«Transporte: desplazamiento de una carga que permanece alzada empleando fuerza humana.»** y **«Sujeción: manutención de una carga durante un tiempo determinado.»** Grabar con la cámara al hombro es sujeción; caminar con ella siguiendo la acción, transporte. La segunda: la definición no fija un peso. Lo que la activa no son los kilos sino que la operación entrañe riesgos por sus características o por condiciones ergonómicas inadecuadas.

14.4.2 El orden de las obligaciones: evitar antes que reducir

Artículo 3.1: **«El empresario deberá adoptar las medidas técnicas u organizativas necesarias para evitar la manipulación manual de las cargas, en especial mediante la utilización de equipos para el manejo mecánico de las mismas, sea de forma automática o controlada por el trabajador.»**

Artículo 3.2: **«Cuando no pueda evitarse la necesidad de manipulación manual de las cargas, el empresario tomará las medidas de organización adecuadas, utilizará los medios apropiados o proporcionará a los trabajadores tales medios para reducir el riesgo que entrañe dicha manipulación. A tal fin, deberá evaluar los riesgos tomando en consideración los factores indicados en el anexo del presente Real Decreto y sus posibles efectos combinados.»**

Ése es el orden, y es el mismo de toda la ley de prevención: primero evitar, después reducir. El carro, el trípode con ruedas y la maleta con asa extensible no son una comodidad: son la medida preventiva de primer grado, y sólo cuando no caben aparece la técnica de levantamiento.

Artículo 4, sobre formación e información: el empresario proporcionará **«una formación e información adecuada sobre la forma correcta de manipular las cargas y sobre los riesgos que corren de no hacerlo de dicha forma»**, y esa información **«deberá incluir indicaciones generales y las precisiones que sean posibles sobre el peso de las cargas y, cuando el contenido de un embalaje esté descentrado, sobre su centro de gravedad o lado más pesado»**.

Artículo 6, vigilancia de la salud: **«El empresario garantizará el derecho de los trabajadores a una vigilancia adecuada de su salud cuando su actividad habitual suponga una manipulación manual de cargas y concurran algunos de los elementos o factores contemplados en el anexo.»**

14.4.3 Los factores de riesgo del anexo

El anexo del real decreto enumera lo que hay que evaluar en cinco grupos. Literal y completo:

Grupo	Casos que cita el anexo
1. Características de la carga	«Cuando la carga es demasiado pesada o demasiado grande.» «Cuando es voluminosa o difícil de sujetar.» «Cuando está en equilibrio inestable o su contenido corre el riesgo de desplazarse.» «Cuando está colocada de tal modo que debe sostenerse o manipularse a distancia del tronco o con torsión o inclinación del mismo.» «Cuando la carga, debido a su aspecto exterior o a su consistencia, puede ocasionar lesiones al trabajador, en particular en caso de golpe.»
2. Esfuerzo físico necesario	«Cuando es demasiado importante.» «Cuando no puede realizarse más que por un movimiento de torsión o de flexión del tronco.» «Cuando puede acarrear un movimiento brusco de la carga.» «Cuando se realiza mientras el cuerpo está en posición inestable.» «Cuando se trate de alzar o descender la carga con necesidad de modificar el agarre.»
3. Características del medio de trabajo	«Cuando el espacio libre, especialmente vertical, resulta insuficiente para el ejercicio de la actividad de que se trate.» «Cuando el suelo es irregular y, por tanto, puede dar lugar a tropiezos o bien es resbaladizo para el calzado que lleve el trabajador.» «Cuando la situación o el medio de trabajo no permite al trabajador la manipulación manual de cargas a una altura segura y en una postura correcta.» «Cuando el suelo o el plano de trabajo presentan desniveles que implican la manipulación de la carga en niveles diferentes.» «Cuando el suelo o el punto de apoyo son inestables.» «Cuando la temperatura, humedad o circulación del aire son inadecuadas.» «Cuando la iluminación no sea adecuada.» «Cuando exista exposición a vibraciones.»
4. Exigencias de la actividad	«Esfuerzos físicos demasiado frecuentes o prolongados en los que intervenga en particular la columna vertebral.» «Período insuficiente de reposo fisiológico o de recuperación.» «Distancias demasiado grandes de elevación, descenso o transporte.» «Ritmo impuesto por un proceso que el trabajador no pueda modular.»
5. Factores individuales de riesgo	«La falta de aptitud física para realizar las tareas en cuestión.» «La inadecuación de las ropas, el calzado u otros efectos personales que lleve el trabajador.» «La insuficiencia o inadaptación de los conocimientos o de la formación.» «La existencia previa de patología dorsolumbar.»

La cámara al hombro reúne varios a la vez: carga sostenida a distancia del tronco y por encima del hombro, suelo irregular de la calle, marcha hacia atrás, ritmo que marca la noticia y no el operador. El grupo 3 enlaza este epígrafe con los dos siguientes: la temperatura y la iluminación inadecuadas son factor de riesgo de la carga, y en exteriores y de noche lo son a menudo.

14.4.4 Los pesos de referencia: la guía de 2024

El real decreto no fija ningún peso máximo. Lo dice la guía técnica del INSST: **«el presente real decreto no establece ningún valor concreto de referencia. No obstante, a efectos de esta guía, se considerarán aquellas cargas que igualen o superen los 3 kg»**. Y lo resume en su tabla 1:

Peso	Evaluación de la manipulación manual de cargas (tabla 1 de la guía)
< 3 kg	«Se debe valorar la posible existencia de otros factores de riesgo.»
3 - 25 kg	«Se debe evaluar el riesgo de MMC.»
>25 kg	«Probablemente constituya un riesgo no tolerable en sí mismo.»

El peso máximo en condiciones ideales: **«Se establece que, en condiciones ideales, el peso máximo que no se debe sobrepasar es 25 kg en el caso de hombres de 20 a 45 años y de 20 kg en el caso de mujeres de la misma franja de edad.»** La tabla 2 de la guía, que toma de la norma ISO 11228-1, completa las edades:

Sexo	Edad (años)	Peso máximo (kg)
Mujeres	20-45	20
Mujeres	< 20 o >45	15
Hombres	20-45	25
Hombres	< 20 o >45	20

La guía vigente es la de septiembre de 2024. Una cifra única de 15 kg para mujeres, jóvenes y mayores no es la que da esta guía: para las mujeres de 20 a 45 años el máximo es 20 kg, y los 15 kg son sólo para las mujeres menores de 20 o mayores de 45. En cualquier caso, son criterios técnicos de evaluación, no límites legales.

Qué son las «condiciones ideales»: la guía las define como **«aquellas que han minimizado los riesgos asociados a los factores que se van a describir en el anexo del real decreto»**, y pone el ejemplo: **«aquellas que suponen que la carga esté próxima al cuerpo, a la altura de las caderas, con la espalda recta, sin realizar giros ni inclinaciones, garantizando una sujeción correcta, en unas condiciones ambientales favorables y sin restricciones de espacio. En la medida que no se cumplan estas condiciones, el peso máximo a manipular irá disminuyendo progresivamente.»** Una cámara al hombro no está a la altura de las caderas ni pegada al cuerpo; en la calle rara vez hay condiciones ambientales favorables. El peso tolerable baja en consecuencia.

14.4.5 Distancias, transporte y manipulación en equipo

La guía da tres criterios más que se aplican a la carga y descarga del equipo:

- Distancia horizontal: **«La distancia recomendada debería ser menor o igual a 25 cm.»** Sacar una maleta del fondo del maletero con los brazos estirados la supera.
- Distancia de transporte: **«Lo ideal es no transportar la carga una distancia superior a 1 m. Los trayectos superiores a los 10 metros supondrán grandes demandas físicas».** La tabla 5 de la guía (norma ISO 11228-1) fija el peso acumulado máximo en turnos de 6 a 8 horas: **1 m a 5 m, 6 000 kg; 5 m a 10 m, 3 600 kg; 10 m a 20 m, 1 200 kg.** Del aparcamiento al punto del directo, el equipo recorre a menudo más de diez metros, y varias veces.
- Entre dos o tres personas: **«Cuando se manipula una carga entre dos personas, la capacidad de levantamiento es dos tercios de la suma de las capacidades individuales. Cuando el equipo es de tres personas, la capacidad de levantamiento del equipo se reduciría a la mitad de la suma de las capacidades individuales.»** Levantar entre dos no duplica lo que se puede levantar.

Y el clima como factor de la carga, en palabras de la guía: **«Si durante las tareas que impliquen MMC la temperatura es demasiado elevada, se llegará antes a un estado de fatiga, y si, además, las manos transpiran, el agarre de la carga será menos firme. Cuando la temperatura es demasiado baja, se entumecerán los músculos, concretamente los de los brazos y las manos, aumentando el riesgo de lesión.»** «En trabajos que se realizan en el exterior se debe tener en cuenta la posibilidad de que las condiciones meteorológicas supongan un riesgo adicional debido a la temperatura, -tanto por frío como por calor-, a las precipitaciones (lluvia, nieve o granizo) o por la presencia de vientos fuertes.»

14.4.6 La técnica de levantamiento

La técnica de levantamiento no está en el real decreto; es práctica preventiva que enseñan los manuales de formación. En orden:

Paso	Qué se hace
1. Planificar	Mirar la carga, ver por dónde se agarra, comprobar el recorrido y si hace falta ayuda o un medio mecánico
2. Separar los pies	Uno ligeramente adelantado, para tener base estable
3. Doblar las rodillas	La espalda recta y las piernas flexionadas, nunca al revés
4. Agarrar firmemente	Con toda la mano, no con las yemas
5. Levantar con las piernas	Extendiendo las rodillas, sin tirones
6. Pegar la carga al cuerpo	Cuanto más lejos, más brazo de palanca sobre la zona lumbar
7. No girar el tronco	Si hay que cambiar de dirección, se mueven los pies
8. Depositar igual	Flexionando las rodillas, no doblando la espalda

Levantar con las piernas rectas obliga a flexionar la columna, que es precisamente el gesto que produce la lesión dorsolumbar que el real decreto nombra en su título.

14.4.7 El equipo del cámara, aplicado

Los pesos concretos de cada cámara, trípode o maleta dependen del fabricante y del modelo, y no se generalizan aquí. Lo que sí se puede ordenar, como práctica de oficio, según el orden del artículo 3:

Medida	Aplicación
Evitar	Carro o maleta con ruedas para el traslado; aparcar lo más cerca posible; no llevar lo que no se va a usar (la lista de comprobación del tema 11)
Reducir el peso unitario	Repartir en varios bultos; baterías y ópticas en su maleta, no todo en una bolsa
Reducir la distancia	Descargar junto al punto de trabajo y volver a por el resto
Postura	Sacar las maletas del maletero acercándolas primero al borde; subir la cámara al hombro desde una superficie a media altura, no desde el suelo
Tiempo	Bajar la cámara del hombro entre tomas; apoyar en trípode o monopié los planos largos
Entre dos	La grúa, el pedestal o las cajas pesadas, siempre entre dos y coordinados

El trastorno musculoesquelético del hombro y del cuello por la cámara al hombro, la ergonomía y los EPI del puesto son materia del tema 17.

14.5 Climatología

14.5.1 La norma del trabajo al aire libre: disposición adicional única del RD 486/1997

Hasta 2023, el RD 486/1997 sólo pedía, para el trabajo al aire libre, que se tomaran **«medidas para que los trabajadores puedan protegerse, en la medida de lo posible, de las inclemencias del tiempo»** (anexo III, apartado 5, en su redacción original). Ese apartado figura hoy como **«(Suprimido)»**. Lo sustituye una disposición adicional única, **«Condiciones ambientales en el trabajo al aire libre»**, introducida por el Real Decreto-ley 4/2023, de 11 de mayo, y vigente desde el 13 de mayo de 2023. Es la norma central de esta rúbrica:

1. «Cuando se desarrollen trabajos al aire libre y en los lugares de trabajo que, por la actividad desarrollada, no puedan quedar cerrados, deberán tomarse medidas adecuadas para la protección de las personas trabajadoras frente a cualquier riesgo relacionado con fenómenos meteorológicos adversos, incluyendo temperaturas extremas.»
2. «Las medidas a las que se refiere el apartado anterior derivarán de la evaluación de riesgos laborales, que tomará en consideración, además de los fenómenos mencionados, las características de la tarea que se desarrolle y las características personales o el estado biológico conocido de la persona trabajadora. En aplicación de lo previsto en esta disposición y en el artículo 23 del Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo, las medidas preventivas incluirán la prohibición de desarrollar determinadas tareas durante las horas del día en las que concurren fenómenos meteorológicos adversos, en aquellos casos en que no pueda garantizarse de otro modo la debida protección de la persona trabajadora.»
3. «En el supuesto en el que se emita por la Agencia Estatal de Meteorología o, en su caso, el órgano autonómico correspondiente en el caso de las comunidades autónomas que cuenten con dicho servicio, un aviso de fenómenos meteorológicos adversos de nivel naranja o rojo, y las medidas preventivas anteriores no garanticen la protección de las personas trabajadoras, resultará obligatoria la adaptación de las condiciones de trabajo, incluida la reducción o modificación de las horas de desarrollo de la jornada prevista.»
4. «Esta disposición adicional será de aplicación a todos los lugares de trabajo, incluidos los del artículo 1.2.»

Cuatro claves para el examen:

Clave	Qué dice la disposición
Qué cubre	Fenómenos meteorológicos adversos, incluyendo temperaturas extremas: calor, pero también frío, lluvia, viento o tormenta
De dónde salen las medidas	De la evaluación de riesgos , que mira el fenómeno, la tarea y la persona (características personales o el estado biológico conocido)
Qué medida extrema prevé	La prohibición de determinadas tareas en las horas del fenómeno adverso, cuando no haya otra forma de proteger
Qué activa la obligación de adaptar la jornada	Un aviso naranja o rojo de la AEMET (o del órgano autonómico) y que las medidas anteriores no basten

El apartado 4 es el que alcanza al cámara en cualquier sitio: aunque el artículo 1.2 excluye del real decreto los medios de transporte y las obras, la disposición adicional se aplica también a ellos. Una cobertura desde un vehículo, desde una obra o en plena calle está dentro.

Que la RTVA tenga una evaluación o un protocolo de trabajo al aire libre con calor no consta en un documento publicado.

14.5.2 El anexo III: temperaturas sólo para locales cerrados

El artículo 7.1 del RD 486/1997 remite las condiciones ambientales al anexo III, que en su redacción vigente (la de 2023) dice en su apartado 3: «**En los locales de trabajo cerrados deberán cumplirse, en particular, las siguientes condiciones:** a) **La temperatura de los locales donde se realicen trabajos sedentarios propios de oficinas o similares estará comprendida entre 17 y 27 °C.** La temperatura de los locales donde se realicen trabajos

ligeros estará comprendida entre 14 y 25 °C. b) La humedad relativa estará comprendida entre el 30 y el 70 por 100, excepto en los locales donde existan riesgos por electricidad estática en los que el límite inferior será el 50 por 100. [...]» Siguen la letra c), velocidad de las corrientes de aire, y la d), renovación mínima del aire.

Esas horquillas son de «locales de trabajo cerrados»: no se aplican a la calle. El apartado 2, en cambio, no se limita a los locales cerrados, y lo pide «en la medida de lo posible»: «deberán evitarse las temperaturas y las humedades extremas, los cambios bruscos de temperatura, las corrientes de aire molestas, los olores desagradables, la irradiación excesiva y, en particular, la radiación solar a través de ventanas, luces o tabiques acristalados». Un plató es un local de trabajo cerrado, y en él rigen las horquillas del apartado 3 según el tipo de trabajo, con la salvedad del apartado 4: para aplicarlas «deberán tenerse en cuenta las limitaciones o condicionantes que puedan imponer, en cada caso, las características particulares del propio lugar de trabajo, de los procesos u operaciones que se desarrollen en él y del clima de la zona en la que esté ubicado». Una unidad móvil es un medio de transporte, que el artículo 1.2.a) excluye del real decreto salvo la disposición adicional: para ella las cifras sirven sólo de referencia.

14.5.3 Lo que añade el Estatuto de los Trabajadores (2024)

Tras la depresión aislada en niveles altos (DANA) de finales de octubre de 2024, el Real Decreto-ley 8/2024, de 28 de noviembre, añadió al ET tres previsiones sobre fenómenos meteorológicos adversos:

- Un permiso retribuido (artículo 37.3.g). La persona trabajadora, previo aviso y justificación, podrá ausentarse con derecho a remuneración «Hasta cuatro días por imposibilidad de acceder al centro de trabajo o transitar por las vías de circulación necesarias para acudir al mismo, como consecuencia de las recomendaciones, limitaciones o prohibiciones al desplazamiento establecidas por las autoridades competentes, así como cuando concurra una situación de riesgo grave e inminente, incluidas las derivadas de una catástrofe o fenómeno meteorológico adverso. Transcurridos los cuatro días, el permiso se prolongará hasta que desaparezcan las circunstancias que lo justificaron, sin perjuicio de la posibilidad de la empresa de aplicar una suspensión del contrato de trabajo o una reducción de jornada derivada de fuerza mayor en los términos previstos en el artículo 47.6.» (El artículo 37.3 tiene hoy dos letras g); la segunda, añadida por la Ley 6/2024 y en vigor desde el 3-3-2025, es la de donación de órganos.)
- Un derecho de información del comité de empresa (artículo 64.4.e). «Ser informado por la empresa de las medidas de actuación previstas con motivo de la activación de alertas por catástrofes y otros fenómenos meteorológicos adversos, sin perjuicio de los derechos de información, consulta y participación previstos en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Todo ello a los efectos de la adopción de las respectivas medidas y decisiones, incluidas, entre otras, las previstas en el artículo 21 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre.»
- Un mandato a la negociación colectiva (artículo 85.1, párrafo tercero; hoy en la redacción que dio al artículo la Ley 9/2025, que añadió detrás un cuarto párrafo sobre planes de movilidad sostenible). «Igualmente, a través de la negociación colectiva se negociarán protocolos de actuación que recojan medidas de prevención de riesgos específicamente referidas a la actuación frente a catástrofes y otros fenómenos meteorológicos adversos.» El X Convenio de la RTVA es de 2014 y no tiene ese protocolo; que se haya negociado después no consta publicado.

El permiso del 37.3.g) es para quien no puede llegar al trabajo. El cámara al que se encarga cubrir el temporal está trabajando, y para él rigen la disposición adicional del RD 486/1997 y el artículo 21 de la LPRL, al que el 64.4.e) remite expresamente.

14.5.4 La insolación es accidente de trabajo

El artículo 156.4 de la LGSS excluye del accidente de trabajo a) **Los que sean debidos a fuerza mayor extraña al trabajo, entendiéndose por esta la que sea de tal naturaleza que no guarde relación alguna con el trabajo que se ejecutaba al ocurrir el accidente.** Con la salvedad: **en ningún caso se considerará fuerza mayor extraña al trabajo la insolación, el rayo y otros fenómenos análogos de la naturaleza.** Para quien cubre incendios o temporales, la salvedad del 156.4.a) cuenta: la insolación o el rayo no son fuerza mayor extraña al trabajo.

14.5.5 El calor

La NTP 322 del INSST (1991), «Valoración del riesgo de estrés térmico: índice WBGT», distingue la incomodidad del riesgo: **«La mayor parte de las posibles combinaciones de estas variables que se presentan en el mundo del trabajo, dan lugar a situaciones de incomfort, sin que exista riesgo para la salud. Con menor frecuencia pueden encontrarse situaciones laborales térmicamente confortables y, pocas veces, el ambiente térmico puede generar un riesgo para la salud. Esto último está condicionado casi siempre a la existencia de radiación térmica (superficies calientes), humedad (> 60%) y trabajos que impliquen un cierto esfuerzo físico.»**

Radiación, humedad por encima del sesenta por ciento y esfuerzo físico: en una cobertura de verano en Andalucía, el sol directo, el asfalto y la cámara al hombro reúnen dos de las tres casi siempre.

El mecanismo: **«Cuando el calor generado por el organismo no puede ser emitido al ambiente, se acumula en el interior del cuerpo y la temperatura de éste tiende a aumentar, pudiendo producirse daños irreversibles.»**

El índice que la NTP desarrolla es el WBGT: **«El índice WBGT se calcula a partir de la combinación de dos parámetros ambientales: la temperatura de globo TG y la temperatura húmeda natural THN. A veces se emplea también la temperatura seca del aire, TA.»** Sus dos ecuaciones:

Situación	Ecuación
En el interior de edificaciones o en el exterior, sin radiación solar	$WBGT = 0.7 THN + 0.3 TG$
En exteriores con radiación solar	$WBGT = 0.7 THN + 0.2 TG + 0.1 TA$

La diferencia es la radiación solar: cuando la hay, entra la temperatura seca del aire con un peso de una décima y la de globo baja de tres décimas a dos. La temperatura húmeda natural pesa siete décimas en las dos. Y cuando la temperatura no es uniforme, **«debe hallarse el índice WBGT realizando tres mediciones, a nivel de tobillos, abdomen y cabeza».** Los valores de referencia del WBGT por tipo de trabajo están en tablas de la NTP que este tema no transcribe.

Los cuadros clínicos por calor, como conocimiento médico general (la NTP es de valoración ambiental y no los describe):

Cuadro	Mecanismo	Rasgo que lo identifica
Calambres por calor	Pérdida de sal por sudoración abundante repuesta sólo con agua	Contracturas dolorosas en la musculatura más trabajada, con temperatura corporal normal
Agotamiento por calor	Depleción de agua y de sal	Cansancio, dolor de cabeza, náuseas, sudoración profusa, tensión baja; temperatura elevada pero por debajo del umbral del golpe de calor; nivel de conciencia conservado
Síncope por calor	Vasodilatación periférica y estancamiento venoso al estar mucho tiempo de pie	Pérdida de conciencia breve con recuperación al tumbarse
Golpe de calor	Fallo de la termorregulación con temperatura corporal extrema	Es la urgencia: alteración del nivel de conciencia, temperatura muy alta y, clásicamente, cese de la sudoración. Mortal sin enfriamiento inmediato

Lo que separa el agotamiento del golpe de calor es la alteración del nivel de conciencia, y ése es el dato que decide la conducta: ante un compañero confuso tras horas al sol, se enfría, se le pone a la sombra y se llama al 112.

14.5.6 El frío

La NTP 462 del INSST (1995), «Estrés por frío: evaluación de las exposiciones laborales»: **«La exposición laboral a ambientes fríos (cámaras frigoríficas, almacenes fríos, trabajos en el exterior, etc.) depende fundamentalmente de la temperatura del aire y de la velocidad del aire. El enfriamiento del cuerpo o de los miembros que quedan al descubierto puede originar hipotermia o su congelación.»** Temperatura y viento: una espera larga en un puerto de montaña o en la costa con levante enfría más que la temperatura del termómetro.

Por qué se congelan antes las manos: **«Paradójicamente y debido a la vasoconstricción, los miembros mas alejados del núcleo central del organismo ven disminuido el flujo de sangre y por lo tanto del calor que ésta transporta, por lo que su temperatura desciende y existe riesgo de congelación en manos, pies, etc.»** Y de ahí la clasificación: **«enfriamiento general del cuerpo y enfriamiento local de ciertas partes del cuerpo (extremidades, cara, etc.)»**. Para el cámara, las manos frías son además un riesgo de la carga (los músculos se entumecen y se pierde destreza manual, dice la guía de cargas) y del manejo fino de la cámara.

El RD 773/1997, anexo III, cita entre las actividades que pueden requerir EPI el **«Trabajo al aire libre en condiciones de frío extremo»** (guantes y calzado protector contra el frío) y el **«Trabajo al aire libre a bajas temperaturas»** (ropa de protección contra el frío).

14.5.7 Las medidas frente al calor y el frío

Además de lo que ordena la disposición adicional (evaluar, adaptar horarios, prohibir tareas en las horas del fenómeno), las medidas se ordenan como práctica preventiva general (no están en una norma con este detalle):

Ámbito	Frente al calor	Frente al frío
Organización	Evitar las horas centrales en exteriores; pausas a la sombra; aclimatación progresiva; rotación si hay dos equipos	Pausas en zona templada (el vehículo); limitar el tiempo de espera a la intemperie
Persona	Agua a mano y beber sin esperar a tener sed; gorra y ropa ligera; protección solar; conocer los síntomas	Ropa de abrigo por capas; guantes que permitan manejar la cámara; mantener la ropa seca
Lugar	Buscar sombra para el punto de directo; sombrilla o toldo; no montar sobre superficies que irradian calor	Resguardo del viento; no esperar sobre suelo mojado
Equipo	Sombra para la cámara y las baterías, que también se calientan (tema 11)	Baterías de repuesto en un bolsillo interior: los fabricantes advierten que su rendimiento baja con el frío (tema 11)

14.5.8 Lluvia, viento y tormenta

La disposición adicional habla de «**fenómenos meteorológicos adversos**», no sólo de temperatura. Tres consecuencias, como práctica de oficio salvo lo que cita norma:

- Viento: el trípode con la cámara arriba tiene el centro de gravedad alto y vuelca; se lastra o se baja. Los trabajos en altura se dejan si el tiempo pone en peligro (anexo II, apartado 4.1.6, del RD 1215/1997, visto en «Exteriores»).
- Tormenta: un mástil, una pértiga de micrófono o un trípode en campo abierto son lo más alto del entorno. Ante tormenta eléctrica cercana, se recoge.
- Lluvia: el agua y los equipos eléctricos no se mezclan; la cámara lleva funda de lluvia y las conexiones de alimentación a la red se protegen o no se usan. El suelo mojado es, además, factor de riesgo del anexo del RD 487/1997 al cargar el equipo. El riesgo eléctrico en exteriores con lluvia no se ha desarrollado en este tema (véase «Lo que este tema no da»).

14.6 Aglomeraciones

14.6.1 No hay norma preventiva propia

Ninguna norma de prevención regula el trabajo entre multitudes: manifestaciones, concentraciones, celebraciones deportivas, romerías, procesiones o conciertos. Se aplican la LPRL (evaluar lo que no se puede evitar, artículo 15; interrumpir ante riesgo grave e inminente, artículo 21; informar del riesgo, artículo 29.2.4.º) y el criterio del Libro de estilo: «**ninguna información vale una vida, ni siquiera ponerla en peligro**».

Los riesgos de una aglomeración para el equipo de cámara, ordenados como práctica de oficio:

Riesgo	Por qué afecta más al cámara
Aplastamiento o avalancha	Con la cámara al hombro y el ojo en el visor, el operador no ve la presión de la gente a su alrededor
Caídas	Bordillos, escalones y objetos en el suelo que no se ven al grabar caminando hacia atrás
Golpes y lanzamiento de objetos	La cámara atrae la atención; en un disturbio, puede ser el blanco
Agresiones	Hacia el equipo, por lo que representa o por lo que graba
Separación del equipo	El redactor y el cámara pierden el contacto en la multitud
Actuación policial	Cargas, material antidisturbios, zonas acotadas

14.6.2 El chaleco de prensa: el convenio del Ministerio del Interior

El Ministerio del Interior (Secretaría de Estado de Seguridad), la FAPE y la ANIGP-TV firmaron el 11 de diciembre de 2020 un convenio **«para la identificación de profesionales de la información durante los hechos que requieran actuaciones policiales»**, publicado por Resolución de 15 de enero de 2021 de la Secretaría General Técnica del Ministerio (BOE núm. 19, de 22 de enero de 2021). Sustituye al de 17 de marzo de 2011.

- Objeto (cláusula primera): **«facilitar la labor de profesionales de la información que pertenezcan a dichas organizaciones y que desarrollen su actividad en lugares y actos en los que se producen situaciones de riesgo o de conflicto»**.
- Voluntario y para asociados (cláusula segunda): **«de forma voluntaria, los profesionales asociados a la FAPE o a la ANIGP-TV podrán portar, en el ejercicio de dicha actividad y en las situaciones descritas, un distintivo tipo chaleco»**.
- Cómo es (cláusula segunda, 3.a): **«El chaleco será tipo peto, de color blanco. El dorso del mismo deberá incluir la inscripción de color negro a gran tamaño «PRENSA-PRESS»»; delante, arriba a la izquierda, el logotipo de la asociación y «un código individualizador alfanumérico de color negro sobre fondo rojo, a tamaño destacado»**.
- Validez: **«El chaleco será personal e intransferible y, como las acreditaciones expedidas por la FAPE y la ANIGP-TV, tendrá una validez máxima de dos años desde su fecha de expedición.»** Se lleva con la credencial personal (cláusula segunda, 2).
- Lo que no da (cláusula segunda, 7): **«la exhibición del chaleco y/o de la credencial al amparo de este convenio no suponen habilitación alguna, ni autorización, para que los miembros de FAPE y de la ANIGP-TV puedan acceder a aquellas zonas que, quien sea responsable del dispositivo policial haya declarado de acceso restringido»**. Tampoco sustituye a los documentos oficiales de identificación (cláusula segunda, 6).
- En actos imprevistos (cláusula segunda, 5): el uso conjunto de chaleco y credencial acredita la condición de asociado y la adhesión al convenio, y **«Excepcionalmente, en aquellos actos no comunicados ni conocidos previamente, surgidos de forma imprevista, las FCSE también podrán considerar la credencial personal sin el chaleco como medio suficiente para acreditar al profesional de la información como partícipe de este instrumento de colaboración. Deberá portarse entonces colgada al cuello y de forma claramente visible.»**
- Lo que sí permite pedir (cláusula tercera, por parte del Ministerio). Primero, **«los departamentos institucionales de comunicación de las FCSE adoptarán cuantas medidas sean necesarias, para que quien porte los distintivos descritos en este convenio pueda realizar su labor informativa con la mayor eficacia posible»** (apartado 1). Y el apartado 2: **«En ausencia de la representación de aquellas, el responsable del dispositivo policial en el lugar de los hechos podrá ser requerido por quien se encuentre acreditado con estos distintivos, para que le informe sobre las zonas que coyunturalmente se consideren operativamente más seguras para compatibilizar la realización preferente de su tarea con la labor de los efectivos policiales»**.
- Vigencia (cláusula octava): eficaz una vez inscrito en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del Sector Público Estatal y publicado en el BOE (se publicó el 22-01-2021), por **«cuatro años»**, prorrogable **«por un periodo de hasta otros cuatro años adicionales»**. El plazo inicial vence, pues, no antes de enero de 2025; si se prorrogó no se ha comprobado.

Tres precisiones: el chaleco es de las asociaciones, no de la RTVA; no es un EPI (identifica, no protege); y sólo lo llevan los asociados que lo piden. Que la RTVA facilite o exija algún distintivo propio a sus equipos no consta publicado.

Lo que un cámara puede o no grabar de la actuación policial (el artículo 36.23 de la Ley Orgánica 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana, y la sentencia del Tribunal Constitucional 172/2020) es materia del tema 12.

14.6.3 El seguro de zonas de riesgo

El X Convenio de la RTVA (artículo 39) prevé que **«Durante la vigencia del presente Convenio Colectivo se procederá al establecimiento de un seguro de vida que cubra los desplazamientos de los/las trabajadores/as a zonas de riesgos, conflictos sociales, guerras, catástrofes y zonas radioactivas, así como asistencia médica y repatriación.»** Si ese seguro se llegó a contratar no consta en un documento publicado.

14.6.4 Cómo se trabaja en una aglomeración

Las situaciones de trabajo cambian el equipo y la operativa. Para las que tocan a este tema, como práctica de oficio:

Situación	Qué cambia
Directo	Todo tiene que estar probado antes: señal, audio, retorno e intercomunicación
Manifestación o incidente	Seguridad primero: vías de salida, distancia, prendas visibles. El plano se consigue desde donde se puede estar
Judicial o institucional	Restricciones legales y de acceso. Sólo se graba lo autorizado

La decisión que atraviesa todas las situaciones: ningún plano justifica un riesgo desproporcionado. La cobertura de un incidente se hace desde donde se puede estar, y la valoración de si se puede estar la hace el equipo en el sitio, no la redacción por teléfono. Es la traducción práctica del artículo 21.1.c) y 21.2 de la LPRL.

Y las pautas de oficio concretas para una multitud:

1. Antes: saber el recorrido, el punto de inicio y el de disolución; acordar con el redactor un punto de reunión y una señal para retirarse.
2. Posición: en los bordes, no en el centro; con una salida a la espalda; en alto si hay un sitio seguro (un plano general desde arriba cuenta la magnitud sin meterse dentro).
3. Nunca entre dos grupos enfrentados ni entre los manifestantes y la línea policial.
4. El cable y el trípode estorban y hacen tropezar: en una multitud, cámara al hombro o de mano y sin cables al suelo.
5. El compañero mira lo que el visor no deja ver: quien no graba vigila alrededor.
6. Si la situación se descontrola, se interrumpe y se sale (artículo 21.2 de la LPRL), se avisa al jefe o a la redacción en cuanto se pueda (artículo 29.2.4.º) y la noticia se cuenta desde donde se esté a salvo.

14.7 Trabajo nocturno

14.7.1 Qué es trabajo nocturno: el Estatuto de los Trabajadores

El artículo 36.1 del ET (redacción única, vigente desde el 13-11-2015): **«se considera trabajo nocturno el realizado entre las diez de la noche y las seis de la mañana. El empresario que recurra regularmente a la realización de trabajo nocturno deberá informar de ello a la autoridad laboral.»** Y define al trabajador nocturno: **«se considerará trabajador nocturno a aquel que realice normalmente en periodo nocturno una parte no inferior a tres horas de su jornada diaria de trabajo, así como a aquel que se prevea que puede realizar en tal periodo una parte no inferior a un tercio de su jornada de trabajo anual».**

Los límites para el trabajador nocturno: **«La jornada de trabajo de los trabajadores nocturnos no podrá exceder de ocho horas diarias de promedio, en un periodo de referencia de quince días. Dichos trabajadores no podrán realizar horas extraordinarias.»**

El resto del artículo:

- Retribución (36.2): **«El trabajo nocturno tendrá una retribución específica que se determinará en la negociación colectiva, salvo que el salario se haya establecido atendiendo a que el trabajo sea nocturno por su propia naturaleza o se haya acordado la compensación de este trabajo por descansos.»**
- Turnos (36.3): en empresas con procesos continuos de veinticuatro horas, se tendrá en cuenta la rotación de los turnos **«y que ningún trabajador esté en el de noche más de dos semanas consecutivas, salvo adscripción voluntaria».**
- Salud (36.4): **«Los trabajadores nocturnos y quienes trabajen a turnos deberán gozar en todo momento de un nivel de protección en materia de salud y seguridad adaptado a la naturaleza de su trabajo, y equivalente al de los restantes trabajadores de la empresa.» «El empresario deberá garantizar que los trabajadores nocturnos que ocupe dispongan de una evaluación gratuita de su estado de salud, antes de su afectación a un trabajo nocturno y, posteriormente, a intervalos regulares», y «Los trabajadores nocturnos a los que se reconozcan problemas de salud ligados al hecho de su trabajo nocturno tendrán derecho a ser destinados a un puesto de trabajo diurno que exista en la empresa y para el que sean profesionalmente aptos.»**
- Ritmo (36.5): el empresario que organice el trabajo según un cierto ritmo **«deberá tener en cuenta el principio general de adaptación del trabajo a la persona, especialmente de cara a atenuar el trabajo monótono y repetitivo».**

14.7.2 Lo que dice el convenio de la RTVA

El X Convenio, artículo 50.1, «Plus de Nocturnidad»: **«La realización de la jornada completa en período nocturno dará derecho al percibo del 35% del salario base. Asimismo se tendrá en cuenta si dicha jornada estuviera comprendida en sábado, domingo o festivo.» «La realización de la jornada trabajada parcialmente en período nocturno, dará derecho a la percepción de este complemento, en proporción al número de horas trabajadas, sin perjuicio del descanso semanal correspondiente.» Y «Se considerará período nocturno el comprendido entre las 22.00 horas y las 7.00 horas.»**

	ET, artículo 36.1	X Convenio RTVA, artículo 50.1
Periodo nocturno	Entre las diez de la noche y las seis de la mañana	Entre las 22.00 horas y las 7.00 horas
Para qué	Concepto legal: límites de jornada, horas extraordinarias, salud	Cobro del plus: 35% del salario base por jornada completa; proporcional si es parcial

La hora de más del convenio (de 6 a 7) no cambia el concepto legal: sirve para el plus, que es materia de la negociación colectiva a la que remite el propio 36.2.

Sobre horas extraordinarias, el artículo 14.f) del convenio: **«En los casos en que deban efectuarse horas extraordinarias nocturnas, la Agencia Pública Empresarial de la RTVA y sus Sociedades Filiales negociará con los/las representantes de los/as trabajadores/as la realización de las mismas.»** Esa regla se refiere a horas extraordinarias hechas de noche; quien sea trabajador nocturno en el sentido del ET no puede hacerlas (artículo 36.1).

Y un límite de turno, en el artículo 12, letra b), punto 9: **«Aquellos/as trabajadores/as que realicen su jornada completa de trabajo en el período comprendido entre las 22,00 horas y las 7,00 horas no podrán tener asignado un turno de trabajo superior a siete horas.»**

14.7.3 Los riesgos de la noche

Para la salud. La NTP 502 del INSST (1998), «Trabajo a turnos: criterios para su análisis», parte de que **el trabajo a turnos debe organizarse teniendo en cuenta que se han de prevenir sus implicaciones sobre la salud de los trabajadores, tanto a nivel físico como psicológico o de interacción social.** Sobre el sueño: **la calidad del sueño diurno no es la misma que la del nocturno, siendo este último el que se considera como sueño reparador y cuya falta puede dar lugar a estados de fatiga crónica.** La NTP advierte que **las NTP son guías de buenas prácticas. Sus indicaciones no son obligatorias salvo que estén recogidas en una disposición normativa vigente.**

Para la seguridad en exteriores. De noche se suman tres riesgos a los de cualquier cobertura, y cada uno toca otra rúbrica de este tema:

Riesgo	Rúbrica con la que enlaza	Medida
No ser visto	Exteriores, conducción	EPI para señalar visualmente la presencia del usuario (RD 773/1997, anexo III, «Falta de visibilidad» , «Trabajos cerca de vehículos en movimiento»); chaleco reflectante si se sale del vehículo en vía interurbana (RGC)
No ver	Exteriores, cargas	La iluminación inadecuada es factor de riesgo de la carga (anexo del RD 487/1997); linterna o luz de cámara para montar y recoger; el foco del directo no ilumina el camino de vuelta
Cansancio	Conducción	Conducir de vuelta tras una jornada nocturna; los descansos en la conducción son medida del PSV (NTP 1091)

El directo nocturno, como práctica de oficio: se monta con luz si es posible, antes de que anochezca; el cable se recoge o se señala; el equipo lleva prendas visibles; el foco se orienta de forma que no deslumbre a los conductores; y la vuelta al centro se planifica sabiendo que se conduce cansado.

14.8 Normativa que el tema invoca

Norma	Qué se toma
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales	Artículo 4.4.º; artículo 14.1, 14.2 y 14.5; artículo 15.1, 15.3 y 15.4; artículo 21.1, 21.2 y 21.4; artículo 29.1, 29.2 (1.º, 2.º y 4.º) y 29.3
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, lugares de trabajo	Artículo 1.2 y 1.3; artículo 7.1; disposición adicional única (añadida por el Real Decreto-ley 4/2023, de 11 de mayo); anexo III, apartados 2, 3, 4 y 5 (suprimido), en la redacción de 2023
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, manipulación manual de cargas	Artículos 1.1, 2, 3, 4 y 6; anexo
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, equipos de trabajo	Anexo I, apartado 1, punto 6; anexo II, apartados 4.1.1, 4.1.6, 4.2.2, 4.2.3 y 4.2.4 (anexos en la redacción del Real Decreto 2177/2004)
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, equipos de protección individual	Anexo III (redacción vigente desde el 9-12-2021): «IV. Otros riesgos», falta de visibilidad; protección contra el frío
Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, Reglamento General de Circulación	Artículo 14.1; artículo 18.1, 18.2 y 18.4; artículo 118.3; y la reforma del Real Decreto 518/2026, de 24 de junio (artículos 18.2 y 118.4, en vigor el 1-10-2026)
Real Decreto Legislativo 2/2015, texto refundido del Estatuto de los Trabajadores	Artículo 36; artículo 37.3.g) (Real Decreto-ley 8/2024); artículo 64.4.e) (Real Decreto-ley 8/2024); artículo 85.1, párrafo tercero (redacción de la Ley 9/2025)
Real Decreto Legislativo 8/2015, texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social	Artículo 156.2.a) y 156.4.a)
X Convenio Colectivo de la RTVA y sus sociedades filiales (BOJA núm. 240, de 10-12-2014)	Artículos 12.b).9, 14.f), 39, 45, 50.1 y 53.2; anexo III (puesto 5341310, Cámara Operador); anexo II (puestos de conductor/a de unidad móvil)
Convenio Ministerio del Interior–FAPE–ANIGP-TV (Resolución de 15-01-2021, BOE núm. 19, de 22-01-2021)	Cláusulas primera, segunda (1, 2, 3.a, 5, 6 y 7), tercera (Ministerio, 1 y 2) y octava

14.9 Lo que este tema no da, y dónde está

- Protocolos de la RTVA para coberturas de riesgo, calor, manifestaciones, desplazamientos o trabajo nocturno, su evaluación de riesgos del puesto de cámara y un plan de seguridad vial: no constan en un documento publicado localizado. Tampoco el protocolo frente a catástrofes y fenómenos meteorológicos adversos que el artículo 85.1 del ET manda negociar.
- El seguro de zonas de riesgo del artículo 39 del X Convenio: no consta si se contrató.
- La vigencia actual del convenio del Ministerio del Interior con la FAPE y la ANIGP-TV después del vencimiento de su plazo inicial (cuatro años desde su eficacia, no antes de enero de 2025; prorrogable hasta otros cuatro): no se ha comprobado si se prorrogó.
- Si la RTVA encarga al cámara conducir vehículos de la empresa: no consta; la definición del puesto no lo incluye.
- Los pesos de las cámaras, trípodes y maletas que usa CSRTV: dependen de cada modelo y no se han leído.
- Los valores de referencia del índice WBGT por tipo de trabajo y la tabla de efectos de la hipotermia: están en tablas de las NTP 322 y 462 y no se transcriben.
- Si Andalucía tiene un órgano autonómico que emita avisos meteorológicos a efectos de la disposición adicional del RD 486/1997: no se ha comprobado; la referencia segura es la AEMET.
- El riesgo eléctrico en exteriores con lluvia (Real Decreto 614/2001) y las NTP específicas de trabajo entre multitudes: no se han investigado para este tema.

- Materias de otros temas: la lista de comprobación del equipo, su transporte y el cuidado de las baterías, en el tema 11; el derecho a grabar a los agentes y en espacios públicos, en el tema 12; la captación en exteriores y directos, en el tema 3; la cobertura de sucesos y eventos no controlados, en el tema 10; el accidente in itinere y en misión completo, los trastornos musculoesqueléticos de la cámara al hombro, los EPI del puesto y la organización preventiva de la RTVA, en el tema 17; la Ley 31/1995 entera, en el tema 9 del común.

14.10 Trazabilidad

Todas las fuentes, leídas el 24-09-2026.

Fuente	Redacción o edición leída	Qué se toma
Ley 31/1995 (BOE-A-1995-24292), a través del tema 9 del común de Canal Sur	Vigente a 24-09-2026	Artículos 4, 14, 15, 21 y 29 (texto literal del común)
RD 486/1997 (BOE-A-1997-8669), legislación consolidada del BOE	Artículos 1 y 7, redacción única; disposición adicional única, redacción única (vigente desde el 13-05-2023, por BOE-A-2023-11187); anexo III, dos redacciones, leídas la vigente y la de antes de 2023	Ámbito, condiciones ambientales, trabajo al aire libre
Real Decreto-ley 4/2023, de 11 de mayo (BOE-A-2023-11187)	Metadatos y disposición final sexta	Título, fecha y entrada en vigor
RD 487/1997 (BOE-A-1997-8670)	Redacción única (1997)	Artículos 1 a 6 y anexo
RD 1215/1997 (BOE-A-1997-17824)	Anexos en la redacción vigente (desde el 3-12-2004, por el RD 2177/2004)	Anexo I, 1.6; anexo II, 4.1.1, 4.1.6, 4.2.2-4.2.4
RD 773/1997 (BOE-A-1997-12735)	Anexo III, redacción vigente desde el 9-12-2021 (BOE-A-2021-20261)	Falta de visibilidad; frío
RGC, RD 1428/2003 (BOE-A-2003-23514)	Artículo 14, redacción única; artículos 18 y 118, redacción vigente (2006) y la que entra en vigor el 1-10-2026 (RD 518/2026, BOE-A-2026-13889)	Carga, atención, móvil, chaleco
ET, RDL 2/2015 (BOE-A-2015-11430)	Artículo 36, redacción única; artículo 37, 15. ^a redacción (vigente desde el 3-3-2025); artículo 64, redacción vigente desde el 30-11-2024; artículo 85, redacción vigente desde el 5-12-2025 (y la de 30-11-2024, para el origen del párrafo)	Nocturnidad; permiso, información y protocolos por fenómenos adversos
Real Decreto-ley 8/2024 (BOE-A-2024-24840) y Ley 9/2025 (BOE-A-2025-24545)	Metadatos del BOE	Títulos y fechas
LGSS, artículo 156, a través del tema 20 de Redactor/a de Canal Sur	Vigente	156.2.a) y 156.4.a)
Resolución de 15-01-2021 (BOE-A-2021-962)	Texto del BOE diario; título y fecha, por los metadatos del BOE	Convenio Interior–FAPE–ANIGP-TV
X Convenio Colectivo de la RTVA (BOJA núm. 240, de 10-12-2014)	Texto publicado	Artículos 12.b).9, 14.f), 39, 45, 50.1 y 53.2; anexo III (Cámara Operador); anexo II (conductor/a de unidad móvil)
Libro de estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía, 1. ^a ed., 2004	Texto publicado	Apartado 5.6
INSST, Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos derivados de la manipulación manual de cargas	Edición de septiembre de 2024 (NIPO en línea 118-24-024-8)	Umbral de 3 kg, tablas 1, 2 y 5, condiciones ideales, distancias, manipulación en equipo, condiciones termohigrométricas
INSST, NTP 322 (1991), NTP 462 (1995) y NTP 502 (1998)	Texto publicado	Estrés térmico e índice WBGT; estrés por frío; trabajo a turnos

Fuente	Redacción o edición leída	Qué se toma
INSST, NTP 1090 y NTP 1091 (2017), y grupo de trabajo de Seguridad Vial Laboral de la CNSST, a través del tema 20 de Redactor/a de Canal Sur	Texto literal del tema cerrado	Accidente laboral de tráfico, en misión; plan de seguridad vial y de movilidad
INSST (entonces Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo), <i>Socorrismo laboral y primeros auxilios</i>	Edición de noviembre de 2014	Apartado 5.2: activación del sistema de emergencia con la secuencia proteger, avisar, socorrer
Oficio	Práctica profesional, no norma	Reconocimiento del lugar, técnica de levantamiento, proteger-avisar-socorrer, cuadros clínicos por calor, medidas frente al calor y el frío, pautas en aglomeraciones y en el directo nocturno

Esquema de repaso · tema 14

Siglas: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (**RTVA**); Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (**CSRTV**); Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales (**LPRL**); real decreto (**RD**); real decreto-ley (**RDL**); Estatuto de los Trabajadores (**ET**, RDLeg 2/2015); texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (**LGSS**, RDLeg 8/2015); Reglamento General de Circulación (**RGC**, RD 1428/2003); Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (**INSST**); Nota Técnica de Prevención (**NTP**); manipulación manual de cargas (**MMC**); equipo de protección individual (**EPI**); Agencia Estatal de Meteorología (**AEMET**); Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (**FCSE**); Federación de Asociaciones de Periodistas de España (**FAPE**); Asociación Nacional de Informadores Gráficos de Prensa y Televisión (**ANIGP-TV**); plan de seguridad vial (**PSV**); índice de temperatura de globo y bulbo húmedo (**WBGT**); Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (**CNSST**); captación electrónica de noticias (**ENG**).

Esqueleto, no resumen. Telegrama, fuente delante de cada línea; se quita explicación, no el dato. Vigente el **24-09-2026** (aviso: reforma del RGC, **1-10-2026**).

El puesto sale a la calle

- X Convenio, anexo III, código 5341310, Cámara Operador — **«Realizar la captación y registro de imágenes y su correspondiente sonido para su difusión»**; tareas: **«determinar y verificar el equipo autónomo...»**, **«transportar, colocar, ajustar... y velar por su seguridad»**; **«no constituye una lista cerrada de funciones»**.
- oficio — Conducir no está en la definición; hay conductor/a de UM propio (art. 45, anexo II).

Principios y derechos de la LPRL

- LPRL 14.1, 14.2 y 14.5 — **«derecho a una protección eficaz»**; empresario **«deberá garantizar»**; coste **«no deberá recaer... sobre los trabajadores.»**
- LPRL 15.1, nueve principios: a) evitar · b) evaluar lo inevitable · c) combatir en origen · d) adaptar el trabajo a la persona (monotonía) · e) evolución técnica · f) sustituir lo peligroso · g) planificar (**factores ambientales**) · h) colectiva antes que individual · i) instrucciones.
- LPRL 15.3 y 15.4 — sólo acceden a riesgo grave los formados; prever **«distracciones o imprudencias no temerarias»**.

Riesgo grave e inminente

- LPRL 4.4.º — riesgo grave e inminente: **«probable racionalmente... futuro inmediato»**, **«daño grave»**.
- LPRL 21.1.a), b) y c) — informar **«lo antes posible»**; permitir **interrumpir y abandonar el lugar**, sin exigir reanudar mientras persista el peligro; sin contacto con el superior, decide con sus medios (ENG solo).
- LPRL 21.2 y 21.4 — derecho a interrumpir y abandonar **«cuando considere»** riesgo grave e inminente; sin perjuicio, salvo mala fe o negligencia grave.

Obligaciones del cámara

- LPRL 29.1 — deber general: velar por su seguridad y la de terceros afectados.
- LPRL 29.2.1.º, 2.º y 4.º, y 29.3 — usar adecuadamente máquinas y equipos de transporte; usar correctamente los EPI; informar de inmediato al superior y a los designados o servicio de prevención; incumplimiento = art. 58.1 ET.

Criterio de la casa

- Libro de estilo CSTV (2004), 5.6 — «**ninguna información vale una vida**»; «**las actitudes temerarias nunca son recomendables**»; dificultades: incendios, accidentes de difícil acceso, meteorología adversa, atasco; sin «**sesgo de heroicidad**».
- oficio — RTVA sin protocolos publicados para coberturas de riesgo, calor o manifestaciones.

Exteriores

- RD 486/1997, art. 1.2.a) y b) y 1.3 — excluye transportes fuera del centro y obras temporales/móviles; la LPRL «**se aplicarán plenamente**» igual.
- oficio — reconocimiento al llegar: salida, qué hay detrás, dónde el trípode, por dónde el cable, qué hay encima, qué tiempo hará.
- RD 773/1997, anexo III, IV — «**Falta de visibilidad**»: EPI de alta visibilidad para «**trabajos cerca de vehículos en movimiento**»; sujeto a evaluación.
- RD 1215/1997, anexo I, 1.6 — más de **2 metros** de caída → barandillas u otra protección colectiva; barandilla mínima **90 cm**; salvedad escaleras de mano y cuerdas.
- RD 1215/1997, anexo II, 4.1.1, 4.1.6 y 4.2.2-4.2.4 — colectiva antes que individual, no supeditar a coste; altura sólo si el tiempo no pone en peligro; escalera sobresale **1 m**, ángulo **75°**, de frente; anticaídas si **>3,5 m** con esfuerzo peligroso; prohibido transportar cargas que comprometan seguridad; una persona; nunca de construcción improvisada.
- oficio — secuencia ante accidente: **proteger, avisar, socorrer** (INSST, *Socorrismo laboral*, 2014, 5.2).

Conducción

- NTP 1090 — accidente laboral de tráfico: lesión con vehículo en movimiento en vía pública, salvo vías interiores del centro; **en misión** = uso no continuado, fuera de las instalaciones.
- LGSS 156.2.a) y CNSST, grupo Seguridad Vial Laboral — **in itinere**: al ir o volver; responsabilidad empresarial se centra en misión, in itinere sólo buenas prácticas voluntarias.
- RGC 14.1 y 18.1 — carga sujeta: no arrastrar/caer, no comprometer estabilidad, no ruido/polvo, no ocultar luces; prohibido pantallas/DVD en marcha, salvo maniobra/GPS.
- RGC 18.2 (hasta 30-9-2026) y 18.4 — prohibido conducir con cascos/auriculares; móvil prohibido salvo manos libres sin auriculares; infracción **grave**.
- RGC 118.3 (hasta 30-9-2026) — chaleco reflectante obligatorio fuera del vehículo en vía interurbana (RD 1407/1992).
- RD 518/2026 (desde 1-10-2026) — 18.2 amplía a «**otros dispositivos que disminuyan la atención**»; 118 pasa a 118.4, añade motocicletas, chaleco como EPI.
- X Convenio, art. 53.2 y 39 — vehículo propio por necesidades del servicio: **0,27 €/km**, autorizado por Dirección; póliza: fallecimiento en accidente **39.066 €**.
- NTP 1091 (2017) — PSV, del servicio de prevención: medidas materiales, formativas, organizativas (descansos, urgencias, alcohol, psicofármacos); Plan de Movilidad para el in itinere.
- oficio — RTVA sin PSV ni protocolo de desplazamientos publicado.

Cargas

- RD 487/1997, art. 1.1 y 2 — MMC con riesgo dorsolumbar; MMC = transporte o sujeción (levantar, colocar, empujar, tirar, desplazar) por características o ergonomía; **no fija peso**. Guía INSST 2024: transporte = carga desplazada; sujeción = mantenerla (cámara al hombro).
- RD 487/1997, art. 3.1, 3.2, 4 y 6 — primero **evitar** (medios mecánicos); si no, **reducir**: evaluar factores del anexo; formar sobre peso/centro de gravedad; vigilar la salud si concurren.

- RD 487/1997, anexo, 5 grupos — 1) carga (pesada, voluminosa, inestable, lejos del tronco) · 2) esfuerzo (torsión, brusco, inestable) · 3) medio (espacio, suelo, altura, temperatura, luz, vibraciones) · 4) exigencias (frecuencia, reposo, distancia, ritmo) · 5) individuales (aptitud, ropa, formación, patología previa).
- Guía INSST 2024, tabla 1 — <3 kg valorar otros factores; 3-25 kg evaluar riesgo; >25 kg no tolerable en sí mismo. Ideal máximo: 25 kg hombres 20-45, 20 kg mujeres 20-45; tabla 2 (ISO 11228-1): mujeres <20/>45, 15 kg; hombres <20/>45, 20 kg.
- Guía INSST 2024 — ideales: carga junto al cuerpo, altura de caderas, espalda recta, sin giros, ambiente favorable, sin restricción de espacio; si no, el peso tolerable **baja**.
- Guía INSST 2024 — distancia horizontal ≤25 cm; transporte ideal ≤1 m, >10 m grandes demandas; peso acumulado en 6-8 h: 1-5 m: 6.000 kg; 5-10 m: 3.600 kg; 10-20 m: 1.200 kg. Entre 2: **dos tercios** de la suma; entre 3: **la mitad**.
- Guía INSST 2024 — calor: fatiga antes, sudor reduce el agarre; frío: entumece manos y brazos.
- oficio — levantamiento: planificar, pies separados, rodillas dobladas, agarre firme, piernas, carga pegada al cuerpo, sin girar el tronco, depositar igual. Aplicado: carro con ruedas (evitar); bultos repartidos (reducir peso); descarga cerca (reducir distancia); bajar del hombro entre tomas; grúa/pedestal entre dos.

Climatología

- RD 486/1997, DA única (RDL 4/2023, 13-05-2023), ap. 1 y 2 — medidas frente a «**fenómenos meteorológicos adversos, incluyendo temperaturas extremas**», de la evaluación de riesgos; puede **prohibir tareas** en horas del fenómeno.
- RD 486/1997, DA única, ap. 3 y 4 — aviso AEMET **naranja o rojo** + medidas insuficientes → adaptar/reducir jornada; se aplica a los excluidos del art. 1.2 (transportes, obras).
- RD 486/1997, anexo III, ap. 2 y 3 — evitar extremos «**en la medida de lo posible**», también fuera de locales cerrados; en locales cerrados, temperatura 17-27 °C (sedentario) / 14-25 °C (ligero); humedad 30-70% (50% si electricidad estática).
- ET art. 37.3.g) (RDL 8/2024) — permiso retribuido hasta **4 días** por no poder acceder al centro o riesgo grave e inminente por fenómeno adverso, prorrogable.
- ET art. 64.4.e) y 85.1, párr. 3.º (Ley 9/2025) — comité informado ante alertas por catástrofes; protocolos por negociación colectiva: el X Convenio (2014) no lo tiene.
- LGSS 156.4.a) — fuerza mayor extraña excluye accidente de trabajo, **salvo** insolación, rayo y análogos: **sí** son accidente de trabajo.
- NTP 322 (1991) — riesgo térmico si concurren radiación, humedad >60% y esfuerzo físico. WBGT sin sol: **0,7 THN + 0,3 TG**; con sol: **0,7 THN + 0,2 TG + 0,1 TA**; con heterogeneidad, tres mediciones (tobillo, abdomen, cabeza).
- oficio (clínico) — calambres (sal por sudor) · agotamiento (agua+sal, temperatura elevada, consciencia conservada) · síncope (vasodilatación, pérdida breve) · golpe de calor (fallo termorregulación, alteración de consciencia, mortal sin enfriar).
- NTP 462 (1995) — frío según temperatura y velocidad del aire; enfriamiento general o local (manos, pies) por vasoconstricción periférica. RD 773/1997, anexo III — EPI para frío extremo (guantes, calzado) y bajas temperaturas (ropa).
- RD 1215/1997, anexo II, 4.1.6 y oficio — altura se deja con viento/tormenta; lluvia: funda en la cámara, alimentación protegida; riesgo eléctrico con lluvia no desarrollado.

Aglomeraciones

- oficio — sin norma propia: se aplica LPRL 15, 21, 29.2.4.º y Libro de estilo 5.6. Riesgos: aplastamiento (visor reduce campo), caídas al retroceder, golpes/objetos, agresiones, separación del equipo, actuación policial.
- Convenio Interior-FAPE-ANIGP-TV (Resolución 15-01-2021, BOE 22-01-2021), cláusula 1.ª y 2.ª — identifica a profesionales en riesgo/conflicto; voluntario, sólo asociados FAPE/ANIGP-TV; chaleco peto blanco, «**PRENSA-PRESS**» en el dorso; validez máxima **2 años**; no habilita zonas restringidas ni sustituye identificación oficial (ap. 7); en actos imprevistos, credencial sin chaleco puede bastar, al cuello (ap. 5).
- Convenio, cláusula 3.ª y 8.ª — FCSE facilitan la labor; responsable policial informa de zonas seguras; vigente **4 años** desde 22-01-2021, prorrogable otros 4, no comprobado.
- oficio — chaleco es de las asociaciones, no EPI, no de RTVA.

- X Convenio, art. 39 — previsto seguro de vida en zonas de riesgo, conflictos, catástrofes; no confirmado.
- oficio — pautas: recorrido y punto de reunión antes; bordes con salida a la espalda; nunca entre grupos enfrentados; sin cables al suelo; compañero vigila alrededor; interrumpir y avisar si se descontrola (LPRL 21.2 y 29.2.4.º).

Trabajo nocturno

- ET art. 36.1 — nocturno: **22:00 a 6:00**; trabajador nocturno: ≥ 3 h diarias o $\geq 1/3$ de la jornada anual en ese periodo; jornada máx. **8 h/día** de promedio en 15 días; **sin horas extraordinarias**.
- ET art. 36.2, 36.3 y 36.4 — retribución por negociación colectiva, salvo salario ya fijado o compensación por descansos; en procesos continuos 24 h, ningún trabajador de noche **más de 2 semanas seguidas**, salvo voluntariedad; evaluación de salud antes y periódica; derecho a puesto diurno por problemas de salud ligados.
- X Convenio, art. 50.1 — periodo nocturno convenio: **22:00 a 7:00**; plus **35%** del salario base jornada completa, proporcional si es parcial.
- X Convenio, art. 14.f) y 12.b).9 — horas extraordinarias nocturnas se negocian con representantes; jornada completa 22:00-7:00, turno máximo **7 horas**.
- NTP 502 (1998) — turnos: prevenir implicaciones físicas, psicológicas y sociales; sueño nocturno es el reparador; NTP no vinculante salvo que una norma la recoja.
- oficio — riesgos de noche: no ser visto (EPI, chaleco RGC) · no ver (factor de riesgo de carga, linterna) · cansancio al volver (PSV, NTP 1091).

Lo que este tema no da

- Protocolos RTVA (riesgo, calor, manifestaciones, desplazamientos, nocturno), evaluación del puesto, PSV y protocolo del art. 85.1 ET: no publicados. Seguro del art. 39 y prórroga del convenio Interior-FAPE-ANIGP-TV: no comprobados. Si la RTVA encarga conducir: no consta.
- Pesos de cámaras/trípodes/maletas de CSRTV: no leídos. Tablas WBGT (NTP 322) e hipotermia (NTP 462): no transcritas. Órgano andaluz de avisos meteorológicos: no comprobado, referencia AEMET. Riesgo eléctrico con lluvia (RD 614/2001) y NTP de multitudes: no investigados.
- Otros temas: equipo/baterías (11); grabar a agentes/espacios públicos (12); exteriores/directos (3); sucesos (10); in itinere/misión, TME, EPI, organización preventiva (17); LPRL entera (9 del común).

TEMA 15 – Creatividad visual, cámara lenta, *time lapse*, estabilización y multicámara

Bloque	Temario específico de Cámara Operador · punto 15
Sirve para	Puesto 2.8, Cámara Operador (grupo B03), y la prueba práctica del puesto
Fuente	Sin norma jurídica. Libro de estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía (apartados 3.17.1.5, 5.2, 5.3.2, 6.3.2, 6.5.2, 8.4, 8.4.1, 9.2.12 y 9.9.2). Recomendaciones y documentos técnicos de la EBU: R 118 v2 (abril de 2017), Tech 3335 (agosto de 2014) y Tech 3355 (marzo de 2017). Documentación de fabricante: Blackmagic Design, Sony y Canon. Lo demás, oficio
Redacción que se estudia	Libro de estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía, 1.ª ed., marzo de 2004, leído el 24/09/2026; documentos técnicos en la edición que se cita en «Trazabilidad»
Extensión	7.900 palabras aproximadamente

Siglas que usa el tema: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (**RTVA**); Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (**CSRTV**); Unión Europea de Radiodifusión (**EBU**, *European Broadcasting Union*, que firma así sus recomendaciones); Sector de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (**UIT-R**); captación electrónica de noticias (**ENG**, *electronic news gathering*); alta definición (**HD**); fotogramas o cuadros por segundo (**fps**, *frames per second*); estabilizador de imagen (**IS**, *image stabilizer*, como lo abrevia Canon); sensor de semiconductor de óxido metálico complementario (**CMOS**) y sensor de acoplamiento de carga (**CCD**); unidad de control de cámara (**CCU**, *camera control unit*); índice de consistencia de la iluminación para televisión (**TLCI**, *Television Lighting Consistency Index*); diodo emisor de luz (**LED**, *light-emitting diode*); pantalla de cristal líquido (**LCD**, *liquid crystal display*); interfaz digital en serie (**SDI**, *serial digital interface*), la salida de vídeo de la cámara; y formato de fichero de sonido (**WAV**). **XAVC** es el nombre de una familia de formatos de grabación de Sony y **URSA** el de un modelo de Blackmagic; ninguno de los dos se desarrolla.

Términos de otro idioma que usa el oficio y que el tema emplea: grabación por intervalos (*time lapse*); cámara lenta (*slow motion*) y cámara rápida (*quick motion* o *fast motion*); continuidad (*raccord*, del francés); desplazamiento de cámara (*travelling*); acercamiento y alejamiento óptico (*zoom*); plano inclinado (*dutch angle*); vuelta atrás y salto adelante en el tiempo (*flashback* y *flashforward*); cardán motorizado (*gimbal*); estabilizador corporal de brazo y chaleco (*steadicam*, que es una marca); obturador de persiana (*rolling shutter*); realce de contornos (*peaking*); piloto de cámara en el aire (*tally*).

Enunciado del programa (concurso-oposición de la RTVA y CSRTV, BOJA núm. 186, de 24 de septiembre de 2026, anexo V, temario específico del puesto 2.8, punto 15):

Técnicas de creatividad visual, recursos narrativos, cámara lenta, time lapse, estabilización y cobertura multicámara.

Qué se puede preguntar. No hay exámenes anteriores de este puesto. Por el enunciado, un tribunal puede preguntar: qué límites pone el Libro de estilo de Canal Sur a la creatividad del cámara en informativos (encuadres extravagantes, barridos, doble foco, *zoom* rápido, cámara en mano y virado a blanco y negro en sucesos); qué transmiten el picado, el contrapicado y el plano inclinado; qué es el *travelling* compensado; qué es un plano de recurso, cuánto debe durar y para qué sirve; qué es la elipsis y con qué se marca; qué distingue la analepsis de la prolepsis; qué es un plano secuencia y qué riesgo tiene en reportaje; cuándo admite el Libro de estilo una imagen subjetiva y el rótulo «Reconstrucción»; cómo se obtiene la cámara lenta, qué velocidad de reproducción da cada cadencia de captación, cuánta luz se pierde al doblar la cadencia y por qué aparece el parpadeo; qué cámaras clasifica la EBU como especiales; qué es un *time lapse*, cómo se calcula su duración y qué limitaciones tiene la grabación por

intervalos; cuáles son las familias de estabilización y qué distingue la activa de la pasiva, la óptica de la digital; qué efecto produce el obturador de persiana en movimientos rápidos; qué diferencia la realización a una cámara de la multicámara, dónde se colocan las cámaras respecto del eje y cómo se consigue que varias cámaras den una imagen homogénea. En la prueba práctica: configurar una cámara para grabar a alta cadencia o por intervalos y ofrecer planos en una cobertura multicámara.

15.1 Técnicas de creatividad visual

15.1.1 La creatividad al servicio de la información: el criterio de Canal Sur

El Libro de estilo de Canal Sur no prohíbe la creatividad del cámara: la subordina a la noticia y al formato. Tres pasajes lo fijan.

El primero, sobre la grabación en exteriores (5.2, p. 80):

- **«El cámara, sin embargo, se abstendrá de usar su herramienta de trabajo como un instrumento desvinculado de la realidad para crear una estética de ficción. Por ello eludirá encuadres, composiciones y perspectivas extravagantes, al menos en las coberturas habituales de los informativos diarios. Para mostrar la realidad al espectador, la cámara es sus ojos y sus oídos, por ello se colocará frontalmente a los hechos con la óptica a la altura de la teórica mirada del espectador.»**
- **«Las innovaciones que puedan llevarse a cabo en una grabación —barridos, doble foco, zoom rápido— tienen que responder a una intención previa para lograr una estética determinada, admisible sólo en determinados formatos informativos.»**

El segundo, sobre la realización del informativo, admite el espectáculo, pero siempre detrás del mensaje (6.5.2, p. 93): **«La imagen y su manufacturación están siempre al servicio de la eficacia, la accesibilidad y la claridad de la comunicación, aunque sea con limitación de medios técnicos y de tiempo.»** El realizador organiza los recursos para **«desembocar en un producto coherente que no debe renegar de cierta ‘espectacularización’»**.

El tercero, sobre los reportajes de sucesos, nombra los recursos estéticos que evocan la ficción (9.2.12.4, pp. 130-131): **«La imagen oscilante ‘cámara en mano’, una música tópica, un virado a blanco y negro... evocan inevitablemente escenas ficticias de misterio, terror... o de una película. Y la información sólo habla de realidad.»** Tras referirse a la música, añade: **«La música es un aditamento impropio en los informativos diarios y, en formatos más extensos, estos recursos deben manejarse con matices.»** Y dice que los aderezos visuales o auditivos en historias de malos tratos **«realzan la información pero sólo debemos recurrir a ellos con seriedad, con rigor y sin artificios (flashes, granulado, manipulación del volumen, sonidos estridentes, percusión, voz humana falseada...) porque pueden distraer, alejar de la realidad e incluso inducir a creer que es una historia de ficción.»**

Leídos juntos, los tres pasajes dan una regla de trabajo: en el informativo diario, cámara frontal y a la altura de los ojos, sin efectos; en formatos más extensos (reportaje, documental, programa), los recursos creativos caben si hay una intención previa y no convierten la realidad en ficción. La lectura combinada es del tema, no una frase del libro.

15.1.2 La angulación como recurso expresivo

La angulación es la altura y la inclinación de la cámara respecto del sujeto, y es una de las decisiones más cargadas de sentido de todo el lenguaje audiovisual (oficio):

Angulación	Dónde está la cámara	Qué transmite
Normal o a la altura de los ojos	A la altura del sujeto	Neutralidad
Picado	Por encima, mirando hacia abajo	Empequeñece: fragilidad, sometimiento
Contrapicado	Por debajo, mirando hacia arriba	Engrandece: poder, grandiosidad
Cenital	Justo encima, en vertical	Abstracción, visión de conjunto
Nadir	Justo debajo, encuadrando hacia arriba	Extrañeza, desconcierto

El contrapicado funciona porque es la perspectiva del que mira desde abajo: el sujeto ocupa más cuadro por arriba, recorta contra el cielo y se aleja del suelo. El picado y la óptica angular, juntos, trabajan en el mismo sentido para transmitir vulnerabilidad: el picado deja al sujeto por debajo de la mirada y la óptica angular, usada de cerca, exagera la perspectiva, agranda lo próximo y deforma.

La posición normal es la que el Libro de estilo pide para el informativo diario: «**con la óptica a la altura de la teórica mirada del espectador**» (5.2, p. 80). Las demás son recursos que necesitan la «**intención previa**» del mismo apartado. El tema 2 desarrolla la escala de planos y el punto de vista.

15.1.3 El plano inclinado

El plano inclinado (*dutch angle*, plano holandés o aberrante) es la cámara girada sobre su eje óptico, de modo que el horizonte sale torcido. Transmite inestabilidad, tensión o desequilibrio (oficio). Es exactamente una de las «**perspectivas extravagantes**» que el Libro de estilo pide eludir en las coberturas habituales de los informativos diarios (5.2, p. 80): tiene sitio en el videoclip, la promoción o el programa, no en la noticia de agenda.

15.1.4 El *travelling* compensado

El *travelling* compensado, que se conoce también como efecto Vértigo, es un *travelling* hacia delante o hacia atrás mientras el *zoom* se ajusta en la dirección opuesta para mantener todo el tiempo el mismo tamaño de plano del personaje (oficio).

Por qué produce el efecto que produce: el *travelling* cambia la perspectiva y el *zoom* la compensa. El sujeto se queda igual de grande y el fondo se acerca o se aleja de él, así que el espectador percibe que el espacio se deforma sin poder decir qué se mueve.

La condición geométrica que tiene que cumplir la trayectoria: el desplazamiento tiene que ser en la dirección del eje óptico hacia el personaje o desde él, acercarse o alejarse en línea recta respecto de él. Una trayectoria que pase de lado, o que se acerque en oblicuo, no permite compensar con el *zoom*, porque el *zoom* sólo puede corregir el tamaño, no el ángulo desde el que se ve. Tampoco lo produce una panorámica con *zoom*: girar sobre el eje no altera la relación entre planos.

15.1.5 Otros recursos de imagen

Los recursos que el Libro de estilo nombra como «**innovaciones**» (5.2, p. 80), descritos como oficio:

Recurso	Qué es
Barrido	Panorámica tan rápida que la imagen se emborrona; sirve de transición entre dos encuadres
Doble foco o cambio de foco	Con poca profundidad de campo, el foco pasa de un término a otro del encuadre y lleva la mirada con él
Zoom rápido	Acercamiento o alejamiento óptico brusco que subraya un detalle; del <i>zoom</i> en general, el Libro de estilo dice que «sólo se usará en circunstancias excepcionales, y con el único objeto de mostrar correctamente una noticia que lo necesite. Es un recurso muy poco natural porque el ojo humano no lo hace y, dentro de una información normal, no es adecuado.» (5.3.2, p. 81)
Cámara en mano	La imagen oscilante como signo de inmediatez; en sucesos, el Libro de estilo avisa de que evoca la ficción
Virado a blanco y negro	Tratamiento del color; el Libro de estilo lo cita entre los que evocan la ficción en sucesos

La profundidad de campo y el cambio de foco se estudian en el tema 2 como lenguaje y en el tema 1 como óptica; la luz como recurso expresivo, en el tema 5.

15.2 Recursos narrativos

15.2.1 El plano de recurso

El plano de recurso es un plano intermedio que cubre un salto: un corte en una declaración, una elipsis, un paso de un sitio a otro. Es la herramienta de elipsis del informativo, y por eso el operador graba siempre recursos: manos, detalles, el entorno. Sin recursos no hay elipsis posible, y una declaración cortada se ve (oficio).

El Libro de estilo lo convierte en una de las cuatro condiciones mínimas de la grabación en exteriores: **«Rodar siempre planos de recurso para no tener que recurrir al archivo, salvo que sea inevitable para ampliar detalles con imágenes muy concretas de algún antecedente de la noticia.»** (5.2, p. 80). Y fija su duración en el montaje: **«no son admisibles los planos de menos de un segundo: son casi ‘invisibles’ para el ojo humano y el espectador percibe apenas una distorsión, casi como si fuera un error. Es recomendable que los planos cortos de recurso o referencia tengan una duración estándar mínima de dos segundos, mientras que los planos más generales se prolongarán en función de su carga informativa.»** (6.3.2, p. 91).

Para quien graba, eso significa dejar cada recurso quieto bastante más de dos segundos, para que el montador tenga dónde cortar. El tema 8 trata la toma de recursos en la cobertura.

15.2.2 La elipsis y sus marcas

La elipsis es la eliminación de los tiempos muertos de la narración: saltarse lo que no hace falta contar. Un personaje sale de casa y aparece en la oficina; el viaje ha ocurrido en el relato y no se ha mostrado. El espectador lo reconstruye sin esfuerzo, y el relato gana el tiempo que se ahorra. Casi todo relato audiovisual es elíptico, y la elipsis es lo que hace posible resumir un día en dos minutos (oficio).

Los recursos con los que se marca una elipsis, que es lo que le importa a quien graba:

Recurso	Cómo funciona
Corte seco	Sin marca: el espectador entiende el salto por el contexto
Fundido	Marca clara de paso de tiempo
Encadenado	Marca suave
Plano de recurso	Un plano intermedio que cubre el salto: es el que usa el reportaje
Rótulo	«Tres días después»

El *time lapse* es también una forma de comprimir el tiempo, pero no lo suprime: lo acelera ante los ojos del espectador (epígrafe «*Time lapse*»).

15.2.3 Analepsis y prolepsis

El relato no sólo recorta el tiempo: también lo reordena (oficio).

Figura	Qué hace	Nombre corriente
Elipsis	Suprime un tramo de tiempo que el espectador reconstruye solo	El salto
Analepsis	Retrocede: muestra algo anterior a lo ya mostrado y vuelve	<i>Flashback</i>
Prolepsis	Adelanta: muestra algo posterior y vuelve al tiempo presente	<i>Flashforward</i>

Lo que separa a una de otra es una sola palabra: posterior frente a anterior. La elipsis es de otra clase: no reordena, quita.

15.2.4 El plano secuencia

Un plano secuencia es un plano que contiene una secuencia entera: se graba en una sola toma, sin cortes, y con la cámara moviéndose y cambiando de ángulo (oficio). Hacen falta los tres elementos:

1. Una sola toma. Es la condición necesaria.
2. Sin cortes. Hay planos largos que llevan cortes disimulados, y éstos no son planos secuencia.
3. Cambiando de ángulo. Es lo que lo distingue de un plano fijo largo: un plano secuencia recorre la acción, no la contempla desde un sitio.

La herramienta no lo define. Un plano secuencia se puede hacer con cardán, con estabilizador corporal, con grúa o con la cámara al hombro, y con un cardán se pueden grabar planos que no son planos secuencia.

Su efecto es el de la continuidad: en un diálogo intenso transmite la tensión y la intimidad del momento de forma continua, porque no deja al espectador salir de la escena ni un instante. Un montaje de plano y contraplano cortaría esa tensión en pedazos y le daría respiro.

En reportaje, un plano secuencia es una apuesta. No se puede montar, así que si algo sale mal hay que repetirlo entero, y en una cobertura de actualidad no siempre se puede repetir. Por eso se graba además cobertura convencional: el plano secuencia se usa si sale, y si no, hay material. Encaja con la condición del Libro de estilo de que «**La imagen que no ha sido grabada no se puede recuperar y, por tanto, es como si no existiera a cualquier efecto.**» (5.2, p. 80).

15.2.5 El plano subjetivo y el escorzo

El plano subjetivo pone la cámara donde están los ojos del personaje: lo que se ve en pantalla es lo que ese personaje ve. No se define por lo que encuadra sino por desde dónde encuadra, y genera conexión emocional porque obliga al espectador a mirar con los ojos del personaje (oficio).

El escorzo, que en televisión se llama también plano sobre el hombro, coloca la cámara detrás y a un lado de un personaje, de modo que en el encuadre entra parte de su nuca o su hombro y, al fondo, el otro personaje. Da profundidad, porque hay un término delante y otro al fondo, y enseña a los dos interlocutores enfrentados en un mismo encuadre (oficio). El tema 2 recoge lo que el Libro de estilo dice del escorzo en las declaraciones.

15.2.6 Reconstrucciones e imagen subjetiva

La imagen subjetiva es el recurso de reconstrucción que el Libro de estilo admite «**En caso necesario**», y pone condiciones al montaje de ficción (9.2.12.3, p. 130). Primero advierte que el sistema «**es poco recomendable, especialmente en un informativo diario porque suele incidir en detalles truculentos e imágenes escabrosas que, lejos de inducir al rechazo, fomentan una forma reprochable de espectáculo. También es arriesgado el recurso de usar escenas cinematográficas como ilustración porque acentúan en el espectador la sensación de irrealidad.**» Y después da la salida: «**En caso necesario, podemos usar una imagen subjetiva de cámara para reconstruir los hechos a través de sus escenarios, sin la referencia principal de ningún personaje o actor. No obstante, cuando el recurso de un montaje de ficción sea inevitable, es obligatorio que, durante todo el tiempo de aparición de las imágenes en pantalla, figure el rótulo ‘Reconstrucción’.**»

Para el cámara, la consecuencia práctica es recorrer el escenario con la cámara como si fuera la mirada de quien estuvo allí, sin actores. El tratamiento de víctimas e imágenes sensibles se estudia en el tema 12.

15.3 Cámara lenta

15.3.1 El principio: cadencia de captación y cadencia de reproducción

La cámara lenta se obtiene grabando más fotogramas por segundo de los que luego se reproducen. El manual de la Blackmagic URSA Broadcast G2 lo explica así: la cadencia del proyecto se fija por el formato de entrega, y la del sensor se iguala a ella para que la imagen se reproduzca a la velocidad real; «**If you are looking to create an interesting effect, for example slow motion, then you can set the sensor frame rate to a higher setting. The higher the sensor frame rate compared to the project frame rate, the slower the playback speed.**» Para la televisión, el mismo manual da como referencia «**25 frames per second for Europe**», y añade que algunos acontecimientos deportivos se graban y emiten a cadencias mayores, «**up to 59.94 frames per second in North America, and 50 frames per second in Europe**».

Canon lo describe con las mismas dos cadencias en su cámara XF605: «**The camera can record using a progressive frame rate (shooting frame rate) that is different from the playback frame rate.**»

La cámara rápida es lo contrario: grabar menos fotogramas de los que se reproducen. La acción se acelera.

15.3.2 La cuenta: qué velocidad da cada cadencia

La velocidad de reproducción es el cociente entre la cadencia de reproducción y la de captación. Es una cuenta, no una norma. Con reproducción a 25 fotogramas por segundo:

Captación	Velocidad en pantalla	Un segundo real dura en pantalla
50 fps	50 % (la mitad de rápido)	2 s
100 fps	25 %	4 s
200 fps	12,5 %	8 s
400 fps	6,25 %	16 s
800 fps	3,125 %	32 s

Las cuatro últimas cadencias son las que ofrece la función de supercámara lenta de la Sony PXW-FS5 con el sistema de 50i: «100 fps, 200 fps, 400 fps, 800 fps». Sony la define así: «**By recording with a frame rate much higher than the playback frame rate, you can record images to be played back as super slow motion images. Images recorded with the Super Slow Motion function will appear smoother than slow playback of images recorded at normal speed.**» Es la diferencia entre una cámara lenta de verdad y una ralentización en montaje: la ralentización repite o inventa fotogramas; la alta cadencia los tiene grabados (oficio).

Para la cámara rápida, la misma Sony da la velocidad resultante con reproducción a 25p (2160/25p): 12 fps, «**208% quick**»; 6 fps, «**417% quick**»; 1 fps, «**2500% quick**». La cuenta es la misma al revés: $25 \div 12 = 2,08$.

15.3.3 Lo que exige la alta cadencia: luz, obturador y parpadeo

Cada vez que se dobla la cadencia, llega la mitad de luz al sensor por fotograma. Blackmagic lo explica con el paso de 25 a 50: «**if you switch from 25 to 50 frames per second, the amount of light reaching the sensor will be halved. To maintain your exposure you need to compensate for this change by opening up your lens an extra stop, by opening up your shutter angle from 180° to 360° or by adding some extra lighting**». De ahí sale una cuenta útil: cada duplicación de cadencia con el mismo ángulo de obturación cuesta un diafragma; de 25 a 100 fps, dos; de 25 a 200 fps, tres.

La EBU, al describir la prueba de los efectos del obturador, pide ponerlo en su valor nominal: «**1/50 second for 50 Hz, 1/60 for 59.94 Hz, or 180 degrees for either**» (EBU Tech 3335). Con 180 grados, el tiempo de exposición es la mitad del periodo de cada fotograma: a 100 fps, 1/200 de segundo (cuenta). Mantener el ángulo al subir la cadencia conserva el aspecto del movimiento; abrirlo gana luz y aumenta el emborronamiento (oficio).

A alta cadencia hay que vigilar el parpadeo de las fuentes artificiales. Blackmagic avisa: «**Artificial light sources such as tungsten, fluorescent and LED may introduce some flicker to your images. You may not see these flicker issues when previewing the scene on your LCD and SDI feed or while recording, so it's important to perform a test shoot with the lights you plan to use**», y añade que «**Your shutter setting can also affect the visibility of flicker when shooting under lights**». Por eso la URSA Broadcast G2 calcula y ofrece velocidades de obturación sin parpadeo según la frecuencia de red elegida (50 o 60 Hz), con una salvedad: «**the characteristics of individual light sources may still cause flicker even when using flicker free values**». La UIT-R lo recoge en su Recomendación BT.2020-2: «**La elección de la frecuencia de trama puede estar influida por la frecuencia de la alimentación eléctrica y el tipo de iluminación utilizada**». En la práctica: prueba previa con las luces del lugar, y en estadios, pabellones y platós, luz sin parpadeo o un obturador ajustado a ella (oficio). El tema 5 trata la iluminación.

15.3.4 Lo que la cámara deja de hacer

La alta cadencia tiene limitaciones que el cámara tiene que conocer antes de pulsar la grabación:

- Sonido. Canon: «**Sound is not recorded with the clip, but it can be recorded separately as a WAV file.**» (XF605). Sony: «**Movies recorded with Slow & Quick Motion or Super Slow Motion do not have sound.**» (FS5). La cámara lenta llega muda, y el ambiente se graba aparte si hace falta.
- Formato. Sony: «**Super Slow Motion recording is not supported in XAVC QFHD**» (FS5): la supercámara lenta no se admite en todos los formatos de grabación de la cámara.
- Ayudas. En la FS5, el histograma «**Cannot be displayed when Super Slow Motion mode is set**»; según la tabla de limitaciones del mismo manual, la cebra, el realce de contornos (*peaking*) y la lupa de enfoque sí están disponibles, y la detección de caras y el ajuste del balance de blancos no.
- Tiempo muerto. Sony: la cámara «**may continue recording for some time (approximately 6 minutes at most) after you press the record button to stop recording**», y pide no manejarla mientras el indicador de grabación parpadea en la pantalla (FS5).

Son datos de dos modelos concretos; cada cámara tiene los suyos en su manual, y lo que conviene retener es la lista de comprobación: sonido, formato, ayudas a la exposición y tiempo muerto.

15.3.5 Las cámaras especiales

La EBU clasifica las cámaras de televisión por niveles de calidad (EBU R 118 v2), y reserva uno para las especiales: «**Tier SP: Specialist or special effects cameras (broadcaster approval required before use)**», que describe como «**specialist or special effects cameras including very high frame rate camera, minicams, macro cameras etc.**», que no cumplen alguno de los requisitos mínimos de su nivel. De su uso dice que tiene «**restrictions on the amount used in a programmes but this content does not usually count against any percentage of lower resolution material**». Es decir: las cámaras de muy alta velocidad, las minicámaras y las de macro se admiten con autorización de la emisora y en cantidad limitada, pero no computan en el cupo de material de menor calidad (epígrafe «La homogeneidad de las cámaras»).

15.3.6 La cámara lenta en Canal Sur: la repetición al servicio del juicio

El Libro de estilo nombra la ralentización en dos sitios. En las retransmisiones deportivas, como herramienta de ecuanimidad, no de espectáculo: «**Del narrador de un acontecimiento deportivo se espera el máximo acercamiento a la objetividad, especialmente cuando le suelen acompañar un comentarista técnico o un árbitro, obligados precisamente a los análisis de más compromiso. En caso de que se vea obligado a emitir un juicio de valor, hay que formularlo con las ventajas técnicas del medio (repeticiones, tomas diferentes, ralentizaciones...) para extraer de ellas la ecuanimidad en los análisis.**» (8.4.1, p. 120). Y en el material objetable, como posibilidad de edición que puede volverse contra la víctima: «**las posibilidades de edición (ralentización, imagen congelada...) pueden generar un efecto reprobable y no debemos optar por ello si sólo sirve para acentuar la morbosidad de una historia.**» (9.9.2, p. 167).

Para el cámara, la cámara lenta tiene dos usos que conviene separar (oficio): el analítico, en el deporte, donde la repetición a baja velocidad deja ver lo que a velocidad real no se ve (un fuera de juego, un gesto técnico); y el expresivo, en el reportaje o la promoción, donde subraya un instante. El segundo es una de las «**innovaciones**» que el Libro de estilo sólo admite con intención previa y en determinados formatos (5.2, p. 80).

15.4 Time lapse

15.4.1 Qué es y cómo lo hace la cámara

El *time lapse* es la cámara rápida llevada al extremo: en lugar de grabar a una cadencia baja, la cámara toma fotogramas sueltos separados por un intervalo fijo, y al reproducirlos a la cadencia normal un proceso de horas cabe en segundos. Sirve para enseñar lo que a velocidad real no se percibe: el paso de las nubes, la caída de la tarde sobre una ciudad, el montaje de un escenario, el llenado de un estadio (oficio).

Las cámaras profesionales lo traen como función. En la Canon XF605 se llama grabación por intervalos: se fijan el intervalo (*Time Interval*) y el número de fotogramas que se toman cada vez, y el visor indica «[INT STBY]» en espera e «[INT REC]» grabando. Sus limitaciones, según el manual:

- «Interval recording cannot be used when the frame rate is set to 59.94i or 50.00i»: sólo con cadencia progresiva.
- «The interval and the number of frames recorded cannot be changed while recording»: se decide antes.
- «Sound is not recorded in this mode».
- No se combina con «slow & fast motion recording, pre-recording, frame recording or continuous recording».

Canon presenta la grabación por intervalos como un modo «suitable for recording subjects with little movement, such as natural surroundings or plants».

La misma cámara tiene dos modos vecinos que conviene no confundir: la grabación de fotogramas, que «will record a pre-defined number of frames every time you press the START/STOP button» (el rótulo del botón de grabación) y que Canon considera «suitable for recording stop motion animation»; y la pregrabación, en la que «the camera starts recording continuously onto a temporary memory (approx. 3 seconds)», que no es un efecto de tiempo sino un seguro para no perder el arranque de una acción imprevista.

15.4.2 La cuenta: intervalo, fotogramas y duración

Ninguna norma da la fórmula; es aritmética. Con un fotograma por intervalo:

- Fotogramas tomados = duración real ÷ intervalo.
- Duración en pantalla = fotogramas tomados ÷ cadencia de reproducción.
- Aceleración = intervalo × cadencia de reproducción.

Ejemplos con reproducción a 25 fotogramas por segundo:

Proceso real	Intervalo	Fotogramas	En pantalla	Aceleración
1 hora	10 s	360	14,4 s	250 veces
1 hora	2 s	1.800	72 s	50 veces
10 horas	30 s	1.200	48 s	750 veces

La cuenta se hace al revés cuando el encargo viene por duración: para 20 segundos en pantalla a 25 fps hacen falta 500 fotogramas; si el proceso dura 50 minutos (3.000 segundos), el intervalo es $3.000 \div 500 = 6$ segundos.

15.4.3 Cómo se graba

Lo que sigue es oficio, sin norma detrás:

- Soporte fijo. El trípode es obligado: cualquier desplazamiento entre fotogramas se ve como un salto. Un *time lapse* con movimiento se hace con un deslizador o cabeza motorizada que avanza un poco entre fotograma y fotograma (tema 4).
- Todo en manual. Exposición, balance de blancos y foco automáticos cambian de un fotograma a otro y producen parpadeo en la reproducción. Si la luz va a cambiar mucho (atardecer), se decide antes si se deja cambiar o se corrige.
- Alimentación y tarjeta para toda la duración, y el cálculo hecho antes de empezar, porque el intervalo no se cambia durante la grabación.
- Colocación segura: una cámara que graba sola durante horas en la calle es un riesgo para la cámara y para los viandantes (tema 11 y tema 14).

15.5 Estabilización

15.5.1 Las cinco familias

Los tipos de estabilización para la imagen de una cámara son cinco: pasiva, activa, híbrida, óptica y digital (oficio; la clasificación no está en ninguna norma).

Familia	Cómo lo consigue	Ejemplos
Pasiva	Por medios mecánicos: masas, brazos, muelles y contrapesos	Estabilizador corporal, volante, soporte de hombro
Activa	Por medios electrónicos integrados en el soporte: sensores y motores	Cardán motorizado
Híbrida	Las dos cosas a la vez	Estabilizador corporal con cabeza motorizada
Óptica	Un grupo de lentes móvil dentro del objetivo compensa la vibración	Objetivos con estabilizador
Digital	El procesador recorta y desplaza la imagen para compensar	Cámaras de consumo, teléfonos

La regla para clasificar cualquier aparato: si lleva muelle, contrapeso o masa, es pasiva y mecánica; si lleva giroscopio y motores, activa y electromecánica; si compensa dentro del objetivo, óptica; si recorta la imagen, digital.

15.5.2 Pasiva contra activa: orientación, no posición

La estabilización activa es la capacidad de mantener fija la orientación de la cámara a través de los medios electrónicos integrados en el soporte. Dos distinciones de oficio salen de esa definición:

1. Orientación no es posición. Un cardán mantiene la cámara apuntando al mismo sitio mientras el operador camina; no la mantiene quieta en el espacio. Por eso un *travelling* con cardán avanza: la cámara se desplaza y no se inclina.
2. En el soporte no es en la óptica. La estabilización óptica compensa dentro del objetivo y es otra familia distinta.

El estabilizador corporal clásico de brazo y chaleco es pasivo: estabiliza mecánicamente, con brazo de muelles, chaleco y contrapesos, sin motor ni sensor. Se equilibra en dos etapas: el balance estático, que se comprueba soltando el conjunto en reposo (debe quedar quieto y a nivel), y el dinámico, que se comprueba haciéndolo girar sobre su eje (debe rotar de forma estable y sin alabeos). El manejo del estabilizador corporal, del cardán y de los demás soportes se estudia en el tema 4.

15.5.3 La estabilización dentro de la cámara

Una cámara de mano puede combinar dos familias en el propio cuerpo. La Canon XF605, por ejemplo, declara en su ficha un «**Optical-shift image stabilizer + digital compensation (Standard IS, Dynamic IS, Powered IS)**»: un estabilizador óptico de desplazamiento de lentes con compensación digital, en tres modos. Qué hace exactamente cada modo lo explica el manual de cada cámara; lo general es que la compensación digital trabaja recortando la imagen, y por eso puede cambiar el encuadre efectivo (oficio).

Un criterio de oficio: el estabilizador interno se apaga con la cámara en trípode, porque puede intentar corregir movimientos que no existen o que son intencionados, como el arranque de una panorámica.

15.5.4 El obturador de persiana y el movimiento rápido

Hay un defecto de la imagen en movimiento que no depende del soporte sino del sensor: puede aparecer en cámaras con sensor CMOS cuando la cámara o el sujeto se mueven deprisa. La EBU lo describe así: «**Cameras with CCD sensors usually exhibit no odd temporal effects, but cameras with one or more CMOS sensor can produce visible effects from the use of a ‘rolling shutter’. The effect is identical to that seen in focal plane film stills cameras; leaning verticals, distorted edges, and jelly-like images from rapid motion.**» (EBU Tech 3335). En la práctica, en cámara en mano sobre un vehículo, con vibraciones o con barridos rápidos, las verticales se inclinan y la imagen se deforma como si fuera gelatina; se reduce con movimientos más lentos o aislando la cámara de la vibración (oficio).

15.5.5 El criterio de Canal Sur: trípode por norma

El Libro de estilo fija la estabilidad como regla general del informativo y deja el hombro para casos concretos: «**En circunstancias normales, la cámara se instalará sobre el trípode para conseguir una imagen estable y de calidad, pero no hay que descartar su manejo al hombro aun cuando el foco de atención sea estático, sobre todo para captar recursos en una rueda de prensa o en una entrevista.**» (5.2, p. 80). Y recuerda que, en sucesos, la imagen oscilante de la «**cámara en mano**» evoca la ficción (9.2.12.4, p. 130).

El cardán y el estabilizador corporal dan movimiento sin oscilación, y por eso no caen en el reparo de la cámara en mano; lo que sí les alcanza es el aviso general del apartado 5.3.2 del Libro de estilo: «**Cualquier movimiento de cámara (‘paneo’, ‘travelling’, ‘zoom’...) debe hacerse con prudencia y usarse con moderación.**» (p. 81).

15.6 Cobertura multicámara

15.6.1 Una cámara frente a multicámara

Son dos oficios distintos que comparten vocabulario (oficio):

	Una cámara	Multicámara
Cuándo se decide el plano	Al grabar, y otra vez en el montaje	En directo, en el control
Cuántas veces se repite la acción	Tantas como planos haga falta, si se puede	Una
Dónde está la continuidad	En el <i>raccord</i> entre tomas separadas	En la simultaneidad: todo pasa a la vez
Quién corta	El montador, después	El realizador, en el momento
Iluminación	Se puede retocar para cada tiro	Una sola luz que sirva a todas las cámaras
Sonido	Se puede rehacer	En directo, con el problema de los micrófonos a la vista
Géneros	Reportaje, documental, ficción, publicidad	Informativos en plató, magazines, concursos, retransmisiones, debates

La cobertura ENG es, casi siempre, de una cámara: el cámara tiene que grabar la acción y, además, los planos de recurso que el montaje necesitará para cortarla. En multicámara esa carga se reparte: cada cámara tiene su posición y su función, y el montaje se hace en el control mientras ocurre.

15.6.2 El eje y la planta de cámaras

La diferencia que más pesa es la del eje: con una cámara, el eje se respeta tiro a tiro y lo que sale mal se puede corregir en el montaje; en multicámara todas las cámaras están puestas a la vez, y una mal situada no se arregla después. Por eso la planta de cámaras de un plató o de una retransmisión se dibuja antes, con el eje trazado (oficio).

La regla de los 180 grados se aplica a todas a la vez: definido el eje, todas las cámaras van a un mismo lado de él. En un decorado circular con varias cámaras, la precaución es situarlas en uno de los dos semicírculos: el decorado redondo invita a rodear la acción, y rodearla es cruzar el eje. En un campo de juego, las cámaras principales van del mismo lado de la línea de juego, para que cada equipo ataque siempre hacia el mismo lado de la pantalla (oficio). El eje y los recursos para cruzarlo se estudian en el tema 2.

15.6.3 El operador en multicámara

En multicámara el operador no decide el corte, pero sí el plano que ofrece. Lo que se espera de él, como oficio:

- Tener el plano encuadrado y en foco antes de que el realizador lo pida, y no moverlo de golpe mientras está en el aire.
- No repetir el tamaño ni el ángulo de la cámara que está en el aire: el corte entre dos planos iguales se ve como un salto.
- Seguir por el intercomunicador las órdenes de realización y anticipar la acción sin esperar a que se la pidan.
- Vigilar el piloto (*tally*) que indica que su cámara está en el aire.

La operativa de la cámara de estudio y de unidad móvil (CCU, intercomunicación, retorno, piloto) está en el tema 3, y la coordinación con realización en el tema 8.

15.6.4 La sincronización de las cámaras

En el plató o en la unidad móvil, las cámaras llegan al mezclador del control, que corta entre ellas mientras ocurre la acción. Cuando varias cámaras graban cada una por su cuenta para montar después, el Libro de estilo pide, al tratar la entrevista (3.17.1.5, p. 61): **«Si disponemos de dos o más cámaras ENG independientes, el realizador preverá que los planos respectivos sean técnicamente compatibles y uniformes. El código de tiempo que se aplicará será idéntico para facilitar el montaje final.»**

El código de tiempo común da a todas las cámaras la misma cuenta, para que el montador pueda sincronizarlas. Las cámaras que lo admiten se enganchan además a una señal de vídeo de referencia (*genlock*). El manual de la Sony PXW-X400 lo muestra: la cámara recibe el código de tiempo externo por su entrada de código de tiempo y la señal de vídeo de referencia por la de sincronización, y puede servir ella misma de referencia a otras cámaras encadenadas; si la frecuencia de la señal de referencia no es la del sistema de la cámara, la cámara no se sincroniza correctamente. Cómo se enlazan una y otra depende de las entradas y los menús de cada modelo; la grabación a dos cámaras ENG y lo que se iguala entre ellas se desarrolla en el tema 3.

15.6.5 La homogeneidad de las cámaras

En multicámara el espectador ve una imagen tras otra, de cámaras distintas, sin montaje que las iguale. Tres documentos de la EBU sirven a ese fin.

El primero clasifica las cámaras por calidad para que la emisora sepa qué cámara destina a cada programa (EBU R 118 v2): «**Knowing which quality Tier a camera corresponds to will enable its targeting to programme genres and applications**». La misma recomendación admite mezclar niveles, pero con límite: «**Broadcasters will usually limit the amount of Tier 3 material allowed in an HD programme to around 33%**». Y, como se ha visto, las cámaras especiales («**Tier SP**»: muy alta velocidad, minicámaras, macro) necesitan autorización de la emisora.

El segundo mide la luz. El índice TLCI de la EBU (EBU Tech 3355) evalúa las propiedades colorimétricas de las luminarias, es decir, cómo se reproduce en cámara el color bajo su luz, y distingue dos maneras de leerlo: una para la producción con posproducción («**drama, wildlife and any production where significant post-processing is involved**») y otra para la «**Live multi-camera production [...] such as sport and news where pictures have no post-processing and the pictures are required only to be credible**». La propia EBU advierte que «**these opinions do not form hard definitions; there is considerable overlap**». Los umbrales numéricos del índice se estudian con la iluminación, en el tema 5.

El tercero es el método de medida (EBU Tech 3335), que da los procedimientos con que se caracterizan y ajustan las cámaras: curva de transferencia, ruido, sensibilidad, latitud, reproducción del color.

El ajuste que iguala en la práctica todas las cámaras de una producción (el pintado o *matching* desde las CCU, sobre una carta de referencia y con la misma luz) no se ha localizado en un documento publicado; es oficio del control de cámaras. Lo que corresponde al cámara es no tocar en su cuerpo lo que se controla desde la CCU y avisar de cualquier diferencia que vea en su visor (oficio; tema 3 y tema 9).

15.6.6 Repeticiones y cámaras de apoyo

Las retransmisiones deportivas suman a la cobertura multicámara las repeticiones y la cámara lenta que el Libro de estilo pide poner al servicio de la ecuanimidad (8.4.1, p. 120, citado en «La cámara lenta en Canal Sur»). Las cámaras de alta velocidad y las minicámaras que las hacen posibles son las «**Tier SP**» de la EBU. Como pauta general de las retransmisiones, el Libro de estilo recuerda que «**manda la imagen y la palabra debe adecuarse a ella**» (8.4, p. 119).

15.7 Documentos que el tema cita

No hay norma jurídica que regule este tema. Los documentos que cita:

- Libro de estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía, 1.^a ed., marzo de 2004: apartados 5.2 (grabación en exteriores), 5.3.2 (movimientos de cámara), 6.3.2 (duración de los planos de recurso), 6.5.2 (eficacia y espectáculo en la realización), 8.4 y 8.4.1 (retransmisiones) y 9.2.12.3 y 9.2.12.4 (reconstrucciones y recursos estéticos en sucesos) y 9.9.2 (selección de imagen en el material objetable). Es el criterio publicado de la casa; no es una norma jurídica.
- EBU R 118 v2, *Tiering of Cameras for use in Television Production*, Ginebra, abril de 2017.
- EBU Tech 3335, *Methods of measuring the imaging performance of television cameras for the purposes of characterisation and setting*, Ginebra, agosto de 2014.
- EBU Tech 3355, *Method for the assessment of the colorimetric properties of luminaires. The Television Lighting Consistency Index (TLCI-2012) and the Television Luminaire Matching Factor (TLMF-2013)*, Ginebra, marzo de 2017.
- Recomendación UIT-R BT.2020-2 (10/2015), *Valores de los parámetros de los sistemas de televisión de ultra alta definición para la producción y el intercambio internacional de programas*.
- Blackmagic Design, *URSA Broadcast G2 Installation and Operation Manual*, noviembre de 2021.
- Sony, *PXW-FS5/FS5K Operating Guide*, 4-581-849-11(1).
- Canon, *XF605 Instruction Manual* (PUB. DIE-0559-000B) y su ficha de especificaciones.

15.8 Lo que este tema no da, y dónde está

- Criterios de CSRTV posteriores al Libro de estilo de 2004 sobre efectos, cámara lenta, estabilizadores o realización multicámara: no consta ningún documento publicado localizado.
- Las cadencias concretas de cámara lenta y rápida de la Canon XF605 por formato: están en tablas de su manual que no se han podido leer literalmente.
- El procedimiento de igualación de cámaras desde la CCU: sin fuente publicada leída; se da como oficio.
- Los umbrales numéricos del TLCI: no se han podido leer en la fuente; el tema 5 trata la iluminación.
- La escala de planos, la composición, el eje y sus recursos, el *raccord*, la profundidad de campo y las unidades del relato, en el tema 2; la óptica y el obturador, en el tema 1.
- El manejo de trípode, pedestal, grúa, estabilizador corporal, cardán, hombro, deslizador y sistemas remotos, en el tema 4; la luz, en el tema 5.
- La operativa de estudio, unidad móvil y retransmisión (CCU, piloto, intercomunicación) y la grabación a dos cámaras ENG con código de tiempo común, en el tema 3; la coordinación con redacción y realización, en el tema 8; la calidad técnica de imagen, en el tema 9; la cobertura de deportes y eventos, en el tema 10.
- Las imágenes sensibles y las víctimas, en el tema 12; la seguridad del equipo y de las personas, en los temas 11 y 14.

15.9 Trazabilidad

Todas las fuentes se leyeron el 24/09/2026.

Fuente	Qué sostiene
Libro de estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía, 1.ª ed., marzo de 2004, 5.2 (p. 80)	Estética de ficción, perspectivas extravagantes, cámara frontal a la altura de la mirada, innovaciones con intención previa, planos de recurso, imagen no grabada, trípode y hombro
Íd., 3.17.1.5 (p. 61)	Código de tiempo idéntico con dos o más cámaras ENG independientes
Íd., 5.3.2 (p. 81)	Prudencia y moderación en los movimientos; el <i>zoom</i> , sólo en circunstancias excepcionales
Íd., 6.3.2 (p. 91)	Duración mínima de los planos de recurso
Íd., 6.5.2 (p. 93)	La imagen al servicio de la comunicación; cierta espectacularización
Íd., 8.4 (p. 119) y 8.4.1 (p. 120)	Manda la imagen en las retransmisiones; repeticiones, tomas diferentes y ralentizaciones
Íd., 9.2.12.3 y 9.2.12.4 (pp. 130-131)	Reconstrucción con imagen subjetiva y rótulo; cámara en mano, virado, música y artificios en sucesos
Íd., 9.9.2 (p. 167)	Ralentización e imagen congelada como efecto reproblema
Blackmagic Design, <i>URSA Broadcast G2 Installation and Operation Manual</i> , noviembre de 2021	Cadencia de sensor y de proyecto; 25 fps en Europa y hasta 50 fps en algunos deportes; pérdida de luz al doblar la cadencia; parpadeo y obturación sin parpadeo
Sony, <i>PXW-FS5/FS5K Operating Guide</i> , 4-581-849-11(1), pp. 57-58, 131, 146 y 154	Supercámara lenta (cadencias, definición, limitaciones, funciones disponibles); velocidades de cámara rápida; sin sonido
Sony, <i>PXW-X400 Operating Instructions</i> , 4-587-873-13(1), pp. 45-46 («Synchronizing the Timecode to an External Source»)	Entradas de código de tiempo y de sincronización; cámara como referencia de otras; sin sincronización si la frecuencia de referencia no es la del sistema
Canon, <i>XF605 Instruction Manual</i> (PUB. DIE-0559-000B), pp. 105, 107 y 108, y especificaciones	Modos especiales y su uso; cadencia de captación distinta de la de reproducción y sonido aparte; grabación por intervalos y sus limitaciones; grabación de fotogramas y pregrabación; estabilizador óptico con compensación digital
EBU R 118 v2 (abril de 2017), 1.2, 2.6 y 2.9	Niveles de cámara; «Tier SP»; límite del 33 % de «Tier 3»
EBU Tech 3335 (agosto de 2014), 2.9	Obturación nominal; obturador de persiana
EBU Tech 3355 (marzo de 2017)	Lectura del TLCI para producción multicámara en directo
Recomendación UIT-R BT.2020-2 (10/2015), versión española	Frecuencia de red e iluminación en la elección de la frecuencia de trama

Oficio sin norma detrás, y así se declara: la lectura combinada de los pasajes del Libro de estilo sobre creatividad; la angulación y su carga de sentido; el plano inclinado; el *travelling* compensado y su condición geométrica; la tabla de innovaciones; el plano de recurso como herramienta de elipsis; la elipsis y sus marcas; la analepsis y la prolepsis; el plano secuencia y su riesgo en reportaje; el subjetivo y el escorzo; los dos usos de la cámara lenta; el *time lapse* como técnica y su forma de grabarlo; las cinco familias de estabilización, la distinción entre orientación y posición y los dos balances del estabilizador corporal; apagar el estabilizador en trípode; la comparación entre una cámara y multicámara; la planta de cámaras y el eje; el corte en el mezclador del control; el papel del código de tiempo común en el montaje; el trabajo del operador en multicámara y la igualación desde la CCU. Las velocidades de reproducción, la pérdida de diafragmas por duplicación de cadencia, el tiempo de exposición con obturador de 180 grados y las cuentas del *time lapse* son aritmética sobre los datos de fabricante citados.

Esquema de repaso · tema 15

Siglas: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (**RTVA**); Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (**CSRTV**); Unión Europea de Radiodifusión (**EBU**); Sector de Radiocomunicaciones de la UIT (**UIT-R**); fotogramas por segundo (**fps**); estabilizador de imagen (**IS**); sensores **CMOS/CCD**; unidad de control de cámara (**CCU**); índice **TLCI**; **LED**; **LCD**; **SDI**; **WAV**.

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado y verificado en el tema. Fuente: **LE** = Libro de estilo de Canal Sur TV y Canal 2 Andalucía, 1.ª ed. 2004 (citadas literales entre comillas); sin marca = oficio.

Técnicas de creatividad visual

- LE 5.2: eludir encuadres/composiciones/perspectivas extravagantes en coberturas diarias; cámara frontal, óptica a altura de la mirada del espectador. Innovaciones (barridos, doble foco, zoom rápido) sólo con intención previa, admisibles en determinados formatos.
- LE 6.5.2: imagen al servicio de eficacia/accesibilidad/claridad, aun con «cierta espectacularización».
- LE 9.2.12.4: cámara en mano, música tónica, virado a blanco y negro evocan ficción; evitar en sucesos; música, aditamento impropio en diarios; en más extensos, con matices. Artificios (flashes, granulado, sonido falseado...) sólo con seriedad y rigor, riesgo de parecer ficción.
- Lectura combinada del tema (no LE literal): diario → frontal, sin efectos; formatos extensos → recursos con intención, sin convertir realidad en ficción.
- Angulación (oficio): normal (ojos, neutra) · picado (arriba, empequeñece: fragilidad) · contrapicado (abajo, engrandece: poder) · cenital (vertical, abstracción) · nadir (debajo, extrañeza). Picado + angular de cerca = vulnerabilidad.
- Plano inclinado/*dutch angle* (oficio): cámara girada en su eje óptico, horizonte torcido, inestabilidad/tensión; es una de las «perspectivas extravagantes» de LE 5.2, sin sitio en informativo diario.
- *Travelling* compensado/efecto Vértigo (oficio): *travelling* + zoom en sentido contrario, tamaño del sujeto constante, fondo se deforma. Condición: desplazamiento en línea recta hacia/desde el sujeto, en el eje óptico; oblicuo o panorámica con zoom no lo producen.
- Otros recursos (oficio, nombrados «innovaciones» en LE 5.2): barrido (panorámica rápida, imagen emborronada, transición) · doble foco (cambio de foco, poca profundidad de campo) · zoom rápido — LE 5.3.2: «sólo en circunstancias excepcionales [...] es un recurso muy poco natural» · cámara en mano · virado a blanco y negro.

Recursos narrativos

- Plano de recurso (oficio): cubre saltos, elipsis, cortes de declaración; base de la elipsis en el informativo.
- LE 5.2: rodar siempre recursos para no depender de archivo. LE 6.3.2: planos <1 s no admisibles; recurso corto, mínimo 2 s; general, según carga informativa.
- Elipsis (oficio): suprime tiempos muertos. Marcas: corte seco (sin marca) · fundido (marca clara) · encadenado (marca suave) · plano de recurso · rótulo.
- *Analepsis/flashback* (retrocede) y *prolepsis/flashforward* (adelanta) (oficio); elipsis quita, no reordena.
- Plano secuencia (oficio): 3 condiciones — una sola toma, sin cortes, cambio de ángulo; no depende del soporte (cardán, estabilizador, grúa, hombro). En reportaje, apuesta sin montaje: se completa con cobertura convencional. LE 5.2: «la imagen que no ha sido grabada [...] es como si no existiera».
- Plano subjetivo (oficio): cámara = ojos del personaje. Escorzo/sobre el hombro (oficio): cámara detrás y al lado, dos interlocutores en un encuadre, da profundidad.
- LE 9.2.12.3: imagen subjetiva de reconstrucción «en caso necesario», sin referencia de personaje/actor; sistema poco recomendable (detalles truculentos, sensación de irrealidad); si montaje de ficción inevitable, obligatorio rótulo «Reconstrucción» durante toda la aparición.

Cámara lenta

- Blackmagic (URSA Broadcast G2): cadencia de sensor > cadencia de proyecto → cámara lenta; «25 frames per second for Europe», deportes hasta 50 fps Europa/59,94 Norteamérica. Canon (XF605): cadencia de captación distinta de la de reproducción. Cámara rápida: captación < reproducción.
- Cuenta (oficio): velocidad en pantalla = cadencia reproducción ÷ captación. Con reproducción a 25 fps: 50 fps → 50 % (1 s dura 2 s) · 100 fps → 25 % (4 s) · 200 fps → 12,5 % (8 s) · 400 fps → 6,25 % (16 s) · 800 fps → 3,125 % (32 s).
- Sony (PXW-FS5, supercámara lenta 50i): 100/200/400/800 fps. Cámara rápida a 25p: 12 fps → 208 % *quick* · 6 fps → 417 % · 1 fps → 2500 %.
- Blackmagic: doblar cadencia = mitad de luz por fotograma; compensar abriendo un diafragma extra, o el ángulo de obturación de 180° a 360°, o luz extra. Cuenta (oficio): 25 → 100 fps = 2 diafragmas; 25 → 200 fps = 3.
- EBU Tech 3335: obturador nominal «1/50 second for 50 Hz, 1/60 for 59.94 Hz, or 180 degrees for either». Con 180°, exposición = mitad del periodo del fotograma (a 100 fps, 1/200 s, cuenta).
- Blackmagic: fuentes artificiales (tungsteno, fluorescente, LED) pueden dar parpadeo no visible en LCD/SDI en grabación; probar antes con las luces reales; el obturador afecta a su visibilidad. URSA Broadcast G2 calcula velocidades sin parpadeo según red (50/60 Hz), con salvedad: fuentes concretas pueden seguir dando parpadeo. UIT-R BT.2020-2: la frecuencia de trama puede depender de la red eléctrica y la iluminación.
- Limitaciones (fabricante): Canon XF605, sin sonido de clip (WAV aparte); Sony FS5, Slow&Quick/Super Slow sin sonido. Sony FS5: Super Slow Motion no en XAVC QFHD; histograma no disponible en Super Slow Motion (cebra, *peaking*, lupa de enfoque sí; detección de caras y balance de blancos automático no). Sony FS5: tras detener grabación, puede seguir hasta ≈6 min, no manejar mientras parpadea el indicador.
- EBU R 118 v2, «Tier SP»: cámaras especiales/de efectos especiales (autorización de la emisora), incluye muy alta velocidad, minicámaras, macro; con restricciones de cantidad, pero no computan en el cupo de material de menor resolución.
- LE 8.4.1: en retransmisiones deportivas, repeticiones/tomas diferentes/ralentizaciones al servicio de la ecuanimidad del narrador/comentarista/árbitro. LE 9.9.2: ralentización/imagen congelada, efecto reproducible si sólo acentúa morbosidad.
- Dos usos (oficio): analítico (deporte, ver lo que a velocidad real no se ve) y expresivo (reportaje/promoción, subraya instante — innovación de LE 5.2).

Time lapse

- Cámara rápida al extremo (oficio): fotogramas sueltos a intervalo fijo, reproducidos a cadencia normal.
- Canon XF605, grabación por intervalos: se fija intervalo y número de fotogramas por toma; visor «[INT STBY]»/«[INT REC]». Limitaciones Canon: no con 59.94i/50.00i (sólo progresiva); intervalo y n.º de fotogramas no cambiables en grabación; sin sonido; no combinable con *slow & fast motion*, pregrabación, grabación de fotogramas ni grabación continua. Canon: modo indicado para sujetos con poco movimiento (naturaleza, plantas).
- Canon, modos vecinos: grabación de fotogramas (n.º prefijado al pulsar START/STOP, para *stop motion*) y pregrabación (memoria temporal continua ≈3 s, seguro de arranque, no efecto de tiempo).
- Cuenta (oficio, 1 fotograma/intervalo): fotogramas = duración real ÷ intervalo · duración en pantalla = fotogramas ÷ cadencia reproducción · aceleración = intervalo × cadencia reproducción. Ejemplos a 25 fps: 1 h/intervalo 10 s → 360 fotog., 14,4 s, ×250 · 1 h/2 s → 1.800 fotog., 72 s, ×50 · 10 h/30 s → 1.200 fotog., 48 s, ×750. Inverso: 20 s en pantalla a 25 fps = 500 fotogramas; proceso de 50 min (3.000 s) → intervalo 6 s.
- Cómo se graba (oficio): trípode obligado (deslizador/cabeza motorizada si hay movimiento, tema 4); todo en manual (auto = parpadeo entre fotogramas); alimentación/tarjeta para toda la duración, intervalo fijado antes; colocación segura si graba sola horas (temas 11 y 14).

Estabilización

- 5 familias (oficio): pasiva (mecánica: masas, brazos, muelles, contrapesos; estabilizador corporal, volante, soporte de hombro) · activa (electrónica: sensores/motores; cardán motorizado) · híbrida (las dos) · óptica (grupo de lentes móvil en el objetivo) · digital (recorte/desplazamiento por procesador).

- Activa = orientación fija, no posición (oficio): cardán mantiene apuntado, no quieto en el espacio; *travelling* con cardán avanza. Óptica ≠ activa: compensa en el objetivo, no en el soporte.
- Estabilizador corporal clásico = pasivo (muelles, chaleco, contrapesos, sin motor/sensor); balance estático (reposo, quieto y a nivel) y dinámico (giro sobre su eje, estable, sin alabeos); manejo en tema 4.
- Canon XF605, ficha: «Optical-shift image stabilizer + digital compensation (Standard IS, Dynamic IS, Powered IS)»; compensación digital recorta, puede cambiar encuadre efectivo. Estabilizador interno se apaga en trípode (oficio): puede corregir movimientos inexistentes o intencionados.
- EBU Tech 3335: sensores CCD, sin efectos temporales raros; sensores CMOS pueden dar «rolling shutter» — verticales inclinadas, bordes deformados, imagen gelatinosa con movimiento rápido; efecto igual al de cámaras de fotograma focal. Se reduce con movimiento más lento o aislando de vibración (oficio).
- LE 5.2: en circunstancias normales, trípode, para imagen estable y de calidad; hombro no se descarta con foco estático (rueda de prensa, entrevista). LE 9.2.12.4: cámara en mano evoca ficción en sucesos. LE 5.3.2: cualquier movimiento de cámara, con prudencia y moderación. Cardán/estabilizador corporal no caen en el reparo de cámara en mano (oficio), pero sí en el de LE 5.3.2.

Cobertura multicámara

- Una cámara vs. multicámara (oficio): plano decidido al grabar+montar vs. en directo/control · repetible vs. única · *raccord* entre tomas vs. simultaneidad · corta el montador vs. el realizador · luz retocable vs. una sola para todas · sonido rehacible vs. directo. Géneros: reportaje/documental/ficción/publicidad vs. informativos de plató, magazines, concursos, retransmisiones, debates.
- Eje y planta (oficio): en multicámara todas las cámaras a la vez, sin corrección posterior; planta con eje trazado, dibujada antes. Regla de los 180°, aplicada a todas a un mismo lado; decorado circular, un semicírculo; campo de juego, cámaras principales del mismo lado de la línea (tema 2, eje y recursos para cruzarlo).
- Operador en multicámara (oficio): plano encuadrado y enfocado antes de pedirlo, sin moverlo en el aire; no repetir tamaño/ángulo de la cámara en el aire; seguir el intercomunicador y anticipar; vigilar el *tally*. Operativa de estudio/CCU/intercomunicación/piloto, tema 3; coordinación con realización, tema 8.
- LE 3.17.1.5: con dos o más cámaras ENG independientes, el realizador prevé planos compatibles/uniformes; código de tiempo idéntico para el montaje. Sony PXW-X400: código de tiempo externo + señal de referencia (*genlock*), cámara puede servir de referencia a otras encadenadas; sin sincronización si la frecuencia de referencia no coincide con la del sistema.
- EBU R 118 v2: clasificación de cámaras por nivel de calidad, para asignarlas a géneros/aplicaciones; límite habitual de «Tier 3» en programa HD, ≈33 %; «Tier SP» (muy alta velocidad, minicámaras, macro), autorización de la emisora, no computa en ese cupo.
- EBU Tech 3355 (TLCI): propiedades colorimétricas de luminarias; dos lecturas — producción con posproducción (drama, naturaleza) y multicámara en directo sin posproducción, sólo creíble (deporte, informativos); la EBU: «no son definiciones cerradas, hay solapamiento considerable». Umbrales numéricos, tema 5.
- EBU Tech 3335: procedimientos de caracterización/ajuste de cámaras (curva de transferencia, ruido, sensibilidad, latitud, color).
- Igualación entre cámaras desde CCU (*matching*, sobre carta de referencia): oficio, sin documento publicado localizado; al cámara le toca no tocar lo que controla la CCU y avisar de diferencias en su visor (temas 3 y 9).
- LE 8.4.1 (retransmisiones deportivas): repeticiones y cámara lenta al servicio de la ecuanimidad. LE 8.4: «manda la imagen y la palabra debe adecuarse a ella».

Documentos que el tema cita

- Sin norma jurídica. LE Canal Sur TV y Canal 2 Andalucía, 1.ª ed. 2004: 3.17.1.5, 5.2, 5.3.2, 6.3.2, 6.5.2, 8.4, 8.4.1, 9.2.12.3, 9.2.12.4, 9.9.2.
- EBU R 118 v2 (abril 2017) · EBU Tech 3335 (agosto 2014) · EBU Tech 3355 (marzo 2017) · UIT-R BT.2020-2 (10/2015).
- Blackmagic Design, *URSA Broadcast G2 Installation and Operation Manual* (nov. 2021).

- Sony, *PXW-FS5/FS5K Operating Guide* 4-581-849-11(1) · Sony, *PXW-X400 Operating Instructions* 4-587-873-13(1).
- Canon, *XF605 Instruction Manual* (PUB. DIE-0559-000B) y ficha de especificaciones.
- Todas leídas 24/09/2026.

Lo que este tema no da, y dónde está

- Criterios de CSRTV posteriores al LE de 2004 sobre efectos/cámara lenta/estabilizadores/multicámara: sin documento publicado localizado.
- Cadencias de la XF605 por formato, íntegras: tablas del manual no leídas literalmente. Procedimiento de igualación desde CCU y umbrales del TLCI: sin fuente publicada leída (tema 5, iluminación).
- Escala de planos, composición, eje, *raccord*, profundidad de campo, unidades del relato: tema 2. Óptica y obturador: tema 1.
- Manejo de soportes (trípode, pedestal, grúa, estabilizador corporal, cardán, hombro, deslizador, remotos): tema 4. Luz: tema 5.
- Operativa de estudio/unidad móvil/retransmisión y grabación a dos ENG con código de tiempo común: tema 3. Coordinación con redacción/realización: tema 8. Calidad técnica de imagen: tema 9. Cobertura de deportes y eventos: tema 10.
- Imágenes sensibles y víctimas: tema 12. Seguridad del equipo y de las personas: temas 11 y 14.

TEMA 16 – Accesibilidad y diversidad en la representación visual de personas y territorios

Bloque	Temario específico de Cámara Operador · punto 16
Sirve para	Puesto 2.8, Cámara Operador (grupo B03), y la prueba práctica del puesto
Fuente	Ley 13/2022, General de Comunicación Audiovisual; Ley 10/2018, audiovisual de Andalucía; Ley 4/2017, de derechos y atención a las personas con discapacidad en Andalucía; Ley 18/2007 de la RTVA; Ley Orgánica 3/2007; Ley 12/2007 de Andalucía; Ley 15/2022; Ley 4/2023; Constitución Española, art. 49; Carta del Servicio Público de la RTVA 2024-2029; Contrato-programa 2024-2026; <i>Libro de estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía</i> (2004). Como pauta, no como norma: Guía del Consejo Audiovisual de Andalucía sobre el tratamiento informativo de la discapacidad (2025) y las recomendaciones de la Defensoría del Público de Argentina
Redacción que se estudia	Normas en su redacción vigente a 24/09/2026; Carta y Contrato-programa publicados en BOJA en diciembre de 2023; Libro de estilo, 1.ª ed., 2004; Guía del Consejo Audiovisual de Andalucía, diciembre de 2025
Extensión	11.200 palabras aproximadamente

Siglas que usa el tema: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (**RTVA**); Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (**CSRTV**); Canal Sur Televisión, que el Libro de estilo abrevia **CSTV**; Constitución Española (**CE**); Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual (**LGCA**); Ley 10/2018, de 9 de octubre, audiovisual de Andalucía (**LAA**); Ley Orgánica (**LO**); Consejo Audiovisual de Andalucía (**CAA**); Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (**CNMC**); Centro Español del Subtitulado y la Audiodescripción (**CESyA**); Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española (**CNSLE**); lengua de signos española (**LSE**); personas lesbianas, gais, trans, bisexuales e intersexuales (**LGTBI**; el nombre del Consejo Andaluz LGBTI lo escribe con otro orden); televisión digital terrestre (**TDI**); servicio de vídeo por internet (**OTT**); televisión híbrida conforme al estándar **HbbTV** (así lo nombra la Carta, sin desarrollarlo); **UNE**, sigla con la que se identifican las normas técnicas españolas (así la usa la LGCA, sin desarrollarla); **AENOR**, en cuyo catálogo en línea constan las fichas de esas normas; *Libro de estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía* (**Libro de estilo**).

Enunciado del programa (concurso-oposición de la RTVA y CSRTV, BOJA núm. 186, de 24 de septiembre de 2026, anexo V, temario específico del puesto 2.8, punto 16):

Accesibilidad y diversidad en la representación visual de personas y territorios.

Qué se puede preguntar. No hay exámenes anteriores de este puesto. Por el enunciado, un tribunal puede preguntar: qué cinco adjetivos pide el artículo 7.1 de la LGCA para la imagen de las personas con discapacidad y a qué títulos remite el 7.3; cuántas horas semanales de lengua de signos y de audiodescripción y qué porcentaje de subtitulado debe el servicio público televisivo lineal en abierto (artículo 102.2 LGCA); quién controla la accesibilidad de un prestador autonómico; qué imagen exige el artículo 9.2 de la LAA; qué dice la Ley 4/2017 andaluza de los medios de comunicación (artículos 67 y 68) y quién elabora el informe anual sobre la imagen de la discapacidad; qué compromete la Carta sobre el subtitulado de los informativos; qué recomienda la Guía del CAA de 2025; qué dice el Libro de estilo sobre la posición de la cámara ante los hechos, los encuadres extravagantes, los fondos, las personas con discapacidad, la salud mental y el pueblo gitano; qué artículo de la LO 3/2007 se dirige a los medios públicos; qué mandatos territoriales tiene la programación de la RTVA (artículo 4.3 de la Ley 18/2007) y qué dicen los artículos 5, 6.3 y 13.8 de la Carta. En la prueba práctica: grabar un testimonio o unos recursos de una persona con discapacidad, de una minoría o de un pueblo pequeño sin tópicos ni planos que reduzcan a la persona a su rasgo.

16.1 De dónde sale este tema

El enunciado tiene dos rúbricas: la **accesibilidad** (que el público con discapacidad sensorial pueda acceder a lo que se emite) y la **diversidad en la representación visual**, de las personas y de los territorios. La ley fija lo que hay que hacer; la Carta del Servicio Público y el Contrato-programa, lo que Canal Sur se ha comprometido a hacer; y el Libro de estilo de 2004, cómo se graba y se cuenta. Ninguna norma leída da pautas de plano o encuadre: donde el tema baja a la cámara, lo hace con el Libro de estilo, con la Guía del CAA (que es recomendación, no norma) y con una pauta extranjera que se cita como tal. Lo que es sólo costumbre de oficio se dice así.

El texto de las leyes audiovisuales y de igualdad se toma del temario común (temas 4, 5 y 8) y del tema 17 del específico de Redactor/a; aquí se reproduce lo que sirve al cámara y se añade lo propio del puesto.

16.2 Accesibilidad

16.2.1 El principio: artículo 7 de la Ley 13/2022

Imagen **ajustada, respetuosa, apreciativa, inclusiva y libre de estereotipos** (7.1); autorregulación para que su presencia sea **proporcional al peso y a la participación de dichas personas en el conjunto de la sociedad** (7.2); y «**Se garantizará la accesibilidad universal del servicio de comunicación audiovisual en los términos previstos en los títulos IV y VI**» (7.3), que se desarrolla a continuación.

16.2.2 En la Ley 13/2022

El principio está en el artículo 7.3: «**Se garantizará la accesibilidad universal del servicio de comunicación audiovisual en los términos previstos en los títulos IV y VI.**» El régimen, en el **capítulo II del título VI, «Accesibilidad**», artículos 101 a 109, en vigor desde el 9 de julio de 2023 por la disposición final novena. Hasta ese día, la **disposición transitoria cuarta** mantuvo vigentes las obligaciones de accesibilidad del **artículo 8 y la disposición transitoria quinta de la Ley 7/2010** para los obligados por esa ley.

16.2.2.1 Artículo 101. Obligaciones generales

Apartado 1: ocho obligaciones de todos los prestadores, de la a) a la h):

- a) **Mejorar de forma progresiva y continua** la accesibilidad a sus servicios.
- b) **Desarrollar planes de accesibilidad** de mejora continua, «**que deberán ser comunicados anualmente a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia**».
- c) **Financiar las adaptaciones** necesarias para prestar sus servicios de forma accesible.
- d) Garantizar el **cumplimiento progresivo de los requisitos de calidad del subtítulo y de la audiodescripción** conforme a la normativa de calidad española UNE (así la nombra la ley).
- e) Garantizar que los **contenidos signados** observen los criterios de calidad del **Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española** «o, en su caso, por los organismos equivalentes de las Comunidades Autónomas que tengan su propia lengua de signos».
- f) **Fomentar la difusión de comunicaciones comerciales accesibles.**
- g) Garantizar que las **páginas web**, sus contenidos y las **aplicaciones para dispositivos móviles** sean **gradualmente accesibles**.
- h) Garantizar que las **guías electrónicas de programación** estén sincronizadas con lo que se emite y señalicen claramente las medidas de accesibilidad de cada programa.

Los otros cuatro apartados:

- **101.2:** se fomentará el **disfrute pleno** de la comunicación audiovisual por las personas con discapacidad y las buenas prácticas que eviten cualquier discriminación.
- **101.3, emergencias:** «Se garantizará el derecho de las personas con discapacidad a que las informaciones relativas a situaciones de emergencia, incluyendo las comunicaciones y anuncios en situaciones de catástrofes naturales y crisis de salud pública, se difundan de forma clara, comprensible y accesible» a través de los servicios correspondientes.
- **101.4, exención:** las obligaciones del capítulo **no serán exigibles** a los prestadores «con un bajo volumen de negocio y con una baja audiencia» en los términos que se determinen reglamentariamente. Hasta ese desarrollo, la **disposición transitoria cuarta** fija los umbrales: bajo volumen de negocio, **ingresos anuales inferiores a dos millones de euros**; baja audiencia, **inferior al dos por ciento** en el lineal e **inferior al uno por ciento** en el a petición.
- **101.5, la pieza autonómica:** «Las Comunidades Autónomas podrán regular obligaciones adicionales para los prestadores del servicio de comunicación audiovisual de ámbito autonómico.»

16.2.2.2 Artículos 102 a 104. Las cuotas

Las cifras concretas, que son las que se preguntan:

Servicio	Subtitulado	Lengua de signos	Audiodescripción
Televisivo lineal en abierto (art. 102.1)	80 % de los programas desde el inicio de la prestación del servicio, y en todo caso los del horario de máxima audiencia	cinco horas semanales	cinco horas semanales
Servicio público televisivo lineal en abierto (art. 102.2)	90 % de los programas difundidos, y en todo caso los del horario de máxima audiencia	quince horas semanales	quince horas semanales
Lineal de acceso condicional (art. 103)	30 %, y en todo caso los de mayor interés para la audiencia	Incorporación gradual de los programas de mayor interés	cinco horas semanales, incluidos los de mayor interés
A petición (art. 104)	30 %, y en todo caso los de mayor interés para la audiencia	incorporación gradual	incorporación gradual

El servicio público carga con el triple de horas y diez puntos más de subtitulado. Es la comparación que el examen busca, y es la fila de Canal Sur Televisión. Obsérvese también que la exigencia «desde el inicio de la prestación» figura en el 102.1.a), en el 103.1.a) y en el 104.1.a), pero no en el 102.2.a) del servicio público.

Qué programas se incluyen en las horas, que no es lo mismo en signos que en audiodescripción, en los dos apartados del artículo 102:

- Las horas **en lengua de signos** se emiten prioritariamente en horario de máxima audiencia y deben incluir **noticiarios, programación infantil, programas de contenido informativo de actualidad, programas relacionados con los intereses de los consumidores o servicios religiosos** (102.1.b y 102.2.b; en el servicio público, «programas que incluyan lengua de signos»).
- Las horas **audiodescritas**, también prioritariamente en máxima audiencia, deben incluir «**películas cinematográficas de cualquier género incluido documental y animación, películas para televisión de cualquier género incluido documental y animación y series**» (102.1.c y 102.2.c).

Dos reglas más del artículo 102: los prestadores en abierto por ondas hertzianas terrestres **podrán** usar la **televisión conectada** para facilitar la accesibilidad, y esos servicios **se tendrán en cuenta para computar** el cumplimiento (102.3); y deben incorporar de manera gradual medidas de accesibilidad en los servicios que ofrezcan en exclusiva para otros Estados miembros (102.4).

16.2.2.3 Artículos 105 a 109. Mantenimiento, control y apoyo

- **105, mantenimiento:** quien difunda contenidos de terceros deberá difundirlos manteniendo las medidas de accesibilidad que lleven incorporadas, siempre que se usen los formatos interoperables de los códigos de autorregulación del artículo 108. Lo mismo los agregadores de servicios, y la obligación **también se aplicará a los cesionarios** de la señal del servicio público del **artículo 33.2**.
- **106, control:** la CNMC controla el cumplimiento en los servicios **de ámbito estatal** (106.1) y **publicará anualmente un informe** sobre el cumplimiento y los procedimientos sancionadores finalizados (106.2); «**Las autoridades audiovisuales de las Comunidades Autónomas serán los organismos encargados de controlar el cumplimiento de las obligaciones previstas en este Capítulo con respecto a los servicios de comunicación audiovisual bajo su competencia**» (106.3).
- **107, punto de contacto único:** la CNMC lo es para el ámbito estatal, para informar y recibir quejas; «**Las Comunidades Autónomas podrán crear puntos de contacto**» para el autonómico.
- **108, autorregulación:** la autoridad fomentará códigos de autorregulación para alcanzar la accesibilidad universal y mejorar la calidad de las medidas obligatorias, y en su elaboración «**se deberá consultar a las organizaciones representativas de las personas con discapacidad**». Si no se adopta el código o resulta ineficaz, «**el Gobierno establecerá dichos requisitos de calidad reglamentariamente**».
- **109, centros de referencia:** el Centro Español del Subtitulado y la Audiodescripción (CESyA) y el Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española (CNSLE), del Real Patronato sobre Discapacidad, son los centros estatales técnicos de referencia «**en lo referente a los servicios de comunicación audiovisual de ámbito estatal**» (109.1); las Comunidades Autónomas «**podrán determinar**» cuáles son los centros autonómicos de referencia (109.2).

Actualización de las cifras. El Gobierno dictará las disposiciones necesarias «**para actualizar los aspectos cuantitativos de las obligaciones de accesibilidad**» del capítulo II del título VI (disposición final séptima, dos).

Radio y sonoro a petición. El título IV solo dice que los prestadores del **sonoro a petición** «**incorporarán gradualmente herramientas de accesibilidad en sus programas o contenidos ofrecidos mediante catálogo**» (artículo 84).

Infracciones. Es **grave** el incumplimiento, **en un periodo ininterrumpido de un mes**, de las obligaciones de los artículos 102, 103, 104 o 105 (artículo 158, apartados 11 a 14). En Andalucía las sanciona el Consejo Audiovisual de Andalucía (artículo 66.3.c de la Ley 10/2018).

16.2.3 En la Ley 10/2018

Principios: la ley andaluza nombra la accesibilidad dos veces en el artículo 2.1: en la letra e), «**la garantía de accesibilidad universal a los servicios de comunicación audiovisual**», y en la j), «**La accesibilidad universal y el diseño para todas las personas**».

Garantía general (artículo 6), sin cambios desde 2018: «**Se garantizará a toda la población que los servicios de comunicación audiovisual sean accesibles, sin que pueda existir discriminación por razón de discapacidad, circunstancias económicas, geográficas o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social** relacionada con el sexo, el origen racial o étnico, la religión o creencia, la edad o la orientación sexual.

16.2.3.1 Artículo 9. Derechos de las personas con discapacidad

Redacción vigente (Decreto-ley 3/2024, en vigor el 17 de febrero de 2024), **cuatro apartados**:

1. «**Se garantizará el acceso universal a los servicios de comunicación audiovisual, de acuerdo con los avances tecnológicos, a las personas con discapacidad visual o auditiva.**»
2. Derecho a que los contenidos audiovisuales y publicitarios muestren «**una imagen real, positiva, digna, inclusiva y no estereotipada y/o paternalista**», especialmente para las personas más vulnerables a contenidos estigmatizadores, «**como son las personas con discapacidad intelectual**».
3. Las personas con discapacidad auditiva tienen derecho a que la radio de cobertura autonómica, pública o privada comercial, cuente con **programas subtítulos en sus canales que puedan sintonizarse en la televisión digital terrestre y en los contenidos que oferten a través de Internet, «sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 84 y 101 de la Ley 13/2022, de 7 de julio».**
4. Las personas con discapacidad intelectual tienen derecho a que la televisión de cobertura autonómica, pública o privada comercial, cuente con **programas subtítulos según métodos de lectura fácil.**

Cadena de redacciones: tres. Es el artículo que más ha cambiado de la rúbrica:

Redacción	Qué decía
Original (en vigor el 17/10/2018)	Siete apartados. El 9.1 « Se reconoce » el acceso universal. Cifras para la televisión autonómica , pública o privada: subtítulo del 100 % de los programas, un mínimo de 15 horas diarias de lengua de signos « y todas las correspondientes a programas informativos », y « al menos con 15 horas audiodescritas diarias » y todas las informativas; la pública, además, con intérpretes de signos « mediante personal especializado », también en los programas de entretenimiento . Cifras para la televisión local , pública y privada: 75 % de subtitulación y 8 horas diarias de signos y de audiodescripción, más todas las informativas, « según establece el calendario previsto en la disposición transitoria primera ». El 9.7 remitía a un reglamento de estándares de calidad, en doce meses
Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo (en vigor el 13/03/2020)	Mantiene los siete apartados, pero quita las cifras de la televisión local y las remisiones al calendario
Decreto-ley 3/2024, de 6 de febrero (en vigor el 17/02/2024)	Queda en cuatro apartados : «Se reconoce» pasa a « Se garantizará »; desaparecen todos los porcentajes y horas y el reglamento de calidad; el derecho sobre la radio se reconoce «sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 84 y 101 de la Ley 13/2022»

Así que hoy el artículo 9 no contiene ninguna cifra.

16.2.3.2 Disposición transitoria primera: el calendario que sigue en el texto

La disposición transitoria primera, «**Accesibilidad a los servicios audiovisuales para las personas con discapacidad auditiva y visual**», tiene **dos redacciones**; la vigente es la del **Decreto-ley 2/2020**, que el Decreto-ley 3/2024 no tocó. Sus apartados:

1. **Televisión pública autonómica.** Las obligaciones de accesibilidad «**a los que se refiere el artículo 9**» se harán efectivas «**a 31 de diciembre de cada año**» con este calendario:

Televisión pública autonómica	2018	2019	2020	2021
Subtitulación	100 %	100 %	100 %	100 %
Horas diarias de lengua de signos	5	8 y todas las informativas	12 y todas las informativas	15 y todas las informativas
Horas diarias de audiodescripción	5	8 y todas las informativas	12 y todas las informativas	15 y todas las informativas

2. Televisión privada autonómica:

Televisión privada autonómica	2018	2019	2020	2021
Subtitulación	25 %	45 %	65 %	75 %
Horas diarias de lengua de signos	1	2 y todas las informativas	4 y todas las informativas	8 y todas las informativas
Horas diarias de audiodescripción	1	2 y todas las informativas	4 y todas las informativas	8 y todas las informativas

En la redacción de 2018 este segundo calendario valía para la privada autonómica y para la pública y privada de ámbito local; el Decreto-ley 2/2020 dejó solo la **privada autonómica**.

3. «Se autoriza a la Consejería a la que esté adscrito el órgano directivo competente en materia de medios de comunicación para ampliar reglamentariamente los plazos del apartado anterior» (en 2018 la autorización era al órgano directivo).

4. Se **fomentará** que los prestadores elaboren un **plan de participación de los colectivos de personas con diversidad funcional**, que **deberá ser aprobado por el Consejo Audiovisual de Andalucía**; los privados, los públicos locales y los comunitarios **«deberán haber elaborado»** ese plan en el plazo de **dieciocho meses** desde la entrada en vigor de la ley.

5. Los estudios de radio y televisión de Andalucía **«tienen que ser accesibles con la mayor brevedad posible»**, para el personal con diversidad funcional y para la ciudadanía invitada.

6. El órgano directivo competente **«podrá introducir reglamentariamente medidas de accesibilidad en las emisiones radiofónicas y en los contenidos publicitarios»**.

Las cifras andaluzas se cuentan en **horas diarias**; las de la Ley 13/2022, en **horas semanales**. No hay que cruzarlas. *Nota declarada: el apartado 1 de la disposición transitoria primera sigue refiriendo el calendario a las obligaciones «a los que se refiere el artículo 9», y desde 2024 el artículo 9 ya no contiene porcentajes ni horas; ninguna norma leída dice cómo se articulan hoy ese calendario, las cuotas del artículo 102.2 de la Ley 13/2022 y la habilitación del artículo 101.5 para obligaciones autonómicas adicionales. Este tema no lo resuelve.*

16.2.3.3 Las obligaciones del artículo 31.1

- c) «Garantizar la accesibilidad a los estudios de producción audiovisual ubicados en Andalucía, así como al interior de sus dependencias», conforme a la normativa de accesibilidad en la edificación.
- h) «Garantizar el acceso universal al servicio de las personas con discapacidad auditiva y visual, así como alcanzar y mantener los porcentajes y valores de programación accesible a personas con discapacidad auditiva y visual establecidos en la disposición transitoria primera de la presente ley, de aplicación a las personas prestadoras del servicio de comunicación audiovisual televisiva en abierto de ámbito autonómico y local, tanto públicas como privadas.» Y en radio, «fomentar y posibilitar gradualmente» la accesibilidad de los programas en las webs de los prestadores. Sin cambios desde 2018. *Nota declarada: la letra h) sigue nombrando la televisión local, y la disposición transitoria primera dejó de fijarle valores en 2020; el tema lo señala y no lo resuelve.*

- **i) Mantener las características de accesibilidad** de los contenidos cuando se ofrezcan en medios no sujetos a restricciones horarias.

16.2.4 En la Ley 4/2017 de Andalucía

La Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía, dedica su título XI a los medios: **«De los medios de comunicación social y la publicidad»**. Sus artículos 67 a 69 tienen una sola redacción, vigente desde el 24 de octubre de 2017. El 67 trata de la imagen y se estudia en el epígrafe 2; el que toca a la accesibilidad es el 68, **«Accesibilidad a los medios de comunicación audiovisual»**:

«A fin de garantizar los derechos de las personas con discapacidad a la información y la comunicación, los poderes públicos promoverán que los medios de comunicación audiovisual que desarrollen su actividad en Andalucía cumplan las condiciones de accesibilidad universal a la comunicación audiovisual que se prevean por la normativa sectorial. Se fomentará el uso de la lengua de signos y de los medios de apoyo a la comunicación oral para personas con sordera, con discapacidad auditiva o con sordoceguera, que se regirá por su legislación específica.»

Obsérvese el verbo: los poderes públicos **«promoverán»** y **«Se fomentará»**. El artículo no fija cifras; remite a la normativa sectorial, que es la LGCA y la LAA de los apartados anteriores.

16.2.5 En la Ley 18/2007 y en los compromisos de Canal Sur

Accesibilidad (artículo 29 y disposiciones adicional segunda y transitoria tercera):

- La RTVA y sus filiales **«favorecerán»** la integración de las personas con discapacidad auditiva y visual, con subtítulo y lengua de signos española para personas sordas y audiodescripción para personas ciegas (29.1); **«producirán»** programas específicos accesibles, con especial atención a la infancia, la juventud y las personas mayores (29.2); y fomentarán archivos comunes de subtítulo, lengua de signos y audiodescripción (29.3).
- Porcentajes: la totalidad de las programaciones generalistas de televisión digital terrestre de la sociedad filial de televisión **«tenderán a la inclusión de sistemas de subtítulo: el diez por ciento incorporarán servicios de emisión en lengua de signos española, y el diez por ciento de las programaciones incluirán servicios de audiodescripción»** (disposición adicional segunda).
- Calendario: la transitoria tercera fijó una progresión, sobre el tiempo semanal de emisión sin publicidad ni teletienda y a cada 31 de diciembre, que terminaba en 2015 con el 100 % de subtítulo y el 10 % de lengua de signos y de audiodescripción (en 2008, 50 %, 3 % y 3 %). El Consejo de Gobierno quedó autorizado a modificar ese calendario reglamentariamente, oído el Consejo Audiovisual.

El artículo 29 y la disposición adicional segunda conservan su redacción original; son los que el Contrato-programa invoca para la audiodescripción (punto 93, abajo).

16.2.5.1 Los informativos

- Carta del Servicio Público, artículo 13.9: **«Todos los programas de servicios informativos de noticias en televisión lineal serán subtítulos para favorecer una mejor comprensión de los mensajes por parte de la ciudadanía en general y de las personas con diversidad funcional sensorial auditiva en particular. Además, dispondrán de otras prestaciones de accesibilidad conforme a la normativa aplicable»**, incluidas las de la televisión híbrida HbbTV y los soportes web, en directo, grabados y «a petición».
- Contrato-programa 2024-2026, punto 12: los mismos informativos **«en todo soporte tecnológico serán subtítulos»** y **«Además, dispondrán del servicio de traducción a Lengua de Signos Española»**; las prestaciones de accesibilidad de los informativos **«se ampliarán paulatinamente a los servicios de la**

plataforma OTT Canal Sur Más».

16.2.5.2 La programación en general

- Carta, artículo 25.1 («**Accesibilidad audiovisual**»): los medios de Canal Sur asumirán **«un esfuerzo tecnológico, operativo y presupuestario»** para ofrecer medidas de accesibilidad de **«subtitulación, traducción a lengua de signos española, y audiodescripción»** [sic] para personas con diversidad funcional sensorial, en cumplimiento de la Ley 18/2007, la LAA y la LGCA; **«en cada plan anual de actuación en desarrollo del Contrato-Programa»** se concretan los porcentajes.
- Contrato-programa, apartado 3.17, **«Accesibilidad para las personas con diversidad funcional»**:
 - Punto 93: Canal Sur mantendrá durante la vigencia del Contrato-programa **«el cumplimiento del 100% de subtitulación de la programación televisiva lineal para personas sordas»**; **«Conforme a la Ley 18/2007 en su artículo 29 y Disposición Adicional Segunda»** cumplirá **«con el servicio de audiodescripción»** y **«con el 100% del servicio traducción a Lengua de Signos Española en la primera emisión lineal televisiva por ondas hertzianas terrestres de todo programa de producción propia interna y de aquellos otros programas cuya posesión de derechos de explotación lo permita»**, en progresión hacia los parámetros del artículo 9 de la LAA **«en concordancia con el artículo 102.2 de la Ley 13/2022»**.
 - Punto 94: los servicios de la OTT Canal Sur Más y demás soportes a petición **«tenderán progresivamente»** a los valores del artículo 104.1 de la LGCA.
 - Punto 92: la expansión de la accesibilidad por la TDT híbrida HbbTV, **«por medio del ‘botón rojo’**», y en webs y aplicaciones conforme al **Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre**.

Los requisitos técnicos de calidad del subtitulado y la audiodescripción se remiten a la **normativa de calidad española UNE** (artículo 101.1.d LGCA), sin que la ley nombre ninguna norma concreta. En el catálogo de AENOR constan en vigor, sobre esas dos materias, estas normas UNE:

Norma	Título	Edición	Estado
UNE 153010:2012	Subtitulado para personas sordas y personas con discapacidad auditiva	30-05-2012; anula la UNE 153010:2003	En vigor
UNE 153020:2005	Audiodescripción para personas con discapacidad visual. Requisitos para la audiodescripción y elaboración de audioguías	26-01-2005	En vigor

Su contenido técnico no se ha leído y este tema no lo da.

16.2.6 Qué pide la accesibilidad a quien maneja la cámara

Las obligaciones de accesibilidad son del prestador, no del operador: el subtitulado, la lengua de signos y la audiodescripción se añaden a la señal en la producción y la emisión. Lo que llega al puesto de cámara es esto:

- *El doble objetivo del Libro de estilo*. En su epígrafe sobre discapacidad (9.7.3.1), el Libro fija para la casa **«un doble objetivo»**: **«Facilitar el acceso de los disminuidos sensoriales a la imagen y el sonido.»** y **«Mejorar, de manera clara y comprometida, la imagen social de las personas con discapacidad.»** El primero es la accesibilidad; el segundo, la representación del epígrafe 2. La terminología es la de 2004 (ver epígrafe 2).
- *Los estudios*. La LAA pide que los estudios **«tienen que ser accesibles con la mayor brevedad posible»**, para el personal con diversidad funcional y para la ciudadanía invitada (disposición transitoria primera, apartado 5), y que se garantice **«la accesibilidad a los estudios de producción audiovisual ubicados en Andalucía, así como al interior de sus dependencias»**, **«conforme a lo establecido en la normativa sobre accesibilidad en la**

edificación» (artículo 31.1.c). En un plató, el cableado y la maquinaria de cámara forman parte de ese interior; no dejar cables ni pedestales en el paso de una persona en silla de ruedas o con bastón es aplicación de oficio de esa regla, no un mandato literal.

- *La grabación fuera del plató.* Ninguna norma española leída trata la accesibilidad durante la grabación. La única pauta localizada es extranjera: las recomendaciones de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual de Argentina y el Programa Nacional de Asistencia para las Personas con Discapacidad en sus Relaciones con la Administración de Justicia (ADAJUS) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de ese país, que piden **«propiciar la accesibilidad física y comunicacional en el desarrollo de la nota, para posibilitar la autonomía y participación plenas»** y, en lo posible (así lo matiza el texto), **«un espacio de traslado libre de obstáculos para personas con movilidad reducida»**, interpretación en lengua de señas y **«señalización por colores, entre otros, dependiendo de las adecuaciones que la persona entrevistada requiera»** (recomendación 8). Vale como buena práctica, no como norma.
- *Los contenidos digitales.* La Guía del CAA de 2025 pide que los medios digitales, las aplicaciones y las redes sean accesibles para personas ciegas, **«así como los contenidos (vídeos e imágenes publicadas), dotándolos de texto alternativo»** (recomendación 3). El texto alternativo lo redacta quien publica; el cámara aporta, con los metadatos de su material, la descripción de lo grabado.
- *Sitio para lo que se superpone.* El Libro de estilo pide, en la entrevista, **«prever la inclusión de rótulos, al menos en una ocasión, muy especialmente cuando registremos primeros planos»** (3.17.1.1). Qué superficie de la imagen ocupan el subtítulo o la ventana del intérprete de signos no lo fija ninguna norma leída para este tema; es costumbre de oficio no dejar lo esencial del plano pegado a los bordes, donde se superponen rótulos, subtítulos y ventanas.
- *El intérprete en el acto.* La Guía del CAA pide a los medios, con carácter general y sin referirse a ninguna situación de grabación concreta, un esfuerzo **«para ganar en accesibilidad mediante la utilización de subtítulos, lengua de signos, audiodescripción y otras fórmulas»** (recomendación 3). Cuando en una rueda de prensa o un acto institucional hay intérprete de lengua de signos, si entra o no en el plano lo decide la realización o la redacción; ninguna fuente leída lo regula.

16.3 Diversidad en la representación visual de las personas

16.3.1 La Ley 13/2022: dignidad, igualdad de género y discapacidad

La LGCA dedica su título I a los principios generales de la comunicación audiovisual. El artículo 7 (personas con discapacidad) está al principio del epígrafe 1: imagen **ajustada, respetuosa, apreciativa, inclusiva y libre de estereotipos** (7.1) y presencia **proporcional al peso y a la participación de dichas personas en el conjunto de la sociedad** (7.2). Los otros dos que tocan a la representación son el 4 y el 6.

16.3.1.1 Artículo 4. Dignidad humana

Cuatro apartados:

1. **«La comunicación audiovisual será respetuosa con la dignidad humana y los valores constitucionales.»**
2. La comunicación audiovisual **no incitará a la violencia, al odio o a la discriminación contra un grupo o miembros de un grupo** por razón de una lista larga de motivos: edad, sexo, discapacidad, orientación sexual, **identidad de género, expresión de género, raza, color, origen étnico o social, características sexuales o genéticas, lengua, «religión o creencias, opiniones políticas o de cualquier otro tipo»**, nacionalidad, patrimonio o nacimiento.

3. Respetará **el honor, la intimidad y la propia imagen** de las personas y garantizará **los derechos de rectificación y réplica**, en los términos de la **Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo**, la **Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo**, reguladora del derecho de rectificación, y la **Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre**, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.
4. **No contendrá una provocación pública a la comisión de ningún delito** y, especialmente, no provocará públicamente la comisión de un delito de **terrorismo**, de **pornografía infantil** o de **incitación al odio, hostilidad, discriminación o violencia** por motivos racistas, xenófobos, por sexo o por razones de género o discapacidad, **«en los términos y sin perjuicio de lo previsto en el Código Penal»**.

16.3.1.2 Artículo 6. Igualdad de género e imagen de las mujeres

- La comunicación audiovisual **transmitirá una imagen igualitaria y no discriminatoria de mujeres y hombres** y no favorecerá situaciones de discriminación por razón de sexo, desigualdad de las mujeres o que inciten a la violencia sexual o de género (6.1).
- Se promoverá la autorregulación que garantice **«un acceso y una representación igualitaria de las mujeres en el sector audiovisual»**, también **en puestos de responsabilidad directiva y profesional** (6.2), y para comunicaciones comerciales audiovisuales no sexistas, **«tanto en el lenguaje como en el contenido e imágenes, y libres de estereotipos de género»** (6.3).
- Y el dato que se pregunta: la autoridad audiovisual competente **«elaborará un informe anual sobre la representación de las mujeres»** en los programas de los prestadores **de ámbito estatal**, **«con especial atención a su representación en noticiarios, programas de contenido informativo de actualidad y en comunicaciones comerciales audiovisuales»** (6.4).

16.3.2 Igualdad y no discriminación

16.3.2.1 La Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres

Su título III se titula **«Igualdad y medios de comunicación»**. Para Canal Sur interesan tres preceptos, los tres en su redacción original:

- Artículo 36, **«La igualdad en los medios de comunicación social de titularidad pública»**: **«Los medios de comunicación social de titularidad pública velarán por la transmisión de una imagen igualitaria, plural y no estereotipada de mujeres y hombres en la sociedad, y promoverán el conocimiento y la difusión del principio de igualdad entre mujeres y hombres.»**
- Artículo 39.1, bajo la rúbrica de los medios de titularidad privada, pero con un sujeto que abarca a todos: **«Todos los medios de comunicación respetarán la igualdad entre mujeres y hombres, evitando cualquier forma de discriminación.»** El 39.2 encarga a las Administraciones públicas promover acuerdos de autorregulación de los medios.
- Artículo 14.11, entre los criterios generales de actuación de los poderes públicos: **«La implantación de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y su fomento en la totalidad de las relaciones sociales, culturales y artísticas.»**

Lo que dice la propia Ley 18/2007 (se estudia en el tema 5 del común):

- Entre los principios que inspiran la actividad de la RTVA y sus filiales: **«El respeto al pluralismo político, social, cultural y religioso, y el fomento de los valores de igualdad y no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo u orientación sexual, o cualquier otra circunstancia personal o social.»** (4.1.b) y **«La promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.»** (4.1.f).

- Las programaciones deberán **«Promover el respeto a la dignidad humana y, especialmente, a los derechos de la juventud y de la infancia, la igualdad entre hombre y mujer y la no discriminación por motivos de nacimiento, raza, ideología, religión, sexo u orientación sexual, o cualquier otra circunstancia personal o social.»** (4.3.c).

Lo que dice la Ley 12/2007:

- A **«Los medios de comunicación social públicos»**: perspectiva de género transversal, uso no sexista del lenguaje, imagen libre de estereotipos sexistas y velar por que las programaciones cumplan el principio de igualdad (58.1, párrafo primero).
- A todos los medios de comunicación social: evitar contenidos, emisiones o publicidad sexista que justifique, banalice o incite a la violencia de género, con un lenguaje crítico hacia el agresor y presentando a los hijos e hijas menores como víctimas directas (58.1, párrafo segundo); códigos de conducta por autorregulación, colaboración con las campañas institucionales, visibilidad de las mujeres en la programación y representación equilibrada en los debates con personas expertas (58.2).
- A la Administración de la Junta: **«Promoverá espacios en los medios de comunicación públicos de la Comunidad Autónoma»** para la divulgación, información y concienciación sobre la igualdad (58.3.f), y promoverá la presencia equilibrada en los órganos de dirección y decisión de los medios (58.4).
- El Consejo Audiovisual de Andalucía fomenta la igualdad en las programaciones y la publicidad de los medios de comunicación en Andalucía (57.3), y es el órgano que incoa y resuelve los procedimientos por las infracciones de publicidad sexista (76.e, grave) y de lenguaje discriminatorio o imágenes estereotipadas de subordinación **«en los medios de comunicación social de Andalucía»** (77.c, muy grave) (85.4).
- La publicación de las sanciones muy graves **«podrá hacerse extensiva a los medios de comunicación social»**, a costa del sancionado (83.1).

Lo que dice la Ley 15/2022:

- **«Todos los medios de comunicación social»** respetarán el derecho a la igualdad de trato en el tratamiento y formato accesible de la información, sus contenidos y su programación (22.1); es publicidad ilícita la comercial o institucional con elementos discriminatorios (22.3). El artículo 22 es básico (disposición final octava, apartado 6).
- Al valorar el daño moral de una discriminación se tiene en cuenta, en su caso, **«la difusión o audiencia del medio a través del que se haya producido»** (27.1).

Lo que dice la Ley 4/2023:

- **«Todos los medios de comunicación social»** respetarán la igualdad de trato de las personas LGTBI en el tratamiento de la información, sus contenidos y su programación (27.1).
- En **«los medios de comunicación de titularidad pública y en los que perciban subvenciones públicas»**, los poderes públicos fomentarán la sensibilización y el respeto a la diversidad y adoptarán medidas para eliminar contenidos que inciten al odio, la discriminación o la violencia contra las personas LGTBI (27.2; su inciso final está recurrido, sin sentencia a 24/09/2026).

16.3.2.2 La Carta del Servicio Público 2024-2029

La Carta (artículo 8.1) fija como prioridad **«la preservación de los derechos y valores cívicos y convivenciales»** relativos, entre otros, a: **«a) La plena igualdad entre mujeres y hombres.»**, **«b) La erradicación de la violencia de género.»**, **«d) La protección integral de los menores.»**, **«e) La no discriminación, la igualdad de oportunidades y la accesibilidad universal de las personas con diversidad funcional sensorial.»**, **«h) La**

inclusión social, económica, laboral y cultural de las personas inmigrantes.», «j) El respeto a las minorías.», «m) El respeto a la diversidad de las orientaciones sexuales, y a la diversidad social, étnica y cultural de las personas.» y «o) El respeto a la no discriminación por causa alguna, y a la igualdad de oportunidades en todo ámbito público.»

16.3.2.3 La discapacidad en la Constitución y en la LAA

- CE, artículo 49.1 (redacción vigente desde el 17 de febrero de 2024): **«Las personas con discapacidad ejercen los derechos previstos en este Título en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas.»** Cadena: la redacción original de 1978, vigente hasta la reforma de 2024, hablaba de una política de **«previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos»**; la reforma sustituyó esa denominación por **«personas con discapacidad»**, que es también la de la LGCA (artículo 7) y la LAA (artículo 9).
- LAA, artículo 9.2: imagen **«real, positiva, digna, inclusiva y no estereotipada y/o paternalista»** de las personas con discapacidad (epígrafe 1).

16.3.3 La discapacidad: la Ley 4/2017 y la Guía del Consejo Audiovisual de Andalucía

16.3.3.1 Artículo 67 de la Ley 4/2017

El artículo 67 de la Ley 4/2017 andaluza (título XI, **«De los medios de comunicación social y la publicidad»**), **«Medios de comunicación social»**, tiene tres apartados:

1. **«Los poderes públicos promoverán que los medios de comunicación social que desarrollen su actividad en Andalucía reflejen una imagen ajustada, respetuosa, plural e inclusiva de las personas con discapacidad acorde con los fines y principios previstos en esta ley y demás normativa que le sea de aplicación.»**
2. **«Los medios de comunicación social gestionados directamente por la Junta de Andalucía incluirán contenidos destinados a informar sobre la realidad social y necesidades de las personas con discapacidad.»**
3. **«El Consejo Audiovisual de Andalucía elaborará anualmente un informe sobre el tratamiento de la imagen de las personas con discapacidad, así como las condiciones de accesibilidad universal, en los medios de comunicación audiovisual sujetos a su ámbito de actuación.»**

Tres observaciones. Los adjetivos no coinciden con los de las otras leyes: la LGCA dice «ajustada, respetuosa, apreciativa, inclusiva y libre de estereotipos» (7.1); la LAA, «real, positiva, digna, inclusiva y no estereotipada y/o paternalista» (9.2); la Ley 4/2017, «ajustada, respetuosa, plural e inclusiva» (67.1). El 67.2 se dirige a los medios **«gestionados directamente por la Junta de Andalucía»**; la ley no nombra a la RTVA, y que la RTVA entre en esa expresión es interpretación, no letra de la ley. Y el informe anual del 67.3 es del CAA, como el que la LAA le encarga sobre los contenidos y comunicaciones comerciales que abordan cuestiones relativas a personas con discapacidad (artículo 43.5 de la LAA).

16.3.3.2 La Guía del CAA (2025)

El CAA publicó en diciembre de 2025 la *Guía para el tratamiento informativo de la discapacidad en medios de comunicación audiovisual y digital*, que actualiza unas recomendaciones suyas de 2019. No es norma: son recomendaciones de la autoridad audiovisual andaluza, que cita como fundamento, entre otros, el artículo 131.1 del Estatuto de Autonomía, la LAA, el artículo 7 de la LGCA y el título XI de la Ley 4/2017.

Su tesis: **«La discapacidad no define a la persona como tal, sólo es una circunstancia que forma parte de su vida.»** Los datos que da, tomados del Instituto Nacional de Estadística: en España, **«4,38 millones de personas con alguna discapacidad, lo que supone un 9,2% de la población»**; en Andalucía, **«alrededor de 835.000 personas**

presentan alguna discapacidad, lo que supone un 9,8% de la población andaluza». Y el diagnóstico, según los informes del propio Consejo: «se constata una infrarrepresentación en comparación con su peso demográfico en la sociedad».

Las diez recomendaciones, con sus rótulos:

N.º	Rótulo	Lo que sirve al cámara
1	«LENGUAJE ADECUADO Y RESPETUOSO»	Frente a « términos inapropiados cada vez más obsoletos como, por ejemplo, «deficientes», «minusválidos» o «retrasados» », « personas con discapacidad »; «tiene discapacidad», no «sufre» ni «padece»
2	«EVITAR LA ESTIGMATIZACIÓN Y LOS PREJUICIOS CON INFORMACIÓN PRECISA Y RIGUROSA»	No reforzar la vinculación entre enfermedad mental, discapacidad y violencia
3	«ACCESIBILIDAD UNIVERSAL: FACILITAR LA COMPRENSIÓN»	Subtítulos, lengua de signos, audiodescripción; texto alternativo en vídeos e imágenes (epígrafe 1)
4	«DIVERSIDAD DE FUENTES Y PLURALIDAD DE VOCES: MÁS EXPERTOS Y PROTAGONISTAS»	« se velará por la presencia equilibrada de distintos tipos de discapacidad y por la visibilidad de las mujeres con discapacidad »
5	«IMAGEN REAL Y POSITIVA»	Presentarlas « como activas, participativas y con afán de independencia. No se trata de ofrecer una visión idealizada ni una perspectiva de heroicidad, sino una representación concreta y cercana »
6	«DAR PROTAGONISMO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. NORMALIZACIÓN, PARTICIPACIÓN Y TRANSVERSALIDAD»	« las personas con discapacidad deben incorporarse a las declaraciones habituales de las informaciones y aparecer de forma regular en las encuestas de testimonio »
7	«ROMPER ESTEREOTIPOS»	« Hay que apoyar sin favorecer la sobreprotección, evitar el sensacionalismo y desterrar cualquier estereotipo en torno a la discapacidad. »
8	«MOSTRAR REIVINDICACIONES Y DENUNCIAR DESIGUALDADES»	Enfoque « interseccional: edad, género, orientación sexual, lugar de residencia, raza o etnia... », « destacando, por ejemplo, la múltiple discriminación de las mujeres con discapacidad, incrementada si viven en zonas rurales »
9	«CONCIENCIAR SOBRE LAS NECESIDADES COTIDIANAS Y BARRERAS»	Dificultades que « se agravan en los entornos rurales »; barreras físicas y arquitectónicas, aparcamientos ocupados
10	«INFORMAR DE LOGROS, SUPERACIONES Y AVANCES»	Con prudencia: sin contexto « pueden contribuir a consolidar una imagen mítica y alejada de la realidad que viven las personas con discapacidad »

Para quien graba, la 6 es la más directa: las «encuestas de testimonio» son los testimonios de calle y las declaraciones que el equipo recoge a diario, y la Guía pide que una persona con discapacidad aparezca en ellas con normalidad, hablando de cualquier asunto. La 5 y la 7 marcan el tono de la imagen: ni lástima, ni heroicidad, ni sensacionalismo. La 8 y la 9 unen la representación de las personas con la de los territorios (epígrafe 3).

16.3.4 Los compromisos de Canal Sur

Contrato-programa 2024-2026:

- Punto 90: «**se asegurará el reflejo de una imagen respetuosa, normalizada, ajustada, positiva, plural e inclusiva de las personas con discapacidad funcional, como realidad enriquecedora de la diversidad humana de la sociedad**», sea la diversidad funcional física, intelectual o sensorial.
- Punto 91: «**Todos los medios de Canal Sur informarán con especial atención sobre las noticias, actualidad y realidad social, derechos, avances, necesidades y demandas de prestaciones relativas a las personas con diversidad funcional.**»
- Punto 66: «**Las personas en riesgo de exclusión social y los colectivos especialmente vulnerables y expuestos a situaciones de desigualdad**» serán atendidos con programas y contenidos conforme a su derecho a acceder a la información; los puntos 64 y 65 hacen lo mismo con las personas mayores y en situación de dependencia.

16.3.5 El Libro de estilo: personas con discapacidad

El capítulo 9.7 del Libro de estilo de 2004 («**Patologías físicas y psíquicas**») es el que trata la enfermedad y la discapacidad, y varias de sus reglas son de imagen:

- La entrada del 9.7: «**El periodista no podrá usar imágenes o términos que fomenten la confusión al referirse a enfermos, patologías o personas con una minusvalía.**» Y, al grabar: «**Una persona enferma o en situación de aflicción, convalecencia, en el momento de una intervención quirúrgica o durante un ingreso hospitalario debe ser tratada con total respeto a su intimidad y siempre solicitaremos autorización para grabar imágenes o extraer información, tanto de él o su entorno, como de quienes le atienden.**»
- Enfermedades (9.7.1): «**Evitaremos el uso desmedido de imágenes que fomenten sensaciones alarmistas, morbosas o que transmitan lástima, soledad o desaliento, sobre todo si no están situadas en un contexto preciso**» y sin acompañarlas de inmediato de datos médicos o científicos precisos, preferiblemente de expertos o profesionales.
- Salud mental, «Imagen adecuada» (9.7.2.1): los problemas de salud mental «**no deben ocultarse**», pero «**no hay que confundir las derivaciones de una patología mental, como a veces sucede, sobre todo en el empleo de imágenes, con un síndrome de Down o con las consecuencias de una paraplejía.**»
- «Vinculaciones erróneas» (9.7.2.2): «**Es extraordinariamente grave que utilicemos imágenes que fomenten la confusión, aunque la intención sea neutral.**» El ejemplo del Libro: un reportaje sobre el Día Mundial de la Salud Mental no puede ilustrarse, «**menos aún en el arranque del vídeo**», con imágenes de una persona implicada en crímenes, porque vincula la enfermedad mental con conductas violentas; es «**un modo de perpetuar los estereotipos falsos**».
- «Normas obligatorias» (9.7.2.3), de las que la sexta es de imagen: «**Las informaciones tienen que ilustrarse con imágenes adecuadas. Las enfermedades que afectan a la salud mental son invisibles en general pero no podemos transmitir, por sistema, una imagen de aislamiento social o improductividad, ni fomentar compasión o rechazo con imágenes de otras patologías, como alcoholismo o drogadicción... y menos con imágenes de otros tipos de discapacidad.**»

Para las personas con discapacidad, el mismo capítulo (9.7.3, que titula «**Minusválidos**») dice:

- Estas personas, «**con carácter general, no deben ser presentados como personas heroicas o, en sentido contrario, dignas de lástima, salvo que algún hecho concreto o sus circunstancias particulares sean verdaderamente singulares.**»
- «**El problema no es tanto el término exacto como el contexto donde se ubica y la connotación que se aplica.**»
- «**Las palabras peyorativas (subnormal, mongólico, tarado...) están absolutamente prohibidas en nuestros contenidos**», incluso cuando las pronuncia, con evidente tono ofensivo, alguien que hace declaraciones.

- 9.7.3.1, «**Precisión donde sea necesaria**»: precisar una discapacidad cuando la noticia lo pide **«no es una ofensa»**.

Ojo con la terminología del Libro, que es de 2004: rotula el epígrafe «Minusválidos», llama a «minusválido» y «discapacitado» **«denominaciones más dúctiles»** (9.7.3.1), habla de facilitar el acceso **«de los disminuidos sensoriales a la imagen y el sonido»** y, en su vocabulario, admite «discapacitado» **«como sinónimo de impedido, disminuido o minusválido»**. La CE desde 2024, la LGCA y la LAA dicen «personas con discapacidad»; la Carta y el Contrato-programa, «personas con diversidad funcional» (el punto 90, «personas con discapacidad funcional»); el propio Libro usa ya «personas con discapacidad» en el mismo epígrafe.

Dos pasajes más del mismo epígrafe miran directamente a la imagen:

- El cierre de 9.7.3.1: **«En nuestros informativos, las personas con discapacidad tienen que mantenerse como un elemento visible y procuraremos que participen como protagonistas o técnicos en debates y con opiniones alejadas de su propia condición.»** Es la misma idea que la recomendación 6 de la Guía del CAA: la persona con discapacidad sale en pantalla también cuando la noticia no trata de la discapacidad.
- La restricción al grabar, en el capítulo de principios (2.3.2.11, «**Vida privada**»): **«La restricción para preservar la intimidad y la privacidad de una persona es particularmente severa en caso de enfermos, víctimas de accidentes, minusválidos, pacientes de hospitales, consultas médicas, personas acogidas en instituciones sociales, etc.»** (el derecho a la propia imagen se estudia en el tema 12).

16.3.6 El Libro de estilo: inmigración y minorías

El capítulo 9.3 del Libro de estilo («**Inmigración, racismo y xenofobia**») es de redacción, pero tiene pasajes que tocan la imagen:

- Tras enumerar los seis errores en que suelen incurrir los medios (9.3.2, «**Defectos**»): **«A la relación doble de críticas y recomendaciones hay que añadir, en televisión, la necesidad de prudencia en la selección y el tratamiento de las imágenes.»**
- El pueblo gitano (9.3.4.1, «**Confusiones**»). Tras aclarar que árabe, musulmán e islamismo no son sinónimos (realidad lingüística y cultural, religión, conjunto de dogmas), sigue: **«La misma posición debemos adoptar con el término gitano, una minoría que no lo es tanto en Andalucía. Sólo aludiremos a esta etnia, aplicando la regla general, si es relevante.»** Puede serlo aclarar que un cantaor es gitano o que una forma de expresión artística es propia del pueblo gitano, **«pero jamás aludiremos a ello al tratar de una actividad laboral, social o política y mucho menos si se trata de un acto inconveniente»**.
- En los espacios informativos (9.3.5.1): **«Se evitará el uso de imágenes distintas a las de la noticia que se emite, sean de acontecimiento actual o material de archivo.»** Es decir, nada de «recursos» genéricos de otra historia para ilustrar una noticia sobre una minoría.
- En documentales y reportajes (9.3.5.2): no deben **«incidir demasiado en tonos etnográficos, costumbristas, folklóricos o pintorescos porque suelen fomentar la curiosidad, el análisis artificial o un cierto tratamiento de superioridad o diferencia»**; y hay que **«tender al uso de opiniones y testimonios de los inmigrantes por encima de la voz en off»**.
- En los debates (9.3.5.3): **«procurar la presencia activa en el plató de representantes reales del propio grupo»** y **«también hay que incorporar a hombres y mujeres como expertos en cualquier materia a debates ajenos por completo a los problemas particulares de su grupo»**.

- Sin caer en lo contrario (9.3.6.3, «Intensidad dramática»): **«La pulcritud desmedida no nos puede impedir mostrar la inmigración con toda su intensidad dramática y con un escrupuloso respeto por la dignidad personal de los inmigrantes, sin trivializar sus problemas.»**
- Y la responsabilidad que el Libro reconoce a la casa (9.3.9, «Dificultades prácticas»): la de **«representantes de la sociedad y creadores de imágenes, estereotipos, valores y actitudes»**. El mismo epígrafe añade la salvedad: la casa **«tiene otra responsabilidad: la de informar con corrección, claridad y exactitud para atender el derecho de los ciudadanos a la información»**, y la aplicación estricta de todas las recomendaciones promovidas por grupos sensibilizados **«nos impediría hacer un solo vídeo comprensible sobre inmigración»**.

16.3.7 El plano: cómo se traduce en la cámara

Ninguna norma española ni documento de la RTVA leídos para este tema dan pautas de plano o de encuadre para grabar a personas con discapacidad, mayores, migrantes o personas LGTBI. Lo que hay es esto, de más a menos vinculante para el operador de Canal Sur.

16.3.7.1 La mirada de la cámara en el Libro de estilo

El capítulo de captación (5.1, «El cámara y la cámara») fija la regla general:

El cámara, sin embargo, se abstendrá de usar su herramienta de trabajo como un instrumento desvinculado de la realidad para crear una estética de ficción. Por ello eludirá encuadres, composiciones y perspectivas extravagantes, al menos en las coberturas habituales de los informativos diarios. Para mostrar la realidad al espectador, la cámara es sus ojos y sus oídos, por ello se colocará frontalmente a los hechos con la óptica a la altura de la teórica mirada del espectador.

Y en la entrevista fuera de plató:

- Plano y encuadre (3.17.1.1): **«En la elección del encuadre, el plano y el escenario, el sentido común nos evitará problemas. Cuando sea lo adecuado, entrevistemos al profesor dentro del aula, al agricultor en el campo y al investigador en su laboratorio... de acuerdo con la historia que vamos a contar.»** Como norma, **«plano medio o primer plano en interiores, y plano americano en exteriores, especialmente cuando el fondo tenga carácter informativo suficiente»**.
- Fondos (3.17.1.2): **«Por sentido estético eludiremos los fondos tópicos o vacuos (escribanías, banderas, fotos oficiales, mesas, pantallas de ordenador...) y descartaremos aquellos que tengan carácter publicitario o comercial, o que contravengan las normas deontológicas.»**

Aplicadas a la diversidad, las dos reglas dicen lo mismo que las guías: a la persona se la graba en su papel (la ingeniera en la obra, el vecino en su pueblo) y no en un decorado que la reduzca a un tópico. La altura de la óptica es la del espectador; con una persona sentada, también en silla de ruedas, es costumbre de oficio (no letra del Libro) bajar la cámara a la altura de sus ojos, porque un picado la empequeñece.

16.3.7.2 El detalle del rasgo: la pauta extranjera

La única pauta de plano localizada es la recomendación 3 de la Defensoría del Público argentina y ADAJUS, *Recomendaciones para el tratamiento respetuoso y responsable de la discapacidad en los medios audiovisuales*. No obliga a la RTVA; se cita como buena práctica:

3- Evitar la difusión de imágenes y planos de cámara que hagan detalle en el rasgo específico de la deficiencia de la persona o en los apoyos que utiliza. Es imprescindible visibilizar a las personas con discapacidad de un modo integrador, es decir, presentarlas en contextos y situaciones compartidas con el resto de la comunidad (en su entorno laboral, social, familiar, recreativo). Es preciso que los rasgos físicos y/o las herramientas que deben usar como apoyo (silla de ruedas, bastón, audífono o formas específicas de comunicación, etc.) no se muestren de modo espectacularizante y/o morboso, ni se comuniquen como la identidad de la persona. A su vez, es importante que la adopción de este recaudo no se transforme en la omisión e invisibilización de la discapacidad.

La salvedad final importa tanto como la regla: evitar el plano de detalle no es esconder la silla de ruedas. La misma fuente advierte de que, si la entrevista es respetuosa pero la edición **«privilegia su difusión mediante voz en off o los complementa con la visualización de imágenes que reponen estereotipos o miradas reduccionistas de la discapacidad»**, **«el sentido positivo de la cobertura se verá diluido»** (recomendación 5): los recursos que graba el cámara son parte del tratamiento.

16.3.7.3 Pautas por situación

Situación	Pauta	De dónde sale
Testimonios de calle	Que entre también una persona con discapacidad, hablando de cualquier asunto	Guía del CAA, recomendación 6; Libro de estilo, 9.7.3.1 («elemento visible»)
Pieza sobre una persona con discapacidad	En su contexto (trabajo, casa, ocio); sin plano de detalle del rasgo o del apoyo, pero sin ocultarlo	Libro de estilo, 3.17.1.1; Defensoría (Argentina), recomendación 3
Tono de la imagen	Ni lástima ni heroicidad; sin sensacionalismo	Libro de estilo, 9.7.3; Guía del CAA, recomendaciones 5 y 7
Hospitales, residencias, centros sociales	Restricción «particularmente severa» de la intimidad	Libro de estilo, 2.3.2.11 (tema 12)
Persona enferma u hospitalizada	Pedir siempre autorización para grabarla a ella, a su entorno y a quienes la atienden	Libro de estilo, 9.7 (entrada)
Pieza sobre salud mental	Imágenes adecuadas: ni aislamiento o improductividad por sistema, ni imágenes de otras patologías o de otros tipos de discapacidad, ni de hechos violentos que vinculen enfermedad y violencia	Libro de estilo, 9.7.2.1 a 9.7.2.3 (norma 6)
Noticia sobre una minoría o sobre inmigración	Sólo imágenes de esa noticia (actuales o de archivo), no de otra historia; prudencia en la selección	Libro de estilo, 9.3.2 y 9.3.5.1
Reportaje sobre una minoría	Sin tono etnográfico, costumbrista, folclórico o pintoresco; testimonios propios mejor que voz en off	Libro de estilo, 9.3.5.2
Expertas y expertos	Mismo tratamiento de plano para mujeres y hombres en el mismo papel (costumbre de oficio que aplica la imagen «igualitaria, plural y no estereotipada»)	LO 3/2007, artículo 36; LGCA, artículo 6.1
Cobertura diaria	Óptica a la altura de la mirada; sin encuadres ni perspectivas extravagantes	Libro de estilo, 5.1

16.4 Diversidad en la representación visual de los territorios

16.4.1 La Ley 18/2007: los mandatos territoriales de la programación

De los quince mandatos del artículo 4.3 de la Ley 18/2007 (estudiados en el tema 5 del común), cinco tratan de la diversidad cultural, lingüística y territorial:

Las programaciones que la RTVA ofrezca a través de sus filiales **«harán compatibles el objetivo de rentabilidad social con el principio de eficiencia económica y deberán:»**

- d) **«Preservar la diversidad cultural de Andalucía y las tradiciones que constituyen su patrimonio inmaterial.»**
- e) **«Promover el reconocimiento y uso de la modalidad lingüística andaluza en sus diferentes hablas.»** (El artículo 213 del Estatuto encarga lo mismo a los medios audiovisuales públicos, casi con las mismas palabras.)
- f) **«Ofrecer una programación que atienda a la diversidad de la ciudadanía andaluza, fomentando la cohesión social y económica entre los diversos territorios, la innovación que facilite el acceso de todos los andaluces y andaluzas a la sociedad de la información y el conocimiento y la difusión de los valores éticos.»**
- g) **«Atender a la más amplia audiencia y procurar la plena cobertura geográfica, social y cultural, consolidando un espacio audiovisual andaluz que contribuya a la difusión de las señas de identidad de la población andaluza y del patrimonio material e inmaterial de Andalucía y especialmente al fortalecimiento de sus vínculos con la población andaluza residente fuera de Andalucía.»**
- h) **«Facilitar el más amplio acceso de la ciudadanía a los distintos géneros de programación y a los eventos institucionales, sociales, culturales y deportivos, cubriendo todos los segmentos de audiencia referidos a sexo, edad, grupos sociales o territoriales, con especial atención a las personas con discapacidad.»**

16.4.2 La Carta del Servicio Público 2024-2029: el territorio

La Carta aprobada para el sexenio 2024-2029 (BOJA núm. 247, de 28 de diciembre de 2023) convierte esos mandatos en compromisos de Canal Sur:

- Artículo 5, **«Agente cohesionador social y territorial de Andalucía»:** la RTVA y sus medios afrontan el sexenio **«fomentando con sus servicios y programas la vertebración y la cohesión territorial de la comunidad; atendiendo a todos los territorios provinciales divulgando sus rasgos idiosincráticos».**
- Artículo 6.3: **«Los programas, contenidos y servicios de los medios de Canal Sur tendrán una consideración permanente de atención sobre la diversidad de municipios de cada provincia andaluza, reflejando su realidad y actualidad con cercanía en el tratamiento de prestaciones de servicios y contenidos de «proximidad».** El 6.2 pide actuar **«como agente vertebrador y cohesionador de la realidad, pluralidad y diversidad cultural, social, etnográfica, económica, política y de todo orden de relevancia para la sociedad de Andalucía».**
- Artículo 8.1.t): entre las prioridades de ese apartado, **«La divulgación de las tradiciones históricas, culturales, religiosas, festivas y populares de notorio arraigo e interés social que son referencia y que integran el ideario colectivo de la identidad e idiosincrasia del pueblo andaluz con todas las particularidades de su diversidad y riqueza territorial.»** Y el 8.2.g), entre las materias de interés social que se divulgan: **«Atención al ámbito y medio rural y marino de Andalucía.»**

- Artículo 13.8, el que baja a la información diaria: **«Continuará y se potenciará la atención informativa territorializada en todos los medios de Canal Sur sobre las diversas provincias andaluzas, con contenidos de proximidad producidos con criterios convergentes de utilización de recursos y medios de los centros de producción de la RTVA y Canal Sur para la cohesión social, territorial e informativa de Andalucía.»** Canal Sur **«producirá servicios informativos provinciales con la atención que requieran todos los municipios de cada provincia, además de las capitales y grandes ciudades»**, disponibles en directo y **«a petición»** en la web y las plataformas digitales.

Para el cámara, el 13.8 es el marco del trabajo en los centros provinciales: la cobertura no se limita a las capitales, y el pueblo pequeño es noticia por sí mismo.

16.4.3 El Libro de estilo: Andalucía sin tópicos

El Libro de estilo se presenta como **«una apuesta a favor de una identidad andaluza ajena a los tópicos y a los viejos estereotipos»** (presentación). Y lo concreta en dos principios:

- 2.4.7, **«Aspectos positivos»**: **«Por encima de estereotipos, tópicos o modas, los dos canales públicos de la RTVA defienden lo mejor de Andalucía, sus gentes, sus obras y sus proyectos.»** Los periodistas de ambas cadenas **«evitarán tratamientos morbosos o irónicos»** y procurarán la vertiente más saludable de las noticias andaluzas que lo permitan, **«si no supone una manipulación del sentido noticioso»**.
- 2.5.4, **«Pueblos y culturas»**: **«Nuestras informaciones deben reflejar la diversidad cultural y basarse en ella para expresar la vida de Andalucía y los andaluces, sin excluir nuevos talentos, puntos de vista enriquecedores y gentes con ideas y propuestas innovadoras. Todos ellos serán presentados sin tópicos ni estereotipos.»**

16.4.4 Cómo se traduce en la cámara

Ninguna fuente leída da pautas de imagen para los territorios. Lo que sigue aplica las reglas anteriores y lo que es costumbre de oficio se dice así:

- *El pueblo como es.* El 6.3 de la Carta pide reflejar la realidad de cada municipio **«con cercanía»**; el 2.5.4 del Libro, sin tópicos ni estereotipos. En imagen, eso excluye el recurso fácil que reduce un pueblo o una comarca a la estampa de siempre cuando la noticia es otra. Qué planos son tópicos no lo define ninguna fuente: es criterio profesional.
- *Recursos de la propia noticia.* La regla del Libro para las minorías (9.3.5.1), no usar **«imágenes distintas a las de la noticia que se emite»**, es la misma que evita ilustrar un pueblo con imágenes de archivo de otro; aplicarla a los territorios es extensión de oficio, no letra del Libro.
- *Lo rural sin folclore.* El 9.3.5.2 del Libro advierte, para las minorías, contra los tonos **«etnográficos, costumbristas, folklóricos o pintorescos»**; la Carta, en cambio, pide divulgar las tradiciones (8.1.t). No hay contradicción: se graba la tradición cuando la noticia es la tradición, y no se usa como relleno visual de cualquier noticia de un pueblo.
- *La persona en su lugar.* El profesor en el aula, el agricultor en el campo (3.17.1.1): el territorio entra en el plano como contexto informativo del testimonio.
- *Personas y territorios a la vez.* La Guía del CAA pide el enfoque interseccional y destaca **«la múltiple discriminación de las mujeres con discapacidad, incrementada si viven en zonas rurales»** (recomendación 8), y dificultades que **«se agravan en los entornos rurales»** (recomendación 9). Es el punto donde las dos mitades del enunciado se juntan.

- *Sin ironía*. El 2.4.7 excluye los «**tratamientos morbosos o irónicos**»: el encuadre que busca la gracia a costa de la gente de un lugar también lo es.

16.5 Normativa que el tema invoca

- Constitución Española, artículo 49.1 (redacción de 2024, y la original de 1978 como historia).
- Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual: artículos 4, 6, 7, 33.2, 84 y 101 a 109, 158, y disposiciones transitoria cuarta y finales séptima y novena; por remisión, la derogada Ley 7/2010 (sólo como historia).
- Ley 10/2018, de 9 de octubre, audiovisual de Andalucía: artículos 2.1, 6, 9, 31.1, 43.5 y 66.3.c), y disposición transitoria primera.
- Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía: título XI, artículos 67 y 68.
- Ley 18/2007, de 17 de diciembre, de la radio y televisión de titularidad autonómica gestionada por la RTVA: artículos 4.1.b) y f), 4.3.c), d), e), f), g) y h), y 29, y disposiciones adicional segunda y transitoria tercera.
- Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: artículos 14.11, 36, 37, 39 y 40.
- Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía: artículos 57, 58, 76.e), 77.c), 83.1 y 85.4.
- Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación: artículos 22 y 27.
- Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI: artículo 27.
- Por remisión de esas leyes: Ley Orgánica 1/1982, Ley Orgánica 2/1984 y Ley Orgánica 3/2018 (citadas por el artículo 4.3 de la LGCA) y Ley Orgánica 1/2004 (citada por el artículo 57.2 de la Ley 12/2007).
- Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre (citado por el Contrato-programa; no leído).
- Normas UNE 153010:2012 y UNE 153020:2005 (sólo su ficha de catálogo; texto no leído).

16.6 Lo que este tema no da, y dónde está

- Pautas españolas publicadas sobre planos y encuadres de personas con discapacidad, mayores, migrantes o personas LGTBI, y un manual de estilo de la RTVA posterior a 2004: no localizados. La pauta de plano que se da es argentina y va como buena práctica.
- Posición y tamaño de la ventana del intérprete de lengua de signos y del subtítulo en la imagen, y zonas de seguridad del encuadre para lo que se superpone: ninguna norma leída para este tema; el contenido de la UNE 153010:2012 no se ha leído.
- Informes anuales del CAA sobre el tratamiento de la imagen de las personas con discapacidad (artículo 67.3 de la Ley 4/2017) y sobre contenidos y comunicaciones comerciales (artículo 43.5 de la LAA): no leídos.
- Porcentajes de accesibilidad de cada plan anual de actuación del Contrato-programa: no localizados publicados. Cómo se articulan hoy la disposición transitoria primera de la LAA, su artículo 9 (sin cifras desde 2024) y el artículo 102.2 de la LGCA: ninguna norma leída lo resuelve.
- Real Decreto 1112/2018 (accesibilidad de sitios web y aplicaciones del sector público): no leído.
- Derecho a la propia imagen, menores, víctimas e imágenes sensibles: tema 12. Las leyes audiovisuales enteras: tema 4 del común; la Ley 18/2007: tema 5 del común; las leyes de igualdad: tema 8 del común. El lenguaje inclusivo, la representación equilibrada 40-60 y la protección de menores en la LGCA, desde el punto de vista de

la redacción: tema 17 del específico de Redactor/a.

16.7 Trazabilidad

Todas las fuentes, leídas el 24/09/2026 salvo lo que llega copiado de temas ya cerrados, que se leyó en la fecha que declaran esos temas.

Fuente	Qué sostiene	Leída
LGCA y LAA (arts. 4, 6, 7, 101-109, 158; LAA 2, 6, 9, 31, DT 1.ª)	Epígrafes 1 y 2 (texto del tema 4 del común, por el tema 17 de Redactor/a)	Según el tema 4 del común
LO 3/2007, Ley 12/2007, Ley 15/2022, Ley 4/2023, Ley 18/2007 (arts. 4.1, 4.3.c, 29, DA 2.ª, DT 3.ª)	Epígrafes 1 y 2 (texto del tema 17 de Redactor/a y del tema 8 del común)	Según esos temas
Ley 18/2007: art. 4.3, letras d) a h)	Epígrafe 3 (texto del tema 5 del común)	Según el tema 5 del común
CE, art. 49 (redacciones de 1978 y 2024)	Epígrafe 2 (texto del tema 17 de Redactor/a)	Según ese tema
Carta 2024-2029: arts. 8.1, 13.9, 25; Contrato-programa 2024-2026: puntos 12, 64-66, 90-94	Epígrafes 1 y 2 (texto del tema 17 de Redactor/a)	Según ese tema
Ley 4/2017 de Andalucía (BOE-A-2017-11910, consolidado): título XI, arts. 67 y 68, una sola redacción, vigente desde el 24/10/2017	Epígrafes 1 y 2	24/09/2026
LAA (BOE-A-2018-15240, consolidado): art. 43.5	Epígrafe 2	24/09/2026
Carta del Servicio Público RTVA 2024-2029 (BOJA 247, 28-XII-2023): arts. 5, 6.2, 6.3, 8.1.t), 8.2.g), 13.8	Epígrafe 3	24/09/2026
<i>Libro de estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía</i> , RTVA, 1.ª ed., 2004: presentación, 2.3.2.11, 2.4.7, 2.5.4, 3.17.1.1, 3.17.1.2, 5.1, 9.3.2, 9.3.4.1, 9.3.5.1-9.3.5.3, 9.3.6.3, 9.3.9, 9.7 (entrada), 9.7.1, 9.7.2.1-9.7.2.3, 9.7.3, 9.7.3.1	Epígrafes 1, 2 y 3	24/09/2026
CAA, <i>Guía para el tratamiento informativo de la discapacidad en medios de comunicación audiovisual y digital</i> (PDF en consejoaudiovisualdeandalucia.es , subido en diciembre de 2025); orden de las diez recomendaciones comprobado en la maqueta del PDF	Epígrafes 1, 2 y 3	24/09/2026
Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual y ADAJUS (Argentina), <i>Recomendaciones para el tratamiento respetuoso y responsable de la discapacidad en los medios audiovisuales</i> (PDF en argentina.gob.ar ; sin fecha impresa): recomendaciones 3, 5 y 8	Epígrafes 1 y 2	24/09/2026

Esquema de repaso · tema 16

Siglas: Ley General de Comunicación Audiovisual (**LGCA**, Ley 13/2022); Ley audiovisual de Andalucía (**LAA**, Ley 10/2018); Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (**CNMC**); Consejo Audiovisual de Andalucía (**CAA**); Centro Español del Subtitulado y la Audiodescripción (**CESyA**); Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española (**CNSLE**); lengua de signos española (**LSE**); personas LGTBI; televisión digital terrestre (**TDT**); televisión híbrida (**HbbTV**).

Esqueleto para repasar, no resumen. Telegrama, con la norma delante de cada línea; «oficio» donde no hay fuente escrita. Se quita explicación, nunca un dato: cifras, plazos, porcentajes y adjetivos literales están todos. Redacción vigente el **24/09/2026**.

Medida. Dentro de la horquilla del método (2.000 palabras / 130 líneas). Prioriza la cifra exigible sobre la cita literal larga, salvo donde el literal es lo que se pregunta (adjetivos del 7.1 LGCA, 9.2 LAA, 67.1 Ley 4/2017).

Cabecera. LGCA (arts. 4, 6, 7, 33.2, 84, 101-109, 158); LAA (arts. 2.1, 6, 9, 31.1, 43.5, 66.3.c, DT 1.ª); Ley 4/2017 (arts. 67, 68); Ley 18/2007 RTVA (arts. 4.1, 4.3, 29, DA 2.ª, DT 3.ª); LO 3/2007; Ley 12/2007; Ley 15/2022; Ley 4/2023; CE art. 49; Carta 2024-2029; Contrato-programa 2024-2026; Libro de estilo CSTV (2004); Guía del CAA (dic. 2025, no norma); Defensoría del Público Argentina/ADAJUS (no norma). Fuentes leídas el **24/09/2026**.

1. Accesibilidad

- LGCA 7.1: imagen «**ajustada, respetuosa, apreciativa, inclusiva y libre de estereotipos**» · 7.2 presencia proporcional al peso social · 7.3 remite a los títulos IV y VI.
- LGCA 101.1, **ocho obligaciones** (a-h): mejora progresiva, planes comunicados a la **CNMC**, financiar adaptaciones, calidad UNE de subtitulado/audiodescripción, signado según el **CNSLE**, comunicaciones comerciales accesibles, webs/apps accesibles, guías electrónicas sincronizadas.
- LGCA 101.3: emergencias, «**clara, comprensible y accesible**» · 101.4 exención, bajo volumen < **2 M€**, baja audiencia < **2 %** lineal / < **1 %** a petición · 101.5 CCAA, obligaciones adicionales.
- LGCA 102, cuotas: lineal abierto general **80 % / 5 h signos / 5 h audiodescripción** semanales · **público lineal abierto (102.2, Canal Sur): 90 % / 15 h / 15 h** · acceso condicional **30 % / gradual / 5 h** · a petición **30 % / gradual / gradual**.
- LGCA 102.1.b/102.2.b: signos en noticiarios, infantil, actualidad, consumo, religiosos · 102.1.c/102.2.c: audiodescripción en cine, TV-movies, series · 102.3 TV conectada computa · 102.4 gradual en exclusivas UE.
- LGCA 105: mantener accesibilidad al redifundir (formatos del 108); también cesionarios de la señal pública (33.2) · 106 CNMC controla lo estatal, informe anual; en Andalucía, el **CAA** (LAA 66.3.c) · 107 punto de contacto único.
- LGCA 109: **CESyA** y **CNSLE** (Real Patronato sobre Discapacidad), referencia estatal; CCAA determinan los suyos · 158.11-14: incumplimiento **un mes** de arts. 102-105, infracción **grave**.
- LAA 2.1.e y j: accesibilidad universal, principio · LAA 6: garantía general, sin discriminación.
- LAA 9 (Decreto-ley 3/2024, vigente): **cuatro apartados**, sin cifras desde 2024 · 9.3 radio, subtitulado TDT/internet, «sin perjuicio» de LGCA 84 y 101 · 9.4 TV, lectura fácil para discapacidad intelectual.
- LAA DT 1.ª (vigente, Decreto-ley 2/2020): calendario 2018-2021, TV pública autonómica **100 % / 15 h/día signos / 15 h/día audiodescripción** en 2021 · privada autonómica **75 % / 8 h / 8 h**. *Nota: la DT remite al art. 9, ya sin cifras; sin encaje con el 102.2 LGCA.*
- LAA DT 1.ª ap. 4: plan de participación, aprobado por el CAA, **18 meses** para privados/locales/comunitarios · ap. 5: estudios accesibles «con la mayor brevedad posible» · ap. 6: medidas de radio, potestativas.
- LAA 31.1.c: accesibilidad de estudios, normativa de edificación · 31.1.h: valores de la DT 1.ª (cita TV local, sin cifras desde 2020) · 31.1.i: accesibilidad fuera de horario restringido.
- Ley 4/2017, art. 68: poderes públicos «**promoverán**» accesibilidad según normativa sectorial; «**Se fomentará**» LSE y apoyo a comunicación oral, sin cifras propias.

- Ley 18/2007, art. 29: RTVA «favorecerá» subtítulo/LSE/audiodescripción (29.1), «producirá» programas accesibles (29.2) · DA 2.ª: TDT generalista «tenderá» a subtítulo total, **10 % LSE, 10 % audiodescripción** · DT 3.ª: calendario hasta 2015 (100 %/10 %/10 %), modificable por el Consejo de Gobierno.
- Carta 13.9: informativos lineales, **todos subtítulos**, más prestaciones (HbbTV, web) · Contrato-programa punto 12: subtítulos «en todo soporte» + LSE, extensión gradual a OTT Canal Sur Más.
- Carta 25.1: esfuerzo tecnológico/operativo/presupuestario, porcentajes en el plan anual · Contrato-programa 3.17, punto 93: **100 % subtítulo**, audiodescripción y LSE hacia el art. 9 LAA «en concordancia con» el 102.2 LGCA · 94: OTT hacia el 104.1 LGCA · 92: botón rojo HbbTV, webs según RD 1112/2018.
- UNE 153010:2012 y UNE 153020:2005 (subtítulo/audiodescripción): sólo ficha de catálogo, contenido no leído.
- Libro de estilo 9.7.3.1: «**doble objetivo**», acceso de discapacitados sensoriales a imagen/sonido y mejorar su imagen social.
- Oficio (LAA DT 1.ª ap. 5 y 31.1.c): no dejar cables/pedestales en el paso de silla de ruedas o bastón.
- Pauta extranjera, no norma (Defensoría Argentina/ADAJUS, rec. 8): espacio libre de obstáculos, interpretación en señas, señalización por colores fuera de plató.
- Guía CAA 2025, rec. 3: webs/apps/redes accesibles, texto alternativo en vídeos/imágenes; el cámara aporta la descripción con metadatos.
- Libro de estilo 3.17.1.1: rótulos en la entrevista, «al menos en una ocasión», sobre todo en primeros planos · superficie de subtítulo/signos: sin fuente; oficio, no pegar lo esencial a los bordes.
- Guía CAA, rec. 3: intérprete en actos, si entra en plano lo decide realización/redacción, sin regulación.

2. Diversidad en la representación de personas

- LGCA 4: dignidad humana, no incitación a violencia/odio/discriminación (edad, sexo, discapacidad, identidad/expresión de género, raza, etc.) · honor/intimidad/propia imagen (LO 1/1982, 2/1984, 3/2018) · no provocación a delito (terrorismo, pornografía infantil, odio).
- LGCA 6.1: imagen igualitaria y no discriminatoria de mujeres y hombres · 6.2 representación igualitaria en dirección · 6.3 comunicaciones comerciales no sexistas · 6.4 informe anual sobre representación de mujeres, ámbito estatal.
- LO 3/2007, art. 36: medios públicos, imagen «**igualitaria, plural y no estereotipada**» · 39.1: todos los medios respetan la igualdad · 14.11: lenguaje no sexista.
- Ley 18/2007, art. 4.1.b y f: pluralismo e igualdad, principios de la RTVA · 4.3.c: programaciones promueven dignidad, infancia/juventud, igualdad, no discriminación.
- Ley 12/2007, art. 58.1: medios públicos, perspectiva de género, lenguaje no sexista, imagen sin estereotipos · 58.2 evitar contenidos sexistas · 58.3.f y 58.4 divulgación y presencia equilibrada · CAA sanciona publicidad sexista (76.e, grave) y lenguaje/imagen discriminatoria (77.c, muy grave).
- Ley 15/2022, art. 22.1: igualdad de trato y formato accesible · 22.3 publicidad discriminatoria ilícita · 27.1 difusión/audiencia, factor de daño moral.
- Ley 4/2023, art. 27.1: igualdad de trato de personas LGTBI · 27.2 medios públicos y subvencionados, medidas contra el odio (inciso final recurrido, sin sentencia a 24/09/2026).
- Carta 8.1: igualdad mujeres-hombres (a), erradicación violencia de género (b), protección de menores (d), accesibilidad de discapacidad sensorial (e), inclusión de inmigrantes (h), minorías (j), diversidad sexual y étnico-cultural (m), no discriminación general (o).
- CE 49.1 (2024): discapacidad, derechos en libertad e igualdad reales; 1978, «disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos» · LAA 9.2: imagen «**real, positiva, digna, inclusiva y no estereotipada y/o paternalista**».
- Ley 4/2017, art. 67.1: imagen «**ajustada, respetuosa, plural e inclusiva**» · 67.2: medios «gestionados directamente por la Junta» (RTVA no nombrada, interpretación) · 67.3: CAA, informe anual sobre esa imagen y accesibilidad (también LAA 43.5).
- Guía CAA 2025 (no norma), INE: España **4,38 M** con discapacidad (**9,2 %**), Andalucía **≈ 835.000 (9,8 %)** · infrarrepresentación frente al peso demográfico.

- Guía CAA, diez recomendaciones: 1 lenguaje adecuado (fuera «deficientes/minusválidos/retrasados») · 2 evitar estigma y vínculo discapacidad-violencia · 3 accesibilidad (epígrafe 1) · 4 pluralidad de fuentes, mujeres con discapacidad · 5 imagen real y positiva, sin heroicidad · 6 protagonismo en testimonios de calle · 7 sin estereotipos ni sensacionalismo · 8 enfoque interseccional · 9 barreras agravadas en lo rural · 10 logros con prudencia.
- Contrato-programa, punto 90: imagen **«respetuosa, normalizada, ajustada, positiva, plural e inclusiva»** de la diversidad funcional · 91: atención informativa reforzada · 64-66: mayores, dependientes, exclusión.
- Libro de estilo 9.7 (entrada): prohibido fomentar confusión sobre enfermos/discapacidad; autorización siempre para grabar a persona enferma/hospitalizada, su entorno y quien la atiende.
- Libro de estilo 9.7.1: evitar imágenes alarmistas/morbosas/de lástima sin contexto, con datos médicos precisos.
- Libro de estilo 9.7.2.1-9.7.2.3: no confundir patología mental con síndrome de Down o paraplejía · grave vincular imágenes con crímenes · norma 6, no imagen sistemática de aislamiento/improductividad para ilustrar salud mental.
- Libro de estilo 9.7.3: «con carácter general», ni heroicas ni dignas de lástima salvo hecho singular · el problema es el contexto, no el término · palabras peyorativas (subnormal, mongólico, tarado) **prohibidas** siempre, incluso citadas.
- Libro de estilo 9.7.3.1: precisar la discapacidad cuando la noticia lo pide **«no es una ofensa»** · cierre: **«elemento visible»**, protagonistas o técnicas en debates ajenos a su condición.
- Libro de estilo 2.3.2.11: intimidad «particularmente severa» en enfermos, accidentados, discapacitados, pacientes, institucionalizados.
- Terminología del Libro (2004): «Minusválidos», «disminuidos sensoriales»; hoy CE/LGCA/LAA, «personas con discapacidad»; Carta/Contrato-programa, «diversidad funcional».
- Libro de estilo 9.3 (inmigración/racismo, pasajes de imagen): 9.3.2 prudencia en imágenes · 9.3.4.1 pueblo gitano, sólo si es relevante, nunca en actividad laboral/social/política o hecho inconveniente · 9.3.5.1 sólo imágenes de la propia noticia · 9.3.5.2 sin tono etnográfico/folclórico, testimonios propios sobre voz en off · 9.3.5.3 debates, representantes reales y expertos en materias ajenas · 9.3.6.3 intensidad dramática con dignidad.
- Libro de estilo 5.1: sin encuadres/perspectivas extravagantes en informativos diarios; cámara frontal, óptica a la altura de la mirada del espectador.
- Libro de estilo 3.17.1.1: entrevistar en contexto propio (profesor en el aula, agricultor en el campo); plano medio/primer plano en interior, plano americano en exterior · 3.17.1.2: eludir fondos tópicos.
- Oficio: con persona sentada o en silla de ruedas, bajar la óptica a la altura de sus ojos.
- Pauta extranjera, no norma (Defensoría/ADAJUS, rec. 3): evitar plano de detalle del rasgo o del apoyo (silla, bastón, audífono); contextos compartidos, sin espectacularizar ni invisibilizar · rec. 5: voz en off o imágenes estereotipadas diluyen una entrevista respetuosa.

3. Diversidad en la representación de territorios

- Ley 18/2007, art. 4.3: d) diversidad cultural y patrimonio inmaterial · e) modalidad lingüística andaluza (igual, Estatuto art. 213) · f) diversidad ciudadana, cohesión territorial · g) cobertura geográfica/social/cultural, vínculo con andaluces fuera de Andalucía · h) acceso a géneros y eventos, todos los segmentos, atención a discapacidad.
- Carta, art. 5: RTVA, agente cohesionador social y territorial, rasgos idiosincráticos de cada provincia · 6.2: vertebrador de la diversidad cultural/social/etnográfica/económica/política · 6.3: atención permanente a la diversidad de municipios, «proximidad».
- Carta, art. 8.1.t: divulgar tradiciones históricas/culturales/religiosas/festivas del pueblo andaluz · 8.2.g: atención al ámbito rural y marino.
- Carta, art. 13.8: atención informativa territorializada, servicios provinciales que cubran todos los municipios, no sólo capitales, en directo y a petición.
- Libro de estilo, presentación: identidad andaluza sin tópicos · 2.4.7: defender lo mejor de Andalucía, sin tratamientos morbosos o irónicos · 2.5.4: diversidad cultural sin tópicos ni estereotipos.
- Oficio, sin fuente: no usar el recurso que reduce un pueblo a la estampa habitual · extensión de la regla 9.3.5.1 (sólo imágenes de la propia noticia) · grabar tradición sólo cuando la noticia es la tradición.

- Guía CAA, rec. 8 y 9: discriminación múltiple de mujeres con discapacidad en zonas rurales; barreras agravadas en lo rural — unión de las dos mitades del enunciado.
- Libro de estilo 3.17.1.1: la persona en su lugar, territorio como contexto informativo del testimonio.

Lo que este esquema no da

Pautas españolas de plano para discapacidad, mayores, migrantes o LGTBI, y manual posterior a 2004: no localizados; la pauta de plano es argentina, no vinculante. Ventana de signos y subtítulo: sin fuente; UNE 153010:2012 no leída. Informes del CAA (Ley 4/2017, 67.3; LAA 43.5) y porcentajes del plan anual: no localizados. Encaje entre la DT 1.ª LAA, el art. 9 LAA (sin cifras desde 2024) y el 102.2 LGCA: sin resolver. RD 1112/2018: citado, no leído. Propia imagen y menores (tema 12); leyes audiovisuales (tema 4 común); Ley 18/2007 (tema 5 común); igualdad (tema 8 común); lenguaje inclusivo y 40-60 (tema 17 de Redactor/a).

TEMA 17 – Prevención de riesgos laborales aplicada al puesto de trabajo

Bloque	Temario específico de Cámara Operador · punto 17
Sirve para	Cámara Operador de Canal Sur (puesto 2.8, grupo B03)
Fuente	Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales; Real Decreto 39/1997, Reglamento de los Servicios de Prevención; Real Decreto 488/1997, pantallas de visualización; Real Decreto 486/1997, lugares de trabajo; Real Decreto 773/1997, equipos de protección individual; Real Decreto 614/2001, riesgo eléctrico; Real Decreto 286/2006, ruido; Real Decreto 1299/2006, cuadro de enfermedades profesionales; texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (Real Decreto Legislativo 8/2015), artículo 156; texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 2/2015), artículo 36; X Convenio Colectivo de la RTVA y sus sociedades filiales; Carta del Servicio Público de la RTVA 2024-2029; Libro de estilo de Canal Sur Televisión (2004); documentación técnica del INSST
Redacción que se estudia	Normas en su redacción vigente a 24-09-2026; Libro de estilo, 1.ª ed., 2004
Extensión	16.686 palabras

Siglas: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA); Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (CSRTV); Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL o Ley 31/1995); Real Decreto (RD); Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST); Nota Técnica de Prevención del INSST (NTP); pantallas de visualización de datos (PVD); trastornos musculoesqueléticos (TME); manipulación manual de cargas (MMC); equipo de protección individual (EPI); texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS); Libro de estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía (Libro de estilo o LE).

Enunciado (BOJA núm. 186, de 24-IX-2026, Anexo V, puesto 2.8, punto 17): «Prevención de riesgos laborales aplicada al puesto de trabajo: derechos y obligaciones de las personas trabajadoras en materia preventiva; riesgos generales y específicos del puesto en RTVA/CSRTV; pantallas de visualización de datos, ergonomía y trastornos musculoesqueléticos; accidente in itinere y en misión; equipos de protección individual y medidas preventivas.»

Qué se puede preguntar: qué derechos integran la protección eficaz del artículo 14 de la Ley 31/1995; las seis obligaciones del trabajador del artículo 29 y a quién se informa de un riesgo; cuándo puede el trabajador interrumpir su actividad; si la vigilancia de la salud es voluntaria; las cuatro disciplinas preventivas del RD 39/1997; cómo define el X Convenio el puesto de cámara operador y qué tareas suyas generan riesgo; qué órganos de prevención prevé el convenio y qué descanso fija para el trabajo en pantalla; qué enfermedad profesional del hombro recoge el RD 1299/2006 y con qué código; qué dice el Libro de estilo sobre el trípode y la cámara al hombro; qué portátiles excluye el RD 488/1997 y a quién considera trabajador; los tres momentos de la vigilancia de la salud en pantallas; las distancias de la pantalla y los niveles de iluminación, temperatura y humedad del puesto; qué son los TME y qué factores los provocan; qué es el estrés y qué afecta el trabajo a turnos; dónde se define el accidente in itinere y qué lo excluye; qué es el accidente en misión; qué valores de exposición al ruido fija el RD 286/2006 y qué obliga a hacer cada uno; qué es riesgo eléctrico para el RD 614/2001 y qué operaciones pueden hacerse con la instalación en tensión; qué es un EPI, cuándo se usa, qué debe hacer el trabajador con él y qué EPI señala el anexo III del RD 773/1997 para quien trabaja cerca de vehículos en movimiento.

17.1 De dónde sale este tema

El enunciado reúne cinco rúbricas. La primera (derechos y obligaciones) es el capítulo III de la Ley 31/1995, que el tema 9 del temario común desarrolla entero; aquí se reproducen los artículos que tocan directamente al trabajador. La tercera, la cuarta y la quinta tienen norma propia: el RD 488/1997 (pantallas), el artículo 156 de la LGSS (accidente de trabajo) y el RD 773/1997 (EPI); los TME no tienen norma preventiva específica y se estudian con la documentación técnica del INSST y con el cuadro de enfermedades profesionales del RD 1299/2006. La segunda (riesgos del puesto en RTVA/CSRTV) se apoya en lo que la RTVA ha publicado: la definición del puesto y los artículos de salud laboral del X Convenio Colectivo, la Carta del Servicio Público y el Libro de estilo de 2004. Dos riesgos del puesto con reglamento propio, el ruido (RD 286/2006) y el riesgo eléctrico (RD 614/2001), se estudian también en esa segunda rúbrica. La evaluación de riesgos del puesto de cámara operador no está publicada (véase «Lo que este tema no da»). Los riesgos del trabajo en exteriores, la conducción, las cargas, la climatología, las aglomeraciones y el trabajo nocturno tienen tema propio (el 14 de este temario); aquí se ordenan y se remiten a él.

17.2 Derechos y obligaciones de las personas trabajadoras en materia preventiva

Es el núcleo de la ley. Su arquitectura es simple: un derecho del trabajador (art. 14) que se corresponde con un deber del empresario y se despliega en obligaciones concretas (arts. 15 a 28), más las obligaciones del propio trabajador (art. 29).

17.2.1 Artículo 14. Derecho a la protección frente a los riesgos laborales

14.1. «Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.»
Esa es la definición del derecho, literal.

Y tres consecuencias encadenadas:

- ese derecho **supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección** de los trabajadores frente a los riesgos laborales;
- ese deber **constituye, igualmente, un deber de las Administraciones públicas respecto del personal a su servicio;**
- **forman parte** del derecho a una protección eficaz los derechos de **información, consulta y participación, formación en materia preventiva, paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado de salud.**

14.2. El deber del empresario. Deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo, realizando la prevención **mediante la integración de la actividad preventiva en la empresa** y la adopción de cuantas medidas sean necesarias, con las especialidades de los artículos siguientes en materia de **plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de riesgos, información, consulta y participación y formación de los trabajadores, actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud,** y mediante la constitución de **una organización y de los medios necesarios** conforme al capítulo IV.

Y **desarrollará una acción permanente de seguimiento de la actividad preventiva** para perfeccionar de manera continua las actividades de identificación, evaluación y control de los riesgos **que no se hayan podido evitar.**

14.3. El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de riesgos laborales.

14.4. La regla que impide escurrir el bulto. Las obligaciones de los trabajadores, la atribución de funciones preventivas a trabajadores o servicios de la empresa y el recurso al concierto con entidades especializadas **complementarán las acciones del empresario, sin que por ello le eximan del cumplimiento de su deber** en esta materia, sin perjuicio de las acciones que pueda ejercitar contra cualquier otra persona.

14.5. El coste. «El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá recaer en modo alguno sobre los trabajadores.» Se repite en el artículo 19.2 para la formación y en el 37.2 para la de los Delegados de Prevención.

17.2.2 Artículo 15. Principios de la acción preventiva

15.1. Los nueve principios generales, en su orden:

	Principio
a)	Evitar los riesgos.
b)	Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.
c)	Combatir los riesgos en su origen.
d)	Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, con miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud
e)	Tener en cuenta la evolución de la técnica.
f)	Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.
g)	Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo.
h)	Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.
i)	Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.

Dos de ellos, en su sentido exacto: la protección colectiva va antes que la individual, y **sustituir lo peligroso** es principio de acción preventiva, no una recomendación técnica. Y la letra d) es donde la ley trata la monotonía: adaptando el trabajo a la persona, no con un artículo propio.

15.2. El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores en materia de seguridad y de salud en el momento de encomendarles las tareas.

15.3. Adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que sólo los trabajadores que hayan recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y específico.

15.4. La regla de las distracciones. «La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador.» Y la salvedad: las medidas preventivas que impliquen riesgos adicionales sólo podrán adoptarse cuando la magnitud de dichos riesgos sea sustancialmente inferior a la de los que se pretende controlar y no existan alternativas más seguras.

15.5. Podrán concertar operaciones de seguro que cubran la previsión de riesgos derivados del trabajo: **la empresa respecto de sus trabajadores, los trabajadores autónomos respecto a ellos mismos y las sociedades cooperativas respecto a sus socios** que prestan trabajo personal.

17.2.3 Artículo 17. Equipos de trabajo y medios de protección

17.1. Equipos de trabajo. El empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que **sean adecuados para el trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados** a tal efecto, de forma que **garanticen la seguridad y la salud** de los trabajadores al utilizarlos. Cuando la utilización pueda presentar un **riesgo específico**, el empresario adoptará las medidas necesarias para que: **a) La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha utilización; y b) Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean realizados por los trabajadores específicamente capacitados para ello.**

17.2. Equipos de protección individual. El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual adecuados para el desempeño de sus funciones y **velar por el uso efectivo de los mismos cuando, por la naturaleza de los trabajos realizados, sean necesarios.**

Y la regla de subsidiariedad: **«Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo.»** Es el artículo 15.1.h) llevado a la práctica: el EPI es el último recurso, no el primero. Y lo paga el empresario (art. 14.5).

17.2.4 Artículo 18. Información, consulta y participación de los trabajadores

18.1. Qué información. El empresario adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban **todas las informaciones necesarias** en relación con:

- **a) los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, tanto aquellos que afecten a la empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo o función;**
- **b) las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a esos riesgos;**
- **c) las medidas adoptadas de conformidad con el artículo 20 (emergencias).**

Cómo se hace llegar. En las empresas **que cuenten con representantes de los trabajadores**, la información se facilita **a través de dichos representantes; no obstante** —y esta es la salvedad que se pierde al resumir—, **deberá informarse directamente a cada trabajador de los riesgos específicos que afecten a su puesto de trabajo o función y de las medidas de protección y prevención aplicables a dichos riesgos.**

18.2. Consulta y participación. El empresario deberá consultar a los trabajadores, y permitir su participación, **en el marco de todas las cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud en el trabajo**, conforme al capítulo V. Y los trabajadores tendrán derecho a efectuar propuestas al empresario, así como a los órganos de participación y representación.

17.2.5 Artículo 19. Formación de los trabajadores

19.1. Qué formación y cuándo. El empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva:

- **en el momento de su contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración de ésta;**
- **cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe;**
- **o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo.**

La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos y repetirse periódicamente, si fuera necesario.

19.2. Cuándo se imparte y quién la paga. Deberá impartirse, siempre que sea posible, dentro de la jornada de trabajo o, en su defecto, en otras horas pero con el descuento en aquélla del tiempo invertido en la misma. Puede impartirse mediante medios propios o concertándola con servicios ajenos, y su coste no recaerá en ningún caso sobre los trabajadores.

La fórmula exacta es: dentro de la jornada o, en su defecto, en otras horas descontando de la jornada el tiempo invertido. No es «solo durante la jornada laboral», ni «en cualquier horario adecuado al funcionamiento de la empresa».

17.2.6 Artículo 20. Medidas de emergencia

El empresario, **teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la posible presencia de personas ajenas a la misma**, deberá:

- **analizar las posibles situaciones de emergencia;**
- **adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores;**
- **designar al personal encargado de poner en práctica estas medidas;**
- **comprobar periódicamente, en su caso, su correcto funcionamiento.**

El citado personal deberá poseer la formación necesaria, ser suficiente en número y disponer del material adecuado. Y el empresario deberá organizar las relaciones que sean necesarias con servicios externos a la empresa, en particular en materia de primeros auxilios, asistencia médica de urgencia, salvamento y lucha contra incendios, de forma que quede garantizada la rapidez y eficacia de las mismas.

Este es el único artículo de la ley que nombra la lucha contra incendios: tipos de fuego, agentes extintores o sectorización no están en la Ley 31/1995.

17.2.7 Artículo 21. Riesgo grave e inminente

21.1. Obligaciones del empresario. Cuando los trabajadores **estén o puedan estar expuestos a un riesgo grave e inminente** con ocasión de su trabajo, **el empresario estará obligado a:**

- **a) Informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca de la existencia de dicho riesgo y de las medidas adoptadas o que, en su caso, deban adoptarse en materia de protección.**
- **b) Adoptar las medidas y dar las instrucciones necesarias para que, en caso de peligro grave, inminente e inevitable, los trabajadores puedan interrumpir su actividad y, si fuera necesario, abandonar de inmediato el lugar de trabajo. Y, en ese supuesto, no podrá exigirse a los trabajadores que reanuden su actividad mientras persista el peligro, salvo excepción debidamente justificada por razones de seguridad y determinada reglamentariamente.**
- **c) Disponer lo necesario para que el trabajador que no pudiera ponerse en contacto con su superior jerárquico, ante una situación de peligro grave e inminente, esté en condiciones, habida cuenta de sus conocimientos y de los medios técnicos puestos a su disposición, de adoptar las medidas necesarias para evitar las consecuencias de dicho peligro.**

21.2. El derecho del trabajador. De acuerdo con el artículo 14.1, **«el trabajador tendrá derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo, en caso necesario, cuando considere que dicha actividad entraña un riesgo grave e inminente para su vida o su salud».**

El derecho es a interrumpir la actividad y, **en caso necesario**, abandonar el lugar de trabajo; y el motivo es **riesgo grave e inminente**: ni «riesgo muy grave», ni «riesgo para la salud», ni «cualquier riesgo».

21.3. La paralización acordada por los representantes. «Cuando en el caso a que se refiere el apartado 1 de este artículo el empresario no adopte o no permita la adopción de las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores, los representantes legales de éstos podrán acordar, por mayoría de sus miembros, la paralización de la actividad de los trabajadores afectados por dicho riesgo.» Los representantes son, pues, los de los trabajadores, y el riesgo es el grave e inminente del apartado 1.

Tal acuerdo será comunicado de inmediato a la empresa y a la autoridad laboral, la cual, en el plazo de veinticuatro horas, anulará o ratificará la paralización acordada.

Y el acuerdo podrá ser adoptado por decisión mayoritaria de los Delegados de Prevención cuando no resulte posible reunir con la urgencia requerida al órgano de representación del personal.

21.4. La garantía. Los trabajadores o sus representantes no podrán sufrir perjuicio alguno derivado de la adopción de las medidas a que se refieren los apartados anteriores, a menos que hubieran obrado de mala fe o cometido negligencia grave.

Conviene no mezclar las tres paralizaciones que regula la ley:

Quién paraliza	Cuándo	Precepto
El propio trabajador interrumpe su actividad y, en caso necesario, abandona el lugar de trabajo	Cuando considere que su actividad entraña riesgo grave e inminente para su vida o su salud	21.2
Los representantes legales , por mayoría (o los Delegados de Prevención si no se puede reunir al órgano)	Cuando el empresario no adopte o no permita las medidas. La autoridad laboral anula o ratifica en veinticuatro horas	21.3
El Inspector de Trabajo y Seguridad Social ordena la paralización inmediata	Si la inobservancia de la normativa implica, a su juicio, riesgo grave e inminente. La empresa puede impugnar en el plazo de tres días hábiles , y se resuelve en el plazo máximo de veinticuatro horas	9.1.f) y 44

17.2.8 Artículo 22. Vigilancia de la salud

22.1. La regla y sus excepciones. «El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo.»

«Esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento.» Es voluntaria, y de este carácter voluntario sólo se exceptuarán, previo informe de los representantes de los trabajadores, tres supuestos:

1. que la realización de los reconocimientos sea **imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores**;
2. o **para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para el mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa**;
3. o **cuando así esté establecido en una disposición legal en relación con la protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad**.

En todo caso se deberá optar por la realización de aquellos reconocimientos o pruebas que causen las menores molestias al trabajador y que sean proporcionales al riesgo.

22.2. Se llevarán a cabo **respetando siempre el derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona del trabajador y la confidencialidad de toda la información relacionada con su estado de salud.**

22.3. Los **resultados** de la vigilancia **serán comunicados a los trabajadores afectados.**

22.4. Quién puede ver qué. Los datos **no podrán ser usados con fines discriminatorios ni en perjuicio del trabajador.** El acceso a la información médica de carácter personal se limitará al personal médico y a las autoridades sanitarias que lleven a cabo la vigilancia de la salud de los trabajadores, sin que pueda facilitarse al empresario o a otras personas sin consentimiento expreso del trabajador.

No obstante lo anterior, el empresario y las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención serán informados de las conclusiones que se deriven de los reconocimientos efectuados en relación con la aptitud del trabajador para el desempeño del puesto de trabajo o con la necesidad de introducir o mejorar las medidas de protección y prevención. Conclusiones, no datos clínicos.

22.5. Cuando la naturaleza de los riesgos lo haga necesario, el derecho a la vigilancia periódica **deberá ser prolongado más allá de la finalización de la relación laboral**, en los términos que reglamentariamente se determinen.

22.6. Se llevarán a cabo **por personal sanitario con competencia técnica, formación y capacidad acreditada.**

17.2.9 Artículo 29. Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos

29.1. El deber general. «Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación y las instrucciones del empresario.»

29.2. Las seis obligaciones concretas, que se cumplen con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario:

	Obligación
1.º	Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad.
2.º	Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste.
3.º	No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su actividad o en los lugares de trabajo
4.º	Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados para realizar actividades de protección y de prevención o, en su caso, al servicio de prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores.
5.º	Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con el fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo.
6.º	Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores.

La obligación 4.^a tiene doble destinatario, y en ese orden: **a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados o, en su caso, al servicio de prevención.** No basta con informar a uno solo.

29.3. Qué pasa si incumple. El incumplimiento **tendrá la consideración de incumplimiento laboral a los efectos previstos en el artículo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores o de falta, en su caso, conforme a la normativa sobre régimen disciplinario de los funcionarios públicos o del personal estatutario.** Y es **igualmente aplicable a los socios de las cooperativas** cuya actividad consista en la prestación de su trabajo, con las precisiones de sus Reglamentos de Régimen Interno.

17.3 Riesgos generales y específicos del puesto en RTVA/CSRTV

17.3.1 Los riesgos generales: las cuatro disciplinas preventivas

El Reglamento de los Servicios de Prevención (RD 39/1997, de 17 de enero), en su artículo 34, clasifica las funciones preventivas en **funciones de nivel básico, funciones de nivel intermedio y funciones de nivel superior, correspondientes a las especialidades y disciplinas preventivas de medicina del trabajo, seguridad en el trabajo, higiene industrial, y ergonomía y psicología aplicada.** Esas cuatro disciplinas sirven para ordenar los riesgos del puesto:

Disciplina	Riesgos del cámara operador que caen en ella
Seguridad en el trabajo	Accidentes: caídas y golpes en exteriores, en plató o en altura; tráfico en los desplazamientos (epígrafe 4); atropello al trabajar junto a la calzada; aglomeraciones; incendios y evacuación del centro
Higiene industrial	Agentes físicos, químicos o biológicos del lugar de la cobertura (calor, frío, humo de un incendio, ruido, un hospital o un laboratorio)
Ergonomía y psicología aplicada	Manipulación del equipo, cámara al hombro, posturas y TME (epígrafe 3); trabajo con pantallas en la ingesta y el visionado (epígrafe 3); carga mental, estrés, trabajo a turnos y nocturno (en este epígrafe, «Otros riesgos del puesto»)
Medicina del trabajo	La vigilancia de la salud (artículo 22 de la Ley 31/1995 y artículo 4 del RD 488/1997)

La columna de la derecha es una ordenación de este tema, no un listado oficial: la RTVA no ha publicado la evaluación de riesgos del puesto.

17.3.2 La organización preventiva de la RTVA

El X Convenio Colectivo de la RTVA y sus sociedades filiales (BOJA núm. 240, de 10 de diciembre de 2014) dedica a la salud laboral sus artículos 25 a 31:

- **Comités de seguridad y salud laboral** (artículo 25): **se constituirán comités de seguridad y salud laboral en todos los centros de trabajo que cuenten con 50 ó más trabajadores/as, cuyas competencias y facultades serán las establecidas en el artículo 39 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.** Según el artículo 26, su composición es la del artículo 38 de la Ley 31/1995, **salvo que los/as Delegados/as de Prevención que los integran podrán ser designados/as por los/las representantes de personal entre trabajadores/as que no ostenten dicha condición siempre que acrediten una formación mínima de 40 horas en la materia; este Comité se reunirá al menos una vez al mes, y sus componentes gozarán de 20 horas retribuidas al mes, debidamente justificadas; su disfrute podrá acumularse como máximo en cada trimestre. En caso de no ser utilizadas caducará el derecho a las mismas.**
- **Comité Intercentros de Seguridad y Salud Laboral** (artículo 27): **se constituye en atención a las especiales características de RTVA y sus Sociedades Filiales, destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la Empresa en materia de prevención de riesgos que afecten a más de un centro de trabajo, con sede en el Centro Territorial de San Juan de Aznalfarache, Sevilla.** Es paritario: por los trabajadores, un

máximo de 7 miembros designados por el Comité Intercentros entre los/as Delegados/as de Prevención de los distintos Centros de Trabajo; por la empresa, el mismo número, al menos por los miembros del Servicio de Prevención de RTVA y sus Sociedades Filiales (Nivel Superior).

- **Evaluación de riesgos** (artículo 28): se harán **Evaluaciones de Riesgos Laborales de cada uno de los puestos de trabajo de la empresa** conforme a los artículos 3 a 7 del RD 39/1997, **realizadas y consensuadas en las comisiones técnicas de evaluación**, que integran el director o jefe de área al que está adscrito el puesto, los delegados de prevención del Comité Intercentros y los miembros del Servicio de Prevención de nivel superior.
- **Planificación** (artículo 29): **la Agencia Pública Empresarial de la RTVA y sus Sociedades Filiales planificarán anualmente su actividad preventiva** conforme a los artículos 8 y 9 del RD 39/1997. El mismo artículo fija tres medidas que tocan al cámara operador: el descanso en pantallas (apartado 4, en el epígrafe 3), un programa sobre drogodependencias dentro del Plan de Prevención (apartado 5) y **una terapia rehabilitadora para la espalda de los/las trabajadores/as** como medida preventiva, **en un 75% en tiempo de trabajo y en un 25% fuera de las horas de trabajo** (apartado 6).
- **Prendas y protecciones** (artículo 30), en el epígrafe 5, y **unidad básica de salud laboral** (artículo 31) **en aquellas localidades en las que la Agencia Pública Empresarial de la RTVA y sus Sociedades Filiales cuente con más de 100 trabajadores/as, dirigido por un/a médico/a del trabajo, salvo en el centro de trabajo del Pabellón de Andalucía que estará atendido por la Unidad Básica de Salud Laboral actualmente existente en San Juan de Aznalfarache-Sevilla.**

La Carta del Servicio Público de la RTVA 2024-2029 (BOJA núm. 247, de 28 de diciembre de 2023), en su artículo 32.2, dice: «**Se considera principio prioritario en el desarrollo de la actividad del grupo empresarial la salvaguarda, promoción y garantía de la salud y seguridad de trabajadores y trabajadoras en todos los aspectos relacionados con sus puestos de trabajo, y realizará una efectiva planificación en prevención de los riesgos laborales para la protección de la seguridad y salud laboral en el ámbito de todas sus actividades con plena coordinación administrativa, cumpliendo las demás obligaciones establecidas en la legislación vigente sobre prevención de riesgos laborales.**» No hay que confundirlo con la mención de la salud laboral y la prevención de riesgos entre los temas de divulgación de la programación de la Carta (artículo 8): esa es una materia de contenidos, no una obligación preventiva de la empresa.

17.3.3 El puesto de cámara operador en el convenio

La definición oficial del puesto está en el anexo III del X Convenio, código de puesto 5341310, **CÁMARA OPERADOR**. Su **objeto o función básica**: «**Realizar la captación y registro de imágenes y su correspondiente sonido para su difusión.**» Sus **tareas más significativas**:

- «**Realizar la toma de imágenes y su sonido con contenido visual y narrativo.**»
- «**Controlar el manejo de todos los elementos de la cámara y su soporte.**»
- «**Utilizar la iluminación dinámica y creativa.**»
- «**Efectuar tomas con la cámara en coordinación con el realizador y/o redactor.**»
- «**Determinar y verificar el equipo autónomo necesario para la adecuada captación de noticias y/o eventos.**»
- «**Transportar, colocar, ajustar y verificar el correcto funcionamiento de la cámara y su equipamiento y velar por su seguridad.**»
- «**Adaptar el criterio de captación de imagen al contenido de la información requerida.**»

Y cierra: «**La presente definición no constituye una lista cerrada de funciones, debiendo realizar el trabajador asimismo, todas aquellas tareas que, de acuerdo a su cualificación profesional, le sean encomendadas por su inmediato superior.**» La definición no nombra conducir: que el cámara conduzca vehículos de la empresa no consta

en documento publicado (tema 14).

17.3.4 Los riesgos específicos del cámara operador

Cada tarea de la definición lleva su riesgo. La correspondencia es una lectura de este tema, no la evaluación oficial del puesto, que la RTVA no ha publicado:

Tarea del convenio	Riesgo que genera	Dónde se estudia
«Transportar, colocar [...] la cámara y su equipamiento»	Sobreesfuerzo dorsolumbar por manipulación manual de cargas (RD 487/1997)	Tema 14, «Cargas»
«Controlar el manejo de todos los elementos de la cámara y su soporte»	Cámara al hombro: posturas forzadas y estáticas de hombro, cuello y espalda; empuje de pedestales y trípodes	Epígrafe 3 de este tema; tema 14
«Realizar la toma de imágenes y su sonido» (conciertos, deportes, pirotecnia, junto a altavoces)	Exposición al ruido	En este epígrafe, «Ruido y riesgo eléctrico»
«Captación de noticias y/o eventos»	Exteriores: tráfico, atropello, caídas, calor y frío, lluvia y tormenta, aglomeraciones, trabajo nocturno	Tema 14
Desplazamientos a la cobertura	Accidente de tráfico en misión e in itinere	Epígrafe 4 de este tema; tema 14, «Conducción»
«En coordinación con el realizador» (plató, unidades móviles)	Caídas y golpes con cables, trabajo en altura en plataformas y grúas	Tema 14, «En altura»
Ingesta, visionado y envío del material	Trabajo con pantallas	Epígrafe 3 de este tema
«Utilizar la iluminación»	Riesgo eléctrico de las luminarias y sus cables, mayor con lluvia o humedad; riesgo térmico de las luminarias	Eléctrico: en este epígrafe, «Ruido y riesgo eléctrico»; térmico: no se da (véase «Lo que este tema no da»)

Para los riesgos del lugar de la noticia, el Libro de estilo de 2004 (apartado 5.6, «Dificultades») fija el criterio de la casa: **«Una buena previsión ayuda a evitar situaciones de compromiso pero hay que tener presente que ninguna información vale una vida, ni siquiera ponerla en peligro. La profesión, a veces, tiene riesgos, pero las actitudes temerarias nunca son recomendables: un periodista no es mejor porque se arriesgue, sino porque vuelve y lo cuenta.»** Y localiza esas dificultades **cuando el trabajo de calle se desarrolla en situaciones extremas—incendios, accidentes graves en lugares de difícil acceso o situaciones meteorológicas adversas— o bien como consecuencia de condiciones hostiles pero no infrecuentes**, como un atasco. El apartado habla del periodista; que valga igual para el cámara que le acompaña es una aplicación de este tema.

Ese criterio encaja con dos preceptos de la Ley 31/1995 ya vistos: el derecho a **interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo, en caso necesario, cuando considere que dicha actividad entraña un riesgo grave e inminente para su vida o su salud** (artículo 21.2) y la obligación de velar por la propia seguridad y la de los demás (artículo 29.1). La primera obligación del artículo 29.2, **usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles**, las **máquinas, aparatos, herramientas y equipos de transporte**, alcanza a la cámara, su soporte y el vehículo del equipo.

17.3.5 Ruido y riesgo eléctrico

El ruido y el riesgo eléctrico tienen reglamento preventivo propio, y los dos alcanzan al cámara por tareas de su definición: la toma de **su sonido** en lugares ruidosos y el uso de **la iluminación**. Qué niveles de ruido soporta el cámara en una cobertura o qué equipos eléctricos maneja no consta en documento publicado de la RTVA; lo que sigue es la norma y su aplicación por este tema.

El ruido: Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo. Su objeto es **establecer las disposiciones mínimas para la protección de los trabajadores contra los riesgos para su seguridad y su salud derivados o que puedan derivarse de la exposición al ruido, en particular los riesgos para la audición** (artículo 1), y se aplica **a las actividades en las que los trabajadores estén o puedan estar expuestos a riesgos derivados del ruido como consecuencia de su trabajo** (artículo 3.1). Un concierto, un estadio, una mascletá o el trabajo junto a los altavoces de un acto son ese supuesto; el ejemplo es de este tema.

El artículo 5.1 fija tres escalones, referidos al nivel de exposición diario equivalente (LAeq,d) y al nivel de pico (Lpico):

Escalón (artículo 5.1)	LAeq,d	Lpico	Qué obliga a hacer
Valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción	80 dB(A)	135 dB (C)	Por encima, el empresario pondrá a disposición de los trabajadores protectores auditivos individuales (7.1.a); desde que se alcanza (igual o superior), información y formación (9); control audiométrico si la evaluación indica riesgo, cada cinco años (11.2); evaluación y medición cada tres años (6.4)
Valores superiores de exposición que dan lugar a una acción	85 dB(A)	137 dB (C)	Por encima, programa de medidas técnicas y/o de organización (4.2) y señalización (4.3); mientras tanto, y con el nivel igual o superior a ese valor, se utilizarán protectores auditivos individuales (7.1.b); controles de la función auditiva, cada tres años (11.2); evaluación y medición cada año (6.4)
Valores límite de exposición	87 dB(A)	140 dB (C)	En ningún caso la exposición del trabajador [...] deberá superar los valores límite de exposición (8.1)

Una salvedad que se pregunta: **al aplicar los valores límite de exposición, se tendrá en cuenta la atenuación que procuran los protectores auditivos individuales; para los valores de exposición que dan lugar a una acción no se tendrán en cuenta los efectos producidos por dichos protectores** (artículo 5.2). Y otra: cuando la exposición diaria **varíe considerablemente de una jornada laboral a otra**, en circunstancias justificadas y si consta en la evaluación, **podrá utilizarse el nivel de exposición semanal al ruido en lugar del nivel de exposición diaria**, a condición de que no supere **el valor límite de exposición de 87 dB(A)** y se adopten medidas para reducir al mínimo el riesgo (artículo 5.3).

El orden de las medidas es el de la ley: **los riesgos derivados de la exposición al ruido deberán eliminarse en su origen o reducirse al nivel más bajo posible** (artículo 4.1), entre otras vías por **la reducción del ruido mediante la organización del trabajo: 1.º) limitación de la duración e intensidad de la exposición; 2.º) ordenación adecuada del tiempo de trabajo** (4.1.g). El protector auditivo es el último recurso: se usa **de no haber otros medios de prevenir los riesgos derivados de la exposición al ruido** (artículo 7.1), y el anexo III del RD 773/1997 incluye, para los **Oídos**, los **Protectores auditivos contra el ruido**. La evaluación se basa **en la medición de los niveles de ruido**, que **no será necesaria en los casos en que la directa apreciación profesional acreditada permita llegar a una conclusión sin necesidad de la misma** (artículo 6.1), y atiende, entre otros aspectos, a **la exposición a ruido de impulsos** (6.5.a), el de un disparo o un petardo. Para el cámara, la aplicación de este tema es

alejarse de la fuente cuando el encuadre lo permite, no quedarse delante de los altavoces más tiempo del necesario y llevar el protector que se le entregue, compatible con la escucha de retorno o de intercomunicación que pida la cobertura.

El riesgo eléctrico: Real Decreto 614/2001, de 8 de junio. Establece las disposiciones mínimas de seguridad para la protección de los trabajadores frente al riesgo eléctrico en los lugares de trabajo y se aplica a las instalaciones eléctricas de los lugares de trabajo y a las técnicas y procedimientos para trabajar en ellas, o en sus proximidades (artículo 1). Su anexo I define el **riesgo eléctrico** como el **riesgo originado por la energía eléctrica**, e incluye específicamente los de:

- a) **Choque eléctrico por contacto con elementos en tensión (contacto eléctrico directo), o con masas puestas accidentalmente en tensión (contacto eléctrico indirecto).**
- b) **Quemaduras por choque eléctrico, o por arco eléctrico.**
- c) **Caídas o golpes como consecuencia de choque o arco eléctrico.**
- d) **Incendios o explosiones originados por la electricidad.**

La **instalación eléctrica** comprende el conjunto de los materiales y equipos de un lugar de trabajo mediante los que se genera, convierte, transforma, transporta, distribuye o utiliza la energía eléctrica ; se incluyen las baterías, los condensadores y cualquier otro equipo que almacene energía eléctrica (anexo I.3): la luminaria, su cable, el generador de una unidad móvil y las baterías de la cámara entran en la definición; la aplicación es de este tema.

Tres preceptos tocan al cámara:

- **La humedad.** La instalación y sus componentes se adaptan al lugar, teniendo **particularmente en cuenta factores tales como las características conductoras del lugar del trabajo (posible presencia de superficies muy conductoras, agua o humedad)** (artículo 3.1), y **sólo podrán utilizarse equipos eléctricos para los que el sistema o modo de protección previstos por su fabricante sea compatible con el tipo de instalación eléctrica existente y los factores mencionados en el apartado anterior** (3.2). Montar luminarias bajo la lluvia es el caso.
- **Qué puede hacer quien no es electricista.** La regla es que **todo trabajo en una instalación eléctrica, o en su proximidad, que conlleve un riesgo eléctrico deberá efectuarse sin tensión** (artículo 4.2). Entre las excepciones, **las operaciones elementales, tales como por ejemplo conectar y desconectar, en instalaciones de baja tensión con material eléctrico concebido para su utilización inmediata y sin riesgos por parte del público en general, que deberán realizarse por el procedimiento normal previsto por el fabricante y previa verificación del buen estado del material manipulado** (4.3.a). Enchufar una luminaria o la cámara es una operación de ese tipo; los **trabajos en tensión** propiamente dichos **deberán ser realizados por trabajadores cualificados** (anexo III.A.1), condición que no forma parte de la definición del puesto.
- **La formación.** El empresario **deberá garantizar que los trabajadores y los representantes de los trabajadores reciban una formación e información adecuadas sobre el riesgo eléctrico, así como sobre las medidas de prevención y protección que hayan de adoptarse** (artículo 5).

La suspensión por **tormenta, lluvia o viento fuertes, nevadas** que suele citarse está en el anexo III.A.6 y se refiere a los **trabajos en tensión** al aire libre, no a enchufar un equipo; no debe extenderse sin más al trabajo del cámara. Las medidas del puesto que se deducen del artículo 4.3.a) son de oficio: revisar cables, clavijas y carcasas antes de conectar; no conectar ni manipular con las manos mojadas ni con el equipo o el cable en el agua; proteger conexiones de la lluvia; retirar del servicio el material dañado y comunicarlo (artículo 29.2 de la Ley 31/1995, obligación 4.^a).

17.3.6 Otros riesgos del puesto: estrés y trabajo a turnos

Ninguno de los dos tiene un reglamento preventivo propio como el de pantallas o el de EPI. Para el trabajo nocturno y a turnos, el Estatuto de los Trabajadores (artículo 36.4) dispone que **los trabajadores nocturnos y quienes trabajen a turnos deberán gozar en todo momento de un nivel de protección en materia de salud y seguridad adaptado a la naturaleza de su trabajo, y equivalente al de los restantes trabajadores de la empresa, y que el empresario deberá garantizar que los trabajadores nocturnos que ocupe dispongan de una evaluación gratuita de su estado de salud, antes de su afectación a un trabajo nocturno y, posteriormente, a intervalos regulares.** Qué es trabajo nocturno (artículo 36.1 del mismo Estatuto) y el plus de nocturnidad del convenio se estudian en el tema 14. Por lo demás, los dos se estudian con el deber general del artículo 14.2 de la Ley 31/1995 y con las Notas Técnicas de Prevención del INSST, que advierten que **las NTP son guías de buenas prácticas. Sus indicaciones no son obligatorias salvo que estén recogidas en una disposición normativa vigente.** Que afecten al cámara operador es una aplicación de este tema, no un resultado de la evaluación oficial del puesto.

El estrés (NTP 318, 1991). La NTP recoge como definición de gran aceptación la de McGrath (1970): **«El estrés es un desequilibrio sustancial (percibido) entre la demanda y la capacidad de respuesta (del individuo) bajo condiciones en la que el fracaso ante esta demanda posee importantes consecuencias (percibidas)».** Los «estresores» pueden ser características del trabajo o de la persona, y actúan **debido a su intensidad o magnitud, a la acumulación de varios de ellos o a su prolongación en el tiempo.** Entre los del trabajo, la NTP enumera, entre otros, la **sobrecarga de trabajo (el volumen, la magnitud o complejidad de la tarea (y el tiempo disponible para realizarla) está por encima de la capacidad del trabajador para responder a esa tarea), la infracarga, la repetitividad, el ritmo de trabajo, la ambigüedad de rol, el conflicto de rol, las relaciones personales, la inseguridad en el trabajo, la falta de participación, el control, la formación, los cambios en la organización y la responsabilidad (tareas peligrosas, responsabilidad sobre personas).** La reacción orgánica sigue el **Síndrome General de Adaptación** descrito por Selye (1936), en tres fases: **fase de reacción de alarma, fase de resistencia y fase de agotamiento.**

La NTP 443 (1995; la propia nota indica que está **actualizada por la NTP 926**, que este tema no da) define los **factores psicosociales como aquellas condiciones que se encuentran presentes en una situación laboral y que están directamente relacionadas con la organización, el contenido del trabajo y la realización de la tarea, y que tienen capacidad para afectar tanto al bienestar o a la salud (física, psíquica o social) del trabajador como al desarrollo del trabajo;** y entre sus consecuencias perjudiciales cita **el estrés, la insatisfacción laboral, problemas de relación, desmotivación laboral.** La Guía Técnica de pantallas une este bloque con el del epígrafe 3: **hay una relación demostrada entre el estrés y los mismos [los TME]. Tanto los factores organizativos como la carga mental se asocian directamente con el estrés y, por tanto, con los TME.** En el trabajo del cámara, la llegada a un directo con el tiempo justo y la grabación de sucesos graves o de víctimas son ejemplos de esos estresores; el ejemplo es de este tema, no de la NTP.

El trabajo a turnos y nocturno (NTP 502, 1998, «Trabajo a turnos: criterios para su análisis»). Parte de que **el trabajo a turnos debe organizarse teniendo en cuenta que se han de prevenir sus implicaciones sobre la salud de los trabajadores, tanto a nivel físico como psicológico o de interacción social, y clasifica lo que afecta en tres grandes grupos: alteraciones del sueño, problemas de salud, tanto física como psicológica, y dificultades en la vida familiar y social.** Sobre el sueño: **la calidad del sueño diurno no es la misma que la del nocturno, siendo este último el que se considera como sueño reparador y cuya falta puede dar lugar a estados de fatiga crónica.** La NTP advierte también que **es difícil encontrar en nuestro país métodos validados que permitan la evaluación de estos factores, por lo que se requerirá para su evaluación de personal especializado.** Las ediciones de madrugada, de noche y de fin de semana, y las coberturas nocturnas, hacen que el cámara de informativos pueda estar en este supuesto; cómo organiza la RTVA sus turnos es materia del convenio, no de este tema.

17.4 Pantallas de visualización de datos, ergonomía y trastornos musculoesqueléticos

Para el cámara operador la rúbrica tiene dos caras. La pantalla de ordenador aparece en la ingesta, el visionado, la edición ligera y el envío del material; es menos central que en un puesto de redacción, y si el cámara es «trabajador» de pantallas en el sentido del real decreto depende de que la use habitualmente y durante una parte relevante de su trabajo normal (definición del artículo 2). La ergonomía y los TME, en cambio, le tocan de lleno por el equipo que maneja y transporta: por eso este epígrafe termina con la cámara al hombro.

17.4.1 La norma: el Real Decreto 488/1997

El **Real Decreto 488/1997, de 14 de abril**, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización, no ha sido modificado nunca: todos sus bloques tienen una sola redacción, la de 1997. Transpone la **Directiva 90/270/CEE, de 29 de mayo**, y se dicta de conformidad con el **artículo 6 de la Ley 31/1995**. Su **disposición final primera** encarga al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (hoy INSST) que **elaborará y mantendrá actualizada una Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos**; la edición vigente es la de **junio de 2021**.

Objeto y exclusiones (artículo 1). Establece las disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores de equipos que incluyan pantallas de visualización, y las disposiciones de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, se aplicarán plenamente a ese ámbito. **Quedan excluidos:**

	Excluido
a)	Los puestos de conducción de vehículos o máquinas.
b)	Los sistemas informáticos embarcados en un medio de transporte.
c)	Los sistemas informáticos destinados prioritariamente a ser utilizados por el público.
d)	Los sistemas llamados portátiles, siempre y cuando no se utilicen de modo continuado en un puesto de trabajo.
e)	Las calculadoras, cajas registradoras y todos aquellos equipos que tengan un pequeño dispositivo de visualización de datos o medidas necesario para la utilización directa de dichos equipos.
f)	Las máquinas de escribir de diseño clásico, conocidas como máquinas de ventanilla.

La letra d) importa al cámara que ingesta o envía el material con un portátil: el portátil no está excluido sin más; lo está mientras no se use **de modo continuado en un puesto de trabajo**. Si el visor o el monitor de la propia cámara caben en la letra e) no lo dice el real decreto ni lo resuelve ninguna de las fuentes leídas para este tema.

Definiciones (artículo 2).

- **Pantalla de visualización:** una pantalla alfanumérica o gráfica, independientemente del método de representación visual utilizado.
- **Puesto de trabajo:** el constituido por un equipo con pantalla de visualización provisto, en su caso, de un teclado o dispositivo de adquisición de datos, de un programa para la interconexión persona/máquina, de accesorios ofimáticos y de un asiento y mesa o superficie de trabajo, así como el entorno laboral inmediato.
- **Trabajador:** cualquier trabajador que habitualmente y durante una parte relevante de su trabajo normal utilice un equipo con pantalla de visualización.

La norma no fija horas. La Guía Técnica de 2021 dice que **actualmente es muy difícil establecer una frontera sencilla que delimite dicho concepto basándose exclusivamente en un determinado número de horas de uso diarias o semanales**, y que **el número de horas de uso de dichos equipos no sea el único factor**: lo determinan el conjunto de factores asociados a las condiciones de trabajo (artículo 4 de la LPRL) y de la persona que ocupa el puesto, junto con los riesgos presentes.

Obligaciones del empresario (artículo 3).

- **3.1.** Adoptará las medidas necesarias para que la utilización de estos equipos **no suponga riesgos para su seguridad o salud o, si ello no fuera posible, para que tales riesgos se reduzcan al mínimo**. En cualquier caso, los puestos **deberán cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el anexo**.
- **3.2.** La evaluación, teniendo en cuenta en particular los posibles riesgos para la vista y los problemas físicos y de carga mental, así como el posible efecto añadido o combinado de los mismos, y considerando especialmente a) el tiempo promedio de utilización diaria del equipo; b) el tiempo máximo de atención continua a la pantalla requerido por la tarea habitual; c) el grado de atención que exija dicha tarea.
- **3.3.** Alternancia y pausas. Si hay riesgo, **deberá reducir la duración máxima del trabajo continuado en pantalla, organizando la actividad diaria de forma que esta tarea se alterne con otras o estableciendo las pausas necesarias cuando la alternancia de tareas no sea posible o no baste para disminuir el riesgo suficientemente**. Primero la alternancia; las pausas, cuando aquella no sea posible o no baste.
- **3.4.** En los convenios colectivos podrá acordarse la periodicidad, duración y condiciones de organización de los cambios de actividad y pausas.

Lo que ha acordado el convenio de la RTVA. El X Convenio Colectivo, en su artículo 29, apartado 4, hace uso de esa habilitación: **«Como medida preventiva se establecerá un descanso de diez minutos por cada hora de trabajo continuado en pantallas de visualización de datos. Este descanso en ningún caso será acumulable ni dará lugar a una modificación del horario laboral establecido para cada trabajador/a y turno. El disfrute de este descanso en ningún momento podrá suponer una alteración de aquellas actividades que, por la naturaleza de las mismas, no permitan una interrupción en el desarrollo del trabajo a efectuar.»** Tres rasgos: diez minutos por hora continuada, no acumulable y sin alterar el horario; y la salvedad de las actividades que no admiten interrupción, que en el trabajo del cámara son, por ejemplo, un directo o el envío urgente de una pieza al cierre de un informativo.

Vigilancia de la salud (artículo 4). El empresario **garantizará el derecho de los trabajadores a una vigilancia adecuada de su salud, teniendo en cuenta en particular los riesgos para la vista y los problemas físicos y de carga mental, el posible efecto añadido o combinado de los mismos, y la eventual patología acompañante**. Tal vigilancia será realizada por personal sanitario competente y según determinen las autoridades sanitarias en las pautas y protocolos que se elaboren, y **deberá ofrecerse en tres ocasiones**:

- **a) Antes de comenzar a trabajar con una pantalla de visualización.**
- **b) Posteriormente, con una periodicidad ajustada al nivel de riesgo a juicio del médico responsable.**
- **c) Cuando aparezcan trastornos que pudieran deberse a este tipo de trabajo.**

Y dos derechos añadidos: **un reconocimiento oftalmológico** cuando los resultados de la vigilancia lo hicieran necesario (4.2), y que **el empresario proporcionará gratuitamente dispositivos correctores especiales para la protección de la vista adecuados al trabajo con el equipo, si los resultados de la vigilancia de la salud demuestran su necesidad y no pueden utilizarse dispositivos correctores normales** (4.3).

Información, formación y consulta (artículos 5 y 6). El empresario garantizará que **los trabajadores y los representantes de los trabajadores reciban una formación e información adecuadas** sobre los riesgos y las medidas; y que **cada trabajador reciba una formación adecuada sobre las modalidades de uso de los equipos con pantallas de visualización, antes de comenzar este tipo de trabajo y cada vez que la organización del puesto de trabajo se modifique de manera apreciable.** La consulta y participación se rigen por el **apartado 2 del artículo 18** de la Ley 31/1995.

17.4.2 El anexo: disposiciones mínimas del puesto

Se aplican **en la medida en que, por una parte, los elementos considerados existan en el puesto de trabajo y, por otra, las exigencias o características intrínsecas de la tarea no se opongan a ello.** Tres apartados: **equipo, entorno e interconexión ordenador/persona.**

1. Equipo. Observación general: **la utilización en sí misma del equipo no debe ser una fuente de riesgo para los trabajadores.**

Elemento	Lo que exige el anexo
b) Pantalla	Caracteres bien definidos y configurados de forma clara , de dimensión suficiente , con espacio adecuado entre los caracteres y los renglones ; imagen estable, sin fenómenos de destellos, centelleos u otras formas de inestabilidad; la luminosidad y el contraste ajustables fácilmente por el usuario; orientable e inclinable a voluntad ; sin reflejos ni reverberaciones que puedan molestar al usuario. Podrá utilizarse un pedestal independiente o una mesa regulable para la pantalla
c) Teclado	Inclinable e independiente de la pantalla para permitir que el trabajador adopte una postura cómoda que no provoque cansancio en los brazos o las manos ; espacio suficiente delante del teclado para apoyar brazos y manos; superficie mate para evitar los reflejos; símbolos que deberán resaltar suficientemente y ser legibles desde la posición normal de trabajo
d) Mesa o superficie de trabajo	Poco reflectantes, de dimensiones suficientes, con colocación flexible de la pantalla, del teclado, de los documentos y del material accesorio ; el soporte de los documentos estable y regulable, colocado de modo que se reduzcan al mínimo los movimientos incómodos de la cabeza y los ojos
e) Asiento de trabajo	Estable, con libertad de movimiento y postura confortable; la altura del mismo deberá ser regulable; el respaldo deberá ser reclinable y su altura ajustable; se pondrá un reposapiés a disposición de quienes lo deseen

2. Entorno, en siete letras: **a) espacio suficiente para permitir los cambios de postura y movimientos de trabajo; b) iluminación con niveles adecuados y relaciones adecuadas de luminancias entre la pantalla y su entorno, evitando los deslumbramientos y los reflejos molestos; c) reflejos y deslumbramientos, con las ventanas equipadas con un dispositivo de cobertura adecuado y regulable para atenuar la luz del día; d) ruido de los equipos, para que no se perturbe la atención ni la palabra; e) calor: los equipos no deberán producir un calor adicional que pueda ocasionar molestias; f) emisiones: toda radiación, excepción hecha de la parte visible del espectro electromagnético, deberá reducirse a niveles insignificantes; g) humedad: deberá crearse y mantenerse una humedad aceptable.**

El anexo no da cifras; las da el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, de lugares de trabajo, al que remite la Guía Técnica:

- **Iluminación.** Los mínimos están en el artículo 8 y en el anexo IV del Real Decreto 486/1997: **100 lux para bajas exigencias visuales, 200 para exigencias visuales moderadas, 500 para exigencias visuales altas y 1.000 para exigencias visuales muy altas**, medidos a la altura donde se realiza la tarea; **estos niveles mínimos deberán duplicarse**, entre otros casos, **en las zonas donde se efectúen tareas, cuando un error de apreciación visual**

durante la realización de las mismas pueda suponer un peligro para el trabajador que las ejecuta o para terceros o cuando el contraste de luminancias o de color entre el objeto a visualizar y el fondo sobre el que se encuentra sea muy débil (anexo IV, apartado 3). Para pantallas, la Guía toma los valores de la Society of Light and Lighting (300 lux, trabajo principalmente con pantallas; 500, principalmente con papel) y concluye: es habitual que se simultaneen tareas de lectura y de escritura, tanto en el papel como en la pantalla, el nivel de iluminación promedio deberá estar comprendido en el rango de 300 lux a 500 lux.

- **Temperatura.** Las condiciones ambientales están en el artículo 7 y en el anexo III del Real Decreto 486/1997, cuyo apartado 3.a) fija que la temperatura de los locales donde se realicen trabajos sedentarios propios de oficinas o similares estará comprendida entre 17 y 27 °C. La guía técnica de ese real decreto, según la de pantallas, recomienda, para trabajos en locales cerrados donde se realicen tareas de oficinas y similares: en época de verano: de 23 °C a 26 °C; en época de invierno: de 20 °C a 24 °C.
- **Humedad.** La humedad relativa estará comprendida entre el 30 y el 70 por 100, excepto en los locales donde existan riesgos por electricidad estática en los que el límite inferior será el 50 por 100 (anexo III, 3.b). La Guía añade que una humedad relativa baja favorece la sequedad de los ojos y de las mucosas.

3. Interconexión ordenador/persona. Para elegir y modificar programas, el empresario tendrá en cuenta que a) el programa habrá de estar adaptado a la tarea; b) habrá de ser fácil de utilizar y no deberá utilizarse ningún dispositivo cuantitativo o cualitativo de control sin que los trabajadores hayan sido informados y previa consulta con sus representantes; c) los sistemas deberán proporcionar a los trabajadores indicaciones sobre su desarrollo; d) mostrar la información en un formato y a un ritmo adaptados a los operadores; y e) los principios de ergonomía deberán aplicarse en particular al tratamiento de la información por parte de la persona. Aplicado al cámara: el programa de ingesta o de edición es un «programa» a estos efectos.

17.4.3 La colocación de la pantalla (Guía Técnica)

No está en el real decreto, sino en la Guía Técnica del INSST:

- la pantalla, en ningún caso debe estar situada a menos de 300 mm;
- los tamaños de las pantallas que se emplean habitualmente en tareas de oficina requieren habitualmente una distancia comprendida entre 400 mm y 750 mm;
- la pantalla se situará a una altura tal que la parte superior de la misma coincida con la altura de los ojos del usuario, de manera que se vea entre la línea de visión horizontal y la trazada a 40° bajo la horizontal, de forma que la flexión del cuello esté entre 0° y 25°.

Los 300 mm son el mínimo absoluto; 400-750 mm, el intervalo habitual en oficina.

17.4.4 Los riesgos, según la Guía Técnica

Son los tres que nombra el artículo 3.2 y su combinación.

a) Riesgos para la vista. El principal riesgo para la vista es la fatiga visual o astenopia, que es la respuesta del ojo ante un esfuerzo muscular excesivo durante un largo periodo de tiempo, bien por enfocar de cerca durante mucho tiempo, bien por la realización de cambios acomodativos frecuentes. Una de las principales causas son los frecuentes ajustes del ojo a diferentes distancias visuales debido a la ubicación de los documentos, del teclado y de la pantalla. Sus síntomas van desde molestias tales como ardor, picor, sequedad, lagrimeo y enrojecimiento de los ojos, hasta dolores de cabeza e incluso visión borrosa, y la fatiga visual es una alteración funcional que desaparece con el descanso visual. La favorecen las condiciones inadecuadas de iluminación, la presbicia, los defectos de refracción óptica y la falta de descanso.

Junto a ella, la **sequedad ocular**, que **puede deberse a la disminución del parpadeo derivado de la concentración y de la atención requeridas en este tipo de trabajo**, así como a un grado de humedad ambiental bajo; la Guía recomienda **cerrar los ojos y parpadear con frecuencia**.

Medidas: **una pantalla adecuada y bien configurada (brillo, contraste, tamaño del texto, etc.)**, **una iluminación correcta y hacer descansos visuales**, un **portadocumentos** cuando se trabaja a la vez con papel, y ejercicios como la **regla 20-20-20: mirar lejos de la pantalla al menos cada 20 minutos y dejar ir la mirada hacia un objeto distante (por lo menos a 20 pies ≈ 6 metros de distancia) durante al menos 20 segundos**.

b) Problemas físicos. Están relacionados principalmente con las posturas adoptadas, así como con el **estatismo típico en dichos puestos**, y pueden **favorecer el comportamiento sedentario**. Se reducen mediante **una configuración correcta del puesto de trabajo y una adecuada organización del trabajo y de las tareas que eviten el estatismo en el puesto de trabajo y favorezcan el dinamismo**. Contra el sedentarismo, la Guía propone **evitar la misma postura durante largos periodos de tiempo, realizando pequeñas pausas (por ejemplo, cada 30 minutos) que permitan cambios dinámicos de postura tales como levantarse, caminar, moverse y estirar brazos, piernas, espalda, cuello y hombros**.

c) Carga mental: el conjunto de requerimientos mentales, **cognitivos o intelectuales a los que se ve sometido el trabajador a lo largo de su jornada laboral**. La Guía distingue la **presión mental (*mental stress*)**, el conjunto de todas las influencias apreciables, ejercidas por factores externos, que afectan mentalmente al ser humano, y la **tensión mental (*mental strain*)**, el efecto que esa presión tiene en la persona, modulada por factores como la edad, el entrenamiento, las destrezas personales. Las consecuencias pueden ser positivas (**el aprendizaje, la adquisición de destrezas, la mejora en el desempeño**) o negativas **por sobrecarga (la fatiga (crónica) mental, la aparición de errores en el uso de la información)**; y en el otro extremo, **la presión mental escasa en trabajos repetitivos y monótonos suele relacionarse con aburrimiento**. En el trabajo del cámara la carga mental la ponen, por ejemplo, el envío con la hora de emisión encima o la revisión de material grabado en poco tiempo; esa aplicación es de este tema, no de la Guía.

d) Efectos combinados: el real decreto insiste, en la evaluación (3.2) y en la vigilancia de la salud (4.1), en el **posible efecto añadido o combinado** de los tres.

17.4.5 Ergonomía y trastornos musculoesqueléticos

No hay real decreto de TME. Se estudian con el deber general del empresario (artículo 14.2 de la Ley 31/1995), el principio de **adaptar el trabajo a la persona con miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud** (artículo 15.1.d) y la documentación técnica del INSST. La ergonomía es, además, una de las cuatro disciplinas preventivas del artículo 34 del RD 39/1997 (**ergonomía y psicología aplicada**).

Qué son. El INSST recoge la definición de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (2007): **los trastornos musculoesqueléticos (TME) de origen laboral se pueden definir como las alteraciones que sufren estructuras corporales como los músculos, articulaciones, tendones, ligamentos, nervios, huesos y el sistema circulatorio, causadas o agravadas fundamentalmente por el trabajo y los efectos del entorno en el que éste se desarrolla**. Representan, en el ámbito laboral, el problema de salud más común en España y en Europa, afectan aproximadamente a tres de cada cinco personas trabajadoras europeas, y los más frecuentes se localizan en la espalda, el cuello y las extremidades superiores.

Los factores de riesgo. La aparición de TME suele ser multicausal. El INSST los agrupa así:

- **Biomecánicos, los mejor estudiados:** el modelo de **Putz-Anderson (1988)** explica que **la combinación de diferentes factores es la causa más probable de su aparición: la aplicación de fuerza, la realización de movimientos repetitivos, la adopción de unas posturas inadecuadas, todo ello unido a una falta de descanso o recuperación insuficiente.** La postura mantenida es **postura estática**; la que se aleja de la posición natural de confort es **postura forzada**; **ambas situaciones pueden ser factores de riesgo.** Movimientos que suponen riesgo si se repiten: **movimientos de pronosupinación de antebrazos o muñecas, especialmente si son realizados contra resistencia; extensiones y flexiones de muñeca; desviaciones radiales o cubitales.**
- **De organización del trabajo:** la cantidad y características del trabajo, la intensidad y el ritmo de trabajo, la distribución temporal de las tareas y las pausas y descansos establecidos, que **permite la recuperación fisiológica del esfuerzo realizado.**
- **Ambientales** (condiciones termohigrométricas, presencia de vibraciones, etc.) y otros adicionales (uso de guantes inadecuados, manipulación de objetos en superficies deslizantes, compresiones en zonas anatómicas determinadas).
- **Individuales:** edad, sexo, estado de salud previo, estilo de vida, falta de entrenamiento en la tarea o formación.

El INSST cita el **trabajo con ordenadores** entre las ocupaciones en que prevalecen los trabajos repetitivos, cuyas consecuencias **se localizan principalmente en la zona de la mano, brazo y hombro.** Y **la monotonía es una de las características de los trabajos repetitivos prolongados en el tiempo,** que puede generar **somnolencia, aburrimiento, ansiedad, depresión.**

La prevención, en el orden del INSST y siguiendo **los principios de la acción preventiva:** primero **la eliminación del riesgo;** luego **la identificación de los principales factores de riesgo y la evaluación;** y para intervenir, **dos tipos de medidas preventivas principales: mejorar el diseño del puesto de trabajo y mejorar la organización del trabajo: introducción de pausas y descansos, rotaciones de puestos, modificación de ritmos de trabajo.**

En el puesto de pantalla, las medidas de diseño que previenen los TME son las del anexo del RD 488/1997 que tocan a la postura: altura regulable del asiento, respaldo reclinable y de altura ajustable, reposapiés a disposición de quien lo desee, teclado inclinable e independiente de la pantalla con espacio suficiente delante para apoyar brazos y manos, y mesa de dimensiones suficientes. Mantener limpia la pantalla o evitar reflejos previene la fatiga visual, no los TME. En la RTVA, el convenio añade **una terapia rehabilitadora para la espalda** como medida preventiva (artículo 29.6, visto en el epígrafe 2).

17.4.6 La cámara al hombro: hombro, cuello y espalda

Es, a juicio de este tema, el riesgo ergonómico más propio del puesto. Ninguna norma preventiva lo regula por sí mismo; se estudia con cuatro piezas.

1. Es manipulación manual de cargas. La Guía Técnica del INSST para la manipulación manual de cargas (septiembre de 2024) define, entre las operaciones de manipulación, el **transporte (desplazamiento de una carga que permanece alzada empleando fuerza humana)** y la **sujeción (manutención de una carga durante un tiempo determinado).** Llevar la cámara al hombro mientras se graba es **sujeción,** y andar con ella, **transporte;** la calificación es de este tema. La Guía recomienda que la distancia horizontal de la carga al cuerpo sea **menor o igual a 25 cm.** Los pesos de referencia de la Guía, la técnica de levantamiento y el orden de medidas del RD 487/1997 están en el tema 14 («Cargas»).

2. Es postura forzada y estática. El INSST (tema 69 del temario de su Escala de Titulados Superiores, sobre los trastornos musculoesqueléticos de la extremidad superior, abril de 2025) describe la **tendinitis del manguito de los rotadores: la inflamación de los tendones de los músculos del hombro, especialmente del manguito de los rotadores, puede presentarse debido al uso repetitivo de los movimientos de rotación medial, lateral y sobre todo abducción.** En su lista de comprobación de factores de riesgo adicionales (paso 5) pregunta si el trabajo repetitivo implica **Fuerza o carga estática?, Hombros levantados (sostener los brazos u objetos en contra de la gravedad)?, Exposición a frío o a calor? y EPI's que restringen los movimientos o dificultan la actividad?**. Las cuatro preguntas describen bien una grabación larga al hombro en exteriores; la aplicación es de este tema.

3. Puede ser enfermedad profesional. El cuadro de enfermedades profesionales del Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre (anexo 1, en la codificación vigente desde el 6 de mayo de 2018), recoge en el grupo 2, **Enfermedades profesionales causadas por agentes físicos**, tres códigos que interesan al cámara, cada uno en un agente distinto: el 2D0101 en el agente D (**Enfermedades provocadas por posturas forzadas y movimientos repetitivos en el trabajo; enfermedades por fatiga e inflamación de las vainas tendinosas, de tejidos peritendinosos e inserciones musculares y tendinosas**); el 2E0101 en el agente E (**Enfermedades provocadas por posturas forzadas y movimientos repetitivos en el trabajo**); y el 2F0501 en el agente F (**Enfermedades provocadas por posturas forzadas y movimientos repetitivos en el trabajo: parálisis de los nervios debidos a la presión**):

Código	Enfermedad	Actividades que la producen
2D0101	Hombro: patología tendinosa crónica de manguito de los rotadores [sic]	Trabajos que se realicen con los codos en posición elevada o que tensen los tendones o bolsa subacromial, asociándose a acciones de levantar y alcanzar; uso continuado del brazo en abducción o flexión, como son pintores, escayolistas, montadores de estructuras.
2E0101	Arrancamiento por fatiga de las apófisis espinosa	Trabajos de apaleo o de manipulación de cargas pesadas.
2F0501	Parálisis de los nervios del serrato mayor, angular, romboides, circunflejo	Entre otros, Trabajos que requieran carga repetida sobre la espalda de objetos pesados y rígidos, como mozos de mudanzas, empleados de carga y descarga y similares.

«Tendinosa» y «manguito» son erratas del propio BOE. El cámara no figura entre los ejemplos de ninguna de las tres; que su trabajo encaje en ellas es una lectura de este tema que tendría que apreciarse en cada caso.

4. Lo que dicen la casa y el convenio. El Libro de estilo (apartado 5.2, «La grabación adecuada») prefiere el trípode: **«En circunstancias normales, la cámara se instalará sobre el trípode para conseguir una imagen estable y de calidad, pero no hay que descartar su manejo al hombro aun cuando el foco de atención sea estático, sobre todo para captar recursos en una rueda de prensa o en una entrevista.»** Su razón es la calidad de la imagen, no la prevención, pero el efecto preventivo es el mismo: menos tiempo con la carga elevada. Y el X Convenio ofrece la **terapia rehabilitadora para la espalda** del artículo 29.6 (epígrafe 2).

Medidas, ordenadas según el artículo 15 de la Ley 31/1995 (la concreción es de oficio, no de norma): apoyar la cámara en trípode o monopié siempre que la toma lo permita; bajarla del hombro entre tomas; acercar el equipo al punto de trabajo con carro o maleta con ruedas; subirla al hombro desde una superficie a media altura y no desde el suelo; y alternar tareas y pausas, que es la medida organizativa que el INSST recomienda para los TME (**introducción de pausas y descansos, rotaciones de puestos, modificación de ritmos de trabajo**).

17.5 Accidente in itinere y en misión

Ni «in itinere» ni «en misión» aparecen en la Ley 31/1995. Su **disposición adicional primera (Definiciones a efectos de Seguridad Social)** dispone que, **sin perjuicio de la utilización de las definiciones contenidas en esta Ley en el ámbito de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, tanto la definición de los conceptos de accidente de trabajo, enfermedad profesional, accidente no laboral y enfermedad común, como el régimen jurídico establecido para estas contingencias en la normativa de Seguridad Social, continuarán siendo de aplicación en los términos y con los efectos previstos en dicho ámbito normativo.** La norma es, pues, el artículo 156 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre), que tiene una sola redacción, vigente desde el 2 de enero de 2016.

17.5.1 El artículo 156 de la LGSS

156.1. Se entiende por accidente de trabajo toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena.

156.2. Tendrán la consideración de accidentes de trabajo:

	Supuesto
a)	Los que sufra el trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo.
b)	Los que sufra el trabajador con ocasión o como consecuencia del desempeño de cargos electivos de carácter sindical, así como los ocurridos al ir o al volver del lugar en que se ejerciten las funciones propias de dichos cargos.
c)	Los ocurridos con ocasión o por consecuencia de las tareas que, aun siendo distintas a las de su grupo profesional, ejecute el trabajador en cumplimiento de las órdenes del empresario o espontáneamente en interés del buen funcionamiento de la empresa.
d)	Los acaecidos en actos de salvamento y en otros de naturaleza análoga, cuando unos y otros tengan conexión con el trabajo.
e)	Las enfermedades, no incluidas en el artículo siguiente, que contraiga el trabajador con motivo de la realización de su trabajo, siempre que se pruebe que la enfermedad tuvo por causa exclusiva la ejecución del mismo.
f)	Las enfermedades o defectos, padecidos con anterioridad por el trabajador, que se agraven como consecuencia de la lesión constitutiva del accidente.
g)	Las consecuencias del accidente que resulten modificadas en su naturaleza, duración, gravedad o terminación, por enfermedades intercurrentes, que constituyan complicaciones derivadas del proceso patológico determinado por el accidente mismo o tengan su origen en afecciones adquiridas en el nuevo medio en que se haya situado el paciente para su curación.

La letra a) es la base legal del accidente in itinere, y no dice más: **al ir o al volver del lugar de trabajo**. Sus requisitos los ha precisado la jurisprudencia.

156.3. La presunción. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que son constitutivas de accidente de trabajo las lesiones que sufra el trabajador durante el tiempo y en el lugar del trabajo. Admite prueba en contrario y opera en tiempo y lugar de trabajo.

156.4. Lo que no es accidente de trabajo. a) Los que sean debidos a fuerza mayor extraña al trabajo, entendiéndose por esta la que sea de tal naturaleza que no guarde relación alguna con el trabajo que se ejecutaba al ocurrir el accidente. Con la salvedad: en ningún caso se considerará fuerza mayor extraña al trabajo la insolación, el rayo y otros fenómenos análogos de la naturaleza. b) Los que sean debidos a dolo o a imprudencia temeraria del trabajador accidentado.

156.5. Lo que no impide la calificación. a) La imprudencia profesional que sea consecuencia del ejercicio habitual de un trabajo y se derive de la confianza que este inspira. b) La concurrencia de culpabilidad civil o criminal del empresario, de un compañero de trabajo del accidentado o de un tercero, salvo que no guarde relación alguna con el trabajo.

La imprudencia temeraria excluye el accidente de trabajo; la profesional no lo impide. Para quien cubre incendios o temporales, la salvedad del 156.4.a) cuenta: la insolación o el rayo no son fuerza mayor extraña al trabajo.

17.5.2 El accidente in itinere

El Tribunal Supremo exige cuatro elementos, tal como los recoge el Anuario de Derecho que publica el BOE (las sentencias no se han leído en su texto original):

Elemento	Qué exige
Teleológico	Que esté motivado única y exclusivamente por el desarrollo de la relación laboral ; su causa reside en el inicio o finalización de los servicios
Cronológico	Que ocurra en el momento inmediato o razonablemente próximo a las horas de entrada y salida del trabajo
Topográfico o geográfico	Que se produzca cuando se utiliza un trayecto habitual entre el domicilio y el centro de trabajo
Mecánico o de idoneidad del medio	El medio utilizado para el desplazamiento, que ha de ser razonable y adecuado a la realidad social, pudiendo ser a pie o mecánico, sea público o privado

El mismo Anuario añade que se exige también **la corrección de la actitud y un comportamiento no temerario del trabajador.**

El INSST (NTP 1090, 2017) recoge lo que, según dice, **la jurisprudencia** puntualiza, en dos condiciones: **el accidente debe producirse en el recorrido habitual entre el lugar de residencia y el de trabajo y no deben producirse interrupciones durante dicho recorrido habitual.** Y precisa que **no todos los accidentes de trabajo "in itinere" son accidentes de tráfico, también hay caídas, patologías no traumáticas, etc.** (La NTP cita todavía el artículo 115 del texto refundido de 1994; el precepto vigente es el 156 del de 2015.)

17.5.3 El accidente en misión

Tampoco lo define la ley. La NTP 1090 lo describe así: **accidente de trabajo en misión es aquel sufrido por el trabajador que utiliza el vehículo de forma no continuada, pero que debe realizar desplazamientos fuera de las instalaciones de la empresa para cumplir con su misión.** Lo distingue del accidente de trabajo de conductores profesionales, que utilizan **el vehículo como centro de trabajo para cumplir su tarea.**

El Tribunal Supremo, según el mismo Anuario del BOE, lo ha aceptado **como una modalidad específica de accidente de trabajo, en la que se produce un desplazamiento del trabajador para realizar una actividad encomendada por la empresa. La misión integra dos elementos conectados ambos con la prestación de servicios del trabajador: el desplazamiento para cumplir la misión y la realización del trabajo en que consiste la misión.** Tiene límites: **no todo lo que sucede durante la misión tiene una conexión necesaria con el trabajo; para calificarlo como laboral es necesario que concurra un dato o indicio que permita entenderlo, y la presunción del artículo 156.3 LGSS no es aplicable a sucesos que acaecen en el ámbito normalmente privado.** Las sentencias que han apreciado la laboralidad por «ocasionalidad relevante» **parten de la concurrencia de circunstancias de hecho que comportan un especial riesgo, sin el cual no habría podido producirse el accidente.**

Para el cámara operador la distinción es cotidiana: el trayecto de casa a la sede o al centro territorial es *in itinere*; el desplazamiento a una cobertura, a un directo, a una retransmisión o a una rueda de prensa fuera de las instalaciones, es *misión*. Como la definición del puesto no nombra conducir, el cámara no es, por ella, conductor profesional en el sentido de la NTP 1090; si conduce el vehículo del equipo para ir a la cobertura, el accidente sería en *misión*. Lo que exige el Reglamento General de Circulación a quien conduce y transporta el equipo (sujeción de la carga, móvil, chaleco al salir a la calzada) está en el tema 14.

La NTP 1090 ordena además el **accidente laboral de tráfico: toda lesión corporal que sufre un trabajador con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecuta y en el cual intervenga un vehículo en movimiento en vía pública afectada por la legislación de tráfico, circulando vehículos a motor**, con exclusión de **los accidentes producidos en vías interiores de centros de trabajo**.

17.5.4 Las medidas preventivas

La diferencia entre las dos figuras no está en la protección de Seguridad Social (ambas son accidente de trabajo), sino en la responsabilidad preventiva. El grupo de trabajo de Seguridad Vial Laboral de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (CNSST) lo dice así: **«La actuación inspectora se produce sobre el control de la responsabilidad empresarial en el accidente en misión, donde se centra el ámbito de responsabilidad en esta materia, y en el caso del accidente "in itinere" lo que podemos tener en todo caso es el ejercicio de "buenas prácticas", que serían voluntarias por parte de la empresa, y que no se pueden exigir por el órgano de fiscalización que es la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS).»**

La NTP 1091 (2017) ordena las medidas en dos instrumentos:

- **El Plan de Seguridad Vial (PSV), que debe ser realizado por el Servicio de Prevención, formaría parte de la planificación preventiva para el control de los riesgos laborales, de acuerdo a los resultados de la evaluación de riesgos; se hace cuando existan riesgos laborales viales derivados de la actividad laboral y debería integrarse al Plan de Prevención de la empresa. Entre sus medidas, que la NTP da a título orientativo, están:**
 - **materiales:** gestión de la flota de vehículos, programa de mantenimiento y revisión del buen estado de vehículos, medidas favorecedoras del transporte público y vehículos compartidos;
 - **formación para la conducción segura:** plan de formación continuada para asegurar una conducción segura y saludable y normas de actuación en la conducción de vehículos con medidas a seguir y prohibiciones;
 - **organizativas:** procedimientos de trabajo para una conducción segura y saludable, programa para la reducción de la movilidad, rutas e itinerarios seguros, información puntual sobre el estado de la circulación, flexibilidad de horario, especialmente en horas punta de acceso y salida del trabajo, descansos en la conducción, organización de la carga de trabajo, previsión de urgencias en la movilidad, alimentación saludable con limitación y control en el uso de alcohol y psicofármacos y protocolos de actuación ante accidentes laborales viales.
- **El Plan de Movilidad (PM): la acción preventiva para reducir accidentes laborales "in itinere" formaría parte natural del Plan de Movilidad por su dimensión no reglamentaria, aunque podría formar parte del Plan de Seguridad Laboral Viaria o de un único Plan de acción integrado.**

Varias de esas medidas organizativas (urgencias, carga de trabajo, descansos en la conducción) son exactamente las que tensiona una cobertura de última hora; la RTVA no ha publicado un plan de seguridad vial ni un protocolo de desplazamientos (véase «Lo que este tema no da»).

17.6 Equipos de protección individual y medidas preventivas

17.6.1 El Real Decreto 773/1997

La base legal es el artículo 17.2 de la Ley 31/1995 (epígrafe 1): el empresario **deberá proporcionar** EPI adecuados y **velar por el uso efectivo**, y **los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo**. Lo desarrolla el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, cuyos artículos 2 y 6, su disposición final segunda y sus anexos I a IV tienen la redacción que les dio en 2021 una reforma vigente desde el 9 de diciembre de 2021; el resto conserva la de 1997.

Definición (artículo 2.1). Se entenderá por «equipo de protección individual», cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.

Exclusiones (artículo 2.2), siete:

	No es EPI a estos efectos
a)	La ropa de trabajo corriente y los uniformes que no estén específicamente destinados a proteger la salud o la integridad física del trabajador.
b)	Los equipos de los servicios de socorro y salvamento.
c)	Los equipos de protección individual de los militares, de los policías y de las personas de los servicios de mantenimiento del orden.
d)	Los equipos de protección individual de los medios de transporte por carretera.
e)	El material de deporte.
f)	El material de autodefensa o de disuasión.
g)	Los aparatos portátiles para la detección y señalización de los riesgos y de los factores de molestia.

Cuándo se usan (artículo 4). Deberán utilizarse cuando existan riesgos para la seguridad o salud de los trabajadores que no hayan podido evitarse o limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo. Es la regla de subsidiariedad del artículo 15.1.h) de la ley: **adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual**.

Obligaciones del empresario (artículo 3): a) determinar los puestos de trabajo en los que deba recurrirse a la protección individual y precisar, para cada uno, el riesgo o riesgos frente a los que debe ofrecerse protección, las partes del cuerpo a proteger y el tipo de equipo o equipos; b) elegir los equipos; c) proporcionar gratuitamente a los trabajadores los equipos de protección individual que deban utilizar, reponiéndolos cuando resulte necesario; d) velar por que la utilización de los equipos se realice conforme a lo dispuesto en el artículo 7; y e) asegurar que el mantenimiento se haga conforme a ese mismo artículo.

Condiciones (artículo 5). Proporcionarán una protección eficaz frente a los riesgos que motivan su uso, sin suponer por sí mismos u ocasionar riesgos adicionales ni molestias innecesarias; deberán responder a las condiciones existentes en el lugar de trabajo, tener en cuenta las condiciones anatómicas y fisiológicas y el estado de salud del trabajador y adecuarse al portador, tras los ajustes necesarios. Si hay que llevar varios a la vez, deberán ser compatibles entre sí.

Utilización (artículo 7). Su utilización, almacenamiento, mantenimiento, limpieza, desinfección cuando proceda, y reparación **deberán efectuarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante; salvo en casos particulares excepcionales, los equipos de protección individual sólo podrán utilizarse para los usos previstos (7.1).** Las condiciones de uso, **en particular, en lo que se refiere al tiempo durante el cual haya de llevarse,** se fijan en función de **la gravedad del riesgo, el tiempo o frecuencia de exposición al riesgo, las condiciones del puesto de trabajo, las prestaciones del propio equipo y los riesgos adicionales derivados de la propia utilización del equipo que no hayan podido evitarse (7.2).** Y estarán destinados, en principio, a un uso personal. Si las circunstancias exigiesen la utilización de un equipo por varias personas, se adoptarán las medidas necesarias para que ello no origine ningún problema de salud o de higiene a los diferentes usuarios (7.3).

Información y formación (artículo 8). El empresario **deberá informar a los trabajadores, previamente al uso de los equipos, de los riesgos contra los que les protegen, así como de las actividades u ocasiones en las que deben utilizarse, y proporcionarles instrucciones, preferentemente por escrito, sobre la forma correcta de utilizarlos y mantenerlos.**

Obligaciones del trabajador (artículo 10), con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario:

- a) Utilizar y cuidar correctamente los equipos de protección individual.
- b) Colocar el equipo de protección individual después de su utilización en el lugar indicado para ello.
- c) Informar de inmediato a su superior jerárquico directo de cualquier defecto, anomalía o daño apreciado en el equipo de protección individual utilizado que, a su juicio, pueda entrañar una pérdida de su eficacia protectora.

Es la concreción, para los EPI, de las obligaciones 2.ª y 4.ª del artículo 29.2 de la ley.

17.6.2 Los EPI en la RTVA y en el trabajo del cámara operador

El artículo 30 del X Convenio («Prendas y protecciones de seguridad») dispone: «La Empresa facilitará las prendas y protecciones de seguridad necesarias, a todos aquellos/as trabajadores/as que por las características del trabajo a desarrollar, así lo requieran. Dichas prendas o protecciones deberán estar homologadas. El Comité de Salud Laboral especificará las prendas que deberán entregarse a los distintos puestos de trabajo **anualmente.**» Qué equipos concretos entrega la RTVA al puesto de cámara operador no consta en documento publicado.

El Libro de estilo de 2004 (apartado 8.3.4, «Indumentaria») lo lleva a la cobertura: «**Estamos obligados también a acatar las medidas de seguridad cuando la prudencia o las normas lo aconsejen. Siempre usaremos casco en una obra de construcción, bata en un quirófano, en un laboratorio, y en cualquier otro lugar donde las condiciones de asepsia lo precisen.**» El casco en una obra es un EPI; la bata en un quirófano o un laboratorio responde a la asepsia del lugar, y si es o no EPI depende de que esté destinada a proteger a quien la lleva (artículo 2.1 del RD 773/1997).

A falta de la relación oficial, el RD 773/1997 da la pauta. Sus anexos advierten que **no se puede esperar que esta lista de riesgos/partes del cuerpo sea exhaustiva** (anexo I) y que **la evaluación de riesgos determinará la necesidad de suministrar un EPI y sus características de acuerdo con las disposiciones de este real decreto** (anexos I y III). Entre las actividades del anexo III (**Lista no exhaustiva de actividades y sectores de actividades que pueden requerir la utilización de equipos de protección individual**), las que se parecen al trabajo del cámara en la calle son:

Riesgo (anexo III)	Parte del cuerpo	EPI	Actividades que cita el anexo
Falta de visibilidad.	Cuerpo entero.	EPI para señalar visualmente la presencia del usuario.	Trabajos cerca de vehículos en movimiento.; Conducción de medios de transporte., entre otras
Frío	Manos, pies, cuerpo	Guantes de protección contra el frío.; Calzado protector contra el frío.; Ropa de protección contra el frío.	Trabajo al aire libre en condiciones de frío extremo.; Trabajo al aire libre a bajas temperaturas., entre otras

El cámara no figura por su nombre en el anexo; la correspondencia es de este tema. Hay que distinguir, además, dos prendas que no son EPI de la RTVA:

- El **chaleco reflectante** que el Reglamento General de Circulación exige al conductor que sale del vehículo en una vía interurbana es una obligación de tráfico (tema 14, «Conducción», con la reforma que entra en vigor el 1 de octubre de 2026).
- El **chaleco «PRENSA-PRESS»** del convenio entre el Ministerio del Interior y las asociaciones de periodistas es voluntario, lo expiden las asociaciones y sólo identifica; no es un EPI (tema 14, «Aglomeraciones»).

Las obligaciones del cámara con sus EPI son las del artículo 10 del RD 773/1997 (usarlos y cuidarlos, guardarlos en su sitio, avisar de cualquier defecto); y la lista de comprobación del INSST recuerda un efecto a vigilar: los **EPI's que restringen los movimientos o dificultan la actividad** figuran entre los factores de riesgo adicionales del trabajo repetitivo (epígrafe 3).

17.6.3 Las medidas preventivas del puesto, en resumen

Ordenadas según los principios del artículo 15 de la Ley 31/1995 (evitar, evaluar, combatir en el origen, adaptar el trabajo a la persona, protección colectiva antes que individual, dar instrucciones), las que este tema ha ido encontrando en su fuente son:

Riesgo	Medida	Fuente
Transporte y colocación del equipo	Evitar la manipulación o reducirla; evaluar desde 3 kg; técnica de levantamiento; entre dos lo pesado	RD 487/1997; Guía técnica del INSST de 2024 (tema 14)
Cámara al hombro (TME de hombro, cuello y espalda)	Trípode o monopié cuando la toma lo permita; bajar la cámara entre tomas; pausas y alternancia de tareas	INSST, tema 69; Libro de estilo 5.2; práctica de oficio
TME de espalda	Terapia rehabilitadora (75 % en tiempo de trabajo)	X Convenio, art. 29.6
Pantallas: vista, problemas físicos, carga mental	Evaluación; puesto conforme al anexo; alternancia de tareas o pausas	RD 488/1997, arts. 3 y anexo
Pantallas	Descanso de diez minutos por hora de trabajo continuado	X Convenio, art. 29.4
Pantallas	Vigilancia de la salud antes, periódica y ante trastornos; reconocimiento oftalmológico; correctores especiales gratuitos	RD 488/1997, art. 4
Desplazamientos (en misión, in itinere)	Plan de Seguridad Vial; Plan de Movilidad	NTP 1091
Ruido (conciertos, deportes, pirotecnia)	Eliminar o reducir en origen; limitar duración e intensidad; protectores auditivos a disposición por encima de 80 dB(A) y de uso obligado desde 85 dB(A); nunca más de 87 dB(A); control audiométrico	RD 286/2006, arts. 4, 5, 7, 8 y 11
Riesgo eléctrico (luminarias, cables, lluvia)	Equipos compatibles con la humedad del lugar; sólo operaciones elementales como conectar y desconectar, previa verificación del buen estado del material; formación e información	RD 614/2001, arts. 3, 4.3.a) y 5
Exteriores, clima, aglomeraciones, noche	Las medidas propias de cada situación	Tema 14
Estrés y turnos	Evaluación de los factores psicosociales y de la turnicidad por personal especializado; evaluación gratuita de la salud del trabajador nocturno	NTP 318, 443 y 502; Estatuto de los Trabajadores, art. 36.4
Coberturas de riesgo	Previsión; no asumir riesgos temerarios; interrumpir la actividad ante riesgo grave e inminente	Libro de estilo 5.6; Ley 31/1995, art. 21.2
Riesgos que no se eliminan	EPI adecuados, gratuitos y homologados (señalización de la presencia, protección contra el frío, casco en obra)	Ley 31/1995, art. 17.2; RD 773/1997; X Convenio, art. 30; Libro de estilo 8.3.4
Emergencias en el centro	Primeros auxilios, lucha contra incendios, evacuación	Ley 31/1995, art. 20

17.7 Normativa que el tema invoca

Norma	Qué se estudia aquí
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales	Arts. 14, 15, 17 a 22 y 29; disposición adicional primera
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención	Art. 34 (disciplinas preventivas)
Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, pantallas de visualización	Arts. 1 a 6 y anexo
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, lugares de trabajo	Arts. 7 y 8; anexo III (3.a y 3.b) y anexo IV (niveles mínimos de iluminación)
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, equipos de protección individual	Arts. 2 a 5, 7, 8 y 10; anexos I y III
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, riesgo eléctrico	Arts. 1, 3, 4 (apartados 2 y 3.a) y 5; anexo I (definiciones 1 y 3); anexo III.A (apartados 1 y 6)
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, ruido	Arts. 1, 3 a 9 y 11
Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, cuadro de enfermedades profesionales	Anexo 1, grupo 2 (códigos 2D0101, 2E0101 y 2F0501)
Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, texto refundido de la LGSS	Art. 156
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores	Art. 36.4 (trabajo nocturno y a turnos)
X Convenio Colectivo de la RTVA y sus sociedades filiales (BOJA núm. 240, de 10-XII-2014)	Arts. 25 a 31; anexo III (definición del puesto 5341310, Cámara Operador)
Carta del Servicio Público de la RTVA 2024-2029 (BOJA núm. 247, de 28-XII-2023)	Art. 32.2

El Real Decreto 487/1997 (cargas), el Reglamento General de Circulación, la disposición adicional única del Real Decreto 486/1997 (trabajo al aire libre) y el resto del artículo 36 del Estatuto de los Trabajadores se estudian en el tema 14.

17.8 Lo que este tema no da, y dónde está

- **La evaluación de riesgos del puesto de cámara operador en RTVA/CSRTV**, que el artículo 28 del X Convenio manda hacer para cada puesto, **no está publicada**. Los riesgos específicos que aquí se dan son los que se deducen de la definición del puesto, apoyados en la norma, la documentación del INSST y el Libro de estilo; no son la evaluación oficial.
- **El Plan de Prevención de la RTVA, la composición y modalidad de su Servicio de Prevención, y los protocolos para coberturas de riesgo** (incendios, catástrofes, manifestaciones, conflictos) o de desplazamientos: no localizados en documento publicado.
- **La relación de EPI y prendas que el Comité de Salud Laboral asigna al puesto** (artículo 30 del X Convenio): no publicada.
- **El peso de las cámaras y del equipo**: depende del fabricante y del modelo; no se da ninguna cifra. Tampoco se han localizado estudios ni normas específicas de ergonomía de la cámara al hombro.
- **Ruido y riesgo eléctrico**: se dan los preceptos de los Reales Decretos 286/2006 y 614/2001 que tocan al cámara; no se dan las fórmulas del anexo I ni los anexos II y III (medición e instrumentos) del primero, ni los anexos II, IV, V y VI y la tabla 1 de distancias del segundo, que son propios de técnicos y electricistas. Tampoco se ha

localizado medición publicada del ruido en las coberturas de la RTVA. El **riesgo térmico** de las luminarias no se ha investigado.

- **Exteriores, conducción, cargas, climatología, aglomeraciones y trabajo nocturno:** tema 14 de este temario.
- **Estrés y trabajo a turnos:** se dan en el epígrafe 2 con las NTP del INSST, que no son norma. No se da la NTP 926 (que actualiza la NTP 443) ni la ordenación de la jornada y los turnos en la RTVA, que es materia del convenio.
- **El resto de la Ley 31/1995** (servicios de prevención, Delegados de Prevención, Comité de Seguridad y Salud, responsabilidades): tema 9 del temario común.
- **El X Convenio en su conjunto:** tema del temario común dedicado al convenio.
- **La doctrina del Tribunal Supremo** sobre in itinere y en misión se da tal como la recoge el Anuario de Derecho del BOE; las sentencias no se han leído en su texto original.

17.9 Trazabilidad

Todas las fuentes leídas el **24-09-2026**.

Fuente	Identificador o edición	Redacción
Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales	BOE-A-1995-24292	Vigente a 24-09-2026 (arts. 14 a 29 tomados del tema 9 del común)
RD 39/1997, Reglamento de los Servicios de Prevención, art. 34	BOE-A-1997-1853	1 redacción (1997)
RD 488/1997, pantallas de visualización	BOE-A-1997-8671	1 redacción en todos sus bloques (1997)
RD 486/1997, lugares de trabajo, arts. 7 y 8 y anexos III y IV	BOE-A-1997-8669	Anexo III: redacción de BOE-A-2023-11187, vigente desde 13-05-2023; arts. 7 y 8 y anexo IV, 1997
RD 773/1997, equipos de protección individual	BOE-A-1997-12735	Arts. 2 y 6, DF 2.ª y anexos: redacción de BOE-A-2021-20261, vigente desde 09-12-2021; resto, 1997
RD 614/2001, riesgo eléctrico, arts. 1 a 5 y anexos I y III.A	BOE-A-2001-11881	1 redacción, vigente desde 21-08-2001
RD 286/2006, ruido, arts. 1, 3 a 9 y 11	BOE-A-2006-4414	1 redacción, vigente desde 31-03-2006
RD 1299/2006, cuadro de enfermedades profesionales, anexo 1 (codificación)	BOE-A-2006-22169	3 redacciones; vigente la de BOE-A-2018-6046, desde 06-05-2018
RDLeg 8/2015, texto refundido de la LGSS, art. 156	BOE-A-2015-11724	1 redacción, vigente desde 02-01-2016
RDLeg 2/2015, texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, art. 36	BOE-A-2015-11430	1 redacción, vigente desde 13-11-2015
X Convenio Colectivo de la RTVA y sus sociedades filiales, arts. 25 a 31 y anexo III	BOJA núm. 240, de 10-12-2014	Texto publicado
Carta del Servicio Público de la RTVA 2024-2029	BOJA núm. 247, de 28-12-2023	Texto publicado
Libro de estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía	RTVA, 1.ª ed., marzo de 2004, apartados 5.2, 5.6 y 8.3.4	Edición de 2004
INSST, Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de equipos con pantallas de visualización	Edición de junio de 2021	Documentación técnica
INSST, Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos derivados de la manipulación manual de cargas	Edición de septiembre de 2024	Documentación técnica
INSST, tema 69, «Trastornos musculoesqueléticos de la extremidad superior. Identificación de los factores de riesgo asociados y su prevención...» (título abreviado; temario de la Escala de Titulados Superiores)	Versión de abril de 2025	Documentación técnica; definición de TME de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (2007)
INSST, NTP 1090 y NTP 1091, riesgos laborales viarios	2017	Documentación técnica; la NTP 1090 cita el art. 115 de la LGSS de 1994, hoy art. 156 de la de 2015
INSST, NTP 318, «El estrés: proceso de generación en el ámbito laboral»	1991	Documentación técnica
INSST, NTP 443, «Factores psicosociales: metodología de evaluación»	1995; actualizada por la NTP 926 (no leída)	Documentación técnica
INSST, NTP 502, «Trabajo a turnos: criterios para su análisis»	1998	Documentación técnica

Fuente	Identificador o edición	Redacción
CNSST, grupo de trabajo de Seguridad Vial Laboral	Documento del grupo de trabajo	Documentación técnica
BOE, Anuario de Derecho, artículos sobre accidente in itinere (ANU-L-2025-00000003021) y en misión (ANU-L-2023-00000002486)	Biblioteca jurídica del BOE	Doctrina del Tribunal Supremo, recogida indirectamente

Esquema de repaso · tema 17

Siglas: Radio y Televisión de Andalucía (**RTVA**); Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales (**LPRL**); Real Decreto (**RD**); Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (**INSST**); Nota Técnica de Prevención (**NTP**); trastornos musculoesqueléticos (**TME**); equipo de protección individual (**EPI**); texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (**LGSS**); Libro de estilo de Canal Sur (**LE**).

Esqueleto para repasar, no resumen. Telegrama, fuente delante de cada línea. Redacción vigente el **24/09/2026**.

Medida. Cinco rúbricas con norma propia distinta (LPRL cap. III, RD 488/1997, art. 156 LGSS, RD 773/1997, TME sin norma) más riesgos del puesto sin evaluación oficial; comprimir más exigiría quitar preceptos o cifras.

1. Derechos y obligaciones en materia preventiva

- **LPRL 14.1** Derecho a **protección eficaz**, deber correlativo del empresario y Administraciones; integra información/consulta/participación, formación, paralización ante riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud.
- **14.2** Garantizar seguridad y salud, integración de la prevención, organización y medios · **14.4** obligaciones del trabajador no eximen al empresario · **14.5** coste nunca a cargo del trabajador (repetido en 19.2 y 37.2).
- **15.1** Nueve principios: evitar; evaluar lo no evitable; combatir en origen; adaptar el trabajo a la persona (monotonía); evolución de la técnica; sustituir lo peligroso; planificar; colectiva antes que individual; instrucciones.
- **15.2-15.4** Capacidades al encomendar tareas; riesgo grave solo con información suficiente; prever distracciones no temerarias; riesgo adicional solo si sustancialmente inferior y sin alternativa.
- **17.1-17.2** Equipos adecuados, riesgo específico reservado a capacitados; EPI del empresario, subsidiario a protección colectiva/organizativa.
- **18.1-18.2** Información de riesgos, medidas, emergencias; por representantes pero **siempre directa** sobre el propio puesto; consulta y participación (cap. V).
- **19.1-19.2** Formación al contratar, cambiar funciones o nuevas tecnologías, centrada en el puesto; dentro de jornada o descontando el tiempo; coste no a cargo del trabajador.
- **20** Emergencias: analizar, primeros auxilios/incendios/evacuación, personal designado, comprobación periódica; único artículo que nombra la lucha contra incendios.
- **21.1** Riesgo grave e inminente: informar; permitir interrumpir/abandonar, sin exigir reanudar salvo excepción reglamentaria; disponer medios sin contacto con el superior.
- **21.2** Derecho del trabajador a interrumpir y, si necesario, abandonar, cuando **él considere** riesgo grave e inminente para vida o salud.
- **21.3-21.4** Representantes (mayoría) o Delegados si urgencia paralizan si el empresario no adopta medidas; autoridad laboral anula/ratifica en **24 h**; sin perjuicio, salvo mala fe o negligencia grave.
- **22.1** Vigilancia **voluntaria**, salvo (previo informe de representantes) imprescindible para evaluar efectos, riesgo para el propio/terceros, o disposición legal; menor molestia posible.
- **22.2-22.6** Intimidación y confidencialidad; resultados al trabajador; datos médicos solo a sanitarios salvo consentimiento; empresario recibe **conclusiones de aptitud**, no clínicos; puede prolongarse tras la relación laboral.
- **29.1-29.2** Velar por su seguridad y la de terceros; seis obligaciones: uso adecuado de equipos; uso correcto de EPI; no anular dispositivos de seguridad; informar de inmediato al superior y a prevención; contribuir con la autoridad; cooperar con el empresario.
- **29.3** Incumplimiento: falta laboral (ET 58.1) o disciplinaria; aplicable a socios de cooperativas.

2. Riesgos generales y específicos del puesto

- **RD 39/1997 art. 34** Cuatro disciplinas: seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía y psicología aplicada, medicina del trabajo.

- **X Convenio art. 25-26** Comité de seguridad y salud, centros **≥50 trabajadores**, competencias del art. 39 LPRL; Delegados también entre no representantes con **40 h** formación; reunión mensual, **20 h** retribuidas/mes, acumulables por trimestre.
- **art. 27-28** Comité Intercentros, San Juan de Aznalfarache, paritario, máx. 7 Delegados/parte; evaluación de riesgos por puesto en comisiones técnicas (jefe de área + Delegados + Servicio de Prevención).
- **art. 29** Planificación anual; descanso pantallas (ap. 4, epíg. 3); drogodependencias (ap. 5); terapia rehabilitadora espalda: **75 %** en jornada, **25 %** fuera (ap. 6).
- **art. 30-31** Prendas y protecciones (epíg. 5); unidad básica de salud, centros **>100 trabajadores** · **Carta 32.2** salud y seguridad, principio prioritario.
- **X Convenio anexo III, 5341310** Cámara Operador: «**captación y registro de imágenes y su sonido para su difusión**»; tareas: toma de imágenes, manejo de cámara/soporte, iluminación dinámica, coordinación con realizador/redactor, equipo autónomo, transporte y verificación, adaptación a la información; lista abierta; no nombra conducir.
- Tarea → riesgo: transporte/colocación → sobreesfuerzo (tema 14); manejo cámara/soporte → hombro (epíg. 3); sonido → ruido; coberturas → exteriores/tráfico (tema 14); desplazamientos → in itinere/misión (epíg. 4); iluminación → eléctrico (térmico no se da).
- **LE 5.6** «Ninguna información vale una vida»; riesgo en incendios, accidentes de difícil acceso, meteorología adversa o atasco; enlaza con LPRL 21.2 y 29.1.
- **RD 286/2006 art. 5.1** Ruido, tres escalones LAeq,d/Lpico: **80 dB(A)/135 dB(C)** inferior de acción (protectores a disposición, formación, audiometría/5 años, evaluación/3); **85/137** superior de acción (medidas técnicas/organizativas, señalización, protectores obligatorios, audiometría/3 años, evaluación anual); **87/140** límite, nunca superable.
- **5.2-5.3** Límite cuenta atenuación del protector, acción no; exposición semanal si varía mucho, tope 87 dB(A) · **4.1** eliminar/reducir en origen · **7.1** protector, último recurso · **6.1** evaluación por medición salvo apreciación profesional; **6.5.a** ruido de impulsos.
- **RD 614/2001 anexo I** Riesgo eléctrico: choque directo/indirecto, quemaduras, caídas/golpes, incendios/explosiones; instalación incluye baterías y condensadores.
- **art. 3-4.3.a)** Compatibilidad con humedad/conductividad; sin tensión salvo operaciones elementales (conectar/desconectar) con material de uso inmediato y verificación previa; trabajos en tensión solo por cualificados (anexo III.A.1) · **art. 5** formación e información.
- **anexo III.A.6** Suspensión por tormenta/lluvia/viento/nieve: trabajos en tensión al aire libre, no equiparable sin más al cámara.
- **ET art. 36.4** Nocturno/turnos: protección equivalente al resto; evaluación gratuita de salud antes de la afectación y a intervalos.
- **NTP 318** Estrés (McGrath); estresores: sobrecarga, infracarga, repetitividad, ritmo, ambigüedad/conflicto de rol, relaciones, inseguridad, participación, control, formación, cambios, responsabilidad; Síndrome General de Adaptación (Selye): alarma, resistencia, agotamiento.
- **NTP 443/502** Factores psicosociales: estrés, insatisfacción, desmotivación; turnos: sueño, salud física/psicológica, vida familiar/social; sueño nocturno reparador; evaluación por personal especializado.

3. Pantallas, ergonomía y TME

-
-
- **RD 488/1997** Sin modificar desde 1997; transpone Directiva 90/270/CEE; Guía Técnica INSST, **junio 2021**.
 - **art. 1** Excluye: conducción de vehículos/máquinas; sistemas embarcados; uso público; portátiles **si no uso continuado**; pequeños visualizadores de calculadoras/cajas; máquinas de escribir clásicas.
 - **art. 2** Trabajador de pantallas: quien la usa **habitualmente y parte relevante** de su trabajo; sin cifra de horas (Guía: conjunto de factores del art. 4 LPRL).
 - **art. 3** Reducir riesgos al mínimo, anexo obligatorio; evaluación pondera tiempo diario, atención continua y grado de atención; alternancia de tareas primero, pausas si no basta.
 - **X Convenio art. 29.4** Descanso de **10 min por hora** continuada en pantallas; no acumulable, no altera horario; salvedad de actividades sin interrupción (directo, envío urgente).
 - **art. 4** Vigilancia antes de empezar, periódica según riesgo, ante trastornos; reconocimiento oftalmológico y correctores gratuitos si procede · **arts. 5-6** información/formación; consulta conforme al 18.2 LPRL.

- **Anexo** Equipo regulable/orientable sin reflejos (pantalla, teclado, mesa, asiento); entorno (espacio, iluminación, ruido, calor, humedad); interconexión persona/ordenador sin control oculto.
- **RD 486/1997 art. 8/anexo IV** Iluminación mínima **100/200/500/1.000 lux** según exigencia visual, **duplica** si error visual supone peligro o contraste débil; Guía pantallas: **300-500 lux** · temperatura **17-27 °C** (sedentarios), Guía **23-26 °C** verano/**20-24 °C** invierno; humedad **30-70 %**, mínimo **50 %** si electricidad estática.
- **Guía Técnica INSST** Distancia a pantalla: mínimo **300 mm**; habitual **400-750 mm**; visión entre horizontal y 40° bajo ella, flexión de cuello 0-25°.
- **Guía, art. 3.2** Fatiga visual/astenopia (ardor, picor, sequedad, cefalea, visión borrosa; regla **20-20-20**); problemas físicos por estatismo (pausas cada **30 min**); carga mental; efectos combinados.
- **TME** Sin RD propio; LPRL 14.2 y 15.1.d) · INSST/AESST 2007: alteraciones de músculos, articulaciones, tendones, ligamentos, nervios, huesos, sistema circulatorio; **3 de cada 5** trabajadores europeos; frecuentes en espalda, cuello, extremidades superiores.
- **INSST, Putz-Anderson** Factores biomecánicos (fuerza, repetición, posturas forzadas/estáticas, descanso insuficiente), organizativos, ambientales, individuales; prevención: eliminar, identificar, evaluar; diseño del puesto y organización (pausas, rotaciones, ritmos).
- **Cámara al hombro** Guía INSST manipulación de cargas (2024): sujeción y transporte; distancia horizontal **≤25 cm**.
- **INSST tema 69 (2025)** Tendinitis del manguito de rotadores por rotación/abducción repetida; factores: fuerza/carga estática, hombros levantados, frío/calor, EPI que restringen el movimiento.
- **RD 1299/2006 anexo 1, grupo 2 2D0101** hombro, patología tendinosa del manguito de rotadores; **2E0101** arrancamiento por fatiga de apófisis espinosa; **2F0501** parálisis de nervios por carga repetida en espalda; el cámara no figura entre los ejemplos.
- **LE 5.2** Trípode en circunstancias normales, no descarta el hombro para recursos estáticos (ruedas de prensa, entrevistas); X Convenio: terapia rehabilitadora (29.6); medidas: trípode/monopí cuando la toma lo permita, bajar la cámara entre tomas, carro con ruedas, subir desde media altura, alternar tareas y pausas.

4. Accidente in itinere y en misión

- **LPRL disp. ad. primera** Remite a Seguridad Social para accidente de trabajo y enfermedad profesional.
- **LGSS art. 156.1** Accidente de trabajo: lesión con ocasión/consecuencia del trabajo por cuenta ajena.
- **156.2** Siete supuestos: ir/volver del trabajo (base del in itinere); cargos sindicales; tareas distintas por orden/interés de la empresa; salvamento conexo; enfermedades por causa exclusiva del trabajo; agravación de enfermedades previas; complicaciones del proceso patológico.
- **156.3** Presunción, salvo prueba en contra: lesión en tiempo y lugar de trabajo · **156.4** no es accidente: fuerza mayor extraña, salvo insolación/rayo (**no** extraños), dolo o imprudencia temeraria · **156.5** no impide: imprudencia profesional; culpa de tercero salvo ajena al trabajo.
- **Jurisprudencia (Anuario BOE)** In itinere, cuatro elementos: teleológico (fin de la relación laboral), cronológico (próximo a entrada/salida), topográfico (trayecto habitual), mecánico (medio razonable), más corrección/no temeridad.
- **NTP 1090** Sin interrupciones en el recorrido habitual; no todo in itinere es de tráfico · misión: uso no continuado del vehículo fuera del centro, distinto del conductor profesional (vehículo como centro de trabajo) · accidente laboral de tráfico excluye vías interiores del centro.
- **Jurisprudencia** Misión: desplazamiento + trabajo encomendado; presunción 156.3 no aplica a lo estrictamente privado; ocasionalidad relevante exige riesgo especial conexo.
- Trayecto casa-centro: in itinere; a cobertura/directo/rueda de prensa: en misión; el cámara no es conductor profesional por definición del puesto.
- **CNSST** Responsabilidad exigible por Inspección en misión; en in itinere, solo buenas prácticas voluntarias.
- **NTP 1091** Plan de Seguridad Vial (Servicio de Prevención): medidas materiales (flota, mantenimiento), formativas, organizativas (rutas, descansos, carga de trabajo, alcohol/psicofármacos); Plan de Movilidad para in itinere.

5. EPI y medidas preventivas

- **LPRL art. 17.2** Empresario proporciona EPI y vela por su uso, subsidiario a protección colectiva/organizativa.
- **RD 773/1997 art. 2** EPI: equipo llevado/sujetado para proteger de riesgos, con complementos; exclusiones: ropa corriente, socorro/salvamento, militares/policía, transporte por carretera, deporte, autodefensa, detección portátil.
- **art. 3-5** Empresario determina puestos/riesgos, elige equipos **gratuitos**, vela por uso y mantenimiento; uso si el riesgo no se evita/limita por protección colectiva u organización; adecuado al portador, compatible si son varios.
- **art. 7-8** Uso conforme al fabricante, tiempo según gravedad/frecuencia, en principio personal; información previa e instrucciones por escrito.
- **art. 10** Usar y cuidar; guardarlo tras el uso; informar de defectos de inmediato (29.2, obligaciones 2.ª y 4.ª).
- **X Convenio art. 30** Prendas y protecciones homologadas según necesidad; Comité de Salud Laboral fija anualmente qué se entrega; no publicado para cámara operador.
- **LE 8.3.4** Casco en obra, bata en quirófano/laboratorio u otro lugar con exigencia de asepsia.
- **RD 773/1997 anexo III** Falta de visibilidad (cuerpo entero, señalización), cerca de vehículos en movimiento; frío (manos/pies/cuerpo), aire libre; lista no exhaustiva.
- Chaleco reflectante de tráfico y chaleco «PRENSA-PRESS»: no son EPI de la RTVA (tema 14).

Lo que este esquema no da

No publicados: evaluación de riesgos del puesto, Plan de Prevención, protocolos de cobertura/desplazamientos, EPI asignados. Peso de cámaras y equipo. Anexos técnicos de ruido y distancias eléctricas. NTP 926. Exteriores, conducción, cargas, clima, aglomeraciones, trabajo nocturno: tema 14. Resto de la LPRL y el X Convenio: temario común. Sentencias del Supremo, en su texto original.